

特种耐火材料

实用技术手册

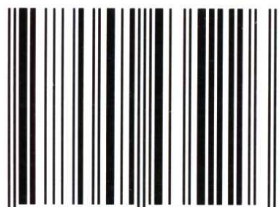
胡宝玉 徐延庆 张宏达 编著



冶金工业出版社



ISBN 7-5024-3522-0



9 787502 435226 >

ISBN 7-5024-3522-0

TQ · 134 定价 70.00 元

特种耐火材料实用技术手册

胡宝玉 徐延庆 张宏达 编著

北 京
冶金工业出版社
2004

图书在版编目 (CIP) 数据

特种耐火材料实用技术手册/胡宝玉等编著. —北京:
冶金工业出版社, 2004. 6

ISBN 7-5024-3522-0

I. 特… II. 胡… III. 耐火材料—技术手册
IV. TQ175-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 038810 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心

责任校对 侯 珊 李文彦 责任印制 李玉山

北京兴华印刷厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2004 年 6 月第 1 版, 2004 年 6 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16; 27 印张; 734 千字; 416 页; 1-3000 册

70.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

特种耐火材料是以提纯高纯原料或以合成高纯原料为基础，以传统生产工艺和特殊生产工艺相结合的方法加工而成的耐火材料制品。

特种耐火材料制品具有良好的高温特性或特殊的功能，以及具有可以精密装配的结构，所以在科研、军工和各工业部门的高新技术领域中已得到了广泛的应用。

特种耐火材料制品又是一种高效、节能的耐火材料。它的耐高温、耐侵蚀、抗冲刷等性能，可使炉衬的使用寿命大大提高，从而收到节能降耗的效果。

根据实践经验，并参考了有关技术资料，我们编写了《特种耐火材料实用技术手册》一书，比较全面、系统地介绍了特种耐火材料的性质与分类；特种耐火材料生产工艺；氧化铝特种耐火材料；氧化铬、氧化铍特种耐火材料；氧化镁、氧化钙特种耐火材料；氧化锆特种耐火材料；复合特种耐火材料；其他氧化物特种耐火材料；非氧化物特种耐火材料等。

本书在编写中引用了一些资料，但由于原料有差别，加之试验方法不同，试验条件有变化，因此试验结果可能会产生一些变化。

本书在编写过程中得到了洛阳耐火材料研究院高级耐火材料厂的关心、支持和帮助；胡坚同志帮助收集、整理了资料；上海宝钢耐火材料专家田守信对全书进行了审定、修改，在此一并表示衷心感谢。由于水平所限，书中有不妥之处请读者批评指正。

作 者

2004 年 3 月

目 录

第一章 特种耐火材料的性质与分类	(1)
第一节 基本概念	(1)
一、特种耐火材料	(1)
二、特种耐火材料分类	(1)
三、特种耐火材料的特点	(1)
四、特种耐火材料的产品	(2)
第二节 特种耐火材料的性能	(2)
一、特种耐火材料的物理性能	(2)
二、特种耐火材料性能与温度之间的关系	(7)
三、各种氧化物材料之间的反应温度	(10)
第三节 特种耐火材料的应用	(12)
一、氧化物特种耐火材料的应用	(12)
二、难熔化合物特种耐火材料的应用	(13)
第二章 特种耐火材料的生产工艺	(16)
第一节 原料	(16)
一、特种耐火原料的分类	(16)
二、原料的分级	(16)
三、特种耐火材料原料的加热处理	(16)
四、原料的破粉碎加工	(16)
五、原料的筛分	(23)
第二节 混料及成型	(27)
一、混配料	(27)
二、特种耐火材料制品的成型	(33)
第三节 干燥	(45)
一、干燥的目的	(45)
二、影响干燥效果的因素	(45)
三、干燥过程	(45)
四、主要干燥设备	(45)
第四节 烧成	(48)
一、烧成的目的	(48)
二、烧结过程	(49)

三、影响烧结过程的因素	(49)
四、热工窑炉	(49)
第五节 烧成温度的测温仪表	(57)
一、高温检测与控制	(57)
二、测温锥	(58)
第六节 制品的冷加工	(58)
一、特种耐火材料制品的硬度	(58)
二、研磨材料的硬度	(59)
三、不同粒度金刚石研磨加工件的光洁度	(59)
四、各种冷加工设备	(60)
第三章 氧化物特种耐火材料	(62)
第一节 原料	(62)
一、工业氧化铝	(62)
二、烧结氧化铝 (α -氧化铝)	(64)
三、烧结刚玉	(66)
四、电熔刚玉 (电熔白刚玉)	(68)
第二节 氧化铝制品	(76)
一、泥浆浇注制品	(76)
二、热压注制品	(84)
三、透明氧化铝陶瓷	(89)
四、挤压制品	(89)
五、机压制品	(90)
六、刚玉质透气砖	(107)
七、电熔浇铸刚玉砖	(110)
第三节 氧化铝轻质耐火材料	(116)
一、氧化铝空心球及其制品	(116)
二、用烧失法制造的氧化铝轻质砖	(120)
三、用泡沫法制造氧化铝轻质砖	(127)
第四节 氧化铝纤维及其制品	(132)
一、耐火纤维的分类及使用温度	(132)
二、高温耐火纤维的种类与性能	(133)
三、氧化铝纤维	(133)
四、氧化铝晶须	(135)
五、氧化铝纤维制品	(136)
六、氧化铝纤维及混合纤维的性能	(137)
第五节 氧化铝 (刚玉) 质不定形耐火材料	(138)
一、氧化铝质不定形耐火材料的结合剂	(139)
二、氧化铝 (刚玉) 质不定形耐火材料	(147)

三、氧化铝火泥	(158)
四、刚玉质火泥和涂料	(160)
第四章 氧化铬、氧化铍特种耐火材料	(162)
第一节 氧化铬原料	(163)
一、铬铁矿	(163)
二、氧化铬	(164)
三、电熔氧化铬	(165)
四、烧结氧化铬	(165)
第二节 氧化铬砖的生产工艺	(166)
一、机压法高铬砖	(166)
二、等静压法致密高铬砖	(167)
三、高铬砖的抗煤渣的侵蚀	(170)
第三节 熔铸铬砖的生产工艺	(171)
一、熔铸铬铝砖	(171)
二、熔铸铬钙砖	(172)
第四节 含铬制品的生产工艺	(172)
一、以高纯原料制造铬刚玉砖	(172)
二、以合成铝铬料制造铝铬刚玉砖	(173)
三、铝钛铬砖	(174)
四、铝锆铬砖	(174)
第五节 铬质不定形耐火材料	(175)
一、铬刚玉质浇注料	(175)
二、高铬质耐火泥	(176)
第六节 氧化铍特种耐火材料	(177)
一、氧化铍及其原料	(178)
二、氧化铍制品	(178)
三、氧化铍制品的性能	(182)
第五章 氧化镁、氧化钙特种耐火材料	(185)
第一节 氧化镁特种耐火材料	(185)
一、概述	(185)
二、氧化镁原料	(189)
三、氧化镁制品	(194)
四、镁质不定形耐火材料	(202)
五、氧化镁轻质砖	(203)
第二节 氧化钙特种耐火材料	(205)
一、氧化钙原料	(206)
二、氧化钙制品	(210)

第六章 氧化锆特种耐火材料	(217)
第一节 氧化锆原料	(218)
一、锆英石	(218)
二、斜锆石	(219)
三、高纯氧化锆原料	(220)
四、高纯氧化锆的制取	(220)
五、氧化锆的晶型转化	(221)
六、氧化铝的稳定	(222)
第二节 氧化锆制品	(228)
一、氧化锆泥浆浇注制品	(228)
二、用泥浆浇注法制造氧化钇稳定氧化锆固体电解质 (定氧仪用氧化锆管)	(231)
三、等静压法制造氧化锆研磨介质球	(232)
四、热压注法制造氧化锆发热元件	(232)
五、机压捣打氧化锆制品	(236)
六、以氧化镁稳定氧化锆为原料制造挤压模具	(237)
七、高热稳定性氧化锆大砖	(238)
八、磁流体发电用氧化锆电极	(238)
九、干压成型氧化钇稳定氧化锆制品	(239)
十、热压法成型氧化锆制品	(240)
十一、熔铸氧化锆砖	(241)
第三节 轻质氧化锆制品	(242)
一、氧化锆空心球制品及空心球砖	(242)
二、氧化锆轻质砖	(244)
第四节 氧化锆纤维及制品	(244)
一、氧化锆纤维	(245)
二、氧化锆制品	(246)
第五节 氧化锆浇注料	(248)
一、结合剂	(248)
二、浇注料的配制与性能	(249)
第六节 氧化锆火泥	(252)
一、原料	(252)
二、锆质火泥	(252)
第七节 锆英石制品	(253)
一、锆英石耐火材料	(253)
二、锆英石制品及标准	(253)
第七章 复合特种耐火材料	(269)
第一节 莫来石特种耐火材料	(272)
一、莫来石材料的性质	(272)

二、烧结法合成莫来石	(272)
三、电熔法合成莫来石	(275)
四、合成莫来石制品	(276)
第二节 尖晶石特种耐火材料	(280)
一、尖晶石原料的合成	(280)
二、合成尖晶石制品	(283)
三、尖晶石制品的理化性能	(283)
四、尖晶石耐火材料的应用	(286)
第三节 含碳复合特种耐火材料	(286)
一、铝碳质特种耐火材料	(286)
二、铝镁炭制品	(288)
三、铝锆炭制品	(288)
四、铝碳-锆碳浸入式水口砖	(289)
五、镁炭及镁钙炭砖	(289)
第四节 铬酸钼发热元件	(291)
一、发热元件的特点	(291)
二、发热元件的生产	(291)
三、发热元件的理化性能	(292)
四、发热元件的应用	(293)
五、发热元件规格及组装电炉的类型	(296)
第八章 其他氧化物特种耐火材料	(298)
第一节 二氧化硅特种耐火材料	(298)
一、熔融石英用原料	(298)
二、熔融二氧化硅(熔融石英)	(302)
三、熔融石英制品	(303)
第二节 氧化钛特种耐火材料	(311)
一、氧化钛原料	(311)
二、氧化钛的制取与提纯	(312)
三、二氧化钛原料的理化性能	(312)
四、金红石(TiO_2)陶瓷	(314)
五、钛酸铝特种耐火材料	(315)
六、钛酸钙陶瓷	(318)
七、钛酸镁陶瓷	(319)
八、钛渣砖	(319)
九、钛渣不定形耐火材料	(320)
十、含氧化钛纤维材料	(320)
第三节 氧化铈特种耐火材料	(321)
一、氧化铈及其原料	(321)
二、氧化铈陶瓷	(322)

第四节 氧化钇特种耐火材料	(324)
一、氧化钇及其原料	(324)
二、致密透明氧化钇制品	(326)
三、钇质混凝土	(326)
第五节 氧化锡特种耐火材料	(327)
一、二氧化锡及其原料	(327)
二、二氧化锡制品	(328)
三、锡酸钙耐火材料	(328)
第九章 非氧化物特种耐火材料	(329)
第一节 碳化硅及其耐火材料	(330)
一、碳化硅的合成	(330)
二、碳化硅制品	(334)
三、各种碳化硅制品的性能	(364)
四、碳化硅制品的应用	(367)
第二节 碳化硼特种耐火材料	(367)
一、原料合成	(368)
二、 B_4C 制品	(368)
三、 B_4C 制品的应用	(368)
第三节 氮化硅特种耐火材料	(369)
一、氮化硅原料的合成	(369)
二、氮化硅制品	(369)
三、氮化硅制品的应用	(371)
第四节 氮化硼特种耐火材料	(371)
一、氮化硼原料的合成	(372)
二、氮化硼制品	(373)
三、氮化硼陶瓷制品的性能	(378)
四、氮化硼制品的应用	(379)
第五节 氮化铝特种耐火材料	(379)
一、氮化铝的合成	(380)
二、氮化铝制品	(380)
三、氮化铝制品的性能	(381)
四、氮化铝制品应用	(383)
第六节 氮化钛特种耐火材料	(383)
一、氮化钛的合成	(383)
二、TiN 陶瓷制品	(384)
第七节 氮化锆特种耐火材料	(384)
一、氮化锆生产	(384)
二、氮化锆应用	(384)

第八节 氧氮化物特种耐火材料	(385)
一、氧氮化铝	(385)
二、氧氮化硅 (Si_2ON_2)	(386)
三、Si-Al-O-N 系特种耐火材料	(386)
第九节 硼化锆特种耐火材料	(389)
一、硼化锆的合成	(389)
二、硼化锆制品	(390)
三、 ZrB_2 耐火材料制品的应用	(391)
第十节 硅化钼特种耐火材料	(391)
一、二硅化钼的合成	(391)
二、二硅化钼制品	(391)
三、二硅化钼发热元件的性能	(392)
四、二硅化钼发热元件的应用	(393)
五、二硅化钼复合发热元件	(395)
第十一节 碳质特种耐火材料	(396)
一、碳质耐火材料	(396)
二、石墨制品	(405)
三、炭素(石墨)制品的应用	(407)
四、炭素(石墨)发热体	(407)
五、碳和石墨纤维制品	(409)
六、黏土石墨坩埚	(413)
参考文献	(416)

第一章 特种耐火材料的性质与分类

第一节 基本概念

由于科学技术的发展,在宇航、核能、冶金、电子、化工、建材、交通等行业对耐火材料不断提出新的课题,使用条件要求愈来愈苛刻和特殊,普通耐火材料已满足不了新的要求,只有具有耐高温、抗腐蚀、高温化学和热稳定性好的特种耐火材料才能承担这样的重任和满足使用条件的要求。

特种耐火材料包括的内容非常广泛,主要有高熔点氧化物、高熔点非氧化物及由此衍生的复合化合物、金属陶瓷、高温涂层、高温纤维及其增强材料。其中高熔点非氧化物通常称难熔化合物,它又包括碳化物、氮化物、硼化物、硅化物及硫化物等。

一、特种耐火材料

特种耐火材料的概念是在传统陶瓷、精密陶瓷和普通耐火材料以及功能性耐火材料的基础上发展起来的,是一组熔点在 1800°C 以上的高纯氧化物、非氧化物和炭素等单一材料或各种复合材料为原料的,采用传统生产工艺或特殊生产工艺生产的、其制品具有特殊性能和特种用途的新型耐火材料,又称为特种耐火材料。

二、特种耐火材料分类

特种耐火材料虽然成本较高,但由于具有很多优异性能,是很多工业部门不可缺少、不能替代的产品。特别是在很多新技术、新领域中,在很多关键的部位替代其他产品,可以大幅度地提高使用寿命,明显地增加了经济效益。特种耐火材料的分类方法很多,有的以生产工艺分类,有的以产品应用分类,但比较主要的分类方法还是以原料和制品性状不同来分类,大致可以分成五方面:

- (1) 高熔点氧化物材料及其复合材料;
- (2) 难熔化合物材料(碳化物、氮化物、硼化物、硅化物等)及其复合材料;
- (3) 高熔点氧化物与难熔金属的复合材料(金属陶瓷);
- (4) 高温不定形材料及无机物涂层;
- (5) 高温纤维及其增强材料。

三、特种耐火材料的特点

(一) 高纯原料

- (1) 采用人工提纯的各种原料;
- (2) 采用电熔、烧结、反应合成的各种原料;
- (3) 采用复合材料做原料;
- (4) 采用纤维增强的复合材料做原料。

(二) 引入特种生产工艺

- (1) 采用微粉或超微粉技术;
- (2) 采用喷雾造粒技术;
- (3) 采用特殊成型工艺技术(等静压成型、热压成型、注射成型、流延成型、熔铸成型

等);

(4) 采用高温纤维或纤维增强技术和不定形材料。

(三) 特种烧成

(1) 采用超高温烧成 (1800℃ 以上);

(2) 采用在真空条件下或保护气氛条件下烧成;

(3) 采用高能燃料烧成;

(4) 采用微机自动化控制烧成。

四、特种耐火材料的产品

(1) 炼钢及连铸用特种耐火材料;

(2) 超高温窑炉用炉衬材料;

(3) 超高温隔热用特种耐火材料;

(4) 陶瓷和透明陶瓷特种耐火材料;

(5) 高温高压绝缘材料;

(6) 高温发热体材料;

(7) 固体电解质材料;

(8) 高温纤维特种耐火材料。

第二节 特种耐火材料的性能

一、特种耐火材料的物理性能

(1) 各种氧化物和非氧化物材料的熔点见表 1-1。

表 1-1 几种化合物的熔点

化学元素 及原子序数	氧化物		碳化物		氮化物		硼化物		硅化物	
	分子式	熔点/℃	分子式	熔点/℃	分子式	熔点/℃	分子式	熔点/℃	分子式	熔点/℃
Be 4	BeO	2570	Be ₂ C	2100	Be ₃ N ₂	2200				
Mg 12	MgO	2800	—	—	—	—				
Al 13	Al ₂ O ₃	2045	Al ₄ C ₃	2200	AlN	2235 ^①				
Si 14	SiO ₂	1713	SiC	2200 分解, 2700 升华	SiN	2200				
Ca 20	CaO	2590	CaC ₂	2300	—	—				
Ti 22	TiO ₂	1640	TiC	3157	Ti ₂ N ₂	2930	TiB ₂	2600	Ti ₃ Si ₃	2120
V 23	VO ₂	1640	VC	2810	VN	2050				
	V ₂ O ₃	1970	—	—	—	—				
Cr 24	Cr ₂ O ₃	2280	Cr ₃ C ₂	1890	—	—	CrB	1038		
Mn 25	MnO	1650	—	—	—	—				
Fe 26	Fe ₂ O ₃	1565	FeC	1837	—	—				
Zn 30	ZnO	1975	—	—	—	—				
Sr 38	SrO	2460	—	—	—	—				
Y 39	Y ₂ O ₃	2417	—	—	—	—				
Zr 40	ZrO ₂	2700	ZrC	3492	ZrN	2952	ZrB ₂	3190	Zr ₅ Si ₃	2250
Mo 42	—	—	MoC	2692	—	—	MoB	2180	MoSi ₂	2030
Ba 56	BaO	1920	—	—	—	—				
La 57	La ₂ O ₃	2315	—	—	—	—				
Ce 58	CeO ₂	1950	—	—	—	—	CeB ₆	>2100		
Hf 72	HfO ₂	2812	HfC	4160	HfN	3310	HfB ₂	3250		
W 74	WO ₂	1500 ~ 1600	W ₂ C	2730 ^①	—	—	WB ₆	2920	WSi ₂	2150
Th 90	ThO ₂	3050	—	—	—	—	ThB ₄	>2500		
U 92	UO ₂	2500	U ₂ C ₃	2100	—	—				

①分解温度。

在元素中，以碳元素的熔点最高，约为 3650℃，依次为钨（W）3415℃，铼（Re）3180℃，钽（Ta）2980℃，锇（Os）2727℃，钼（Mo）2620℃，铪（Hf）2207℃，铌（Nb）2468℃，钍（Th）1845℃，钛（Ti）1672℃，锆（Zr）1855℃，其他大多数元素的熔点都在 1800℃ 以下。这些金属元素都无法在氧化气氛下使用。

在化合物中，熔点最高的是碳化物，依次是氮化物和氧化物。在氧化物中，熔点最低的是酸性氧化物，如二氧化硅（SiO₂），二氧化钛（TiO₂）。其次是中性氧化物，如三氧化二铝（Al₂O₃），三氧化二铬（Cr₂O₃）。熔点最高的是碱性氧化物，如氧化铍（BeO）、氧化镁（MgO）、氧化钙（CaO）、氧化锶（SrO）。在元素周期表中第 5、6、7 周期某些元素的氧化物、碳化物、氮化物和硼化物，如氧化物：二氧化锆（ZrO₂）7000℃，二氧化钍（ThO₂）3050℃，二氧化铪（HfO₂）2812℃，氧化镁（MgO）2800℃；碳化物：碳化铪（HfC）4160℃，碳化锆（ZrC）3500℃，碳化钒（VC）2810℃，碳化钨（W₂C）2857℃，碳化钛（TiC）3150℃；氮化物：氮化铪（HfN）3310℃，氮化锆（ZrN）3000℃，二氮化二钛（Ti₂N₂）2930℃；硼化物：二硼化铪（HfB₂）3250℃，二硼化锆（ZrB₂）3190℃，六硼化钨（WB₆）2920℃，这些化合物也都是高熔点化合物。

很多元素及化合物，虽然熔点很高，但要作为特种耐火材料的原料使用，还受到一定的限制，如有的原料在加热时产生分解，有的原料有很大的毒性或放射性，有的原料的价格十分昂贵，所以在应用时应给予充分考虑。

(2) 各种氧化物的熔点、真密度及在地球上的储量见表 1-2。

表 1-2 各种氧化物的性能及储量

序号	材料	化学式	相对分子质量	熔点/℃	真密度 /g·cm ⁻³	储量/%	备注
1	氧化铝	Al ₂ O ₃	101.92	2045	3.97	7	
2	氧化钡	BaO	153.37	1917	5.72	0.08	水化，有毒
3	氧化铍	BeO	25.02	2550	3.03	0.47	有毒
4	氧化钙	CaO	56.08	2590	3.4	3.47	水化
5	氧化铈	CeO ₂	172.13	1950	7.13		还原
6	氧化铬	Cr ₂ O ₃	152.02	2265	5.21	0.062	还原
7	氧化钴	CoO	74.94	1935	6.46	0.001	还原
8	氧化镓	Ga ₂ O ₃	187.44	1900	5.88	10 ⁻⁹	还原
9	氧化钪	Gd ₂ O ₃	361.80	2330	7.64		
10	氧化铪	HfO ₂	210.60	2777	9.68	0.002	价贵
11	氧化镧	La ₂ O ₃	325.84	2305	6.51		价贵，水化
12	氧化镁	MgO	40.32	2800	3.58	2.24	
13	氧化锰	MnO	70.93	1780	5.40	0.10	氧化
14	氧化镍	NiO	74.69	1990	6.67	0.02	还原
15	氧化铌	Nb ₂ O ₅	265.81	1460	4.47	0.002	氧化
16	氧化硅	SiO ₂	60.06	1723	2.32	25.80	
17	氧化锶	SrO	103.63	2460	3.98 ~ 4.61	0.02	水化
18	氧化锡	SnO ₂	150.70	> 1625	6.95	10 ⁻⁵	还原
19	氧化钽	Ta ₂ O ₅	441.76	1800	8.02	0.001	价贵
20	氧化钍	ThO ₂	264.12	3050	9.86	0.002	放射性
21	氧化钛	TiO ₂	79.90	1840	4.27	0.46	挥发
22	氧化铀	UO ₂	270.07	2500	10.96	8 × 10 ⁻⁵	还原
23	氧化钒	V ₂ O ₃	149.90	1977	4.87	0.038	
24	氧化钇	Y ₂ O ₃	225.84	2410	4.84		价贵，氧化
25	氧化锌	ZnO	81.38	1975	5.61		挥发
26	氧化锆	ZrO ₂	123.22	2715	5.56	0.017	

(3) 主要复合氧化物的熔点、真密度, 见表 1-3。

表 1-3 各种复合氧化物的熔点和真密度

序 号	材 料	化学式	熔点/℃	真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
1	磷酸铝	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	约 2000	
2	莫来石	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	1830	3.16
3	钛酸铝	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$	1855	
4	钛酸铝	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{TiO}_2$	1895	
5	铝酸钡	$\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	2000	3.99
6	铝酸钡	$\text{BaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$	1860	3.64
7	铝硅酸钡	$\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	>1700	3.45
8	硅酸二钡	$2\text{BaO} \cdot \text{SiO}_2$	>1755	5.20
9	铍酸铍	$\text{BeO} \cdot \text{ZrO}_2$	2700	6.26
10	金绿宝石	$\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	1870	3.76
11	硅铍石	$2\text{BeO} \cdot \text{SiO}_2$	>1750	2.99
12	钛酸铍	$\text{BeO} \cdot \text{TiO}_2$	1810	
13	铍酸铍	$\text{BeO} \cdot 2\text{ZrO}_2$	2535	
14	铝酸钙	$3\text{CaO} \cdot 5\text{Al}_2\text{O}_3$	1720	
15	铝酸一钙	$\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	1955	
16	硅酸三钙	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	1900	2.91
17	硅酸二钙	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	2120	3.28
18	铬酸钙	$\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	2160	3.22
19	高铬酸钙	$\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_7$	2170	4.80
20	钙钛矿	$\text{CaO} \cdot \text{TiO}_2$	1980	4.10
21	钛酸钙	$2\text{CaO} \cdot \text{TiO}_2$	1800	
22	钛酸钙	$3\text{CaO} \cdot \text{TiO}_2$	2135	
23	铈酸钙	$\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$	2345	4.78
24	铪酸钙	$\text{CaO} \cdot \text{HfO}_2$	2470	5.73
25	磷酸钙	$3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	1730	3.14
26	磷酸四钙	$4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	1700	
27		$5\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	1760	3.01
28	铬铁矿	$\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	1770	5.09
29	镁铝尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	2135	3.58
30	镁铬尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	2000	4.39
31	镁铁矿	$\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	1780	4.48
32		$\text{MgO} \cdot \text{La}_2\text{O}_3$	2030	
33	橄榄石	$2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	1885	3.22
34	钛酸镁	$2\text{MgO} \cdot \text{TiO}_2$	1835	3.52
35	铈酸镁	$\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2$	2150	
36		$\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	1793	
37		$\text{NiO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	2020	4.45
38	钾霞石	$\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	1800	
39	铝酸锶	$\text{SrO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	2020	
40		$3\text{SrO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	1767	4.53
41	铈酸锶	$\text{SrO} \cdot \text{ZrO}_2$	>2800	5.48
42	铈酸钍	$\text{ThO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	>2800	
43	锌尖晶石	$\text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	1950	4.58
44		$\text{ZnO} \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	2078	
45	锆英石	$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	2420	4.60

(4) 各种高熔点氧化物陶瓷的性质 (一) 见表 1-4, 高熔点氧化物陶瓷的性质 (二) 见表 1-5。

表 1-4 高熔点氧化物陶瓷的性质 (一)

物 质	化学式	组成/%	价格 比较值	熔点/℃	氧化气 氛中最 高使用 温度/℃	热 性 质							
						比热	热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$				线膨胀系数/ $^{\circ}C^{-1}$		
							100℃	500℃	1000℃	1500℃	20~500℃	20~1000℃	20~1500℃
氧化铝	Al_2O_3	100 Al_2O_3	5	2050	1950	0.185	30.24 (26.0)	10.93 (9.4)	6.16 (5.3)	5.82 (5.0)	7.6×10^{-6}	8.6×10^{-6}	9.6×10^{-6}
氧化铍	BeO	100BeO	1000	2550	2400	0.243	219.8 (189.0)	65.48 (56.3)	20.35 (17.5)	15.70 (13.5)	7.7×10^{-6}	9.1×10^{-6}	10.2×10^{-6}
氧化钙	CaO	100CaO	1	2600	2400	0.183	15.24 (13.1)	8.02 (6.9)	7.79 (6.7)	—	11.2×10^{-6}	13.0×10^{-6}	14.7×10^{-6}
氧化镁	MgO	100MgO	5	2800	2400	0.224	36.05 (31.0)	13.96 (12.0)	6.98 (6.0)	6.28 (5.4)	12.8×10^{-6}	14.2×10^{-6}	16.0×10^{-6}
石英玻璃	SiO_2	100 SiO_2	1	—	1200	0.176	0.93 (0.8)	1.63 (1.4)	2.09 (1.8)	—	—	0.54×10^{-6}	—
氧化钍	ThO_2	100 ThO_2	700	3300	2700	0.056	10.23 (8.8)	5.12 (4.4)	3.02 (2.6)	2.44 (2.1)	8.4×10^{-6}	9.4×10^{-6}	9.8×10^{-6}
氧化钛	TiO_2	100 TiO_2	18	1840	—	0.165	6.51 (5.6)	3.84 (3.3)	3.26 (2.8)	—	7.3×10^{-6}	8.0×10^{-6}	9.1×10^{-6}
氧化铀	UO_2	100 UO_2	300	2878	—	0.056	9.77 (8.4)	5.12 (4.4)	3.37 (2.9)	—	9.3×10^{-6}	—	—
氧化锆	ZrO_2	93 ZrO_2 5CaO 2HfO ₂	90	2677	2500	0.108	1.98 (1.7)	2.09 (1.8)	2.33 (2.0)	2.56 (2.2)	—	—	9.4×10^{-6}
莫来石	3 Al_2O_3 · 2 SiO_2	72 Al_2O_3 28 SiO_2	2	1830(分 解熔融)	1850	0.151	6.16 (5.3)	4.42 (3.8)	3.95 (3.4)	—	4.0×10^{-6}	4.5×10^{-6}	5.3×10^{-6}
尖晶石	$MgO \cdot$ Al_2O_3	71.8 Al_2O_3 28.2 MgO	3	2135	1900	0.192	15.00 (12.9)	9.07 (7.8)	5.82 (5.0)	—	7.2×10^{-6}	8.2×10^{-6}	9.0×10^{-6}
镁橄榄石	2 $MgO \cdot$ SiO_2	57.3 MgO 42.7 SiO_2	5	1885	1750	0.201	5.35 (4.6)	3.14 (2.7)	2.44 (2.1)	—	8.3×10^{-6}	9.5×10^{-6}	11.0×10^{-6}
锆英石	$ZrO_2 \cdot$ SiO_2	67.1 ZrO_2 32.9 SiO_2	20	2420(分 解熔融)	1870	0.128	5.82 (5.0)	4.30 (3.7)	4.07 (3.5)	—	3.0×10^{-6}	4.0×10^{-6}	4.2×10^{-6}

表 1-5 高熔点氧化物陶瓷的性质 (二)

物 质	机 械 性 质													
	真比重	莫氏 硬度	抗压强度/GPa				抗张强度/MPa				弹性模数/TPa			
			20℃	500℃	1000℃	1300℃	20℃	500℃	1000℃	1300℃	20℃	500℃	1000℃	1300℃
氧化铝	3.97	9	3.0	1.8	0.75	0.35	270	260	250	220	0.38	0.36	0.33	0.25
氧化铍	3.01	9	0.8	0.5	0.25	0.18	100	78	48	4	0.32	0.31	0.23	—
氧化钙	3.32	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氧化镁	3.58	6	—	—	—	—	98	105	81	42	0.21	0.21	0.15	0.03
石英玻璃	2.20	6~7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氧化钍	9.69	6.5	1.5	0.85	0.36	0.07	—	—	—	—	0.15	0.24	0.12	0.07
氧化钛	4.24	5.5 ~6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氧化铀	10.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氧化锆	5.9	6.5	2.1	1.6	1.2	0.6	140	120	104	71	0.19	0.14	0.13	0.09
莫来石	3.16	6~7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
尖晶石	3.58	8	1.9	1.4	0.9	0.4	134	96	70	8	0.24	0.24	0.21	0.24
镁橄榄石	3.22	6~7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
锆英石	4.60	7.5	—	—	—	—	—	—	63	21	—	—	—	—

续表 1-5

物 质	电性质					化学稳定性				
	电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$					还原 气氛	碳	酸性 熔剂	碱性 熔剂	熔融 金属
	100℃	500℃	1000℃	1500℃	2000℃					
氧化铝	2×10^{15}	7×10^{11}	7×10^6	3×10^3	—	良好	较好	良好	良好	良好
氧化铍	—	7×10^8	10^7	8×10^4	2×10^3	极好	极好	良好	较好	良好
氧化钙	—	700°C 7×10^8		10^3	—	不好	不好	不好	较好	较好
氧化镁	—	—	10^7	5×10^4	7×10^2	不好	良好	良好	不好	—
石英玻璃	8×10^{13}	9×10^7	10^3	—	—	较好	良好	良好	不好	—
氧化钽	—	8×10^7	10^5	10^3	—	良好	较好	不好	良好	极好
氧化钛	—	3×10^7	800°C 10^4	1200°C 8×10	—	—	—	—	—	—
氧化铀	20°C 4×10^4	5×10^2	—	—	—	良好	较好	良好	不好	良好
氧化锆	10^6	2×10^4	10^2	3×10	10	良好	较好	良好	不好	良好
莫来石	—	3×10^5	7×10^3	5×10^2	—	较好	较好	良好	较好	较好
尖晶石	—	3×10^7	2×10^5	6×10^4	—	—	较好	较好	良好	—
镁橄榄石	—	4×10^7	10^5	10^2	—	良好	较好	不好	良好	良好
锆英石	4×10^9	2×10^7	10^5	10^3	—	较好	较好	良好	不好	良好

(5) 某些难熔化合物的性能, 见表 1-6。

表 1-6 某些难熔化合物的性能

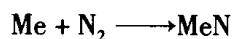
化合物	相对分子质量	晶型	熔点/ $^\circ\text{C}$	相对密度	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (20°C)	线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$ ($20 \sim 1000^\circ\text{C}$)	电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	显微硬度/ $\text{kg} \cdot \text{mm}^{-2}$	弹性模量/ MPa	耐压强度/ MPa
HfC	190.50	立方	3887	11.0	6.28	5.6×10^{-6}	45×10^{-6}	2910	35.9×10^3	—
TiC	59.91	立方	3160	4.9	24.28	7.7×10^{-6}	52×10^{-6}	3000	46.0×10^3	1380
TaC	192.89	立方	3877	14.3	22.19	8.3×10^{-6}	42×10^{-6}	1600	29.1×10^3	—
ZrC	103.23	立方	3530	6.9	20.52	6.7×10^{-6}	50×10^{-6}	2930	35.5×10^3	1670
VC	62.95	立方	2810	5.3	24.70	4.2×10^{-6}	65×10^{-6}	2090	43.0×10^3	620
NbC	104.91	立方	3480	7.5	14.24	6.5×10^{-6}	51×10^{-6}	1960	34.5×10^3	—
Cr_3C_2	180.02	斜方	1895	6.6	19.26	11.7×10^{-6}	75×10^{-6}	1350	38.8×10^3	—
Mo_2C	203.89	—	2410	9.2	6.70	7.8×10^{-6}	71×10^{-6}	1500	54.0×10^3	—
WC	195.86	立方	2720	15.5	29.31	3.8×10^{-6}	19×10^{-6}	1780	81.0×10^3	560
SiC (α)	40.08	六方	2600	3.21	8.37	($5 \sim 7$) $\times 10^{-6}$	50	3340	14.5×10^3	2250
B_4C	55.25	六方	2450	2.52	121.42	4.5×10^{-6}	0.44	3340	14.5×10^3	2250
HfN	192.50	立方	2980	13.84	—	6.9×10^{-6}	33×10^{-6}	1640	—	—
TiN	61.91	立方	3205	5.2	19.26	9.4×10^{-6}	25×10^{-6}	1990	25.6×10^3	1290
TaN	194.96	—	3090	13.8	385.19	3.6×10^{-6}	128×10^{-6}	1060	—	—
ZrN	105.23	立方	2980	6.97	20.52	7.2×10^{-6}	21×10^{-6}	1520	—	1000
VN	64.95	立方	2360	6.04	11.72	8.1×10^{-6}	85×10^{-6}	1520	—	—
NbN	106.91	立方	2300	8.4	3.77	10.1×10^{-6}	78×10^{-6}	1400	—	—
Cr_2N	118.01	立方	1500 (分)	6.1	21.77	9.4×10^{-6}	76×10^{-6}	1570	—	—
Mo_2N	205.98	—	分解	8.0	18.00	4.5×10^{-6}	—	630	—	—
WN	197.86	—	分解	12.1	—	—	—	—	—	—

续表 1-6

化合物	相对分子质量	晶型	熔点/℃	相对密度	热导率/W · (m · K) ⁻¹ (20℃)	线膨胀系数 /℃ ⁻¹ (20 ~ 1000 ℃)	电阻率 /Ω · cm	显微硬度 /kg · mm ⁻²	弹性模量 /MPa	耐压强度 /MPa
BN	24.82	六方	3000 (分)	2.27	25.12	0.72×10^{-6}	10^{16}	—	$3.5 \times 10^3 \sim 8.5 \times 10^3$	200 ~ 300
AlN	40.99	—	2400	3.25	3.01	4.03×10^{-6}	10^{15}	1207	34.3×10^3	—
Si ₃ N ₄	140.31	六方	1900 (分)	3.18	16.75	2.5×10^{-6}	10^{14}	3300	$2.9 \times 10^3 \sim 4.7 \times 10^3$	200 ~ 700
HfB ₂	200.11	六方	3250	10.5	—	5.7×10^{-6}	9×10^{-6}	2900	—	—
TiB ₂	69.52	六方	2980	4.45	24.28	8.1×10^{-6}	14×10^{-6}	3370	54×10^3	1350
TaB ₂	202.57	六方	3100	11.7	10.89	5.1×10^{-6}	37×10^{-6}	2500	26×10^3	—
ZrB ₂	112.84	六方	3040	5.8	24.28	6.9×10^{-6}	16×10^{-6}	2250	35×10^3	1580
VB ₂	72.56	—	2400	4.6	—	7.5×10^{-6}	19×10^{-6}	2800	27×10^3	—
NbB ₂	114.53	斜方	3000	6.0	16.75	7.9×10^{-6}	34×10^{-6}	2600	—	—
CrB ₂	73.62	六方	2200	5.6	22.19	11×10^{-6}	84×10^{-6}	2100	21×10^3	1270
TaSi ₂	237.13	—	2200	8.83	—	—	46×10^{-6}	1400	—	—
CrSi ₂	108.18	—	1500	4.40	6.28	—	9×10^{-6}	1130	—	—
MoSi ₂	152.12	—	2030	6.3	29.31	5.1×10^{-6}	21×10^{-6}	1200	43×10^3	1140

金属氮化物的合成方法有：

(1) 用氮气或氨直接与金属或金属氧化物作用，反应温度在 1200℃ 左右，如果用氧化物代替金属，反应温度就需要高于 2000℃。其反应式为：



(2) 用氮气或氨与加有碳的金属氧化物反应。在氮气中形成氮。

二、特种耐火材料性能与温度之间的关系

特种耐火材料性能与温度之间的关系如下：

(1) 部分氧化物材料的高温耐压强度，如图 1-1 所示。

(2) 部分氧化物材料和非氧化物材料的高温抗拉强度，如图 1-2 所示。

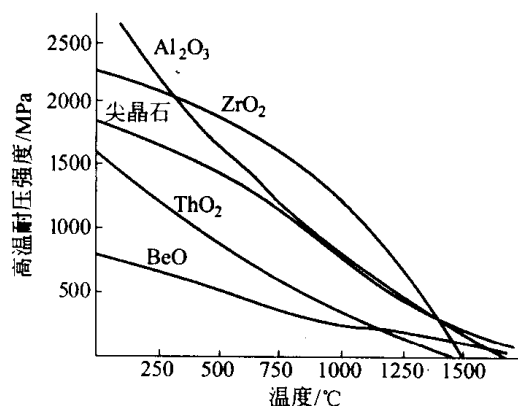


图 1-1 部分氧化物材料的高温耐压强度

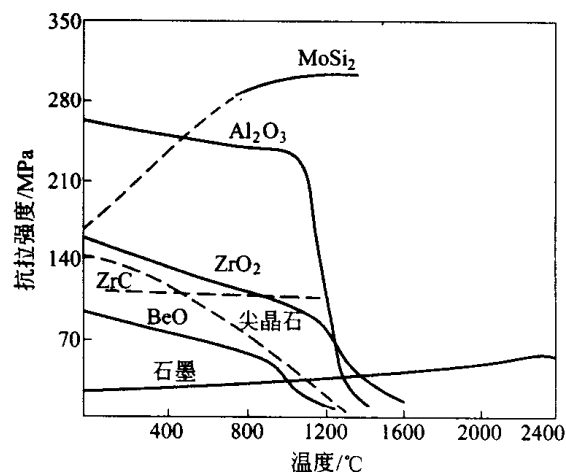


图 1-2 部分氧化物材料和非氧化物材料的高温抗拉强度

(3) 各种氧化物材料的线膨胀系数与温度的关系如图 1-3 所示。

(4) 特种耐火材料的热导率与温度的关系如图 1-4 所示。

(5) 各种耐火氧化物材料的电阻率-温度特性如图 1-5 所示。

(6) 各种优良的绝缘陶瓷材料的电导率与温度的关系如图 1-6 所示。

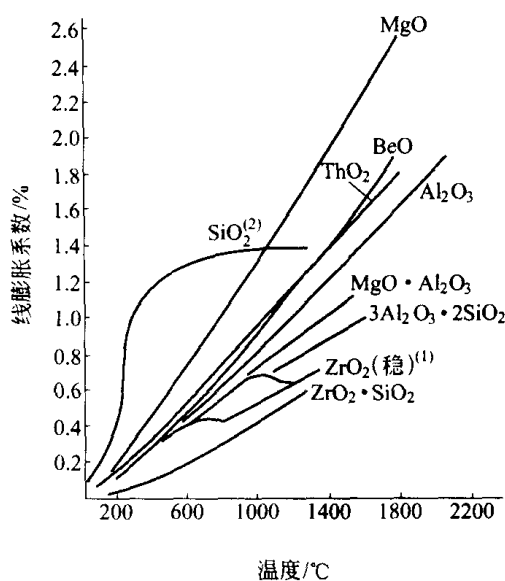


图 1-3 耐火氧化物的线膨胀系数与温度的关系

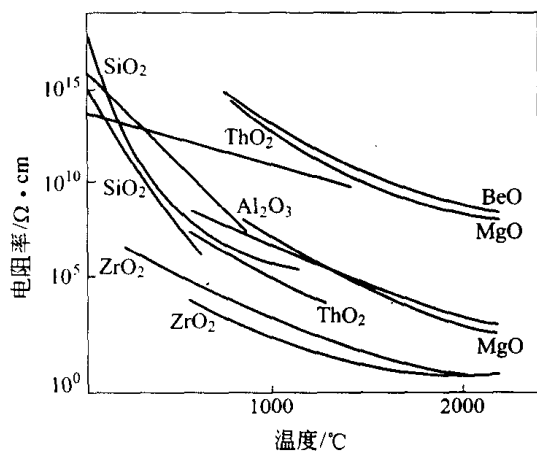


图 1-5 耐火氧化物的电阻率-温度特性

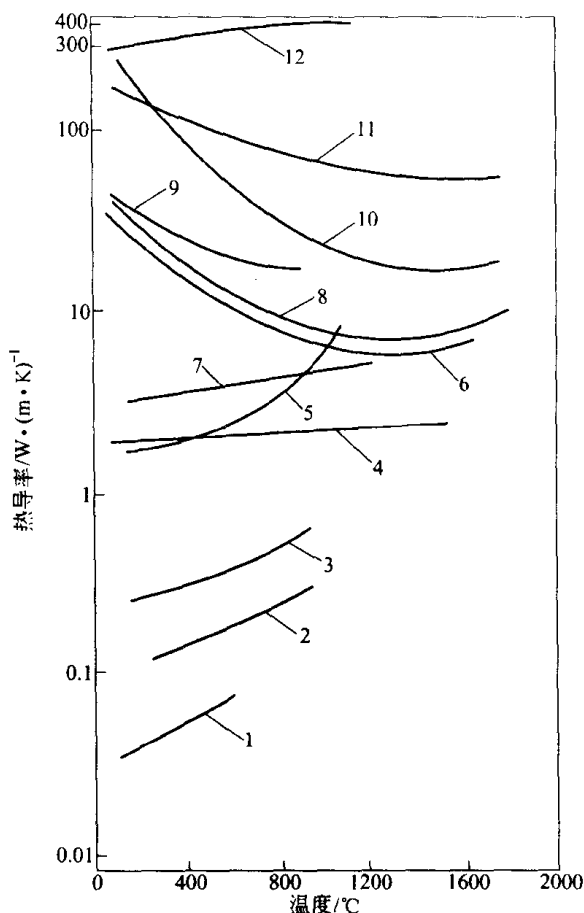


图 1-4 各种耐火材料的热导率与温度的关系

1—粉末状 MgO ; 2—隔热耐火砖(1093°C); 3—隔热耐火砖(1538°C);
4—致密稳定 ZrO_2 ; 5—透明熔融石英; 6—纯致密 Al_2O_3 ; 7—黏土砖;
8—纯致密 MgO ; 9— SiC ; 10—纯致密 BeO ; 11—石墨; 12—铂

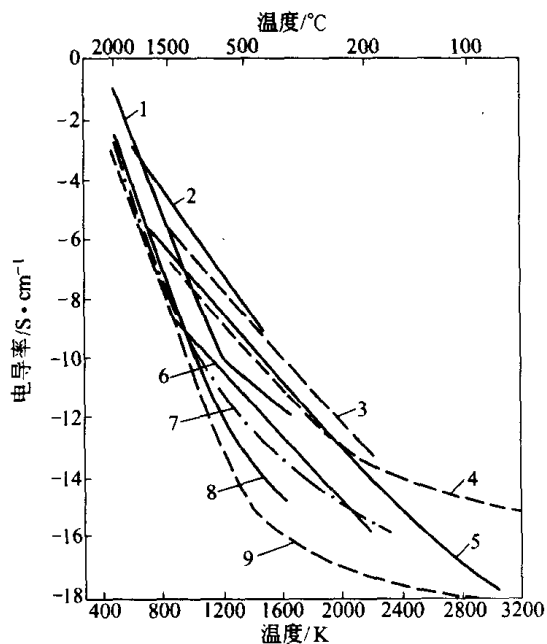


图 1-6 优良的绝缘陶瓷材料的电导率与温度的关系

1— Y_2O_3 ; 2— HfO_2 ; 3— AlN ; 4— Si_3N_4 ;
5— SiO_2 ; 6— BeO ; 7— Al_2O_3 ; 8— MgO ; 9— BN

(7) 部分耐火材料的黑度见表 1-7，其辐射率与温度的关系，如图 1-7 所示。

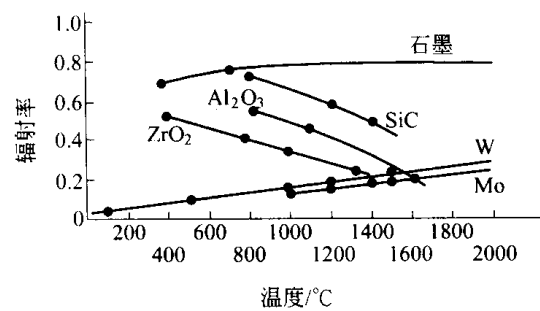


图 1-7 部分材料的辐射能力

表 1-7 炉墙材料的黑度 (ϕ)

温度/°C	427	538	649	871	1093	1316	1399
碳化硅砖		0.95	0.93	0.92	0.90	0.88	0.85
硅 砖	0.98		0.80	0.70	0.68	0.67	0.65
氧化锆砖	0.74		0.44	0.33	0.31	0.25	0.22
氧化铝砖	0.45		0.37	0.31	0.28	0.34	0.37
镁 砖	0.56		0.38	0.33	0.32	0.35	0.37
隔热黏土砖	0.80		0.61	0.49	0.48	0.50	0.50

(8) 各种氧化物材料的蒸气压与温度的关系，如图 1-8 所示，在其熔点时的蒸发速度如图 1-9 所示。

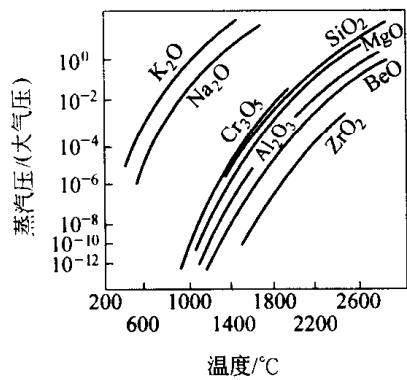


图 1-8 氧化物的蒸气压与温度的关系

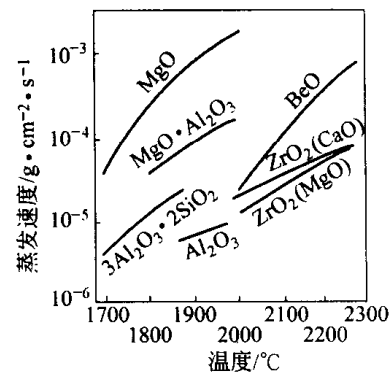


图 1-9 氧化物的蒸发速度

各种氧化物在熔点时的蒸发率见表 1-8。

表 1-8 各种氧化物在熔点时的蒸发率

氧化物	蒸 发 率		熔点 ($\pm 20^\circ\text{C}$) / $^\circ\text{C}$
	$\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$	$\text{mol}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}$	
ZrO_2	5.3×10^{-4}	4.3×10^{-6}	2706
SrO	1.7×10^{-2}	1.6×10^{-4}	2599
Al_2O_3	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-6}	2065
Y_2O_3	4.2×10^{-4}	1.9×10^{-6}	2410
MgO	9.0×10^{-3}	2.2×10^{-4}	(2800)
SrZrO_3	3.4×10^{-3}	1.5×10^{-5}	2646
$\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2$	2.3×10^{-3}	1.4×10^{-5}	2121

(9) 特种耐火材料的质量热容与温度的关系见表 1-9。

(10) 各种特种耐火材料在煤熔渣中的最大的溶解度与温度的关系，如图 1-10 所示。其抗侵蚀性能比较见表 1-10。

表 1-9 耐火材料的质量热容 (J/g·℃)

砖 种	密度/g·cm ⁻³	温 度/℃						
		200	400	600	800	1000	1200	1400
黏土砖	2.4	0.875	0.946	1.009	1.063	1.110	1.156	1.235
硅 砖	1.8	0.913	0.984	1.043	1.097	1.135	1.168	1.193
镁 砖	3.0	0.976	1.047	1.086	1.126	1.164	1.210	—
碳化硅砖	2.7	0.795	0.942	1.017	1.026	0.971	0.938	—
硅线石砖	2.7	0.842	0.959	1.030	1.068	1.080	1.101	1.122
刚玉砖	3.1	0.904	0.976	1.026	1.063	1.093	1.118	1.139
炭 砖	1.6	0.946	1.172	1.327	1.432	1.516	1.578	1.616
铬 砖	3.1	0.745	0.812	0.854	0.883	0.909	0.929	1.365
锆英石砖	3.6	—	0.749	0.682	0.712	0.745	0.775	0.808
镁橄榄石砖	2.7	—	1.047	1.068	1.084	1.105	1.122	

表 1-10 各种耐火材料对油-煤混合燃料
飞灰熔渣的抗侵蚀性能比较

材 料 种 类	平均侵蚀速度/mm·h ⁻¹
黏土结合碳化硅	<0.1
二氧化硅结合碳化硅	<0.1
氧氮化硅结合碳化硅	<0.1
氮化硅结合碳化硅	<0.1
硅酸铝系耐火材料	1.0
熔铸刚玉	1.5
锆英石	2.0
铝铬砖	2.0
橄榄石砖	3.4
石英玻璃	4.9
铬镁砖	9.5

注：试验条件：1370℃，60h。

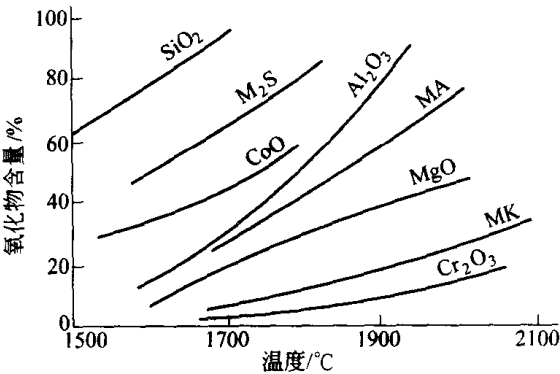


图 1-10 各种耐火氧化物在
熔融煤渣中的溶解度

三、各种氧化物材料之间的反应温度

(1) 氧化物之间相互形成液相的温度见表 1-11。

表 1-11 氧化物之间互相形成液相的温度 (℃)

氧化物	Al ₂ O ₃	BeO	CaO	CeO ₂	MgO	SiO ₂	ThO ₂	TiO ₂	ZrO ₂
Al ₂ O ₃	2050	1900	1400	1750	1930	1545	1750	1720	1700
BeO	2900	2530	1450	1950	1800	1670	2150	1700	2000
CaO	1400	1450	2570	2000	2300	1440	2300	1420	1200
CeO ₂	1750	1950	2000	2600	2200	约 1700	2600	1500	2400
MgO	1930	1800	2300	2200	2800	1540	2100	1600	1500
SiO ₂	1545	1670	1440	约 1700	1540	1710	约 1700	1540	1673
ThO ₂	1750	2150	2300	2600	2100	约 1700	3050	1630	2680
TiO ₂	1720	1700	1420	1500	1600	1540	1630	1830	1750
ZrO ₂	1700	2000	2200	2400	1500	1675	2680	1750	2700

(2) 不同耐火材料之间的相互反应温度见表 1-12。

表 1-12 不同耐火材料间的相互反应温度 (°C)

轻度度反应温度 破坏时反应温度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	镁质 MgO 92%	镁铬质 (不烧)	铬镁质 (不烧)	铬镁质 (烧成)	镁橄 榄石 质	铬质 (烧成)	90% Al ₂ O ₃	70% Al ₂ O ₃	锆英 石质	黏土质 (SD)	黏土质 (HD)	黏土质 (SS)	碳化 硅质 (黏)	硅石质 (普)	硅石质 (SD)
1 镁质 MgO 92%			>1700	>1700		1700	>1700	1650		1400	1400	>1400	1500	1500	1500
2 镁铬质(不烧)					1650		1600	1600	1650			1400	1400	1600	1500
3 铬镁质(不烧)	>1700				1650		1650	1600		1650	1600	1400	1400	1600	1600
4 铬镁质(烧成)	>1700				1650		1650	1600	1600	1650	1600	1600?	>1500	1600	1650
5 镁橄榄石质	1700?	1700?	1700?			1650	>1600	>1600	1600	1600	1600	1500	>1500	1650	1650
6 铬质(烧成)	>1700				1700?		1650	1600		1600	1600	>1500	>1500	1650	1650
7 90% Al ₂ O ₃	>1700	>1700	>1700	>1700	1650	>1700					1650	>1500	1650	1650	1650
8 70% Al ₂ O ₃	1700	1700	1700	1700	1650	>1650					>1650	>1500	1650	1600	
9 锆英石质		1700		>1700	1650							>1500	1650	>1650	
10 黏土质(SD)	1500		1700?	1700?	1650	1700?							1650		>1500
11 黏土质(HD)	1500		1700?	1700?	1650	1700?	1700?	1700?					1600	1500	1500
12 黏土质(SS)	1500	1600?	1600?	1600?	1600?	1600?	1600?	1600?	1600?				1500		>1500
13 碳化硅质(黏)	>1500	1500	1500	1600	1600	1600	>1700	1700	>1700	1700?	1700?	1600?		1650	1650
14 硅石质(普)	1600	1650	1700?	1700?	1700?	1700?	1700?	1700?	1700?		1600		1700?		
15 硅石质(SD)	1600	1700?	1700?	1700?	1700?	1700?	1700?			1600	1600	1600?	1700?		

注：1. 在气体烧成炉中氧化气氛下，3~7h 各加热到 1400°C、1500°C、1600°C、1650°C、1705°C 保温 5h 后观察。例如 1700 表示在 1700°C 应开始起反应；>1700 表示在 1700°C 尚未起反应；1700? 表示在 1700°C 有一种砖不能耐受此温度；

2. SD—超耐热性级；

3. HD—高耐热性级；

4. SS—高硅质；

5. (黏)—黏土结合。

(3) 在真空下，碳、难熔金属和氧化物间的反应温度见表 1-13。

表 1-13 在真空下碳、难熔金属及某些氧化物间的反应温度 (°C)

碳、氧化物	W	Mo	MgO	BeO	ThO ₂	ZrO ₂
Mo	2300	—	—	—	—	—
MgO	2000	1800	—	—	—	—
BeO	2100	1900	1800	—	—	—
ThO ₂	2300	2200	2150	2150	—	—
ZrO ₂	2100	2150	1950	2000	2200	—
C	1500	1600	1800	2300	1950	1800

(4) 炉渣、气氛和熔融金属对耐火材料的影响见表 1-14。

表 1-14 炉渣、气氛和熔融金属对耐火材料的影响

耐火材料	碱性渣	酸性渣	氧化性气氛	还原性气氛	熔融金属
黏土砖	有作用	作用微弱	不毁坏	1400°C 以下抵抗较好	不用于 1750°C 以上
半硅砖	有作用	作用微弱	不毁坏	1400°C 以下抵抗较好	不用于 1700°C 以上
硅 砖	作用激烈	抵抗较好但对氧化物激烈作用	不毁坏	1600°C 以下抵抗较好	抵抗较好
高铝砖	抵抗较好	抵抗尚好	不毁坏	1800°C 以下抵抗较好	抵抗较好
镁 砖	抵抗较好	有作用	不作用	1450°C 以下抵抗较好	抵抗较好
铬镁和铬砖	抵抗较好	作用微弱	不作用	1500°C 以下抵抗较好	抵抗较好
碳化硅砖	作用激烈	作用微弱	遭受毁坏	抵抗较好	渐渐损坏
炭砖(石墨砖)	抵抗较好	抵抗尚好	遭受激烈毁坏	抵抗较好	抵抗较好
刚 玉	抵抗尚好	抵抗尚好	不作用	1800°C 以下抵抗较好	抵抗较好
氧化锆和锆英石	抵抗尚好	抵抗尚好	不作用	遭受毁坏	抵抗较好

第三节 特种耐火材料的应用

一、氧化物特种耐火材料的应用

(一) 氧化铝(刚玉)特种耐火材料

由于氧化铝材料的制品高温性能好, 比价低, 得到最广泛的应用。

高纯度、高密度、高性能的刚玉砖广泛应用在钢厂的大型高炉、大型钢包上, 取得良好的效果。在大型合成氨装置(30 万 t) 的二段炉、气化炉上, 在 30 万 t 乙烯工程的裂解炉上使用, 是最佳的炉衬材料。

高热稳定性刚玉砖是特种材料和制品的烧成炉、钼丝炉、钨棒炉、扩散炉、陶瓷金属化炉、硅化钼电炉等各种超高温炉的首选炉衬材料。高质量的刚玉砖还在磁流体发电的热风炉上应用。

氧化铝空心球制品和氧化铝纤维制品属高温节能型产品。由于其体积密度小, 导热系数低, 是节能、降耗的理想炉衬材料。

氧化铝精密陶瓷可制成冶炼或提纯有色、稀有、贵金属用的坩埚和垫片、高温炉管、热电偶保护管和绝缘瓷管、激光管、整流器管、透明钠灯管、雷达天线罩、微波器件、钠-硫电池壳、气体净化器以及火花塞等。

用氧化铝陶瓷制成的耐磨、耐腐蚀材料, 有金属液体的过滤器、理化分析用的高温陶瓷、化工和纺织工业机械的零件, 如密封圈、阀门、柱塞泵、石油化工的触媒载体等。

氧化铝陶瓷在原子能和平利用上可以制成反应堆绝缘片, 在生物工程上可以制成人造关节、人造牙齿等。

由于刚玉质材料的硬度非常大, 仅次于金刚石, 是一种很好的耐磨材料, 可以制成各种切磨工具、磨料、拉丝模、化纤导丝塔轮、磨样机的磨盘、耐磨耐高温轴承、球磨衬罐和研磨介质球、喷砂嘴及高温烧嘴等。

(二) 氧化镁(方镁石)特种耐火材料

氧化镁(方镁石)是高荷重软化温度、低蠕变的碱性耐火材料。虽然它的熔点很高, 达 2800℃, 但易于在还原气氛中挥发, 最高使用温度只能达到 2000℃。它是超高温窑炉的良好结构材料, 也是用于工频炉、中频炉及高频加热炉的良好炉衬材料。高纯镁砖可做磁流体发电的通道炉衬材料。

氧化镁陶瓷制品可制成有色、稀有金属及贵金属冶炼、提纯用的氧化镁坩埚, 高温炉管、超高温钨钼热电偶保护管、绝缘瓷珠等。

(三) 氧化锆特种耐火材料

氧化锆是酸性耐火材料, 熔点为 2650℃。由于其高温化学稳定性好, 最高使用温度可达 2400℃, 可作真空炉、钼丝炉、燃气炉、中高频电炉、单晶炉等高温炉衬材料。在冶金工业用做连铸用定径水口、水平连铸的分离环。在单晶炉中可制成保温罩和炉衬等。

氧化锆空心球和氧化锆纤维制品是目前氧化物当中最高级的保温节能炉衬材料。在高温炉上不仅做保温隔热材料, 而且还可直接作为炉衬材料。

氧化锆高温陶瓷制品可制成冶炼有色、稀有金属、贵金属的坩埚, 以及高温炉管和热电偶保护管等。还可制成烟道、钢水等高温液体的定氧和测温的固体电解质、陶瓷绝热发动机及其零件、磁流体发电用电绝缘片、喷气式飞机、导弹的绝缘和烧蚀材料、火箭的烧嘴、宇宙飞船的前

锥体、鼻锥等。

氧化锆高温陶瓷还可以制成拉丝模、刀具、弹簧、高温轴承、耐磨垫片、耐腐蚀泵零件以及研磨介质球等。

氧化锆特种耐火材料还可以制成高温电炉的发热体、热敏电阻、煤气传感器及喷涂料和浇注料等不定形耐火材料。

(四) 其他氧化物 (BeO 、 CaO 、 ThO_2 、 CeO 、 SiO_2) 等特种耐火材料

氧化铍是一种碱性特种耐火材料，特别是热导率大、抗热震性好、导电率低的材料，它具有好的核性质，如对中子减速能力强，对 X 射线有很高的穿透力。但由于自身有很大的毒性，所以在生产和应用上受到制约。可用以制作冶炼稀有金属和高纯金属 Be 、 Pt 、 V 的容器，原子反应堆的中子减速剂和反辐射材料，电子工业用做高频、绝缘、散热器件等。

氧化钙也是一种碱性特种耐火材料。虽然其熔点很高，但易水化产生粉化现象，在应用上受到很大的限制。制品可作熔炼白金、超纯铀和有色金属的坩埚、喷射冶金用的特种耐火材料。

氧化钍特种耐火材料，虽熔点很高为 3050°C ，最高使用温度可达 2700°C ，但有放射性。可做冶炼金属铀、钍、铯、镭的坩埚，做原子反应堆的核燃料，还可以制作超高温电炉的发热元件。

氧化铈特种耐火材料，虽然熔点很高，但易被还原。其制品可做熔炼稀土金属的容器、低电阻半导体器件，也可做研磨材料。

氧化硅特种耐火材料，具有极低的线膨胀系数，抗热震性能极好。熔融石英制品在有色金属冶炼中可以作为金属液体的输送管道，阀门和泵的内衬。熔融石英陶瓷制品可制成连铸用长水口砖和浸入式水口砖。

在化学工业中，用石英材料做耐酸、耐蚀的容器与反应器的内衬材料。在玻璃工业中做熔池砖、拱门流环、柱塞和热修材料。

二、难熔化合物特种耐火材料的应用

(一) 碳及碳化物制品

碳或石墨制品广泛应用于冶金工业，其中以高炉炭砖用量最大，如高炉炉底、炉缸、炉腹等。炭砖还用于铝电解槽、电石炉、铁合金炉、电镀工业的酸洗槽、造纸工业的溶解槽、化学工业的反应槽及贮槽、石油化工工业的高压釜等。

石墨块和石墨电极在炼钢、电解铝、电解镁、电解镍及电熔耐火材料等各种工业电炉上作为导电的电极材料使用。由于碳或石墨制品的导电性能很好，还用以制造碳质发热体。

碳化物的品种很多，如 SiC 、 B_4C 、 ZrC 、 TiC 、 WC 等。目前应用较为普遍的只有 SiC 、 B_4C 、 WC 。

碳化硅及其制品由于具有很多优异性能，应用最为广泛，主要有三个方面：其一是用于制造磨料、磨具；其二是用于制造非金属电阻发热体；其三是用于制造特种耐火材料。碳化硅制品在冶金工业中做高炉炉衬材料；在有色金属（锌、铜、铝）冶炼中用于蒸馏塔、电解槽熔融金属管道、吸送泵、坩埚等；在电瓷和陶瓷行业中可做隔燃窑的马弗罩、棚板、匣钵及其他窑具。碳化硅陶瓷可制成高温炉管、热电偶管、辐射管、换热器管、陶瓷滚棒、绝热发动机及其零件、透平机叶片和密封环等。碳化硅制品是很好的耐磨材料，可以制成造纸机零件、气流纺纱机喷嘴等。在化学工业中，可制成反应装置的管、泵、阀等各种零件。还可以制成碳化硅发热体、碳化硅纤维和晶须等。

碳化硼特种材料主要做磨料和磨具，亦可做熔炼金属、拉单晶的坩埚、水平连铸的分离环、

金属铸模、热电偶套管及原子能反应堆的控制剂、减速剂以及核燃料的覆盖剂材料。

(二) 氮化物特种耐火材料

氮化硅特种耐火材料。在冶金工业方面可做铸造容器、输送液态金属的管道、阀门、泵、热电偶套管以及非金属冶炼的坩埚、舟皿和各种炉衬材料。利用其耐热冲击性大，可制造火箭喷嘴、导弹喷管的衬垫材料和其他部件。在机械工业上可制成透平叶片、涡轮叶片、汽车发动机叶片。利用其耐磨性能好的特点，可用以制造轴承滚珠和滚柱、高速纺织机的瓷件及切磨材料。在建材陶瓷工业可制成高强度、高寿命的窑具、匣钵材料。由于氮化硅材料是电绝缘体和介电体，可用作集成电路的薄膜。

氮化硼特种耐火材料。由于对熔融金属等液体有很高的耐蚀性、耐热性和耐热冲击性，可做各种熔液的容器，拉单晶的坩埚、热电偶保护管和压力铸模等。由于氮化硼的电绝缘性好，可做磁流体发电装置和等离子气流炉的炉衬材料、高频电绝缘材料、三极管、集成电路用的散热片和离子火箭的喷嘴等。氮化硼还可以做润滑剂和脱模剂，立方氮化硼制成的砂轮的耐磨性要超过用金刚石制造的砂轮。

氮化铝特种耐火材料。由于氮化铝是很好的耐侵蚀材料，可做熔炼金属的坩埚、脱模剂、保护管。在炼铝工业中做铝真空蒸镀用的容器。高纯度氮化铝可做炼砷化镓和磷化镓等半导体的容器。

各种特种耐火材料在各领域的应用见表 1-15。

表 1-15 特种耐火材料的主要应用

用 途		使用温度 /℃	采 用 材 料
特殊冶炼	熔炼 U 的坩埚	1700	BeO, CaO, ThO ₂
	熔炼 Pa、Pt 坩埚		ZrO, Al ₂ O ₃
	钢水连续测温套管		ZrB ₂ , MgO + Mo
	钢水快速测氧探头	> 1500	ZrO ₂
	连续铸钢浸入式水口	> 1500	SiO ₂
	高级合金二次精炼炉衬	1700	MgO · Cr ₂ O ₃
	熔炼半导体 GaAs · GaP 单晶坩埚	1200	AlN, BN
航 天	导弹头部雷达天线保护罩	≥ 1000	Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , HfO ₂ , 特耐纤维 + 塑料
	重返大气层的飞船	约 5000	石棉纤维 + 酚醛
	洲际导弹头部保护材料		C 纤维 + 酚醛
	火箭发动机燃烧室的内衬, 喷嘴	2000 ~ 3000	SiC, Si ₃ N ₄ , BeO 石墨纤维复合材料
	导弹瞄准陀螺仪	800	Al ₂ O ₃ , B ₄ C
飞机潜艇	涡轮喷气发动机的压缩机叶片	850 ~ 1000	C 纤维 + 塑料
	涡轮叶片		Si ₃ N ₄ TiC 基金属陶瓷 Cr ₃ C ₂ 基金属陶瓷涂层
	机身机翼结构部件		B 纤维 + 塑料
	潜艇外壳结构材料	300 ~ 500	C 纤维 + 塑料

续表 1-15

用 途		使用温度 /℃	采用材料
原子 反应堆	原子反应堆核燃料	≥1000	UO ₂ , UC, ThO ₂ , BeO, Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , SiC, ZrC
	吸收中子的控制棒	≥1000	HfO ₂ , B ₄ C, BN
	中子减速剂	1000	BeO, BeC, 石墨
	反应堆反射材料	1000	BeO, WC, 石墨
新能源	磁流体发电通道材料	2000 ~ 3000	Al ₂ O ₃ , MgO, BeO, Y ₂ O ₃ , ZrSrO ₃
	磁流体发电电极材料	2000 ~ 3000	ZrO ₂ , ZrB ₂ , SiC, LaB ₆
	电气体发电通道材料	> 1500	Al ₂ O ₃ , MgO
	钠硫电池介质隔膜	300	β-Al ₂ O ₃
	高温燃料电池固体介质	> 1000	ZrO ₂
特种电炉	高温发热元件	1500 ~ 3000	ZrO ₂ , ThO ₂ , MoSi ₂ , SiC, ZrB ₂ , 石墨
	炉膛结构材料	1500 ~ 2200	Al ₂ O ₃ , ZrO ₂
	炉膛隔热材料		泡沫, Al ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ 中空球
	高温炉观测窗	1000 ~ 1500	透明, Al ₂ O ₃
	炉管	< 1800	Al ₂ O ₃ , SiC
电子陶瓷	陶瓷管壳, 电路基片滤波器, 电容器, 传感器, 敏感元件, 压电陶瓷, 蜂鸣器, 电池, 绝缘介电材料		Al ₂ O ₃ , BaO · TiO ₂ , SrO ₂ · TiO ₂ , PbZrTiO ₅ , SnO ₂ , ZrO ₂ , ZnO ₂ , SiC
机械零件	切削工具, 拉丝模具, 纺织机零件, 水泵阀门密封环, 火花塞, 陶瓷发动机		Al ₂ O ₃ , TiC, BN, TiO ₂ , SiC, Si ₃ N ₄ , SiO ₂ , C
磁 性	磁芯, 记忆元件, 运算元件, 电波吸收器		Cr ₂ O ₃ · Zn · Mn 系铁氧体钡铁氧体
透 明	钠灯, 高温观察孔		Al ₂ O ₃ , Y ₂ O ₃ , MgO, BeO
生 物	人造骨, 人造牙齿		Al ₂ O ₃ , 磷灰石, C

熔化各种金属用的氧化物坩埚见表 1-16。

表 1-16 熔化金属用的氧化物坩埚

金 属	氧化物	金 属	氧化物	金 属	氧化物
碱	MgO, BeO	Au	MgO, Al ₂ O ₃	Rh	ZrO ₂
Al	ZrO ₂ , BeO	Hf	ThO ₂	Si	SiO ₂ , BeO
Be	BeO	Fe	MgO, BeO, Al ₂ O ₃	Ag	MgO, Al ₂ O ₃
Bi	Al ₂ O ₃	Pb	MgO, Al ₂ O ₃	Ti	ThO ₂
Ca	CaO, BeO	Mg	Al ₂ O ₃	U	UO ₂ , BeO
Ce	BeO	Mn	Al ₂ O ₃ , ThO ₂	V	BeO, Al ₂ O ₃
Cr	Al ₂ O ₃	Ni	MgO, BeO	Zr	ZrO ₂ , ThO ₂
Cu	Al ₂ O ₃ , MgO	Pt	ThO ₂ , ZrO ₂ , MgO		

第二章 特种耐火材料的生产工艺

第一节 原 料

一、特种耐火原料的分类

特种耐火材料原料都是使用化工原料和合成原料。原料的基本分类有：

(1) 高熔点氧化物原料，如 Al_2O_3 、 MgO 、 ZrO_2 等。这些原料都是采用化学方法从矿石中提取的。如果需要超高纯氧化物原料，可以采用金属盐或复合盐类分解法制成，也可采用高纯金属氧化法制成。

(2) 难熔化合物原料，如 SiC 、 BN 、 Si_3N_4 、 MoSi_2 等。这些原料都是采用电熔或烧结法合成。某些高纯原料是采用单质元素在高温下进行氮化处理制成，如 BN 和 Si_3N_4 。

(3) 复合物原料，复合物原料有以下几种类型：第一种是氧化物之间的复合，如莫来石 ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$)、铬刚玉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$)、锆刚玉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2$)、钛刚玉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{TiO}_2$)、尖晶石 ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)、($\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$)。第二种是氧化物与难熔化合物之间的复合，如 SiO_2 - SiC 、 Al_2O_3 - SiC 、 Al_2O_3 - Si_3N_4 、 B_2O_3 - BN 等。第三种是难熔化合物之间的复合，如 SiC - Si_3N_4 、 BN - ZrB_2 。第四种是金属与氧化物之间的复合（金属陶瓷），如 Al_2O_3 - Mo 、 MgO - Mo 、 Al_2O_3 - Cr 等以及碳化物与金属之间的复合，如 TiC - Ni - Mo 、 Cr_3C_2 - Ni - Cr 、 TiC - Ni 等。

二、原料的分级

特种耐火材料原料是以化工原料为基础的，同时以化学试剂分级作参考，大致可分为：

- (1) 特级原料（光谱纯），主成分含量 $\geq 99.99\%$ ；
- (2) 一级原料（分析纯），主成分含量 $\geq 99.9\%$ ；
- (3) 二级原料（化学纯），主成分含量 $\geq 99.5\%$ ；
- (4) 三级原料（化学纯），主成分含量 $\geq 99.0\%$ ；
- (5) 工业级原料（工业纯），主成分含量 $\geq 98.5\%$ 。

三、特种耐火材料原料的加热处理

特种耐火材料原料在使用前大多数要经过加热处理。其根本目的是排除原料中的分解物、完成晶形转化、降低制品在烧成中的收缩。其主要阶段有：

- (1) 除掉原料中的物理水；
- (2) 除掉原料中的化学结合水；
- (3) 促进原料的晶形转化，使原料形成稳定的晶形；
- (4) 进行高温烧结和电熔处理，使原料晶体长大，达到致密化，减少在制品生产时产生收缩。

四、原料的破粉碎加工

特种耐火材料原料的破粉碎加工与普通耐火原料的破粉碎加工相同，其主要内容包括原料分级精选、初级破粉碎加工、中级破粉碎加工、细粉和微粉的加工，净化除铁处理以及粒度筛分分级等工作。

(一) 熟料的精选与分级

经过高温烧结、电熔和合成,将原料制成熟料,然后再经过严格的精选、分级。其主要目的是剔除受污染的原料、欠烧料、半熔料、合成反应不完全的熟料,同时对熟料的外观颜色、结晶状态进行分级。

(二) 熟料的破粉碎加工

特种耐火材料制品在加工过程中要将熟料按要求加工成各种粒度级别,如粗颗粒:5~3mm,3~1mm,1~0.5mm;中间颗粒:小于0.5mm;细颗粒:小于0.074mm或小于0.044mm,或加工成微粉。

熟料进行破粉碎加工的设备有3种类型:

(1) 粗碎机、粗碎用颚式破碎机有两种类型:粗碎颚式破碎机,适于加工大型料块,细碎颚式破碎机,适于加工中度料块。粗碎颚式破碎机的技术性能见表2-1。细碎颚式破碎机的技术性能见表2-2。

表 2-1 PE 型颚式破碎机的技术性能

型 号		PE150	PE250	PE400	PE600
进料口尺寸/mm		150×250	250×400	400×600	600×900
最大进料粒度/mm		125	210	350	480
排料口调整范围/mm		10~40	20~80	40~100	75~200
处理能力/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$		1~3	4~14	8~20	56~119
主轴转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$		300	300	250	250
电动机	型 号	Y132S-4	Y180L-6	Y250M-8	Y315M-8
	功率/kW	5.5	15	30	75
质量(不包括电动机)/kg		1100	2800	6500	14200
外形尺寸(长×宽×高)/mm		890×745×935	1430×1310×1340	1700×1732×1655	2200×2160×2400

表 2-2 PEX 细碎颚式破碎机的技术性能

型 号		PEX 150×750	PEX 250×1000
进料口尺寸/mm		150×750	250×1000
最大进料粒度/mm		120	210
排料口调整范围/mm		10~40	15~50
处理能力/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$		5~16	10~32
主轴转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$		320	330
电动机	型 号	Y160L-4	Y280S-8
	功率/kW	15	37
质量(不包括电动机)/kg		3500	6500
外形尺寸(长×宽×高)/mm		1280×1010×1081	1530×1992×1380

(2) 中碎机:用于原料中碎的破碎设备主要有:双辊式破碎机、冲击式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、圆锥式破碎机等。双辊式破碎机是一种较好的中碎机,加工熟料的颗粒形状成不规则状,细粉状颗粒的含量少。2PG 双辊破碎机的技术性能见表2-3。

表 2-3 双辊破碎机的技术性能

型 号	$\phi 200 \times 125$	$\phi 340 \times 340$	$\phi 400 \times 250$	$\phi 610 \times 400$
轧辊直径/mm	200	340	400	610
給料尺寸/mm	10	30	32	85
出料粒度/mm	0~4	3~5	0~8	0~30
转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$		134	200	75
电机功率/kW		11	11	30
生产能力/ $\text{T} \cdot \text{h}^{-1}$	1.5	8		

PL 系列立式冲击破碎机主要性能参数见表 2-4。

表 2-4 新型破碎机系列主要性能参数

名称及型号		最大入料粒度/mm	叶轮速度/ $r \cdot \min^{-1}$	功率/kW	处理量/ $t \cdot h^{-1}$	外形尺寸 (A × B × C) /mm	质量/kg
立式冲击破碎机	PL-550	35	2000 ~ 3000	15 ~ 30	12 ~ 25 (- 8mm, 60% ~ 90%)	$\phi 1600 \times 2260 \times 2500$	5300
	PL-700	45	1500 ~ 2500	30 ~ 75	25 ~ 55 (- 8mm, 60% ~ 90%)	$\phi 1800 \times 2700 \times 2700$	7020
	PL-850	50	1200 ~ 2000	75 ~ 110	55 ~ 100 (- 10mm, 60% ~ 90%)	$\phi 2160 \times 2770 \times 3900$	12000
	PL-1000	60	1000 ~ 1700	132 ~ 180	100 ~ 160 (- 10mm, 60% ~ 90%)	$\phi 2450 \times 3660 \times 4660$	17300
	PL-1200	60	850 ~ 1450	180 ~ 300	160 ~ 300 (- 10mm, 60% ~ 90%)	$\phi 2950 \times 4000 \times 5600$	22500
立式复合破碎机	PFL-1000	120	主轴 600	约 55	25 ~ 40 (- 3mm, 60% ~ 90%)	$\phi 2550 \times 1350 \times 1850$	5800
	PFL-1250	150	主轴 500	约 90	45 ~ 70 (- 3mm, 60% ~ 90%)	$\phi 2800 \times 1600 \times 2050$	8000
	PFL-1500	180	主轴 400	约 132	90 ~ 110 (- 3mm, 60% ~ 90%)	$\phi 3160 \times 1950 \times 2250$	13700

PC 锤式破碎机的技术性能见表 2-5。

表 2-5 PC 锤式破碎机的主要性能参数

型 号		$\phi 375 \times 300$	$\phi 600 \times 400$	$\phi 800 \times 600$	$\phi 1000 \times 800$	可逆式 $\phi 1430 \times 1300$
转子工作直径/mm		375	600	800	1000	1430
转子转速/ $r \cdot \min^{-1}$		1200	1000	960	975	
最大进料尺寸/mm		100	100	100	200	脆性物料 ≤ 80
出料尺寸/mm		3, 5, 10, 15	5, 15, 35	最大 10	最大 13	≤ 3
生产量/ $t \cdot h^{-1}$		0.4 ~ 2.5	7 ~ 15	15 ~ 26	25	400
电动机	型 号	Y132S-4	Y180M-4	Y280M-6	JR-117-6	JS1410-6 JS158-6
	功率/kW	5.5	18.5	55	115	520, 550
机器质量(不包括电机)/kg		460	1030	2150	6500	22100
外形尺寸(长 × 宽 × 高)/mm		805 × 670 × 760	1060 × 1020 × 1120	1500 × 2585 × 1030	3230 × 3515 × 1515	1787 × 3180 × 2270

反击式破碎机的技术性能见表 2-6。

表 2-6 反击式破碎机的技术性能

规格/mm	转子直径/mm	转子长度/mm	主轴转速/ $r \cdot \min^{-1}$	最大给料块度/mm	出料粒度/mm	产 量/ $t \cdot h^{-1}$	功 率/kW
500 × 400	500	400	960	100	0 ~ 20	4 ~ 8	1.5 (Y160M-6)
1000 × 700	1000	700	450 ~ 900	200	0 ~ 30	15 ~ 30	37 (Y250M-6)

圆锥式破碎机的技术性能见表 2-7。

表 2-7 中、细碎圆锥式破碎机的技术性能

参 数	破 碎 机 型 式					
	PYB900 (标准型)	PYZ900 (中型)	PYD900 (短头型)	PYB1200 (标准型)	PYZ1200 (中型)	PYD1200 (短头型)
动锥底部直径/mm	900	900	900	1200	1200	1200
进料口宽度/mm	135	70	50	170	115	60
推荐最大给料尺寸/mm	115	60	40	145	100	50
排料口调整范围/mm	15 ~ 50	5 ~ 20	3 ~ 13	20 ~ 50	8 ~ 25	3 ~ 15
动锥转速/ $r \cdot \min^{-1}$	340	340	340	300	300	300

续表 2-7

参 数		破 碎 机 型 式					
		PYB900 (标准型)	PYZ900 (中型)	PYD900 (短头型)	PYB1200 (标准型)	PYZ1200 (中型)	PYD1200 (短头型)
主电 动机	型 号	JO ₂ 92-8	JO ₂ 92-8	JO ₂ 92-8	JS126-8	JS126-8	JS126-8
	功率/kW	55	55	55	110	110	110
	转数/r·min ⁻¹	735	735	735	735	735	735
	电压/V	380	380	380	220/380	220/380	220/380
弹簧总压力/t		70	70	70	150	150	150
产量/t·h ⁻¹		50~90	20~65	15~50	110~168	42~135	18~105
机器质量(不计电气部分)/t		11	11	11	23	23	23

(3) 细碎机：原料细粉可分为 3 种类型。一般细粉的粒度在 200 目以下（小于 0.074mm）；普通微粉粒度在 5μm 以下；超微粉粒度在 1μm 以下。一般细粉和微粉大都采用机械加工的方法，超微粉采用化学加工的方法。细粉研磨机有：

1) 圆盘细粉粉碎机有卧式、立式，其技术性能见表 2-8。

表 2-8 圆盘细粉粉碎机的技术性能

项 目	立 式	卧 式
磨盘直径/mm	150	175
磨盘转速/r·min ⁻¹	900	600
最大给料/mm	1	2~3
最细出料/mm	0.074	<0.15
生产率/kg·h ⁻¹	1~8	25
电机功率	550W	1.1kW
电源要求	AC，三相，380V	
动盘移动范围/mm	上 8，下 50	
移动速度/mm·r ⁻¹	快挡 66，慢挡 4	

2) 柱磨机细粉粉碎机的技术性能见表 2-9。

表 2-9 柱磨机的技术性能

柱磨机型号	ZHM-240	ZHM-300	ZHM-400	ZMJ-350	ZMJ-450
生产能力/t·h ⁻¹	0.2~0.6	0.5~2	1.5~3.5	1.5~3.5	2~4.5
最大给料粒度/mm	6	8	10	10	15
产品细度/mm	0.833~0.038	0.833~0.038	0.833~0.038	0.833~0.038	0.833~0.038
电机功率/kW	11	18.5	30	30	37
产品外形尺寸/m	φ0.7×1.02	φ0.9×1.1	φ1.06×1.75	φ1.25×1.7	φ1.5×1.85
柱磨机型号	ZMJ-500	ZMJ-750	ZMJ-900	ZMJ-1150	
生产能力/t·h ⁻¹	4~6	10~14	18~22	32~36	
最大给料粒度/mm	25	30	40	50	
产品细度/mm	0.833~0.043	0.833~0.043	0.833~0.043	0.833~0.043	
电机功率/kW	55 (45)	90 (75)	110	210	
产品外形尺寸/m	φ1.84×2.5	φ2.1×2.7	φ2.5×3	φ3.1×3.4	

3) 新结构 R 型雷蒙磨细粉粉碎机及其配套装置如图 2-1 所示，其性能见表 2-10。

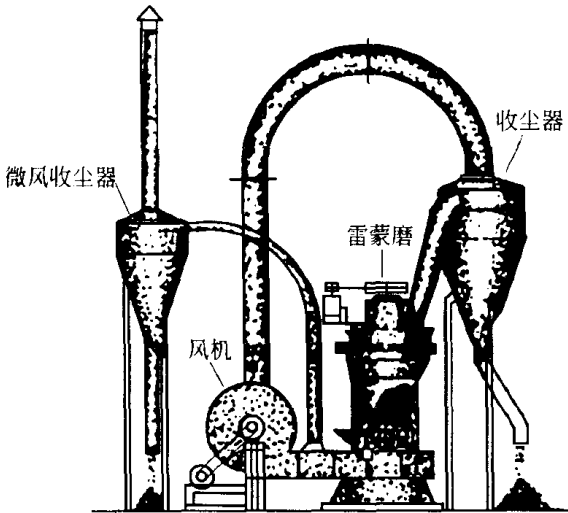


图 2-1 新结构 R 型雷蒙磨细粉粉碎机及其配置

表 2-10 雷蒙磨细粉粉碎机的技术性能

规 格		3R2014	3R2514	3R2714	4R3216
给料/mm		≤12	≤15	≤20	≤30
排料/mm		0.25 ~ 0.044			
产量/t · h ⁻¹		0.2 ~ 2	0.3 ~ 3	0.4 ~ 4	0.5 ~ 5
主功率/kW		15	18.5	22	37
外形尺寸 /mm	长	2950	3350	4300	4900
	宽	2000	3000	3550	7800
	高	4460	5775	5080	7030

4) 各种球磨机的性能见表 2-11。

表 2-11 各种球磨机的技术性能

型 号	容积 /m ³	装料量 /t · 次 ⁻¹	球料水 质量比	筒体转速 /r · min ⁻¹	功率 /kW	外形尺寸/mm (长 × 宽 × 高)	总重/t	传动形式
QM1800 × 2100	5.14	1.5	1:2:0.8	20	15	3670 × 2288 × 2128	6	齿圈
QM1800 × 2100D	5.34	1.5	1:2:0.8	20	11	4569 × 1813 × 2550	5.4	中心传动
QM1200 × 1400	1.58	0.5	1:2:0.8	30.4	4	2843 × 1621 × 1466	2.26	齿圈
QM910 × 1120	0.73	0.2	1:2:0.8	38.37	2.2	2430 × 1363 × 1174	1.4	齿圈
QM600 × 700	0.198	0.05	1:2:0.8	50	1.5	1835 × 1010 × 800	0.55	齿圈
瓷瓶球磨机	0.01 × 6			70	0.75	1425 × 835 × 1110	0.255	架式

洛阳启星公司生产的 MZD 单筒偏心振动磨是侧边传动的单筒振动磨，激振器标准化率高，磨筒衬加陶瓷衬后可实现无污染加工，且可进行开路或闭路的微粉加工。在加工无铁要求的电子级硅微粉、烧结 α-氧化铝微粉以及超细氧化铝水泥时，比表面积可达 12000 ~ 14000cm²/g。MZD 单筒偏心振动磨的间断操作或连续式作业的技术性能见表 2-12。

表 2-12 MZD 单筒偏心振动磨技术性能

规 格	MZD-250	MZD-300	MZD-400	MZD-500	MZD-650	MZD-900	MZD-1200	MZD-1500
筒径/mm	250	300	400	500	650	900	1200	1500
振频/r · min ⁻¹	1500	1500	1500	1500	1500	980	980	980
振幅/mm	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10	5 ~ 10
给料粒度/mm	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2
排料粒度/μm	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44	1 ~ 44
功率/kW	5 ~ 22	11 ~ 44	22 ~ 75	45 ~ 100	75 ~ 200	90 ~ 315	132 ~ 315	200 ~ 315
产量/kg · h ⁻¹	5 ~ 500	10 ~ 1000	50 ~ 3000	100 ~ 5000	200 ~ 8000	500 ~ 12000	800 ~ 15000	1200 ~ 20000
机器质量/t	0.5 ~ 1.5	1 ~ 3	2 ~ 6	3 ~ 8	5 ~ 12	8 ~ 20	8 ~ 20	8 ~ 20

5) ZM 系列连续式振动磨机的技术性能见表 2-13。

表 2-13 ZM 系列振动磨机技术性能

机 型	ZM80		ZM300	ZM600	ZM1200	ZM2800
	调 速	定 速				
总容积/L	80	80	300	600	1200	2800
振动频率/Hz	10 ~ 21.7	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
双振幅/mm	4 ~ 14	14	14	14	14	14
机械指数/g	7		7	7	7	7
额定功率/kW	7.5		22	37	75	200
满载电流/I	15.1		43	72	142	374
工作电压/V	380		380	380	380	380
轴承冷却水量/m ³ · h ⁻¹	0.2		0.4	0.6	1	2
机器质量/t	1.05		2.5	4.5	8.5	23

注：可磨物料莫氏硬度最高可达 1 级。

6) 潍坊正远粉体工程设备有限公司生产的 LHA/Y 型气旋式气流粉碎分级机广泛应用于化工、矿业、磨料、耐火材料、非金属矿、冶金、建材等行业和各种干粉类物料的超细粉碎、打散及颗粒整形。

LHA/Y 气旋式气流粉碎分级机规格性能见表 2-14。

表 2-14 气旋式气流粉碎分级机的规格性能

参 数 \ 型 号	LHA/ Y-3	LHA/ Y-6	LHA/ Y-10	LHA/ Y-20	LHA/ Y-40	LHA/ Y-60
入料粒度/mm	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
粉碎产品细度 ($d_{97} = \mu\text{m}$)	5	5	5	5	5	5
生产能力/kg · h ⁻¹	5 ~ 150	60 ~ 300	100 ~ 500	200 ~ 1500	600 ~ 3000	800 ~ 4500
空气耗量/m ³ · min ⁻¹	3	6	10	20	40	60
空气压力/MPa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
装机功率/kW	33.5	65	90	185	320	462

7) 气旋式气流粉碎分级机的工作原理是将压缩空气经冷却、过滤、干燥后，经喷嘴形成超音速气流射入粉碎室，使物料流态化，被加速的物料在数个喷嘴的交汇点汇合，产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而达到颗粒的超细粉碎。粉碎的物料被上升的气流输送至叶轮分级区内，在分级轮离心力和风机抽力的作用下，实现粗细粉的分离，合格的细粉经旋风收集器、袋式除尘器收集。其工作原理如图 2-2 所示。

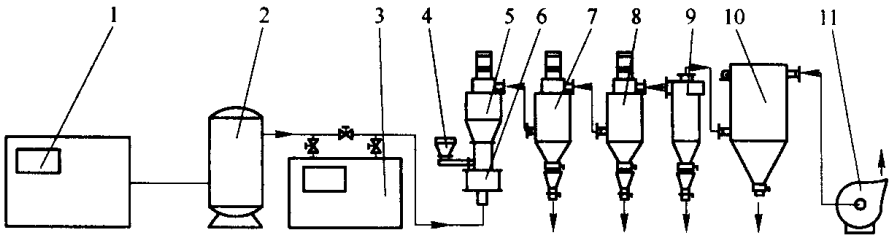


图 2-2 气旋式气流粉碎分级机

1—空气压缩机;2—储气罐;3—冷干机;4—进料系统;5—分级机主机;6—粉碎机主机;
7—分级机 I ;8—分级机 II ;9—旋风收集器;10—布袋除尘器;11—引风机

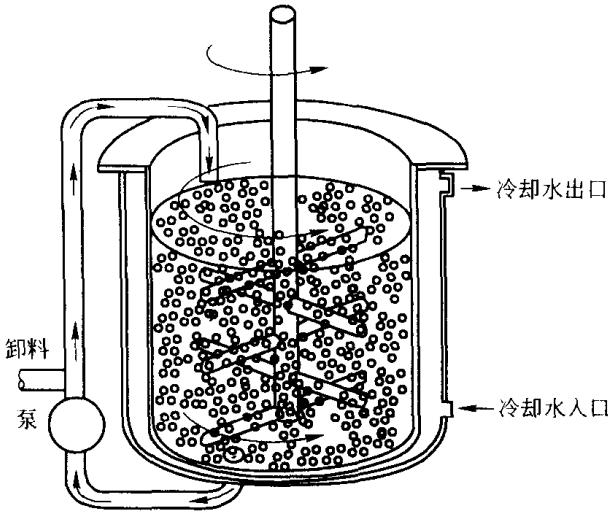


图 2-3 搅拌式球磨机工作原理

8) 搅拌式球磨机, 泵带动搅拌臂高速运动, 介质球与被碎物料作无规则运动, 使介质球和物料之间发生相互撞击和剪切, 达到物料超细粉碎的目的。微粉加工原理如图 2-3 所示, 搅拌式球磨机的技术性能见表 2-15。

(三) 原料的除铁

原料在破粉碎加工过程中不可避免地带入一定量的金属铁杂质。这些金属铁杂质对制品的高温性能和外观造成严重影响, 所以必须采用有效方法除掉。除铁方法有两种: 一种是物理除铁法, 一种是化学除铁法。

(1) 物理除铁法是使用高磁强磁选机除铁, 磁选物料粒度为 10 ~ 0.05mm。

表 2-15 搅拌式球磨机的技术性能

参 数 \ 型 号	ZJM-20 实验室用	ZJM-45	ZJM-65	ZJM-90	ZJM-120
球磨桶容积/L	7	70	230	580	1360
料浆容积/L	4	35	110	308	720
球磨桶内径/cm	20	45	65	90	120
入料尺寸/目	40	40	40	40	40
出料尺寸/ μm	60 ~ 0.5	60 ~ 0.5	60 ~ 0.5	60 ~ 0.5	60 ~ 0.5
主电机功率/kW	1.5	4.0	11	22	37
主电机电压/V	380	380	380	380	380
主电机频率/Hz	50	50	50	50	50
外部尺寸/mm (长 × 宽 × 高)	700 × 350 × 1176	1370 × 900 × 2088	1690 × 1120 × 2415	1800 × 1370 × 3445	2078 × 1770 × 3732
整机质量/kg	300	800	1400	2800	4200

青岛磁选机厂生产的各种磁选机性能见表 2-16。

表 2-16 各种磁选机的技术性能

类 型	电磁型		永磁型		
型 号	QD-026 单 筒	QD-021 三 筒	S998B 单 筒	S998A 三 筒	S998 五 筒
滚筒长度/mm	800	800	800	800	800
滚筒直径/mm	400	400	400	400	400
磁场强度/Oe	2000	2000	2500	3500	3500
物料粒度/mm	0.05 ~ 2	0.05 ~ 2	0.05 ~ 10	0.05 ~ 10	0.05 ~ 10
滚筒转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$	15、30、45	15、30、45	15、30、45	20、40、60	15 ~ 75
给料能力/ $\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	2000	2000	2000	5000	5000
总功率/W	3	7	1.4	1.7	3.5

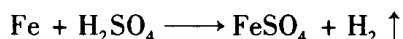
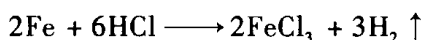
磁选细粉泥浆物料时, 使用湿式磁选机。宜兴陶瓷公司生产的 QJ CX 型湿式磁选机的技术性能见表 2-17。

表 2-17 QJ CX 型湿式磁选机的技术性能

名 称	参 数	名 称	参 数
分选腔内径/mm	φ172	工作磁场强度/高斯	>10000
分选腔高度/mm	360	生产能力/t·h ⁻¹	2.2
电源电压(交流)/V	220	除铁效力/%	>90
工作电压(直流)/V	200	全机重量/kg	280
工作电流/A	5.2~6.8		

(2) 化学除铁法是采用酸洗法除铁。细粉原料经研磨加工后细度大、夹杂金属铁量高,如采用干法除铁时,除铁效率低、效果差。只有采用化学法除铁才能保证原料的高纯度。

化学法除铁的基本原理是使物料夹杂的有害金属铁,在硫酸或盐酸作用下,生成可溶性盐类,浓度达到最高后再经过酸洗使物料净化。金属铁与酸的化学反应式如下:



酸洗法生产工艺用的设备有运酸车、贮酸槽、耐酸泵、耐酸缸、搅拌机、离心机、干燥机和打粉机等。

五、原料的筛分

(一) 粒度的分类

特种耐火原料加工成颗粒料可分为3种类型:

(1) 统砂,只限制原料的临界粒度,不限制颗粒料的粒度组成,如小于5mm,小于3mm,小于2mm,小于1mm,小于0.5mm以及各种粒度级别的细粉料。

(2) 分段砂,是按粒度大小来划分区段,这种段砂分类法在耐火材料行业被广泛地应用。分段法为5~3mm、3~1mm、1~0.5mm,小于0.5mm,小于0.088mm,小于0.044mm等。

(3) 分号砂,是按机械工业用磨料粒度及其组成的国家标准(GB2477—1983),细粉的粒度组成 $W_{63} \sim W_5$ 。

(二) 标准筛及粒度分级

(1) 原料的临界粒度和粒度分析要使用标准筛,标准筛常用网号、目数对照见表2-18。

表 2-18 标准筛常用网号、目数对照

网号/号	目数/目	孔/cm ²	网号/号	目数/目	孔/cm ²	网号/号	目数/目	孔/cm ²
5	4	2.56	0.63	28	125.44	0.301	60	576
4	5	4	0.6	30	144	0.28	65	676
3.22	6	5.76	0.55	32	163.84	0.261	70	784
2.5	8	10.24	0.525	34	185	0.25	75	900
2	10	16	0.5	36	207	0.2	80	1024
	12	23.04	0.425	38	231	0.18	85	
1.43	14	31.36	0.4	40	256	0.17	90	1296
1.24	16	40.96	0.375	42	282	0.15	100	1600
1	18	51.84		44	310	0.14	110	1936
0.95	20	64	0.345	46	339	0.125	120	2304
	22	77.44		48	369	0.12	130	2704
0.7	24	92.16	0.325	50	400		140	3136
0.71	26	108.16		55	484	0.1	150	3600

续表 2-18

网号/号	目数/目	孔/cm ²	网号/号	目数/目	孔/cm ²	网号/号	目数/目	孔/cm ²
0.088	160			240	9216	0.044	320	16384
0.077	180	5184	0.06	250	10000	0.042	350	19600
	190	5776	0.052	275	12100	0.034	400	25600
0.076	200	6400		280	12544			
0.065	230	8464	0.045	300	14400			

注：1. 网号系指筛网的公称尺寸，单位为毫米（mm）。例如：1号网，即指正方形网孔每边长1mm。

2. 目数系指1英寸（in）长度上的孔眼数目，单位为目/英寸（目/in）。例如：1in（25.4mm）长度上有20孔眼，即为20目。

3. 一般英美各国用目数表示，原苏联用网号表示。

（2）特种耐火材料原料的粒度分级（分号砂）大部分是沿用磨料的分级标准，磨料4~240号的粒度组成见表2-19，W₆₃~W₅号细粉的粒度组成见表2-20。

表 2-19 磨料4~240号的粒度组成

粒度号	最粗粒	粗 粒		基本粒		混合粒		细 粒
	100% 通过 下列筛号	不通过筛号	质量/% (不多于)	不通过筛号	质量/% (不少于)	不通过筛号	质量/% (不少于)	通过下列 筛号质量 最多3%
4	$\frac{5}{16}$	$3\frac{1}{2}$	20	4	40	4 5	70	6
5	0.265	4	20	5	40	5 6	70	7
6	$3\frac{1}{2}$	5	20	6	40	6 7	70	8
7	4	6	20	7	40	7 8	70	10
8	5	7	20	8	45	8 10	70	12
10	6	8	20	10	45	10 12	70	14
12	7	10	20	12	45	12 14	70	16
14	8	12	20	14	45	14 16	70	18
16	10	14	20	16	45	16 18	70	20
20	12	16	20	18	45	18 20	70	25
22	14	18	20	20	45	20 25	70	30
24	16	20	25	25	45	25 30	65	35
30	18	25	25	30	45	30 35	65	40
36	20	30	25	35	45	35 40	65	45
40	25	35	30	40	40	40 45	65	50
46	30	40	30	45	40	45 50	65	60
54	35	45	30	50	40	50 60	65	70
60	40	50	30	60	40	60 70	65	80
70	45	60	25	70	40	70 80	65	100
80	50	70	25	80	40	80 100	65	120
90	60	80	20	100	40	100 120	65	140
100	70	100	20	120	40	120 140	65	200
120	80	120	20	140	40	140 170	65	230
150	100	140	15	170 200	40	170 200 230	65	325
180	120	170	15	200 230	40	200 230 270	65	
220	140	200	15	230 270	40	230 270 325	60	
240	170	200	5	230 270	8	230 270 325	38	

注：本标准4~240号的粒度组成及检查用筛等采用了ISO标准。

表 2-20 W₆₃至 W₅ 号的粒度组成

粒 度	最粗粒		粗 粒		基本粒		混合粒		细 粒	
	尺寸范围	允许颗粒	尺寸范围	质量/% (不多于)	尺寸范围	质量/% (不少于)	尺寸范围	质量/% (不少于)	尺寸范围	质量/% (不多于)
W ₆₃	100~80	1	80~63	15	63~50	50	63~40	80	细于40	5
W ₅₀	80~63	1	63~50	15	50~40	50	50~28	80	细于28	5
W ₄₀	63~50	1	50~40	15	40~28	50	40~20	80	细于20	5
W ₂₈	50~40	1	40~28	18	28~20	45	28~14	74	细于14	8
W ₂₀	40~28	1	28~20	18	20~14	45	20~10	74	细于10	8
W ₁₄	28~20	2	20~14	20	14~10	45	14~7	72	细于7	8
W ₁₀	20~14	2	14~10	20	10~7	40	10~5	70	细于5	10
W ₇	14~10	2	10~7	20	7~5	40	7~3.5	70	细于3.5	10
W ₅	10~7	3	7~5	20	5~3.5	40	5~2.5	70	细于2.5	10

(3) 我国磨料粒度与国外磨料粒度尺寸比较见表 2-21。

表 2-21 国内外磨料粒度尺寸比较

粒度号	基本粒尺寸范围/ μm , in				
	中国 GB2477—1981	中国 GB2477—1983	JIS R6001—1987	ANSI (1974)	ISO (1986) FEPA (1984)
4		5600~4750		5600~4750	5600~4750
5		4750~4000		4750~4000	4750~4000
6		4000~3350		4000~3360	4000~3350
7		3350~2800		3360~2830	3350~2800
8	3150~2500	2800~2360	2800~2360	2830~2380	2800~2360
10	2500~2000	2360~2000	2360~2000	2380~2000	2360~2000
12	2000~1600	2000~1700	2000~1700	2000~1680	2000~1700
14	1600~1250	1700~1400	1700~1400	1680~1410	1700~1400
16	1250~1000	1400~1180	1400~1180	1410~1190	1400~1180
20	1000~800	1180~1000	1180~1000	1190~1000	1180~1000
22	—	1000~850	—	—	1000~850
24	800~630	850~710	850~710	841~707	850~710
30	630~500	710~600	710~600	707~595	710~600
36	500~400	600~500	600~500	595~500	600~500
40	—	500~425	—	—	500~425
46	400~315	425~355	425~355	420~354	425~355
54	—	355~300	355~300	354~297	355~300
60	315~250	300~250	300~250	297~250	300~250
70	250~200	250~212	250~212	250~210	250~212
80	200~160	212~180	212~180	210~177	212~180
90	—	180~150	180~150	177~149	180~150
100	160~125	150~125	150~125	149~125	150~125
120	125~100	125~106	125~106	125~105	125~106
150	100~80	106~75	106~75	105~74	106~75
180	80~63	90~63	90~63	88~63	90~63
220	—	75~53	75~53	74~53	75~53
240	63~50	75~53	—	74~53	—

(4) 各种微粉粒度及颗粒尺寸比较见表 2-22。

表 2-22 国内外微粉粒度及颗粒尺寸表

日本 (JIS)		美国 (ANSI)		德国 (DIN)		欧洲 (FEPA)			国际 (ISO)		中国 (GB2477—1983)		企 标	
粒度号	基本粒 / μm	粒度	$d_{50}/\mu\text{m}$	粒度	$d_{50}/\mu\text{m}$	粒度			粒度	$d_{50}/\mu\text{m}$	粒度	基本粒 / μm	粒度	$d_{50}/\mu\text{m}$
						F230/53	53 $\pm$ 3	50.0 $\pm$ 3			W ₆₃	50 ~ 63	F230/53	53 $\pm$ 3
240	60.0 $\pm$ 4	240	50 ~ 53.5	OS53	53 $\pm$ 3	F240/45	44.5 $\pm$ 2	42.0 $\pm$ 2	P240	58.5 $\pm$ 2	W ₅₀	40 ~ 50	F240/45	44.5 $\pm$ 2
280	52.0 $\pm$ 3	280	40.5 ~ 44	OS45	44.5 $\pm$ 2	F280/37	36.5 $\pm$ 1.5	34.5 $\pm$ 1.5	P280	52.2 $\pm$ 2	W ₄₀	28 ~ 40	F280/37	36.5 $\pm$ 1.5
320	46.0 $\pm$ 2.5	320	32.5 ~ 36	OS37	36.5 $\pm$ 1.5	F320/29	29.2 $\pm$ 1.5	27.7 $\pm$ 1.5	P320	46.2 $\pm$ 1.5			F320/29	29.2 $\pm$ 1.5
360	40.0 $\pm$ 2	360	25.8 ~ 28.8	OS29	29.2 $\pm$ 1.5	F360/23	22.8 $\pm$ 1.5	21.6 $\pm$ 1.5	P360	40.5 $\pm$ 1.5	W ₂₈	20 ~ 28	F360/23	22.8 $\pm$ 1.5
400	34.0 $\pm$ 2	400	20.6 ~ 23.6	OS23	22.8 $\pm$ 1.5	F400/17	17.3 $\pm$ 1	16.5 $\pm$ 1	P400	35.0 $\pm$ 1.5			F400/17	17.3 $\pm$ 1
500	28.0 $\pm$ 2	500	16.7 ~ 19.7			F500/13	12.8 $\pm$ 1	12.3 $\pm$ 1	P500	30.2 $\pm$ 1.5			F500/13	12.8 $\pm$ 1
600	24.0 $\pm$ 1.5	600	13 ~ 16	OS17	17.3 $\pm$ 1	F600/9	9.3 $\pm$ 1	9.0 $\pm$ 1	P600	25.8 $\pm$ 1	W ₂₀	14 ~ 20	F600/9	9.3 $\pm$ 1
700	21.0 $\pm$ 1.3			OS13	12.8 $\pm$ 1									
800	18.0 $\pm$ 1.0	800	9.8 ~ 12.3			F800/7	6.5 $\pm$ 1	6.3 $\pm$ 1	P800	21.8 $\pm$ 1	W ₁₄	10 ~ 14	F800/7	6.5 $\pm$ 1
1000	15.5 $\pm$ 1.0	1000	6.8 ~ 9.3	OS9	9.8 $\pm$ 1	F1000/5	4.5 $\pm$ 0.8	4.5 $\pm$ 0.8	P1000	18.3 $\pm$ 1	W ₁₀	7 ~ 10	F1000/5	4.5 $\pm$ 0.8
1200	13.0 $\pm$ 1.0	1200	4.5 ~ 6.5	OS7	6.5 $\pm$ 1	F1200/3	3.0 $\pm$ 0.5	3.1 $\pm$ 0.5	P1200	15.3 $\pm$ 1	W ₇	5 ~ 7	F1200/3	3.0 $\pm$ 0.5
1500	10.5 $\pm$ 1.0			OS5	4.5 $\pm$ 0.8						W ₅	3.5 ~ 5	F1500/2	2.0 $\pm$ 0.4
2000	8.5 $\pm$ 0.7												F2000/1.3	1.25 $\pm$ 0.25
2500	7.0 $\pm$ 0.7												F2500/0.8	0.77 $\pm$ 0.2
3000	5.7 $\pm$ 0.5			OS3	3 $\pm$ 0.5								F3000/0.4	0.38 $\pm$ 0.13
通用		磨具用		磨具用		磨具用			砂布用		通用		通用	

(三) 筛分设备

(1) 在生产中使用固定式自定中心振动筛，其技术性能见表 2-23。

表 2-23 自定中心振动筛和惯性振动筛的技术性能

类型	规格型号	工作面积 / m^2	筛孔尺寸 / mm	双振幅 / mm	振次 / 次 · min^{-1}	筛面倾角 / (°)	最大给料粒度 / mm	生产能力 / $\text{t} \cdot \text{h}^{-1}$	传动电动机		整机质量 / kg
									型 号	功率 / kW	
自定中心振动筛	SZZ ₁ 900 × 1800	1.62	1;2;3;6;10;13;20;25	6	1000	15 ~ 25	40	20 ~ 25	JO ₃ -100S-4	2.2	420
	SZZ ₂ 900 × 1800	1.62	1;2;3;6;10;13;20;25	6	1000	15 ~ 25	40	20 ~ 25	JO ₄ -100S-4	2.2	572
	SZZ ₁ 1250 × 2500	3.13	6;8;10;13;16;25;30;40	2 ~ 7	850	15 ~ 20	100	150	JO ₃ -112L-4	5.5	1020
	SZZ ₂ 1250 × 2500	3.13	6;8;10;13;16;25;30;40	2 ~ 7	850	15	100	150	JO ₃ -112L-4	5.5	1325
	SZZ ₂ 1250 × 4000	5	2 ~ 6	2 ~ 6	900				JO ₂ -51-4	7.5	2322
	SZZ ₁ 1500 × 3000	4.5	6;8;10;13;16;25;30;40	8	800	20 ~ 25	100	245	JO ₃ -104S-4	7.5	1730
	SZZ ₂ 1500 × 3000	4.5	6;8;10;13;16;25;30;40	5 ~ 10	840	15 ~ 20	100	245	JO ₃ -104S-4	7.5	2150
	SZZ ₁ 1500 × 4000	6	6;8;10;13;16;25;30;40	5 ~ 10	840	15 ~ 20	100		JO ₃ -104M-4	11	2500
	SZZ ₂ 1500 × 4000	6	6;8;10;13;16;25;30;40	6	1050	20	100		JO ₃ -104M-4	11	2100

(2) 移动式方形振动筛的技术性能见表2-24。

表 2-24 移动式方形振动筛的技术性能

型 号	QJS-180	QJS-140	QJS-120	QJS-100	QJS-800	QJS-400
筛框尺寸/mm	1800 × 1200	1400 × 1000	1200 × 900	1000 × 800	800 × 600	600 × 400
生产能力/m ³ · h ⁻¹	200	160	140	100	70	30
筛面倾角/(°)	-5°	-5°	-4°30′	-4°30′	-4°12′	-4°12′
槽底倾角/(°)	0	0	0	0	0	0
电机功率/kW	5.5	4	3	2.2	1.1	0.8
振动频率/min · 次 ⁻¹	960	960	945	945	930	930
外形尺寸/mm	1969 × 1230 × 820	1580 × 1032 × 780	1320 × 1020 × 700	1150 × 970 × 680	920 × 680 × 640	530 × 650 × 600
整机质量/kg	358	310	280	210	150	100

(3) 多层圆形振动筛的技术性能见表2-25。

表 2-25 多层圆形振动筛的技术性能

机械型式	马力 ^① (HP)	筛面直径 /mm	体积/mm	网层数
-1S	3/4	450	600 × 670 × 620	1
LS-500-2S			670 × 670 × 720	2
-3S			670 × 670 × 820	3
-1S	1	750	900 × 900 × 780	1
LS-800-2S			900 × 900 × 930	2
-3S			920 × 920 × 1080	3
-1S	2	950	1180 × 1150 × 880	1
LS-1000-2S			1180 × 1180 × 1030	2
-3S			1180 × 1180 × 1170	3
-1S	2-1/2	1150	1380 × 1350 × 1050	1
LS-1200-2S			1380 × 1350 × 1220	2
-3S			1380 × 1350 × 1370	3
-1S	3	1430	1800 × 1800 × 1120	1
LS-1500-2S			1850 × 1850 × 1320	2
-3S			1900 × 1900 × 1520	3

①1 马力 = 0.735kW。

第二节 混料及成型

特种耐火材料的原料绝大部分是属于非塑性瘠化料，靠自身难以加工成半成品的坯体。所以必须借助于外加的有机结合剂或无机结合剂或混合结合剂。将各种特种耐火原料经过严格准确的配料，制成颗粒分布均匀、水分分布一致，具有一定塑性且易成型、做成半成品的泥料。要采用高效、混合效果好的混料设备和合适的混料的生产工艺。

一、混配料

(一) 颗粒配合

坯料（泥料）选择合理的颗粒组成，可以制成体积密度最大的制品。从理论上讲对不同尺寸和不同物料的单一尺寸的圆球进行试验，其堆积密度实际上基本相同，在任何情况下，其气孔率均为 38% ± 1%。因此，对单一尺寸圆球来说，其堆积密度、气孔率与圆球的尺寸大小、材料

性质无关，而总是按六方形以配位数为 8 的方式堆积。

尺寸相同圆球单一颗粒的理论堆积方式有立方体、单一斜列、复合斜列、角锥状以及四面体等。尺寸相同圆球的各种堆积方式如图 2-4 所示，单一颗粒的堆积方式与气孔率的关系见表 2-26。

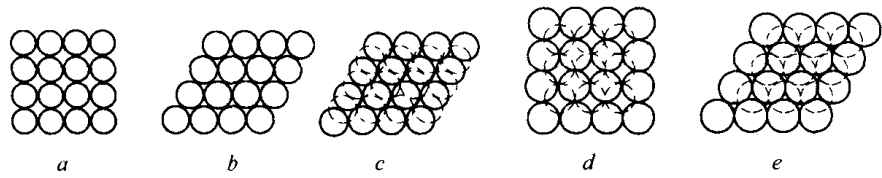


图 2-4 尺寸相同圆球的各种堆积方式

a—立方体配列；b—单一斜列配列；c—复合斜列配列；d—角锥状配列；e—四面体配列

表 2-26 单一颗粒的堆积方式与气孔率的关系

序 号	堆积方式	配 位 数	气孔率/%
1	立 方	6	47.64
2	六 方 型	8	39.55
3	复六方型	10	30.20
4	角 锥 型	12	25.75
5	四面体型	12	25.95

为了提高材料的堆积密度，降低气孔率，采用不等粒径的圆球，即在大球中加入一定数量小球，使球体组分增加，球体所占的体积与气孔率的关系见表 2-27。

表 2-27 球体所占的体积与气孔率的关系

球体组分	球体体积/%	气孔率/%	气孔率下降/%
1	62	38	—
2	85.6	14.4	23.6
3	94.6	5.4	9.0
4	98.0	2.0	3.4
5	99.2	0.8	1.2

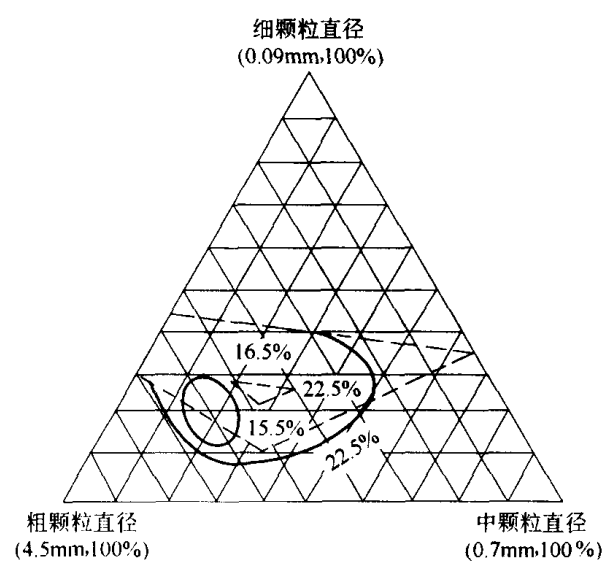


图 2-5 熟料堆积的气孔率

- - - 计算结果；——实验结果

以熟料配料，粗颗粒为 4.5mm，中间颗粒为 0.7mm，细颗粒为 0.09mm，熟料堆积气孔率的变化如图 2-5 所示。

从图 2-5 说明：粗颗粒 55% ~ 65%，中颗粒 10% ~ 30%，细粉料 15% ~ 30% 的配料，显气孔率可降低到 15.5%。当然，特种耐火材料的配料，可根据物料的物性、颗粒形状进行适当调整。

(二) 特种耐火材料制品的结合剂

根据特种耐火材料的品种和成型方法不同，可以选择使用的结合剂有：

(1) 注浆法，阿拉伯胶、聚乙烯醇缩丁醛、羧甲基纤维素、丙烯酸钠、藻朊酸钠等。

(2) 挤泥机法，包括润滑剂有乙二醇类、

聚乙烯醇、甲基纤维素、淀粉、糊精、麦芽糖及甘油等。

(3) 热蜡注法, 结合剂有: 石蜡、蜂蜡, 润滑剂有: 油酸、甘油、硬脂酸等。

(4) 流延法, 结合剂有: 甲基纤维素、乙基纤维素、醋酸纤维素、聚乙烯醇缩丁醛、聚乙烯醇、丙烯酸类; 增塑剂: 聚乙烯甘醇、二辛基磷酸、二丁基过氧化物等; 分散剂: 甘油、油酸; 溶剂: 乙醇类、丙酮、甲苯等。

(5) 注射法, 热塑性树脂聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、乙酰纤维素、丙烯树脂等, 亦可加热硬性酚醛树脂; 润滑剂: 硬脂酸类。

(6) 等静压法, 聚乙烯醇、甲基纤维素, 采用颗粒配料成型时用亚硫酸纸浆废液、磷酸盐以及其他无机盐类。

(7) 压制法, 甲基纤维素、糊精、聚乙烯醇、亚硫酸纸浆废液、糖浆或各种无机盐类; 颗粒配料成型时用亚硫酸纸浆废液、甲基纤维素、阿拉伯胶、糊精或无机酸和无机酸盐类, 如磷酸或磷酸盐类。

(三) 特种耐火材料制品的外加剂

为了改进特种耐火材料制品的某些性能, 控制制品的晶型转化, 降低制品的烧成温度, 在配料中要加入少量的外加剂。这些外加剂主要有金属氧化物、非金属氧化物、稀土金属氧化物、氟化物、硼化物及磷酸盐。如在 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 中加入 1% ~ 3% 硼酸 (H_2BO_3) 可以促进转化。在 Al_2O_3 加入 1% ~ 2% 的 TiO_2 可以大幅度降低烧成温度 (约 1600°C)。在 MgO 中加入 TiO_2 、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 V_2O_5 都可促进方镁石晶粒的长大和降低制品的烧成温度。在 ZrO_2 原料中加入 CaO 、 MgO 、 Y_2O_3 等外加物, 经高温处理后可以制成从室温到 2000°C 都很稳定的立方晶型的氧化锆固熔体。

(四) 混料的方法及设备

1. 干式混料法

由上海升立混合机厂生产的 DSH 锥形混合机, 容积 $0.05 \sim 30\text{m}^3$, 适于多种粉、粒、片状, 低黏度物料的混合, 并设有加液、喷雾装置。

ZKH 真空进料快速 V 型混合机的技术性能见表 2-28。

表 2-28 ZKH 真空进料快速 V 型混合机规格

规格/mm	总容积/L	有效容积/L	积 料/kg	投料转速 /r · min ⁻¹	动 力/kW	回转高度/mm	整机质量/kg
0.05	50	20	12	25	0.4	900	260
0.15	150	65	40	22	0.55	1300	350
0.3	300	145	90	20	0.75	1700	600
0.5	500	210	130	18	1.5	1840	700
1	1000	425	250	15	3	2030	1800
1.5	1500	700	420	15	4	2300	2300
2	2000	800	480	14	5.5	2490	3400
3	3000	1250	750	13	5.5	2850	4250
4	4000	1850	1100	11	7.5	3200	5500
5	5000	2300	1400	8	7.5	4600	6000

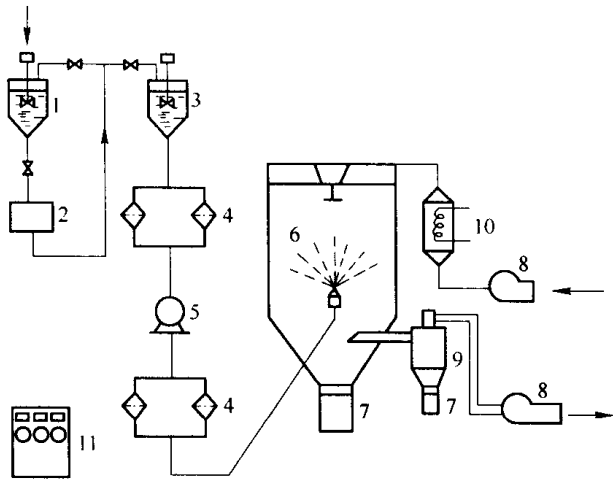


图 2-6 压力式喷雾造粒干燥机工作原理

1—高速搅拌机;2—胶体磨;3—低慢搅拌机;4—过滤器;
5—往复式双隔膜压力泵;6—喷雾干燥塔;7—收料瓶;8—风机;
9—旋风除尘器;10—空气加热器;11—电器控制柜

2. 湿式混料法

传统的湿式混料法是将各种原料的配料放在镶有保护内衬的湿式球磨机内进行混合细磨。制成泥浆后加入增塑剂及其他外加剂,调节泥浆密度,在泥浆搅拌机中经充分混合,在喷雾造粒干燥机中进行造粒和干燥。某干燥设备公司生产的 YPG 式压力喷雾造粒干燥机的工作原理如图 2-6 所示,其设备性能见表 2-29。

3. 可塑混料法

为制造具有很高可塑性的,适于可塑法成型或挤泥机成型的特种耐火材料制品坯体的混料方法。这种方法是将各种原料、外加剂、增塑剂及润滑剂和水先在双轴搅拌机上充分混合,然后在真空练泥机上搅拌混合,以排除泥料中的气泡。为了提高泥料的可塑

性能,泥料混好后还要经过陈腐因料,泥料在成型前还要在练泥机上进行第二混料。唐山轻工机械厂生产的真空练泥机的技术性能见表 2-30。

表 2-29 各种喷雾造粒干燥机的规格型号性能

性 能		高速离心喷雾干燥机				压力式喷雾干燥制粒机		
		LPG-5	LPG-25	LPG-50	LPG-150	YPG-25	YPG-50	YPG-100
蒸发量/kg·h ⁻¹		5	25	50	150	25	50	100
雾化器	转速/r·min ⁻¹	25000	22000	21500	18000	雾化压力 0.6~10	雾化压力 0.6~10	雾化压力 0.6~10
	直径/mm	50	102	108	150			
温度/℃		150~300	150~300	150~300	150~300	250	250	250
热源		电、油	电、油	电、油	电、油	电、油	电、油	电、油
功率/kW		4	7	9	21	4	7	12.5

表 2-30 真空练泥机的技术性能

型 号	φ260 ^A _B	φ350	ZLX-350
生产能力/t·h ⁻¹	2~3	3~4	4~6.5
泥条最大直径/mm	160	350	350
搅泥轴转速/r·min ⁻¹	22	7.5	13.9
挤泥轴转速/r·min ⁻¹	24.7	10	14
配用电机/kW	Y200L ₂ -6·22	Y200L ₁ -6·18.5	Y200L-8·15
配用真空泵	W ₃ 或 CHZ-550	ZH-8 或 CHZ-550	W ₃ -1 或 CHZ-550
外形尺寸 (L×W×H)/mm	4092×1420×1250	5218×1622×1127	5182×2600×1675
整机质量/t	4	7	6.5
备 注	B 型为不锈钢叶	与泥接触部为不锈钢	适用于电磁

4. 半干混料法

适用于较低水分的混料方法。采用颗粒配料（粗、中、细三级配料）机压成型的特种耐火材料制品,需要采用半干混料法。配料在混砂机、湿碾机、行星式混合机或强制搅拌机中进行。

混料程序是首先将各种级别颗粒料干混合，加入含有结合剂（无机或有机）的水溶液湿混合，再加入事先混合均匀的混合细粉料（包括助烧剂、膨胀剂，其他外加剂）进行充分混合。一般混料时间在 20 ~ 30min。混合好的泥料要防止粒度偏析，水分要分布均匀。必要时泥料在成型时进行适当困料。

机压成型制品泥料的水分控制在 2.5% ~ 4%；捣打成型制品泥料的水分控制在 4.5% ~ 6.5%；振动成型制品泥料的水分控制在 6% ~ 8%。

(1) 南昌机床厂生产 XLH 系列高效节能的行星式轮碾混合机的技术性能见表 2-31。

表 2-31 行星式轮碾混合机的技术性能

项 目	XLH1200 型	XLH800 型	XLH-500 型	XLH-300 型	XLH-200 型
每次混合容量/L	1200	800	500	300	200
搅拌时间/min	3 ~ 5	3 ~ 5	3 ~ 5	3 ~ 5	3 ~ 5
生产能力/t · h ⁻¹	14	10	6	4	2.5
搅拌铲数量/把	3 × 2 组	3 × 2 组	3 × 2 组	3 × 2 组	3 × 2 组
碾轮质量/kg	800 × 2 个	600 × 2 个	450 × 2 个	313 × 2 个	250 × 2 个
电动机功率/kW	22	18.5	15	11	7.5
K 值/kg · (kW · h) ⁻¹	10.6	11.11	6.67	6.06	5.6
整机质量/t	7.8	5.5	4.5	3.25	2.5
外形尺寸/m	4 × 3.2 × 2.4	4 × 2.7 × 2.3	3 × 2.3 × 1.9	2.4 × 1.9 × 1.7	2.6 × 1.4 × 1.4

(2) 湿碾混料机如图 2-7 所示，其技术性能见表 2-32。

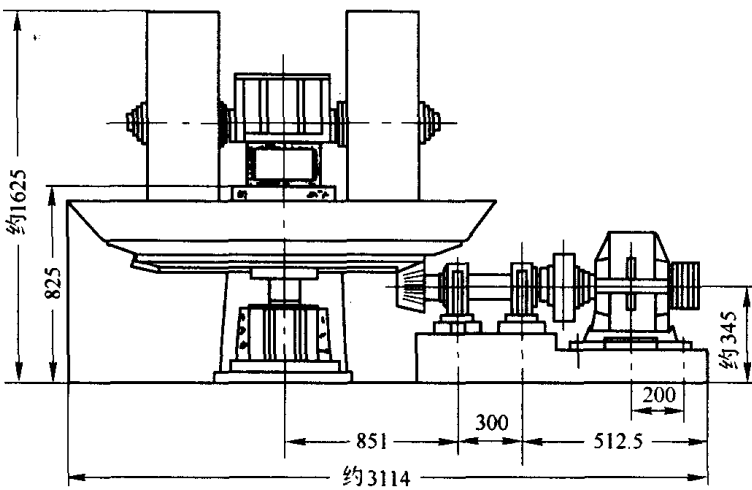


图 2-7 LNSH2100 型混料机侧立面图

表 2-32 湿碾机技术性能表

技术性能	规 格		
	φ1600 × 450 ^①	φ1600 × 400 ^①	φ1000 × 350 ^②
碾轮尺寸（直径 × 宽度）/mm	φ1600 × 450	φ1600 × 400	φ1000 × 350
碾轮质量（1 个）/kg	4000	3380	1330
碾盘直径/mm	3140	2600	2000
碾盘转速/r · min ⁻¹	20	22.5	25.5
电动机：型号	JO ₃ -200M-4L ₃	JO82-8	JO81-8
功率/kW	40	28	20
转速/r · min ⁻¹	735	730	735
整机质量/kg	23000	19000	8312

①配有自动出料装置；
②配有加压弹簧，每边最大加压力为 13kN。

(3) 湿式混砂机的技术性能见表 2-33。

表 2-33 湿式混砂机的技术性能

型 号	容积/ m^3	产量/t	直径/mm	功率/kW
SI114	0.4	7~8	$\phi 1820$	15
SI110	0.1	1.5~2.5	$\phi 1000$	4
SHQ30	$30\text{kg} \cdot \text{次}^{-1}$	0.2~0.3		

5. 泥浆混料法

泥浆混料法是为生产特种耐火材料陶瓷制品，特别是采用石膏注浆成型、流延法成型以及注射法成型用的泥浆料。操作方法是配料的原料、增强剂、悬浮剂、外加剂以及 30%~40% 的洁净水，同时加入镶有耐磨衬里的球磨机（搅拌磨）中，经过一定时间的混合细磨，制成可供成型的泥浆料。在制泥浆过程中，要根据材料特性和泥浆浇注自身的要求，要控制泥浆的密度和酸碱度。

泥浆混料法所使用的主要设备有球磨机、空压机、湿式除铁、泥浆泵、真空除气机等。

6. 加热混料法

石蜡和树脂类结合剂，在常温下为固态物质（或成黏稠状），在常温下已无法混料，必须采用加热混料法。

采用热压铸生产工艺时，要使用石蜡作结合剂。因石蜡的熔点在 $60 \sim 80^\circ\text{C}$ ，在混料时先将石蜡加热到 100°C 以上并具有较好的流动性，再将细粉原料加入液体石蜡中，经充分搅拌混合后，制成料浆蜡饼以供热压铸成型。

加热混料的主要混料设备有加热式搅拌混料机。

采用机压成型的加热混练机，目前我国引进的机型及使用单位见表 2-34，日本产 HMX 型加热混练机见表 2-35。

表 2-34 近年来引进的各类混练机

制 品	引进混练设备	国家（公司）	厂 家
硅酸铝质不定形耐火材料	MkP-28 混练机	日本黑崎	上海耐火材料厂
烧成油浸镁白云石砖	HMX22 热混练机	日本黑崎	上海第二耐火材料厂
镁炭砖	FS-MC-600J 混合机	日本品川	大石桥耐火材料厂
铝炭长水口及浸入式水口	200kg 高速混合机, 400kg 高速混合机	日本品川	青岛耐火材料厂

表 2-35 HMX 型混练机主要技术性能

型 号	HMX10	HMX15	HMX20	HMX22	HMX28
碾盘直径/mm	1000	1500	2000	2200	2800
碾盘深/mm	430	475	600	600	600
碾盘转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$	12	10	8	7	6
搅拌星转速/ $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$	60	47	39	36	30
碾轮质量/kg	400	400	500	600	700
加热炉组	1	1~2	1~2	1~2	1~2
容量/ m^3	0.04~0.06	0.15~0.3	0.4~0.5	0.5~0.7	0.7~1.1
所需功率/kW	3.7	15	22	37	55
整机质量/kg	1600	5599	10000	5000	20000

二、特种耐火材料制品的成型

(一) 影响制品成型坯体质量的因素

制品坯体的内在质量，如气孔的大小与分布，强度的大小；外观形状，如外形、边角的情况，坯体质量除与原料和配料有密切关系外，成型加工工艺是决定坯体质量的重要因素。根据产品要求性能的不同和形状不同，要选择合适的成型工艺和成型设备来加工制品的坯体。综合影响坯体质量的主要因素有：

- (1) 原料及其配料的变化；
- (2) 外加物和结合剂的品种及加入量；
- (3) 泥料水分的大小；
- (4) 成型设备的类型和成型压力的大小；
- (5) 模型结构设计和加工精度。

(二) 各种成型方法及适于加工产品的类型

1. 注浆法

注浆法适于制造形状复杂、薄壁特种耐火材料制品，如坩埚、炉管、热电偶保护管、球磨罐、瓷球等产品。主要设备有：石膏模制作机（陶车）、泥浆真空除气机、注浆机等。

注浆法成型要用熟石膏作模具。熟石膏原料大都使用市场上出售的医用石膏粉或食用石膏粉，即半水石膏（ $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ ）。

制圆柱形石膏模在陶车上加工，其他形状的石膏模是用木板夹在水泥平台上加工。

石膏模的制作程序是：要先作阳模，阳模材料可用石膏、硬木、硬质塑料或金属材料。阳模形状要与制品一样，但要经过放尺，放尺率一般在 14% ~ 17% 之间、放尺率的计算方法如下：

$$\text{模型尺寸} = \frac{\text{成品尺寸}}{1 - \text{全收缩率}}$$

$$\text{制品全收缩率} = \frac{\text{模型尺寸} - \text{成品尺寸}}{\text{模型尺寸}}$$

用阳模制造阴模，以石膏和硬木制的阳模一般在表面涂上漆片，以增加其光滑度。坩埚类及其他小件制品可做成整体式石膏模、管状或大型制品要制成分体式组合石膏模。在阳模表面涂上脱模剂（肥皂水等），放在特制的木框中间，在注浆方向上部预留注浆孔和排气孔后将已除掉气泡的半水石膏浆注入模框中。石膏浆的比例一般为：石膏：水 = 1:0.75 ~ 1.0。待发热 0.5h 硬化后拆掉模框和阳模即制成可浇注成型用的石膏模（即阴模）。为使石膏模能多次重复使用，并保持足够的吸水能力，要求石膏模的壁厚，小石膏模在 30mm 左右、大石膏模在 50 ~ 80mm。

石膏模制成后要进行充分干燥。组合石膏模在制作时要预留子母口，预防在使用时错位，在干燥时也要组装起来用夹具夹好，防止在干燥过程中产生变形。石膏模应在 65℃ 温度下干燥到水分在 2% ~ 5% 之间。石膏模干燥后应保存在干燥状态下。石膏模可以重复使用，但在每次使用后都要经过清理和充分干燥。

浇注泥浆的性能对生产工艺和坯体质量都有很大的影响，因此要求浇注泥浆要具有以下性能：

- 1) 要具有良好的悬浮性，在注浆过程中不应产生沉淀分离现象。
- 2) 要具有较好的流动性，控制泥浆密度在 $1.8 \sim 2.5 \text{g/cm}^3$ ，中性注浆 pH 值为 6 ~ 7，酸性注浆 pH 值为 5 ~ 6。
- 3) 为提高坯体强度和密度，应尽可能地减少泥浆中空气的含量。

泥浆的制备：将已制好的粉料（或外购的粉料），一般要求粒度小于 $2\mu\text{m}$ 占 95% 以上，在其中加入增塑剂和除泡剂以及适量的水，在瓷衬的球磨机上进行研磨打浆 6h 以上。在制泥浆过程中，要控制泥浆的

pH 值和密度。制好的泥浆首先要过筛,以除掉颗粒料和其他杂物,然后进行真空脱气处理。

泥浆浇注成型有 5 种方法:实心浇注、空心浇注、压力浇注、真空浇注、离心浇注。

第一种实心浇注:这种注浆法一般用于上注法的厚壁制品。根据制品的大小、形状复杂程度、可以采用单面吸浆或双面吸浆操作。单面吸浆是以硬木或金属做模芯,双面吸浆则用石膏做模芯。在石膏模注浆后,在吸浆过程中要不间断地补浆,直至达到完全不吸浆的时候为止。待硬化后可脱掉模芯和非支撑面的分体组合模,隔日脱掉石膏模并将坯体移至垫有绒布的平板上。

第二种空心浇注:这种注浆法一般用于上注法的薄壁制品,如坩埚、炉管、热电偶管等制品。石膏模制成上开口或上浇注口的整体式或分体式石膏模。如浇注吊装烧制的制品时,在制石膏模时要预留有吊装用的喇叭口,喇叭口的中心角为 60° 。

在浇注大型制品时,注浆管应当伸入到石膏模的底部,防止泥浆冲击石膏模以减少影响吸浆速度造成制品壁厚不匀现象。根据制品的大小控制注浆速度,防止注浆速度慢形成制品上部壁厚,下部壁厚的不匀现象。吸浆时间可根据制品壁厚要求确定,一般在 $5 \sim 20\text{min}$ 。在吸浆过程中要不断补浆、保持泥浆液面不低于石膏模的上口。根据经验及观察,吸浆达到要求厚度后,立即将余浆倒回泥浆桶,控浆后石膏模要倒立斜放、有利于坯体脱离石膏模。坯体自然离模后,并具有一定强度即可脱模。组合石膏模要脱掉部分或不受力部分石膏模,最后再全部脱掉石膏模。

第三种压力浇注:压力注浆一般采用下注法。泥浆可在压力下注入石膏模。这种浇注方法可缩短注浆时间,提高注坯的密度。加压方式是将泥浆放入可上下移动的高位泥浆桶内,提高泥浆桶与石膏模的位差,使泥浆形成自然压力,通过放浆管和阀门与石膏模联接。当打开阀门开始注入泥浆后,用调节泥浆桶的高度来调节注浆速度。待石膏模内注满泥浆后将泥浆桶内的泥浆上平面与石膏模的液面保持一致,要随时调整泥浆桶的高度。

第四种真空浇注。这种浇注方法是在真空室内进行的。先将石膏模放入真空室内,并与浇注的泥浆管连接,然后关闭密封门,启动真空泵抽气,当真空度达到 $3.999 \sim 6.665\text{kPa}$ ($30 \sim 50\text{mmHg}$) 时,打开阀门注入泥浆,注满泥浆后关闭阀门。根据石膏模吸浆情况还要随时补充泥浆。注浆完毕后(达到要求吸浆厚度),在真空室外脱模。

真空浇注虽然工艺较为复杂,但注坯质量有明显提高,注件的气孔率低,致密度提高,采用泥浆真空处理,普通泥浆浇注法生产也可提高注坯质量,同时还可提高生产效率。真空处理泥浆装置如图 2-8 所示。

第五种离心浇注:这种方法适于制造大形环状制品和管状制品。离心浇注方法有立式和卧式两种。其特点是将石膏模固定在旋转台上使石膏模作旋转运动。泥浆在石膏内受离心力的作用在石膏模壁上形成致密的干涸层,根据制品的壁厚要求确定浇注时间。在注浆时为防止泥浆外溢,只能加入模子高度的三分之二,所以在做石膏模时一定要加高。

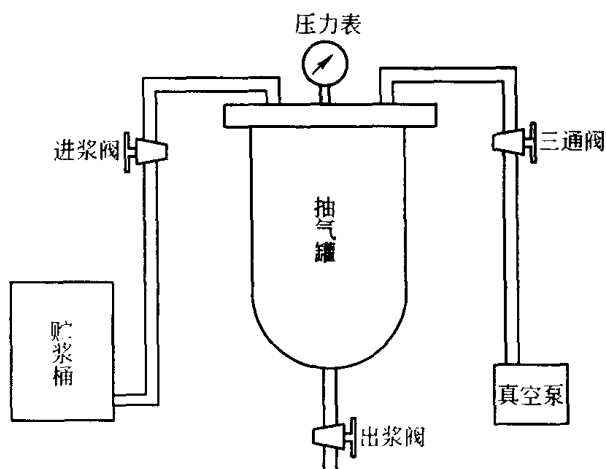


图 2-8 真空泥浆处理装置

石膏模壁上形成致密的干涸层,根据制品的壁厚要求确定浇注时间。在注浆时为防止泥浆外溢,只能加入模子高度的三分之二,所以在做石膏模时一定要加高。

由于注浆成型方法的设备简单,操作技术容易掌握,而且适用于形状复杂、薄壁的小形制品,从而被广泛地使用。但注浆法也存在一些缺点,如难以机械化流水作业生产,劳动强度大,烧成收缩比较大(15% 左右)制品易产生变形造成成品率低等缺点。在注浆成型过程中经常出现的问题如下:

1) 吸浆不匀,由于半水石膏质量波动

以及存放时间的长短,使制出的石膏模产生吸浆不均现象,有的还出现在一个石膏模上产生吸浆厚度不一的现象。

2) 泥浆不稳定,原料的晶形转化情况和研磨时间的长短是影响泥浆稳定的主要因素。因此,要选择合适的原料煅烧温度,如烧结氧化铝在 1500 ~ 1550℃ 煅烧,在球磨机中的研磨时间,如在钢球机中研磨 100h,这样可以制得稳定性好的泥浆。

3) 泥浆的振凝,即泥浆在受到振动后会发生结块现象,造成这种现象的主要原因是由于泥浆中固体物质的粒度分布很好,颗粒容易形成最紧密的堆积,同时泥浆中的固液比太大所致。再加少量水,经过打浆后即可消除这种现象。

4) 泥浆的触变,成型后刚脱模的素坯在受到轻微振动,甚至用手轻微一碰时,就会变成非常柔软且容易流淌的反常现象。这是由于物料中细颗粒占的比例过大,因而使坯体内吸附的水膜总面积过大,脱模后坯体内部的水分剩留过多,就形成泥浆中局部水分集中产生泥浆流淌的触变现象。通过改进固体物质的粒度分布就可以消除这种触变现象。

5) 泥浆的沉降,泥浆经过一定时间的存放后,泥浆中的固体颗粒物料会产生自然沉降与水分分离而破坏悬浮状态,从而形成的沉降体积称为沉降容。要求泥浆的沉降容越小越好,即泥浆的悬浮状态好。用这种泥浆可生产较高密度的素坯。通过调整泥浆中固体物料的粒度分布和固液比的大小,可以提高泥浆的悬浮性,使泥浆的沉降容减少或消除。

2. 热压注法

这种方法是采用非水系结合剂,如石蜡。石蜡在加热状态下与物料经过充分地混合,再经过压注机将泥料注入模腔内成型。这种方法可适于生产中小型和特异形陶瓷制品,如各种陶瓷烧嘴、喷砂嘴、电子陶瓷器件、纺织瓷件、高压电瓷器件、密封环等。

热压注成型的基本工艺是以石蜡为结合剂,将原料与石蜡在 80 ~ 100℃ 下,进行充分混合,然后在热压机上在一定压力下将热蜡浆注入金属模的模腔内,待金属模稍冷却后即可将制品的坯体脱出来。

在工业生产中,一般都事先将原料和石蜡在加热的搅拌机中混合后制成蜡饼。在制蜡饼时,根据原料的品种和性能变化,控制石蜡的加入量在 10% ~ 15%。为了稳定蜡浆,增加流动性和便于脱模,在配料中还要加入少量的蜂蜡和脂肪酸。

热压注成型模可使用任何一种金属来制造。根据制品形状设计可拆卸的组装金属模。在制造金属模时,要根据原料品种和质量的变化确定放尺率,一般波动在 13% ~ 15% 之间。

热压注成型在热压注机上进行。鹤壁无线电专用设备厂生产的电子陶瓷热压注机的技术性能见表 2-36。

表 2-36 热压注机技术性能

型 号	浆桶容积 /L	瓷浆温度 调节范围 /℃	出浆口直径 /mm	铸口加热 器功率 /W	浆桶加热 器功率 /kW	空气压力 /MPa (0.4 ~ 0.5MPa)	浆桶真空度	注浆方式	料筒尺寸 /mm
ZC3715	15	60 ~ 100	φ13	150	2	0.6	<6PG	模具碰触	φ290 × 300
ZC3710	10	60 ~ 100	φ13	150	2	0.6	<6PG	模具碰触	φ290 × φ225
ZC3706	6	60 ~ 100	φ15	150	2	0.6	<6PG	模具碰触	φ200 × 245
C3712	12	60 ~ 100	φ15	150	2	0.6		模具碰触	φ260 × 300
C3708-1	8	60 ~ 100	φ13	150kW	2.5	0.6		模具碰触	φ200 × 284
C376-3	6	60 ~ 100	φ16	150	1	0.6		全 自 动	φ250 × 308
C376-2	6	60 ~ 100	φ16	150	1.1	0.6		脚 踏	φ200 × 205
C376-4	4	60 ~ 100	φ13	150	800W	0.6		脚 踏	φ180 × 210
C376-4A	G4	60 ~ 100	φ13	150	800W	0.6		脚 踏	φ180 × 210

注: ZC3715、ZC3710、ZC3706 具备抽真空搅拌和数显性能,使熔融的瓷浆在真空状态下压铸成型。

热压注成型：先准备好蜡浆饼，将蜡浆饼在加热搅拌机中熔化，并要一直保持蜡浆的流动性。然后取部分热蜡浆放入热压注机的盛浆桶内，并启动加热系统，在蜡浆达到 80 ~ 100℃ 后即可进蜡浆注成型。

将模具置于热压注机的工作平台上，模具的注浆孔要对正工作台上的注浆孔，顶部对准压紧装置，同时启动压缩空气，上下一起加压，使蜡浆快速注入模具中。卸压后取下模具并进行脱模。如果模具温度偏高难以脱模时，可用冷水降温。如果制品较大，模具的气密性高时可在模具顶部合适的位置预留放气孔。脱模后的坯体应当立即修整，特别是注浆孔、放气孔部位以及边角部位等。

热蜡注制品坯体由于含有较多的蜡做结合剂，在烧成之前必须进行脱蜡。一般在电炉中或倒焰窑中进行脱蜡。

脱蜡的工艺方法是将蜡坯装入匣钵内、匣钵四周用与蜡坯相同或相近的粉料填充，坯体之间的间距不小于 5mm，底部垫料厚度不小于 10mm，顶部覆盖层不小于 20mm。

将装好的匣钵于电炉或倒焰窑中加热脱蜡。在加热过程中，坯体内的石蜡等受热熔化后，逐步地向坯体周围的粉料中转移，最后排除到匣钵外部被分解或燃烧。因此，排蜡时在 120 ~ 580℃ 的温度范围内要严格控制升温速度，以防止升温过快造成坯体开裂、变形或鼓泡现象。排蜡的最高温度为 1150 ~ 1200℃。排蜡后的坯体进行冷加工和打磨。倒焰窑排蜡的升温曲线见表 2-37。

表 2-37 热压铸制品排蜡升温曲线

温度范围/℃	升温速率/℃ · h ⁻¹	所需时间/h	保温时间/h
20 ~ 120	10	5	2
120 ~ 160	10	4	2
160 ~ 200	10	4	2
200 ~ 260	10	6	2
260 ~ 320	10	6	2
320 ~ 420	10	10	2
420 ~ 580	10	16	2
580 ~ 1200	20	31	—

3. 挤压成型法

用真空挤管机可以生产各种规格的方、圆棒形、管形、蜂窝形状的特种耐火材料制品。

鹤壁天立机械有限公司生产的挤管机的技术性能见表 2-38。

表 2-38 RZJ 挤管机的技术性能

挤压力/t	80	料筒真空度/%	>95
挤出速度/mm · min ⁻¹	下行 1.2 ~ 1150	外形尺寸/mm	2100 × 1200 × 1500
返程/mm · min ⁻¹	2240	整机垂直高/mm	3500
整机可倾角度/(°)	0 ~ 90	整机质量/t	约 4
料筒翻转角度/(°)	0 ~ 45		

真空挤压成型机用的可塑性泥料中含水量较高。含水量的高低是与原料的品种和产品的形状有关。一般含水率在 15% ~ 18%，而且挤压成型机的临界压力与坯料的含水量的关系如图

2-9所示。

4. 等静压法

在等静压机上成型各种特种耐火材料制品。这种成型方法也有的称干法成型。用等静压机成型氧化物陶瓷制品、如大型炉管、坩埚、高压钠灯管、火花塞、研磨介质球和衬里等陶瓷制品。陶瓷粉料都是经过配料和湿磨加工的粉料，再经过喷雾干燥和造粒后才能在等静压机上成型。但在成型炼钢用的侵入式水口，整体塞棒、整体出钢口等特种耐火材料制品时，可以采用低水分或低结合剂（液体）的配料进行成型。

1) 等静压成型机有 3 种类型：一种是湿式等静压机，第二种是干袋式等静压机，第三种是高温等静压机。

雅安川西机器厂生产的 LDJ 系列冷等静压机的技术性能见表 2-39。

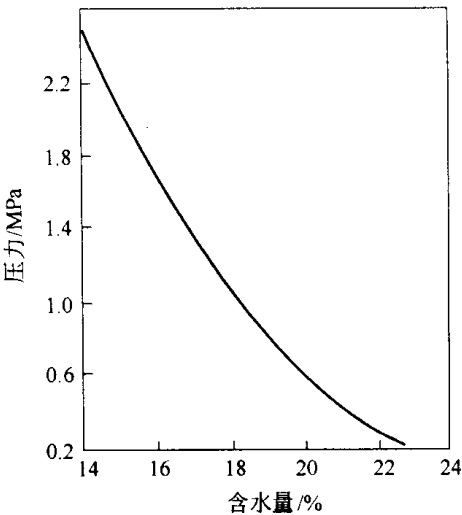


图 2-9 挤压成型机泥料水分与压力关系

表 2-39 LDJ 系列冷等静压机的技术性能

型 号 LDJ		1000	2600	4000	6000	10000	15000
公称压力/kN		10000	26000	40000	60000	100000	150000
容 器	内 径/mm	φ200	φ320	φ400	φ500	φ630	φ800
	高 度/mm	1000	1000	1500	1500	2000	2500
额定工作压力/MPa		300	300	300	300	300	300
升压时间/min		10	15	15	20	40	40
安装功率/kW		20.2	20.2	27.9	33.6	39.2	57.2
安装尺寸/mm (长×宽×高)		6000×5300 ×2273	6000×5300 ×2273	7850×3680 ×3745	10000×6000 ×3900	12700×7330 ×4910	13200×8000 ×6095

沈阳六〇六厂生产的干袋式等静压成球机的技术性能见表 2-40。

表 2-40 全自动干袋式等静压成球机的技术性能

型 号	SD7A 全自动 瓷球成型机 90t	SD10 全自动 瓷球成型机 90t	SD11 全自动 瓷球成型机 60t	M94A 全自动 火花塞成型机 20t
主要参数				
最大等静压力/MPa	50	50	50	50
工 位	2	4	6	6
循环次数/次·min ⁻¹	1.5~2	1.5~2.5	2~3	4~5
粉料松堆密度/g·cm ⁻³	1.15~1.18	1.15~1.18	1.15~1.18	1.15~1.18
坯料压实密度/g·cm ⁻³	2.15~2.25	2.15~2.25	2.15~2.25	2.15~2.25
坯料规格/mm	球体： SR35, SR30	球体： SR24, SR18	球体： SR18, SR12.5	多种汽车火花塞 绝缘体光坯
泵额定压力/MPa	21	21	21	16
空气压力/kPa	500	500	500	500
主要功能及特点	1. 手动运行； 2. 全自动循环； 3. 粉料定量调整及自动下料； 4. 无粉、不出坯、超温报警、自动停机			
主要组成系统	1. 机械系统（主机）； 2. 液压系统（选用国产优质产品或进口元件）； 3. 电器系统（选用日本原装 PC 机）； 4. 气动系统			

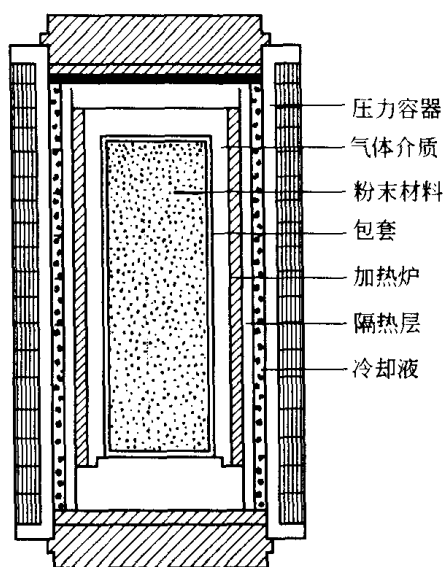


图 2-10 高温热等静压机工作原理

雅安川西机器厂生产的高温热等静压机的工作原理如图 2-10 所示，其技术性能见表 2-41。

高温热等静压技术是在高温高压条件下，同时完成粉末压制成型和烧结工艺，可制取接近理论密度的细晶粒，性能均匀的复杂粉末制件。热等静压机在航空、航天系统及冶金、工业陶瓷、各种超硬材料工具、磨料磨具、复合材料等行业，已成为制取高精尖制品的专用设备。用于钨、钼、铍、钛等粉末制件，晶粒细化均匀、无偏析，可达理论密度；对高温合金、高温陶瓷、高合金铸件进行热等静压处理，可消除内应力、气孔、裂纹、缩孔、偏析等内部缺陷，提高抗疲劳、断裂性能，是制取航空发动机高质量叶片、航天火箭耐烧蚀喉衬、宇宙飞船高温整流罩等高、尖、新制品的理想设备。其工作原理是将工件放入加热炉内，通过气体压缩机导入高压气体，并通过加热炉对工件进行加热，并根据帕斯卡定律，高压气体将均衡地作用于工件的所有表面，在高温、高压同时作用下，工件均匀收缩并烧结成制品。

表 2-41 热等静压机技术性能

型 号 RDJ	有效工作直径 /mm	有效工作高度 /mm	最高工作温度 /℃	最高工作压力 /MPa	安装功率 /kW	安装面积 /m ²	传压介质
120/250-2000-200	120	250	2000	200	80	5 × 3	Ar
125/250-2000-200	125	250	2000	200	80	4 × 3.5	Ar
180/160-2000-200	180	160	2000	200	80	5 × 3	Ar
350/500-1000-100	350	500	1000	100	120	100	Ar
800/1200-900-100	800	1200	900	100	200	270	Ar 或 N ₂
1100/800-1400-1205	1100	800	1400	120	290	305	Ar

结构特点：机架和工作缸均采用组合式预应力钢丝线绕；温度、压力微机自控，显示记录；内循环水冷却，外循环水换热

2) 等静压制品成型生产工艺：

①制模：在等静压机上成型大型特种耐火材料制品，需要特制橡胶（乳胶）模具。橡胶模具基本有 3 种类型，如图 2-11 所示，压制球形制品的橡胶模具如图 2-12 所示。橡胶模具在设计时要考虑放尺率，一般放尺率在 30% ~ 40%。影响放尺率的因素主要有受成型压力大小而产生的压缩比；各种原料的烧成收缩以及制品冷加工的余量。

②造粒粉料：造粒粉原料要求平均粒径小于 $2\mu\text{m}$ ，最大粒径要小于 $10\mu\text{m}$ 。这种原料由于比表面积大，流动性极差，造成填充性能不好，为提高原料的填充性能，对原料要进行喷雾造粒。在各种粉料中加入外加剂，放入高速搅拌机中搅拌均匀，然后送入 YPG 型压力喷雾

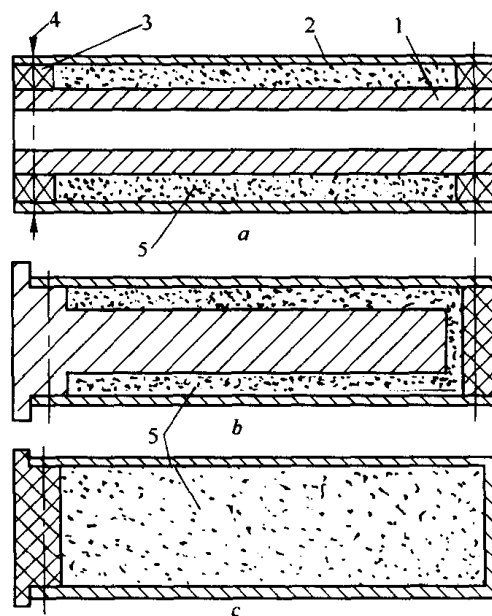


图 2-11 等静压成型用橡胶模具

1—钢模具；2—胶套；3—胶塞；4—夹具；5—试料

造粒干燥机（图 2-6、表 2-29）中进行造粒干燥。造粒料呈小圆球状，流动性极好，填充系数大，造粒料粒度小于 0.3mm。

③装料：为提高大形制品的装料密度，要在振动台上装料，即将一端封闭的胶套放入可以吊装的带有很多小孔的金属料筐内，一起放在振动台上，从上部边加料、边振动以达到胶套内造粒料达到最大的堆积密度。料装满后盖上顶部密封盖。必要时，在顶部预留孔处进行抽气处理，以提高坯体的压制效果。

④加压成型：将金属料筐连同装好料的橡胶模，一同吊入清洗桶内，用清洗油（与高压容器内的介质相同）清洗料筐中和橡胶模外表面上附着的粉料及其他夹杂物。清洗后放入等静压机的高压容器中进行增压成型。压制操作对坯体性能有很大的影响（见氧化物等静压制品）。根据制品的品种、形状大小来确定成型压力的大小，一般压力为 100~300MPa，保压时间为 5~20min。在增减压过程中，在低压增压时增压速度要慢些，这样有利于料隙间空气的排除。与此相反，在高压减压时减压速度要慢些，这样有利于释放坯体内部的应力，可以降低坯体裂纹的发生。

5. 压制法

压制法即采用压砖机压制成型的方法。用压砖机成型时操作简便，效率高，而且制品的外形规整，密度大，强度高，所以大部分特种耐火材料制品都采用压砖机成型。压砖机有油压压砖机和摩擦压砖机两种类型。

油压压砖机的工作台面大，可以压制大型的、板片状的特种耐火材料制品；摩擦压砖机有很大的冲击力，压制效果好，可以压制各种形状的特种耐火材料。

采用压制法成型各种特种耐火材料制品要设计耐磨性好的、坚固的钢模。根据制品的形状钢模可以设计成整体式或装配式两种。根据原料性质、在设计模具时要考虑一定量的放尺率，一般放尺率在 0~1%。

采用压制法成型时，制品的压制方向和操作方法对制品的质量有很大的影响。如要求布料均匀、防止粒度偏析，边角部位布料一定要高于中心部位，在压制过程中要采用轻压——重压——保压——脱模的操作方法。这样操作可以消除砖坯的层裂现象。

采用压制法成型制品时，普遍存在着上、下组织结构不匀的现象，特别是压制厚度较大的制品时，由于物料间的摩擦力和物料与模壁之间的摩擦阻力，使砖坯形成上部组织致密、下部组织疏松的现象。

采用双面加压压制法成型制品时，可以提高制品组织结构的均匀程度，几种加压方法对砖坯体积密度的影响如图 2-13 所示。

电熔再结合刚玉砖采用单面加压或双面加压，砖坯上下的体积密度相差 0.05~0.07g/cm³，常温耐压强度相差 5.0~8.0MPa。用双面加压成型制成的电熔再结合刚玉砖，其性能明显地优于单面加压成型的制品，质量比较见表 2-42。

雅安川西机器厂生产的 YZ-63 型全自动液压压砖机的技术性能见表 2-43。

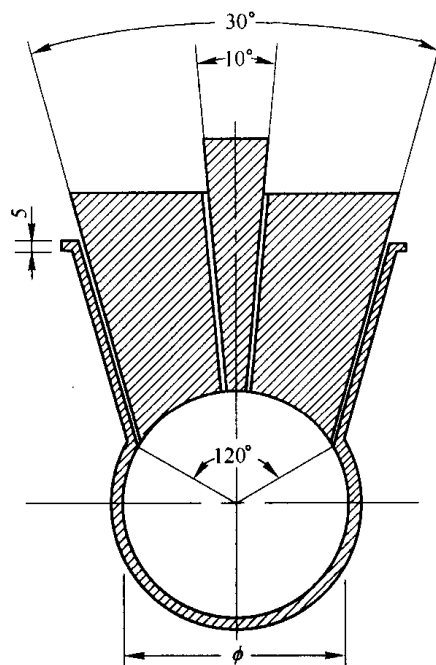


图 2-12 等静压成型球形制品橡胶模具

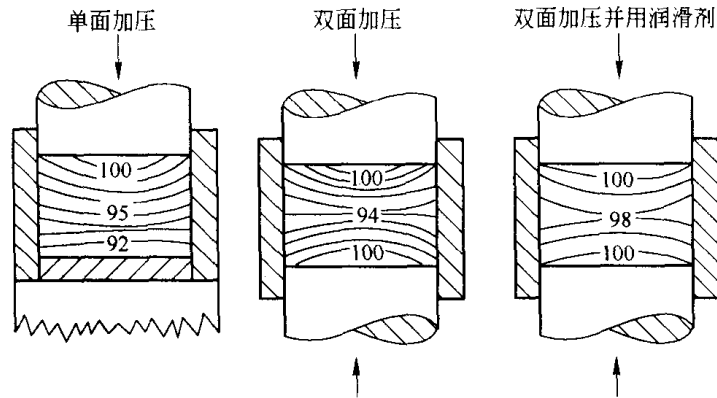


图 2-13 加压方式对坯体密度的影响

表 2-42 单双面加压成型产品质量性能比较

性 能	摩擦机双面加压	摩擦机单面加压
显气孔率/%	16.3	18.0
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.31	3.25
常温耐压强度/MPa	104.7	93.1

表 2-43 各种规格 YZ-63 型全自动液压机的技术性能

公称压力/kN	4000	6300	8000	12500	20000
工作台有效面积/mm	600 × 600	750 × 1400	880 × 940	1100 × 1180	1000 × 1200
制品最大尺寸/mm	530 × 530	600 × 750	550 × 720	600 × 750	760 × 900
装料深度/mm	700/400	700/400	300	400	400
充液压制速度/ $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$	400	300	300	200	200
低压压制速度/ $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$	20 ~ 35	20 ~ 35	20 ~ 35	20 ~ 35	20 ~ 35
高压压制速度/ $\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$	6 ~ 8	6 ~ 8	6 ~ 8	6 ~ 8	6 ~ 8
工作液体最大压力/MPa	25				
脱模力/kN	680	680	1000	1000	2000
压制周期/ $\text{次} \cdot \text{min}^{-1}$	(2 ~ 3)/(2.5 ~ 3.5)	(2 ~ 3)/(2.5 ~ 3.5)	2.5 ~ 3.5	2.5 ~ 3.5	2 ~ 3
主泵电机功率/kW	40		60	100	
工作台上表面距地面/mm	800	800	800	800	800
上压式 模型浮动			立式四柱式或框架式		

辽阳锻压机厂生产的摩擦压砖机的技术性能见表 2-44。

表 2-44 各种双盘摩擦压砖机的技术性能

公称压力/t	1600	1000	630	400	300
打击能量/ $\text{kg} \cdot \text{m}$	2800	1600	8000	3600	2000
滑块行程/mm	700	700	600	400	400
行程次数/ $\text{次} \cdot \text{min}^{-1}$	10	10	11	20	15
导轨间距/mm	920	850	750	576	560
工作台尺寸(前后 × 左右)/mm	1100 × 1250	1200 × 1000	920 × 820	750 × 630	650 × 570
最小封闭高度/mm	750	700	650	530	300
主传动电动机/kW	130	75	55	40	22
外型尺寸(长 × 宽 × 高)/mm	4246 × 5730 × 8090	5670 × 4200 × 7250	2300 × 3618 × 6060	3100 × 3140 × 4790	1550 × 2562 × 4345
净重/t	85	66	41.5	19.5	13.4

辽阳锻压机厂生产的电动螺旋压力机的技术性能见表 2-45。

表 2-45 系列电动螺旋压力机的技术性能

型 号	公称压力 /t	打击能量 /kg·m	滑块行程 /mm		行程次数 /次·min ⁻¹	工作台尺寸/mm (前后×左右)	最小封闭 高度/mm	主电机扭 矩/kg·m	外型尺寸/mm (长×宽×高)	净重 /t
			最大	最小						
J58-100		320	240	110	36~56	400×450	300	44	1450×700×3160	3.5
J58-160										
J58-250	250	1580	320	120	30~45	630×540	450	164	2050×800×3800	6

6. 振动法

振动法即加压振动成型法。振动成型法在一般耐火材料的生产中已被广泛地利用，在特种耐火材料生产中，特别是生产特大型制品和特异形制品的生产中推广应用。

振动成型方法的基本原理是物料在每分钟 3000 次左右频率的振动下，物料的质点相互撞击，动摩擦代替了质点间的静摩擦，物料变成具有流动性的颗粒。由于得到振动输入的能量，颗粒在坯料内部具有三维空间的活动能力，使颗粒能够密集并填充于模型的各个角落而将空气排挤出去，各种颗粒的配料得以有序的排列。因此，能在较小的单位压力下得到高密度的制品。振动冲压成型机的结构原理如图 2-14 所示。

XFZ-G 型液压智能振动成型机是由唐山市耐火材料专用设备厂生产的、由主机、液压站、电脑控制柜、机械手等几部分组成，通过高频振动上下复合加压成型制品，制品密度高、组织结构均匀，适合各种耐火材料、陶瓷等工业的大型、超薄、超厚、异型制品的成型，具有不可替代的作用。独特的双工位系统可使产品产量成倍增长。其振动成型机成套设备的技术性能见表 2-46。

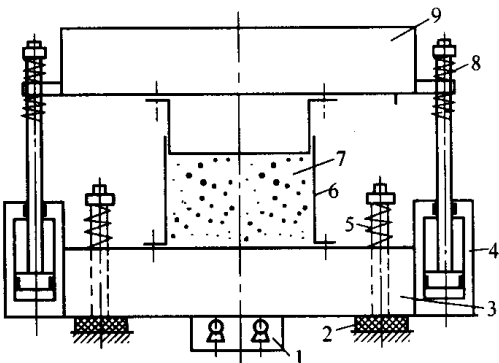


图 2-14 振动冲压装置原理系统图
1—振动激励器；2—弹性垫；3—振动框架；
4—挤压缸；5、8—弹簧；6—砖模；7—成
型料；9—装有上部冲头的活动横梁

表 2-46 大型振动成型机的技术性能

主要参数型号		YFZ-G-75	YFZ-G-100	YFZ-G-135	YFZ-G-180	YFZ-G-240
激振力/kN		75	100	135	180	240
振动频率/次·min ⁻¹		1440	1440	1460	1460	1460
最大加压力/kN		50 + 5	50 + 6.5	75 + 7.5	120 + 101	96 + 12
模型最大安装尺寸/mm		750 × 400	800 × 500	1000 × 600	1200 × 750	1280 × 1000
最大脱模力/kN		100	100	130	200	200
成型厚度 制品厚度小于 100		±0.7（采用计算机控制时为 0.35）				
公差/mm	制品厚度 101 ~ 200	1.0（采用计算机控制时为 0.5）				
	制品厚度 201 ~ 300	1.5（采用计算机控制时为 0.75）				
噪声/dB		≤85				
真空度/Pa		-（3000 ~ 4000）（根据用户要求设置）				

加压振动成型的模具大部分是使用硬杂木做的、组装式的模具。为了使制品的尺寸准确、外形规整，模具要求有底托板和上压板。模具的放尺率一般在 0~3%。特殊模具或大型模具亦可用钢板或铝合金板或塑料板制作。

振动成型用的泥料的水分加入量要高于机压成型泥料的水分，低于人工成型泥料的水分，一般在 6%~8%。

将模具放在（固定在）操作平台上，将泥料（定量）放在模腔内，加上上盖板后进行加压振动成型。大型制品或较高的制品，还要采用分层加料并捣固后再进行加压振动成型的方法，可以提高制品密度的均匀性。用振动法成型的砖坯，要用翻板机将砖坯转移到托板或干燥板上。

用振动法亦可成型轻质特种耐火材料，如氧化铝、氧化锆空心球制品、聚轻氧化物制品等。

7. 热压法

将特种耐火材料的原料（氧化物或非氧化物），在加热的状态下进行加压成型的方法称为热压成型。采用热压法成型的特种耐火材料制品可以缩短加工的工艺时间，降低烧成温度，提高制品的性能。所以某些要求具有高性能的特种耐火材料制品，采用热压法成型。热压法成型的优点是可获得接近理论密度的制品。在热压时调节烧成温度、成型压力和原料的状态，是热压法成型的关键。采用合适的热压条件能控制晶粒生长、有助于颗粒之间的接触和扩散。

热压法成型加压设备采用液压机、模具采用高强石墨加工，加热炉采用感应加热炉或电阻式加热炉。

各种氧化物材料在氧化铝模具中，在不同热压温度和压力下，达到相对理论密度情况见表2-47。

表 2-47 各种氧化物热压后的相对理论密度

材 料	热压温度/℃	热压压力/MPa	热压时间/min	相对密度/%
Al_2O_3	1140	126	170	96
Cr_2O_3	1150	140	120	100
MgO	1120	91	30	100
SiO_2	1130	85	30	99.7
CaO	1150	70	45	100

以氧化铝为原料，在 50MPa 压力下，于 1600℃ 热压 30min，可制成相对密度 99% 的产品。以铝铵矾经 1000℃ 加热制成的氧化铝为原料，其比表面积为 $34500\text{cm}^2/\text{g}$ ，在 1400 ~ 1600℃，体积密度为 $3.87\text{g}/\text{cm}^3$ 。但在高压下为 420MPa 保持 10min 的体积密度为 $3.94\text{g}/\text{cm}^3$ 。

热压高频加热设备的结构如图 2-15 和图 2-16 所示。

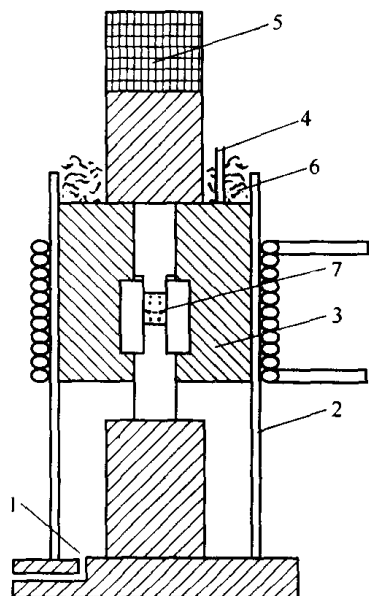


图 2-15 热压高频加热设备

1—通入惰性气体；2—石英管；3—隔热材料；4—惰性气体
出11；5—压棒；6—派莱克司玻璃纤维；7—被加压粉料

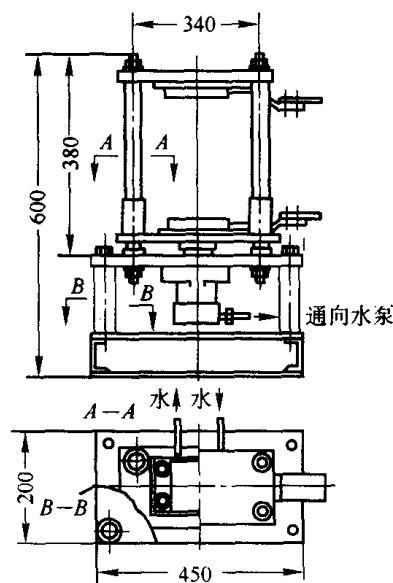


图 2-16 电加热热压炉

锦州厂生产的 ZRY-100-22 真空电阻热压炉是一种内热式石墨炭管炉，以石墨做发热元件，在真空条件下加热，用液压机加压。其技术性能如下：额定功率 100kW，真空度 $133.3 \times 10^{-2} \text{Pa}$ ，工作温度 2200℃，工作室尺寸 $\phi 310\text{mm} \times 520\text{mm}$ ，均温区高度 200 ~ 250mm，温差 $\pm 35^\circ\text{C}$ ，配套液压机 YA32-315 四柱万能液压机。

8. 熔铸法

这种方法是将特种耐火材料的原料或配料，经加热到熔化为液体的温度（大于 2000℃），然后将熔液浇铸到用耐火材料或石墨做的铸模中，再将制品连同模具放在退火窑或缓冷箱中，经缓冷后定型成各种形状的制品。

熔铸法成型制品的加热方法有：电弧炉、太阳炉、电阻炉等加热方法，也有采用铝热法和等离子法的加热方法。

熔铸耐火材料制品主要用于玻璃窑、炼铜或镍的闪速炉上。其制品的品种有锆莫来石砖、锆刚玉砖、 $(\alpha, \beta, \alpha-\beta)$ 刚玉砖、莫来石砖、尖晶石砖（镁铬质、镁铝质）以及熔融石英制品。

浇铸缓冷的目的是：一是制品的定型处理；二是排除熔液内部的气体，减少制品的缩孔；三是控制降温冷却速度，以减小液固转化时的内部结构应力，防止制品的冷却开裂。熔铸砖在退火炉中的降温速度，在缓冷箱中的降温速度如图 2-17、图 2-18 所示。

采用三相电弧炉熔炼熔铸砖的设备，倾倒法电炉如图 2-19 所示。

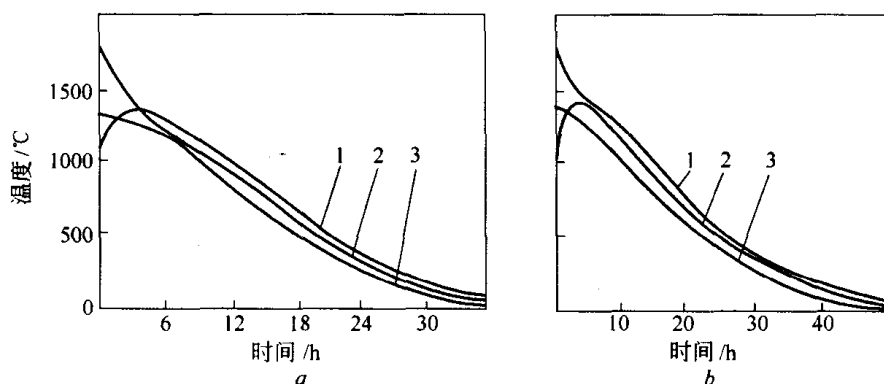


图 2-17 锆刚玉砖内温度的变化

1—铸件中心的温度；2—铸件表面的温度；3—窑空间的温度

a—锆刚玉 33 号；b—锆刚玉 41 号

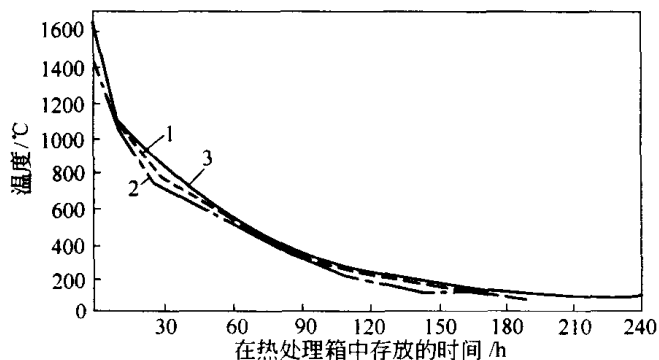


图 2-18 在热处理箱中耐火材料的冷却曲线

1、2—铝热刚玉砖；3—莫来石耐火材料工厂制造的砖

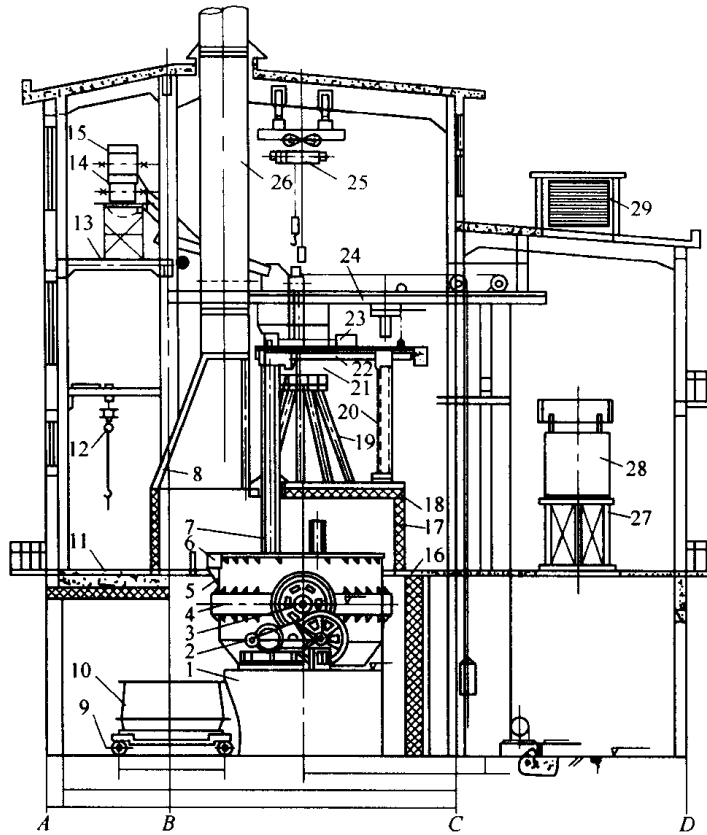


图 2-19 倾倒法电炉

1—炉体混凝土基础；2—炉体转动机构；3—耳轴；4—炉体腰带；5—炉体；6—炉口；7—电极；8—烟囱耐火砌体；9—轨道；10—接包车；11—前操作台；12—单轨吊车；13—胶带走廊；14—胶带运输机；15—卸矿车；16—操作平台；17—排烟罩耐火层；18—钢排烟罩；19—料管；20—把持器立柱；21—料仓；22—把持器；23—电极放松气缸；24—钢平台；25—单轨吊车；26—烟囱；27—变压器架；28—变压器；29—气窗

采用铝热法制造熔铸砖的设备，熔桶的操作位置图如图 2-20 所示。

浇铸用模型，热处理箱中浇铸模型之设备如图 2-21 所示。

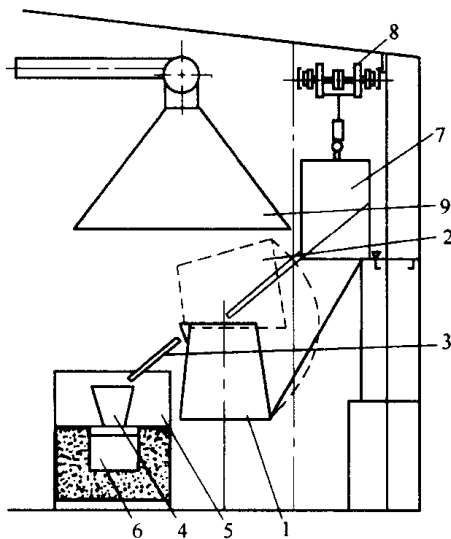


图 2-20 熔桶的操作位置图

1—熔融时熔桶；2—浇铸时熔桶；3—流子；4—漏斗；
5—热处理箱；6—浇铸模型；7—熔桶装料用的料斗；
8—升降料斗设备；9—熔桶上部之通风罩

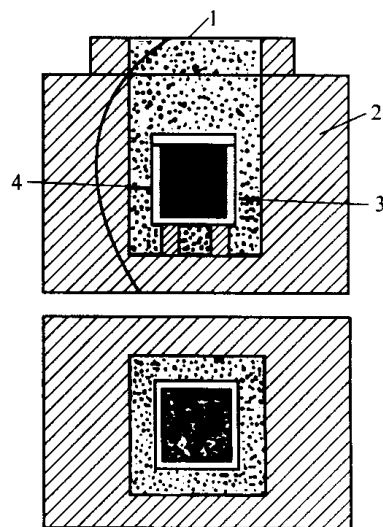


图 2-21 热处理箱中浇铸模型之设备

1—硅藻土粉末；2—硅藻石砖；
3—浇铸模型壁；4—浇铸的熔融物

第三节 干 燥

一、干燥的目的

特种耐火材料制品，除干压法成型的坯体和热压法成型的制品不需要经过干燥处理外，经其他方法成型的坯体都要经过干燥处理。干燥的目的是排除坯体中的水分，硬化有机结合剂或无机结合剂，可以有效提高坯体的结合强度。特种耐火材料采用不同成型方法，坯体内的水分相差很大，可波动在 15%~3%，如果要求坯体最终含水量不大于 0.5%，必须采用不同干燥方法和不同干燥设备，以确保在干燥和烧成过程中不产生裂纹。

二、影响干燥效果的因素

影响干燥效果的因素如下：

- (1) 物料的性质和结构，特种耐火材料制品的品种多、性能差异大以及采用多级颗粒配料，都将影响制品的干燥效率与效果。
- (2) 由成型方法决定的砖坯水分大小，要求砖坯最终残余水分的大小。
- (3) 压制砖坯的形状、大小、单重。制品的形状复杂、体积大、单重大的制品，在干燥时宜采用低温长时间慢速的干燥方法。
- (4) 在干燥时采用的加热方式和设备结构。

三、干燥过程

干燥过程基本分 3 个阶段，即自然干燥、加热干燥和冷却阶段。

自然干燥是在自然通风状态下干燥 24h 以上，可降低砖坯水分含量的 30%~40%。这样既降低了砖坯水分的含量，也大幅度地降低了砖坯水分的蒸发速度，同时还可以降低能耗。

加热干燥按其加热方式有 3 种类型：其一，采用空气加热干燥或利用余热干燥；其二，采用蒸气加热干燥；其三，采用电加热干燥。加热干燥过程可分为 3 个阶段：即初期的等速干燥阶段，中期的降速干燥阶段和末期的水分平衡阶段，如图 2-22 所示。在干燥过程中，砖坯内部的水分分布情况如图 2-23 所示。

四、主要干燥设备

特种耐火材料生产的干燥设备与普通耐火材料的干燥设备相同，主要有隧道式干燥器、室式干燥器以及电热式干燥器等。

(一) 隧道式干燥器

隧道式干燥器是一种连续式干燥设备。热源有预热空气或余热预热空气（废热空气）。采用

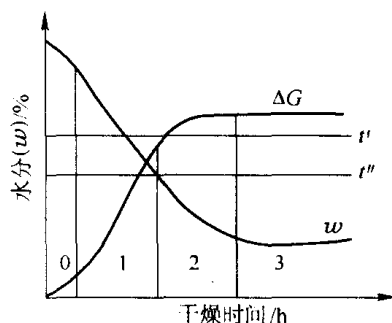


图 2-22 恒温制度下材料水分及排出水量的变化

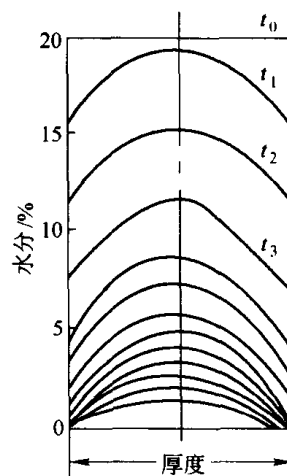


图 2-23 坯体干燥时内部水分的分布

逆流式设计，隧道式干燥器，其结构如图 2-24 所示。其技术性能见表 2-48，如采用热风炉加热时，配套热风炉的技术性能见表 2-49。

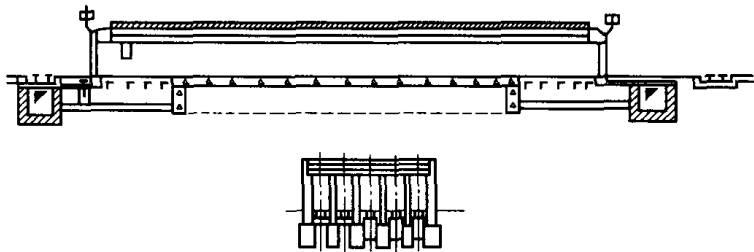


图 2-24 隧道干燥器

表 2-48 逆流式隧道干燥器的设计参数

砖坯种类	砖坯单重 /kg	干燥车 容量 /t·车 ⁻¹	干燥时间 /h	热量消耗 /kJ·kg ⁻¹	干燥废品率 /%	干燥前水分 /%	干燥后水分 /%	进干燥器 热风温度/℃	出干燥器 热风温度/℃
黏土砖及 高铝砖	<8	0.5	8~10	5000~5860	3	5~7	<3	130~150	<70
	8~15	0.4	20		4				
	>15	0.4	30		5				
硅 砖	<8	0.6	10~14	9200~ 10500	4	5	1.0~1.5	120~160	<70
	8~15	0.4	20		4~5				
	>15	0.4	24		5				
镁 砖 铬镁砖 镁铝砖		1.0	10~15	12600	3~6	2.5~3	0.3~0.6	115~125	<70
		1.1	15~20					110~120	

表 2-49 热管热风炉的规格

序 号	型 号	功率/万 kJ·h ⁻¹	风温/℃	外形/m
1	RRFL1-B/S	83.6	250~380	3×2×3
2	RRFL2-B/S	188.1	250~380	3.5×2×3
3	RRFL3-B/S	376.2	250~380	4×3×4
4	RRFL4-B/S	564.3	250~380	4×4×4
5	RRFL5-B/S	731.5	250~380	5×4×4
6	RRFL6-B/S	961.4	250~380	6×5×5
7	RRFL7-B/S	1212.2	250~380	7×6×5

(二) 室式干燥器

室式干燥器是一种间歇式干燥器。使用预热空气或蒸汽做热源。这种干燥器便于调节控制温度、干燥时间，特别适于干燥大型及特异型制品。室式干燥器的结构如图 2-25 所示，其技术性能见表 2-50、表 2-51。

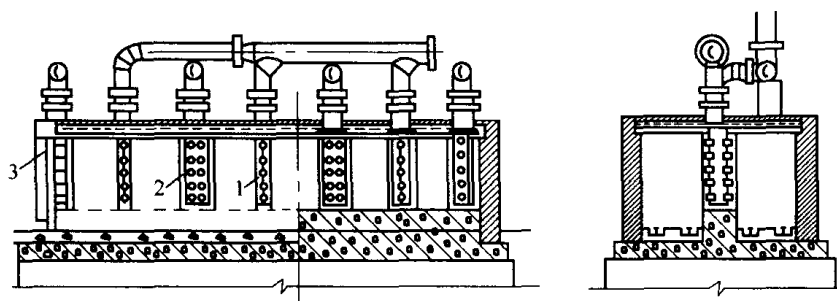


图 2-25 室式喷射干燥器
1—喷射管；2—排废气管；3—干燥室门

表 2-50 室式喷射干燥器设计指标

砖坯种类	砖坯单重/kg	干燥车装坯量/t·辆 ⁻¹	干燥时间/h	装出时间/h	废品率/%	干燥前水分/%	干燥后水分/%	1kg水耗热量/kJ	热风进口温度/℃	废气出口温度/℃
黏土砖	>20	0.4	140	4	5	8~10	<1.5	12560	70~80	50~60
	10~15 异型砖	0.4	48~60	4	5	7~8	<1.5	12560	70~80	50~60
	<0.5 特异型砖	0.5	18~24	4	4	7~8	<1	12560	70~80	50~60

表 2-51 室式蒸汽干燥器的设计指标

砖坯种类	砖坯单重/kg	干燥车装坯量/t·辆 ⁻¹	干燥时间/日	废品率/%	蒸汽压力/Pa
黏土砖	150~300	0.8	30	4~6	(4~6)×10 ⁵
	>20	0.5	15	4~6	(4~6)×10 ⁵
硅 砖	35~50	0.5	20	10	(4~6)×10 ⁵
	20~35	0.5	10	10	(4~6)×10 ⁵
砖坯种类	干燥器内温度/℃	干燥前水分/%	干燥后水分/%	预热器形式	废气出口温度/℃
黏土砖	50~60	6~8	0.5~1.0	光面管	40~50
	50~60	6~8	0.5~1.0	光面管	40~50
硅 砖	50~60	6~8	<0.5	光面管	40~50
	50~60	6~8	<0.5	光面管	40~50

(三) 电热干燥器

电热干燥器是一种小型的、间歇式，以电加热的干燥器。由于控温精确、温度分布均匀，有的还可以调风和调湿，操作极为方便，是生产特种耐火材料最好的干燥设备，比较通用的电热鼓风干燥箱的型号规格见表 2-52。

表 2-52 电热鼓风干燥箱

序 号	型 号	规格/mm	温 度/℃
1	DL-101-Ⅲ	500×600×750	室温~300
2	DL-103	700×650×650	室温~300
3	DL-104	800×800×1000	室温~300
4	DL-106	1200×1000×1500	室温~300
5	DL-107	3000×3400×2300	室温+10~250
6	RXF-100-5A	2000×3000×1500	50~500

隧道式湿式干燥器用干燥车如图 2-26 所示。

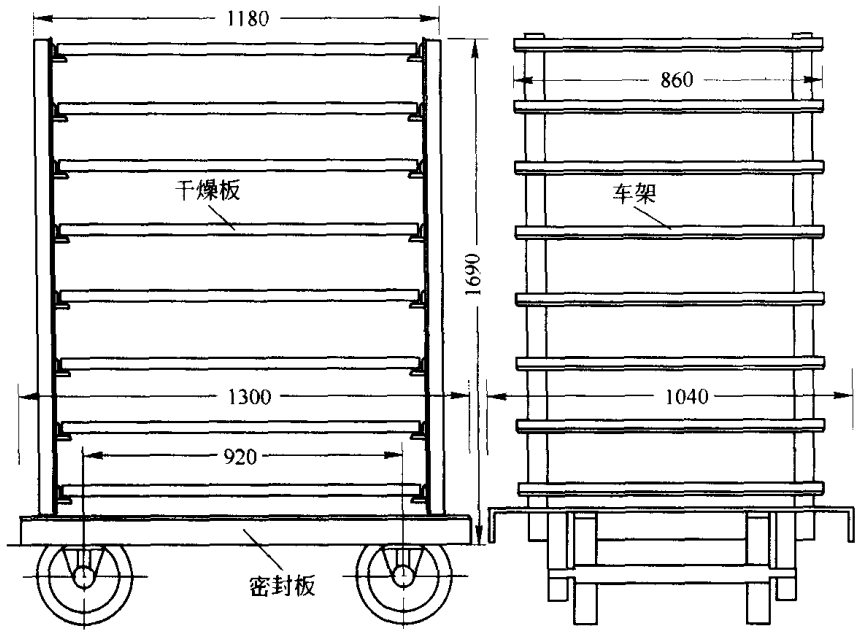


图 2-26 干燥车结构图

宜兴陶瓷有限公司生产的 QJJ 型棒管状制品储坯干燥车的技术性能见表 2-53。

表 2-53 QJJ 型储坯干燥车技术性能

序号	分项名称	惟高管式	惟高层叠式	西尔马管式	西尔双管式	纳赛蒂管式	尼罗管式
		WEIKO	WEIKO	CERMA-I	CERMA-II	NASSETTI	
1	滚管数量/根	1032	575	756	950	1050	945
2	滚管直径/mm	20	方管 10 × 15	25	22	20	25
3	卡环数量/件	1032	层数 25	1512	1900	2100	18900
4	存坯面积/m ²	116	34	114	121	117	130
5	尼龙步司/件	2064	无	无	1900	2100	无
6	尼龙管套/件	1032	无	无	无	无	无
7	轨距/mm	800	600	800	800	800	780
8	孔 形	圆形	方形	桃形	圆形方口	圆形方口	桃形
9	全机质量/t	1.48	0.79	1.54	1.65	1.52	1.72
10	外形尺寸/mm	1924 × 1545 × 2072	1530 × 1150 × 1295	2176 × 1340 × 2530	1920 × 1350 × 2448	1920 × 1345 × 2320	2136 × 1510 × 2659
11	传动方式	单边传动	滚管传动	单边传动	单边传动	单边传动	双边传动
12	用 途	墙地砖 外墙砖	马赛克 锦砖	大型 墙地砖	大型 墙地砖	墙地砖 外墙砖	大型 墙地砖

第四节 烧 成

一、烧成的目的

特种耐火材料制品烧成的目的：是使坯体在一定的高温下，进行气相反应、液相烧结和固相烧结的反应下，使坯体内部能形成牢固的陶瓷结合、反应结合或直接结合，使制品具有体积密度高、耐压强度大、晶体重聚好、同时能承受各种不同苛刻使用条件的特种耐火材料制品。

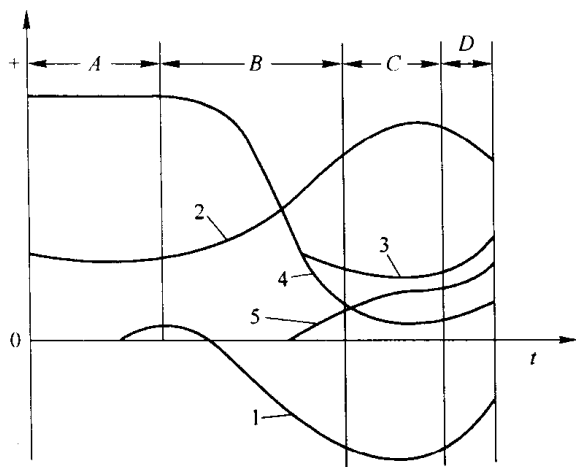


图 2-27 烧成过程中制品尺寸、
体积密度和气孔率的变化

1—线尺寸变化；2—密度；3—真气孔率；
4—显气孔率；5—封闭气孔率；

A—开始烧结前阶段；B—烧结；C—延续烧结；D—过烧

二、烧结过程

特种耐火材料制品的烧结过程与普通耐火材料制品的烧结过程有很大的相似之处。反应过程可分为 4 个阶段：第一是烧结的低温阶段；第二是开始烧结阶段；第三是反应阶段（保温阶段）；第四是降温缓冷阶段。根据不同需要，在烧成制品时使用气体或液体燃料加热时，可保持控制氧化、中性、还原性火焰烧成；在采用电（电阻式、感应式）加热时，可保持控制在氧化、保护气氛、真空条件下烧成。

氧化物与硅酸盐化合的烧成（烧结）温度与其熔点有直接关系，即：

$$\frac{T(\text{烧成温度})}{T(\text{熔化温度})} = 0.8$$

烧成过程的变化以硅酸铝质耐火材料为例，在烧成各阶段的变化如图 2-27 所示。

三、影响烧结过程的因素

影响烧结过程的因素有以下几点：

- (1) 原料的熔点及其结晶结构；
- (2) 原料的纯度及杂质的类型（品种及含量）；
- (3) 原料的配比（包括外加物或助烧剂），成型方法，样块大小及物理化学反应；
- (4) 烧成条件：烧成温度、烧成时间和保温时间、气体介质、气体压力等。

四、热工窑炉

(一) 燃油或燃气的高温窑炉

1. 高能燃料

为了保证特种耐火材料制品的优良性能，在烧成时需要使用高能燃料和洁净能源，现使用的高能燃料有天然气、石油液化气、柴油、重油等，其理化性能见表 2-54。

表 2-54 各种高能燃料的组成及发热量

种 类	燃气平均成分/%							Q_{DW}		密度	理论空气	燃烧	废气体量
	$CO_2 + H_2S$	O_2	CO	H_2	CH_4	C_mH_n	N_2	$kJ \cdot m^{-3}$ (标态)	$kJ \cdot m^{-3}$ (标态)	$g \cdot cm^{-3}$ $0^\circ C$ $P=1$	量(标态) $/m^3 \cdot m^{-3}$	温度 $/^\circ C$	$/m^3 \cdot m^{-3}$
高发 热值 煤气	天 然 气	0.1~2		0~2	87~97	0.1~0.4	1.2~4	33455~38473	33440~38456	0.733	7.5~9.0	2040	8.7~11.9
	乙 炔 气	0.05~0.08		微	微	97~99		46000~58547	45980~58520	0.9056	11.91	2300	12.41
	半焦化煤气	12~15	0.2~0.03	7~12	6~12	45~62	5~8	22164~29273	22141.5~29260				
	石油液化气					99.6		12000~13500	12000.8~13501.4	0.776~1.357	2.5(O_2)	2100	
	焦 炉 煤 气	2~3	0.7~1.2	4~8	53~60	19~25	1.6~2.3	15473~16728	15466~16720	0.474	4.1~5.1	2020	4.8~5.8

续表 2-54

种 类		燃气平均成分/%							Q_{DW}		密度	理论空气	燃烧	废气量
		$CO_2 + H_2S$	O_2	CO	H_2	CH_4	$C_m H_n$	N_2	$\text{kJ} \cdot \text{m}^{-3}$ (标态)	$\text{kJ} \cdot \text{m}^{-3}$ (标态)	$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 0℃ $P=1$	量(标态) $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$	温度 /℃	$\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$
液体燃料	汽 油						S	C	45980 ~ 47652	45980 ~ 47652		11.1 ~ 11.7		
	煤 油								42636 ~ 44308	42636 ~ 44308		11.0 ~ 11.6	2087	11.3 ~ 11.8
	柴 油								43890 ~ 44308	43890 ~ 44308	0.86 ~ 0.92	10.8 ~ 11.4	2100	11.8 ~ 11.7
	重 油				10 ~ 13		1.0	85 ~ 88	40128 ~ 41800	40128 ~ 41800	0.95	10.2 ~ 11.1	2120	11.8

2. 过剩空气系数对重油燃烧温度的影响

过剩空气系数小于1.0时,属于中性或还原性燃烧火焰,过剩空气系数大于1.0时属于氧化性燃烧火焰。随着过剩空气系数的提高,燃料的燃烧温度也随之降低。以重油为例,对燃烧温度的影响见表2-55。

表 2-55 过剩空气对重油燃烧温度的影响

序 号	过剩空气系数 α	废气体 (标态) $m^3 \cdot kg^{-1}$	燃烧温度/ $^\circ C$
1	1.0	11.2	2015
2	1.1	12.3	1930
3	1.2	13.4	1805
4	1.3	14.4	1720
5	1.4	15.4	1600
6	1.5	16.5	1530

3. 富氧燃烧对燃料燃烧温度的影响

实行富氧助燃可以提高燃料的燃烧温度。当富氧达到60%的程度时,提高燃料的燃烧温度比较明显。富氧程度对几种燃料燃烧温度的影响,如图2-28所示。

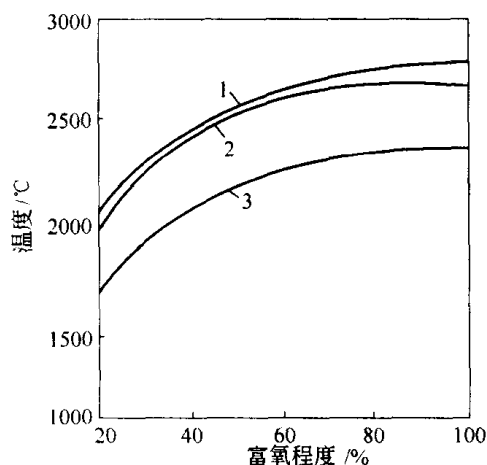


图 2-28 富氧程度对几种燃料发热温度的影响

1—重油; 2—焦炉煤气; 3—烟煤发生炉煤气

4. 空气预热温度对燃料燃烧温度的影响

提高助燃空气温度可以有效提高燃料燃烧温度。采用空气预热器,特别是利用烟道废气的空气预热器不仅可以降低能耗,还可以提高燃烧温度,同时减少对环境的污染。提高空气温度对重油提高燃烧温度的关系,见表2-56。

5. 燃烧器(烧嘴)

北京神雾公司生产燃油式燃烧器的牌号为WDH-XJ,其中A₁型的雾化介质压力为0.1~0.3MPa,A₂型雾化介质压力不小于0.35MPa。两种燃烧器的安装结构图如图2-29所示。燃烧器的技术性能见表2-57。

表 2-56 空气预热温度对重油燃烧温度的影响

序 号	空气预热温度/℃	重油燃烧温度/℃	序 号	空气预热温度/℃	重油燃烧温度/℃
1	0	1950	4	600	2230
2	200	2050	5	800	2320
3	400	2140			

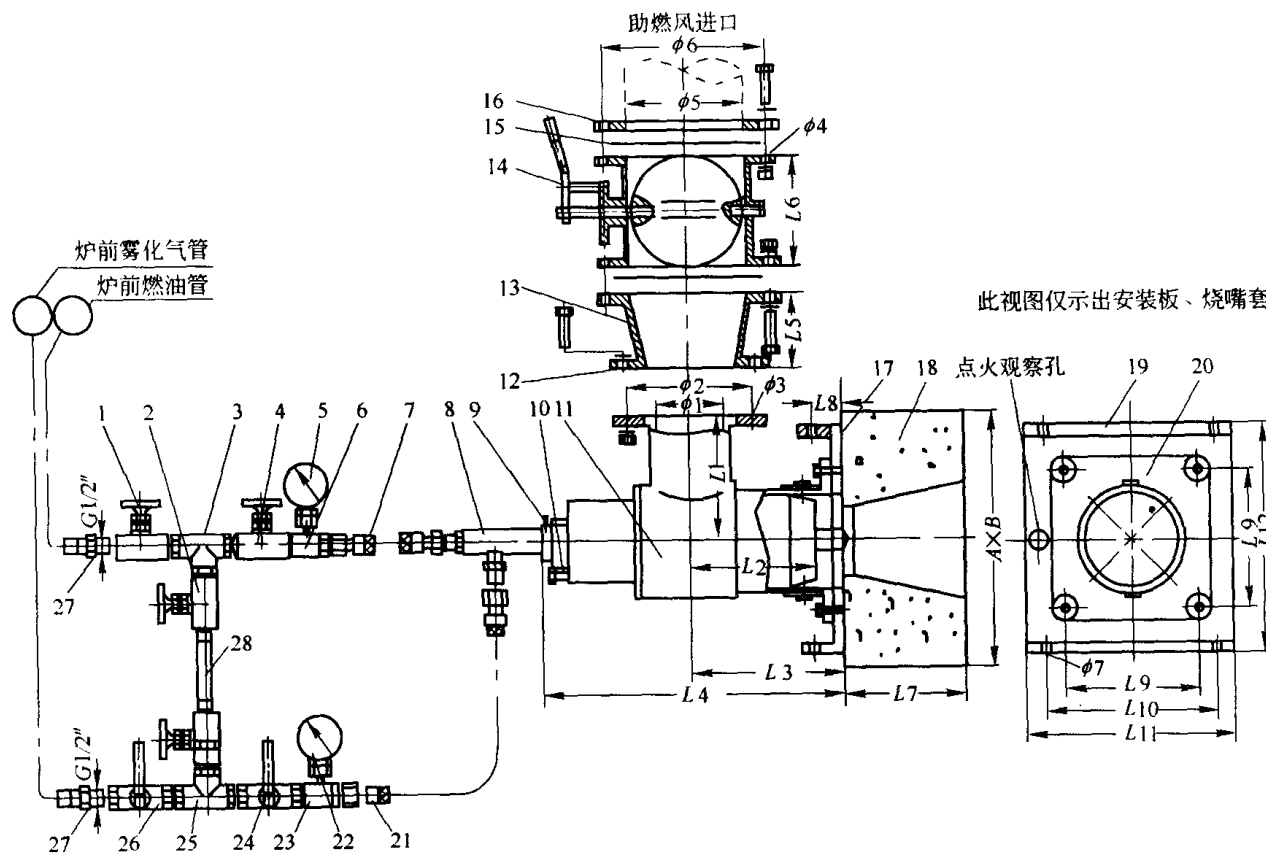


图 2-29 WDH-YJ-A 系列燃烧器安装结构图

1—燃油截止阀;2—吹扫截止阀;3—外丝三通;4—燃油调节阀;5—燃油压力表;6—压力表座;7—金属软管;
8—油枪;9—紧固螺钉;10—配风调节器;11—配风器;12—密封垫圈;13—过渡接头;14—空气蝶阀;15—密封垫圈;
16—空气入口管法兰;17—隔热纤维;18—烧嘴砖;19—安装板;20—烧嘴套;21—金属软管;22—雾化气压力表;
23—压力表座;24—雾化气球阀;25—外丝三通;26—雾化气截止球阀;27—油气接头;28—DN15 管段

表 2-57 WDH-YJ-A 系列燃烧器产品的技术性能参数

型 号	WDH-YJ -50A I (II)	WDH-YJ -80A I (II)	WDH-YJ -100A I (II)	WDH-YJ -150A I (II)	WDH-YJ -200A I (II)
参 数					
额定热负荷/kJ · h ⁻¹	62.7 × 10 ⁴	167.2 × 10 ⁴	271.7 × 10 ⁴	376.2 × 10 ⁴	585.2 × 10 ⁴
最大热负荷/kJ · h ⁻¹	104.5 × 10 ⁴	250.8 × 10 ⁴	418 × 10 ⁴	627 × 10 ⁴	836 × 10 ⁴
设计供油压力/MPa	>0.1 (0.25 ~ 0.5)				
燃烧调节范围	1:4				
适用油种	柴油、重油、渣油、焦油、沥青、奥里油				
燃油黏度要求/°E	<40	<60	<70	<70	<70
雾化介质种类	蒸汽或压缩空气				
雾化介质压力/MPa	>0.1 (0.35)				
压缩空气温度/℃	>60 (或常温)				
蒸汽温度/℃	>140				

续表 2-57

型 号	WDH-YJ -50A I (II)	WDH-YJ -80A I (II)	WDH-YJ -100A I (II)	WDH-YJ -150A I (II)	WDH-YJ -200A I (II)
助燃风风量(标态)/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	300	720	1200	1800	2400
助燃风压力/Pa	>1470 ($>150\text{mmH}_2\text{O}$)				
助燃风温度/ $^{\circ}\text{C}$	$20 \sim 550$				
火焰形状	圆锥形火焰				
火焰锥度/ $(^{\circ})$	$20 \sim 70$	$20 \sim 120$	$20 \sim 120$	$20 \sim 120$	$20 \sim 120$
火焰长度/m	$1 \sim 2.5$	$1 \sim 3$	$1 \sim 4$	$1 \sim 6$	$1 \sim 7$
炉膛温度调节范围/ $^{\circ}\text{C}$	$20 \sim 1800$	$20 \sim 1800$	$20 \sim 1800$	$20 \sim 1800$	$500 \sim 1800$

注：1. 异型燃烧器可根据厂方要求设计；
2. 火焰长度及锥度可根据用户要求确定；
3. 1kg 油的热值近似按 $4.18 \times 10^4 \text{kJ}$ 设计。

北京神雾生产的燃气燃烧器的牌号为 WDH-YJ-C 型的安装结构图如图 2-30 所示，其技术性能见表 2-58。

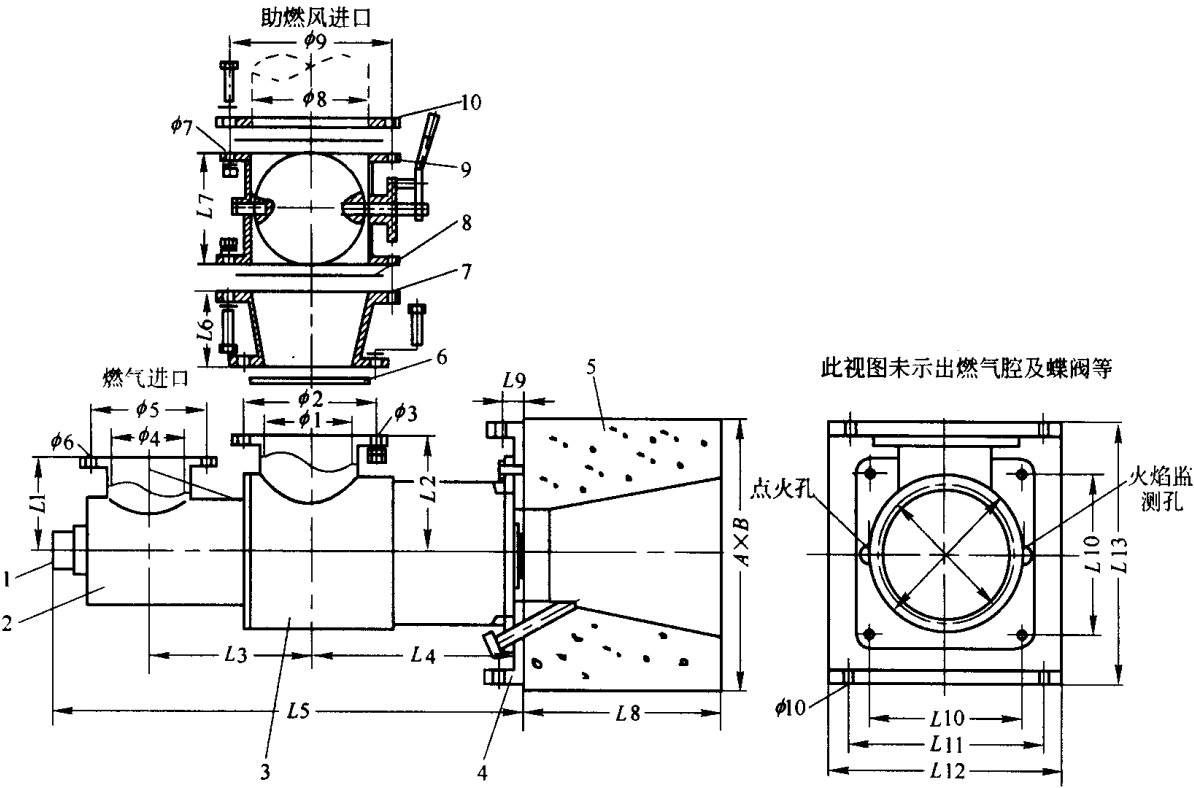


图 2-30 WDH-YJ-C 系列燃烧器安装结构图

1—观测孔（50C 观察孔在安装板上）；2—燃气腔；3—配风器；4—安装板；5—烧嘴砖；
6—密封垫片；7—变径接头；8—密封垫片；9—空气蝶阀；10—空气入口管法兰

（二）高温炉窑

1. 隧道窑

隧道窑是烧制建材陶瓷、普通耐火材料等制品常用的连续式烧成设备。随着高温和超高温隧道窑的发展，已成为烧制特种耐火材料的窑炉。

表 2-58 WDH-YJ-C 系列燃烧器产品技术性能参数

型 号	WDH-YJ-50C	WDH-YJ-80C	WDH-YJ-100C	WDH-YJ-150C	WDH-YJ-200C
性能参数					
设计热负荷/ $\text{kJ} \cdot \text{h}^{-1}$	627×10^4	167.2×10^4	271.7×10^4	376.2×10^4	585.2×10^4
最大热负荷/ $\text{kJ} \cdot \text{h}^{-1}$	104.5×10^4	250.8×10^4	418×10^4	627×10^4	836×10^4
热负荷调节比	1:4				
燃气种类	发生炉煤气、高炉煤气、混合煤气、转炉煤气、城市煤气、焦炉煤气、天然气、液化气				
设计燃气压力/Pa	>1470 ($>150\text{mmH}_2\text{O}$) 根据用户提出的压力值设计				
助燃风配风量(标态)/ $\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$	300	720	1200	1800	2400
助燃风压力/Pa	>1470 ($>150\text{mmH}_2\text{O}$) 根据用户提出的压力值设计				
助燃风温度/ $^{\circ}\text{C}$	20~550 均可				
火焰形状	圆锥形火焰				
火焰锥度/ $^{\circ}$	20~70	20~70	20~70	20~70	20~70
火焰长度/m	0.4~1.5	0.4~1.5	0.4~1.5	0.4~1.5	0.4~1.5
炉膛温度调节范围/ $^{\circ}\text{C}$	20~1800	20~1800	20~1800	20~1800	500~1800

注：1. 异型燃烧器可根据厂方要求设计；
2. 火焰长度及锥度可根据用户要求确定。

隧道窑是一种逆流式热工设备，沿窑长方向有预热带、烧成带和冷却带。根据制品类型和工艺要求：有普通隧道窑和高温隧道窑两大类型。黏土砖隧道窑系统图如图 2-31 所示。一种不加氧的高温隧道窑的烧成制度如图 2-32 所示。日本几种高温隧道窑的技术性能见表 2-59。

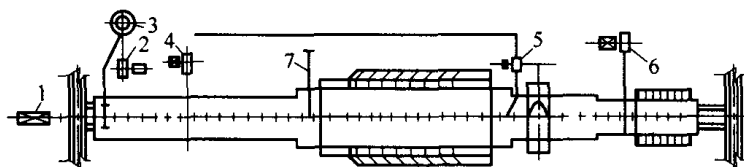


图 2-31 101.2m x 2.2m x 1.6m 黏土砖隧道窑系统图

1—推车机；2—排烟机；3—烟囱；4—气幕风机；
5—抽热风兼一次风机；6—冷却送风机；7—燃料管

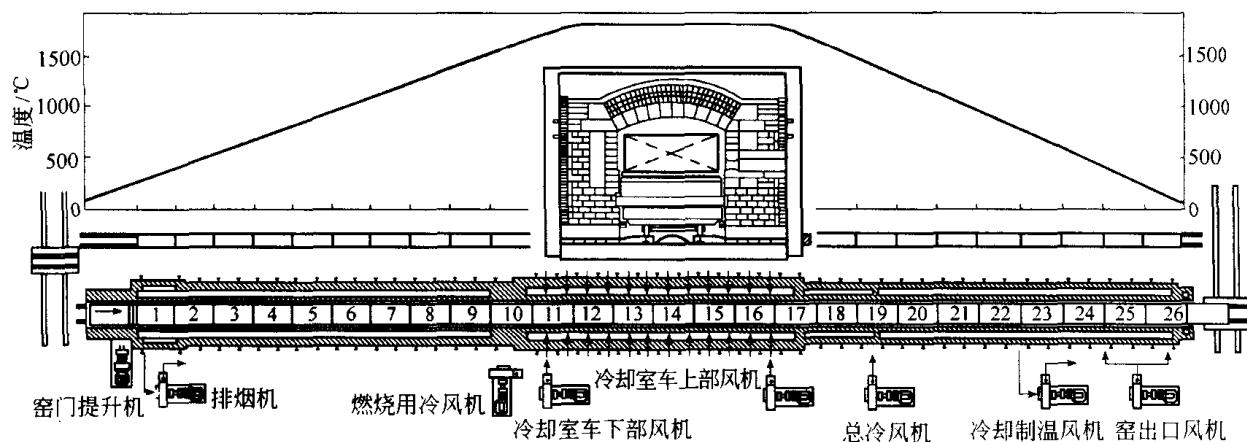


图 2-32 不加氧高温隧道窑示意图及烧成曲线

表 2-59 日本各公司高温隧道窑的规格

项 目 公司厂别	投产时间	烧成品种	烧成温度 /°C	烧成能力 /t·月 ⁻¹	窑 长/m				窑宽/m	窑车台面 至拱脚高 /m	窑车长度 /m	窑内容纳 窑车数 /台	烧嘴数 /个
					总长	预热带	烧成带	冷却带					
品川耐火材料公司 冈山耐火厂	No4 1965年4月	直接结合 碱性砖	1750	800	74	17.65	19.70	36.65	1.20	1.047	1.81	40	22
	No5 1968年3月		1850	800	74	17.65	19.70	36.65	1.20	1.094	1.81	40	22
	No6 1968年7月	焦油白云 石砖	1700	950	86	29.50	19.80	36.70	1.67	1.055	2.055	40	16
	No7 1970年10月		1900	800	84.32	29.82	17.90	36.60	1.26	1.026	1.81	44	16
	No8 1971年9月		1950	800	88.20	29.95	—	40.35	1.20	1.026	1.81	47	16
	特殊 小型窑	熔融硅石 原料	1900	—	18.30	7.50	5.10	5.70	1.20	0.58	1.81	10	8
	品川耐火材料公司 冈山第一耐火厂	直接结合 碱性砖	1850	300	60	23.75	16.25	20.0	1.20	1.026	1.81	32	14
	日本耐火材料工业公司 冈山厂		1800	320	50.86	16.50	11.51	22.85	1.10	1.00	1.56	32	12
播磨耐火材料公司 东海耐火厂	1970年8月	焦油白云 石砖	1900	620	89.60	23.5	23.1	43.0	1.25	0.92	1.81	48	22
大阪窑业公司贝家厂	1971年9月	直接结合 碱性砖	1850	320	59.00	25.0	11.5	22.50	1.20	1.00	1.56	36	12
日本黑崎窑业公司		白云石砖	1700 ~ 1850	白云石砖 600 ~ 700	70	—	—	—	1.48	—	长×宽	53	20
		直接结合 碱性砖	1700 ~ 1800	直接结合 碱性砖 300 ~ 400							1.3 × 1.5		

2. 倒焰窑

倒焰窑是一种间歇式烧成设备，从结构上看，有圆形窑或方形窑两种。容积较大的倒焰窑多以圆形窑为主。由于使用优质煤固体燃料，烧成温度在 $1500 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 。容积较小的倒焰窑多以方形窑为主，由于使用高能的、洁净的重油，柴油，天然气或液化气等燃料，烧成温度可达到 $1600 \sim 1800^{\circ}\text{C}$ ，而且对烧成制品不会构成污染源。

倒焰窑的结构和气流运行路线如图 2-33 所示。通过装窑方法，即调节火道宽度，装窑密度可以达到调节窑内温度分布均匀化的目的。

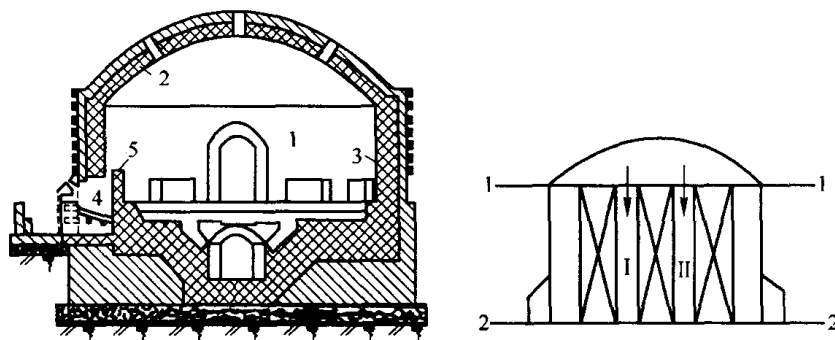


图 2-33 圆形倒焰窑及气流运行图

煅烧高级耐火制品的小形方形高温倒焰窑的结构如图 2-34 所示。

3. 梭式窑

梭式窑是一种配有窑车的倒焰窑。以重油、柴油、石油液化气、天然气为燃料，烧成温度可达到 1800°C 。由于制品在窑车上烧制，可以提高窑车的周转率，达到提高产能的目的。

燃气式梭式窑是使用天然气或石油液化气做燃料，其特点是占地面积小、燃烧完全、热能利用率高、产品质量好。一种强制式燃烧的 3m^3 梭式窑结构如图 2-35 所示。

淄博向鼎窑炉技术公司设计施工的 WDS 系梭式窑内衬选材及结构设计科学合理，燃烧和控制先进，烧成温度为 1750°C ，窑炉升降温快，节能效果明显。

4. 高温试验炉

日本以天然气、石油液化气等为气体燃料的燃气式高温试验炉，其规格性能见表 2-60。

5. 电热式高温炉

通用的各种电加热方式的电炉见表 2-61。

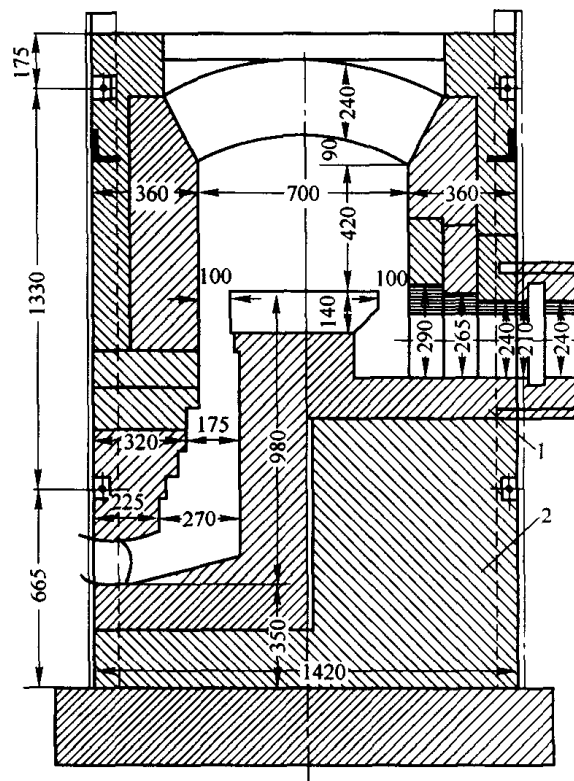


图 2-34 煅烧高级耐火制品的小形方形高温倒焰窑 (0.5 ~ 0.75m)

1—热稳定刚玉砖内衬；2—黏土衬砖

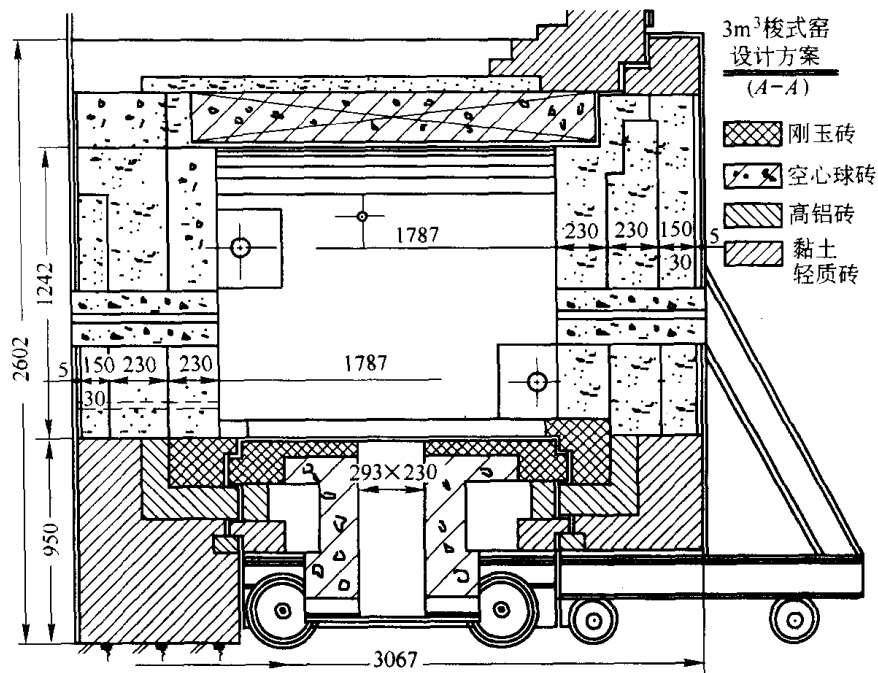


图 2-35 3m³ 燃气式梭式高温窑

表 2-60 燃气式高温试验炉规格性能

序号	名称	型号	规格/mm	温度/℃	燃料
1	燃气炉	PO-II	φ200×200	2000	LPG+O ₂
2	燃气炉	PO-III	φ300×300	2000	LPG+O ₂
3	燃气炉	PO-IV	φ350×350	2000	LPG+O ₂
4	燃气炉	PO-V	φ400×400	2000	LPG+空气+O ₂
5	燃气炉	PO-VI	φ500×500	2000	LPG+空气+O ₂
6	燃气炉	PO-VII	φ600×600	2000	LPG+空气+O ₂
7	燃气炉	PO-VIII	φ700×600	2000	LPG+空气+O ₂
8	燃气炉	CO-25		2500	C ₂ H ₂ +O ₂

表 2-61 各种电热式高温炉的规格型号

序号	名称	型号	规格/mm	功率/kW	温度/℃	备注
1	碳化硅发热体电阻炉	RJX-14-13	220×520×220	14	1350	氧化气氛 天津电炉厂
2		RJX-25-13-A	280×600×300	25	1350	
3		RJX-37-13	550×810×375	37	1350	
4	硅化铝发热体电阻炉	CSL-01	320×210×175	20	1650	氧化气氛 洛耐院
5		CSL-03	620×270×240	38	1650	
6		CSL-05	800×300×250	52	1650	
7	ZrO ₂ 发热体电炉				1800	氧化气氛
8	铬酸钒发热体电阻炉	SX-8-18/HT88-01	300×150×120	8	1800	氧化气氛 呼市实验电炉厂
9		SX-8-18/HT88-02	400×200×160	12	1800	
10	ThO ₂ 发热体电炉				2000	氧化气氛
11	真空碳管电阻炉	SL63-6B	φ115×150	25	2000	真空炉 上海电炉厂
12		SL63-7B	φ180×200	50	2000	
13	真空钨丝炉	SL63-8B	φ60×120	50	2500	上海电炉
14	真空钼烧结炉	SL69-67	φ50×170	30	2400	
15	氢气钼丝电阻炉	RJM-35-16-Q	200×925×110	35	1600	氢气炉 天津电炉厂
16		RJM-55-16-Q	300×1360×190	55	1600	
17	真空中频感应炉	ZG-25A	4L	50	1700	真空炉 上海电炉厂
18		ZG-150	30L	100	1800	
19	炭粒电阻炉	NHD-02	φ85×100	40	1900	氧化气氛, 洛耐院

第五节 烧成温度的测温仪表

一、高温检测与控制

各种高温窑炉可采用接触式热电偶测温计或非接触式测温计实施监控制品烧成的全过程。

(1) 各种测温仪表的规格型号见表 2-62。

表 2-62 各种测温仪表规格型号

仪 器 名 称		型 号	测温范围/℃	使用条件
接触式 测温计	镍铬硅-镍铬镁热电偶	WRM	0 ~ 1300	氧化条件
	铂铑 ₁₀ -铂热电偶	WRPT-600X	0 ~ 1600	氧化条件
	铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆ 热电偶	WRR-010	0 ~ 1800	氧化条件
	石墨-碳化硅热电偶		0 ~ 1800	还原条件
	铱-铱铑热电偶		0 ~ 2100	氧化条件
	钨-铼热电偶		0 ~ 2200	还原条件
	钨-钼热电偶		0 ~ 2400	还原条件
非接触式 测温计	辐射高温计	WFT-201	700 ~ 2000	
	光学高温计	WGT-01	900 ~ 3200	
	光电高温计	JGD-1	800 ~ 3200	
	红外测温仪	IRT-3000A	600 ~ 3000	

(2) 西安仪表厂生产的 IRT-3000A 型红外测温仪的规格性能, 见表 2-63。

表 2-63 IRT-3000A 型红外测温仪

项 目	指 标	项 目	指 标
测温范围/℃	600 ~ 3000	电源电压/V	6
测量误差/%	1 ± 1	功率消耗/W	< 0.3
采样速度/次 · s ⁻¹	4	体积/cm ³	38 × 8 × 22
最小测距/m	2	质量/kg	1.5
距离系数 <i>k</i>	100	工作环境 温度/℃	0 ~ 50
工作波段/μm	2.0 ~ 2.5	湿度/%	≤ 80
预置辐射率	0.10 ~ 1.00	输出方式	液晶显示

(3) 各种材料的高温辐射率对高温的测量工作产生很大的影响, 各种材料高温辐射率见表 2-64。

表 2-64 各种材料高温辐射率

材 料	温度范围/℃	辐射率	材 料	温度范围/℃	辐射率
钢 板	938 ~ 1100	0.55 ~ 0.61	碳化硅	1010	0.92
铁 水	1516 ~ 1771	0.42 ~ 0.45	细陶瓷	21	0.90
铜 水	538 ~ 1221	0.15 ~ 0.13	粗陶瓷	21	0.93
氧化镁	1027 ~ 1727	0.16 ~ 0.20	石英玻璃	838	0.41 ~ 0.68
石 墨	100 ~ 500	0.76 ~ 0.71	镁 砖	1000	0.38
黏土砖	1371	0.75	光亮硅砖	1093	0.88
耐火砖	1000	0.75 ~ 0.80	红 砖	1371 ~ 1769	0.40 ~ 0.51

二、测温锥

三角形测温锥有两种：一种是小型试验锥，是专门用以测定耐火材料耐火度的；另一种是大型窑用锥，是供烧窑判定窑内烧成制品反应温度的。三角形标准测温锥指示的温度是以测温锥逐渐变形、弯倒，当其顶点与锥盘接触时，即为三角锥指示的温度。

我国生产的标准测温锥是以“WZ”表示，前苏联是以“ΠK”表示，美国、英国、日本等是以“SK”表示。各种测温锥的对比见表 2-65。

表 2-65 测温锥温度对照表

中 温 部 分				高 温 部 分			
SK 标号	WZ 标号	ΠK 标号	温度/℃	SK 标号	WZ 标号	ΠK 标号	温度/℃
1	110	110	1100	26	158	158	1580
2	112	112	1120	27	161	161	1610
3	114	114	1140	28	163	163	1630
4	116	116	1160	29	165	165	1650
5	118	118	1180	30	167	167	1670
6	120	120	1200	31	169	169	1690
7	123	123	1230	32	171	171	1710
8	125	125	1250	33	173	173	1730
9	128	128	1280	34	175	175	1750
10	130	130	1300	35	177	177	1770
11	132	132	1320	36	179	179	1790
12	135	135	1350	37	182	182	1825
13	138	138	1380	38	185	185	1850
14	141	141	1410	39	188	188	1880
15	143	143	1430	40	192	192	1920
16	146	146	1460	41	196	196	1960
17	148	148	1480	42	200	200	2000
18	150	150	1500				
19	152	152	1520				
20	153	153	1530				

第六节 制品的冷加工

很多特种耐火材料制品，不仅形状复杂，而且要求外形尺寸精确，垂直度、同心度、平行度高，能与其他金属部件装配或连接。按目前特种耐火材料制品的生产工艺，已远不能达到对其制品精度的要求。为此，对烧制后的制品再进行冷加工。

很多特种耐火材料制品都具有硬度大和耐磨性好的特点。采用传统的加工工具和研磨材料，加工效率很低，甚至无法加工。对氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、金属陶瓷等不同类型的特种耐火材料制品，要采用特制的或超硬的切、磨、钻、研的工具与材料。

一、特种耐火材料制品的硬度

各种特种耐火材料制品的硬度见表 2-66。

表 2-66 特种耐火材料的硬度

氧 化 物			非 氧 化 物		
材 料	分子式	莫氏硬度	材 料	分子式	莫氏硬度
氧化铝	Al_2O_3	9	碳化硼	B_4C	9.3
氧化铍	BeO	7.5	碳化铍	Be_2C	9
氧化镁	MgO	5~6	碳化铬	Cr_3C_2	6
氧化钙	CaO	6	碳化硅	SiC	9.2~9.6
氧化硅	SiO_2	7	碳化钛	TiC	8~9
氧化锆	ZrO_2	7	碳化钒	VC	9~10
氧化钍	ThO_2	6.5	碳化钨	WC	9+
氧化铀	UO_2	3.5	碳化锆	ZrC	8~9
氧化铯	CeO_2	6			
莫来石	$3\text{SiO}_2 \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$	6~7	氮化硼	BN	2
锆英石	$\text{SiO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	7~8	氮化铝	AlN	7~9
镁铝尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	7.5~8	氮化硅	Si_3N_4	9
镁铬尖晶石	$\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	6	氮化钛	TiN	8~9
钴铝尖晶石	$\text{CoO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	>7	氮化锆	ZrN	8
钙铬尖晶石	$\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	6			
金绿宝石	$\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	8.5	硼化铬	CrB	8
			硼化钛	TiB_2	9+
			硼化钒	VB_2	9+
			硼化钨	WB	9+
			硼化锆	ZrB_2	9+
			硅化钼	MoSi_2	7

二、研磨材料的硬度

选择硬度高于特种耐火材料的研磨材料做切、磨、钻、研的工具与材料,其材料性能见表 2-67。

表 2-67 各种研磨材料的性能

材 料	熔点/℃	莫氏硬度	显微硬度/ $\text{kg} \cdot \text{mm}^{-2}$	研磨性能
天然金刚石		10	10060	1
人造金刚石	4000~5700	9.9~10	10000	0.75~0.77
碳化硼	2350	9.3	4000~5000	0.4~0.6
碳化硅	2600	9.2	2850~3000	0.25~0.45
电熔刚玉	2050	9.0~9.1	1800~2780	0.12~0.45
立方氮化硼	3000	9.8~10	9250	0.58~0.64

三、不同粒度金刚石研磨加工件的光洁度

某些特种耐火材料制品经过粗加工后,还不能满足使用上的要求:如密封环类产品要求尺寸公差小于 0.2mm,平行度小于 0.02mm,工作端面的粗糙度 R_a 大于 0.2;轴承瓷球外径允许公差小于 0.02mm,表面粗糙度 R_a 要大于 0.2;人工关节(人造骨)的接触部位粗糙度 R_a 要求达到 0.0125~0.00625;真空高压开关的陶瓷管壳对制品的圆度、同心度、上下面的平行度、表面的粗糙度及尺寸公差,都有很严格的要求。所以,对这一类的产品还要进行精加工。精加工的主要内容包括精磨和

抛光。以金刚石磨料的不同颗粒对制品表面进行加工,可以达到粗糙度的情况见表 2-68。

表 2-68 不同粒度金刚石研磨加工件的粗糙度 (光洁度)

研磨类别	粒度号	粒径尺寸/ μm	工件 (光洁度) 粗糙度
粗 磨	60 ~ 120	315 ~ 125	$(\nabla_{6-8}) (\sqrt{3.2} - \sqrt{0.8})$
细 磨	100 ~ 180	160 ~ 80	$(\nabla_{8-9}) (\sqrt{0.8} - \sqrt{0.4})$
精 磨	150 ~ W_{40}	100 ~ 40	$(\nabla_{9-11}) (\sqrt{0.4} - \sqrt{0.1})$
抛 光	$W_{40} \sim W_1$	40 ~ 1	$(\nabla_{10-14}) (\sqrt{0.2} - \sqrt{0.0125})$

随着科学技术的发展,不仅对特种耐火材料制品的理化性能有很高的要求,而且对制品的外形、尺寸公差和粗糙度也有更为严格的要求。为解决特种耐火材料制品在冷加工中能提高质量、提高效率的问题采用新的加工技术装备和新的加工工艺,已经取得很大的进展。如采用超声技术、激光技术、电子束技术以及焊接技术对制品进行切割、开槽、打孔、抛光等进行技术加工。

超声加工的原理是:利用超声频电振荡转换成高频率的机械振动对工件进行加工。加工工具处在高频率、小振幅的弹性机械振动下 (16 ~ 25kHz), 在加工工具和被加工器件的表面之间,不断输入磨料悬浮液,当加工工具压在器件的表面时,表面上的磨料直接受到冲击,使磨料以很大的加速度,较高频率地反复冲击器件 (制品),从而使器件按需要加工成各种形状的制品。

四、各种冷加工设备

(1) 沈阳鹏程非金属设备厂生产的悬臂式全方位切割机,悬臂式前后平行铣磨砖机,最新研制的专利产品 XMJ-250、XMJ-300、XMJ-350 型系列高精度专用滑板磨削机床等。

(2) 大连化纤机械厂生产的 MZG 系列铣磨切钻镗砖机的规格及功能见表 2-69。

表 2-69 MZG 系列铣磨切钻镗砖机一览表

名 称	型 号	磨具规格/mm	材 质	功 能	应用范围
铣磨砖机	1313 A-1515 1717	磨盘 $\phi 340$ 磨盘 $\phi 360$ 磨盘 $\phi 500$	金刚石 碳化硅	三套铣磨机构, 可变角度同时加工能自动找正铣削, 该机为纯精磨砖机, 并能干、湿法加工	铣削电熔锆刚玉、莫来石、黏土质、硅质等各种耐火材料
切磨砖机	1313 B-1515 1717	磨盘 $\phi 360 \sim 500$ 锯片 $\phi 700 \sim 1000$ 磨轮 $\phi 220 \sim 250$	金刚石 碳化硅	三套铣切磨机构, 可切割, 可铣磨, 可变角度同时加工并能自动找正磨削、精、粗、切割多用	铣削各种硬质、软质、中硬质耐火材料及各种石材
铣磨砖机	1313 C-1515 1717	磨盘 $\phi 360$ 磨盘 $\phi 500$ 磨盘 $\phi 250$	金刚石	三套铣磨机构, 中间平铣一次可磨削 360mm 宽、工作效率高、粗、半精、精磨砖机、湿法加工	专门加工各种电熔耐火材料。大中型砖材加工效果最佳
铣磨砖机	1313 D-1515 1717	磨盘 $\phi 360$ 磨盘 $\phi 500$	金刚石 碳化硅	该机主要有两套侧铣机构, 可单向或双向同时磨削, 能手动旋转、能干、湿加工	铣削各种硬质、中硬质、软质耐火材料、纯精磨砖机

续表 2-69

名 称	型 号	磨具规格/mm	材 质	功 能	应用范围
铣磨砖机	E-1310 E-1313	磨盘 $\phi 360 \sim 500$ 磨轮 $\phi 220 \sim 250$	金刚石	二组平铣机构，一组平 铣磨轮 360mm 宽，一组 精磨机构，能定位进刀加 工	铣削电熔锆刚玉、各 种硬质耐火材料
铣磨钻 镗砖机	1515 F-1717 1919	钻头 $\phi 10 \sim 150$ 磨盘 $\phi 360 \sim 500$ 镗孔 $\phi 30 \sim 1600$	金刚石薄壁钻 头，YG8 合 金 刀头，碳化硅	多种组合机构，能钻 孔、锥孔、斜孔、镗孔。 铣削内外圆弧，可变各种 角度，工作台能电动旋转	可加工各种耐火材料、 特异型砖材
切钻磨砖机	G-1310 G-1313	锯片 $\phi 500 \sim 900$ 钻头 $\phi 10 \sim 150$ 磨轮 $\phi 250 \sim 300$	金刚石	平行铣磨。切割、钻直 孔、斜孔、多用机床、湿 法加工	能铣磨、切割、钻各 种耐火材料

第三章 氧化物特种耐火材料

第一节 原 料

氧化铝、分子式 Al_2O_3 、相对分子质量 101.9，熔点 2050°C ，硬度 9，真密度为 $3.99 \sim 4.01 \text{ g/cm}^3$ 。烧结氧化铝的常温抗折强度为 250 MPa ，在 1000°C 仍有 156 MPa ，常温耐压强度为 2000 MPa 以上，微晶氧化铝（刚玉）在 5000 MPa 。荷重软化温度（荷重 0.2 MPa ） 1850°C ，最高极限使用温度可达 1950°C 。氧化铝线膨胀系数（ $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ ）平均为 $8.6 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，在 $20 \sim 1800^\circ\text{C}$ 时的绝对线膨胀为 16.55 mm/m 。 1500°C 的热导率为 $5.8 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。 100°C 的电阻率为 $2 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$ ， 1500°C 的电阻率为 $3 \times 10^2 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

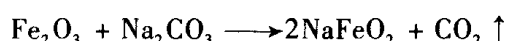
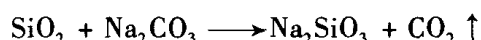
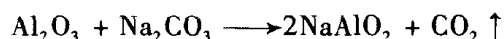
氧化铝属中性（两性）氧化物材料，对酸、碱、盐材料都有很好的抗侵蚀性。化学稳定性很高，适于在氧化、还原、保护气氛和真空条件下使用。

氧化铝特种耐火材料的品种有：高级耐火制品、陶瓷制品、轻质隔热制品、纤维制品以及不定形制品等，其主要应用范围有：

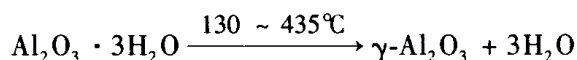
- (1) 超高温窑炉用炉衬结构材料；
- (2) 高纯金属、高温合金、稀贵金属等冶炼、提纯用的坩埚；
- (3) 高温炉炉管、热电偶管、高温绝缘等；
- (4) 耐高温的窑具、垫片、压棒和压块等；
- (5) 石油化工工业用耐高温、抗腐蚀炉衬材料；
- (6) 透明氧化铝陶瓷可做高压钠灯管、微波罩、高温观察窗玻璃；
- (7) 在电子工业做电路基片、电子管座、高压陶瓷管壳、雷达天线罩、火花塞等；
- (8) 磨具和磨料，如砂轮片、切割片、拉丝模、拉丝塔轮、纺织瓷件、喷砂嘴、高温耐磨轴承及各种刀具等；
- (9) 化工工业用柱塞泵部件，密封环等；
- (10) 冶金、有色工业金属熔液输送管路；
- (11) 各工业部门的高温、高效、节能材料，如氧化铝空心球、氧化铝晶须、氧化铝纤维等及其制品。

一、工业氧化铝

工业氧化铝是用碱法从高铝矾土原料中分离提纯出来的。高铝矾土在地球上储量大、质量好、提纯净化工艺简单。在高铝矾土原料中，主要杂质是二氧化硅和三氧化二铁。拜耳化学法制取工业氧化铝的工艺是在高铝矾土原料中加入碱或碱化物，使原料中的氧化铝与碱化合、生成铝酸钠，溶出分离后生成氢氧化铝，经洗涤过滤后，在 $600 \sim 800^\circ\text{C}$ 加热分解制成工业级氧化铝，其化学反应过程如下：



加热焙烧后生成铝酸钠、硅酸钠和铁酸钠。用水处理使铁酸钠转变成氢氧化铁($\text{Fe}(\text{OH})_3$)沉淀、分离后用二氧化碳处理使铝酸钠转变成氢氧化铝($\text{Al}(\text{OH})_3$)沉淀。将沉淀物脱水后,从理论上讲在 $130 \sim 435^\circ\text{C}$ 分解,实际上在更高些温度下灼烧即可制成工业级氧化铝。氢氧化铝加热分解反应式如下:



工业级氧化铝的标准(YB 814—1975)见表 3-1,工业氧化铝的粒度组成见表 3-2,工业氧化铝的物理指标见表 3-3,国外工业氧化铝的杂质成分见表 3-4。国产一级工业氧化铝的化学成分见表 3-5。

表 3-1 工业氧化铝的技术条件

级 别	代 号	$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$ 不小于	杂质/% 不大于			
			SiO_2	Fe_2O_3	Na_2O	灼 减
一 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-1}$	98.6	0.02	0.03	0.50	0.8
二 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-2}$	98.5	0.04	0.04	0.55	0.8
三 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-3}$	98.4	0.06	0.04	0.60	0.8
四 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-4}$	98.3	0.08	0.05	0.60	0.8
五 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-5}$	98.2	0.10	0.05	0.60	1.0
六 级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-6}$	97.8	0.15	0.06	0.70	1.2

表 3-2 工业氧化铝的颗粒组成

粒度/ μm	>60	60~30	30~20	20~10	10~5	<5
颗粒组成/%	7~43	3~18	12~43	19~46	7~22	3~8

表 3-3 工业氧化铝的物理指标

特 性	砂 型	中间型	粉 型
通过 $45\mu\text{m}$ 筛网粉料/%	<12	12~20	20~50
平均粒径/ μm	80~100	50~80	50
安息角/ $^\circ$	30~35	35~40	>40
比表面积/ $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	>35	>35	2~10
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	<3.70	<3.70	>3.90
堆密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	>0.85	>0.85	<0.75
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3/\%$	25~35	40~50	80~95

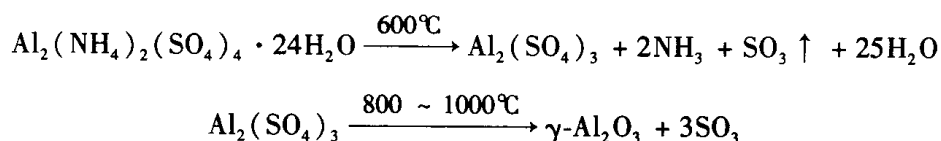
表 3-4 国外工业氧化铝的杂质成分 (%)

厂 名	法国 拉勃拉斯厂	美国 摩比尔厂	德国 施塔德厂	希腊 圣-尼古拉厂	澳大利亚 平加拉厂	日本 苦小牧厂
SiO_2	0.015	0.018	0.006	0.009	0.020	0.015
Fe_2O_3	0.036	0.019	0.016	0.014	0.010	0.005
Na_2O	0.468	0.543	0.31	0.291	0.463	0.39
灼 减	0.79	1.22	0.5	0.85	0.85	0.32

表 3-5 工业氧化铝的化学成分 (%)

厂 名	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O
山东某厂一级品	99.10	0.15	0.04	0.02	0.04	0.38
河南某厂一级品	99.24	0.09	0.01	0.01	0.01	0.16

工业氧化铝的提纯：工业氧化铝的氧化铝含量波动在 97.8% ~ 98.6%。为制取高纯氧化铝，采用化学法处理工业氧化铝，即将工业氧化铝先制成硫酸铝铵（铝铵矾），并经过多次净化提纯，在 120 ~ 150℃ 脱水，在 800 ~ 1000℃ 加热分解。经过处理制成的高纯氧化铝的纯度为 99.9% ~ 99.99%，粒度在 1 ~ 5 μm，其反应式如下：



工业氧化铝结晶是低温型的 γ 型结晶体。晶粒大部分在 2 ~ 60 μm，真密度在 3.5 g/cm³ 左右。工业氧化铝在加热过程中会发生晶形转化，当加热到 800℃ 时，开始转化为 α 型，而且这种转化为不可逆转化。随着温度的提高转化速度加快。当温度加热到 1500℃ 时，转化率可达到 98% 以上。在晶形转化的同时，将产生约 14.3% 的体积收缩，同时真密度不断提高，真密度变化情况如图 3-1 所示。

二、烧结氧化铝 (α-氧化铝)

烧结 α-氧化铝是一种在高、低温都很稳定的晶形，用以制造氧化铝制品时可以减少收缩，有利于控制尺寸和防止开裂。一般煅烧温度在 1400 ~ 1600℃，测定其真密度在 3.96 g/cm³ 以上时，γ 相向 α 相的转化近于完成。烧结氧化铝生产工艺流程如图 3-2 所示。

在工业氧化铝中加入 1% ~ 3% 的转化矿化剂，不仅可以降低晶形的转化温度，加快转化速度，还可以降低原料中杂质 (Na₂O) 的作用。转化矿化剂的品种有硼酸 (H₃BO₃)、氯化铵 (NH₄Cl)、氟化铵 ((NH₄)₄F)、氟化铝 (AlF₃) 等。如三水铝石的转化温度为 1270 ~ 1337℃，当加入 AlF₃ 时转化温降为 1015 ~ 1065℃。一水软铝石的转化温度为 1245 ~ 1310℃，加入 AlF₃ 时转化温

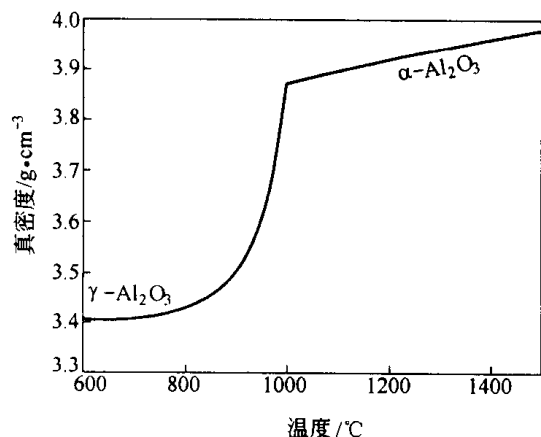


图 3-1 工业氧化铝加热温度与真密度的变化

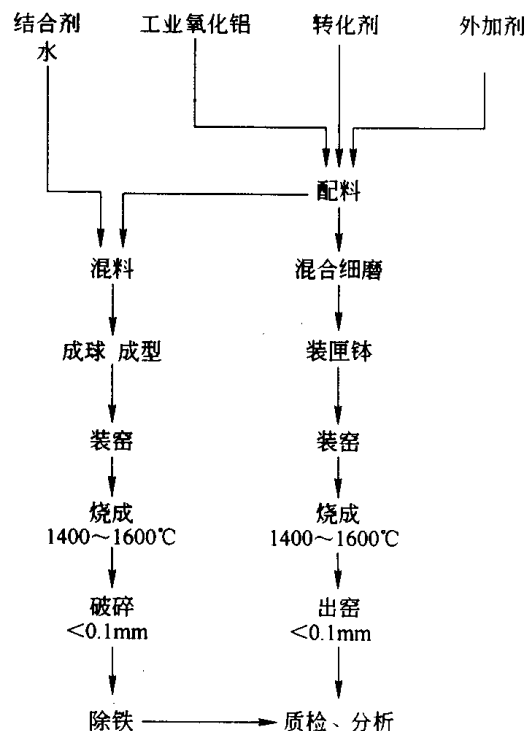


图 3-2 烧结氧化铝生产工艺流程

度降为 1213 ~ 1285℃。

加入转化矿化剂，经 1200 ~ 1300℃ 烧制的 α -氧化铝，转化率可达到 98% 以上，真密度在 3.95g/cm³ 以上。烧结氧化铝的晶形结构为六方体。

泥浆浇注和热压注氧化铝制品，为稳定生产工艺，降低制品的收缩率，要求烧结氧化铝的烧成温度在 1500 ~ 1600℃，工业氧化铝煅烧温度对浇注坯体烧成收缩率的影响见表 3-6。

表 3-6 氧化铝煅烧温度对浇注坯体烧成收缩率的影响

煅烧温度 /℃	下列温度范围 ^① 产生的收缩率/%					
	20 ~ 1300℃	20 ~ 1400℃	1400 ~ 1500℃	1500 ~ 1600℃	1600 ~ 1700℃	1700 ~ 1750℃
1450	47	75	16	9	0	0
1550	—	8.4	14.2	21.8	33	22.6
1750	—	10	11.1	11.1	44.4	23.4

①最终温度保温 6h。

为降低某些氧化铝制品的烧成温度，保持 α -氧化铝的烧结活性，氧化铝的煅烧温度可降低到 1300 ~ 1450℃。

在工业氧化铝中加入硼酸 (H_3BO_3) 1%，经 1350 ~ 1550℃ 煅烧，可使烧结氧化铝中的氧化钠 (Na_2O) 含量降低到 0.1% ~ 0.03%。各种氧化铝在 1550℃ 煅烧前后的化学成分见表 3-7。

济源鑫源铝业有限公司，用回转窑经 1450 ~ 1500℃ 煅烧的烧结氧化铝粉的标准见表 3-8。

表 3-7 各种氧化铝在 1550℃ 煅烧前后的化学成分

项 目		工业氧化铝种类					
		1	2	3	4	5	6
氧化物的 质量分数 /%	煅烧前						
	Al_2O_3	>99.62	>99.64	>99.64	>98.91	>99.47	>99.53
	SiO_2	0.02	0.05	0.09	0.60	0.14	0.05
	Fe_2O_3	0.02	0.01	0.01	0.04	0.06	0.10
	Na_2O	0.31	0.27	0.23	0.37	0.30	0.35
	煅烧后						
	Al_2O_3	>99.89	>99.89	>99.85	>99.28	>99.60	>99.68
	SiO_2	0.01	0.06	0.10	0.24	0.10	0.03
煅烧精选率/%	Fe_2O_3	0.02	<0.01	0.01	0.04	0.07	0.01
	Na_2O	0.05	0.003	0.008	0.37	0.19	0.23
	Na_2O	84	99	96.5	0	36.5	34.5
	Al_2O_3	0.27	0.25	0.21	0.37	0.13	0.16
	加 1% H_3BO_3 烧后						
	Al_2O_3	>99.9	>99.85	>99.81	>99.49	>99.57	>99.72
	SiO_2	0.03	0.07	0.11	0.30	0.19	0.11
	Fe_2O_3	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04
加 1% H_3BO_3 精选率/%	Na_2O	0.003	0.02	0.03	0.10	0.05	0.08
	Na_2O	99.2	92.5	87.0	73.0	83.5	77.0
	Al_2O_3	0.28	0.21	0.21	0.58	0.10	0.19

表 3-8 鑫源铝业公司烧结氧化铝企业标准

分类	牌 号	化学成分/% (不大于)						真密度 /kg · cm ⁻³ (不小于)	α -Al ₂ O ₃ / % (不小于)
		Al ₂ O ₃ (不小于)	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Na ₂ O	B ₂ O ₃	灼减		
低钠	AN-03	99.5	0.05	0.03	0.03	0.03	0.10	3.97	95
	AN-05	99.5	0.05	0.03	0.05	0.04	0.10	3.96	95
	AN-10	99.3	0.07	0.04	0.10	0.06	0.10	3.95	95
	AN-20	99.0	0.10	0.04	0.20	0.10	0.20	3.95	93
中钠	AN-30	99.5	0.04	0.03	0.30	0.20	0.20	3.93	90
	AN-40	99.0	0.06	0.05	0.40	—	0.20	3.93	90
	AN-50	97.0	0.15	0.08	0.50	—	0.30	3.90	85
粒 度/ μ m		10	5	3	2	1.5			

三、烧结刚玉

(一) 湿法生产烧结刚玉

在细磨的工业氧化铝粉中(粒度小于5 μ m)加入微量助烧剂、有机结合剂1%~2%和15%~20%的水,经真空练泥机混料,困料2天到3天,最后经真空挤泥机制坯。坯干燥后在梭式窑或隧道窑中经1700~1800℃高温烧成。在烧成过程中,坯将产生15%~24%的体积收缩。

(1) 用湿法或半干法生产烧结刚玉,坯体经过1550~1750℃煅烧后,刚玉熟料的密度比较见表3-9。

表 3-9 刚玉熟料的密度比较

煅烧温度 /℃	可塑法密度 /g · cm ⁻³	半干法密度 /g · cm ⁻³	煅烧温度 /℃	可塑法密度 /g · cm ⁻³	半干法密度 /g · cm ⁻³
1550	3.52	3.56	1750	3.66	3.80
1650	3.59	3.68			

(2) 烧结刚玉的组织结构是一个致密 α -Al₂O₃的多晶体,呈乳白色,含有极少量的 β -Al₂O₃,不含玻璃相。平均晶粒尺寸为5~80 μ m,但原料的细度和添加物对氧化铝的烧结有很大的影响。氧化铝细粉度(分散度)对烧结刚玉熟料气孔率的影响见表3-10,某些添加物对刚玉结晶尺寸的影响见表3-11。

表 3-10 分散度对烧结刚玉熟料气孔率的影响

项 目	质 量 分 数/%			
筛上料	3.0	2.0	2.5	
10~60 μ m	32.0	24.2	10.6	1.12
<10 μ m	65.0	73.8	86.9	98.80
吸水率 ^① /%	3.9/2.2	2.3/2.0	1.9/1.1	(0.2~0.4)/0.1
气孔率 ^① /%	13.1/7.8	8.0/7.1	6.7/4.0	(0.9~1.6)/0.3
密度 ^① /g · cm ⁻³	3.34/3.48	3.44/3.50	3.55/3.60	3.71/3.72

①分子为1650℃烧后数值;分母为1750℃烧后数值。

表 3-11 某些添加剂对刚玉结晶尺寸的影响

添 加 物		气孔率/%		刚玉结晶尺寸/ μm	
种 类	数量/%	$\Gamma\text{A}-85^{\text{①}}$	$\Gamma\text{K}^{\text{①}}$	$\Gamma\text{A}-85$	ΓK
无添加物		6.5	0.3	8~100 (50) ^②	30~70 (50)
TiO_2	0.5	0.8	0.3	8~90 (30)	15~80 (40)
	1.0	5.0	2.6	15~230 (90)	30~160 (80)
MnO_2	0.5	1.2	0.6	15~100	20~40 (30~40)
	1.0	1.5	1.2	—	15~500 (50)
AlF_3	0.5	1.3	0.1	8~200 (30~50)	10~80 (50)
	1.0	3.1	0.2	8~80	30~60
	2.0	3.2	0.9	15~120 (70)	20~50 (40)
H_3BO_3	0.5	2.2	0.1	8~160 (50) 及 (45~155) × (85~300)	15~160 (60~70)
	1.0	1.7	0.2	8~100(80)及 (10~50) × (80~150)	50~500 (200) 及 (100~200) × (150~450)
	2.0	1.7	0.2	10~100 及 (100~150) × (300~350)	

注：1750℃煅烧，保温6h。

①氧化铝牌号；②括号中为平均值。

(3) 江苏晶辉特耐公司生产的烧结刚玉技术性能见表3-12，各国生产烧结刚玉熟料的技术性能比较见表3-13。

表 3-12 烧结刚玉的理化性能指标

原 料		化学成分/%				物 理 性 能			
		Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	R_2O	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	显气孔率 /%	吸水率 /%	晶体尺寸 / μm
江苏产	1	≥ 98	≤ 0.5	≤ 0.3	≤ 0.4	≥ 3.50	< 8	< 1.2	40~150
	2	≥ 99	0.1~0.2	≤ 0.2	≤ 0.4	3.55~3.65	< 5	< 1.2	40~150
	3	≥ 99	0.1~0.2	≤ 0.2	≤ 0.4	≥ 3.65	< 3	< 1.2	40~150

表 3-13 烧结刚玉熟料的性质

性 质	美国 板状刚玉	日本 烧结刚玉 ^②	俄罗斯烧结刚玉熟料		中国烧结 致密刚玉 ^①
			块 料	球 料	
化学成分/%					
Al_2O_3	> 99.5	99.5~99.6	99.1~99.53	99.06~99.4	99.22
SiO_2	< 0.06	0.06~0.14	0.08~0.16	0.04~0.09	0.25
Fe_2O_3	< 0.06	0.05~0.09	0.08~0.15	0.06~0.16	0.05
Na_2O	< 0.4 (T-60) < 0.1 (T-61)	0.11	0.26~0.43	0.11~0.22	0.07

续表 3-13

性 质	美国 板状刚玉	日本 烧结刚玉 ^②	俄罗斯烧结刚玉熟料		中国烧结 致密刚玉 ^①
			块 料	球 料	
吸水率/%	<4.0 (平均 1.5)	0.7	0.7 ~ 2.0	0.1 ~ 2.0	0.5 ~ 0.7
显气孔率/%	<13.0 (T-60) <10.0 (T-61) (平均 5.0)	2.5	2.6 ~ 7.1	0.3 ~ 7.0	0.61
密度/g · cm ⁻³	3.65 ~ 3.80	3.70	3.64 ~ 3.72	3.52 ~ 3.82	3.65
真密度/g · cm ⁻³	3.96	3.97	3.98	3.98	3.94
耐火度/℃	2040		2040	2040	
晶粒尺寸/μm					
多数晶粒	12 ~ 40		5 ~ 30	16 ~ 30	<20
棱形晶粒	150 × 300		15 ~ 40	40 × 100 100 × 300	<50

①MgO 0.15%；②我国取样分析 CaO 0.21%。

(二) 板状刚玉 (板状氧化铝, Tabular alumina)

板状刚玉也是烧结刚玉的一种。美国铝业公司 (ALCOA) 用拜耳法生产的工业氧化铝原料, 经过细磨、成球后, 在超高温竖窑中经 1900℃ 以上高温烧成。其特点是具有发育良好的组织结构, 晶粒尺寸在 50 ~ 400μm, 颗粒体积密度为 3.5 ~ 3.7g/cm³。在晶体间封闭了很多 5 ~ 15μm 的圆形气孔 (2% ~ 3%), 其显微结构的晶粒是沿平板方向延伸, 具有良好的抗热震性, 极易加工成多棱的颗粒, 是制造耐高温的再结合刚玉砖、刚玉不定形耐火浇注料的良好原料。我国很多厂家已试制板状刚玉耐火材料, 各厂家生产的板状刚玉的技术性能见表 3-14。

表 3-14 各厂家板状刚玉的理化性能

单 位	化学成分/%				物理性能		相 组 成	
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	R ₂ O	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	主晶相	次晶相
济南鲁耐厂	99.3	0.1	0.3	0.37	3.60	2.9	α	β
海城华银厂	≥99.5	≤0.03	≤0.05	(Na ₂ O) ≤0.25	≥3.60	≤4	α	β
梅河口电熔厂	99.31	0.20	0.04	0.04			α	β
美国铝厂	99.60	0.10	0.03	0.15	3.50 ~ 3.70	4.2	α	β

四、电熔刚玉 (电熔白刚玉)

电熔刚玉有很多品种: 电熔白刚玉 (GB)、电熔致密刚玉 (GM)、电熔锆刚玉 (GA)、电熔铬刚玉 (GG)、电熔钛刚玉 (GT)、电熔棕刚玉 (GZ)、电熔亚白刚玉 (GY)。

电熔刚玉有两种生产方法。一种是间歇式熔块法 (脱壳炉); 一种是半连续式倾倒法 (炼钢电炉)。

间歇式熔块法生产电熔刚玉是目前普遍采用的生产方法。大型炉的变压器功率在 1000 ~ 2000kW, 每炉次可熔料 25 ~ 30t。小型炉的变压器的功率在 600 ~ 1000kW, 每炉次可熔料 10 ~ 15t。其他工艺参数: 熔料时间为 15 ~ 30h、原料消耗每 1t 刚玉为 1050 ~ 1100kg, 电耗每 1t 刚玉

为 2000 ~ 2500kW · h, 电极消耗每 1t 刚玉为 30 ~ 50kg, 水耗每 1t 刚玉为 10 ~ 15m³。各种电熔刚玉工艺参数见表 3-15。

表 3-15 各种电熔刚玉的工艺参数

序 号		1	2	3	4
熔炼方式		熔块法	熔块法	熔块法	倾倒法
产品品种		白刚玉、铬刚玉 锆钽刚玉	棕刚玉	棕刚玉	白刚玉、棕刚玉 微晶、单晶刚玉
变 压 器	功 率/kV · A	1050	1100	1500	1500
	电 压/V	146.5	115	114	114
	电 流/A	4150	5500	7590	7610
电 极	电 极 ϕ	200	350	350	350
	电极圆 ϕ	924	1150	1200	1160
	电极圆功率 /kV · A · m ⁻²	1560	1060	1270	1420
	电炉功率 /kV · A · m ⁻²	233	244	282	396
炉 体	炉缸直径/mm	2400	2400	2600	2200
	炉缸深/mm	1800	1800	1800	1500
	电极间距/mm	600 ± 20	650 ± 10	690 ± 10	660 ± 10
	投料量/t	22 ± 1	24 ~ 26	26 ~ 28	8 ~ 10
熔炼时间/h		37	30	26	11

(一) 电熔白刚玉 (电熔刚玉)

电熔白刚玉：以工业氧化铝为原料，配入少量外加剂 (AlF₃) 以提高熔液的流动性。在工业氧化铝中分别加入氧化锆、氧化铬、氧化钛可以分别生产锆刚玉、铬刚玉和钛刚玉。

电熔白刚玉的生产工艺如下：

(1) 电炉拖车结构，在拖车台面上铺高铝砖 4 ~ 5 层，铺刚玉砖 2 ~ 3 层，铺炭砖厚度大于 200mm，在铺好的拖车底上面，放上水冷炉壳，并通过轨道送入电极中心下面。

(2) 铺炉底料，在拖车台面上铺工业氧化铝，中间层厚约 200mm，靠炉壳约 300mm，防止起弧时溶液外溢。

在炉底料上面用小电极块铺成三角形或 Y 形，3 个顶点要与 3 个电极相对应。亦可用铝屑和炭粉的混合物做起弧材料。用这种起弧材料起弧操作简单、不易断弧，对电熔料不增加杂质污染。铝屑与炭粉的比例为 2:1 至 3:1。

(3) 起弧，先将一支电极下降到与起弧的电极块接触，并压紧，然后下降第二、第三支电极至全部起弧，随着电流、电压逐渐提高，熔区扩大后，边电熔边加料，以防止断弧影响操作。

(4) 正常操作，正常操作电流控制在 4000 ~ 5000A。

电熔刚玉有还原和氧化两种操作方法。还原法是采用厚料层操作法 (约 300mm)，熔料块呈

浅灰色或灰白色, 气孔偏多。氧化法是采用薄料层法, 每次加料厚度不超过 150mm, 常见到弧光, 料块呈白色或灰白色, 气孔较少, 熔炼最后一层料后, 还要继续电熔精炼 20 ~ 30min, 以提高熔炼效果。

(5) 炉体冷却, 在炉壳外部装有淋水冷却装置, 在电熔过程中采用强制水冷可防止炉壳过热, 烧坏造成高温熔液外溢, 停炉后冷却可提高冷却速度。

(6) 出炉精选, 刚玉熔块的质量有很大的波动。首先要剔除炉底及周边的未熔料及烧结层。然后选取炉体中间和下部部位的结晶大、气孔少、致密度高的熔块, 加工后供耐火材料生产上使用。将余下呈疏松状、多孔状的熔块加工后可供磨料、磨具生产上使用。各种电熔白刚玉的技术条件见表 3-16。各种电熔白刚玉的理化性能见表 3-17。

表 3-16 白刚玉的技术条件

化 学 成 分 要 求			
牌 号	粒度范围	Al ₂ O ₃ / % (不小于)	Na ₂ O/ % (不大于)
WA	12 号 ~ 80 号	98.50	0.50
	90 号 ~ 150 号	98.50	0.60
	180 号 ~ 220 号	98.20	0.70
	W63 ~ W14	98.00	0.80
	W10 ~ W5	97.50	0.90
WA-B 和 WA-P	12 号 ~ 80 号 P12 ~ P80	98.50	0.60
	90 号 ~ 150 号 P100 ~ P150	98.20	0.70
	180 号 ~ 220 号 P180 ~ P220	98.00	0.80
	P240 ~ P800	98.00	0.80
	P1000 ~ P1200	97.50	0.90
磁 性 物 含 量 要 求			
粒 度 范 围		WA/ % (不大于)	WA-B 和 WA-P/ % (不大于)
12 号 ~ 30 号 P12 ~ P30		0.0023	0.0040
36 号 ~ 60 号 P36 ~ P60		0.0022	0.0035
70 号 ~ 120 号 P80 ~ P120		0.0021	0.0030
150 号 ~ 220 号 P150 ~ P220		0.0016	0.0025

注: 1. 46 号 (P40) 密度不小于 3.90g/cm³;

2. 牌号 WA—陶瓷结合剂磨具用白刚玉;

WA-B—有机结合剂磨具用白刚玉;

WA-P—涂附磨具用白刚玉。

表 3-17 各种电熔白刚玉理化性能

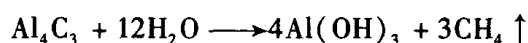
原 料	化 学 成 分/ %							物 理 性 能		
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	R ₂ O	气孔率 / %	体积密度 / g · cm ⁻³	真密度 / g · cm ⁻³
电熔刚玉块	99.70	0.12	0.026	0.012	0.01	<0.03	—	12.9	3.41	3.933
电熔刚玉砂	99.30	0.15	0.06	0.13	—	—	0.20	9.5	3.52	—

续表 3-17

原 料	化 学 成 分/%							物理性能		
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	R ₂ O	气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	真密度 /g·cm ⁻³
电熔刚玉砂	99.50	0.07	0.01	0.03	0.05	—	0.10	—	—	—
电熔刚玉粉	99.40	<0.01	0.01	0.02	0.10	—	0.18	—	—	—

(二) 电熔致密刚玉

电熔致密刚玉是一种低气孔、高密度的电熔刚玉。它主要用于高炉出铁沟的捣打料、浇注料、炼钢用滑板砖、吹氩整体喷枪、钢包的整体塞棒、侵入式长水口以及高密度的刚玉制品。致密电熔刚玉的生产是采用半连续式倾倒炉进行的。以工业氧化铝为原料，并在其中加入少量的金属硅粉或金属铝粉的外加物，采用氧化法生产工艺，这种工艺有利于排除溶液中残留的气体和炭素，可以降低刚玉的气孔率，提高密度。在致密刚玉中，即使含有极少的炭素也会形成极易水化的碳化铝（Al₄C₃）。碳化铝在湿空气状态下或与水接触时产生水解作用，其水解式如下：



致密电熔刚玉的技术条件见表 3-18，致密刚玉的理化性能见表 3-19。

表 3-18 致密电熔刚玉的技术条件

理 化 性 能			粒 度 组 成		
化学成分/%	Al ₂ O ₃	≥98.0	规格/mm	允许范围/mm	质量分数/%
	SiO ₂	≤1.0	8 ~ 5	>8	≤5
	Fe ₂ O ₃	≤0.3		8 ~ 5.6	≥85
	TiO ₂	≤0.1	5 ~ 3	>5.6	≤5
	R ₂ O	≤0.3		5.6 ~ 3.35	≥85
显气孔率/%		≤4	3 ~ 1	>3.35 3.35 ~ 1.00	≤5 ≥85
体积密度/g · cm ⁻³		≥3.80	1 ~ 0.21	>1.00 1.00 ~ 0.21	≤5 ≥65
真密度/g · cm ⁻³		≥3.90	<0.21	>0.21 <0.075	≤5 ≥70

注：1. 粒度小于 2mm 时，需考核真密度指标；

2. 细粉产品（<0.045mm）中 Al₂O₃ ≥97.5%；

3. 产品中磁性物含量，1~8mm 粒级不大于 0.05%，0~1mm 粒级不大于 0.1%。

(三) 电熔棕刚玉、微晶刚玉

电熔棕刚玉是以高铝矾土为原料，经三相电弧炉熔炼加工而制成的一种特种耐火材料的原料。因其外观颜色为棕色或棕红色，故称为棕刚玉。虽然电熔棕刚玉的氧化铝含量和某些高温性能要低于电熔白刚玉，但生产成本低，在耐火材料行业和机械行业中被广泛应用。

表 3-19 电熔致密刚玉的理化性能

项 目		宝钢指标	生 产 单 位			
			三门峡 电熔刚玉厂	西北 耐火材料厂	焦作 上白作刚玉厂	日本产
化学成分 /%	Al_2O_3	≥ 98	≥ 98.6	98.88	≥ 98	99.14
	SiO_2	≤ 1.0	≤ 1.0	0.68	0.35	0.58
	Fe_2O_3	≤ 0.3	≤ 0.3	0.06	≤ 0.12	0.05
	TiO_2		≤ 0.1	0.10	≤ 0.65	0.02
	CaO		≤ 0.1	0.08	0.35	0.06
	MgO		≤ 0.1	0.10	0.30	0.01
	K_2O	≤ 0.3	< 0.3	0.01	0.01	0.01
	Na_2O			0.09	0.01	0.13
	C			0.11	< 0.1	0.14
	I、L			+0.14		+0.18
物理性质	颜 色		灰色	灰黑色	灰色	灰黑色
	真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		> 3.90	3.95	≥ 3.94	3.95
	耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850	≥ 1850	
	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	≥ 3.80	≥ 3.80	3.81	≥ 3.8	3.82
物相组成 /%	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$		> 9.7	90.8		89.7
	石 英			3.9		5.2
	FeTiO_3			3.9		0.7
	$\text{CaAl}_{12}\text{O}_{19}$			2.0		
	$\text{Ca}_3(\text{Si}_3\text{O}_9)$			1.1		
	玻璃相			2.2		1.7
	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$					2.3

(1) 原料及要求:

1) 高铝矾土熟料: $\text{Al}_2\text{O}_3 > 76\%$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 < 7.0\%$$

$$\text{TiO}_2 < 5.5\%$$

$$\text{CaO} + \text{MgO} < 1.2\%$$

$$\text{块度} < 50\text{mm}$$

2) 无烟煤: 固定碳 $> 75\%$

$$\text{灰分} < 10\%$$

$$\text{水分} < 2\%$$

$$\text{粒度} < 10\text{mm}$$

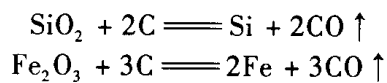
3) 铁 屑: $\text{Fe} > 90\%$

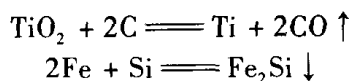
$$\text{Si} < 2.2\%$$

$$\text{块度 } 2 \sim 30\text{mm}$$

(2) 配料计算:

1) 反应式如下:





2) 还原 1kg SiO_2 需加入 C:

$$2\text{C}/\text{SiO}_2 = 24/60 = 0.4\text{kg}$$

3) 还原 1kg Fe_2O_3 需加入 C:

$$3\text{C}/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 36/160 = 0.225\text{kg}$$

4) 还原 1kg TiO_2 需加入 C:

$$2\text{C}/\text{TiO}_2 = 24/80 = 0.3\text{kg}$$

5) 还原 1kg SiO_2 生成的 Si:

$$\text{Si}/\text{SiO}_2 = 28/60 = 0.467\text{kg}$$

6) 还原 1kg Fe_2O_3 生成的 Fe:

$$2\text{Fe}/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 112/160 = 0.7\text{kg}$$

7) 要求配料中各种成分的还原率:

$$\text{SiO}_2 \quad 100\%, \text{Fe}_2\text{O}_3 \quad 100\%, \text{TiO}_2 \quad 50\%$$

8) 配料计算:

$$\text{无烟煤耗量} = \frac{0.4\text{SiO}_2\% + 0.225\text{Fe}_2\text{O}_3\% + 0.15\text{TiO}_2\%}{\text{C(固)\%}}$$

$$\text{铁屑消耗量} = \frac{0.467\text{SiO}_2\% \times k - 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3\%}{\text{Fe}\%}$$

式中, SiO_2 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 为高铝矾土中含量; C 为无烟煤中的含量; Fe 为铁屑中的含量; k 为选用铁合金中的铁硅比 (4.5 ~ 5.5)。

(3) 棕刚玉和微晶刚玉的生产工艺流程, 如图 3-3 所示。

(4) 生产工艺: 1) 开炉, 炉壳及拖车就位、调整电极间距、铺炉底料 (不加铁、碳)、放入起弧炭块 (可用废电极块, 50mm) 50 ~ 70kg, 铺成星形, 在其上面铺 15 ~ 20kg 的铁屑。

分别下降电极, 起弧后调整电压, 稳定后调整电流到 1000A, 保持炉内有一定量的熔液后开始加料, 陆续加料约 2t, 保持料面平整, 待熔化后继续加料约 10t, 防止边部加料过多的现象。

第一次控制: 从电熔 7h 后开始, 需 5h。其目的是进一步扩大下部熔化区, 同时利用炉内潜热加快中后期炉料的熔化速度, 扩大熔区范围。

控制期内不加料, 以窜料为主, 采用埋弧操作, 使料层逐渐变薄。可用副料堵洞, 有较大的塌孔时应先加入少量细粉, 然后窜料, 注意防止激烈反应, 控制结束前用沾棍法鉴别质量, 调整加料并防止产生棚料现象。

2) 焖炉, 加氧化铝粉覆盖熔液, 稳定后加

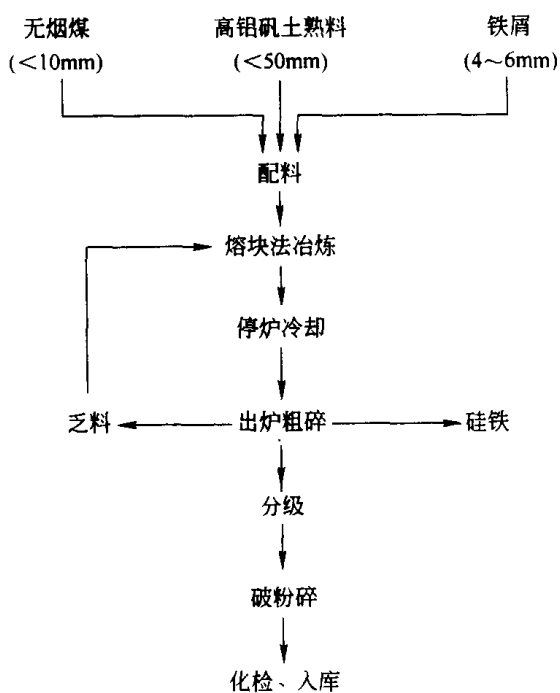


图 3-3 棕刚玉和微晶刚玉的生产工艺

料。焖炉 6h, 并陆续加料 6t。采用勤加料少加料的操作法。炉子发生大反应时可以活动电极放气, 可以短时停电。

第二次控制: 约 3h, 从第 18h 开始以进一步扩大熔化面积并提高熔液温度促进硅铁下沉分离。控制结束前用沾棍法检查电熔料的质量, 调整后加料。

3) 停炉, 投料后熔炼 1h 开始窜料、降低上部料层的厚度。停炉前 20min 采用明弧操作。沾棍检查合格后降低电流, 停电后提升电极。

4) 沾棍标准:

一次沾棍: 碳铁可稍高, 确保炉底完整, 防止漏炉。

二次沾棍: 要求符合标准。

停炉时沾棍的标准: 呈灰白色、略带微黄, 表面上下光泽一致, 带有少量黄色小颗粒、结晶好、碳线明显、龟裂好。

(5) 倾倒法, 前期操作方法与前述相同, 待炉况稳定后并有一定熔液时加料。每次加料前都要窜料, 料层厚度为 200 ~ 300mm, 保持周边高中间低。采用埋弧法操作, 要注意经常放气。

电熔操作时控制炉内反应, 及时处理烧结块, 保证下料一致。倾倒炉前通过沾棍来检查熔液标准 (沾棍比熔块法的颜色偏黄, 晶粒稍小)。顶部原料全部熔化后 (软盖) 即可倾倒炉内的熔液。炉内上部的电熔棕刚玉熔液与下部的硅铁熔液要严格分离, 不能混杂。

(6) 电熔棕刚玉拣选分级标准:

1) 一级: 黄皮小于 2mm, 硅铁小于 15%, 黑刚玉小于 10%;

2) 二级: 还原不足, 沾有微量乏料;

3) 混级: 铁合金 15% ~ 40%;

4) 乏料: 不大于 250mm;

5) 硅铁: 灰白色、金黄色;

6) 废料: 铁合金大于 40% 的烧结乏料。

(7) 电熔棕刚玉性能:

1) 棕刚玉的技术条件见表 3-20。

表 3-20 棕刚玉的技术条件

牌 号	粒 度 范 围	化 学 成 分/%		
		Al ₂ O ₃	TiO ₂	CaO
A A-P ₁	4 号 ~ 80 号 (P80)	95.0 ~ 97.0	1.5 ~ 3.8	≤0.45
	90 号 ~ 150 号 (P100 ~ P150)	94.0 ~ 97.5		
	180 号 ~ 220 号 (P180 ~ P220)	93.0 ~ 97.5		
	220 号 (P220) 以细	≥92.0		
A-B A-P ₂	4 号 ~ 8 号 (P8 ~ P80)	≥93.0	1.5 ~ 4.2	—
	90 号 ~ 220 号 (P100 ~ P220)	≥91.0		
	220 号 (P220) 以细	≥90.0	≤4.5	—
A-S	16 号 ~ 220 号	≥92.0	≤4.2	—

注: 1. 棕刚玉磨料牌号意义: A—陶瓷结合剂磨具用, A-P₁—高速砂带用, A-P₂—页状砂布用, A-B—树脂结合剂和橡胶结合剂用, A-S—喷砂抛光用;

2. 密度: 4 号 (P8) ~ 220 号 (P220) ≥3.90g/cm³, 220 号 (P220) 以细 ≥3.85g/cm³。

2) 青刚玉的技术条件见表 3-21。

3) 各种高铝刚玉的理化性能见表 3-22。

表 3-21 青刚玉的技术条件

理化性能	耐火材料用	磨料用	理化性能	耐火材料用	磨料用
化学成分/%			铁合金粒含量/%	<0.2	<0.2
Al ₂ O ₃	≥80	≥73	耐火度/℃	≥1790	—
TFe	<5.5	<16	体积密度/g·cm ⁻³	≥3.7	≥3.7
SiO ₂	<10	<13			
TiO ₂	<4.5	<4.0			

注：耐火材料用青刚玉的粒度要求通过 1mm 标准筛的量占 95% 以上。

表 3-22 各种高铝刚玉的理化性能

理化性能		棕 刚 玉				高铝刚玉	单晶刚玉
		1	2	3	4		
化学成分 /%	Al ₂ O ₃	>95	94.5 ~97.0	98.00	96.29	98.58	99.64
	SiO ₂	3.06	—	0.19	0.62	0.20	0.09
	Fe ₂ O ₃	0.74	—	0.07	0.10	0.09	0.04
	TiO ₂	—	—	0.82	2.10	0.51	0.22
	CaO	0.5	—	0.28	0.36	0.17	0.03
	MgO	0.32	—	0.35	0.38	0.15	—
	ZrO ₂	—	—	0.19	—	—	—
	R ₂ O	—	—	—	—	C 0.04	—
相组成	主晶相	α	α	α	α	α	α
	次晶相	莫来石	—	—	—	—	—
	玻璃相	—	玻璃相	—	—	—	—
物理性能	真密度/g·cm ⁻³	—	3.95 ~3.97	—	—	—	—
	体积密度/g·cm ⁻³	—	≥3.80	—	3.62	3.96	3.96

(四) 电熔亚白刚玉

电熔亚白刚玉是在电熔棕刚玉的基础上发展起来的。调整配料后经电熔后料块呈灰白色，所以称为电熔亚白刚玉。亚白刚玉的化学成分和物理性能均优于电熔棕刚玉，在耐火材料行业中已逐步取代棕刚玉。生产电熔亚白刚玉的配料计算见下式：

$$\text{炭素 \%} = \frac{100 \times (0.4\text{SiO}_2\% + 0.225\text{Fe}_2\text{O}_3\% + 0.3\text{TiO}_2\%)}{C\%} D$$

$$\text{铁屑} = \frac{100 \times (0.467\text{SiO}_2\% \times k - 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3\%)}{\text{Fe}\%}$$

式中， $D > 1$ ； k 为硅铁比。

铁鳞的加入量要根据 D 的大小调整，前期 D 值偏低为好，中期 D 值偏高为好。精炼期是为了脱碳，有两种脱碳方法：其一是吹氧；其二是外加铁鳞或高纯 SiO₂。某厂电熔亚白刚玉的理化性能见表 3-23。

表 3-23 电熔亚白刚玉的理化性能

项 目		化 学 成 分/%						物 理 性 能		
		Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	C	R ₂ O	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	粉化率 /%
二级	指 标	≥98			≤1	≤0.15		≤3.5	≥3.8	
	典型值	98.11 ~98.58	0.14 ~0.42	0.12 ~0.20	0.73 ~0.89	0.07 ~0.12	0.07 ~0.25	1.8 ~3.3	3.82 ~3.92	
一级	指 标	≥98.5						≤3.0	≥3.85	≤1
	典型值	98.65 ~98.66		0.06 ~0.07	0.42 ~0.45	0.09 ~0.14		2.1 ~2.5	3.86 ~3.88	0.12 ~0.32

注：粉化率测定条件：0.5MPa, 3h。

(五) 电熔铬刚玉

在电熔白刚玉的基础上，在配料中加入2%~10%左右的一级化学氧化铬。经混合电熔后即成红色或紫红色的铬刚玉。氧化铬与氧化铝电熔后可以形成固熔体，并可以改善电熔白刚玉的结晶结构、提高强度、增加韧性、提高耐火性能。

(1) 电熔铬刚玉的分级标准：

- 1) 大结晶：紫色、紫褐色、有大量非刚玉结晶；
- 2) 一级：红色、紫红色、结晶完好；
- 3) 一级乏料：粒度小于30mm，黑乏料<1%；
- 4) 二级乏料：粒度小于5mm；
- 5) 三级乏料：粒度小于50mm，大于90%，50~70mm，小于10%。

(六) 电熔锆刚玉

电熔锆刚玉与电熔铬刚玉料相同，在配料中根据用户的需要调整配料。即在配料中加10%~40%的一级工业氧化锆，经电熔后即成黄白色或浅黄色的锆刚玉熔块。电熔锆刚玉的主晶相为α-刚玉，次晶相为斜锆石。

(七) 锆钕刚玉

锆钕刚玉的生产工艺与电熔铬刚玉的相同。在配料中要引入锆钕富集物，其主要成分为：Pr₆O₁₁为21%~23%，Nd₂O₃为65%~70%，La₂O₃为3%~9%，Sm₂O₃约5%。一般加入量相当于含Nd₂O₃0.175%。即相当于加入锆钕富集物2.5%~2.7%。锆钕刚玉经电熔后呈白色或灰白色，结晶好，可按白刚玉选料标准进行。

各种电熔刚玉的性能见表3-24。

表 3-24 各种电熔刚玉的性能比较

电熔刚玉	青刚玉	棕刚玉	亚白刚玉	高铝刚玉	致密刚玉	白刚玉	锆刚玉	铬刚玉
使用原料	矾土熟料、无烟煤、铁屑				工业氧化铝	工业氧化铝	工业氧化铝 一级氧化锆	工业氧化铝 一级氧化铬
产品外观颜色	青 色	棕褐色	灰、灰白色	灰	灰白色	白 色	黄白色	粉红色
真密度/g·cm ⁻³		3.95~3.97	≥3.8	≥3.96	3.99	3.98~3.99	4.05	
显微硬度 HV	1370~1570	1800~2200				2200~2300	1965~2450	

续表 3-24

电熔刚玉	青刚玉	棕刚玉	亚白刚玉	高铝刚玉	致密刚玉	白刚玉	锆刚玉	铬刚玉
化学成分 /%	Al ₂ O ₃	>75	94.5 ~ 97	>98	98.58	98.68	>98.5	>90
	SiO ₂	10 ~ 13			0.20	0.68	<0.5	
	Fe ₂ O ₃	8 ~ 11		<0.5	0.09	0.06		<0.5
	ZrO ₂						10 ~ 15, 10 ~ 25, 10 ~ 40	
	Cr ₂ O ₃							2 ~ 10
	Na ₂ O				0.11	<0.6		
相组成	主晶相	α	α	α	α	α	α	α
	次晶相		玻璃相		FeTiO ₃	P	斜锆石	固熔体
体积密度/g · cm ⁻³		3.7 ~ 3.9	≥3.8	≥3.8	3.96	3.81	3.5 ~ 3.6	3.9

第二节 氧化铝制品

一、泥浆浇注制品

(一) 原料

使用经过 1500 ~ 1600℃ 煅烧过的低碱一级工业氧化铝为原料，其理化性能见表 3-8。

当工业氧化铝的煅烧温度低于 1500℃ 时，虽然转相率已超过 98%，并易于研磨，但由于收缩不足，所以制造泥浆时，泥浆质量不稳定，含水量偏高。用这种泥浆浇注出的坯体致密度低，在烧制的过程中收缩大，制品易产生变形和开裂。如果原料的煅烧温度大于 1600℃ 时，对原料细磨的效率与效果都有明显的降低。

(二) 原料的细磨与酸洗

一般在钢衬的球磨机中细磨，研磨介质用钢球，采用湿法进行细磨。球磨机 φ400mm × 600mm，功率 2.2kW，转数 60r/min。加入钢球大小的比例为 20 ~ 15mm 40%，10 ~ 6mm 60%。每次装料量 25kg，按加料量计算料：水：钢球 = 1：1.2：3.5。研磨时间为 100h，如用 200L³ 振动磨时（每次装料 100kg）研磨 8 ~ 10h。细磨后的原料粒度小于 2μm 的，大于 95%，最大粒径小于 5μm。

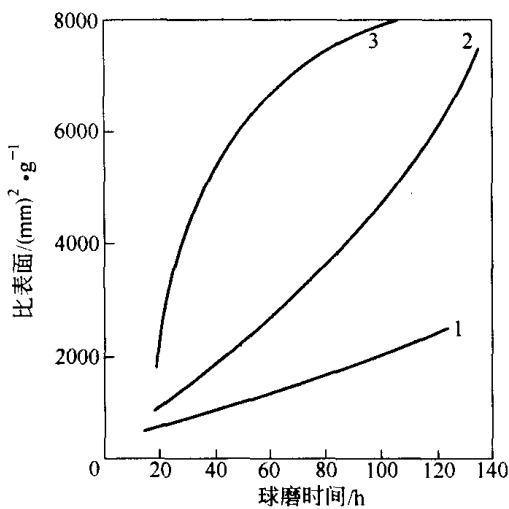


图 3-4 磨球对 1550℃ 预烧过的氧化铝（含 α-Al₂O₃ 99% ~ 100%）原料比表面的影响
1—用直径 22mm 的刚玉球；2—用直径 13mm，长 40mm 的刚玉棒；3—用直径 8.5mm 的钢球

研磨方法对原料的研磨效率与效果有很大的影响，采用小直径钢球和湿法研磨，研磨效率和研磨效果都比较好，如图 3-4、图 3-5 所示。

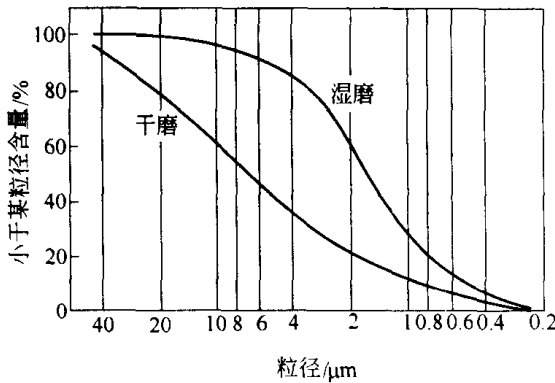


图 3-5 球磨方法对氧化铝粒度分布的影响

在研磨过程中,容易产生一些气体。为防止爆炸,每4h要放气一次。研磨好的泥浆料在卸浆时要通过0.147mm(80目)筛网,防止粗颗粒料和小钢球落入泥浆料中。在下次装料研磨前,还要根据钢球的磨损情况补充新钢球。一般只补充大钢球即可。

烧结 α -氧化铝,在研磨过程中不可避免地磨入很多的金属铁,使乳白色的浆料变成了深灰色或灰色。金属铁含量最高时可超过1%。在浆料中含有金属铁不仅改变了制品的外观颜色,而且也严重降低了制品的高温性能。为了保证浆料的纯度,必须采用酸洗法除掉在研磨过程中带入的金属铁。

酸洗一般采用盐酸、二次酸洗法除铁。

首先将磨好的浆料分别放入耐酸的白瓷缸中,根据缸的大小每缸可放入相当于干料5~10kg。按干料:盐酸=1:1.5加入。

第一次酸洗,料:酸=1:0.75,将盐酸按比例加入盛有浆料的白瓷缸中,防止反应激烈,要缓慢加入。加酸后每隔4h搅拌一次,使料、酸能够充分反应。反应24h以后进行第一次水洗。水洗两遍后再进行第二次酸洗。第二次酸洗的料:酸=1:0.75,操作同第一次酸洗。反应24h后进行第二次水洗。浆料经多次水洗后,要求泥浆呈中性反应($\text{pH} \approx 7$)后可终止水洗。在水洗过程中,当浆料的 $\text{pH} = 3$ 左右时,产生悬浮不易沉淀的现象。这时在料缸中加入少量的、含有10%阿胶的水溶液,可促进浆料沉淀。

水洗好的浆料要求含金属铁小于 1×10^{-4} ,除掉澄清水后的泥浆用压滤机滤出大部分水分,滤饼放于干净的搪瓷料盘中,经80~100℃干燥,干燥后粉料块的残余水分应小于1%,并存放在防潮的塑料袋中贮存备用。

在大规模生产泥浆浇注制品时,可使用大型同介质球磨机(刚玉质球磨衬、刚玉研磨介质球),采用湿法研磨,不仅可以提高产能,而且没有金属Fe质的污染,去掉了酸洗工艺,消除了环境污染。

(三) 泥浆浇注成型

采用中性氧化铝泥浆浇注法成型。中性氧化铝泥浆具有流动性好和稳定性好,便于操作,适于生产大、中、小各种形状的制件,泥浆不腐蚀石膏模、制品素坯的强度大、壁厚均匀等特点。

(1) 石膏模,使用医用或食用熟石膏(即半水石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)做石膏模。石膏模的放尺率一般在15%~16%。由于石膏模容易制造、吸水性大、价格便宜,又能加工成各种形状,很适于做浇注成型制品的模具。

熟石膏很容易吸水,吸水后经水化作用而变成石膏硬块(即二水石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)。从半水石膏转化为硬石膏,理论需水量为18.6%,但实际加水量要大一些。制石膏模的加水量为熟石膏:水=100:90,凝固时间大约为15~30min,在凝固的同时石膏模伴有热量产生,同时有0.1%~0.2%的膨胀。

熟石膏加水后开始搅拌,要搅拌到不含空气的奶油状稠度,搅拌时间约2~5min,然后倒在预先制好的子模的模套中(子模为经过放尺的,与制品形状相同的金属、塑料、木材做的模芯),经过15~30min硬化后,先在空气中自然干燥,然后再经温度小于50℃加热干燥。石膏模的残余水分在5%左右。

在真空中脱气搅拌后制成的石膏模,其物理性能有明显的提高,其性能比较见表3-25。

石膏模的工作面要平整、光滑、不得有气孔。使用前要用细砂纸把工作面打光,除掉在做石膏模时涂上的脱模剂。然后在石膏模的工作面再涂上一层滑石粉或石墨粉,做泥浆浇注坯体的脱模剂。石膏模局部即不需要吸浆的部位和注浆孔部位,用凡士林涂上。

表 3-25 石膏模脱气处理后的性能比较

熟石膏 水	处理条件	物 理 性 能			
		吸水率 /%	湿模体积密度 /g · cm ⁻³	干模体积密度 /g · cm ⁻³	干燥抗折 /MPa
$\frac{100}{70}$	脱 气	33.75	1.476	1.145	8.6
	不脱气	35.14	1.471	1.134	7.0
$\frac{100}{80}$	脱 气	40.00	1.437	1.015	6.6
	不脱气	42.60	1.433	1.000	5.7
$\frac{100}{90}$	脱 气	45.91	1.409	0.960	4.5
	不脱气	48.36	1.405	0.937	4.2

(2) 泥浆的制备:

1) 配料: 在高纯氧化铝制品配料中, 以细磨的烧结氧化铝为原料 (如前), 加入含有 10% 阿胶的胶液。在高热稳定性氧化铝制品配料中, 除上述配料外, 还要配入 0.2% ~ 0.5% 的高纯电熔氧化镁粉, 或配入 1% ~ 3% 的尖晶石粉。在铬刚玉制品配料中要加入 1% ~ 3% 的一级化学氧化铬粉。在钛刚玉制品配料中加入 0.5% ~ 1.0% 的一级氧化钛粉。

2) 制浆的具体操作方法: 用上述制好的干粉料, 经过配料后在瓷球磨罐中打制泥浆。每一罐中加料 15kg, 具体配料比为: 干料: 水: 瓷球: 10% 胶液 = 1: (0.25 ~ 0.26) : 0.5: 0.085。另外加入少量的苯 (0.04%) 做排气的解凝剂。

球磨罐放在球磨架上研磨, 研磨时间为 10 ~ 15h, 出浆时将泥浆通过 0.06mm 的筛网。制好泥浆的要求: 密度 2.1 ~ 2.2 g/cm³, pH 值 = 6 ~ 7。泥浆还应当具有很好的悬浮性和流动性。

(3) 浇注成型: 采用浇注成型可以生产氧化铝坩埚、炉管、热电偶管、球磨筒、研钵、研磨介质球及板片状制品以及柱状实心制品等特殊形状制品。

浇注成型从配料方面有颗粒注浆法和泥浆注浆法; 从制品的形状方面有空心注浆法和实心注浆法; 从操作方面有上注法和下注法。

大批量、定型浇注制品可以采用下注法成型。小批量、非定型浇注制品可以采用上注法成型。用上注法成型时, 首先将准备好的石膏模放平、摆正, 组合式石膏模要用胶管或夹板捆牢, 严防在浇注过程中产生漏浆。用铝壶注浆, 注浆时要用玻璃棒引流, 即玻璃棒接近石膏模的底部, 使浆料顺着玻璃棒流下, 防止浆料冲击底部产生凹陷和气泡。当石膏模注满泥浆后还要不间断地补浆, 以保证不降低液位。如果不及及时补浆, 浆料不足会造成坯体局部缺陷。根据制品厚度要求控制吸浆时间, 一般控制在 5 ~ 10min, 用观察和测量的方法测定石膏模的吸浆厚度, 要控制好泄浆时间。泄浆时不宜太快、太猛, 防止坯体变形或塌陷。采用下注法成型时浆料要盛在可上下自由移动的盛料桶内, 盛料桶与石膏模用橡胶管连接, 启开阀门后, 缓慢提高料桶的水平位置, 使浆料液面缓慢上升, 防止产生气泡或浆料溢出石膏模。采用观察和测量的方法控制吸浆时间。在吸浆时间内, 浆料桶要不断地缓慢上移, 上移的速度以料浆液面略微高于石膏模内料浆液面即可。泄浆时将浆料桶下放到最低位置, 使石膏模内多余的料浆全部返回到浆料桶内。

(四) 脱模与干燥

泄浆后带有坯体的石膏模要倒置并稍倾斜 (即注浆口或泄浆口向下), 其目的是使残浆全部泄出, 同时有利于浇注坯体与石膏模分离。采用上注法浇注坩埚一类制品, 在泄浆后要用刀片将高于石膏模上平面的吸浆料刮平, 待坯体全部离模, 并具有一定强度后即可脱模。当浇注各种管

状、棒状制品时,大多数采用两瓣式或多瓣式组合石膏模。考虑到管棒状制品要采用吊挂法烧成,石膏模的注浆口制成带有 60° 角的喇叭口。同样,在泄浆后要用刀片将高于石膏模上平面的吸浆料刮平。然后卸掉紧固石膏模的夹板或橡胶管,并将石膏模平放于工作台上,同时将后部抬高,注浆口朝下,形成 $30^\circ \sim 45^\circ$ 角,待坯体离模后先脱掉组合石膏模上边部分(以不超过二分之一为限),待坯体收缩完全离模后才可以脱模。

已脱模的坯体具有一定强度后要进行粗修,除掉飞边等。然后将坯体移到垫有绒布的干燥板上,放在不通风的干燥室内进行自然干燥1天以上。然后在一定湿度下,缓慢地升温加热干燥($50 \sim 70^\circ\text{C}$)。最后在不加湿度的情况下干燥,直到坯体水分小于 0.5% 。干燥后的坯体要在不通风的条件下自然冷却。

干燥后的坯体要进行精修,包括开口、刻槽、打孔、磨光等。

(五) 烧成

(1) 氧化铝坩埚、球以及其他小件制品,在匣钵中烧成。装匣钵的方法是在匣钵的底部用电熔刚玉砂铺平、刚玉砂的粒度为 $0.5 \sim 1.0\text{mm}$,铺刚玉砂的厚度为 $2 \sim 3\text{mm}$ 。在刚玉砂的上面要铺上与制品同材质的、具有同步收缩的薄片。该薄片的形状、大小、厚度要与被烧成的制品有关,但厚度一般不小于 2mm 。坩埚等制品可以采用套装法装窑,但套装的坩埚不得超过3层。

(2) 管状制品和棒状制品,为了保证制品的垂直度,采用吊装法装窑,而且要在活顶式倒焰窑中烧成。在装窑时用优质刚玉砖搭成支承架,在架子上部装上刚玉质卡口砖。根据制品的粗细和长短决定搭架子的宽度和高度。卡口砖的喇叭口要与坯体的喇叭尺寸、外形一致。装入的管坯用卡口砖轻轻地托住,即管坯不能全部悬空,预防管坯在烧成过程中断裂。管坯可以套装,但不能超过两层。装好的管坯要用氧化铝片盖上,这样既防止火焰冲击,又可防止刚玉垫砂或其他杂物落入管内,对制品造成污染。

高纯氧化铝泥浆浇注制品,一般在 $1780 \sim 1800^\circ\text{C}$,保温 $4 \sim 6\text{h}$ 烧成,如在其中加入少量的添加剂、助烧剂等,可以降低制品的烧成温度。烧结氧化铝的煅烧温度对浇注制品的烧结性能也有很大影响,氧化铝煅烧温度对浇注坯体烧成收缩率的影响见表3-6。

氧化铝浇注薄壁制品的烧成升温速度见表3-26。

表 3-26 氧化铝浇注制品的烧成制度

产 品	纯氧化铝制品			含钛氧化铝制品		
烧成温度/ $^\circ\text{C}$	1800			1600		
烧 成 制 度	温 区 / $^\circ\text{C}$	升温速度 / $^\circ\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	需要时间 /h	温 区 / $^\circ\text{C}$	升温速度 / $^\circ\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	需要时间 /h
	20 ~ 600	20	29	20 ~ 300	10	28
	600 ~ 1000	35	12	300 ~ 600	20	15
	1000 ~ 1350	30	12	600 ~ 1100	25	18
	1350 ~ 1650	25	12	1100 ~ 1500	30	15
	1650 ~ 1800	15	10	1500 ~ 1600	不限	
	保 温		2 ~ 4			2 ~ 4

(六) 氧化铝浇注制品的性能

(1) 各种氧化铝陶瓷制品的国家标准见表3-27。

表 3-27 氧化铝陶瓷制品国家标准 (GB 5593—85)

制 品 性 能	A-99 99% 铝瓷	A-99.5 透明瓷	A-多孔 多孔瓷
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	>3.70	>3.75	2.0~2.5
气密性	通过	通过	—
透液性	通过	通过	—
抗折强度/MPa	300	300	30
抗热震性	通过	通过	—
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	(20~500 $^{\circ}\text{C}$) (6.5~8) $\times 10^{-6}$	(20~500 $^{\circ}\text{C}$) (6.5~8) $\times 10^{-6}$	(20~300 $^{\circ}\text{C}$) (6.5~7.5) $\times 10^{-6}$
介电常数/10GHz	20 $^{\circ}\text{C}$ <2.5 $\times 10^{-4}$	20 $^{\circ}\text{C}$ <1.5 $\times 10^{-4}$	20 $^{\circ}\text{C}$ <4 $\times 10^{-4}$
体积电阻/ $\Omega \cdot \text{cm}$	500 $^{\circ}\text{C}$ >10 ⁹	500 $^{\circ}\text{C}$ >10 ¹⁰	300 $^{\circ}\text{C}$ >10 ¹⁰
化学稳定性/ $\text{mg} \cdot \text{cm}^{-2}\text{HCl}$ 10NaOH	<0.7 <0.1	— —	— —
显气孔率/%	—	—	15~30
应 用	管壳	集成电路基片	管内绝缘件
	电路基片	输出窗片	过滤材料

(2) 氧化铝浇注制品的理化性能见表 3-28。

表 3-28 氧化铝浇注制品的理化性能

项 目		标准 (A-99)	洛耐院	巩县高铝瓷厂
条 件				
化学成分/%	Al ₂ O ₃	99	99.32	99.30
	SiO ₂		0.34	0.48
	Fe ₂ O ₃		0.09	0.05
	TiO ₂		0.03	
	CaO		0.02	
	MgO		0.07	
	R ₂ O		微	0.06
体积密度/g·cm ⁻³		>3.70	3.78	3.77
抗折强度/MPa		300		305
线膨胀系数				
20~500℃		(6.5~7.5)×10 ⁻⁶	0.56%	6.75×10 ⁻⁶
20~800℃		(6.5~8)×10 ⁻⁶	0.98%	7.4×10 ⁻⁶
介电常数		9~10.5		9.5
介电损耗/×10 ⁻⁴ 1MHz 20℃		<2.5		0.4
(正切) 10GHz 20℃		<6		0.6
体积电阻/Ω·cm				
100℃		>10 ¹³		2.5
300℃		>10 ¹⁰		3.1

(3) 上海第二耐火材料厂生产氧化铝浇注制品的理化技术指标 (Q/HYAS 15—1991) 见表 3-29。

(4) 国外各种氧化铝陶瓷的性能见表 3-30。

表 3-29 氧化铝浇注制品的理化指标

项 目		GA	AT	ATK	GAM
		纯氧化铝	含钛氧化铝	含钛颗粒浇注	含镁氧化铝
化学成分/%	Al ₂ O ₃ 不小于	98.5	98	97.5	98
	Fe ₂ O ₃ 不大于	0.1	0.1	0.2	0.1
	R ₂ O 不大于	0.5	0.5		0.5
	TiO ₂		0.4~0.6	0.4~0.6	
	MgO 不大于				0.5
物理性能	显气孔率/% 不大于	0.5	0.5	8	0.5
	体积密度/g·cm ⁻³ 不小于	3.80	3.75	3.4	3.75

表 3-30 国外各种高铝瓷的性质

性 质	纯氧化铝 (99%)	熔融氧化铝 (96%)	熔融氧化铝 (85%)	纯氧化铝 (99%)	熔融 莫来石	熔融 莫来石	熔融 莫来石	熔融“锆石- 莫来石”	电 瓷
吸水率/%	0.00	0.00	0.00	5~12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
真密度/g·cm ⁻³	3.7	3.6	3.2	2.6~3.2	3.00	2.7	2.6	2.9	2.4
透气性	不透	不透	不透	多孔性	不透	不透	不透	不透	不透
保持在 0.133×10 ⁻⁵ kPa 压力下的温度/℃	1500	1450			1500	1450		1370	
抗压强度/MPa	2100	2100	1750		1050	1330	700	1050	455
抗张强度/MPa	245	245	140		126	126	98	126	49
抗折强度/MPa	350	350	140	105~245	182	189	168	182	77
线膨胀系数/℃ ⁻¹	7.8 ×10 ⁻⁶	7.8 ×10 ⁻⁶	7.2 ×10 ⁻⁶	7.8 ×10 ⁻⁶	5.4 ×10 ⁻⁶	5.0 ×10 ⁻⁶	5.0 ×10 ⁻⁶	5.0 ×10 ⁻⁶	6.3 ×10 ⁻⁶
热导率/W·(m·K) ⁻¹	20.9	20.9	16.7	16.7	2.09	2.51	2.09	2.51	1.67
最高使用温度/℃	1900	1650	1400	1900	1760	1650	1650	1600	1000
介电常数/10 ⁶ Hz	9.0	8.5	8.5		7.0	7.0	6.5	6.5	6.5
击穿电压 ^① (V/mil, 0.635cm)	325	300	250		300	300	300	300	150
容积电阻率(Ω·cm)									
室 温	10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹⁵		10 ¹⁵	10 ¹⁵	10 ¹⁴	10 ¹⁵	10 ¹³
700℃	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁷		10 ⁸	10 ⁶		10 ⁶	
Te/℃	800	800	800	800	800	700	700	700	450
莫氏硬度	9	9	8.5		9	7.5~8	7.5	7.5~8	7
成型方法	注浆、压制, 塑性挤压	注浆、压制, 塑性挤压	压制, 塑性挤压	注浆、压制, 塑性挤压	注 浆	注 浆	压制, 塑性挤压	注 浆	压 制

注: 1mil = 25.4 × 10⁻⁶m。

(5) 在各种不同温度下氧化铝制品的性能见表 3-31。

表 3-31 各种温度下刚玉制品的强度

温 度/℃	高 温 强 度/MPa		
	耐压强度	抗折强度	弹性模量
20	3000	265	3.82×10^5
400	1500		3.70×10^5
600	1400		3.60×10^5
800	1300	240	3.45×10^5
1000	900	238	3.22×10^5
1100	600	221	
1200	500	130	3.75×10^5
1400	250	30	2.05×10^5
1500	100	(1460℃) 11	1.50×10^5
1600	50		

(6) 加入物对氧化铝制品性能的影响, 二氧化硅加入量对制品性能的影响见表 3-32。氧化镁加入量对制品性能的影响见表 3-33、表 3-34。

表 3-32 SiO_2 含量对刚玉制品性能的影响

$\text{SiO}_2/\%$	物 理 性 能		
	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	介质损耗 $\tan\delta \times 10^{-4}$	抗折强度/MPa
0.20	3.79	1.7	314.7
0.28	3.81	3.2	317.5
0.36	3.78	5.1	300.0
0.51	3.75		307.0
0.52	3.72	3.0	296.4
0.76	3.75	4.2	317.6
0.92	3.70		306.0
1.02	3.71	10.1	300.0
1.03	3.68		288.5
1.80	3.58	16.2	266.7
2.01	3.55	18.6	267.5

表 3-33 1000℃温度下加热后的维氏硬度 (HV42.5)

材 料	MgO /%	晶粒尺寸 / μm	硬 度 /MPa	裂缝长度 /mm	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
A_0	0.25	7.1	6820	3.44	3.99
A_1	0.25	6.5	6220	3.90	3.94
A_3	1.0	6.0	6300	3.47	3.93
A_5	3.0	5.3	6700	3.56	3.82
C	3% 硅酸盐	10.1	3240	3.17	3.72
碳化钨	6% CO	—	4000	0.4	

表 3-34 采用 MgO 做添加剂的混合料

性 能	添加量/%	1600℃	1710℃	1750℃	1800℃
洛氏硬度	0.0	90	92	80	75.5
	0.25	82	94	94.5	94.5
	0.4	77	95	95	95
	0.6	76	93	94	94
	0.9	76	93	94	94
	1.2	69	94	94	94

氧化铬加入量对制品性能的影响见表 3-35，复合加入物对制品性能的影响见表 3-36。

表 3-35 用 Cr_2O_3 做添加剂的混合料

性 能	添加量/%	1600℃	1710℃	1750℃	1800℃
体积密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.0	3.60	3.71	3.85	3.87
	0.5	3.56	3.90	3.72	3.74
	1.0	3.43	3.74	3.75	3.76
	1.5	3.43	3.71	3.73	3.72
	2.0	3.44	3.72	3.72	3.72
洛氏硬度	0.0	90	92	80	75.5
	0.5	89	89	90	86
	1.0	90	80	90	86
	1.5	88	88.5	74	90
	2.0	88	69	74	85

表 3-36 采用复合添加剂的混合料

性 能	1600℃			1710℃		
	Cr_2O_3 + TiO_2	Cr_2O_3 + TiO_2 + MgO	Cr_2O_3 + MgO	Cr_2O_3 + TiO_2	Cr_2O_3 + TiO_2 + MgO	Cr_2O_3 + MgO
假比重	3.86	3.96	3.27	3.90	3.82	3.80
洛氏硬度	91.5	91.5	85	79	75	94

(7) 气氛对刚玉制品烧结的影响，气氛对刚玉制品的烧结有很大的影响。从图 3-6 可以说明，制品在 $\text{CO} + \text{H}_2$ 或 H_2 的条件下，可以达到较高的体积密度，而在空气和水蒸气的条件下，体积密度则偏低。

二、热压制品

(一) 原料

- (1) 低碱一级烧结 α -氧化铝粉；
- (2) 工业级轻质碳酸钙 (CaCO_3 大于 98%)；
- (3) 高纯石英粉 (SiO_2 大于 99%)；
- (4) 特级苏州土 (Fe_2O_3 小于 0.5%)；
- (5) 工业级白石蜡，熔点为 58 ~ 62℃；

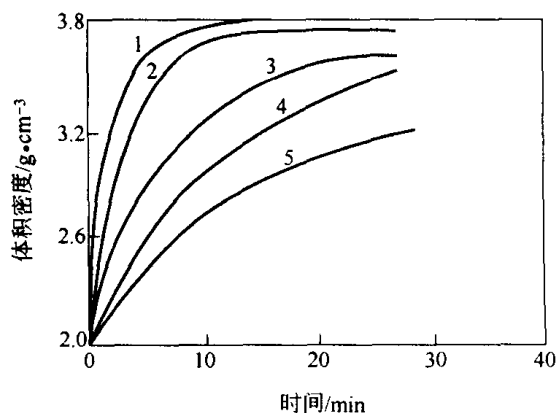


图 3-6 气氛对刚玉制品烧结的影响 (1650℃)
1— $\text{CO} + \text{H}_2$ ；2— H_2 ；3—Ar；4—空气；5—水蒸气

(6) 油酸, 工业级, 含水量小于 0.5% ;

(7) 工业级甲基纤维素。

(二) 配料

热蜡铸制品的配料见表 3-37。

表 3-37 热蜡铸制品的配料

编 号	1	2	3	4
α -氧化铝	100	94.5	93	94.5
轻质碳酸钙		3.5	3.5	3.5
高纯石英粉		2.0		
苏州土粉			3.5	2.0
氧化铬粉				2.0

(三) 粉料加工

(1) 在球磨机中采用湿法研磨混合料, 球磨机规格为 $\phi 700\text{mm} \times 760\text{mm}$, 橡胶衬里, 95 瓷球做介质球, 转数为 56 ~ 58r/min。

(2) 球磨机装料比例: 混合料: 瓷球: 水: 甲基纤维素 = 1: 1.5: 1: 0.04。

(3) 球磨机每次装料约 80kg, 研磨时间约 60h, 混合料研磨后的粒度为 10 ~ 5 μm 约占 20%, 5 ~ 2 μm 约占 40%, 小于 2 μm 约占 40%。研磨后的浆料要经过 100 目筛子过滤, 滤液再经过压滤机排除大部分水分后, 在 200 ~ 250℃ 温度下干燥 20h 以上、干料残留水分应小于 0.1%。

(4) 干料块要经过打粉机或干式球磨机打粉, 粉料粒度应当小于 0.074mm (200 目)。干粉料要密封储存备用。

(四) 蜡浆料的制备

(1) 配料: 粉料: 石蜡: 蜂蜡: 油酸 = 100: 15.5: 0.5: 0.5。

(2) 石蜡、蜂蜡和油酸在铝锅中加热熔化, 加热温度在 150℃ 左右, 使用前经过 0.147mm (100 目) 筛网。

(3) 在直径 500mm, 高 700mm, 转数 400r/min 的立式加热快速搅拌机中混料。每次可混料 80kg, 先加入石蜡混合液, 然后加混合粉料, 搅拌 6h, 直至混合均匀, 无粉料团为止, 放浆于搪瓷盘中冷却, 制成蜡料饼备用。

(4) 蜡料饼在使用前放入直径 650mm, 高 730mm, 转数 31r/min, 并用 30 号机油保温的搅拌桶中, 而且不停地搅拌, 排除浆料中的气泡和防止料与浆分离。浆料温度要控制在 65 ~ 70℃ 之间。蜡浆料在使用前还要用 0.246 ~ 0.175mm (60 ~ 80 目) 筛子过筛。

(五) 热压注

(1) 根据制品的形状及结构, 要设计加工可拆卸的组合金属模具, 放尺率为 16% ~ 17%, 同时留有注浆孔和放气孔。

(2) 在 ZC3-106-1 型真空搅拌热压注机上成型。加入的热蜡浆料量不应少于料浆桶容积的四分之一, 也不要大于料浆桶容积的五分之四, 浆料的温度应保持在 65 ~ 70℃ 之间。

(3) 热压注时要一次完成冲压, 空气压力为 0.4 ~ 0.6MPa, 中途不得停顿, 防止坯体产生分层或产生孔洞现象。卸压后可立即用清水对模具进行快速冷却, 并立即脱模修坯。当浆料不足浆料桶容积的四分之一时, 应立即补加热蜡浆, 搅拌均匀后方可进行压注。为了提高工作效率, 可以采用多模热压注操作。

(六) 脱蜡

(1) 以石蜡结合的热压注制品，在烧成前首先要进行脱蜡处理。为防止坯体在脱蜡时和石蜡分解过程中对制品产生破坏作用，用控制升温速度方法控制石蜡的排除和分解。石蜡在不同温度下的烧失量见表 3-38。脱蜡后的坯体强度如图 3-7 所示。

表 3-38 不同温度下石蜡的烧失量

温 度/℃	100	120	140	160	180	200	220	240
烧失量/%	8.3	16.7	25	28.3	32.9	46.6	55.0	66.6

(2) 脱蜡有两种方法：其一是低温脱蜡，一般在 240℃ 以下，虽其脱蜡时间短，但坯体强度低，易产生破损；其二是高温脱蜡一般在 1150℃，虽其脱蜡时间长，但坯体强大，不易破损，且适于大批量生产。低温脱蜡的升温曲线见表 3-39。高温脱蜡的升温曲线如图 3-8 所示。

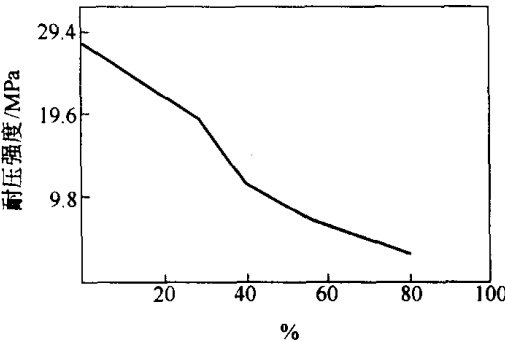


图 3-7 脱蜡后坯体耐压强度

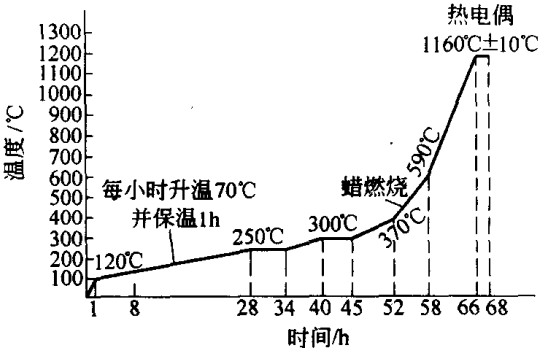


图 3-8 高温脱蜡的升温曲线

表 3-39 热压注制品的脱蜡升温曲线

制品壁厚 /mm	温度范围 /℃	升温速率 /℃ · h ⁻¹	所需时间 /h	保温时间 /h	累计时间 /h
>10	室温 ~ 100		1	1	
	100 ~ 160	15	4		
	160 ~ 230	10	7	3	16
5 ~ 10	室温 ~ 100		1	1	
	100 ~ 160	15	4		
	160 ~ 230	10	7	2	15
<5	室温 ~ 80		1	1	
	80 ~ 140	15	4		
	140 ~ 210	10	7	2	15

(3) 脱蜡操作：坯体放入黏土质或堇青石质的匣钵内脱蜡（ $\phi 300\text{mm} \times 170\text{mm}$ ， $300\text{mm} \times 150\text{mm} \times 170\text{mm}$ ）。在匣钵内先铺 10 ~ 15mm 工业氧化铝粉，在其上面排列需要脱蜡的坯体。坯体与匣钵的间距为 5 ~ 8mm，坯体的间距为 5 ~ 10mm（视坯体的大小、壁的薄厚而定）。最后用工业氧化铝粉填入坯体间，坯体上面的覆盖层约 10mm。

(4) 低温脱蜡在电热式通风干燥箱内进行，高温脱蜡在大型高温电炉或可控温燃气（油）的高温窑炉中进行。

(5) 在窑炉中脱蜡时, 可将匣钵直接装入窑炕上, 装窑高度可根据窑的高度而定, 但要保持匣钵距窑墙 100cm, 距窑顶 100 ~ 150cm, 匣钵间距为 30 ~ 50cm。最上面的匣钵一定要加保护盖。

(6) 烧窑时用热电偶控制升温, 升温速度以窑内温度最高点为准, 尽可能保持窑内各部位的温度一致。

(7) 经过高温脱蜡后的窑炉, 可以进行快速降温, 但适当控制降温速度可以减少匣钵的损耗率。冷窑后将匣钵内的填料与半成品分离。填料可以按一定比例补充后重复使用。半成品要清除内外表面黏附的填料, 再经过严格拣选, 合格品进入高温烧成。

(七) 烧成

凡采用热压注法生产的氧化铝制品都属于小形而且形状极其复杂的制品。所以, 在烧成时的装窑方法和烧成制度可按注浆法成型制品烧成的方法。

但在高温陶瓷以及电子陶瓷工业中生产的含氧化铝在 95% 左右的 95 瓷, 其烧成工艺制度有很大差别。

95 瓷制品在烧成过程中有很大的收缩。在 1200 ~ 1400℃ 的温区内收缩的速度大, 占收缩总量的 70% ~ 75%。当温度在 1500℃ 以上时, 制品的收缩量已经很小, 基本上已停止收缩。制品的烧成收缩曲线如图 3-9 所示。在高温窑内烧成 95 瓷制品的烧成温度控制在 1650 ~ 1700℃。

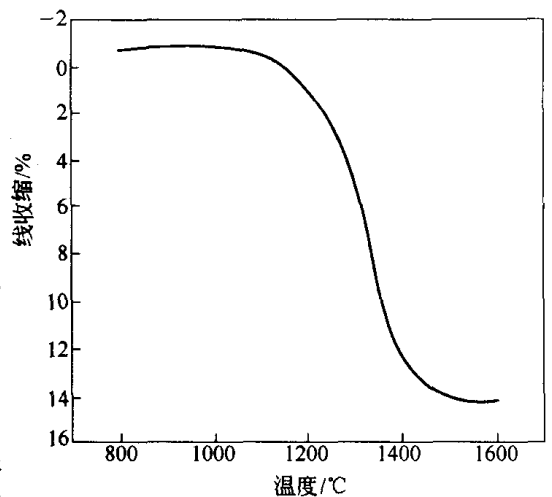


图 3-9 95 瓷制品的烧成收缩

(1) 在电炉中烧成 95 瓷制品的升温速度见表 3-40。

表 3-40 电炉烧成制品的升温速度

温 区/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	升温时间/h	累计时间/h	备 注
室温 ~ 300	150	2	2	
300 ~ 900	150	4	6	
900 ~ 1300	200	2	8	
1300 ~ 1600	100	3	11	
1600 ~ 1670	70	1	12	
1670 ~ 1710	20	2	14	
保 温	1	1 ~ 2	15 ~ 16	

(2) 在较大的燃油(气)高温窑中, 烧成 95 瓷制品的升温速度见表 3-41。

表 3-41 高温窑中烧成制品的升温速度

温 区/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	升温时间/h	累计时间/h	备 注
室温 ~ 1200	100	12	12	
1200 ~ 1400	25	8	20	
1400 ~ 1650	25	10	35	
1650 ~ 1700	10	5	40	
保 温		1 ~ 2	41 ~ 42	

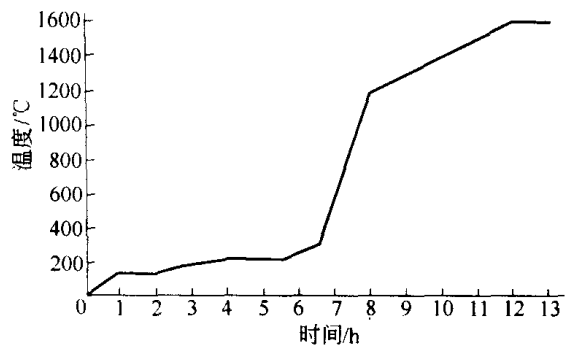


图 3-10 一次排蜡烧成氧化铝制品烧成曲线

(3) 某厂对热压铸陶瓷制品采用一次性脱蜡和烧成新工艺。即在 $\phi 200\text{mm} \times 50\text{mm}$ 圆匣钵内，先铺一层刚玉砂，然后将坯体和炭黑混合装入匣钵，于高温窑内烧成。烧成升温曲线如图 3-10 所示。

(4) 采用一次排蜡烧成的制品与先排蜡后烧成的效果比较见表 3-42。

(5) 热压铸成型刚玉制品的烧成温度及升温速度见表 3-43。

表 3-42 制品采用一次性烧成的情况比较

烧成方法	烧成时间/h	耗电/ $\text{kW} \cdot \text{h}$	粘砂情况	成品率/%	吸附情况
炭黑填料 一次烧成	13	125	不粘	95	全部挥发
氧化铝粉填料 二次烧成	>26	250	部分粘砂	80~85	可以回收

表 3-43 热压铸成型刚玉制品升温速度

温 区/°C	升温速度/ $^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	需要时间/h	累计时间/h	备 注
20~600	20	30	30	
600~1000	35	12	42	
1000~1350	30	12	54	
1350~1650	25	12	66	
1650~1800	15	10	76	
保 温		2~4	78~80	

(6) 宜兴某厂以热压注法生产的氧化铝球，用于石油化工工业的触媒载体球的技术指标及实测理化性能见表 3-44。

表 3-44 刚玉球的技术指标及性能

项 目		技术指标	实测结果	实测结果
规格 ϕ/mm		12.7	12.15~13.1	18
化学成分 /%	Al_2O_3	不小于 98	99.52	99.18
	Fe_2O_3	不大于 0.5	0.02	0.03
	SiO_2	不大于 0.5	0.46	0.56
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		不小于 3.0	3.2~3.7	3.2~3.4
显气孔率/%		不大于 21	13~20.6	10.2~11.9
单球强度/N		不小于 9800	24700	11277~17161
抗热震性/次 1100°C ~ 风冷		>20	>20	21

三、透明氧化铝陶瓷

(一) 原料

这种制品是用 Al_2O_3 含量在 99.9% ~ 99.99% 的高纯氧化铝原料制成的。它与单晶体的氧化铝材料，如蓝宝石和红宝石极其相似。透明氧化铝瓷要完全排除内部结构的气孔，而且结晶相要均一。其制造方法采用热压法或采用粉末成型后，在真空炉或氢气炉中烧成。

(二) 配料

采用热压法可制成透明度高的制品，但压力要在 40MPa 以上。采用粉末法时，二次烧成可使晶体内部不残留气孔。加入高纯氧化镁可阻止晶粒增长。

(三) 生产工艺

(1) 美国某公司在粒度为 $0.05 \sim 0.2 \mu\text{m}$ ，纯度在 99% 的氧化铝微粉中，加入 0.06% ~ 0.5% 的氧化镁，成型后在 $1300 \sim 1400^\circ\text{C}$ 温度下预烧，然后于氢气或真空中，在 1750°C 以上的高温下烧成。

(2) 透明的氧化铝陶瓷经过磨光和抛光后增加了表面的光洁度，从而大大地提高了透明度。透明陶瓷的性质见表 3-45。

表 3-45 透明氧化铝陶瓷的性能

物理性能	相组成/%	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	机械性能	抗压强度/MPa	室温, 2070
	纯度/%	99.9			1594℃, 248.3
	结构	多晶		弹性模量/MPa	0.16×10^6
	真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.98		抗拉模量/MPa	0.37×10^6
	泊松比	0.205	电性能	介电强度/ $\text{V} \cdot \text{mil}^{-1}$	1700
	熔点/℃	2040		介电常数/周	9.9×10^9
机械性能	硬度 VPN	1600 ~ 1900		功率因数/周	0.000025×10^9
	罗氏硬度	A85		介电损失正切角/ $\tan\theta$	$(0.8 \sim 1.2) \times 10^{-4}$
	抗弯强度/MPa	室温, 372.4		击穿电压 /kV · mm ⁻¹	20 ~ 38
		1594℃, 159			

注: $1\text{mil} = 25.4 \times 10^{-6}\text{m}$ 。

(3) 日本专利介绍: 制造高透光比的近乎线性的多晶氧化铝的方法是在氧化铝微粉中加入小于 1% 的氧化钇或相当的钇化物，或加入小于 0.5% 的氧化镁或相应的镁化物，压制成型后，坯体在 $1000 \sim 1600^\circ\text{C}$ 预烧大于 5min，并在 $1600 \sim 1900^\circ\text{C}$ 温度下烧成，可制成高密度的多晶氧化铝。

四、挤压制品

(一) 原料

- (1) 烧结 α -氧化铝微粉，其他条件同前；
- (2) 工业用糊精；
- (3) 工业用甲基纤维素；
- (4) 工业用麦芽糖；
- (5) 工业用油酸。

(二) 配料

氧化铝挤压制品的配料见表 3-46。

表 3-46 氧化铝挤压制品配料

原 料	1	2	原 料	1	2
烧结 α -氧化铝	100	100	麦芽糖	4	
糊 精	1.5	4.83	油 酸	3	
甲基纤维素	3	1.9	水	20	30

(三) 生产工艺

(1) 结合剂的调制, 结合剂在小型搅拌机中加温水搅拌溶化。先将糊精、甲基纤维素以及麦芽糖浆按比例放在搅拌桶内, 然后加入规定量的温水 (40 ~ 50℃), 进行充分搅拌溶化, 直至完全消除粉料团成浆糊状即可使用。

(2) 混料, 在真空练泥机上混料。先加入烧结氧化铝粉, 然后边搅拌边加入 3% 的油酸和调制好的塑化结合剂, 直至混合均匀, 混练时间不少于 1h。搅拌好的泥料要放在容器或塑料袋内困料 2 ~ 3 天。泥料在使用前必须在真空练泥机进行第二次混料, 并调节泥料中的水分。根据配料的变化以及挤出制品的形状, 泥料水分可以控制在 20% ~ 25%。

(3) 在真空挤泥机上挤压制品的坯体。较粗长的制品在卧式挤泥机上生产, 较细短的制品在立式挤泥机上生产。

(4) 挤出的坯体要放在专用的干燥板架上。圆棒、管状制品坯体要放在带有圆形槽托架的干燥板上, 自然干燥 48h 后进行加热干燥。50℃ 以下干燥时间不少于 24h, 120℃ 干燥至坯体残余水分小于 0.5%。

(四) 烧成

(1) 较长的管棒状制品, 一般在活顶式高温倒焰窑中或高温梭式窑中烧成。高纯氧化铝挤压制品和 95 瓷氧化铝制品的烧成制度, 可参照泥浆浇注制品或热压注制品的生产工艺。

(2) 长管状制品, 为了保证制品的圆度及直度, 均采用吊装法烧成。吊装法装窑是在管状坯体的一端钻孔 (长管要平行钻双孔, 短管只钻 1 个孔), 一般孔径约 10mm。当装窑时在圆孔内插入特制的高纯度、高强度的氧化铝圆棒 ($\phi 9\text{mm} \times 100\text{mm}$)。将圆棒两端悬挂在用再结晶碳化硅做的支架上, 进行烧成。在烧制无法打孔的细长的氧化铝绝缘管和圆棒制品时, 在上顶端要用同材质泥料做一个小泥团, 起吊挂支承作用, 在下顶端同样做一个小泥团, 起配重的作用, 保证制品在烧制过程中不产生变形。

(3) 高温滚棒的烧成温度为 1500 ~ 1550℃, 保温 2 ~ 4h。

(五) 制品性能

某厂采用挤泥机生产的 $\phi 25 \sim 50\text{mm}$, 长度为 4m 的 Sm-60 高温陶瓷棍棒的技术指标: $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 74\%$, 体积密度 $\geq 2.40\text{g/cm}^3$, 吸水率 $\leq 10\%$, 显气孔率 $\leq 24\%$, 抗折强度 $\geq 45\text{MPa}$, 1300℃ ~ 空冷, 抗热震性 ≥ 8 次。其化学分析的典型值见表 3-47。

表 3-47 高温陶瓷棍棒的化学分析 (%)

Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	R_2O	ZrO_2
75.03	22.43	0.75	0.39	0.29	0.23	0.57	0.57

五、机压制品

机压制品是使用液压机、摩擦压砖机、加压振动成型机和等静压机成型的各种制品。采用机压成型各种制品时, 生产工艺简单, 可加工大形制品以及异型制品。机压制品的坯体外形规整、尺寸公差小、体积密度大、强度高。

机压制品种有：烧结氧化铝制品（氧化铝陶瓷）、反应结合刚玉砖、烧结再结合刚玉砖、电熔再结合刚玉砖等。

（一）烧结 α -氧化铝制品

（1）原料：

- 1) α -氧化铝瓷粉料（ Al_2O_3 99%， Al_2O_3 95%）；
- 2) 增塑剂：聚乙烯醇；
- 3) 乳化剂：乳化石蜡；
- 4) 润滑剂：油酸。

（2）造粒，以烧结 α -氧化铝微粉为原料，在等静压机上采用干法成型烧结氧化铝制品时，为提高填充密度，减少坯体开裂，微粉原料必须经过喷雾造粒干燥。采用压力式喷雾造粒法优于离心式喷雾造粒法，原料造粒后粒径分布合理，流动性好。压力式喷雾干燥机的规格及性能见表 2-25。

在高速搅拌筒内混料，原料：水 = 1:1 ~ 0.8，加入增塑结合剂 PVA 饱和溶液 4% ~ 5%（以干粉计 1%），乳化石蜡为 0.5% ~ 1.0%，润滑剂油酸和适量的消泡剂。充分搅拌均匀后进行喷雾干燥。喷雾干燥机的上进口热风温度 400 ~ 440℃，下出口温度 120 ~ 130℃。泥浆用隔膜泵（压力 1.5 ~ 2.0MPa）送入干燥机下部喷嘴，泥浆从下部向上方喷出，与热风成逆向流动。经过热交换随热流排出，成球后物料集中到收集筒内。喷雾造粒料的性能：堆积密度 0.8 ~ 1.02g/cm³，含水率小于 0.1%，安息角为 28°；粒度分布：0.147mm（+100 目）47% ~ 60%，0.147 ~ 0.104mm（100 ~ 150 目）30% ~ 37%，0.104 ~ 0.074mm（150 ~ 200 目）小于 8%，小于 0.074mm（200 目）小于 7%。

（3）成型，造粒料在液压机上使用，钢模成型时放尺率为 15% ~ 17%，成型压力在 50 ~ 100MPa。

造粒料在等静压机上使用，特制橡胶（乳胶）模具、放尺率（压缩比、收缩比、加工余量）30% ~ 40%，成型压力 120 ~ 200MPa。

（4）烧成，坯体在高温窑中烧成。因为制品烧成收缩大，在装窑时坯体下面要加垫砂，垫砂用氧化铝球或氧化铝空心球（小于 1mm），大型制品和特异型制品在垫砂的上面还要加上同步收缩片。为了防止在烧成过程中，坯体受火焰冲击而造成开裂，在坯体周围还要加上挡火墙。

制品的烧成温度为 1700 ~ 1780℃，保温时间为 10 ~ 15h，总烧成时间为 7 ~ 10 天。

（5）制品理化性能，烧结刚玉耐火制品的化学成分见表 3-48，刚玉耐火制品的致密程度和物理性质见表 3-49。

表 3-48 烧结刚玉耐火制品的化学成分（%）

序号	制品类型	Al_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O
1	用低碱氧化铝做烧结刚玉制品	99.0 ~ 99.6	0.05 ~ 0.2	0.01	0.05 ~ 0.15	0.1 ~ 0.15	0.1 ~ 0.35	0.01
2	用刚玉熟料做烧结刚玉制品	98.5 ~ 99.4	0.05 ~ 0.2	0.01	0.08 ~ 0.15	0.05 ~ 0.2	0.1 ~ 0.15	0.2 ~ 0.4
3	用电熔刚玉做烧结刚玉制品	96.0 ~ 99.0	0.2 ~ 0.4	0.01	0.05 ~ 0.5	0.2 ~ 0.5	0.01 ~ 0.2	0.2 ~ 0.5
4	添加 TiO_2 的烧结刚玉制品	96.0 ~ 98.0	0.2 ~ 0.4	0.8 ~ 1.2	0.05 ~ 0.2	0.2 ~ 0.5	0.01 ~ 0.2	0.2 ~ 0.4
5	刚玉莫来石结合的 95 ^① 烧结刚玉制品	95.0 ~ 99.0	2.0 ~ 4.0	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.2	0.1 ~ 0.2	0.1 ~ 0.2	0.15 ~ 0.4
6	刚玉莫来石结合的 90 ^② 烧结刚玉制品	89.9 ~ 94.0 ^②	6.0 ~ 8.5	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.2	0.1 ~ 0.2	0.1 ~ 0.2	0.15 ~ 0.4
7	电熔刚玉制品	95.0 ~ 99.3	0.14 ~ 3.41	0.2 ~ 0.5	0.16 ~ 0.57	0.3 ~ 0.6	<0.4	0.4 ~ 3.5

①数字指制品 Al_2O_3 最低含量；②制品含 P_2O_5 1.5% ~ 3%。

表 3-49 刚玉耐火制品的致密程度和物理性质

序 号 ^①	制品类型	气孔率 /%	密 度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	0.2MPa 荷重变 形开始温度/℃
1	高密度制品	3.5 ~ 5.4	3.4 ~ 3.6	300 ~ 500	1750
	特致密制品	0.5 ~ 2.8	3.6 ~ 3.7	600 ~ 800	1750
2	紧密制品	16.1 ~ 20.2	3.06 ~ 3.23	60 ~ 70	1700
	致密制品	13.4 ~ 16.1	3.18 ~ 3.24	60 ~ 86	1750
	高密度制品	3.6 ~ 10.8	3.37 ~ 3.62	100 ~ 260	1750
	特致密制品	2.4 ~ 2.8	3.60 ~ 3.68	300	1750
3	一般制品 II	25 ~ 30	2.8 ~ 3.0	40 ~ 50	1750
	一般制品 I	20.5 ~ 23.0	3.2 ~ 3.3	70 ~ 100	1750
	紧密制品	15.4 ~ 18.0	3.15 ~ 3.28	60 ~ 64	1700
	致密制品 ^②	12.8 ~ 14.4	3.37 ~ 3.44		
5	一般制品	24 ~ 28.8	2.66	28 ~ 70	1650
	紧密制品	18 ~ 20	3.15		
	致密制品	12 ~ 16	3.15	100	1750
6	一般制品	23 ~ 24	2.85 ~ 2.95	50	1650
	紧密制品	14.5 ~ 19.3	2.94 ~ 3.08	100 ~ 140	1750
	致密制品	12.6 ~ 15.0	2.98 ~ 3.18	120 ~ 150	1730 ~ 1750
7	α -Al ₂ O ₃ 制品	0.2 ~ 3.3	3.30 ~ 3.82	300 ~ 400	1900 ~ 1930
	β -Al ₂ O ₃ 制品	0.2 ~ 5.0	2.87 ~ 3.10		1750 ~ 1760

①序号与上表相对应；②成型压力为 100 ~ 120MPa。

郑州轻金属研究院用喷雾造粒料，在干袋式等静压机上生产的氧化铝球的理化性能见表 3-50。

表 3-50 氧化铝（刚玉）研磨介质球的性能

牌 号	HCA 85	HCA 90	HCA 95	HCA 99
Al ₂ O ₃ /%	85	90	95	99
体积密度/g · cm ⁻³	≥3.40	≥3.55	≥3.65	≥3.80
吸水率/%	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
莫氏硬度	8.5	8.9	9	9
耐压强度/MPa	1500	1750	2000	2500
自磨耗/g · (kg · h) ⁻¹	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.3
外 观	白 色	白 色	白 色	白 色
特 点	密度大、硬度高、强度大、抗磨损、耐腐蚀			

（二）烧结刚玉再结合砖

（1）原料：

1) 江苏烧结刚玉的理化性能见表 3-12；

- 2) 美国板状刚玉的理化性能见表 3-13;
- 3) 郑州电熔白刚玉的理化性能见表 3-17;
- 4) 烧结 α -氧化铝粉, 低碱一级, 粒度小于 $1\mu\text{m}$;
- 5) 电熔稳定氧化锆粉, $\text{ZrO}_2 + \text{CaO}$ 大于 99%, 粒度小于 320 目;
- 6) 氧化钇轻烧粉, 一级原料, Y_2O_3 大于 99.5%, 粒度小于 320 目;
- 7) 氧化铬粉, 一级原料, Cr_2O_3 大于 99.5%, 粒度小于 320 目;
- 8) 亚硫酸纸浆废液结合剂, 密度为 $1.25 \sim 1.27\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(2) 配料及泥料粒度见表 3-51。

表 3-51 烧结刚玉再结合砖的配料及粒度组成

编 号		6-0	6-2	6-3	6-4	6-6	6-8		6-9
烧结刚玉 /%	3 ~ 1mm	20	30	30		32	8 ~ 14 目	13.3	
	1 ~ 0.5mm	40	33		33	33	14 ~ 28 目	30.6	
	<0.5mm						28 ~ 48 目	9.2	
	320 目	25		22	22	35	<48 目	9.2	
电熔刚玉 /%	10 目				30		320 目	30.6	37
	12 目			33					25
	240 目		22					7.1	20
烧结微粉/%		15	15	15	15				18
纸浆加水/%		3	3.56	3.56	3.9	3.5		3.5	3.0
混料时间/min		20	20	20	20	20		20	20
困料时间/h		24	24	24	24	24		24	24
泥料粒度 /%	3 ~ 2mm	11.66	13.23	19.96	15.61	13.53		0.87	
	2 ~ 1mm	14.33	16.60	35.0	13.78	16.91		10.0	
	1 ~ 0.5mm	35.26	30.33	7.0	30.7	33.30		28.74	
	<0.5mm	2.85	4.67	1.8	2.6	2.08		16.00	
	<200 目	35.9	35.17	36.24	37.31	34.18		44.39	
坯体密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		3.25	3.305	3.25	3.25	3.14		3.30	

(3) 烧结刚玉再结合砖的物理性能见表 3-52。

表 3-52 烧结刚玉再结合刚玉砖的物理性能

编 号	6-0	6-2	6-3	6-4	6-6	6-8	6-9
烧成温度/ $^{\circ}\text{C}$	1780 $\times$ 10h						
平均烧成线收缩/%	4.1	1.33	1.12	1.0	3.83	3.81	0.2
显气孔率/%	7.8	12	16	16	11		18
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.54	3.36	3.13	3.20	3.30	3.30	3.22
常温耐压强度/MPa	265	275	81	136	195	189	93
重烧线变化率/% 1600 $^{\circ}\text{C}$, 3h	—	0	—	—	0	—	0
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	>1700	>1700	—	—	>1700	—	>1700
抗热震性/次 1100 $^{\circ}\text{C}$ ~ 水冷	4	—	—	—	9	—	5

以烧结刚玉料生产再结合刚玉砖与板状刚玉和电熔白刚玉料生产的再结合刚玉砖的性能比较如图 3-11 所示。

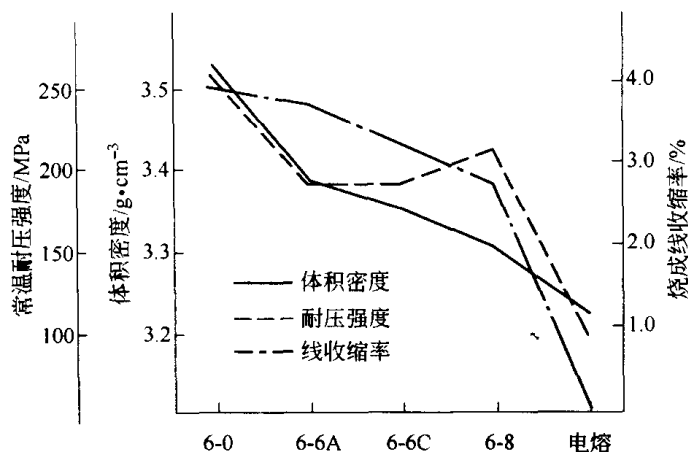


图 3-11 不同原料配料对制品性能的影响

从表 3-52、图 3-11 说明烧结刚玉再结合砖的某些性能以及板状刚玉再结合砖的某些性能都优于电熔白刚玉再结合砖，这是活性基质料起到了促进烧结作用。

在烧结刚玉再结合砖的配料中，加入不同粒径的电熔白刚玉料，对制品性能产生很大的影响，如 6-2 配料中加入粒度小于 240 目的电熔白刚玉粉，6-3 配料中加入粒度小于 12 目的电熔白刚玉粉，6-4 配料中加入粒度小于 10 目的电熔白刚玉料的性能变化，如图 3-12 所示。

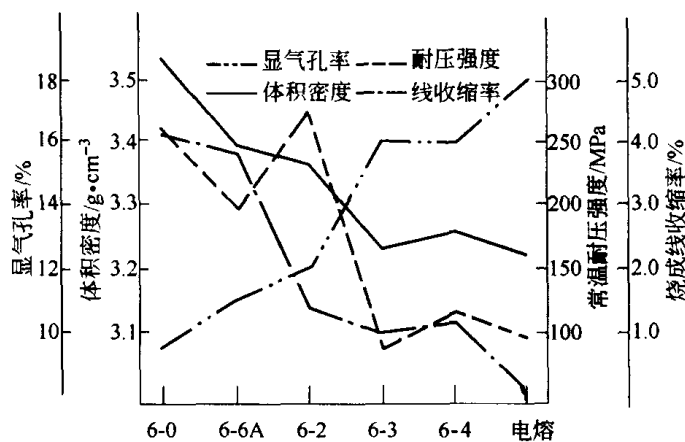


图 3-12 电熔刚玉对制品性能的影响

烧结刚玉再结合刚玉砖在 1760 ~ 1780℃ 已有很好的烧结，而电熔白刚玉再结合刚玉砖则需要在 1780 ~ 1800℃ 才能达到烧结。烧结刚玉再结合砖的烧成温度对制品性能的影响如图 3-13 所示。

根据资料介绍：烧结刚玉的煅烧温度，在配料中细粉加入量以及细粉的形态，坯体的成型压力，都对制品的性能产生影响。

烧结刚玉煅烧温度对制品烧成温度的影响见表 3-53。

在配料中，细粉加入量对刚玉砖性能的影响见表 3-54。

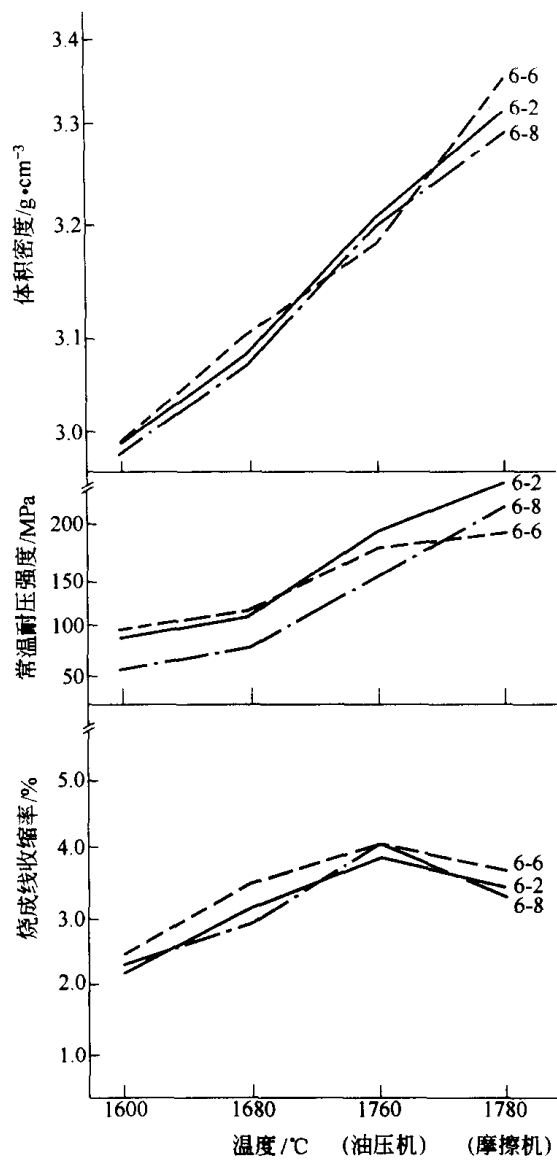


图 3-13 烧成温度对制品性能的影响

表 3-53 煅烧温度对制品烧成温度的影响

物理性能	制品烧成温度/℃	熟料烧成温度/℃			
		不 烧	1300	1500	1750
显气孔率 /%	1650	6	9.1	16.4	19.2
	1750	2~4	5.1	11.4	15.4
体积密度 /g·cm ⁻³	1650	3.55 ~3.63	3.48	3.30	2.92 ~3.20
	1750	3.68 ~3.70	3.55	3.52	3.22
常温耐压强度 /MPa	1650	290	148	150	69
	1750	320	193	164	96

表 3-54 细粉加入量对刚玉砖性能的影响

性 能		细粉加入量/%		
		15	30	45
烧结刚玉	体积密度/g·cm ⁻³	3.04	3.28	3.41
	耐压强度/MPa	137	191.5	252
	线收缩率/%	6.2	7.8	9.9
	显气孔率/%	19.9	15.7	10.9
电熔刚玉	体积密度/g·cm ⁻³	3.03	3.07	3.10
	耐压强度/MPa	87	129.5	174
	线收缩率/%	1.9	2.7	4.7
	显气孔率/%	21.1	19.7	18.6

加入各种氧化铝细粉料对制品性能的影响见表 3-55。

表 3-55 加入各种细粉料对制品性能的影响

微粉品种	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	抗折强度 /MPa	蠕变率 /%
1500℃ 烧 α-Al ₂ O ₃	15.4	3.22	50~96	3.8
烧结刚玉	11.0~12.9	3.32~3.36	62~94	1.1~1.5
工业氧化铝	8.5~12.5	3.19~3.47	160	1.7

刚玉砖坯体成型压力对制品性能的影响见表 3-56。

表 3-56 成型压力对刚玉砖性能的影响

成型压力/MPa		物理性能		
		显气孔率/%	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度/MPa
烧结刚玉	70	17.8	3.16	99
	90	18.1	3.16	97.5
	100	18.4	3.14	84
	120	17.6	3.18	82
电熔刚玉	100	21.3	3.00	30
	200	17.2	3.16	80
	300	15.3	3.24	100
	500	12.7	3.34	125

(4) 加入物对烧结刚玉再结合砖性能的影响如图 3-14 所示。

为了提高烧结刚玉再结合砖的性能,同时降低制品的烧成温度,在配料中加入少量加入物。

1) 电熔稳定氧化锆, 分别加入 1.0%、3.0%、5.0% (7-1, 7-2, 7-3);

2) 氧化钇, 分别加入 0.5%、1.0%、1.5% (8-1, 8-2, 8-3);

3) 氧化铬, 分别加入 1.0%、3.0%、5.0% (9-1, 9-2, 9-3)。

在烧结刚玉再结合砖中加入限量加入物,通过试验说明,产品性能均优于未加加入物的产品。

1) 加入氧化铬 1.0% 时,制品体积密度为 $3.32\text{g}/\text{cm}^3$, 耐压强度为 224.5MPa, 烧成线收缩率 2.73%。

2) 加入氧化锆 1.0% 时,制品体积密度为 $3.45\text{g}/\text{cm}^3$, 耐压强度为 302.1MPa, 烧成线收缩率 4.1%。

3) 加入氧化钇 0.5% 时,就有明显的促进烧结作用;加入 1.0% 时,体积密度为 $3.53\text{g}/\text{cm}^3$, 耐压强度为 305.4MPa, 烧成线收缩率 5.14%。

4) 加入物增加加入量,制品性能有降低趋势。

5) 烧结刚玉再结合砖未加加入物与分别加入 1.0% 氧化铬、氧化锆、氧化钇的产品性能比较如图 3-15 所示。

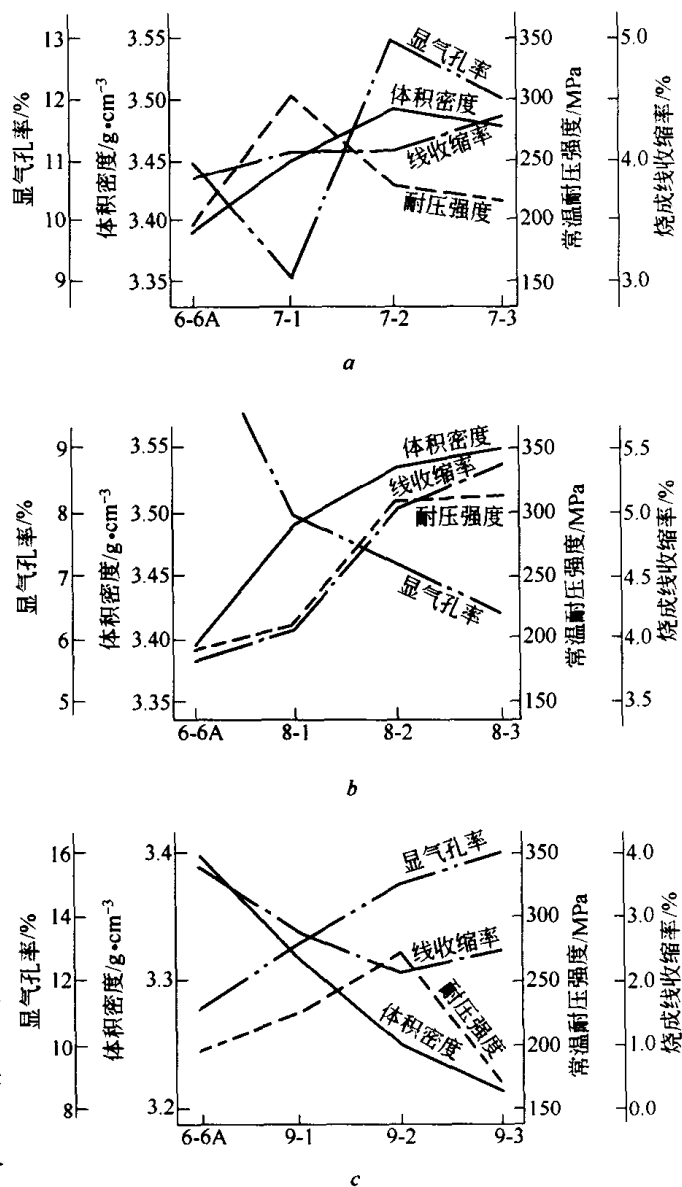


图 3-14 外加物对制品性能的影响

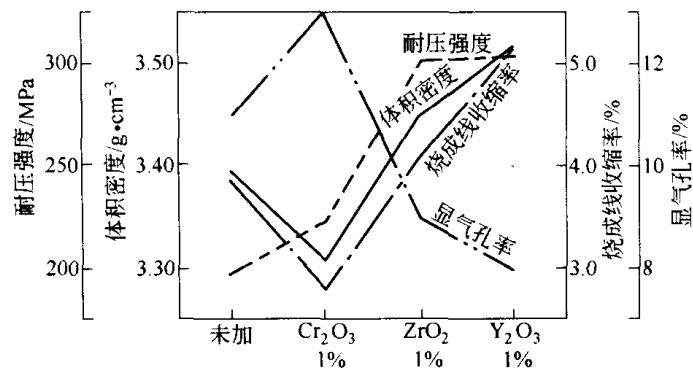


图 3-15 加入物对烧结刚玉砖性能的影响

(5) 几种烧结刚玉再结合砖的性能见表 3-57。

表 3-57 几种烧结刚玉再结合砖的性能

性 能		烧结刚玉再结合砖								
		1			2			3		
烧结砂 /mm	3. 327 ~ 1. 981	25			30			25		
	1. 981 ~ 0. 833	10			10			5		
	<0. 074	20			15			25		
α-Al ₂ O ₃ 粉		10			10			10		
苏州土 (170 目)		5			5			5		
纸浆废液/%		4			4			4		
烧成温度/℃		1600	1700	1800	1600	1700	1800	1600	1700	1800
显气孔率/%		17. 8	13. 9	14. 2	16. 1	14. 1	13. 4	15. 6	13. 0	13. 5
体积密度/g · cm ⁻³		3. 09	3. 20	3. 19	3. 13	3. 19	3. 22	3. 16	3. 23	3. 23
耐火度/℃		> 1790			> 1790			> 1790		
荷重软化温度/℃		> 1700			> 1700			> 1700		
常温耐压强度/MPa		156	161	162	150	135	150	176	166	132
重烧线收缩率/% 1600℃, 3h		0. 08	0. 01	0. 03	0. 04	0. 06	0. 03	0. 07	0. 05	0. 02
抗热震性/次 1100℃ ~ 水冷		> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	8	> 10	> 10	> 10
化学成分/%										
Al ₂ O ₃		94. 04								
SiO ₂		3. 83								
Fe ₂ O ₃		0. 235								
R ₂ O		0. 248								

(三) 电熔刚玉再结合砖

以电熔刚玉颗粒为骨料，以电熔刚玉细粉和烧结氧化铝细粉为基质，以有机结合剂或无机结合剂并经高温烧成而制成的刚玉砖，称为电熔刚玉再结合砖。原化工部和中国石化总公司关于电熔刚玉再结合砖的技术指标见表 3-58。

表 3-58 电熔刚玉再结合砖的技术指标

性 能	原化工部 刚玉砖	石化总公司		
		刚玉砖-91	刚玉砖-92	刚玉砖-93
化学成分/%				
Al ₂ O ₃	≥98.00	≥99.00	≥99.55	≥99.55
SiO ₂	≤0.50	≤0.20	≤0.07	≤0.07
Fe ₂ O ₃	≤0.70	≤0.15	≤0.09	≤0.09
R ₂ O	≤0.60	≤0.30	≤0.25	≤0.25
显气孔率/%	≤21	≤19	≤20	≤16
体积密度/g·cm ⁻³		>3.20	≥3.25	≥3.33
常温耐压强度/MPa	58.8	>70	≥80	≥310
常温抗折强度/MPa			17.2	62
荷重软化温度/℃	≥1700	>1700	>1700	>1700
重烧线变化率/% 1600℃, 3h	≤0.5	±0.2	±0.2	±0.1
线膨胀系数/℃ ⁻¹ 1300℃		8.1 × 10 ⁻⁶	8.1 × 10 ⁻⁶	8.1 × 10 ⁻⁶
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (800℃)		2.4	2.4	2.7
抗热震性/次 1000℃ ~ 空冷	1100℃ ~ 水冷 ≥5	20	20	1100℃ ~ 水冷 ≥6

(1) 以磷酸二氢铝或硫酸铝结合的再结合砖:

1) 原料: 选择较致密电熔白刚玉块, 经破碎和电磁除铁。和严格的粒度分级。粒度要求:
3 ~ 2mm, 2 ~ 1mm, 1 ~ 0.5mm, <0.5mm;

电熔白刚玉粉, 粒度小于 280 目, 经过严格酸洗除铁;

烧结 α-氧化铝粉, 粒度小于 20μm;

一级苏州土粉, 粒度小于 320 目 (Fe₂O₃ 小于 0.5%);

磷酸二氢铝, 密度为 1.4g/cm³;

硫酸铝, 溶解在净水中成饱和液 (30%), 密度在 1.25 g/cm³ 以上;

2) 以磷酸二氢铝做结合剂的配料见表 3-59。

表 3-59 磷酸二氢铝结合的刚玉砖的配料 (%)

制品厚度/mm	电熔刚玉料/mm				
	3 ~ 2	2 ~ 1	1 ~ 0. 5	<0. 5	<240
>45	10	20	15	15	0 ~ 20
>15		20	15	25	0 ~ 20
>8		10	25	25	0 ~ 20
<8			30	30	0 ~ 20

烧结 α -Al ₂ O ₃	磷酸二氢铝（2%） + 水				卷 材
	机 压	捣 制	振 动		
20 ~ 40	3 ~ 3. 5	6 ~ 7	7 ~ 8	—	
20 ~ 40	3 ~ 3. 5	6 ~ 7	7 ~ 8	—	
20 ~ 40	3. 5 ~ 4. 0	6 ~ 7	7 ~ 8	—	
20 ~ 40	4 ~ 5	6 ~ 7	—	11 ~ 12	

3) 在强制式搅拌机中混料, 颗粒料要与结合剂先混合均匀, 再加入细粉料, 要混合至无白粉料团, 混料后需困料 24h 以上。成型前要进行第二次混料。

4) 在油压机或摩擦压砖机上压制成型, 模具不需放尺。为防止坯体产生层裂要用先轻后重的操作方法。

5) 干燥与烧成: 自然干燥不少于 24h, 温度在 20℃ 以上, 坯体防止受冻。加热干燥后坯体水分小于 0.5%。

坯体在燃油式(燃气式)高温倒焰窑、梭式窑或隧道窑中烧成。装窑时可用再结合刚玉砖或再结合电熔镁砖做工具砖, 用 20~60 目刚玉砂做垫砂。

制品经 1700~1800℃, 保温 6~10h 烧成, 升温速度见表 3-60。

表 3-60 电熔刚玉再结合砖烧成升温速度

温 区/℃	升温速度/℃·h ⁻¹	需要时间/h	累计时间/h
点火~400	20	20	20
400~1000	30	20	40
1000~1500	50	10	50
1500~1800	30	10	60
1800		6~10	66~70

窑炉保温后即可停止供燃料、供风, 将烧嘴脱离窑体, 将闸板落到底, 堵上烧嘴孔。24h 以后启开闸板, 打开烧嘴孔。48h 打开窑门。窑温降到 500℃ 以下可以吹风冷却。

6) 制品性能: 以硫酸铝和磷酸结合刚玉砖的配料与性能见表 3-61。

表 3-61 硫酸铝或磷酸结合刚玉砖的配料与性能

编 号	电熔刚玉/%				烧结 α -Al ₂ O ₃ /%	苏州土 /%	结合剂 /%
	3~2	2~1	1~0.5	<0.5			
S ₁		30	15	15	40		硫酸铝液 7~8 7~8
S ₂	30		10	15	40	5	
P	30		10	15	40	5	磷酸 水 1.5 6.5

编 号	物 理 性 能				
	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	吸水率 /%	常温耐压强度 /MPa	荷重软化温度 /℃
S ₁	26.8	2.87	9.3	28.3	1770
S ₂	19.5	3.09	6.3	78.1	>1770
P	21.1	3.02	6.9	65.0	>1770

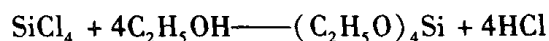
(2) 亚硫酸纸浆废液结合的刚玉砖: 以亚硫酸纸浆废液做结合剂制再结合刚玉砖的生产工艺与上述基本相同, 其配料及理化性能见表 3-62。

(3) 硅酸乙酯结合的刚玉砖, 太湖耐火材料厂以硅酸乙酯做结合剂, 尺寸外形准确, 表面光滑, 抗热震性能好的硅酸铝制品。

表 3-62 纸浆废液结合刚玉砖配料及性能

配 料/mm		ZAG-1	ZAG-2	ZAG-3	ZTG-4
电熔刚玉/%	2.5 ~ 1.5	38	37.5	(2.5 ~ 1) 19	(2.5 ~ 1) 19
	1.5 ~ 1	12	12.5	(1 ~ 0.5) 22	(1 ~ 0.5) 22
	1 ~ 0.2	10	12.5	(0.3 ~ 0.2) 18	(0.3 ~ 0.2) 18
	<0.063	20	(<0.052) 20	(<0.1) 16	(<0.1) 16
烧结 α - Al_2O_3 /%		20	18.5	25	25
外加物/%					TiO_2 0.5
纸浆结合剂/%		2.5	2 水 1.5	2 水	2 水
产品性能		ZAG-1	ZAG-2	ZAG-3	ZTG-4
化学成分/%	Al_2O_3	99.2		98.64	98.6
	SiO_2	0.22		0.33	0.32
	Fe_2O_3	0.13		0.25	0.34
	TiO_2			微	0.56
	K_2O	0.013			
	Na_2O	0.26		0.28	0.33
物理性能	显气孔率/%	16	17	19	19.8
	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.33	3.28		
	常温耐压强度/MPa	96.5	66.1	89	79.2
	荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	>1700	>1700	>1700	>1700
	重烧线变化/% 1600 $^{\circ}\text{C}$, 3h	-0.07	-0.1	0	0
	抗热震性/次 1100 $^{\circ}\text{C}$ ~ 水冷		>15	2	4
烧成温度/ $^{\circ}\text{C}$		1800, 6h	1780, 10h	1750, 4h	1750, 4h

硅酸乙酯结合剂是用四氯化硅 (SiCl_4) 和乙醇直接反应而制成的, 其反应式如下:



硅酸乙酯-40 的技术性能见表 3-63。

表 3-63 硅酸乙酯-40 的性能

项 目	江苏产品	国外产品	项 目	江苏产品	国外产品
SiO_2 含量/%	40 ~ 42	40.5 ~ 42.5	低馏分 (110 $^{\circ}\text{C}$ 以下) /%	≤ 1	
游离酸 (HCl) /%	≤ 0.1	0.01	密度 (20 $^{\circ}\text{C}$) / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.05 ~ 1.07	

将水解后的硅酸乙酯 40, 加入到颗粒级配为小于 3.36mm 的 60%, 小于 0.083mm 的 40% 电熔白刚玉和合成莫来石中, 搅拌均匀浇灌到 50cm $\times$ 50cm $\times$ 50cm 的铁模中, 模内壁涂一层石蜡脱模剂。泥料浇入模中后, 40 ~ 50min 表面开始硬化, 24h 即可脱模。自然干燥 48h, 采用不同温度烧成, 然后测定其性能。

1) 结合剂中的 SiO_2 含量对制品抗热震性的影响：用上述工艺制成的刚玉和合成莫来石的小试块，经 $1340 \sim 1360^\circ\text{C}$ 烧成后，其抗热稳定性见表 3-64。

表 3-64 硅酸乙酯结合刚玉砖的抗热震性

材 料	结合剂	水解液中 $\text{SiO}_2/\%$	出现裂纹 /次	断裂/次
刚 玉	硅酸乙酯	18.10	4	16
刚 玉	硅酸乙酯	24.98	5	17
刚 玉	硅酸乙酯	26.47	4	24
刚 玉	硅酸乙酯	28.76	8	> 30
合成莫来石	硅酸乙酯	28.76	14	> 30
刚 玉	磷酸二氢铝		1	5
高铝碳化硅	磷酸二氢铝		1	13

2) 结合剂中 SiO_2 含量对制品强度的影响：以刚玉试块在隧道窑中经 $1340 \sim 1360^\circ\text{C}$ 烧成后，其常温耐压强度见表 3-65。

表 3-65 硅酸乙酯结合刚玉件的耐压强度

水解液中 $\text{SiO}_2/\%$	18.10	22.34	28.28	28.76
常温耐压强度/MPa	46.7	60.2	74.5	78.4

3) 试样在不同温度下烧成后的强度变化：将 SiO_2 含量为 28.76% 的硅酸乙酯水解液做结合剂制成的刚玉和合成莫来石试块，经不同温度烧成后的耐压强度如图 3-16 所示。在各种温度下烧成后的收缩率见表 3-66。

表 3-66 不同温度烧成后的收缩率

水解液中 SiO_2 /%	试 样	烧成温度 / $^\circ\text{C}$	收缩率 /%
28.76	合成莫来石	1350	0.25
28.76	合成莫来石	1550	0.33
28.76	刚 玉	1350	0.39
28.76	刚 玉	1550	0.63

(4) 贵阳耐火材料厂生产的低温烧成电熔刚玉再结合砖：

1) 原料：各种粒度电熔白刚玉的化学成分见表 3-67。刚玉砖的配料见表 3-68。

表 3-67 电熔刚玉的化学成分 (%)

粒 度/目	24 ~ 36	60 ~ 120	150 ~ 240
Al_2O_3	99.17	99.12	98.84
SiO_2	0.06	0.07	0.05
Fe_2O_3	0.08	0.05	0.07
Na_2O	0.39	0.51	0.62

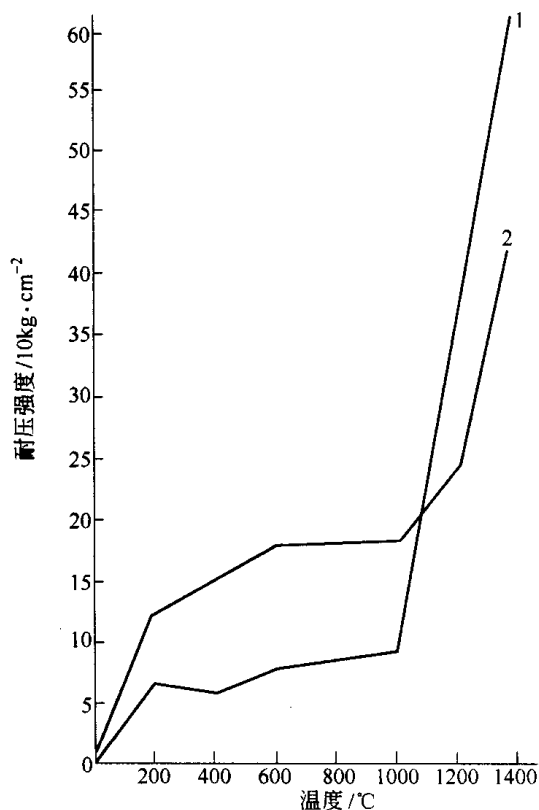


图 3-16 试样在不同烧成温度后的耐压强度
1—刚玉；2—合成莫来石

表 3-68 刚 玉 砖 配 料

原 料	粒 度/目	加入量/%	原 料	粒 度/目	加入量/%
电熔刚玉	24 ~ 46	30	电熔刚玉	240 ~ 320	35
	46	10	磷酸二氢铝		4 ~ 5
	60 ~ 80	25			

2) 混料：在湿碾机上混料，湿混 15min，经隔夜困料后成型。

3) 成型：在摩擦压砖机上成型，打击 10 ~ 12 次。

4) 干燥：在 30 ~ 40℃ 干燥 7 ~ 10 天。

5) 烧成：烧成温度为 1480 ~ 1540℃，保温 24h。

低温烧成电熔刚玉再结合砖的性能及高温烧成砖的比较见表 3-69。

表 3-69 低温烧成刚玉砖的性能比较

指 标	制 品 性 能		指 标	制 品 性 能	
	低温烧成	高温烧成		低温烧成	高温烧成
烧成温度/℃	1540	1800	常温耐压强度/MPa	71 ~ 130	98
显气孔率/%	21.2	16.9 23	荷重软化温度/℃	1700	> 1700
体积密度/g · cm ⁻³	3.1	3.0			

(5) 砖砂制再结合刚玉砖：

1) 砖砂：利用缺边、掉角、裂纹以及除掉熔洞的再结合刚玉砖，加工成粒度小于 3mm 的砖砂，经过严格除铁。

2) 砖粉：取砖砂小于 0.9mm 以下的颗粒料，在瓷球磨中研磨 40h，粒度在 8 ~ 20μm。

3) 结合剂：亚硫酸纸浆废液，密度大于 1.25g/cm³。

4) 配料：砖砂 62%；砖粉 38%；纸浆废液 2%。

5) 混料：湿混 7min。

6) 干燥：在格子干燥室干燥，温度为 50 ~ 60℃，干燥时间 24h 以上。

7) 烧成：在倒焰窑中经 1780℃，10h 烧成。

8) 制品性能：烧成线收缩：长：宽：厚 = 1.8% : 2.5% : 2.0%，化学成分：Al₂O₃ 97.91%，SiO₂ 1.14%，Fe₂O₃ 0.091%，物理性能：显气孔率 16%，体积密度 3.25g/cm³，常温耐压强度 162.2MPa。

(四) 刚玉砖的使用性能

刚玉砖大量用于冶金工业的高炉、热风炉，石化工业的二段炉、气化炉、造气炉、裂解炉以及陶瓷、建材、军工、科研等行业的各种高温加热炉。各种窑炉上的刚玉砖，除受到各种工艺条件的制约外，还要受到高温、高压以及炉渣和强还原性气体的侵蚀和破坏作用。这种对刚玉砖的化学侵蚀和结构上的破坏作用，从而降低了刚玉砖的使用寿命。

(1) 氧化铝的高温化学反应：氧化铝的熔点为 2050℃，在高温下氧化铝与其他氧化物反应后形成的熔融曲线、熔融温度有下降趋势，只有氧化铬与氧化铝能形成连续固熔体，其固熔区在两种氧化物的熔点之间。氧化铝与各种氧化物的熔融曲线，如图 3-17、图 3-18 所示。

在刚玉砖中的主要杂质是二氧化硅和氧化铁。在 Al₂O₃-SiO₂-FeO 的三元系统相图中，其最低共熔点只有 1205℃，即在 1200℃ 以上就可以形成玻璃相。Al₂O₃-SiO₂-FeO 三元系统相图如图 3-19 所示。

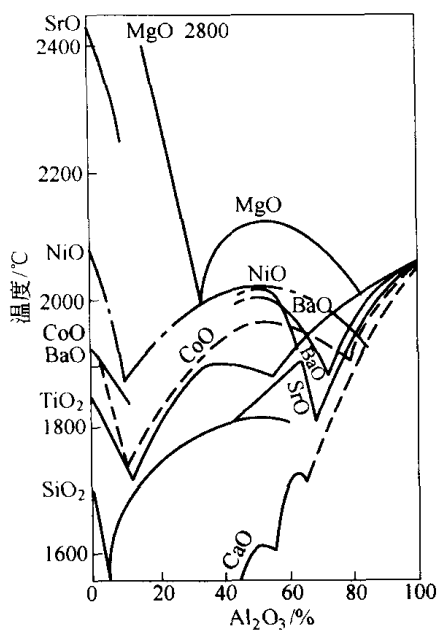


图 3-17 Al_2O_3 和 CaO 、 BaO 、 SrO 、 MgO 、 NiO 、 CoO 、 TiO_2 、 SiO_2 的熔融曲线
(华顿贝格和罗依什, 1932)

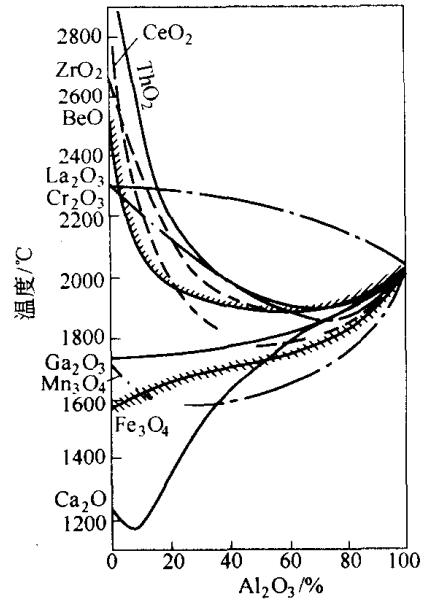


图 3-18 Al_2O_3 和 BeO 、 Cu_2O 、 ZnO 、 ThO_2 、 CeO_2 、 La_2O_3 、 Mn_3O_4 、 Fe_3O_4 、 Ga_2O_3 、 Cr_2O_3 的熔融曲线
(华顿贝格和罗依什, 1932)

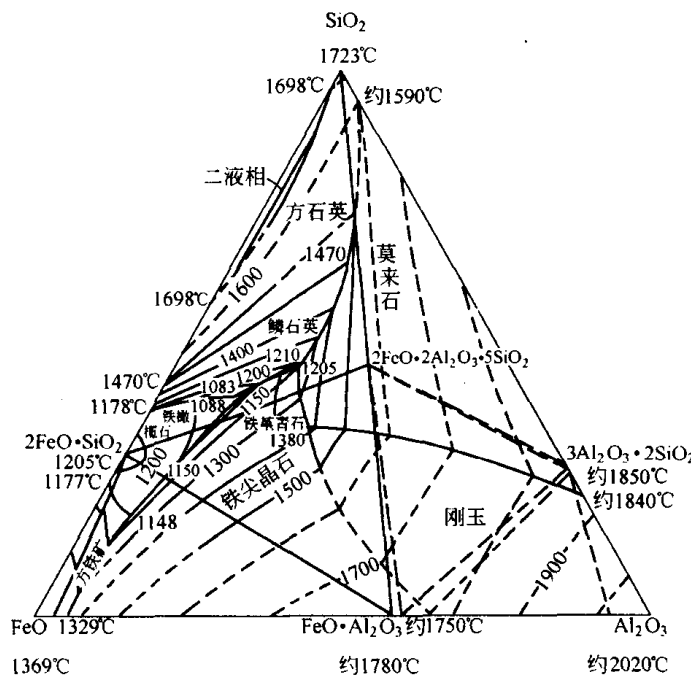


图 3-19 Al_2O_3 - SiO_2 - FeO 三元系统相图

氧化钛和氧化铌可以降低氧化铝制品的熔点，同时也是烧结氧化铝制品的助烧剂。氧化铝在烧结过程中与氧化钛、氧化铌生成钛酸铝或铌酸铝，在氧化铝中加入 1% 的氧化钛或氧化铌，氧化铝试样的显气孔率和烧成温度的关系如图 3-20 所示。

五氧化二钒是一种低熔点氧化物。在低温使氧化铝晶体产生晶界溶化现象，使晶粒从中析出来。而且五氧化二钒与 CaO 在氧化气氛下，生成低熔点的钒酸钙（618℃），在弱还原气氛下生成易挥发的钒酸钙。五氧化二钒对刚玉砖的破坏作用是在刚玉砖中的刚玉晶粒间产生五氧化二钒析晶，从而引起开裂，进而产生结构爆裂和大片剥落。

钠与硫化物对刚玉砖的侵蚀是在工艺气体中凝固的氧化钠，在 1000℃ 可侵蚀刚玉砖。使刚玉中的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化为 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，这种晶型的转变使砖的体积发生很大的膨胀（约 26%），使刚玉砖产生表皮爆裂和剥落。

Na_2O 和 SO_3 在 1000℃ 以下可同时与硅线石和莫来石反应，生成黝方石和 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，体积增大约 86%，使砖发生剥皮、崩裂。

SO_3 在 1000℃ 可侵蚀破坏含 CaO 的硅酸盐基质，生成硬石膏（ CaSO_4 ）。此外，侵蚀作用形成的硫酸钙和硫酸镁以及从废气中凝聚的碱金属硫酸盐，在 900℃ 以下，可渗入砖的结构内部，造成局部致密化，使刚玉砖的抗热震性能降低，容易发生崩裂损坏。 Na_2O 和 SO_3 对刚玉砖中的基质部分的破坏作用见表 3-70。

表 3-70 Na_2O 和 SO_3 对刚玉砖的影响

侵蚀介质	受侵蚀部分	侵蚀结果		
		生成矿物	体积变化	结构变化
Na_2O	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	+26%	爆皮、剥落
Na_2O	莫来石、硅线石	Na_2S_2 （霞石） $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	+30%	爆皮、崩裂
$\text{Na}_2\text{O} + \text{SO}_3$	莫来石、硅线石	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$ （黝方石） $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	+86%	爆皮、崩裂
SO_3	含钙硅酸盐	CaSO_4 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$		破坏碱性砖的结合相，强度下降
SO_3	MgO （方镁石）	MgSO_4		主晶相熔损
碱 + 氧化	含 Cr_2O_3	碱金属铬酸盐		形成有毒化合物
硫酸盐	渗透到砖内			结构致密化

钾化合物对刚玉砖也有一定的破坏作用。在化工工业炉中的工艺气体或废气中，都含有钾的化合物，其熔点都较低，如 K_2SO_4 1069℃， K_2CO_3 901℃， KOH 633℃。钾化合物与重油中的五氧化二钒有很低的共熔点，如 $\text{K}_2\text{CO}_3\text{-V}_2\text{O}_5$ 的熔点为 715℃， $\text{K}_2\text{SO}_4\text{-V}_2\text{O}_5$ 的熔点为 425℃。所以，钾化合物对刚玉砖有更大的破坏性。

氧化铝与其他低熔点氧化物形成低熔物的熔点见表 3-71。

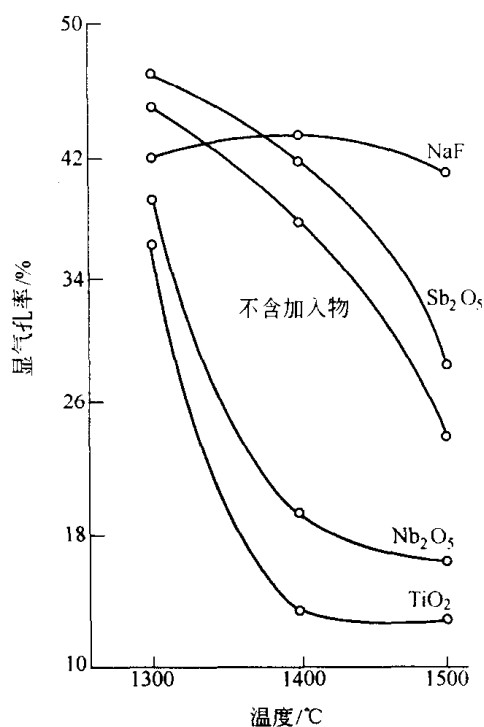


图 3-20 无加入物及含 1% 加入物的氧化铝试样的显气孔率同烧成温度的关系

表 3-71 氧化物及其化合物的熔点和共熔点 (°C)

氧化物 熔点	Al ₂ O ₃ , 2050								
	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Cr ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	V ₂ O ₅	Ni ₂ O ₃
	1723	1566	2570	2800	2275		920	680	1980
化合物熔点	A ₃ S ₂ 1850	Fe	CA ₆ 1860	MA 2135		KA ₁₁	NA ₁₁ 2000	V 1730	Ni 1453
	S · C 1436	FeO 1369	CA ₂ 1770	MAS 1363		KA ₆	NA ₆ 1580	V ₂ O ₃ 1970	NiO 400 相交
	S · 2FeO 1178	F · A 1350	CA 1608			KA	NA 1223	VC 618	NiA 2020
	S ₄ · K 769	FeO · A 1780	C ₁₂ A ₇ 1455			KAS ₂ 1790	NAS ₂ 1526	VF 635	NiS 1685
	S ₂ N 782	F ₂ · Al · S ₂ 1210	C ₃ A 1539			KAS ₄ 1680	NAS ₆ 1118		
			C ₅ A ₃ 1458			KAS ₆ 987 870			
			CAS ₂ 1550						
硫化物		FeS ₂ , 1172				K ₂ S, 840	Na ₂ S, 1180		NiS, 797
共熔点	A-S 1595	F-A 1320	C-A 1395	M-A 1850	Cr-A 2050	K-A	N-A 1100	V-A 640	Ni-A 1880
			C-A-S 1200			K-A-S 695	N-A-S 732		

注: A—Al₂O₃; S—SiO₂; F—Fe₂O₃; C—CaO; M—MgO; K—K₂O; Na—Na₂O; V—V₂O₅; Cr—Cr₂O₃; Ni—Ni₂O₃;
硫化物中的 S 表示单质硫。

(2) 刚玉砖抗煤渣的侵蚀性能: 一般煤渣的化学成分见表 3-72。随着煤的产地不同, 煤渣的化学成分也产生很大变化。特别是煤渣中的氧化铁、碱金属和碱土金属、氧化物变化都很大, 所以煤渣的熔点波动在 1300 ~ 1450°C。刚玉砖抗煤渣的侵蚀能力较低, 各种刚玉砖抗煤渣的侵蚀性见表 3-73。氧化铝及其他氧化物在煤熔渣中的最大溶解度, 如图 3-21 所示。

表 3-72 煤渣的化学成分 (%)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
59.40	23.30	7.13	6.09	1.63	1.51	0.6

表 3-73 各种耐火材料抵抗煤熔渣的侵蚀性能的比较

编 号	耐 火 材 料		最大侵蚀深度 /mm	最大渗透深度 /mm
	化学组成/%	结合方式		
1	Al ₂ O ₃ (99)	烧 结	16	49
4	Al ₂ O ₃ (99)	电 熔	3	4
7	Al ₂ O ₃ (95) -CaO (5)	化 学	27	78
8	Al ₂ O ₃ (94) -CaO (5)	化 学	24	57
10	Al ₂ O ₃ (93) -P ₂ O ₅ (6)	化 学	20	50
12	Al ₂ O ₃ (90) -SiO ₂ (9)	烧 结	10	12
14	Al ₂ O ₃ (91) -SiO ₂ (8)	烧 结	10	20
15	Al ₂ O ₃ (91) -SiO ₂ (9)	烧 结	7	12
16	Al ₂ O ₃ (89) -Cr ₂ O ₃ (10)	烧 结	5	20
17	Al ₂ O ₃ (84) -SiO ₂ (9) -P ₂ O ₅ (4)	化 学	7	25
18	Cr ₂ O ₃ (40) -Fe ₂ O ₃ (23) -Al ₂ O ₃ (21) -Mg (10)	化 学	21	完全渗透

(3) 强还原气体 (CO、H₂) 对刚玉砖的分解和破坏作用：刚玉砖的主晶相具有很好的高温化学稳定性，但在制品中的少量 SiO₂、Fe₂O₃、CaO、MgO、R₂O，则易与炉子中的强还原性工艺气体 (CO、H₂) 发生化学反应，对刚玉砖的结构产生破坏。在各种高温窑炉中，刚玉砖承受的是更高的温度、压力和更高速的气流冲刷，如炭黑炉反应温度为 1927℃，渣油气化炉的操作压力为 8.53MPa，炭黑反应炉喉管部位的风速每秒约达 300 多米，近于音速。这样就更加速对炉衬刚玉砖的破坏作用。

1) 在标准状况下，几种氧化物材料与 CO、H₂ 反应的自由能如图 3-22 所示。

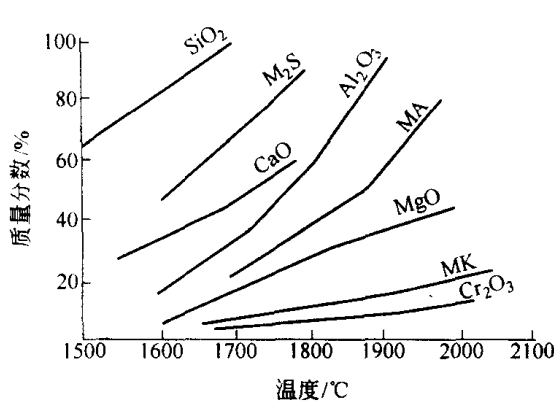


图 3-21 各种耐火氧化物在煤熔渣中的最大溶解度

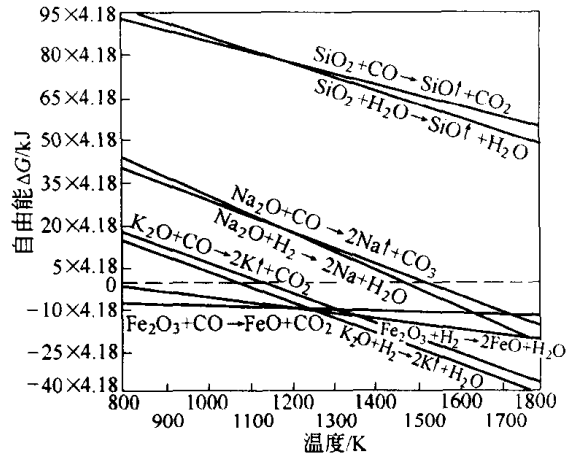


图 3-22 各种材料的反应自由能

在高压情况下，可以降低各种材料的分解温度，CO 和水蒸气在 1200℃ 可将 SiO₂ 还原成 SiO 气体。

2) 国内外电熔刚玉再结合砖的理化性能见表 3-74。

表 3-74 各国电熔刚玉再结合砖的理化性能

理化性能		洛耐院 LIRR-90C	美 国		日本 CX-AUP	法国 AT-100	荷兰 AK-99
			HWG	AH199B			
化学成分 /%	Al ₂ O ₃	99.51	>98	99.50	99.18	98.5	≥99
	SiO ₂	0.11	0.57	0.13	0.15	0.40	≤0.3
	Fe ₂ O ₃	0.09	0.33	0.022	0.12	微	≤0.15
显气孔率/%		17.4	20.3	18	14.5	19.3	15~18
体积密度/g·cm ⁻³		3.25	2.99	3.23	3.40	3.07	3.25
常温耐压强度/MPa		100.52	28	115.4	110.0	91.8	75
重烧线变化/% 1600℃, 3h		±0.1	—	—	—	-0.2	—
荷重软化点/℃		>1700	>1790	>1700	>1750	>1700	—
抗热震性/次 1100℃~风冷		>6 (水冷)	—	—	—	—	20 (风冷)
备 注		二段炉 油气化炉	二段炉	油气化炉	油气化炉	二段炉	油气化炉

3) 电熔刚玉再结合刚玉砖的高温蠕变性如图 3-23 所示。线膨胀率和线膨胀系数见表3-75。

4) 电熔刚玉再结合砖，在不同温度下的热导率见表 3-76。

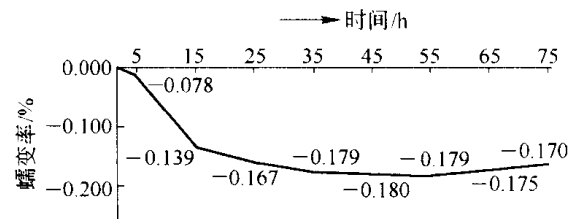


图 3-23 电熔刚玉再结合砖的高温蠕变性
(温度为 1600℃；压力为 0.2MPa；时间为 75h)

六、刚玉质透气砖
在钢包精炼炉中，在钢包底部通过透气砖吹氩气，对钢水实施精炼。操作条件：钢水最高温度为 1700 ~ 1800℃，吹氩气时间为 60 ~ 90min。因此，要求透气砖具有良好的透气性能，同时具有耐压强度大、荷重软化温度高、抗热震性好、耐磨和抗渣性优良等特点。目前，生产的品种有刚玉质透气砖和含铬刚玉质透气砖。其基本工艺原理是使用同粒径的刚玉料，加入一定量的填充料和结合剂，经过成型和烧成，制成含有均一透气孔的透气砖。

表 3-75 电熔刚玉再结合砖线膨胀性

温 度/℃	1		2	
	线膨胀率/%	线膨胀系数/℃ ⁻¹	线膨胀率/%	线膨胀系数/℃ ⁻¹
20	0	0	0	0
100	0.05	5.0 × 10 ⁻⁶	0.05	5.0 × 10 ⁻⁶
200	0.12	6.0 × 10 ⁻⁶	0.12	6.0 × 10 ⁻⁶
300	0.19	6.33 × 10 ⁻⁶	0.19	6.33 × 10 ⁻⁶
400	0.28	7.0 × 10 ⁻⁶	0.27	6.75 × 10 ⁻⁶
500	0.37	7.4 × 10 ⁻⁶	0.36	7.2 × 10 ⁻⁶
600	0.46	7.66 × 10 ⁻⁶	0.44	7.33 × 10 ⁻⁶
700	0.55	7.86 × 10 ⁻⁶	0.53	7.57 × 10 ⁻⁶
800	0.65	8.12 × 10 ⁻⁶	0.62	7.75 × 10 ⁻⁶
900	0.75	8.33 × 10 ⁻⁶	0.72	8.0 × 10 ⁻⁶
1000	0.85	8.5 × 10 ⁻⁶	0.81	8.1 × 10 ⁻⁶
1100	0.96	8.7 × 10 ⁻⁶	0.91	8.3 × 10 ⁻⁶
1200	1.06	8.83 × 10 ⁻⁶	1.01	8.4 × 10 ⁻⁶
1300	1.17	9.0 × 10 ⁻⁶	1.12	8.62 × 10 ⁻⁶
1400	1.28	9.15 × 10 ⁻⁶	1.22	8.77 × 10 ⁻⁶

表 3-76 刚玉砖在不同温度的热导率

砖 种	体积密度 /g · cm ⁻³	热导率/W · (m · K) ⁻¹			
		400℃	600℃	800℃	1000℃
刚玉砖	3.02	2.73	2.46	2.18	2.15
刚玉-莫来石砖	2.50	1.84	1.69	1.567	1.51
莫来石砖	2.20	1.20	1.12	1.07	1.10

(一) 原料及配料

刚玉颗粒料使用 1 ~ 0.5mm 的电熔刚玉砂，细粉使用小于 0.088mm 电熔刚玉粉，有的制品在配料中加入约 5% 氧化铬粉，外加少量有机结合剂和磷酸。透气砖的配料方法见表 3-77。

表 3-77 透气砖的配料方法

配 料	电熔刚玉/mm		糊精 (外加)	磷酸 (外加)
	1 ~ 0.5	< 0.088		
加入量/%	75	25	1	6 ~ 7

在泥碾中配混料。先加入 75% 的 1 ~ 0.5mm 电熔刚玉砂 (24 目) 和糊精粉, 干混 2min, 然后加入 25% 的小于 0.088mm 的电熔刚玉粉 (可用 320 目细粉代替), 再混合 3 ~ 5min, 最后加入 6% ~ 7% 的磷酸, 再混合 10min。

(二) 成型

用 260t 或 300t 摩擦压砖机成型。采用固定砖坯单重及加压次数, 防止产生过压情况。在 300t 压砖机上加压次数为 2 ~ 4 次, 在 260t 压砖机上加压次数为 3 ~ 6 次。一般透气砖坯体的体积密度为 $2.4 \sim 2.8 \text{ g/cm}^3$, 显气孔率在 25% 以上。

透气砖坯亦可在此加压振动成型机上成型。

(三) 干燥与烧成

砖坯在隧道干燥器中干燥。入口温度为 $120 \sim 170^\circ\text{C}$, 干燥时间为 48h, 砖坯的残余水分小于 0.5%。

制品在 117m 高铝隧道窑中烧成。将砖坯装在窑车顶部。升温速度及保温时间与高铝砖相同, 烧成温度为 $1500 \sim 1800^\circ\text{C}$ 。

(四) 制品的性能与工艺因素的影响

(1) 3 种配料生产透气塞砖的性能比较见表 3-78。

(2) 烧成条件对制品性能的影响见表 3-79。

(3) 国内外透气砖质量情况比较见表 3-80。

表 3-78 3 种配料制品性能

编号	配 料 比					物 理 性 能				
	大颗粒 /%	细 粉 /%	结合剂 /%	干 燥 /°C	烧 成 /°C	显气孔率 /%	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	常温耐压 强度/MPa	荷重软化 温度/°C	透气度 ^①
1	24 号刚玉 砂 75	180 号刚玉 砂 15	磷酸(外加) 6 ~ 7	干燥器 120 ~ 170	1500	26.4	2.79	63	1640	75 ~ 110
2	24 号刚玉 砂 75	320 号刚玉 砂 25	6 ~ 7	120 ~ 170	1500	27.4	2.73	75	1720	190
3	36 号刚玉 砂 75	320 号刚玉 砂 25	6 ~ 7	120 ~ 170	1500	35.6	2.41	22.6	1680	210

①透气度单位: $\text{cm}^3 \cdot \text{cm} / (\text{cm}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{cm} \cdot \text{mmH}_2\text{O})$, 下同。

表 3-79 不同烧成条件对制品性能的影响

编号	烧成装备	升温制度	最高温度 /°C	显气孔率 /%	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	常温耐压强度 /MPa	荷重软化温度 /°C	透气度
1	117m 隧道窑	同高铝砖	1500	> 26	2.4 ~ 2.8	35 ~ 75	1670 ~ > 1700	190
2	箱式电炉	保温 3h	1550	> 26	2.57 ~ 2.60	24.5 ~ 28.5	1610 ~ 1680	170
3	93m 隧道窑	同黏土砖	1300	> 26	2.65	40	1520 ~ 1540	125 ~ 290
4	陶瓷厂高温窑	同刚玉砖	1800	> 26	2.59 ~ 2.73	35.0 ~ 36.3	1720	175

表 3-80 不同透气砖性能比较

编号	生产厂家	透气砖种类	化 学 组 成/%				显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	常温耐压 强度/MPa	荷重软化 温度/℃	透气度
			Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	MgO					
1	抚钢	刚玉	93.02	1.01	0.27	—	26.4	2.76	53.4	1700	180
2	抚钢	刚玉	93.01	0.77	0.27	—	32.4	2.59	35	1720	175
3	抚钢	刚玉	95.61	0.42	0.91	—	29.5	2.69	33.7	1700	200
4	原联邦德国	镁质	0.71	2.42	1.72	92.85	28.7	2.53	47.6	1650	173 ~ 211
5	日本	刚玉	88 ~ 91	—	6 ~ 8	—	20 ~ 24	2.8 ~ 3.0	39.6 ~ 68.6	1680	透气率 0.3 ~ 0.6
6	日本	刚玉	93 ~ 95	—	3 ~ 5	—	24 ~ 29	2.7 ~ 2.9	9.8 ~ 19.6	1620	—
7	青岛	高铝	58.5 ~ 60.89	1.53 ~ 1.91	30.3 ~ 33.8	—	2.5 ~ 2.7	2.05 ~ 2.15	29.4 ~ 44.1	1390	21 ~ 42
8	上海	高铝	64.53	2.07	31.88	—	25.9 ~ 27.8	2.20 ~ 2.26	16.1 ~ 23.5	—	—
9	重钢	高铝	81.8	2.3	9.5	—	37.6	2.19	14	—	—
10	原苏联	刚玉	93 ~ 95				33 ~ 35	2.50 ~ 2.65	24.5 ~ 34		1520 ~ 2200 ^①
11	原苏联	刚玉	93 ~ 95				34	2.55	20.0 ~ 32		1100 ~ 1670 ^①

①毫微珀姆。

(4) 透气砖的安装与使用:

透气砖在盛钢桶底部的安装如图 3-24 所示。在钢包上的使用情况见表 3-81。

弥散型刚玉质透气砖,随着钢包精炼水平的提高,现已发展使用高温烧成的铬刚玉质透气砖,使用寿命提高到 1400 ~ 1700min (14 ~ 17 炉)。从结构上采用狭缝式透气砖侵蚀速率大幅度降低,只有弥散型二分之一。狭缝式透气砖使用具有耐侵蚀、抗渣和钢水渗透好的且不易堵塞气体通道的刚玉-尖晶石质,或铝锆碳质材料更好。狭缝式透气砖的结构示意图如图 3-25 所示。

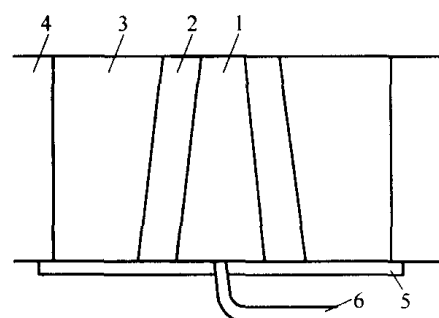


图 3-24 透气砖在盛钢桶底部的位置
1—透气砖;2—套砖;3—座砖;4—包底衬砖;
5—托盘;6—金属软管

表 3-81 刚玉多孔塞砖使用情况

编 号	方 法	钢 种	吹氩时间 /min · s	钢水温度 /℃	原砖高度 /mm	使用次数 /次	蚀损速率 /mm · h ⁻¹	用后残厚 /mm	吹氩总时间/h: min
HM-1	VHD	GCr15	72	1660	278	1	—	—	—
			78	1655	—	2	—	—	—
			66	1660	—	3	—	—	—
			74	1660	—	4	8	238	4: 50
HM-2	VOD	F179	1: 15	1630	218	1	—	—	—
			1: 12	1650	—	2	13	—	2. 27
			1: 37	1675	278	1	—	—	—
			1: 47	1621	—	2	11	239	3: 24

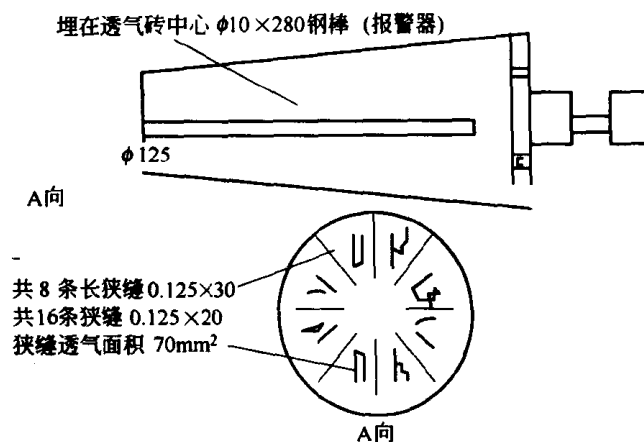


图 3-25 狭缝式透气砖结构图

七、电熔浇铸刚玉砖

电熔浇铸刚玉砖（熔铸砖）是将工业氧化铝和外加物经过配料混合，放在三相电弧中电熔后，将熔液铸入石墨模或耐火模具中，经过退火冷却处理，再经过切、磨加工，最后制成各种形状的熔铸刚玉砖。

熔铸刚玉砖按晶相组成成分 3 种类型：以主晶相分：第一种是 α 刚玉相，第二种是 α 和 β 刚玉相，第三种是 β 刚玉相。

国产熔铸刚玉砖只有两个品种，RA-M 制品的主晶相为 α 和 β 刚玉，RA-H 制品的主晶相为 β 刚玉。

制品按浇铸方法分为 4 种：PT 为普通浇铸制品，QX 为倾浇铸制品，MS 为密实浇铸制品，WS 为无缩孔浇铸制品。各种熔铸制品的缩孔位置如图 3-26 所示。

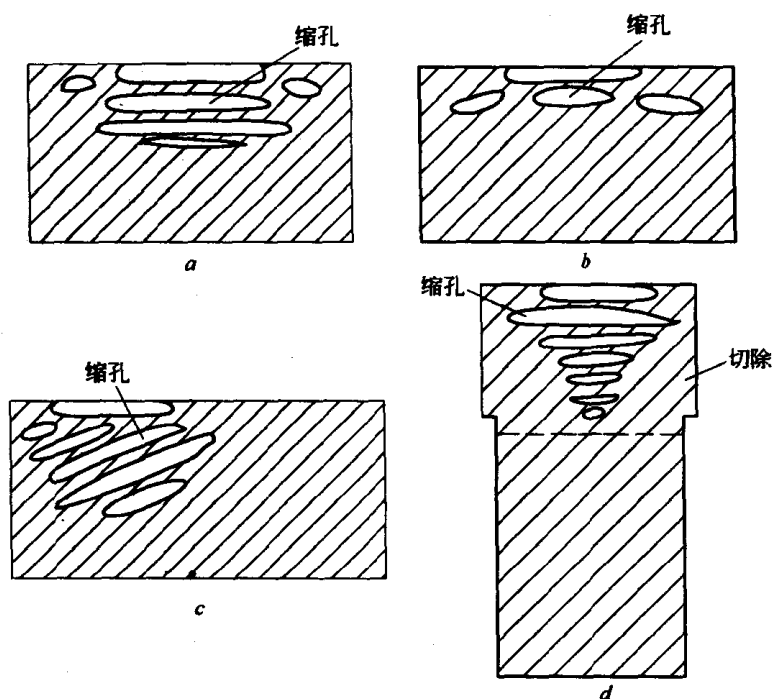


图 3-26 各种熔铸制品的缩孔位置

a—PT 型制品剖面；b—MS 型制品剖面；c—QX 型制品剖面；d—WS 型制品剖面

熔铸刚玉砖的理化指标见表 3-82，尺寸允许偏差和外观质量见表 3-83。

表 3-82 熔铸刚玉砖的理化指标

项 目		RA-M	RA-H
化学成分/%	Al_2O_3 (不小于)	93.5	92.0
	Na_2O (不大于)	4.0	6.5
	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 + \text{SiO}_2 + \text{CaO} + \text{其他}$ (不大于)	2.5	1.5
致密部分体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (不小于)		3.30	3.10
常温耐压强度/MPa (不小于)		200	30
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$ (0.2MPa) (不低于)		1700	1700
静态下抗玻璃液侵蚀/ $\text{mm} \cdot (24\text{h})^{-1}$ (普通钠钙玻璃 1350 $^{\circ}\text{C}$, 48h) (不大于)		0.30	
热膨胀率/%			
密度/ $\text{kg} \cdot \text{dm}^{-3}$	PT、QX	3.00	2.80
	MS	3.10	2.90
	WS	3.20	3.00

表 3-83 熔铸刚玉砖的外形尺寸公差

项 目		指 标	
		RA-M	RA-H
尺寸允许偏差/mm	≤ 600	± 2	± 2
	> 600	± 4	± 4
直角度/mm (不大于)		2	2
平整度 (表面凸起、凹下) /mm (不大于)		2	2
缺角缺棱	浇铸面	深度 30mm 的	不得超过 3 处
	工作面	不允许	不允许
裂 纹/mm	宽度 ≤ 0.5	长度不超过 面宽度的 $\frac{1}{2}$	允许 3 条
	0.5 ~ 1.0		允许 2 条
	> 1.0	不允许存在	不允许存在
	跨棱裂纹	跨一条棱、长度 不超过面宽 $\frac{1}{3}$	1 条
表面附着物		不允许	不允许

(一) 加入物对熔铸刚玉砖性能的影响

纯氧化铝熔液在 2200 $^{\circ}\text{C}$ 时与 α -氧化铝的密度 (3.99 g/cm^3) 相差达 25%，会使铸件在冷却结晶时产生很大的收缩，难以获得致密均匀的铸件，因而常引入少量加入物如 Na_2O ，使其生成 β - Al_2O_3 。 β - Al_2O_3 的比重 3.30 g/cm^3 、与 Al_2O_3 熔液的密度仅差 10%，使总收缩率降低 15%。 β - Al_2O_3 是假定式为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ 的多铝酸盐。含钙的 β - Al_2O_3 在真空中最稳定。

美国专利介绍：采用含氟氧化系统 $\text{NaF}-\text{Al}_2\text{O}_3$ (30% ~ 70% Al_2O_3) 和 $\text{CaF}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ (10% ~ 70% Al_2O_3) 可制取片状的含钠 β - Al_2O_3 和 α - Al_2O_3 。美国“Monofrax-K”的熔铸刚玉砖含 α - Al_2O_3

$\geq 80\%$ ，并在氧化铝中加入少量的铬精矿制成的。对玻璃熔窑则推荐用含有硼代硅酸盐的熔铸刚玉砖，其化学组成为 Al_2O_3 98% ~ 99%， B_2O_3 为 0.25% ~ 1.0%， SiO_2 0.25% ~ 1.0%，其他氧化物为 0.3%。

法国专利提出制取缩孔体积最小的熔铸砖，其方法是在缩孔中进行第二次在高温下补浇熔体。这种含有 96.66% 的 Al_2O_3 、3.5% 的 Na_2O 、0.5% 的 SiO_2 的 β 刚玉砖的性质：显气孔率 2% ~ 4%，常温耐压强度 400MPa、线膨胀系数 9.0×10^{-7} ，含有 β - Al_2O_3 54%， α - Al_2O_3 45%，玻璃相 1% 的制品。

原苏联的 KOP—95 熔铸砖的组成为 α - Al_2O_3 96%，玻璃相 4%，晶体尺寸 5 ~ 20 μm 。其配料与 97% 的氧化铝和 3% 的石英砂干混合料，在电弧炉中电熔，在金属模中浇铸并进行退火。电炉功率为 2000kW·A，在 150 ~ 240V 电熔约 1h，一次可浇铸 500kg 的制品。单位物料消耗 1.1kg/kg，电极消耗 25kg。

日本专利介绍生产高致密结构的熔融耐火材料。这种材料具有卓越的耐磨性和耐侵蚀性，是适用于玻璃熔窑和钢铁工业窑炉的高级耐火材料。其化学成分为 Al_2O_3 95% 以上， MgO 0.05% 以上，含 Na_2O 或 K_2O 0.15%，而且碱金属氧化物和 MgO 的比例限制在 $-0.5 < \text{Na}_2\text{O} + 0.75 \text{K}_2\text{O} - 0.35\text{MgO} < 4$ 的范围内，是含有 R_2O 、 $x\text{MgO} \cdot \left(\frac{49-x}{3}\right)\text{Al}_2\text{O}_3$ 或 R_2O 、 $x\text{MgO} \cdot \left(\frac{41-x}{3}\right)\text{Al}_2\text{O}_3$ 结晶的氧化铝系熔融耐火材料（其中 R 表示 Na 或 K）。例如，将 Al_2O_3 、 LiCO_3 和镁砂按一定配比混合装入电炉，在 2200 ~ 2300℃ 熔融 40min、铸入 130mm × 230mm × 550mm 的模中，冷却 72h，组成为 Al_2O_3 98.3%， SiO_2 0.1%， MgO 0.5%， Na_2O 0.7%， Li_2O 0.3%， Fe_2O_3 (FeO) 0.1%，晶相组成为 α - Al_2O_3 ，晶间填隙为 β -氧化铝和尖晶石。制品真密度为 3.96g/cm³，耐火度 (SK) 大于 40，耐压强度大于 300MPa。

在配料中加入金属铝或铝合金生产 Al_2O_3 质熔铸砖的方法。如在高铝料中 (Al_2O_3 98.5%) 配入金属铝粉，装入电炉，在空气中 2200℃ 下熔融，铸入 300mm × 60mm × 115mm 模型中，缓冷退火，制品的性能见表 3-84。

表 3-84 加入金属铝对熔铸砖性能的影响

试 料	A	B	S (对比样)
熔融条件 { 金属铝添加量/% 气氛	5 空气	10 空气	0 空气
铸块性能 { 组织结构 体积密度/g·cm ⁻³ 真密度/g·cm ⁻³	致密 3.8 3.97	致密 3.8 3.95	多孔 3.1 3.98
结 晶 相 { α - Al_2O_3 β - Al_2O_3 δ - Al_2O_3 金属 Al	多量 少量 有 无	多量 少量 有 无	多量 有 无 无
耐侵蚀性	1.2	未测	0.8

(二) 采用氧化电熔法生产熔铸刚玉砖

为了生产无碳和少气孔的（少缩孔的）熔铸刚玉砖，一般采用氧化熔融法（明弧法）生产

工艺。同时补以加入氧化剂的氧气鼓泡法或施行吹氧法。

在熔铸刚玉砖中不可能完全排除砖内部的气孔与缩孔。形成熔铸砖气孔的气体，主要有 3 种可能性：其一是在生产加料时，随原料带入的少量空气；其二是在电熔过程中，电极上的炭粉进入熔体后夺取氧化物中部分氧生成 CO 或 CO₂ 气体；其三是原料中的残留灼烧物和水化物的分解。这些气体的存在对制品形成气孔和扩大缩孔是有着直接作用和间接作用。

形成缩孔的另一个重要原因是熔铸刚玉砖在熔化时体积密度大幅度降低、从而产生很大的体积膨胀。如刚玉砖的真密度为 3.99g/cm³，可是氧化铝在 2052℃ 熔化时，体积密度只有 2.98 g/cm³。熔融物的摩尔体积明显增大，其增大值为 23.5%。而且随着熔化温度的升高，其密度继续降低，见表 3-85。

表 3-85 氧化铝熔液温度对密度的影响

温 度 /℃	体积密度 /g · cm ⁻³	表面张力 /MPa	黏 度 /Pa · s	导电率 /Ω · cm	EK /kJ · mol ⁻¹
2052	2.98	0.655	0.058	0.71	86.1
2152	2.86	0.635	0.038	0.85	69.3
2252	2.74	0.615	0.029	0.97	67.2
2352	2.63	0.595	0.024	1.09	63.0
2452	2.51	0.575	0.021	1.21	60.9
2502	2.45	0.565	0.020	1.26	58.8

熔铸刚玉砖在不加外加剂的情况下，熔池温度要达到 2200 ~ 2300℃，在这种情况下熔体有很大的膨胀，再加上在熔体内部气体的作用下的体积膨胀，所以在浇铸冷却后必然产生很大的缩孔。

为了减少熔铸砖的缩孔，除在配料中加入少量外加物，以降低熔化温度，进而降低熔体的体积膨胀，同时在冶炼过程中采用吹氧的方法。采用吹氧法可以起到搅拌和脱碳的双重作用。在浇注过程中，使用的模具要附加有补偿冒口，在浇铸时采用边振动、边浇铸的操作方法。

(三) 熔铸刚玉砖缓冷降温处理

熔铸刚玉砖在浇铸后立即进行缓冷降温处理，以防止制品在冷却过程中产生裂纹。缓冷的作用是降低熔液的固化速度，使补偿冒口的熔液有足够的时间填充到模具中，使缩孔尽可能地集中到冒口中。尽可能减少制品的内外部温差，防止热应力差别造成制品开裂。

缓冷降温有两种方法：一种是采用缓冷箱法；另一种是隧道缓冷窑降温法。

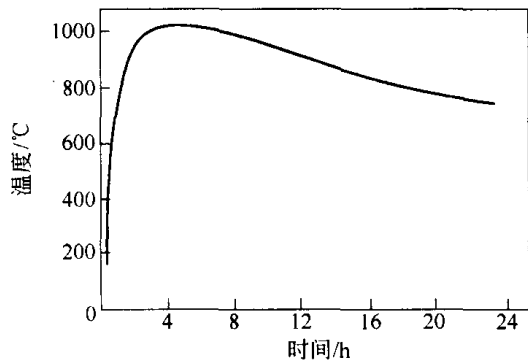


图 3-27 熔铸刚玉砖缓冷曲线

(1) 缓冷箱法：用钢板和型钢加固的，可以吊运的上开口缓冷箱。缓冷箱的大小要根据制品的大小而定，一般不小于 1.5m³ 的立方体。在缓冷箱内先填上 400 ~ 500mm 的耐热和隔热性能好的颗粒状膨胀蛭石，将熔铸好的制品连同铸模一起放入缓冷箱中间，在其四周及顶部仍用膨胀蛭石埋起来，令其自然冷却，一般冷却速度如图 3-27 所示。

用氧化铝空心球或合成轻质骨料代替膨胀蛭石做填充料，可以提高使用寿命，有效地降低粉尘的飞溅。

(2) 隧道窑的缓冷法：在隧道窑进行缓冷降温的制品要用可拆卸的组装模，以减少拆模时间。在窑车上拆模，并立即将窑车推入隧道窑的高温部位。在 1300 ~ 1400℃ 保温 2 ~ 4h，然后以 15 ~ 60℃/h 速度降温，在 800℃ 以下采取自然冷却。熔铸 α - β 刚玉砖按这样控制冷却速度成品率可达 80% 以上。在调温电炉中缓冷降温时间如图 3-28 所示。

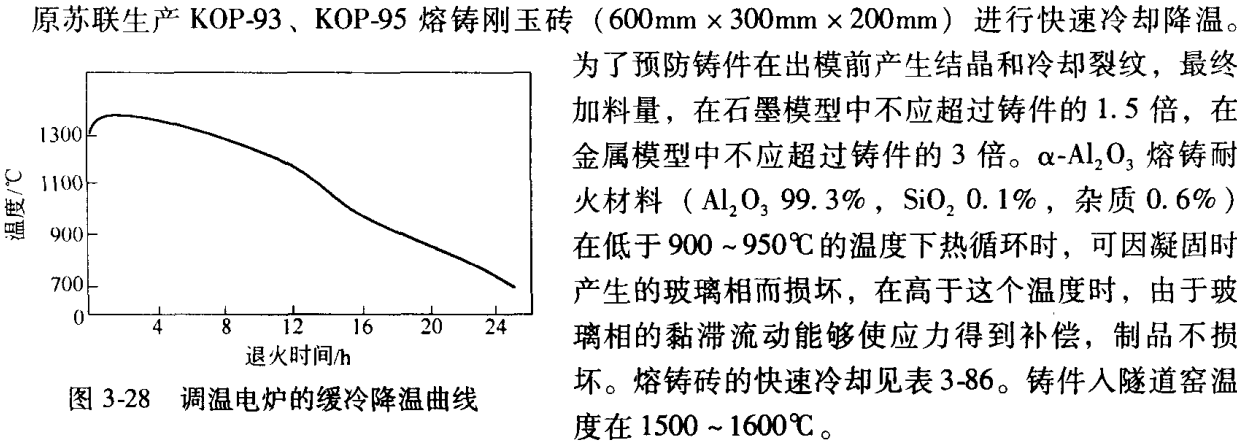


表 3-86 熔铸刚玉砖在隧道中的冷却速度

温度区间/℃	冷却速度/℃ · h ⁻¹	需要时间/h	温度区间/℃	冷却速度/℃ · h ⁻¹	需要时间/h
1900 ~ 1400	<200	2	900 ~ 700	15	13
1400 ~ 1300	>50	2	700 ~ 500	20	10
1300 ~ 1200	30	3	500 ~ 300	40	5
1200 ~ 900	10	30	300 ~ 50	50	5

熔铸刚玉砖在交货前必须经过机械加工。由于熔铸刚玉砖的硬度大、耐磨性好，切磨时要使用金刚石刀具，切磨时的工艺参数：机床工作台的移动速度为 19.6r/min，磨具垂直进刀 0.3 ~ 0.6mm/min，冷却水消耗 20L/min，切磨材料的单位能耗 1.5 kW · h/kg（4.4kW · h/dm³）、机器的生产率为 68cm³/min，金刚石单耗 0.5 克拉/kg（1.4 克拉/dm³）。

(四) 各种熔铸刚玉砖的理化性能

各种熔铸刚玉砖的理化性能见表 3-87。

表 3-87 各国熔铸刚玉砖理化性能比较

编 号	α -Al ₂ O ₃ 匈牙利	α - β -Al ₂ O ₃				Monofrax	
		中国	日本	美国 MH	意大利	β -Al ₂ O ₃ H	α -Al ₂ O ₃ K
化学成分/%							
Al ₂ O ₃	99	94.4	94.1	95	94.65	94	73.49
SiO ₂	0.25	2.02	2.30	1.09	1.83	0.12	11.91
Fe ₂ O ₃	0.25	0.09	0.09	0.06	0.14	0.07	3.06
Cr ₂ O ₃							6.57
TiO ₂	0.2			0.02		0.03	1.10
CaO		0.35	0.35	0.28	0.23	0.12	0.50
MgO		0.02	0.01			0.08	4.26
R ₂ O	0.4	3.77	3.31	3.58	3.0	5.17	

续表 3-87

编 号	α - Al_2O_3 匈牙利	α - β - Al_2O_3				Monofrax	
		中国	日本	美国 MH	意大利	β - Al_2O_3 H	α - Al_2O_3 K
熔化温度/℃				1940		1930	1910
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.9	3.38	3.39	3.3	3.85	3.0	3.93
容重/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.0			3.1	3.23	2.88	
显气孔率/%	10~12			3~5	1~5	15~17	
常温耐压强度/MPa		411.6	412	(1500℃) 12.3		(1500℃) 4.9	(1500℃) 12.3
线膨胀系数/℃ ⁻¹ (20~1000℃)	8.5×10^{-6}	8.25×10^{-6}		9.0×10^{-6}		9.0×10^{-6}	8.56×10^{-6}
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	6.28			6.28	6.28		4.61
耐火度/℃	>1850				>1850		
荷重软化温度/℃	1930	>1710	>1710	1760	1850	1750	

日本 Monofrax 公司生产的电熔铸刚玉砖的理化性能见表 3-88。

表 3-88 日本 Monofrax 公司生产的电熔耐火材料的性能

牌 号		Monofrax			
		A	M	H	TD-C
		α - Al_2O_3	α - β - Al_2O_3	β - Al_2O_3	莫来石-刚玉
化学成分 /%	Al_2O_3	99.3	94.8	94.5	77.4
	ZrO_2	—	—	—	—
	Cr_2O_3	—	—	—	—
	SiO_2	0.1	1.1	0.1	17.6
	碱及杂质	0.6	4.1	5.4	5.0
矿物组成 /%	刚玉 (内含 ZrO_2)	—	—	—	—
	链状结晶 ZrO_2	—	—	—	—
	铬刚玉	—	—	—	—
	尖晶石 ($\text{Fe}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Cr}$)	—	—	—	—
	刚玉 (不含 ZrO_2)	92	44	—	30
	β - Al_2O_3	8	55	99.5	—
	玻璃相	—	1	0.5	10
	莫来石	—	—	—	60
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		3.52	3.17	2.88	3.05
气孔率/%		1.06	1.91	4.04	2.0
抗折强度/MPa		41.2	24.9	1.05	—
硬度 (努普硬度)		2205	—	—	—

第三节 氧化铝轻质耐火材料

一、氧化铝空心球及其制品

(一) 氧化铝空心球的吹制

(1) 原料, 低碱一级工业氧化铝。

(2) 电熔设备, 利用 0.5t 炼钢三相电弧炉的配套系统 (650kV·A 变压器、自动控制部分、自动控制电极升降部分)。

可倾动的活动炉壳, 用石墨块或石墨坩埚做炉衬材料, 在炉壳和石墨炉衬之间填充氧化铝空心球 (石墨坩埚的规格 $\phi_{\text{外}}$ 500mm、 $\phi_{\text{内}}$ 350mm、高 250mm、深 200mm)。

在石墨坩埚和炉壳之间架上一个石墨质流槽, 流槽要伸出炉壳外 100 ~ 150mm, 在流槽下面的炉壳上固定安装压缩空气喷嘴 (喷嘴口呈长方形 50mm × 5mm)。喷嘴口与液流的距离为 30 ~ 50mm, 并与液流形成 80° ~ 90° 的夹角。

空气压缩机: 容积 10m³/min, 压力为 0.78MPa。

(3) 生产操作:

1) 起弧: 在坩埚内先用工业氧化铝或回收料铺炉底 (中间薄, 四周厚), 在其上边加引弧炭块。并铺成三角形, 每个三角形的顶端与电极相对应。先下降一个电极, 压住炭块后, 另两个电极分别缓慢下降, 直至全部起弧, 待电流电压稳定后进行正常操作, 控制电压在 80 ~ 110V, 电流在 1500 ~ 2500A。

2) 电熔: 待起弧后进入正常操作时, 可以陆续加料, 但每次要慢加料和少加料, 以防止灭弧。每次加料 10 ~ 20kg, 间隔时间 5 ~ 10min。采用半埋弧法操作, 待坩埚装满熔料后停止加料, 并要净熔 5 ~ 10min, 使熔液温度达到 2200 ~ 2300℃ 时开始吹球。

3) 吹球: 先启动空压机, 通过稳压罐 (0.78MPa) 送到炉前, 用控制电炉倾动速度来控制熔液的流速, 边倾炉边吹球, 吹完球后电炉复位, 继续加料电熔。电熔吹球周期: 熔化时间为 30 ~ 40min, 吹球时间为 5 ~ 10min。一次吹球量 50 ~ 100kg, 每 1t 球电极消耗 30 ~ 50kg, 每 1t 球电耗 2000 ~ 2500kW·h, 每 1t 球水耗 4 ~ 5t。

(4) 分级与选球:

吹出的氧化铝空心球用多层振动筛进行粒度分级, 大于 $\phi 5\text{mm}$ 的空心球和熔块以及小于 0.2mm 的粉料做返回料重新电熔。

氧化铝空心球有混级球和分级球两种: 混级球的粒径为 $\phi 0.2 \sim 5\text{mm}$ 。分级球的粒径分别为 $\phi 0.2 \sim 1\text{mm}$ 、 $\phi 1 \sim 2\text{mm}$ 、 $\phi 2 \sim 3\text{mm}$ 、 $\phi 3 \sim 5\text{mm}$ 。

在 $\phi 3 \sim 5\text{mm}$ 的氧化铝空心球中混有少量的破球和颗粒料, 可在选球机上或采用水选法除掉。

(5) 氧化铝空心球的性能:

1) 化学成分: Al_2O_3 99.76%, SiO_2 0.22%, Fe_2O_3 0.05%;

2) 物理性能见表 3-89。

表 3-89 氧化铝空心球的物理性能

物理性能	空 心 球 粒 度/mm				
	5 ~ 3	3 ~ 2	2 ~ 1	1 ~ 0.5	< 0.5
粒度组成/%	17	31.4	25.7	25.9	
壁厚/mm	0.18	0.18 ~ 0.15	0.15	0.1	—
堆积密度/g·cm ⁻³	0.5	0.67	0.81	0.92	—

(6) 氧化铝空心球的形成机理：

空心球的形成过程是氧化铝熔液在高压空气喷吹下，在很短的时间内（10 ~ 30s）完成的。成球过程实际上也是一个快速的冷却、收缩过程。氧化铝的熔点为 2050℃，适于吹球的温度应高于熔点 200 ~ 300℃，即需加热到 2200 ~ 2300℃。如果熔液的温度低、黏度大，就容易吹成厚壁球或蜂窝状空心球。

吹制氧化铝空心球分 3 个阶段：

第一是熔化阶段，提高温度、降低熔液黏度；

第二是吹球阶段；

第三是冷却固化阶段。

氧化铝空心球形成的机理是一个氧化铝高温熔液经喷吹后的快速冷却的体积收缩变化过程。这个过程是氧化铝熔液在高压空气的喷吹作用下，被吹散成无数小液滴。这些小液滴在空中，以抛物线的路线落下。在这个运动过程中，小液滴在表面张力和离心力的作用下，首先形成一个小圆球。当小圆球受到骤冷，表面瞬时产生固化，而球体内部仍处于液体状态，在离心力作用下，同时熔液又产生很大的体积收缩，使熔液很快地、很均匀地凝固在空心球外壳上，从而完成了空心球的整个成球过程。

空心球内部缩孔（收缩），是来自氧化铝在加热过程中的体积膨胀。氧化铝虽然在加热到 1800℃ 时只有 1.6% ~ 1.8% 的线膨胀，但当氧化物加热到熔点温度时，当物质由固相转变为液相时，会产生 20% ~ 40% 的体积膨胀。这种体积膨胀是与分子的化学键有关。当分子中的化学键如离子键分量越大，熔液的体积与固体的体积差越大，反之共价键分量越大，则体积差越小。氧化铝由固相转变为液相时，摩尔体积约有 23.5% 的膨胀。所以热胀冷缩是形成氧化铝空心球的根本原因。这与生产熔铸砖易产生缩孔的道理是一样的。

吹制氧化铝空心球时，氧化铝的熔液温度波动在 2200 ~ 2300℃。高温液体状态的氧化铝有更大的热膨胀率。高温液体的线膨胀系数一般是固体状态的 3 倍。

高温液体的内部含有一定的气体分压，这种分压加速高温液体的膨胀，是促进氧化铝空心球形成的重要因素。从电熔刚玉块料中可以看到有大量蜂窝状的气孔。测定颗粒状电熔刚玉砂（3 ~ 5mm）的显气孔率也在 10% ~ 15% 左右。由此，可以说明熔液内部有较大的气体分压存在。

形成高温熔液内部的气体分压主要有两个方面：其一是在电熔过程中，在加入粉状工业氧化铝时，在操作时带入的部分空气，经电熔后仍有部分气体残留在高温熔液内，在冷却过程中形成蜂窝状气孔；其二是在电熔过程中，各种氧化物特别是低熔点氧化物，在电熔过程中，逐渐提高挥发速度。这种熔液的挥发可以增加液体内部的气体分压。如氧化铝在 1750℃ 以上就开始有挥发，到 2300℃ 以上挥发量增大。氧化铝熔体在不同温度下的蒸气压见表 3-90。

表 3-90 氧化铝熔体在不同温度下的蒸气压

项 目	温 度/℃				
	2360	2410	2490	2547	2580
蒸气压/kPa	0.79	2.39	2.93	6.65	7.05

在电熔过程中，工业氧化铝中的二氧化硅杂质将有 30% ~ 40% 被挥发，其他低熔点的杂质如钾、钠、硼等氧化物更有较大的比例被挥发。上述这些气体由于受到高温熔液流动性差的限制，部分气体无法排除，从而使熔液内部的气体分压增加。当吹球时，残留在液滴内部的气体使液滴的体积膨胀，这对空心球形成和薄壁化很有促进作用。测定 $\phi 5\text{mm}$ 和 $\phi 0.5\text{mm}$ 空心球成球后

内部缩孔的体积分别为 74.8% 和 71.1% (相当于体积收缩)。这样大的缩孔形成的根本原因就是物料的加热膨胀和液体内部气体分压增加的结果。各种氧化物的蒸气压如图 3-29 所示。

(二) 氧化铝空心球制品

以氧化铝空心球为骨料, 以烧结 α -氧化铝粉为基质, 外加各种无机结合剂, 混料后经过加压振动成型, 干燥后于 1700 ~ 1800℃ 温度烧成。

(1) 原料:

1) 混级氧化铝空心球、 Al_2O_3 大于 99%、粒度 $\phi 0.2 \sim 5\text{mm}$;

2) α -氧化铝微粉, Al_2O_3 大于 99%, 粒度小于 $20\mu\text{m}$;

3) 高岭土粉, Al_2O_3 大于 42%, Fe_2O_3 小于 0.5%, 粒度小于 0.074mm;

4) 硫酸铝、工业一级, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 大于 98%;

5) 磷酸二氢铝, 无色透明, 密度大于 $1.45\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(2) 结合剂:

使用硫酸铝水溶液做结合剂, 将工业硫酸铝溶解于温水中, 一般在 100kg 的温水中加入 30kg 的硫酸铝, 密度为 $1.2 \sim 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ 。硫酸铝的常温结合形式为 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ 的含水结晶体, 在干燥过程中排除多余的水分后, 坯体可具有足够的强度。以硫酸铝结合的空心球砖坯体, 在空气中特别是在潮湿的状态下, 极易发生吸湿, 发生坯体粉化和颗粒脱落现象。

使用磷酸二氢铝溶液做结合剂, 磷酸二氢铝水溶液是无色透明的黏性液体, 密度 (20°C) (1.468 ± 0.002) g/cm^3 , pH 值为 0.8 ~ 1.0。因其吸湿性较强, 往往因坯体干燥不足或保管不善而吸湿损坏, 或出现因界面迁移造成涂粉现象。磷酸二氢铝的黏结性及冷固性, 是因为在常温干燥时能发生聚合作用, 从而使其冷固化。其聚合过程是非单纯发生, 而是发生多聚合作用, 析出化学结合水, 使其黏性较好。

使用高岭土做结合剂, 高岭土属软质黏土类, 在水中易分散, 有较高的可塑性和黏性。以黏土结合的空心球制品, 坯体经干燥后有很高的强度, 经过高温烧成后, 在制品的基质中能形成莫来石的结合相。

(3) 配料:

各种氧化铝空心球制品的配料见表 3-91。

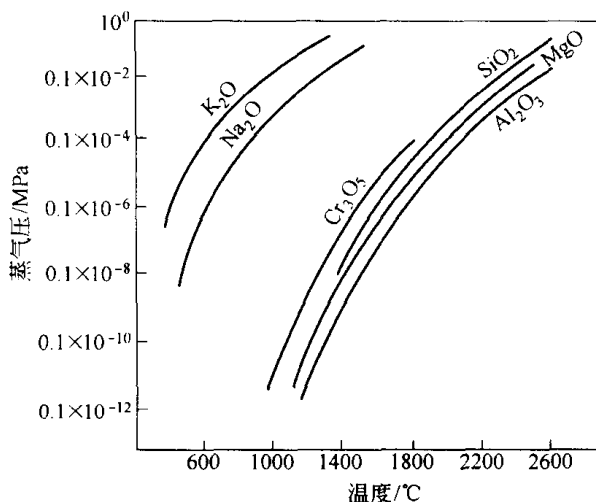


图 3-29 各种氧化物的蒸气压
(1 大气压 $\approx 0.1\text{MPa}$)

表 3-91 氧化铝空心球制品的配料 (%)

配 料	硫酸铝	硫酸铝 磷酸二氢铝	磷酸二氢铝	高岭土
混级空心球	70	70	70	65
烧结氧化铝微粉	30	30	30	20 ~ 25
高 岭 土				10 ~ 15
硫酸铝溶液 (1.3)	8 ~ 10	4 ~ 5		
磷酸二氢铝溶液 (1.45)		4 ~ 5	8 ~ 10	8 ~ 10

(4) 混料和成型:

采用桨叶式搅拌机混料,在混料过程中严防空心球破碎影响制品的质量。在混料机内先将空心球与结合剂混匀,然后加入各种细粉料混合,混合均匀后即可成型。

采用木模或金属模成型,模型不加放尺,高岭土(黏土)结合的空心球砖的模具要考虑到二次莫来石化产生的体积膨胀,一般模具要缩尺1%~2%,模具要做成可拆卸的组合模具,在加压式振动成型机上成型。标普形空心球砖可采用一次加料,将四角压实扒平后经加压振动成型。较厚的制品在成型时要分层加料,每次加料厚度不超过50mm,人工捣实后再继续加料,直至加完规定的加料量后再加压振动成型。空心球砖坯体的体积密度控制在 $1.30 \sim 1.70\text{g/cm}^3$ 。根据使用要求用调节大空心球比例的方法来调节空心球砖的体积密度。

(5) 干燥与烧成:

成型的空心球砖坯体可立即进行加热干燥,最后砖坯的残余水分要小于1%。

在高温燃油或燃气的高温窑中烧成,视其品种不同,烧成温度在 $1700 \sim 1800^\circ\text{C}$,保温6~8h,总烧成时间为40~48h。

以硫酸铝结合的氧化铝空心球砖,因为硫酸铝最终分解变成氧化铝,所以制品的氧化铝含量最高,可达99.5%。其制品的烧成温度也要高些。含有18个结晶水的硫酸铝,在加热过程中,在 $130 \sim 300^\circ\text{C}$ 失掉15个分子的结晶水,在 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 失掉其余3个分子的结晶水。在 885°C ,无水硫酸铝分解生成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。所以,在 700°C 以前坯体强度不仅不降低,而且有一定增加。在 $800 \sim 900^\circ\text{C}$ 之间坯体强度最低。在 1200°C 以上,由于 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 逐渐转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$,具有一定活性烧结作用,坯体强度开始回升。当加热到 1500°C 时,坯体强度就有了明显的提高,所以在硫酸铝排除化学结晶水和分解阶段,要适当注意升温速度。硫酸铝结合的氧化铝空心球砖经 1800°C 烧成后的耐压强度可达20MPa。

磷酸二氢铝结合的耐火材料随着温度的升高,酸式磷酸铝分解聚合,产生黏结作用。温度在 600°C 以下具有较高的耐压强度;在 $600 \sim 1000^\circ\text{C}$ 之间,热态强度持续增长;在 $1000 \sim 1300^\circ\text{C}$ 时制品开始烧结;在 1300°C 以上,开始形成陶瓷结合。磷酸二氢铝结合的氧化铝空心球制品,经 1700°C 烧成后的耐压强度可达15MPa。

高岭土(黏土)结合的空心球砖,经过高温烧成后可以在制品内部形成陶瓷结合相。高岭土在加热过程中, $100 \sim 110^\circ\text{C}$ 排除吸附物理水;在 $450 \sim 600^\circ\text{C}$,排除化学结晶水;在 980°C 左右,生成少量微晶莫来石、无定形 SiO_2 ;在 1250°C 形成莫来石结晶。由于高岭土的烧结温度较低(1350°C 左右),在配料中的加入量不应超过15%。制品的烧成温度在 $1500 \sim 1600^\circ\text{C}$ 。

(6) 氧化铝空心球砖的性能:

氧化铝空心球砖的理化性能,见表3-92。

表 3-92 氧化铝空心球砖的理化性能

理 化 性 能	硫酸铝结合	磷酸二氢铝结合	高岭土结合
化学成分/%			
SiO ₂		0.14	7.20
Al ₂ O ₃	99.5	99.1	89.56
Fe ₂ O ₃		0.11	0.11
体积密度/g·cm ⁻³	1.47	1.71	1.30
常温耐压强度/MPa	8.78	22.1	11.0
荷重软化温度/°C	>1700	>1700	
重烧线变化率/%	-0.1 1600°C, 3h	-0.1 1600°C, 3h	-0.1 1680°C, 8h
热导率/W·(m·K) ⁻¹	1.076 863°C (热面)	1.105 350°C (平均)	0.9 350

前苏联乌克兰耐火材料研究院用小于 1mm 的空心球制成体积密度为 $1.6 \sim 1.8\text{g/cm}^3$ 的空心球砖, 其气孔结构较细, 且分布均匀, 球的最大直径为 0.8mm; 绝大多数为 0.1 ~ 0.5mm。气孔多为圆形或不规则形。而用较大的 5 ~ 3mm 空心球制成的体积密度为 $1.1 \sim 1.2\text{g/cm}^3$ 的空心球砖, 具有较大的气孔结构的特点, 气孔有圆形和不规则的形状。空心球制品的化学成分: Al_2O_3 99.3% ~ 99.7%; SiO_2 0.1% ~ 0.24%; Fe_2O_3 0.02% ~ 0.05%; Na_2O 0.06% ~ 0.2%。其相组成和显微结构见表 3-93, 氧化铝空心球砖的物理性能见表 3-94。

表 3-93 氧化铝空心球砖的相组成和显微结构

项 目	1	2	项 目	1	2
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.1 ~ 1.2	1.6 ~ 1.8	钙铝黄长石/%	痕迹	1 ~ 2
刚玉相/%	94 ~ 96	93 ~ 96	最大 刚玉晶体/ μm 大多数	300	160
隐晶质/%	3 ~ 4	2 ~ 3		4 ~ 300	4 ~ 100
$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ /%	1 ~ 2	2 ~ 3			

表 3-94 氧化铝空心球砖的物理性能

项 目		1	2
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		1.1 ~ 1.2	1.6 ~ 1.8
显气孔率/%		60 ~ 64	51 ~ 56
耐压强度/MPa	20℃	3.8 ~ 4.5	17 ~ 21
	1000℃	3.6 ~ 4.1	10 ~ 12
	1200℃	3.1 ~ 4.2	6.1 ~ 8.3
	1400℃	1.9	4 ~ 5
	1600℃	0.2 ~ 1.9	2.1 ~ 2.4
透气性/ μm^2		0.82	0.58
荷重软化温度 (0.1MPa) /℃		>1750	>1750
蠕变 (1600℃, 24h, 0.1MPa) /%			0.52
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	600℃	1.25	1.83
	800℃	1.32	1.80
	1000℃	1.30	1.76
	1200℃	1.39	1.83

日本莫来石结合氧化铝空心球砖的理化性能见表 3-95。

二、用烧失法制造的氧化铝轻质砖

高质量、高性能的氧化铝 (刚玉) 轻质时, 是一种耐高温、轻质隔热的耐火材料。不仅在各种高温窑炉的保温层上使用, 而且在一些窑炉上直接做炉衬工作层的炉衬材料。

表 3-95 日本各厂生产氧化铝空心球砖的理化性能

理化性能	M-A	M-B	FU-2	T-BA	I-33	I-33S
化学成分/%						
SiO ₂	13.09	5.71	<2.0	<4.0	13.6	<0.40
Al ₂ O ₃	85.10	93.30	>98.0	>96.0	85.7	99.0
Fe ₂ O ₃	<0.66	<0.25	<0.1	<0.5	0.1	0.1
显气孔率/%	65	69	60~65	65~67	63	67
体积密度/g·cm ⁻³	<1.3	<1.2	1.2~1.3	1.0~1.1	1.28	1.28
常温耐压强度/MPa	>4.9	>3.4	7.8~8.8	>5.9	6.4	7.5
常温抗折强度/MPa					3.2	2.9
耐火度/℃			>40	>40	>40	>40
重烧线变化率/%			1800℃, 4h ±0.1	1750℃, 8h +0.3~0	1800℃, 8h 0.3	1800℃, 8h 0.1
荷重软化温度(T ₂)/℃	1650	1700	>1600	>1600	>1600	>1600
热导率/W·(m·K) ⁻¹	0.73	0.62	0.81~1.05	0.64	0.71	0.78

用烧失法制造的氧化铝轻质砖,按烧失物的品种不同,体积密度也有很大的变化,如加烧失物锯末制品的体积密度为1.0~1.5g/cm³;加入烧失物木炭、焦炭或无烟煤制品的体积密度为1.2~1.5g/cm³,加入木质素制品的体积密度为0.8~1.2g/cm³,加入已发泡聚苯乙烯小球制品的体积密度为0.6~1.2g/cm³。

用烧失法生产氧化铝轻质砖可采用机压成型法、振动加压成型法,以及可塑成型法。

(一) 烧失法生产工艺

(1) 原料:

1) 电熔刚玉粉:在配料中加入30%~50%的电熔刚玉粉,粒度小于150目,可降低制品坯体的烧成收缩率,增加抗热震性。

2) 烧结氧化铝粉:经过1500~1600℃转相处理的工业氧化铝,可以排除因相变产生的体积收缩。烧结氧化铝粉的粒度要小于20μm。

3) 结合黏土:使用塑性好、杂质少的软质或半软质黏土,如苏州土、高岭土。要求结合黏土粒度小于0.074mm,氧化铁含量小于0.5%。

4) 木炭烧失物:木炭屑使坯料具有较好的成型性能,弹性和收缩也比较小,但不易烧尽。所以在生产中加入少量的木屑。一般锯木屑:木炭=1:5~1:7。锯木屑的粒度2~4mm,木炭或焦炭粒度1.5~2.0mm,烧失物的加入量按体积比为30%~35%。

5) 无烟煤、焦炭粉、石油焦是适于做体积密度较大的轻质砖的烧失加入物,由于没有弹性,成型性能好。采用半干法成型,制品强度高、尺寸收缩小、不易产生裂纹。其缺点是不易烧尽。

6) 锯木屑:以硬质木材的横切锯木屑为好,锯木屑是一种质软而松散的物料,体积密度很低,仅200g/L。采用锯木屑烧失物虽容易烧尽,但有弹性与瘠化泥料作用时能降低结合性能,加水有产生膨化的缺点,使制品易产生裂纹。锯木屑的燃烧温度为220℃。一般加入量的体积分数为25%~30%。

7) 木质素：是一种较好的可燃加入物，燃烧温度低为 180°C ，其中挥发物 70%，残留物 30%，只有极少量的杂质，加水后不膨化，适于半干成型。

根据成型方法的变化，可以选择合适的烧失加入物，但以混合烧失加入物的效果最好。

(2) 混配料：

采用挤泥机法生产氧化铝（刚玉）轻质砖，是与配料中原料的配比和烧失加入物品种有关。电熔刚玉粉加入 30% ~ 40%，软质黏土加入 20% ~ 30%，烧失加入物 20% ~ 30%，再加入亚硫酸纸浆废液或其他有机结合剂。混料时先在泥碾机上干混 3 ~ 4min，采用喷淋加水 25% ~ 28%，湿混 5 ~ 8min，然后经双轴搅拌机混合后困料，在成型前需再经带式挤压机挤压，经困料后将泥料挤压成坯体，最后经机械或人工整型。

(3) 干燥与烧成：

由于坯体含有较大的水分，干燥时要特别小心，干燥时间为 35 ~ 50h，坯体干燥后的水分要小于 5%。

制品在烧成时，采用搭架砖烧成，装窑高度可根据坯体强度大小确定，一般为 0.4 ~ 0.6m。

在烧成过程中，加入木屑烧失物的坯体，因烧失温度低，在 $200 \sim 300^{\circ}\text{C}$ 要缓慢升温。配以其他烧失物如木炭、焦炭、石油焦等，在 $500 \sim 1100^{\circ}\text{C}$ 之间也开始氧化和燃烧，要求升温速度慢，同时窑内还要保持强烈的氧化气氛。制品的烧成温度在 $1400 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 之间，需保温 4 ~ 6h。

由于砖坯的总收缩较大，在 9% ~ 15%，而且 3 个方向也各不相同，砖易产生较大的变形，所以烧后的制品经过整形加工，各种烧失加入物的加入量与烧成收缩的关系如图 3-30 所示。

原苏联某耐火厂用黏土、电熔刚玉原料，以锯木屑和木质素为烧失加入物。黏土和电熔刚玉按重量配料，烧失加入物按体积配料，将原料送入混碾机内，用不断喷水的方法湿润，水分达到 26% ~ 28%，体积密度为 $1.65\text{g}/\text{cm}^3$ ，用双轴搅拌机混合，然后用挤泥机挤成泥条，再切成粗坯，再用压机或人工整形，砖坯在隧道干燥窑中干燥 42h，砖坯入口温度为 42°C ，出口温度为 $120 \sim 140^{\circ}\text{C}$ ，砖坯的残余水分不超过 5%，其烧成温度为 1350°C 。

日本和美国还采用加入膨胀剂的方法生产高铝制品，其性能见表 3-96。

(二) 聚轻法生产工艺

用已发泡的聚苯乙烯小珠球做烧失加入物生产的轻质砖，简称聚轻砖。以烧结氧化铝为主要原料，以聚苯乙烯小珠球做烧失加入物生产的聚轻砖，简称氧化铝聚轻砖。

(1) 原料：

- 1) 烧结 α -氧化铝粉： $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 99\%$ ，粒度小于 320 目；
- 2) 苏州土： Al_2O_3 大于 37%，粒度小于 200 目；
- 3) 已发泡聚苯乙烯小珠球：粒度小于 2mm；
- 4) 黄糊精：工业用；

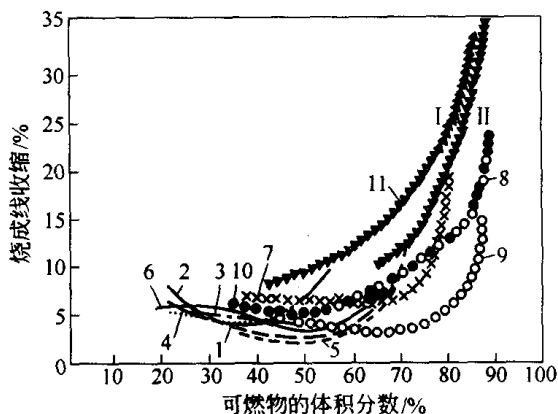


图 3-30 加入物种类对隔热砖性质的影响

1—无烟煤；2—粉煤；3—长焰煤；4—石油焦；
5—气焦；6—石墨；7—锯木屑；8—泥煤；
9—软木屑；10—谷壳；11—纸

表 3-96 各国氧化铝轻质砖的理化性能

理化性能	原苏联	日 本	美 国
化学成分/%			
SiO ₂		0.08 ~ 13.60	27.60
Al ₂ O ₃	≥62	85.70 ~ 99.90	71.20
Fe ₂ O ₃	≤1.6	0.01 ~ 0.04	0.42
体积密度/g · cm ⁻³	1.25 ~ 1.30	1.17 ~ 1.38	1.22
显气孔率/%		62.0 ~ 69.6	
耐压强度/MPa	2.94 ~ 4.88	4.3 ~ 7.85	14.4
抗折强度/MPa			3.86
荷重软化温度/℃	T ₂	T ₂ 1750	约 0.05MPa, >1480
残余收缩率/%	1580℃ <1	0 ~ 0.03	1780℃, 24h 1.0
耐火度/℃	1750	1880	
热导率/W · (m · K) ⁻¹	600℃ 0.56 ~ 0.58	0.58 ~ 0.81	0.55

5) 甲基纤维素：工业用，粉状。在市场上可以买到已发泡的聚苯乙烯小珠球，亦可自行发泡。聚苯乙烯是无色透明塑料，能溶于芳烃。在正常条件下，聚苯乙烯是固体，密度为 1.05g/cm³，玻化温度约为 80℃，在 80 ~ 90℃ 时它就具有弹性。

可发性聚苯乙烯小珠球是苯乙烯在水介质中加入引发剂和发泡剂，在压力下悬浮聚合而成。发泡剂为低沸点的饱和烃，如丁烷沸点为 -0.5℃、巯戊烷沸点 27.9℃。可发性聚苯乙烯小珠球约含有 4% ~ 5% 的、均匀分布的发泡剂。在正常条件下，可发性聚苯乙烯小珠球是由聚苯乙烯固相，丁烷和水的液相、丁烷蒸气和空气的气相组成。为进行发泡，需对可发性聚苯乙烯小珠球进行加热，加热的介质为 100 ~ 110℃ 的水蒸气。小珠球在受热过程中，当温度超过发泡剂的沸点时，小珠球的内部发泡剂膨胀，压力急剧增加。温度超过 80℃ 时小珠球外壳软化，并有塑性，结果小珠球发生很大的体积膨胀。这一过程可在 1 ~ 3min 内完成，而且每一小珠球的体积可膨大 30 ~ 40 倍。已发泡的聚苯乙烯小珠球具有封闭的蜂窝状小孔组织，堆积密度约为 0.02 g/cm³，粒径可达 1 ~ 3mm。做聚轻砖用的已发泡聚苯乙烯小珠球加入球径的大小，可根据制品的体积密度大小来选择。体积密度小的制品要使用稍大一点的小珠球（小于 2mm），体积密度大的制品要使用较小一点的小珠球（小于 1mm）。

(2) 配料及混料：

生产体积密度为 0.8 ~ 1.2g/cm³ 的氧化铝聚轻砖，其基本配料为：

- 1) 烧结 α-氧化铝粉：85% ~ 95%，苏州土粉 5% ~ 10%；
- 2) 已发泡的聚苯乙烯小珠球：2.5% ~ 3.0%；
- 3) 锯木屑：1% ~ 2%；
- 4) 黄糊精：1% ~ 2%；
- 5) 甲基纤维素：0.5% ~ 1%；
- 6) 外加水：26% ~ 28%。

在聚轻砖生产中，一般加入混合烧失加入物，这样可以改善制品的组织结构，提高制品的各

种性能。已发泡聚苯乙烯小珠球做烧失加入物,由于它不吸水,虽然制品的干燥变形小,但不能帮助传递水分,使制品表面先干燥,影响内部水分排除,易造成开裂。采用复合烧失加入物后可以改善这种状况。

由于已发泡聚苯乙烯小珠球不吸收水分,给混料工作带来很大困难。混料程序如下:

- 1) 取定量洁净水和有机结合剂黄糊精以及甲基纤维素,在搅拌机中充分混合均匀。
- 2) 取规定量的已发泡聚苯乙烯小珠球,在搅拌机(打浆机、泥浆搅拌机)与已溶解有机结合剂的溶液充分混合,使聚苯乙烯小珠球的表面都能均匀地沾满结合剂。
- 3) 将烧结氧化铝粉、苏州土粉先进行充分的干混合,然后加入搅拌机中,直至混合均匀。
- 4) 采用浇注成型的轻质砖亦可在搅拌机中混料,即将干混的粉料加入已混合的混合液(水、有机结合剂、聚轻小球)中,继续加水调解泥浆的流动性,混匀后即可浇注成型。
- 5) 采用加压振动成型轻质砖时要在湿碾机或单辊混砂机上混料。即在混砂机上先将粉料干混均匀,然后加入上述混合液进行湿混,湿混料 10 ~ 15min。经过困料后成型,可使泥料水分均匀,增加可塑性,改善坯体性能。

(3) 成型与干燥:

- 1) 采用浇注成型的制品可以使用木模或金属模。因烧后的制品需要切磨加工,坯体要留有较大的余量,放尺率可根据具体情况决定(约 30%)。
- 2) 采用加压振动成型的制品亦使用木模或金属模。模型放尺率:烧成时的受压面 2% ~ 3%,非受压面 1.5% ~ 2.0%。
- 3) 采用浇注成型的坯体,可立即进行加热干燥,以便尽快定型脱模。
- 4) 采用加压振动成型的坯体成型后,可立即脱模,经自然干燥后进行加热干燥。
- 5) 坯体干燥后的残余水分应小于 2%。

(4) 烧成:

在燃油或燃气式高温窑中烧成,用高纯刚玉砖或电熔再结合镁砖搭架子烧成,砖坯装窑高度:平装不超过 5 块砖(325mm),侧装不超过 3 块砖(345mm)。烧成温度为 1500 ~ 1600℃,保温 4 ~ 6h 烧成。在烧成过程中,由于砖坯水分较高,聚轻球的挥发,要适当降低升温速度。几种国产氧化铝聚轻砖的性能见表 3-97。

表 3-97 氧化铝聚轻砖的理化性能

项 目	A 厂	B 厂	C 厂
化学成分/%			
Al ₂ O ₃	不小于 98	90.2 ~ 91.6	96.85
SiO ₂			2.60
Fe ₂ O ₃	不大于 0.7		0.13
体积密度/g · cm ⁻³	不大于 1.35	1.2	0.88
显气孔率/%	不小于 62		
耐压强度/MPa	不小于 5.0	8 ~ 10	5.9
耐火度/℃	不小于 1800		
荷重软化温度/℃	不小于 1420	1525 ~ 1595	
重烧线变化率/%	不大于 0.2 1420℃, 2h	0.01 ~ 0.03 1600℃, 3h	0.25 1550℃, 3h
热导率/W · (m · K) ⁻¹	600℃ 不大于 1.0	1000℃ 0.6 ~ 0.8	
抗热震性/次 1100℃ ~ 水冷	不小于 3	> 50 1100℃ ~ 风冷	

日本生产的氧化铝聚轻砖的性能见表 3-98。

表 3-98 日本生产氧化铝聚轻砖的理化性能

项 目	I-28S	I-32L	I-32
化学成分/%			
Al ₂ O ₃	94.00	99.2	99.2
SiO ₂	0.29	0.2	0.2
Fe ₂ O ₃	0.02	0.1	0.1
CaO	5.51		
体积密度/g·cm ⁻³	0.78	0.48	0.90
显气孔率/%	79	82	72
耐压强度/MPa	1.2	0.9	2.9
抗折强度/MPa	1.3	0.7	1.2
耐火度 SK	37	42	42
荷重软化温度/℃	1145 0.05MPa		
热膨胀率/% (1000℃)	0.76	0.75	0.75
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (350℃)	0.33	0.19	0.34
重烧线变化率/%	0.3 1500℃, 8h	0 1700℃, 8h	0 1700℃, 8h

(5) 聚苯乙烯小珠球对制品性能的影响:

原苏联乌克兰耐火材料研究院, 用 Γ -OO 氧化铝和小于 3mm 的聚苯乙烯小珠球制成氧化铝聚轻砖。聚苯乙烯球的加入量为 3% ~ 15%。在有的配料中加入白垩。在混料机上, 首先用硬质磺酸盐溶液润湿聚苯乙烯小球, 然后向混合物中加入氧化铝, 制成坯体体积密度为 1.01 ~ 1.023g/cm³ 的砖坯, 在 40℃ 干燥 3 天, 再经 110 ~ 120℃ 干燥两天, 干燥后水分为 5% ~ 6%。在 1500℃ 和 1550℃ 温度下, 在隧道窑和倒焰窑中烧成。

制品的体积密度、耐压强度和体积收缩与聚苯乙烯球加入量之间的关系如图 3-31 所示。

加入白垩的制品, 体积密度和体积收缩减少, 耐压强度增大。聚苯乙烯球加入少量的制品, 耐压强度明显偏高。采用粒度较小的氧化铝, 可使制品的体积密度、耐压强度和体积收缩增大。烧成温度由 1500℃ 提高到 1550℃ 时, 也使制品的体积密度和耐压强度增大, 而体积收缩的变化不大。

随着聚苯乙烯球加入量的增加, 其热导率随之降低。随着体积密度的下降, 其热导率也随之降低如图 3-32、图 3-33 所示。

在配料中, CaO、MgO、SiO₂ 等氧化物, 在制品中可形成钙铝黄长石、钙长石、堇青石、钙镁橄榄石、透辉石等。当加入白垩相当于钙铝黄长石一类添加剂 (3%), 能大大提高制品的机

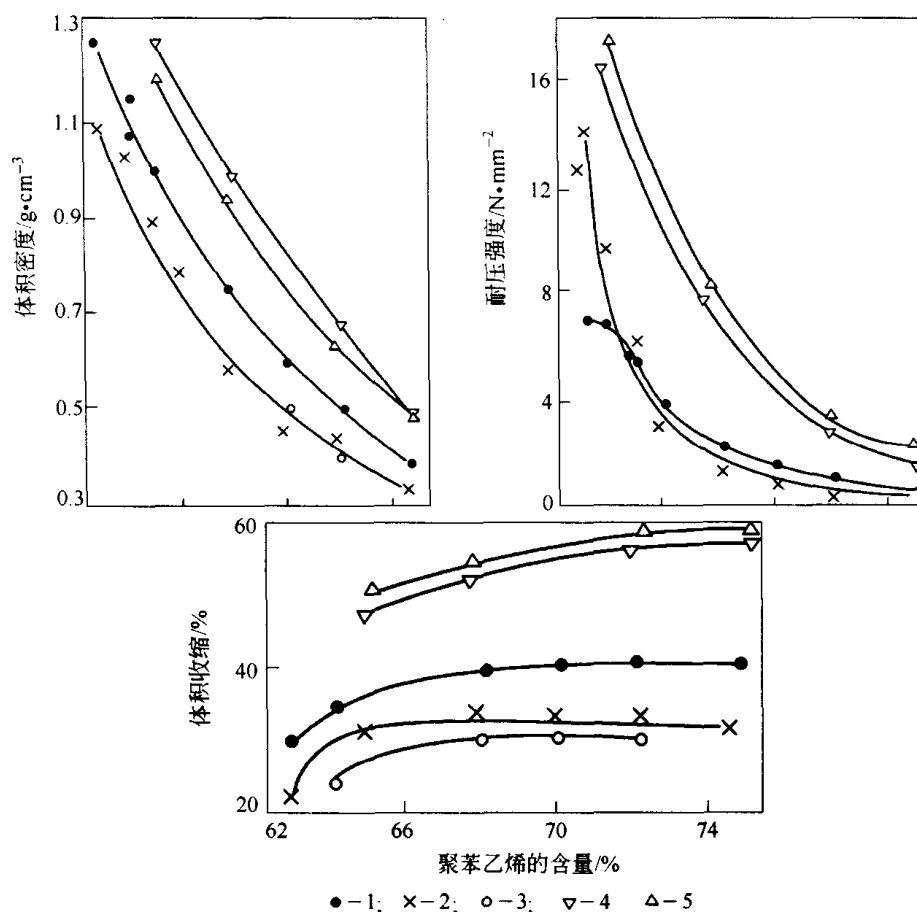


图 3-31 刚玉轻质制品的性能与粒度小于 3mm 的聚苯乙烯含量的关系 (烧成温度为 1500℃)

1、4—不加白垩的制品；2、3、5—加白垩的制品；
4、5—用粒度较小的氧化铝制造的制品

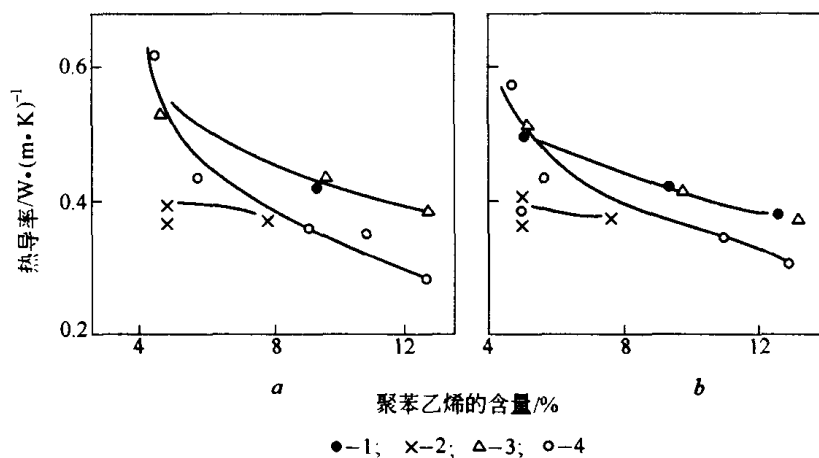


图 3-32 在平均温度为 350℃ (a)、600℃ (b) 下的刚玉轻质制品的热导率 λ 与聚苯乙烯含量的关系

1、3—聚苯乙烯粒度小于 3mm 和 2mm 及不加白垩；
2、4—聚苯乙烯粒度小于 3mm 和 2mm 及加白垩

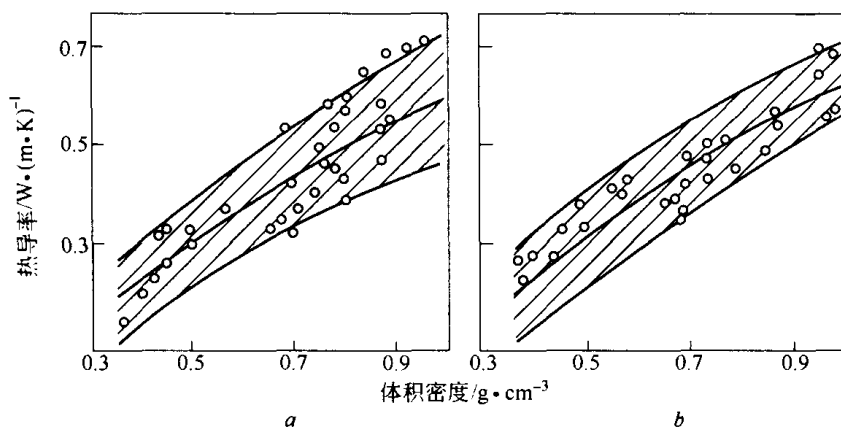


图 3-33 用牌号 Γ-00 氧化铝和聚苯乙烯制造的烧成刚玉轻质制品的体积密度对平均温度为 350℃ (a) 和 600℃ (b) 下制品的热导率的影响

机械强度。如制品的性能： Al_2O_3 为 97%、体积密度为 $0.4 \sim 0.5 \text{ g/cm}^3$ ，耐压强度为 $2.0 \sim 4.5 \text{ MPa}$ ，350℃ 时的热导率为 $0.37 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ ，600℃ 时的热导率为 $0.45 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ ，0.2MPa 荷重软化温度为 $1260 \sim 1300^\circ\text{C}$ ，1550℃ 时无残余收缩。但制品的高温耐压强度在 900℃ 开始下降，到 1250℃ 时已明显降低，如图 3-34 所示。这是由于制品中存在大量低熔点的钙铝黄长石形成液相的缘故。这种制品可在最高工作温度 1550℃ 的可控气氛的热工设备上使用，效果良好。

三、用泡沫法制造氧化铝轻质砖

用泡沫法可以生产体积密度较低的 ($0.4 \sim 0.8 \text{ g/cm}^3$) 氧化铝轻质砖。这种体积密度低的氧化铝轻质砖，使用温度高、热导率低，是各种超高温窑炉使用极好的保温节能炉衬耐火材料，其生产工艺流程如图 3-35 所示。

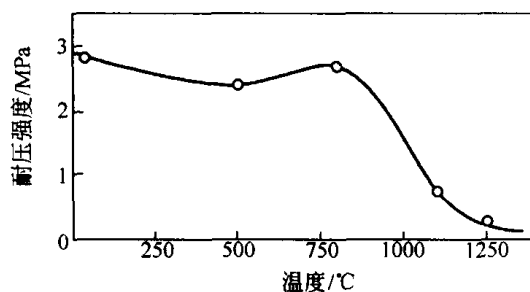


图 3-34 超轻质刚玉材料耐压强度与温度的关系

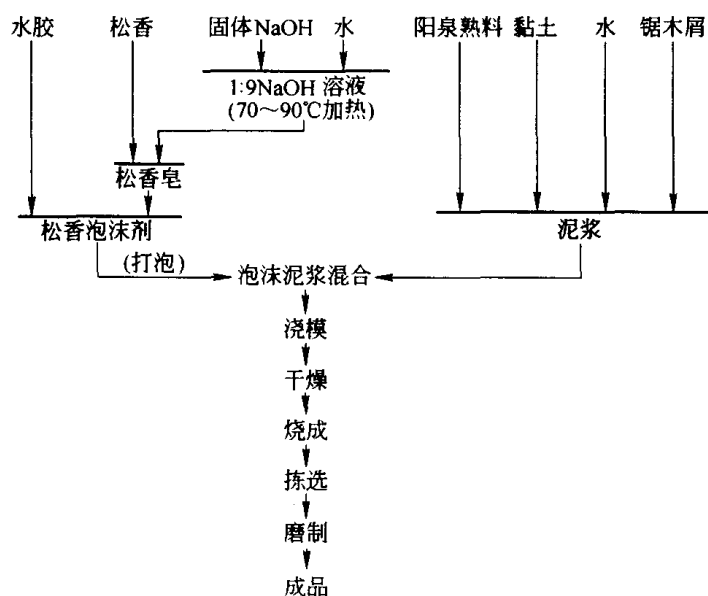


图 3-35 泡沫生产轻质高铝砖工艺流程

国内各厂采用泡沫法生产氧化铝轻质砖的基本配料见表3-99。

表 3-99 某工厂采用的配料组成

地 名	泡 沫 剂/%		原 料/%		烧成温度/℃
宜 兴	松 香	31.25	280 号刚玉砂	50	1600 ~ 1650
	Na ₂ CO ₃	37.5	Al ₂ O ₃ 泥浆	50	
	黄糊精	31.25	外加石膏乳		
上 海	松 香	50	Al ₂ O ₃	85	1400
	NaOH	10	苏州黏土	15	
	明 胶	40			
长 兴	松 香	40	精选矾土	60	
	Na ₂ CO ₃	10	生工业铝氧	20	
	明 胶	50	苏州黏土	20	
邯 郸	松 香	40	工业铝氧 (煅烧)	95	1260
	NaOH	10	苏村紫木节	5	
	明 胶	50			
长 春	松 香	40.5	工业氧化铝		1380 (保温 4h)
	NaOH	54.5			
	水 胶	4.5			

(一) 发泡剂及制泡

用泡沫法生产轻质砖时,多数采用松香皂做泡沫剂。

(1) 泡沫剂的质量一般由泡沫的坚韧性、泌水量、发泡倍数 3 种性能来确定。泡沫坚韧性要求在 2h 后泡沫沉陷距离不大于 15mm。泡沫的泌水量即在规定时间内的消泡量要尽可能减少。泡沫的发泡倍数达到 33 ~ 36 倍。

(2) 松香皂的配制是称取 37.5% 的松香,破碎到粒度小于 5mm,加固体苛性钠 6.5% 和加 56% 的水,在搪瓷盆中用电炉缓慢加热,溶解至全部皂化。冷却后用盐水洗 2 ~ 3 遍,再用清水洗 2 ~ 3 遍,即成发泡剂(松香皂)。

(3) 用松香皂 17%、骨胶(明胶) 12%、水 71% 调制成乳浊液体,放入打泡机中搅拌打泡,其加入量约为打泡机容积的 4% 左右。打泡约 15min 即可制成容重为 0.04 ~ 0.06g/cm³ 的泡沫状液体。打泡机为一卧式金属圆桶,在中心轴上装上用金属网制成的搅拌桨叶。

(二) 氧化铝泥浆的制备

烧结 α-氧化铝粉(工业氧化铝粉、刚玉粉):粒度小于 200 目,80% ~ 95%;黏土粉:粒度小于 200 目,5% ~ 20%;外加锯木屑 3% ~ 6% (根据制品体积密度确定);外加水 25% ~ 30%;同时加入 3% ~ 5% 的电解质(木质素磺酸钙和钾-铝明矾)以增加泥浆的稳定性。在卧式泥浆桶中搅拌泥浆,搅拌时间为 15min,保持与打泡机同步。

(三) 泡沫泥浆的制备

安装在高位的打泡机和打浆机要同步启动。制好的泡沫液先倒入低位卧式圆筒形搅拌机中,同时边搅拌边加入搅拌好的泥浆,再混合搅拌约 10min 制成泡沫泥浆。用控制泡沫泥浆密度的方法,生产不同体积密度的氧化铝泡沫轻质砖。要求泥浆与泡沫液的比例(体积比),控制在

1:0.75 ~ 1.0, 泥浆的密度可波动在 0.54 ~ 1.05g/cm³。各种体积密度的高铝泡沫轻质砖, 要求泡沫泥浆的密度见表 3-100。氧化铝泡沫泥浆的密度见表 3-101。

表 3-100 高铝轻质砖的体积密度和泥浆密度的关系

体积密度/g · cm ⁻³	0.4	0.5	0.6	0.8
泥浆密度/g · cm ⁻³	0.54 ± 0.05	0.65 ± 0.05	0.75 ± 0.05	1.05 ± 0.05

表 3-101 氧化铝泡沫泥浆的比重

100g 物质泡沫 含量/cm ³	下列水分悬浮液的比例/%				
	25	35	45	55	65
50	1.1	1.0 ^①			
100	0.98	0.74	0.83 ^①		
200	0.92	0.56	0.51	0.62 ^①	
300	0.86	0.52	0.42	0.46	0.55 ^①
400	0.83	0.47	0.35	0.39	0.46

①水分是泡沫泥料从模型中取出时的泡沫最低量。

(四) 注浆成型与干燥

(1) 注浆成型, 采用注浆成型的泡沫法轻质砖, 由于烧成后变形大, 收缩大, 必须对制品进行切磨加工。所以注浆模具设计要考虑到制品的烧成收缩和加工余量, 一般放尺率为 40% ~ 50%, 用木模或金属模浇注。在模板表面涂机油润滑, 在木模下部垫 1 层纸, 在金属模下部垫 3 层纸。

(2) 干燥, 在间歇式干燥炕的干燥室内干燥时, 要在干燥炕上注浆。在干燥炕上先摆好模具, 然后分别注浆, 同时用专用工具 (小耙子) 搅动, 以排除注入模子内泥浆的大气泡, 最上部用平板刮平。当一个干燥间注浆完后, 开始封门加热干燥。先在 50 ~ 60℃ 干燥 24h, 使砖坯定型并提模脱模, 然后提温在 100 ~ 120℃ 干燥 3 ~ 4 天, 砖坯残余水分小于 5%。

(3) 注浆, 在隧道干燥窑中干燥时, 要在干燥车上注浆。注浆时, 从下层向上层依次注浆, 每注满一车后立即送入隧道干燥窑中。干燥窑的入口温度为 50 ~ 60℃, 出口温度为 100 ~ 120℃。

(五) 装窑与烧成

(1) 装窑, 由于采用泡沫法生产的轻质砖, 体积密度小、耐压强度低, 要采用搭架子方法装窑烧成。制品在燃油式或燃气式高温窑, 用刚玉砖或电熔直接结合镁砖搭架子烧成。装窑高度: 体积密度为 0.8 ~ 1.0g/cm³ 制品坯体, 可以侧装 4 个高度 (约 600mm); 体积密度为 0.6 ~ 0.8g/cm³ 的, 可以侧装 3 个高度 (约 450mm); 体积密度为 0.4 ~ 0.6g/cm³ 的, 可以侧装 1 ~ 2 个高度 (200 ~ 300mm)。

(2) 烧成, 制品烧成温度为 1500 ~ 1600℃, 保温 4 ~ 6h, 总烧成时间为 50 ~ 60h。

(六) 制品性能

随着泡沫剂加入量的增加, 氧化铝轻质砖的显气孔率也随着提高。泡沫剂的加入量对制品显气孔率的影响, 见表 3-102。

氧化铝泡沫轻质砖的显气孔率对制品其他性能的影响, 见表 3-103。

表 3-102 泡沫剂加入量对氧化铝轻质砖气孔率的影响

性 质	泡沫剂加入量/L · kg ⁻¹				
	1	2	3	4	5
泥料水分/%	38	41	43	46	52
显气孔率/%	37	62	73	78	82
透气度/AFS	35	55	100	120	140
常温耐压强度/MPa	7.43	3.7	3.1	1.87	1.3

表 3-103 氧化铝轻质砖显气孔率对其他性能的影响

性 能	显 气 孔 率/%				
	40	56	68	76	83
等荷重变形温度/℃	>1800	1750	1690	1690	1570
抗热震性/次 1000℃ ~ 空冷	40	40	15	8	5
重烧线变化率/% 1750℃, 2h	0.1	0	0.1	0.3	0.5

从表 3-103 说明, 随着显气孔率的提高, 制品的高温性能也相应地有所降低。

各种体积密度氧化铝轻质砖的理化性能, 见表 3-104。

表 3-104 各种氧化铝轻质砖的理化性能

编 号	1	2	3	4	5
体积密度/g · cm ⁻³	0.4	0.6	0.8	0.88	1.0
耐火度/℃	>1830	>1830	>1830	>1830	>1830
荷重软化温度/℃	≥1200	≥1250	≥1330		≥1380
重烧线变化率/% 1550℃, 2h	-1.0	-0.8	-0.6	-0.25	-0.5
	1550℃, 2h	1550℃, 2h	1550℃, 2h	1550℃, 3h	1550℃, 2h
热导率/W · (m · K) ⁻¹	0.12	0.23	0.35		0.47
耐压强度/MPa	≥0.6	≥2.0	≥3.0	6.0	≥4.0
最高使用温度/℃	1560	1560	1560	1650	1560
化学成分/%					
Al ₂ O ₃	≥92	≥92	≥92	96.85	≥92
Fe ₂ O ₃	≤0.5	≤0.5	≤0.5	0.13	≤0.5

电阻炉用氧化铝轻质耐火砖的理化性能, 见表 3-105。

原苏联以工业氧化铝为原料, 在 1550 ~ 1600℃ 下煅烧, 在钢球磨机中细磨, 并加入 1% 的氧化钛 (或不加), 研磨粒度小于 3μm 达到 70% ~ 80%, 经酸洗和水洗后将泥浆调成 pH 值为 2.5 ~ 3.8, 密度为 1.78 ~ 2.0g/cm³ 的泥浆, 然后再制成泡沫泥浆进行浇注成型、干燥、烧成。按这

种方法生产的氧化铝泡沫轻质砖的性能见表 3-106。

表 3-105 电炉用氧化铝轻质砖理化性能

理化性能	RYG-0.8	RYG-0.6	RYG-0.4
化学成分/%			
Al ₂ O ₃ (不小于)	90	90	90
Fe ₂ O ₃ (不大于)	0.5	0.5	0.5
体积密度/g·cm ⁻³	0.8±0.05	0.6±0.04	0.4±0.04
重烧线变化率/% (1400℃, 12h)	±0.2	±0.2	±0.2
耐压强度/MPa (不小于)	2.0	1.0	0.6
尺寸公差/mm			
<100	<±0.5		
101~250	±1		
>250	协商		
扭曲变形/mm			
<250	1.0		
251~400	1.5		
缺角深度/mm	<3		
缺棱长度 一个棱	(边长) 10%		
深度/mm	<3		
裂纹宽度/mm			
≤0.25	不限		
>0.25	不准有		

表 3-106 前苏联生产泡沫氧化铝砖的理化性能

体积密度 /g·cm ⁻³	气孔率 /%	耐压强度 /MPa	荷重开始变形 温度/℃	1600℃残余 收缩率/%
0.6~0.68	80~77	7.5~9.0	1380	—
0.70~0.80	73~74	10.0~12.0	—	—
0.82~0.90	72~75	13.0~16.0	1550	0.4
0.96~1.00	73~76	17.0~22.0	1700	0.0
800℃时的热导率 /W·(m·K) ⁻¹	化 学 成 分/%			
	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	
0.8~1.4	98.13	0.67	0.08	
1.4~1.9				
2.0				
2.0	99.0	0.72	0.06	

日本和美国采用加入膨胀剂的方法生产轻质高铝砖。制品的理化性能见表 3-107。

表 3-107 加入膨胀剂的轻质高铝砖的理化性能

指 标	日 本 制 品	G-33 (美国)	指 标	日 本 制 品	G-33 (美国)
化学成分/%			耐压强度/MPa	4.40 ~ 8.00	14.7
灼 减	—	0.10	抗弯强度/MPa	—	3.94
SiO ₂	0.08 ~ 13.60	27.60	残余收缩率/%	0 ~ 0.03	-1.0 ^①
Al ₂ O ₃	85.70 ~ 99.90	71.02	荷重软化温度/℃	>1750 ^② (压缩2%)	>1480 ^③
Fe ₂ O ₃	0.01 ~ 0.04	0.42	气孔率/%	62.0 ~ 69.6	—
CaO	—	0.15	耐火度/℃	1880	—
MgO	微量 ~ 0.40	0.60	热导率/	0.58 ~ 0.81	0.471
体积密度/g · cm ⁻³	1.17 ~ 1.38	1.22	W · (m · K) ⁻¹		

①在 1780℃, 24h; ②荷重 0.1MPa; ③荷重 0.05MPa。

第四节 氧化铝纤维及其制品

一、耐火纤维的分类及使用温度

耐火纤维是一种以矿石、氧化物以及其他无机化合物为原料, 经过熔融喷吹、甩丝、胶体固化等方法制成纤维状的耐火材料。耐火纤维因具有纤维和耐火的双重特性, 可加工成纸、带、绳、毡、毯、板、砖等制品。耐火纤维制品还具有抗腐蚀、热导率小, 是工业窑炉隔热保温高效节能的重要材料。耐火纤维的分类及使用温度如图 3-36 所示。

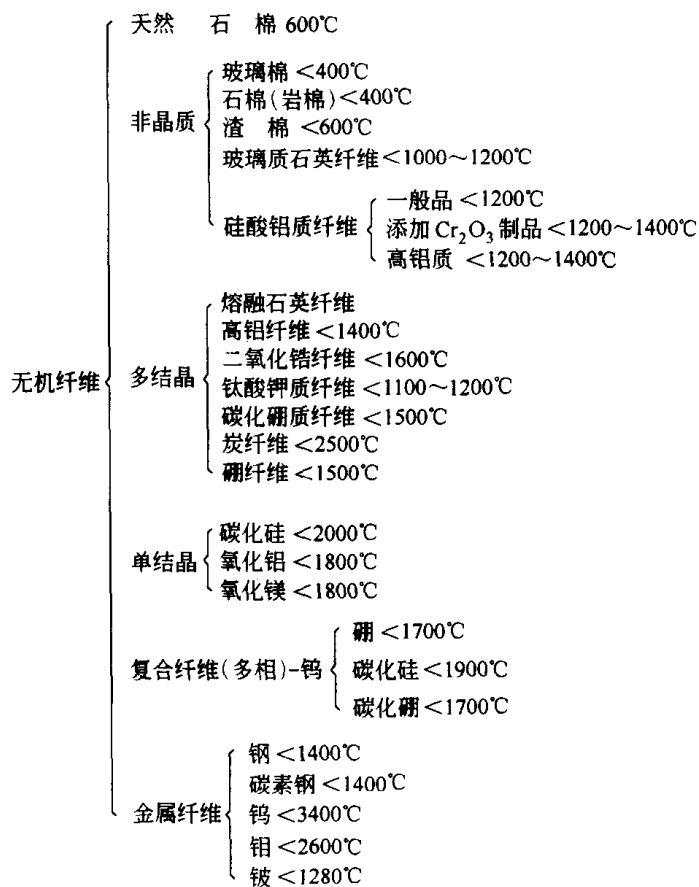


图 3-36 耐火纤维分类及使用温度

二、高温耐火纤维的种类与性能

一般耐火纤维的使用温度在 1000 ~ 1200℃，不能满足高温窑炉的使用要求。各种氧化物纤维及非氧化物耐火纤维，使用温度高、各种性能好。高温耐火纤维的种类及性能见表3-108。

表 3-108 耐火纤维的种类与性能

纤维种类	熔 点 /℃	密 度 /g · cm ⁻³	抗拉强度 /GPa	比强度/强度 /密度 × 10 ³ m	弹性模量 /GPa	比弹性/弹性 /密度 × 10 ⁴ m
晶 须						
Al ₂ O ₃	2040	3.96	20.68	538.48	427.47	1102.36
BeO	2570	2.85	13.09	567.36	344.74	1231.9
B ₄ C	2450	2.52	13.79	556.26	482.63	1953.26
SiC	2690	3.21	20.68	662.94	482.63	1544.32
Si ₃ N ₄	1900	3.18	13.79	441.96	379.21	1214.12
石 墨	3650	1.66	19.62	1203.96	703.26	4738.0
多晶型						
Al ₂ O ₃	2040	3.15	2.07	66.04	172.37	556.26
ZrO ₂	2650	4.84	2.07	43.18	344.74	726.44
碳/石墨	3650	1.50	2.41	165.1	206.84	1412.44
BN	2980	1.90	1.38	73.66	89.63	477.52
碳 (RAE)	3650	2.00	2.07	104.14	413.68	2108.2
多 相						
B	2300	2.36	2.76	119.38	379.21	1643.38
B ₄ C	2450	2.36	2.28	99.06	482.63	2092.96
SiC	2690	4.09	3.45	86.36	482.63	1201.42
TiB ₂	2980	4.48	0.10	2.286	510.21	1158.24

注：1 lbf/in² = 6894.76 Pa。

三、氧化铝纤维

氧化铝纤维即是多晶氧化铝纤维。它是采用胶体法或有机纤维浸渍法（有机纤维先驱体法）制造的，其结构是呈微晶形态，这样就排除了采用熔吹法制成的纤维有再结晶粉化的缺点。这种纤维在常温和高温下都有很大的强度，耐使用温度高、容重小、化学稳定性好、保温性强、介电和吸音性能优良等。

（一）氧化铝纤维的生产工艺

（1）原料：

制造多晶氧化铝纤维时，首先在氯化铝水溶液中加入一定量的金属铝粉，加热使其反应制成母液。母液经过过滤后，再加入一定量的硅溶胶，加热浓缩成具有一定黏度的溶液，即为胶体溶液。

在胶体溶液中加入适量的有机胺类，如环六亚甲基四胺等。混匀后在一定环境中，用喷吹法或离心甩丝法或拉丝法等工艺进行纤维化，采用喷吹法工艺时，喷吹空气压力 0.3 MPa，环境温度 60℃ 左右，相对湿度在 60% 以下。

氧化铝纤维除用氯化铝做原料外，还可以用醋酸铝、硫酸铝等做原料。

（2）制品：

在多晶氧化铝纤维中引入一定量的氧化硅组分，其主要作用是使其晶相稳定并能抑制晶粒长大。而在胶体溶液中加入有机胺类，是为了改善胶体溶液的纤维化性能。同时有机胶产生的残留微量炭素，也有抑制晶体长大的作用。这样可以保证制得具有弹性好，强度大的多晶氧化铝纤维。

(3) 干燥:

氧化铝纤维坯体经过干燥后, 在 1100 ~ 1400℃ 范围内进行热处理后即成多晶的氧化铝纤维。

根据 J. D. Birchall 介绍, 可用溶液甩丝法制造多晶氧化铝纤维。

用氯化铝溶液或其他铝盐溶液做原料, 并添加有机聚合物等辅助剂使其流变性能适合于纺丝等需要, 此法生产的纤维有如下特点:

(1) 泥浆甩丝法制连续纤维 (长纤维): 所用溶液的黏度须在 10 ~ 100Pa · s 之间, 溶液从喷丝头的 100 ~ 200μm 直径细孔喷向干燥的空气中形成纤维, 绕在一个转辊上, 转辊速度决定纤维直径的大小。

(2) 溶液甩丝法制切断纤维 (短纤维): 用离心甩丝法或气体拔丝法制成, 溶液黏度为 0.5 ~ 2.0Pa · s。

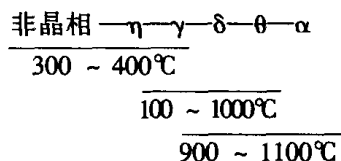
上述两种成纤维方法都必须通过以下 3 个阶段的热处理程序:

(1) 烘干: 烘干时要防止凝胶纤维畸变、防止形成内部孔洞或气泡。

(2) 在较高温度下使含水材料进一步脱水, 去掉酸类物质, 并把有机物烧掉。

(3) 在更高的温度下制得无水的、结晶度适当的氧化铝, 并消除气孔。

非晶氧化铝, 在高温加热时通过各过渡相转变为稳定的 α -Al₂O₃, 各过渡相的转变温度范围见下式:



氧化铝纤维在热处理过程中的性质变化见表 3-109。由此表看出: 胶体纤维在加热时, 当晶态成 δ 或 δ/θ 时即停止加热。因这样制成的纤维丝强度大、收缩率小, 可使用到 1600℃ 高温。

表 3-109 含 4%SiO₂ 的氧化铝纤维在热处理过程中的性质变化

主要相	平均晶粒大小/nm	结晶度/%	α -Al ₂ O ₃ 含量/%	气孔体积 /mm ³ · g ⁻¹	在 1400℃ 的收缩率/%	抗张强度 ^① /MPa	模量 ^① /GPa
η	6.0	50	0	200	18	2200	110
η/γ		62	0		17		
γ		68	0	187	14		
γ/δ		77	0	121	8	2150	
δ	50.0	79	0 ~ 5	73	6.5	2100	280
δ/θ		86	5 ~ 10		2.0	2050	300
δ/α	100.0	97	20 ~ 50	0	0.5	1550	320
α	200.0	100	90	0	0	1200	约 360

①3.0Pm 纤维。

多晶氧化铝纤维制成的产品热导率很低, 在 200℃ 以下为 0.077W/m · K, 在 1600℃ 以下为 0.5W/m · K。多晶氧化铝纤维在高温炉上用做保温、隔热材料, 可节能 40%。这种纤维材料抗热震性能好, 还应用于核装置绝热, 汽车废气催化转换用陶瓷支柱的填充物、航空发动机隔音材料以及太阳灶的隔热材料。

英国专利介绍: 一种在最后热处理以前用聚醋酸乙烯酯上胶的方法生产高抗张强度的氧化铝纤维。其具体做法是: 采用无水纺丝法制造以氧化铝为主的纤维包含铝的化合物的乳化液或溶解

物，少量的聚乙烯氧化物进行纺丝。上胶后热处理纤维，铝化物最好与硅元素一起拉成细丝，上胶可提高纤维的抗张强度。

（二）氧化铝纤维的性能

（1）国产氧化铝纤维及国外产氧化铝纤维的性能比较见表 3-110。

（2）日本生产连续氧化铝纤维的性能见表 3-111。

表 3-110 国产氧化铝纤维的性能比较

性 能	国内产品	国外产品	性 能	国内产品	国外产品
化学成分/%			使用温度/℃	> 1400	> 1400
Al ₂ O ₃	94.82	95	纤维直径/μm	2 ~ 7	< 3
SiO ₂	4.96	5	纤维长度/mm	10 ~ 100	40
Fe ₂ O ₃	0.09		主晶相	γ-Al ₂ O ₃	—
RO	0.06		加热收缩率/% 1500℃, 6h	2.6	—
R ₂ O	0.04		热导率/W · (m · K) ⁻¹ (热面 1200℃)	0.275	—

表 3-111 日本生产连续 Al₂O₃ 纤维的性能

主要成分 的质量分数 /%	形 态	纤维数 /束	晶 形	真密度 /g · cm ⁻³	纤维直径 /μm	抗弯强度 /MPa	抗张弹性系数 /t · mm ⁻²	伸长率 /%	备 注
Al ₂ O ₃ 80% 以上	连续 纤维	500 1000	γ- Al ₂ O ₃	3.1	7.0 ~ 8.0	18.0 ~ 20.0	17 ~ 18	1.0	大明化学工业 株式会社生产

四、氧化铝晶须（单晶氧化铝）

氧化铝晶须是具有高强度、高弹性模量和优异的化学稳定性、耐使用温度高的新型增强材料。为制取高强度轻质复合材料开拓一个新的途径。氧化铝晶须的制造工艺有：气相反应法、蒸发凝固法、金属蒸发氧化法及熔体抽制法等。

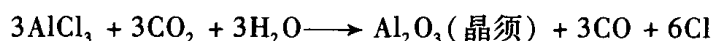
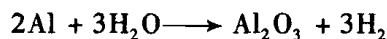
气相反应合成氧化铝晶须由 4 部分组成：

- （1）气源：氢气、一氧化碳、二氧化碳；
- （2）三氯化铝气体发生，用无水三氯化铝固体或用氯气和金属铝合成氯化铝气体；
- （3）供晶核器，用氧化铝微粉或氢氧化铝粉或蓝宝石粉，并以二氧化碳做运载体；
- （4）合成室，该室包括：喷射混合段、反应段以及成长段。其气相反应式如下：



上述反应温度在 1200℃ 以上，反应的生成物（氧化铝）沉积在运动的晶核上。在生长室里长大，并最后落在生长室里。根据反应的不同有 3 种状态：高过饱和时为粉末状，中过饱和生长为树枝状，只有在低过饱和时才生成单晶体纤维。

据介绍：氧化铝晶须是用钼电炉加热，当存在水蒸气时，于 1200 ~ 1450℃ 按下式反应：



氧化铝晶须可以同金属铝结合做成复合材料。为了改善同铝的黏附性能,首先用喷雾法在晶须上喷涂镍和钛的涂层 ($0.3 \sim 0.5 \mu\text{m}$),然后将纤维浸入熔融的铝液中。这样制成的复合材料在 500°C 时,抗断裂强度为 38400MPa ,即为纯金属的 100 倍。

美国制成了同晶须不同的长纤维,其抗拉强度平均为 2100MPa ,抗拉弹性模量平均为 $35 \times 10^4\text{MPa}$ 。氧化铝是一种热学性质和化学性质都非常稳定的材料。它与金属基材一同使用,在高温下不起作用,很稳定。而且氧化铝对电波的透过性非常优异,可以代替玻璃纤维制造雷达罩和透过电波的结构制品。

五、氧化铝纤维制品

利用氧化铝纤维原棉做原料,采用纺织、造纸及陶瓷工业的生产工艺,可将纤维加工成纸、绳、带、板、毯、毡等制品,亦可与其他品种纤维制成复合纤维制品。在各种粉料中加入氧化铝纤维,可制成纤维增强的复合制品。

(一) 干法制毡

这种方法大多用在生产普通硅酸铝纤维制品上。在纤维生产过程中用于法除渣后,将分散在空气介质中的纤维棉喷入雾状结合剂,使其沉积在运动的丝网上,形成积层状的毡或毡,最后经过压辊压紧即为成品。但为了提高制品的抗拉强度和抗气流冲刷能力,还可以采用针刺法加固制成针刺毡。

(二) 湿法制毡

采用湿法除渣,渣球含量可以降低到 5% 以下。在调浆槽中制成一定浓度的料浆,料浆浓度在 $0.5\% \sim 1.0\%$,加入有机结合剂(甲基纤维素、聚乙烯醇、阿拉伯胶、乳胶等)或无机结合剂(硅溶胶、聚氯化铝、硫酸铝等)。采用油压机压滤制毡。干燥后即成为成品。

(三) 异型纤维制品

异型纤维制品采用两种生产工艺加工:一种是采用压滤法成型工艺,该工艺简单效率高,但只适于加工形状不太复杂、批量较大的制品;另一种是采用真空吸滤法成型工艺,虽工艺复杂但可以加工任何形状复杂的制品。采用真空吸滤生产工艺加工异型纤维制品的流程图如图 3-37 所示。真空吸滤成型是将纤维切成约 20mm 的短纤维,加入无机结合剂和适量有机结合剂,需要在配料中加入烧结氧化铝微粉等材料,先制成纤维和水的悬浮液(料浆),用模子吸滤,使纤维积层形成坯体,经脱模干燥后即成制品。

压滤法成型是将料浆注入带有筛底的压模中(金属模或木模),加压脱水成型,脱模后干燥

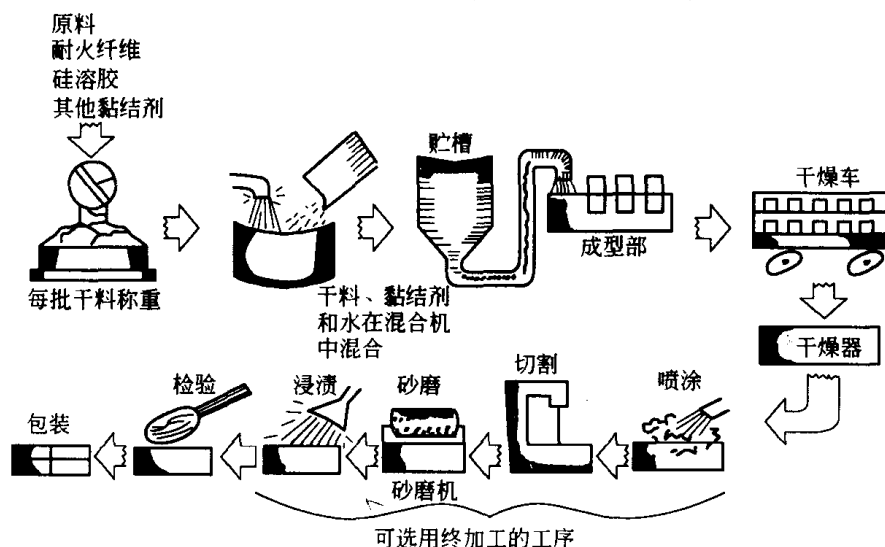


图 3-37 用真空吸滤成型法生产异型制品的工艺流程

而制成制品。

加入氧化铝、氧化锆或其他氧化物填充料的目的，可以提高制品的结构强度、密度、高温性能以及化学稳定性等。

加入糊精、淀粉、甲基纤维素、酚醛树脂等有机结合剂，或硅溶胶、铝溶胶、软质黏土等无机结合剂，是为了使制品中的纤维很好地粘结在一起，并使制品具有较好的强度。

(四) 纤维复合制品 (纤维增强制品)

纤维复合材料制品的品种有：纤维增强金属、纤维增强塑料以及纤维增强陶瓷 (耐火材料)，以氧化铝纤维或氧化铝晶须增强复合材料的加工方法，可以参考以金属为基的成型工艺，如热压黏结法、纤维素铸造法、粉末冶金法以及加纤维泥浆浇注法等。

六、氧化铝纤维及混合纤维的性能

(一) 氧化铝质多晶纤维的物理性能

氧化铝质多晶纤维的物理性能见表 3-112。

表 3-112 氧化铝多晶纤维的物理性能

性 能	纯氧化铝质 (95% Al_2O_3)		高氧化铝质 (80% Al_2O_3)		莫来石质 (70% Al_2O_3)	
	中国	英国	中国	日本	中国	美国
纤维长度/mm	10 ~ 100	40	—	—	20 ~ 50	25 ~ 60
长期使用温度/℃	1400	1400	1400	1500	1350	1350
加热收缩率/%	2.2	<3	2.6	—	1.3	1.5
	1500℃, 6h	1500℃, 24h	1500℃, 8h	—	1500℃, 6h	1500℃, 2h

(二) 氧化铝多晶纤维热导率与温度的关系

氧化铝多晶纤维热导率与温度的关系如图 3-38 所示。

(三) 添加剂对多晶氧化铝纤维收缩率的影响

添加剂对多晶氧化铝纤维收缩率的影响如图 3-39 所示。

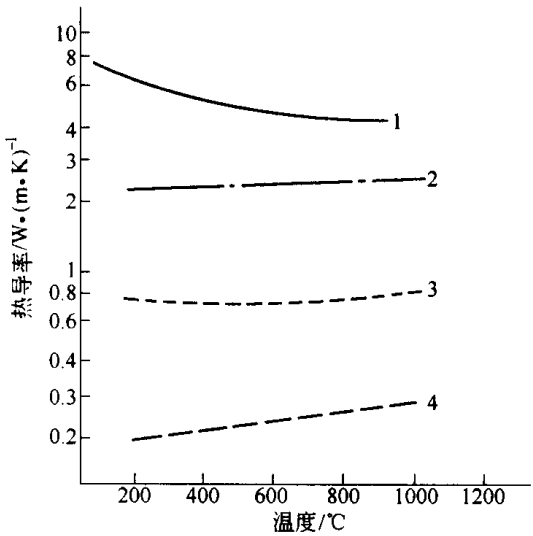


图 3-38 多晶氧化铝纤维材料的热导率与体积密度和温度的关系

1—3.50g/cm³ (热压); 2—2.53g/cm³;
3—1.41g/cm³; 4—0.60g/cm³

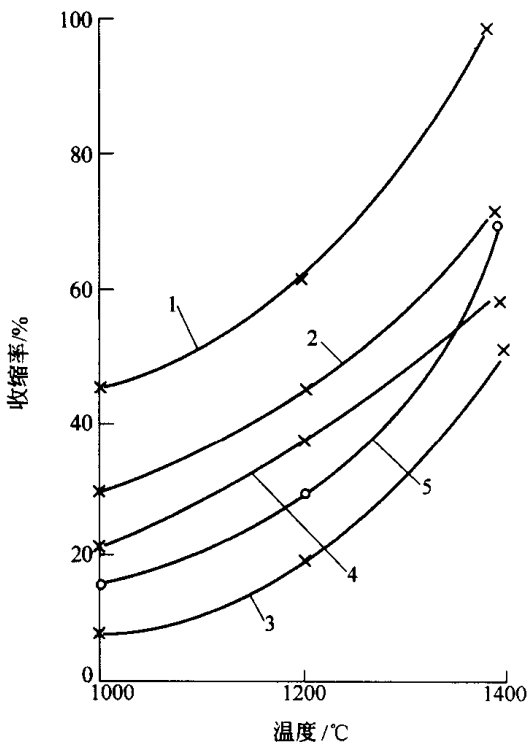


图 3-39 添加剂对多晶氧化铝纤维收缩率的影响

1—无添加剂; 2—4% SiO_2 ; 3—10% SiO_2 ; 4—0.24% Cr_2O_3 ; 5—6% SiO_2 + 0.24% Cr_2O_3

(四) 混合纤维的性能

(1) 氧化铝多晶纤维及硅酸铝纤维加热收缩率如图 3-40 所示。

(2) 多晶氧化铝纤维加入量对混合纤维制品收缩率的影响如图 3-41 所示。

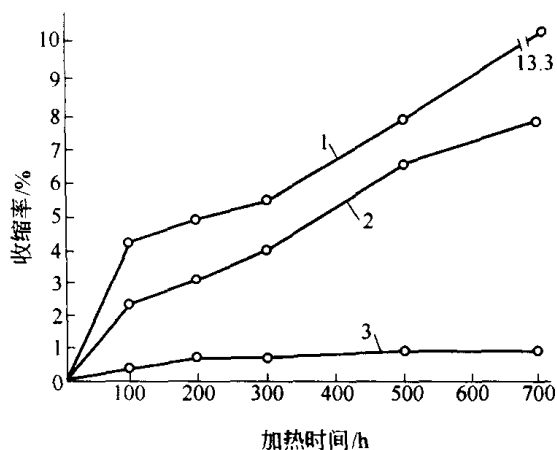


图 3-40 氧化铝纤维与硅酸铝纤维加热收缩率的比较
1—1260 级耐火纤维;2—1400 级耐火纤维;3—氧化铝纤维

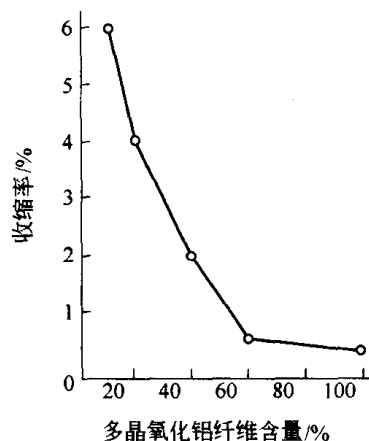


图 3-41 多晶氧化铝纤维(Al_2O_3 95%)的加入量
对混合纤维制品的收缩率的影响(1427℃, 24h)

(3) 混合纤维制品的氧化铝含量对使用温度的影响如图 3-42 所示。

(4) 多晶氧化铝纤维和多晶莫来石纤维，两种混合纤维制品在 1427℃ 加热后的收缩率比较见表 3-113。

表 3-113 两种混合纤维毡在 1427℃ 加热后的收缩率比较

多晶纤维种类	混合纤维毡中 多晶纤维的含量/%	加热收缩率/%	
		1 天	7 天
多晶纯氧化铝纤维 ^①	50	1.57	1.76
多晶莫来石纤维 ^②	50	1.32	1.71

①95% Al_2O_3 ; ②72% Al_2O_3 。

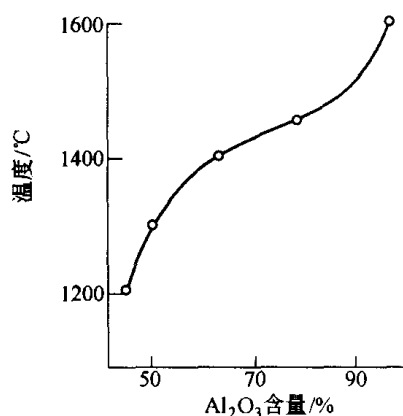


图 3-42 混合纤维毡的氧化铝含量
对使用温度的影响

第五节 氧化铝（刚玉）质不定形耐火材料

不定形耐火材料有很多优点：

- (1) 工艺简单，不需要大型压砖机和高温窑炉；
- (2) 能耗低属节能型耐火材料；
- (3) 可采用机械施工筑炉，提高施工效率和工程质量；
- (4) 可任意造形，整体性强、热震性好，从而提高炉衬的使用寿命；
- (5) 可做炉衬的修补材料。

不定形耐火材料按施工方法分类有：

- (1) 耐火浇注料；
- (2) 耐火捣打料；

- (3) 耐火可塑料；
- (4) 耐火喷涂料；
- (5) 耐火泥等。

特种不定形耐火材料是在普通不定形耐火材料的基础上发展起来的。它是一种高性能、高技术不定形耐火材料，氧化铝质不定形耐火材料是特种不定形耐火材料的一种，其主要内容有：

- (1) 刚玉质骨料和刚玉质掺和料；
- (2) 各种微粉和高性能的结合剂；
- (3) 各种外加剂（减水剂、增强剂、缓凝剂、促凝剂和膨胀剂）。

一、氧化铝质不定形耐火材料的结合剂

（一）氧化铝水泥

- (1) 氧化铝水泥分为：铝酸钙水泥、铝酸钡水泥和铝酸锶水泥等，应用最多的是铝酸钙水泥。
- (2) 氧化铝水泥的主要品种有：纯铝酸钙水泥、低钙铝酸盐水泥和电熔超高铝水泥等。
- (3) 氧化铝水泥配制，氧化铝水泥是用工业氧化铝和高纯石灰石（轻质碳酸钙）配制，经高温烧成或电熔合成而成。其中氧化铝含量为 36% ~ 82%，氧化钙含量 20% ~ 40%。在水泥熟料中的主要矿相为铝酸一钙（CA）和二铝酸一钙（CA₂）。CA 具有很高的水化硬化活性，硬化迅速，是水泥早强的重要矿物成分。CA₂ 水化硬化较慢，早期强度低，而后期强度较高。在水泥中还含有少量的七铝酸十二钙（C₁₂A₇），因具有速凝性可配制快硬型水泥。还有极少量的铝酸三钙（C₃A）和六铝酸钙（CA₆），可忽略不计。

（二）铝酸钙水泥的国家标准（GB 201—2000）

- (1) 铝酸钙水泥的化学成分见表 3-114。
- (2) 铝酸钙水泥的凝结时间见表 3-115。
- (3) 铝酸钙水泥的胶砂强度见表 3-116。

表 3-114 铝酸钙水泥的化学成分（%）

类 型	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	R ₂ O (Na ₂ O + 0.858K ₂ O)	S ^① (全硫)	Cl ^①
CA-50	≥50, <60	≤8.0	≤2.8	≤0.40	≤0.1	≤0.1
CA-60	≥60, <68	≤5.0	≤2.0			
CA-70	≥68, <77	≤1.0	≤0.7			
CA-80	≥77	≤0.5	≤0.6			

①当用户需要时，生产厂应提供结果和测定方法。

表 3-115 铝酸钙水泥凝结时间

水泥类型	初凝时间 (不得早于)/min	终凝时间 (不得迟于)/h	水泥类型	初凝时间 (不得早于)/min	终凝时间 (不得迟于)/h
CA-50、CA-70、 CA-80	30	6	CA-60	60	18

表 3-116 铝酸钙水泥胶砂强度

水泥类型	抗 压 强 度/MPa				抗 折 强 度/MPa			
	6h	1d	3d	28d	6h	1d	3d	28d
CA-50	20 ^①	40	50	—	3.0 ^①	5.5	6.5	—
CA-60	—	20	45	85	—	2.5	5.0	10.0
CA-70	—	30	40	—	—	5.0	6.0	—
CA-80	—	25	30	—	—	4.0	5.0	—

①当用户需要时，生产厂应提供结果。

(4) 铝酸钙水泥的细度：比表面积不小于 $300\text{m}^2/\text{kg}$ 或 0.045mm 筛余不大于 20%。

(三) 氧化铝水泥的生产

(1) 烧结氧化铝水泥，烧结氧化铝水泥是以工业氧化铝和轻质碳酸钙（优质石灰石）为原料，经配制后在高温下烧结而成。

生产烧结纯氧化铝水泥（纯铝酸钙水泥）的配料见表 3-117。

表 3-117 生产纯铝酸钙水泥配料

原 料	工业氧化铝	轻质碳酸钙	熟石膏粉	硼砂粉	木质素磺酸钙	外加水
配料/%	55 ~ 60	40 ~ 45	2	2	1 ~ 2	12 ~ 14

各种原料在 V 形混料机中干混料，混匀后在湿碾机中加入木质磺酸钙水溶液，进行湿混料。在摩擦压砖机或油压机进行制坯，在燃油或燃气式高温窑中烧成，烧成温度为 $1520 \sim 1550^\circ\text{C}$ ，保温 5h 烧成，总烧成时间为 25 ~ 30h。

1) 水泥熟料的破粉碎，烧好的水泥熟料块先经过粗碎和中碎，使粒度完全小于 3mm，经过强磁选机严格除铁后进行细粉碎。在同介质球磨机或振动式球磨机中细磨，细磨后的粒度要全部小于 0.074mm （小于 200 目）。若提高水泥的细粉度，就可以提高水泥制品的强度。水泥熟料在细磨时要根据需要进行配料，如加入烧结 α -氧化铝以调节水泥中的氧化铝含量，加入柠檬酸（或酒石酸）以调节水泥的硬化时间，其配料方法见表 3-118。

表 3-118 纯氧化铝水泥的配料方法

原 料	水泥配料/%		原 料	水泥配料/%	
	Al 70	Al 80		Al 70	Al 80
水泥熟料（小于 3mm）	100	100	柠檬酸（外加）	0.2	0.2
α -氧化铝微粉（外加）		20 ~ 30			

2) 在回转窑内生产纯铝酸钙水泥的工艺流程，如图 3-43 所示。

(2) 电熔超高铝水泥，电熔超高铝水泥是铝酸一钙（CA）、七铝十二钙（ C_{12}A_7 ）、 α - Al_2O_3 以及少量玻璃相组成，其氧化铝含量为 77% ~ 80%，氧化钙含量为 18% ~ 21%。由于其化学纯度高、杂质含量少，具有更高的耐火度和更快的早强快硬性，而且中温强度（ $800 \sim 1000^\circ\text{C}$ ）无明显下降。

1) 原料，电熔超高铝水泥是以工业氧化铝和高纯石灰石（轻质碳酸钙）为原料，按纯铝酸钙成分配料，在可倾动式三相电弧炉中电熔。电熔后水泥可以倾倒在镶刚玉衬的容器内进行快速冷却，亦可用压缩空气将溶液吹制成小球，这样有利于水泥溶块的破粉碎加工。

2) 配料，电熔水泥熔块在细粉碎加工时要进行配料。在配料中加入 α - Al_2O_3 可提高水泥的各种高温性能，加入酒石酸可适当延长缓凝时间。

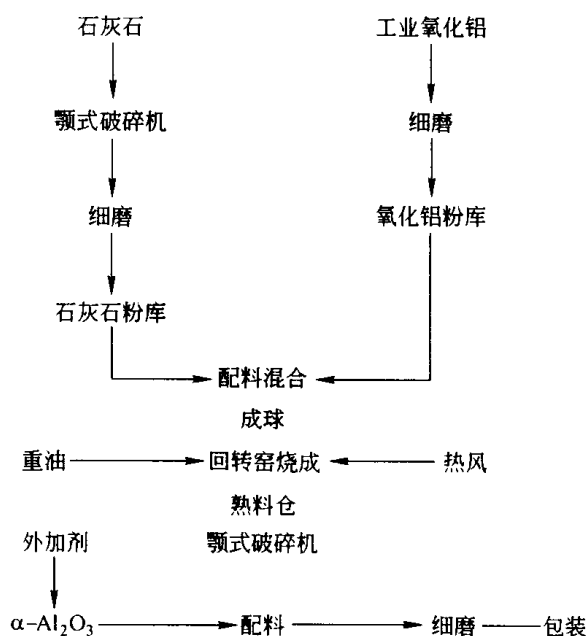


图 3-43 回转窑生产纯铝酸钙水泥的工艺流程

3) 制品及其应用, 用电熔超高铝水泥可以配制各种高级耐火浇注料, 如刚玉质、铬刚玉质、碳化硅质、莫来石质、铝镁质、铬质等高性能浇注料。特别是低水泥、超低水泥的浇注料在冶金工业中的 RH 真空脱气设备、高炉送风支管、高炉出铁槽、转炉出钢口挡渣球, 混铁车炉口、CAS 浸渍管、喷粉冶金用喷枪、钢包和混铁车上使用, 还可以用于石油化工行业的大型合成氨装置, 炭黑反应炉及其他各种高温炉上。

根据美国专利介绍: 以纯度为 98% 的氧化铝加入 56% ~ 57%, 以纯度为 99% 的碳酸钙加入 42% ~ 43%, 混合后在回转窑内经 1550 ~ 1570℃ 烧成。这样可制得 SiO_2 小于 0.3%, Al_2O_3 为 69% ~ 71%, Fe_2O_3 小于 0.3%, CaO 为 28% ~ 30% 的水泥熟料。这种水泥熟料的 CA 与 CA_2 比值基本上等于 1。

上述水泥熟料细磨时的配料如下: 水泥熟料 59.5% ~ 60.5%, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 38% ~ 40%, 冰晶石 (AlNa_3F_6) 1.5% ~ 2.5%, 柠檬酸钠 0.18% ~ 2.5%。这种细磨水泥的细度, 小于 $30\mu\text{m}$ 的在 90% 以上。用这种水泥制造的灰浆和混凝土, 最大加水量为 21%, 并在 1h 后灰浆出现初凝。冷态下抗压强度: 6h 后为 6MPa; 24h 后为 50MPa; 7 天后为 100MPa; 加热 1400℃ 后大于 100MPa; 灰浆的耐火度为 1780℃。

(3) 国产氧化铝水泥的理化性能见表 3-119。

表 3-119 国产氧化铝水泥的理化性能

理化性能	烧结铝酸钙水泥			电熔铝酸钙水泥	
	新乡厂	东台厂	上海厂	上海厂	开封厂
化学成分/%					
Al_2O_3	≥ 75	> 73	> 72	> 77	79 ~ 82
SiO_2	≤ 0.5		< 0.5	≤ 0.5	≤ 0.3
Fe_2O_3	≤ 0.7		< 1.0	≤ 0.5	≤ 0.2
R_2O	≤ 0.6				
$\text{SiO}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O}$		< 2		CaO ≤ 22	CaO 18.0 ~ 20.5
比表面积/ $\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$		> 5500	> 4000		7000
耐火度/℃	≥ 1750	≥ 1730	1710		1790
凝结时间/h					
初凝	≥ 1.0	> 0.5		0.5	≥ 0.25
终凝	≤ 10	< 12		≤ 2	≤ 6
细度/ μm	< 88	≤ 10		≤ 5	
抗折强度/MPa					
3d	≥ 6.86	≥ 5.9		1d ≥ 2.5	1d ≥ 4.0
7d	≥ 9.8	≥ 7.8			
耐压强度/MPa					
3d	≥ 39.2	≥ 49.0	≥ 40	1d ≥ 10	1d ≥ 25
7d	≥ 58.8	≥ 83.3	≥ 60		
安定性	良好	良好			

(4) 美国铝业公司生产 SECAR-71 铝酸钙水泥性能见表 3-120。

表 3-120 铝酸钙水泥性能

性 能	指 标	性 能	指 标
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	69.2	ASTM30min 流动值/%	104
$\text{CaO}/\%$	29.8		
勃氏法比表面积 $/\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	3959	初凝时间 (AFNOR) $/\text{min}$	190

(四) 磷酸与磷酸二氢铝

(1) 工业磷酸：磷酸的分子式为 $\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ，呈无色的棱柱形晶体，在 42.3°C 溶为液体，并能溶于水。其浓度超过 85% 或温度很低时，则有结晶析出。工业磷酸的浓度为 85%，密度为 $1.689\text{g}/\text{cm}^3$ 。不烧砖与不定形耐火材料使用磷酸结合剂时，其浓度一般控制在 40% ~ 60%。

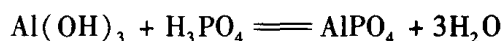
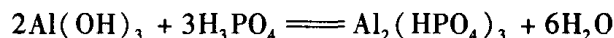
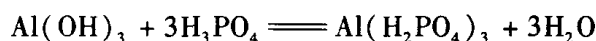
配制磷酸溶液时，按比例先将所需的水倒入瓷缸或塑料桶内，再缓慢将浓磷酸倒入水中，采用边加入边搅拌的方法，加完后继续搅拌直至均匀后使用。配好的磷酸溶液在使用前还要搅拌，并测定密度，如有析晶时，可以通过加热或搅拌促进溶解，磷酸的稀释加水量，见表 3-121。

表 3-121 磷酸的稀释加水量

磷酸浓度 $/\%$	密 度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	加水量 ^① $/\text{kg}$	磷酸浓度 $/\%$	密 度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	加水量 ^① $/\text{kg}$
85	1.689	0.0	50	1.335	0.700
80	1.633	0.063	45	1.293	0.889
75	1.579	0.133	42.5	1.274	1.000
70	1.526	0.214	40	1.254	1.125
65	1.475	0.308	35	1.214	1.429
60	1.426	0.417	30	1.181	1.833
55	1.379	0.546	20	1.113	3.250

①每 1kg 浓酸加水量。

(2) 磷酸二氢铝：磷酸铝是用磷酸与氢氧化铝反应而制得的。首先反应生成磷酸二氢铝（第一磷酸铝），增加氢氧化铝的加入量反应生成磷酸一氢铝（第二磷酸铝），加过量的氢氧化铝时最后反应生成磷酸铝。其反应式如下：



1) 各种磷酸铝的相对分子质量和化学组成见表 3-122。

表 3-122 各种磷酸铝的相对分子质量和化学组成 (%)

名 称	化学式	相对分子质量	Al_2O_3	P_2O_5	H_2O
磷酸二氢铝	$\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$	317.89	16.0	67.0	17.0
磷酸一氢铝	$\text{Al}_2(\text{HPO}_4)_3$	341.87	29.8	62.3	7.9
磷酸铝	AlPO_4	121.95	41.8	58.2	

2) 浓磷酸与氢氧化铝反应生成磷酸二氢铝(亦称双氢磷酸铝)的原料分别需要量,见表 3-123。

表 3-123 生产磷酸二氢铝的配料比

$\text{Al}_2\text{O}_3:\text{P}_2\text{O}_5$		$\text{Al}(\text{OH})_3:\text{H}_3\text{PO}_4$	反应需用量/g		理论含水量 /g
摩尔比	质量比	质量比	$\text{Al}(\text{OH})_3$	H_3PO_4	
1:1	1:1.392	1:1.256	156	196	108
1:2	1:2.784	1:2.512	156	392	216
1:3	1:4.176	1:3.768	156	588	324
1:3.2	1:4.454	1:4.019	156	627	346
1:4	1:5.568	1:5.024	156	784	432
1:5	1:6.960	1:6.028	156	980	540
1:6	1:8.352	1:7.536	156	1176	648

表 3-123 中磷酸的浓度为 100%。如以工业磷酸（85%）进行配料时，还要进行换算。

3) 在实验室配制磷酸二氢铝的方法：是先将浓度 85% 工业磷酸 1.42kg 放入蒸馏水（纯净水）0.58kg 中，稀释后磷酸的浓度约 60%。将稀释后的磷酸与 0.324kg 的化学纯氢氧化铝一起放入耐高温、抗腐蚀的容器中，边加热、边搅拌。当氢氧化铝与磷酸呈剧烈反应，并全部溶解，变成无色透明的液体。冷却后即密度为 $1.36 \sim 1.45\text{g}/\text{cm}^3$ 的磷酸二氢铝溶液。磷酸二氢铝的性能如图 3-44、图 3-45 所示。

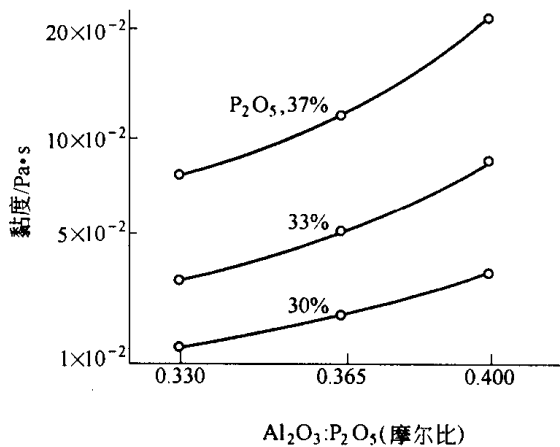


图 3-44 $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{P}_2\text{O}_5$ (mol%) 对黏度的影响

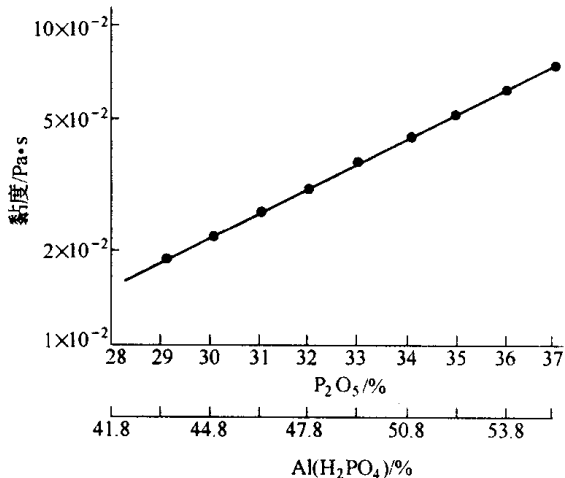


图 3-45 P_2O_5 含量对黏度的影响

4) 在工业生产中使用 1kg 氢氧化铝与 6.7kg 浓度为 60% 的磷酸反应，便可制成摩尔比为 3.2 的磷酸二氢铝。液体磷酸二氢铝为无色透明的黏稠状水溶液，密度可达到 $1.47 \sim 1.48\text{g}/\text{cm}^3$ ，pH 值为 1~2。

5) 固体磷酸二氢铝，是用液体磷酸二氢铝经喷雾干燥制成白色粉末状物质。其主要成分为 P_2O_5 63%~67%， Al_2O_3 16%~18%。因具有很强的吸湿性，制品必须保存在密封的塑料袋里。固体磷酸二氢铝的结合性能略低于液体的，其主要原因有：在固化过程中部分磷酸二氢铝转化成没有黏结性的磷酸铝所致。

6) 结合剂，磷酸二氢铝可做很多特种耐火材料结合剂，如铝质、锆质、铬质、碳化硅质等。用磷酸二氢铝做各种材质的浇注料、涂料、耐磨料、可塑料和耐火泥浆时，在使用前要加入 1%~3% 的纯铝酸钙水泥（或电熔镁砂）做促凝剂。

①磷酸二氢铝结合的特种耐火材料，在各种温度下都有较好的强度：如在 600℃ 以下就具有较高的耐压强度；在 600 ~ 1100℃ 中温阶段的耐压强度持续提高；在 1300 ~ 1600℃ 制品即可达到烧结状态。高铝质磷酸盐结合不烧砖经 100℃ 加热后耐压强度为 61 ~ 66MPa，经 300℃ 加热后耐压强度为 77 ~ 86MPa，经 700℃ 加热后耐压强度达到 100 ~ 110MPa。制品存放 12 个月后，耐压强度虽略有降低，但经过 300℃ 加热后仍可恢复较高的耐压强度，如存放 12 个月后耐压强度为 20 ~ 50MPa，但经 300℃ 以上加热后耐压强度达到 84 ~ 105MPa。

②磷酸盐结合剂是氧化铝（刚玉）材料常用的化学结合剂。 $P_2O_5:Al_2O_3=2:3$ 的磷酸铝结合剂在加热过程中相转化，如图 3-46 所示。

作者在“磷酸盐胶结剂的研究”一书中称磷酸铝膏状体在热处理中发生的物理化学变化是很复杂的。在胶结剂中的主要物相是含水的磷酸铝相 $[AlH_3(PO_4)_2 \cdot 3H_2O]$ ，在加热时最后转化为磷酸铝矿型、方石英型的 $AlPO_4$ 及磷铝石型的 $Al(H_2PO_4)_3$ 的 3 种物相。磷铝石是一种高吸水性的物相，当加热温度到 300℃ 时即转化为无定形相。在 500 ~ 800℃ 之间完成脱水，在 1090℃ 以上产生偏磷酸盐玻璃，同时 P_2O_5 开始挥发。

③如采用磷酸铬和磷酸铬铝胶结剂在热处理时，当加热到 980℃，铬磷六水盐呈现出连续的无定形化。介稳低温相 $\beta-CrPO_4$ 在 1204℃ 时形成不可逆转的稳定相 $\alpha-CrPO_4$ 。 $P_2O_5/0.75Al_2O_3 + 0.25Cr_2O_3$ 的摩尔比为 2.26 的磷酸铝铬胶结剂脱水，加热到 900℃ 时，主要是无定形相。用以胶结的氧化铝（刚玉）制品的强度超过 1204℃ 时的磷酸铝胶结的氧化铝制品。

作者用 325 目的氧化铝粉试制纯的磷酸铬进行样块试验，压制后的样块在 80℃ 经 6h 干燥，然后分别在 370℃，820℃，1090℃ 加热，升温速度为 40℃/h，保温 4h 和各种酸的混合物见表 3-124。各种 P_2O_5 与 CrO_3 不同质量比的氧化铝-酸的混合料见表 3-125。

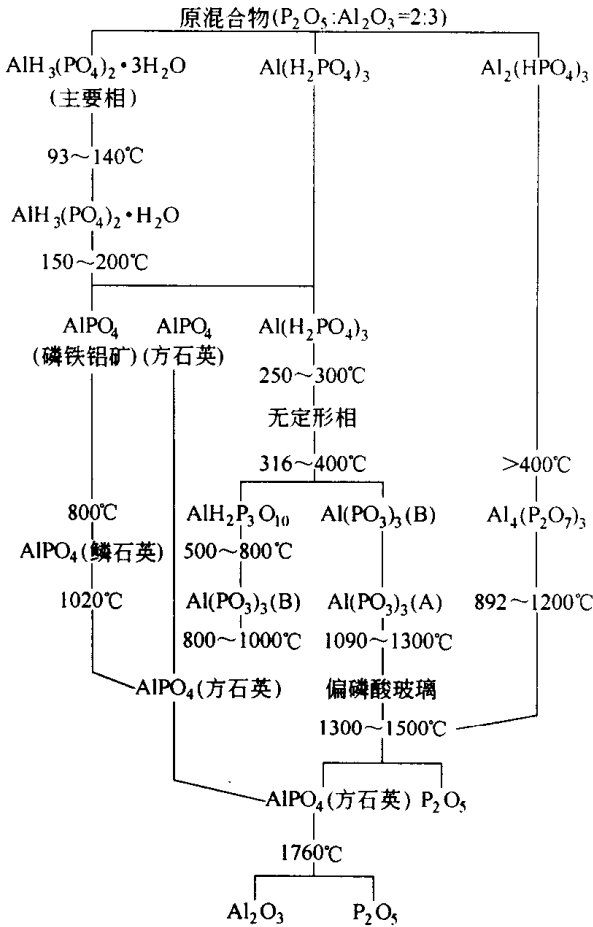


图 3-46 热处理对磷酸铝胶结剂相转化效应

表 3-124 氧化铝-酸混合料的成分（质量分数%）

编 号	氧化铝粉	磷酸溶液 (36.3% P_2O_5) ^①	铬酸溶液 (36.3% CrO_3) ^②	磷 酸 (61.6% P_2O_5) ^①	铬 酸 (61.6% CrO_3) ^②
I	90.50	9.50			
II	88.44			11.56	
III	83.33			16.67	
I A	90.50	7.60	1.90		
II A	88.44			9.25	2.31
III A	83.33			13.32	3.33

①用试剂纯的磷酸（85% H_3PO_4 ）配制的；

②用试剂纯的 CrO_3 配制的。

表 3-125 不同 P_2O_5/CrO_3 质量比的氧化铝-酸混合料的成分 (质量分数 %)

编 号	氧化铝粉	磷 酸 (61.6% P_2O_5)	铬 酸 (61.6% CrO_3)	混合酸 P_2O_5/CrO_3
Ⅱ	88.44	11.56		
Ⅱ B	88.44	11.01	0.55	20
Ⅱ C	88.44	10.51	1.05	10
Ⅱ D	88.44	10.28	1.28	8
Ⅱ E	88.44	9.91	1.65	6
Ⅱ A	88.44	9.25	2.31	4
Ⅱ F	88.44	8.67	2.89	3
Ⅱ G	88.44	7.71	3.85	2
Ⅱ H	88.44	5.78	5.78	1

磷酸胶结的氧化铝样, 在 370°C 和 820°C 烧后的强度是随酸含量的增加而增加, 但 370°C 烧后的强度比 820°C 烧后的要高, 经 1090°C 烧后与酸量无关。

磷酸铬铝胶结的氧化铝经 370°C 和 820°C 烧后的强度也随酸量的增加而增加, 但 370°C 烧后的强度比 820°C 烧后的要低, 经 1090°C 烧后的强度也与酸量无关。试样的抗张强度与加酸量的关系如图 3-47 所示。

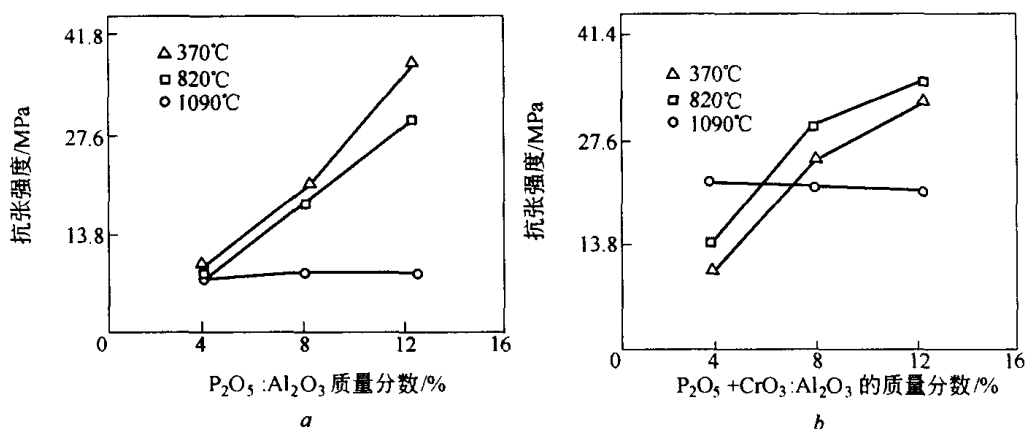


图 3-47 热处理后的磷酸胶结的氧化铝试样 (a) 和磷酸铬铝胶结的氧化铝试样 (b) 的直径抗张强度与酸含量的关系

(五) 聚氯氧化铝结合剂

聚氯氧化铝 ($AlOCl$)₂ 结合剂是氢氧化铝与由氯化铝和盐酸组成的酸性溶液之间的反应物, 聚氯氧化铝含有过剩的氢氧化铝。

(1) 制备聚氯氧化铝结合剂溶液的方法: 用 80g 含有 75% Al_2O_3 的氢氧化铝和 20g 的三氯化铝 (相对分子质量 133.4) 干混, 放入 200g 水中, 缓慢搅动, 以避免水蒸气产生。溶液配好后静置 12h 以上, 或变成透明才可使用。使用 300g 按上述配制的聚氯氧化铝溶液, 要用 23g 电熔镁砂粉做促凝剂, 其氧化镁含量 99.5%, 粒度为 200~325 目。

(2) 另一种制取聚氯氧化铝溶液的方法: 用 160g 氢氧化铝和 20g 三氯化铝干法混合, 然后加入 200g 水, 静置陈放后方可使用。这种溶液不会变成透明液体, 仍保持泥浆状态, 因溶液中有 50% 的过剩氢氧化铝。有被过量氯化物吸收作用而激化的氢氧化铝存在, 可作为补充结合剂。使用 380g 这种溶液需加入 23g 电熔镁砂粉做促凝剂。

这种聚氯氧化铝溶液常用于氧化铝、莫来石、氧化锆等陶瓷材料的结合剂。亦可用于镁铝尖晶石、堇青石、硅线石、叶蜡石等, 还可以用于碳化物、硅化物、氮化物、硼化物和金属粉等材

料的结合剂。

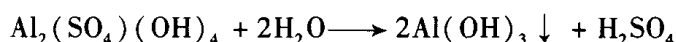
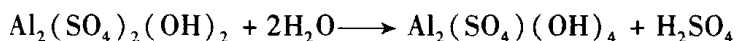
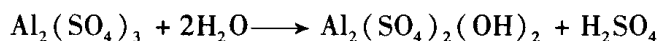
聚氯氧化铝水溶液是由 60% ~ 80% 的聚氯氧化铝加入 40% ~ 20% 的水配制而成的。一般使用相当于集料质量的 0.5% ~ 1.5% 的碱性氧化物做促凝剂。这种结合剂的加入量, 根据材料的品种、粒度和配料的变化波动在 10% ~ 30%。

当使用电熔氧化镁做促凝剂时, 粒度在 44 ~ 10 μm 的初凝时间为 10 ~ 15min; 粒度在 75 ~ 44 μm 的初凝时间为 30min; 粒度在 150 ~ 25 μm 的初凝时间为 60min。

(六) 硫酸铝结合剂

硫酸铝是用工业硫酸与工业氧化铝或高铝矾土共同反应生成的。除掉杂质再经过加热脱水后即形成含有结晶水的灰白色块状物体[$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$]。

硫酸铝易潮解, 其硬化机理是生成凝胶体而凝结硬化, 其反应式如下:



固体硫酸铝在常温下水解较慢, 一般采用 80 ~ 100 $^{\circ}\text{C}$ 热水可加速溶解, 在水溶液中加入少量的 Na_2SO_4 可加快水解速度。

(1) 硫酸铝结合体在加热时的强度变化:

- 1) 常温 ~ 700 $^{\circ}\text{C}$: 硫酸铝结合体的强度随温度而增加;
- 2) 700 $^{\circ}\text{C}$: 强度最高;
- 3) 800 $^{\circ}\text{C}$, 强度最低, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 受热分解, 生成 Al_2O_3 和 SO_3 , 对结合的结构有不利的影
- 4) 大于 1000 $^{\circ}\text{C}$, 强度上升, 在 1200 $^{\circ}\text{C}$ 时强度是 800 $^{\circ}\text{C}$ 的 3.5 倍以上, 说明这种结合剂在 1000 $^{\circ}\text{C}$ 就出现烧结。

(2) 硫酸铝在加热过程中的变化如下:

结合剂使用的硫酸铝溶液脱水后呈多孔质块状。从失重曲线看, 第一个阶段脱掉 15 个分子的水, 第二个阶段脱掉 3 个分子的水。从热分析曲线看, 在 885 $^{\circ}\text{C}$ 的吸热峰是无水硫酸铝分解, 在 1280 $^{\circ}\text{C}$ 的放热峰是氧化铝从 $\gamma \rightarrow \alpha$ 相转化。

经 X 衍射分析, 无水硫酸铝在 800 $^{\circ}\text{C}$ 前后分解, 并生成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, 从 1100 $^{\circ}\text{C}$ 开始向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化, 到 1200 $^{\circ}\text{C}$ 是 α 相和 γ 相共同存在, 在 1200 $^{\circ}\text{C}$ 以上完全转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

以硫酸铝水溶液做结合剂要控制溶液的密度在 1.20 ~ 1.30 g/cm^3 之间。一般在 100kg 的热水中加入 30 ~ 35kg 的固体硫酸铝。

从硫酸铝的水解反应可以看出: 水解后的产物有硫酸。因为硫酸是一种强酸, 易与原料中的金属或某些金属氧化物发生反应, 同时产生氢气和水。所以在混料时要经过 24h 以上的困料时间, 并保持在一定的温度和湿度的条件下, 在成型或浇注制品时再经过第二次混料, 以消除制品的层裂和鼓泡现象。

各种不同密度的硫酸铝溶液对制品强度的影响, 如图 3-48 所示。

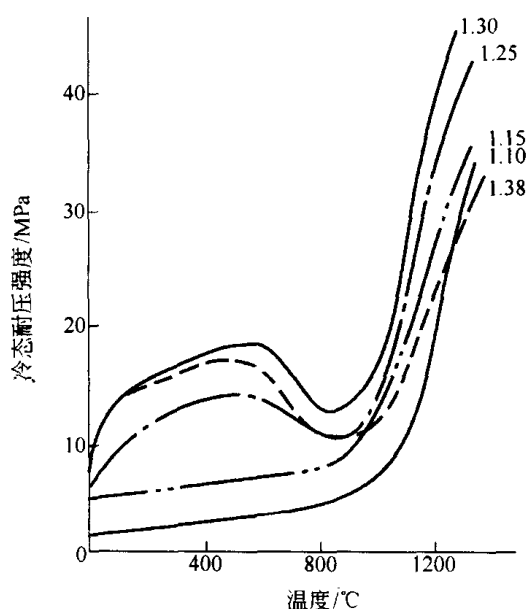


图 3-48 硫酸铝溶液的密度对捣打料冷态耐压强度的影响

硫酸铝溶液浓度与密度的关系，见表 3-126。

表 3-126 硫酸铝溶液浓度与密度的关系

浓 度/%	15.3	18.4	23.1	33.1	42.9	44.4	47.3	50
密度/g · cm ⁻³	1.10	1.12	1.14	1.20	1.27	1.30	1.34	1.38

（七）ρ-氧化铝

ρ-氧化铝是氧化铝的一个变体，是耐火材料尤其耐火浇注料有效的结合剂。它是由三水铝石（ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ），在减压条件下低温脱水（400Pa，600℃温度下）制成。亦可用拜耳法制成的氢氧化铝，在 1~10s 间通过 800~900℃的热气流而获得。

ρ-氧化铝和其他氧化铝的不同点是在常温下具有复水性，发生反应后产生结晶而硬化，其反应式如下：

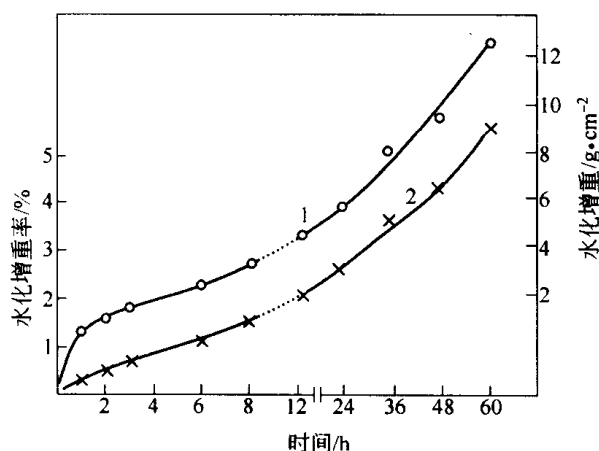
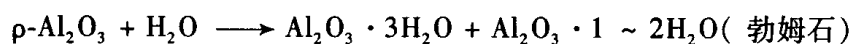


图 3-49 ρ- Al_2O_3 存放在空气中的水化增重

1—单位面积水化增重；2—水化增重率

由于 ρ- Al_2O_3 具有这种特性，与水混合具有流动性，可做耐火浇注料的结合剂。ρ-氧化铝与水反应可产生水化热。ρ-氧化铝与水按 1:1 配比，反应时约产生 209.2J/g 的水化热。

养护温度对 ρ-氧化铝水化物相生成的影响很大。养护温度小于 15℃ 时，水化物的结晶速度很小；15℃ 以上逐渐增大。但在小于 15℃ 时，在 ρ-氧化铝中加入羧酸一类物质，将促进晶化速度生成胶凝相。在加热过程中，当水化物形成 α-氧化铝时，强度大为降低，所以使用 ρ-氧化铝做浇注料结合剂时，必须引入其他辅助结合剂。

ρ-氧化铝存放在空气中的水化增重率，如图 3-49 所示。

用回转窑法制取的 ρ-氧化铝的化学成分及水化增重率见表 3-127。

表 3-127 ρ- Al_2O_3 的化学成分和水化增重率

结合剂编号	Al_2O_3 /%	水化增重率/%	结合剂编号	Al_2O_3 /%	水化增重率/%
1	99.95	17.2	3	98.42	15.0
2	99.95	10.6			

二、氧化铝（刚玉）质不定形耐火材料

不定形耐火材料是节能型耐火材料，也是当前耐火材料的发展方向。氧化铝（刚玉）质特种不定形耐火材料由于具有良好的高温性能，价格低廉，生产和施工工艺简单，在冶金工业和石油化工等各工业部门广泛采用。氧化铝（刚玉）质不定形耐火材料的品种有浇注料，可塑料，捣打料、喷涂料以及氧化铝火泥等。使用原料的品种有：电熔刚玉、烧结刚玉、高铝刚玉。使用结合剂的品种有：纯铝酸钙水泥、低钙水泥、ρ-氧化铝以及磷酸盐等。外加剂有：微粉、膨胀剂、增强剂、缓凝剂以及减水剂等。

(一) 铝酸钙水泥结合的氧化铝质浇注料

(1) 氧化铝(刚玉)质浇注料配料对性能的影响见表 3-128。

表 3-128 氧化铝(刚玉质)浇注料的配料及性能

水 泥 用 量	一般	一般	低水泥
骨 料	电熔刚玉	烧结刚玉	电熔刚玉
配料/%			
5~3	30~40	30~40	35
3~1	25~30	25~30	
<1	35~45	35~45	24
<200			32
微粉			3
水泥	(电熔) 18	(电熔) 18	6
外加剂	复合型	复合型	(三聚) 0.2
加水量	9	8.7	6
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.89	2.84	
显气孔率/%	19.4		
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	1620	1470	
烧后线变化率/%			
1400 $^{\circ}\text{C}$	-0.26	-0.64	
1500 $^{\circ}\text{C}$	+0.14	+0.23	
常温耐压强度(常温抗折)/MPa			
1d	49 (6.1)	44 (7.1)	
110 $^{\circ}\text{C}$	40 (9.0)	33 (7.9)	130
1000 $^{\circ}\text{C}$	28 (4.8)	24 (4.1)	(1100 $^{\circ}\text{C}$) 130
1400 $^{\circ}\text{C}$	59 (8.5)	80 (14.5)	
1500 $^{\circ}\text{C}$	50 (10.5)	58 (13.8)	140
高温耐压强度(高温抗折)/MPa			
1000 $^{\circ}\text{C}$	28 (3.4)	22	
1400 $^{\circ}\text{C}$	10 (4.2)	11 (3.8)	
1500 $^{\circ}\text{C}$	3.8 (2.9)	4.4	

(2) 铝酸钙水泥的加入量对氧化铝质(刚玉质)浇注料性能的影响见表 3-129。

表 3-129 水泥加入量对氧化铝(刚玉质)浇注料的影响

水泥用量	一般	低水泥	超低水泥	无水泥
骨料	电熔刚玉	电熔刚玉	电熔刚玉	电熔刚玉
加水量/%	7	5.5~6.5	5	5
化学成分/%				
Al_2O_3	95.39	85	92	93
SiO_2	0.17			
CaO		1.8~2.3	1.0	0.1
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$				
110 $^{\circ}\text{C}$, 16h	2.92 (110 $^{\circ}\text{C}$, 24h)	3.21	3.28	3.32
1000 $^{\circ}\text{C}$, 3h		3.16 (1200 $^{\circ}\text{C}$, 3h)	3.27	3.32
1500 $^{\circ}\text{C}$, 3h	2.83 (1400 $^{\circ}\text{C}$, 3h)	3.15 (1600 $^{\circ}\text{C}$, 3h)	3.25	3.29

续表 3-129

水泥用量	一 般	低水泥	超低水泥	无水泥
常温耐压强度/MPa				
110℃, 16h	57.6 (110℃, 24h)	95.4	62.3	15.6
1000℃, 3h		113.5 (1200℃, 3h)	128.1	118.8
1500℃, 3h	57 (1400℃, 3h)	120 (1600℃, 3h)	157.5	197.9
常温抗折强度/MPa				
110℃, 16h	8.39 (110℃, 24h)	14.3	16.1	4.7
1000℃, 3h		28.1 (1200℃, 3h)	17.1	33.7
1500℃, 3h	9.89 (1400℃, 3h)	24.1 (1600℃, 3h)	22.0	37.6
烧后线变化率/%				
110℃, 16h		-0.01	0	0
1000℃, 3h		-0.17 (1200℃, 3h)	-0.18	-0.15
1500℃, 3h	±0.1 (1400℃, 3h)	-0.5 (1600℃, 3h)	-0.17	-0.02

(二) 板状刚玉浇注料的性能

(1) 板状刚玉的理化性能：美国板状刚玉的理化性能见表 3-130、表 3-131。

表 3-130 板状刚玉的化学成分 (%)

原 料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
板状氧化铝	99.60	0.10	0.03	0.07	0.05	0.01	0.14	0.01
电熔白刚玉	99.36	0.10	0.03	0.01	0.07	0.00	0.43	0.00

表 3-131 板状刚玉的物理性能

原 料	物 理 性 能 ^①			
	体 密/g·cm ⁻³	显气孔率/%	1648.9℃线变化率/%	1648.9℃Na ₂ O挥发/%
板状氧化铝	3.48	4.20	+0.58	42
电熔白刚玉	3.50	9.10	+0.58	24
原 料	颗粒充填密度/g·cm ⁻³			
	3~6号	6~14号	14~40号	-40号
板状氧化铝	1.944	1.941	1.868	1.910
电熔白刚玉	2.059	2.146	1.88	1.947

 ①线变化率和 Na₂O 挥发的温度为 1648.9℃。

(2) 板状刚玉浇注料的配料：板状刚玉浇注料的配料见表 3-132。

表 3-132 板状刚玉浇注料的配料比 (%)

品 种	3~6号	6~14号	14~40号	-40号	A12	A3000	水泥 Secar80
普通浇注料		24	23	16	12		25
低水泥浇注料	20	30	15	11	10	2	7
可塑料		22	18	15	黏土 7	蓝晶石 8	磷酸 85% 6

(3) 板状刚玉浇注料、可塑料的性能：水泥一般加入量对浇注料性能的影响见表 3-133。低水泥浇注料各种性能见表 3-134。

可塑料的性能见表 3-135。

表 3-133 水泥一般加入量对浇注料性能的影响

温 度 /℃	板 状 氧 化 铝				
	线变化率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.4	21	52.4	3.86
815.6	-0.1	2.67	27.5	88.2	6.75
1482.2	-0.13	2.68	29.4	130.2	10.34
1648.9	+0.35	2.63	27.8	75.3	6.89
104.4 ~ 1704.4	+0.39				
1454.4 高温					9.98
1454.4 磨损	7.83cm ³				
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	0.46				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					38.2

温 度 /℃	电 熔 白 刚 玉				
	线变化率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.49	16.4	70.3	3.79
815.6	-0.07	2.74	27	86.8	6.27
1482.2	-0.11	2.76	26.1	129.5	8.82
1648.9	+0.30	2.73	23.8	62	6.89
104.4 ~ 1704.4	+0.32				
1454.4 高温					9.8
1454.4 磨损	7.95cm ³				
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	0.41				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					34.2

表 3-134 低水泥浇注料性能比较

温度/℃	板 状 氧 化 铝				
	线变化率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.72	17.5	26.2	1.72
815.6	-0.09	2.96	17.8	46.8	3.03
1482.2	+0.16	2.94	19.6	62	4.82
1648.9	-0.09	2.97	19.2	73	7.1
104.4 ~ 1704.4	-0.43				
1454.4 高温					5.52
1454.4 磨损					
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	1.14				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					44.9

温度/℃	电 熔 白 刚 玉				
	线变化率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.82	16.3	35.1	1.52
815.6	0.00	3.03	17.2	51	3.37
1482.2	+0.18	3.01	19.5	67.5	3.79
1648.9	0.00	3.03	19.4	80.6	4.96
104.4 ~ 1704.4	-0.40				
1454.4 高温					5.21
1454.4 磨损					
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	0.72				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					47.4

表 3-135 可塑料的性能与比较

温度/℃	板 状 氧 化 铝				
	线变化率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.76	17.4	73.0	5.24
815.6	-0.02	2.92	15.6	106.1	4.82
1482.2	+0.74	2.88	15.7	170.9	6.61
1648.9	-0.56	2.99	10.9	199.8	7.58
104.4 ~ 1704.4	-1.11				

续表 3-135

温度/℃	板 状 氧 化 铝				
	线变化率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
1454.4					5.13
1454.4 磨损					
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	1.14				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					32.2

温度/℃	电 熔 白 刚 玉				
	线变化率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	显气孔率 /%	常温耐压强度 /MPa	常温抗折强度 /MPa
104.4		3.79	17.4	73.7	4.55
815.6	0.00	2.99	15.3	113.0	5.17
1482.2	+0.62	2.95	15.2	164.0	7.92
1648.9	-1.46	3.05	10.4	177.1	10.89
104.4 ~ 1704.4	-1.21				
1454.4					4.97
1454.4 磨损					
1704.4, 5h 荷重 0.007MPa 变化	0.65				
1204.4 ~ 室温 5 次抗折 损失率/%					18.3

(三) 大化肥装置用进口板状刚玉浇注料

(1) 原料的理化性能: 板状刚玉和法国水泥的理化性能见表 3-136、表 3-137。

表 3-136 原料的化学成分 (%)

材 料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼减
板状刚玉	99.29	0.07	0.08	0.14	0.01	0.01	0.33	0.06
法国水泥	79.64	0.44	0.13	16.66	痕	0.22	1.06	0.82

表 3-137 板状刚玉的粒度组成

板状刚玉粒度分布 (%)						
>4	3~4	2~3	1~2	0.5~1	0.088~0.5	<0.088
0.4	5.5	23	7.3	33.3	23.8	6.7

水泥的粒度组成: 0~2.8μm 50%, 2.8~20μm 50%。

(2) 板状刚玉浇注料配料: 大化肥装置用板状刚玉浇注料的配料, 见表 3-138。

表 3-138 板状刚玉浇注料的配料

原 料	板状刚玉	法国水泥	外加剂	外加水
加入量/%	75	25		9

(3) 浇注料性能：板状刚玉浇注料的性能见表 3-139。

表 3-139 板状刚玉浇注料的物理性能

物 理 性 能	GREENCAST— 1994	物 理 性 能	GREENCAST— 1994
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		常温抗折强度/MPa	
110℃, 24h	2.83	110℃, 24h	10.1
1370℃, 5h	2.74	1370℃, 5h	11.8
常温耐压强度/MPa		烧后线变化率/%	
110℃, 24h	58.6	1370℃, 5h	-0.1
1370℃, 5h	53.7		

(四) 水泥结合自流式浇注料

为解决施工体狭窄,形状复杂,锚固件稠密交错,修补炉厚度薄,不易下料、不易振捣部位等,难于用一般浇注料施工方法完成的热工窑炉,可采用水泥结合自流式氧化铝质(刚玉质)浇注料。

氧化铝质自流式浇注料在水泥回转窑上可用于窑口、喷煤管、冷却机、窑门罩等部位。在冶金工业上可用于高炉热风管、炉外精炼、喷枪、钢包等设备上。开封特耐公司,生产的自流式浇注料的理化性能见表 3-140。

表 3-140 自流式浇注料的理化性能

理 化 性 能	刚玉质	刚玉尖晶石质	理 化 性 能	刚玉质	刚玉尖晶石质
化学成分/%			耐压强度/MPa		
Al_2O_3	≥ 90	≥ 90	110℃, 24h	80	60
SiO_2	约 6	≤ 0.5	1100℃, 3h	90	70
MgO		4~8	1500℃, 3h	110	100
CaO	1.5		抗折强度/MPa		
加水量/%	6.1		110℃, 24h	12.1	7
流动值/mm	194	110	1100℃, 3h	16	8
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	≥ 3.0	≥ 3.0	1500℃, 3h	30	15
			烧后线变化/%		
			1100℃, 3h	-0.04	
			1500℃, 3h	-0.30	+0.2~0.3

(五) 钢纤维增强浇注料

为提高刚玉质浇注料的结构强度、耐磨性能,在配料中加入耐热钢纤维,耐热钢纤维的品种与性能见表 3-141,钢纤维加入量对浇注料性能的影响见表 3-142。钢纤维增强浇注料的理化性能见表 3-143。

表 3-141 耐热钢纤维的性能

性 能		330	310	304	446	430
合金成分/%						
Cr		14 ~ 17	24 ~ 26	17 ~ 19	23 ~ 27	16 ~ 18
Ni		33 ~ 37	18 ~ 22	8 ~ 12	≤0.6	≤0.6
Si		1.5	1.5	1.0	1.0	≤1.8
Mn		2.0	2.0	2.0	1.5	<0.8
C		0.15	0.25	<0.12	0.2	<0.12
抗拉强度/MPa	600℃	648	432	206	490 (20℃)	245 (500℃)
弹性模量/TPa	20℃	1.58 (700℃)	1.99	1.47 (700℃)	2.06	2.06
线膨胀系数/℃ ⁻¹	20 ~ 800℃	17.6 × 10 ⁻⁶ (20 ~ 750℃)	18.5 × 10 ⁻⁶	18.6 × 10 ⁻⁶ (20 ~ 700℃)	12.5 × 10 ⁻⁶	12.5 × 10 ⁻⁶
熔融温度 (平均值)/℃		1400	1430	1430	1440	1390
临界氧化温度/℃		1235	1100	1040	1200	820

表 3-142 加入钢纤维及镀镍纤维对浇注料性能的影响

性 能	不锈钢纤维加入量/%				镀镍纤维 加入量/%
加入量	0	2	4	6	6
抗折强度/MPa	9.6	16.8	30.9	36.5	43.5
耐压强度/MPa	31	36	45	47	65
韧性强度/N · min	80	675	2310	2925	4200

表 3-143 钢纤维浇注料的理化性能

理 化 性 能	中 国			日本
	FH-90	刚玉质	铝镁质	SRMIX
化学成分/%				
Al ₂ O ₃	≥90	90.10	90	90.08
MgO			4.4	
CaO			3.2	
体积密度/g · cm ⁻³				
110℃	≥2.88	2.87	3.26	2.71
1000℃	≥2.80 (1100℃)	2.83		2.71
1500℃		2.87		2.77
耐压强度(抗折强度)/MPa				
110℃	≥90 (18)	46.4 (13.2)	69 (11)	15.4 (9.0)
1000℃	(1100℃) ≥90 (18)	57.1 (20.8)		52.3 (19.3)
1500℃		90.3 (20.3)	91 (21)	57.8 (19.9)
烧后线变化率/%				
110℃	-0.1	-0.1		-0.7
1000℃	(1100℃) ±0.1	-0.2		-0.7
1500℃		-0.8	+0.62	-1.6
高温抗折强度/MPa				
1000℃		>20		14.7
1400℃		4.1	9.6	1.1
热导率/W · (m · K) ⁻¹				
350℃		0.51		1.461
800℃		0.89		1.704

续表 3-143

理化性能	中 国			日本
	FH-90	刚玉质	铝镁质	SRMIX
线膨胀系数/ K^{-1}				
1000℃		12.9×10^{-6}		13.1×10^{-6}
1500℃		7.3×10^{-6}		5.6×10^{-6}
荷重软化温度/℃				
$T_{0.6}$		1265		1310
T_4		1565		1440
耐火度/℃		>1790	1830	>1790

 (六) ρ -氧化铝结合的浇注料

以 ρ -氧化铝结合浇注料的配料及理化性能见表 3-144。以 ρ -氧化铝结合和水泥结合氧化铝空心球浇注料的配料及理化性能比较见表 3-145。

 表 3-144 ρ -氧化铝结合刚玉质浇注料配料与性能

项 目	规 格	指 标
配 料/%	电熔刚玉砂	<8mm
	α -氧化铝粉	* <0.088mm
	ρ -氧化铝粉	<0.088mm
	添加物	复合微粉
	外加水	
化学成分/%	Al_2O_3	97
	Fe_2O_3	0.63
物理性能	体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	3.10
	常温耐压强度/MPa	
	1500℃, 4h	144.4
	常温抗折强度/MPa	
	1500℃, 4h	40.9
	烧后线变化率/%	
	1500℃, 4h	-1.0

表 3-145 氧化铝空心球轻质浇注料性能

项 目	水 泥 结 合	$\rho-Al_2O_3$ 结 合
配 料/%	氧化铝空心球 <5mm	65
	α -氧化铝微粉	20
	ρ -氧化铝粉	15
	氧化铝水泥	0~3
	添加物（复合氧化物）	0.2~0.3
	减水剂	10~12
	外加水	5~8
理化性能	Al_2O_3	96.25
	Fe_2O_3	0.12
	体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	1.70
	常温耐压强度/MPa	17.7
	常温抗折强度/MPa	3.0
	烧成收缩率/%	-0.9
		2.6/10.4

注：1. 常温耐压强度：110℃，24h；1500℃，3h；

2. 常温抗折强度：110℃，24h；1500℃，3h；

3. 烧成收缩率：1500℃，3h。

(七) 刚玉质磷酸盐耐磨浇注料

(1) 刚玉质磷酸盐耐磨浇注料:

洛阳耐火材料研究院对刚玉质磷酸盐浇注料进行研究,以电熔白刚玉为骨料,以电熔白刚玉 W 50 (40~50 μm)、以球磨机研磨 40h 或 100h,其粒度相应小于 20 μm 或 5 μm 的烧结 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉为基质,以固体磷酸二氢铝或液体磷酸二氢铝 (含 P_2O_5 3.3%, Al_2O_3 8.5%, 密度为 1.45~1.47 g/cm^3 , pH1.4) 为结合剂,以固体磷酸二氢铝的配料中要加入 6.5%~7.5% 的水,经过混料后要困料 24h,以防产生层裂或鼓胀的现象。刚玉质磷酸盐耐磨浇注料的配料及性能见表 3-146、表 3-147。

表 3-146 刚玉质磷酸盐耐磨浇注料的配料

编 号		配 料/%				结合剂 磷酸二氢铝 (外加)	促凝剂 (外加)	减水剂 (外加)	保存剂	添加剂
		电熔白刚玉/mm			细 粉					
		3 ~ 2	2 ~ 1	0.5 ~ 0.088						
2	湿料 50	30	20	10	电熔粉 W ₅₀ 30 α-Al ₂ O ₃ 40h 10	固体 8 液体 2			草酸 2	
	干料 50	30	20	10	W ₅₀ 27 40h 10	固体 10	6			
4	湿料 50	30	20	10	电熔粉 W ₅₀ 30 α-Al ₂ O ₃ 40h 10	固体 8 液体 2			草酸 2	
	干料 50	30	20	10	W ₅₀ 27 40h 10	固体 10	6			
8 干料		15	25	20	W ₅₀ 20 40h 20	固体 10	3	柠檬酸钠 0.2	草酸 2	
14 湿料		30	20	10	W ₅₀ 28 100h 10	固体 10	2.5	三聚磷酸钠 0.04		Cr ₂ O ₃ 0.1 SiO ₂ 微 1
21 干料		30	20	10	W ₅₀ 18 100h 20	固体 10	2.5	0.04		Cr ₂ O ₃ 0.1 SiO ₂ 微 1
7 干料		15	20	20	W ₅₀ 22.5 40h 22.5	固体 7 液体 6	4	柠檬酸钠 0.2	草酸 2	
17 湿料		30	20	10	W ₅₀ 28 100h 10	液体 15	2.5	三聚磷酸钠 0.04		Cr ₂ O ₃ 0.1 SiO ₂ 微 1
18 湿料		30	20	10	W ₅₀ 23 100h 15	液体 15	2.5	0.04		Cr ₂ O ₃ 0.1 SiO ₂ 微 1

表 3-147 刚玉质磷酸盐耐磨浇注料的性能

编 号	常温耐压/MPa		常温抗折/MPa	
	115℃	815℃	115℃	815℃
2	51.2	24	8.9	6.82
4	46.2	26.6	8.3	7.48
8	41.9	22.4	9.71	9.98
14	44.8	30.4	>12	>13
21	48.3	40.8	13.8	13.1
7		11.2		5.40
17	39.4	21.6	8.2	6.0
18	55.0	27.7	>13.5	8.2

(2) 某厂生产的几种耐磨衬里材料（浇注料）的性能见表 3-148。

表 3-148 高温耐磨衬里材料

技术性能		EW-3A	EW-3B	EW-3C
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$		92	90	>75
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$		>1800	>1800	>1790
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	110 $^{\circ}\text{C}$	2.9 ~ 3.1	2.8 ~ 3.1	2.3 ~ 2.4
	540 $^{\circ}\text{C}$	2.8 ~ 3.0	2.8 ~ 3.0	2.3 ~ 2.4
	815 $^{\circ}\text{C}$	2.8 ~ 3.0	2.8 ~ 3.0	2.3 ~ 2.4
线 变 化	540 $^{\circ}\text{C}$	0 ~ -0.3	0 ~ -0.3	0 ~ -0.3
	815 $^{\circ}\text{C}$	0 ~ -0.3	0 ~ -0.3	0 ~ -0.3
冷态抗压/抗折强度 /MPa	110 $^{\circ}\text{C}$	80/11.5	60/8.0	30/6.0
	540 $^{\circ}\text{C}$	92/12.0	65/8.5	55/8.5
	815 $^{\circ}\text{C}$	107/12.0	66/9.0	55/8.5
抗热震性/次 815 $^{\circ}\text{C}$ ~ 冷水不裂		80	80	50
配合比（质量）（干料:湿料）		3:7	3:7	1:9
外加水量/%		5 ~ 6	5 ~ 6	5 ~ 6
常温养护时间/h		>24	>24	>72
包 装		30kg 铁桶	30kg 铁通	30kg 塑料纺织袋
贮存期/a		<1	<1	<0.5
适用部位		催化裂化装置中的旋风分离器, 单动、双滑动阀, 提升管斜插口及单层衬里, 能替代 AA-22 及磷酸铝刚玉浇注料, 可制成预制构件	脱硫燃烧炉炉衬, 烧嘴砖及各种高温耐磨部位, 水泥回转炉窑口, 可制成各种规格的预制构件	催化裂化装置中的筒体耐磨层及双层衬里, 轧钢加热炉, 各种锻造炉, 电阻炉等高温部位的炉衬, 可制成预制构件
施工方法及烘炉工艺		详见施工工艺和烘炉工艺		

(3) AA-22 是美国某公司生产的、是用于抗腐蚀衬里的一种浇注料, 其理化性能见表 3-149, 其物理性能见表 3-150。

表 3-149 美国磷酸盐结合浇注料理化性能

AA-22 浇注料化学成分/%					
Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	MgO	R_2O	P_2O_5
88 ~ 91	0.5 ~ 0.9	0.03 ~ 0.07	3.0 ~ 3.8	0.03 ~ 0.07	6.0 ~ 6.5

表 3-150 美国磷酸盐结合浇注料的物理性能

AA-22 浇注料物理性能						
体积密度 /kg·m ⁻³	常温耐压 强度/MPa 815℃	抗折强度 /MPa 815℃	热导率/ W·(m·K) ⁻¹ 815℃	线变化率 /% 815℃	显气孔率 /% 540℃	腐蚀损失 (ASTMC-704) CC
2688	51.5	9.8	1.50	-0.1~0.5	24	<10

AA-22 浇注料是将两种混合好的料分别包装，每袋各 25 磅，在使用时再进行混合，取一袋粉色湿式料，一袋白色干式料在一起混合。在混料时加入 0.9~1.35L 的水（相当于 4.0%~6.0%）。混好的料即可施工。

AA-22 浇注料是从美国引进的一种磷酸盐结合的，抗腐蚀、耐磨浇注料，主要用于石油化工的窑炉上。来料分两种编织袋包装，一种是粉色料，呈半干式湿料；另一种是乳白色料，呈干式料。在使用时将两种料按 1:1 混合均匀后进行施工，按要求制成样块测定其理化性能见表 3-151。

表 3-151 AA-22 浇注料理化性能测定结果

浇注料	粒 度 组 成/%								
粒 度/mm	3 ~ 2		2 ~ 1		1 ~ 0.5		0.5 ~ 0.088		<0.088
湿式料（粉色）	1.1		10.2		19.4		18.4		50.9
干式料（白色）	3.3		23.2		32.6		24.2		16.3
浇注料	化 学 成 分/%								
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	P ₂ O ₅
湿式料（粉）	80.00	10.30	0.53	0.18	2.96	0.33	0.26	0.31	3.26
干式料（白）	81.50	6.20	0.44	0.18	2.75	0.26	0.15	0.21	5.86
物 理 性 能									
常温耐压/MPa	常温抗折/MPa			常温耐压/MPa			常温抗折/MPa		
115℃	115℃			815℃			815℃		
25.3	8.75			20.6			8.54		

三、氧化铝火泥

(1) 原料：氧化铝火泥是用电熔白刚玉粉、烧结 α-氧化铝粉，苏州土粉，外加增塑剂，减水剂以及助烧剂配制而成。主要是为砌筑刚玉质制品砌体的接缝材料或做炉衬材料的保护涂层。

(2) 结合剂：按其结合剂的性质可分为陶瓷结合、水硬性结合，化学结合和有机结合 4 种。

(3) 氧化铝火泥状态：氧化铝火泥有两种状态：一种是干粉状，一种是泥浆状。大多数火泥是干粉状，在施工现场只加水调制成泥浆状即可，一般加水量在 25%~30%。

(4) 氧化铝火泥的性能：要求氧化铝火泥的性能要与砌体刚玉砖的性能相匹配，在高温下能与刚玉砖同样经受炉内各种化学和物理作用。特别是在石油化工企业对高温窑炉要求整体结构性好，气密性高，对砌体砖缝要求小（大多数要求小于 1mm）。所以要求氧化铝火泥的粒度细、黏结性好，黏结时间不宜过快。

(5) 各种氧化铝火泥的配料，见表 3-152。

表 3-152 氧化铝火泥的配制 (%)

原 料	1	2	3	4
电熔白刚玉粉 (240 号)	30	30	30	30
烧结氧化铝粉 (320 号)	70	65	70	70
特级苏州土粉 (320 号)		5		
甲基纤维素 (外加)	0.3	0.3	0.3	0.3
三聚磷酸钠 (外加)	0.2	0.2		
磷酸 (60%)			25	
水玻璃 ^①				8 ~ 10
水 (外加)	25 ~ 28	25 ~ 30		15 ~ 18

①水玻璃模数为 3.0，密度为 1.4g/cm³。

(6) 各种氧化铝火泥的理化性能，见表 3-153。

(7) 几种国外刚玉质火泥的理化性能，见表 3-154。

表 3-153 氧化铝火泥的理化性能

理 化 性 能	1		2
	指 标	典型值	
化学成分/%			
Al ₂ O ₃	≥98.0	98.41	96.66
SiO ₂	≤0.3	0.22	1.98
Fe ₂ O ₃	≤0.15	0.06	0.26
粒度组成/%			
<0.15	100	100	100
<0.05	>70		
黏结时间/min	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
黏结强度/MPa	>0.049		
耐火度/℃	>1790	>1790	>1790
最高使用温度/℃	1850	1850	1800

表 3-154 几种国外刚玉质火泥的性能

性 能	M-AWP		AT-100		美 国		PA-5	某厂
	指标	实测	指标	实测	1	2		
化学成分/%								
Al ₂ O ₃	≥97	97.4	≥99	97.6	86.88	95.5	97.8	94.08
SiO ₂		0.83	≤0.2	0.18	2.30	3.70	1.00	0.15
Fe ₂ O ₃		0.05	≤0.2	0.23	0.67	0.30	0.42	0.27
CaO		0.05		0.08	0.17	0.20	微	5.15
MgO				0.08	0.09		微	
Na ₂ O		0.52	≤0.2	0.57	0.16	0.70	0.53	
P ₂ O ₅		0.02						

续表 3-154

性 能	M-AWP		AT-100		美 国		PA-5	某厂
	指标	实测	指标	实测	1	2		
灼减		0.79		1.17				0.42
耐火度/℃			≥1790	>1790	1770		1790	
粒度组成/%								
<0.59mm	100							
<0.074mm	≥60	83				200F		
黏结时间/s	60~180	68						
黏结强度/MPa								
110℃		2.36						
1400℃		9.15						

(8) 某厂磷酸氧化铝火泥的理化性能, 见表 3-155。

表 3-155 磷酸氧化铝火泥的性能

牌 号	Al ₂ O ₃ /%	耐火度 /℃	荷重软 化温度 /℃	烧后线 变化率 /%	黏结强度/MPa		粒 度/%		黏结 时间 /s	加水量 (外加) /%
					110℃	烧后 (1500 ℃)	>0.5 mm	<0.076 mm		
GP-85	≥85	≥1850	≥1650		≥2.0	≥5.9	≤1	≥50	60~120	20~23
GP-90	≥90	≥1850	≥1700	0~+1 (1500℃)	≥2.0	≥5.9	≤1	≥50	60~120	19~23

四、刚玉质火泥和涂料

几种刚玉质火泥和涂料的配料如下:

- (1) 以电熔刚玉为主的涂料, 粒度小于 0.5mm, 加入磷酸 (H₃PO₄) 15%;
- (2) 以烧结刚玉为主的刚玉火泥, 粒度小于 0.5mm, 加入磷酸 (H₃PO₄) 10%, 发酵酒精废液 0.1%;
- (3) 以工业氧化铝为主的氧化铝火泥, 粒度小于 30μm, 加入聚合磷酸钠 5.5%, 发酵酒精废液 0.1%;
- (4) 以烧结氧化铝为主的氧化铝火泥, 加入焦磷酸钠为结合剂;
- (5) 以高铝熟料为主的高铝火泥, 加 10% 的黏土, 加入碳酸钠 0.15%, 发酵酒精废液 0.1%;
- (6) 各种刚玉火泥和涂料的物理性能, 见表 3-156。

表 3-156 刚玉质耐火泥和涂料的性能

编 号	1	2	3	4	5
显气孔率/%					
1000℃	14.8 (800℃)	34.1	34.5	35.8	—
1300℃	14.8	34.4	25.8	23.5	29.3
1500℃	12.8 (1580℃)	34.8	19.6	15.6	26.2
体积密度/g·cm ⁻³					
1000℃	3.13 (800℃)	2.48	2.21	2.05	—
1300℃	3.15	2.58	2.43	2.50	2.38
1500℃	3.18 (1580℃)	2.50	3.01	3.34	2.49

续表 3-156

编 号	1	2	3	4	5
黏结强度/MPa					
1000℃	86.5 (800℃)	7.5	1.3 ~ 1.5	1.4 ~ 1.9	—
1300℃	66.1	7.5	2.8 ~ 5.0	3.8 ~ 4.2	7.7
1500℃	55.9 (1580℃)	9.5	7.4 ~ 13.5	8.8 ~ 10.7	8.7
烧后线收缩/%					
1000℃	0	1.9	0.8	5	—
1300℃	0	2.51	5.2	—	0.2
1500℃	0 (1580℃)	7.0	7.2	—	1.2

第四章 氧化铬、氧化铍特种耐火材料

氧化铬（三氧化二铬 Cr_2O_3 ）属重金属氧化物，相对分子质量 152，熔点为 2350°C （ 2250°C ），经烧结电熔后真密度为 $6.5\text{g}/\text{cm}^3$ ，莫氏硬度 7~8，线膨胀系数 $9.0 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，热导率为 $2.6 \sim 2.8\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

氧化铬属中性特种耐火材料。氧化铬与其他氧化物在高温下极易生成铬酸盐或固熔体，而且有较高的熔化温度。氧化铬与其他氧化物的熔化温度见表 4-1。

表 4-1 氧化铬与其他氧化物的熔化温度

组 成/%		性 质	熔化温度/ $^\circ\text{C}$	备 注
Cr_2O_3	ZrO ₂ 80	酸 性	2480	
	60		2350	
	40		2330	
	20		2400	
Cr_2O_3	CeO ₂ 60	碱 性	2400	
	40		2400	
	35		2250	
	0		2400	
Cr_2O_3	CaO 80	碱 性	1950	CaO- Cr_2O_3 熔点曲线
	60		2150	
	50		2130	
	27		2100	
Cr_2O_3	Al ₂ O ₃ 80	中 性	2060	Al ₂ O ₃ - Cr_2O_3 相图
	60		2100	
	40		2140	
	20		2220	
Cr_2O_3	MgO 80	碱 性	2650	MgO- Cr_2O_3 -SiO ₂ 相图
	60		2400	
	35		2120	
	22		2180	
	20.8		2430	

氧化铬在高温下与氧化铝反应生成连续固熔体，与氧化镁生成铬镁尖晶石，而氧化镁和氧化铝同时存在时，可生成复合式镁铝铬尖晶石高温相。氧化镁、氧化铝及氧化铬三元系的熔融等温线如图 4-1 所示。

氧化铬在高温下虽与氧化钙和氧化硅反应存在低温区，但在高铬制品中仍以铬酸钙和硅酸钙相存在。硅酸钙与三氧化二铬系相图如图 4-2 所示。

氧化铬特种耐火材料的熔点高，但最大的特点是抗侵蚀能力强，特别是对碱性炉渣、酸性炉渣和各高温玻璃液都有很高的抗侵蚀性能。

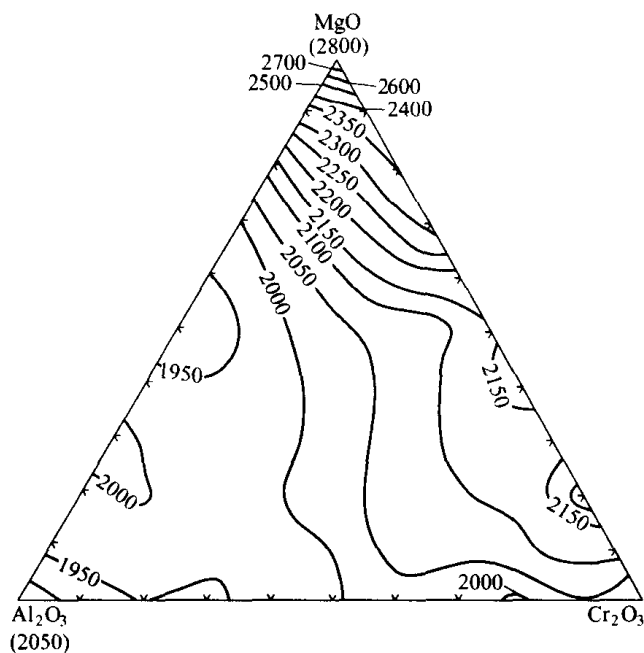


图 4-1 MgO-Al₂O₃-Cr₂O₃ 系的熔融等温线
(温度单位为℃)

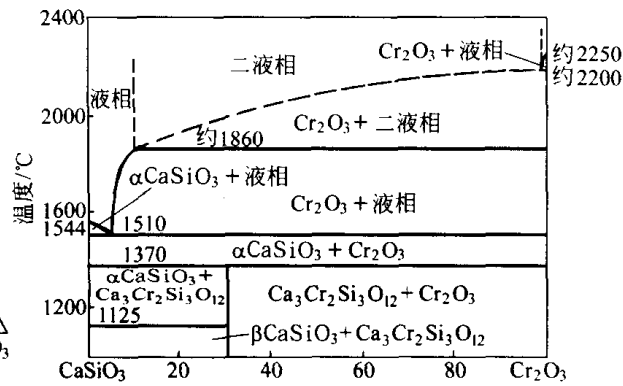


图 4-2 CaSiO₃-Cr₂O₃ 系相图
(在这个不相混液体的接合线上不能表示其接合成分)

- (1) 石油化工行业：在 30 万 t 大型盛氨装置的水煤浆气化炉上使用高铬质炉衬砖，具有非常好的抗煤熔渣的侵蚀，洛耐院生产的制品使用寿命已超过 15000h，较其他炉衬材料可提高使用寿命 3 ~ 5 倍。
- (2) 玻璃行业：在高温无碱玻璃窑上使用致密高铬质炉衬砖，更具有抗碱和玻璃液的侵蚀。这种制品是含锆材料抗侵蚀能力的 5 ~ 10 倍。氧化铬材料的优异抗渣性能见图 1-10、表 1-10。
- 氧化铬是一种变价氧化物。但高价的铬化物是有剧毒的，所以在高铬制品的生产过程中要消除高价铬化物的产生；对三废，即废水、废气及废料进行严格净化处理，对操作人员加强劳动保护。

第一节 氧化铬原料

一、铬铁矿

- (1) 原料。氧化铬的初始原料为铬铁矿 ($\text{Mg} \cdot \text{Fe} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_4$) 属立方晶系，真密度为 $5.11\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点为 2250°C ，呈黑褐色，平均线膨胀系数为 $8.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。在天然矿石中还含有橄榄石、蛇纹石等矿物。
- (2) 化学成分。我国新疆和西藏都储藏有含有氧化铬较高的铬铁矿资源。我国铬铁矿原料的质量标准 (ZBD 33001—1990) 见表 4-2，国内外铬铁矿的化学成分见表 4-3。

表 4-2 铬铁矿质量标准 (ZBD 33001—1990)

铬铁矿	化 学 成 分/%				
	Cr ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃ (以 FeO 算)
一级品	≥40	≥17	<5.5	<1.0	<14
二级品	≥36	≥17	≤6.0	<1.3	<14
三级品	≥33	≥17	≤6.5	<1.5	<14
四级品	≥30	≥17	<7.0	<2.0	<14

表 4-3 国内外产铬铁矿的化学成分

国 家	状态	化 学 成 分/%						
		Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	灼减
中国新疆	原矿	25~32	24~28	7~10	12~15	0.6~1	18~21	3~4
	精矿	34.3	26.05	1.59	14.64	0.74	21.32	3~4
中国西藏	原矿	45~55	9~12	5~7	12~15	0.5~1	18~20	2~3
南 非	原矿	40.45	15.0	5~7.4	26.08	0.42	11.24	—
	精矿	47.20	14.62	0.5	28.70	0.04	12.10	—
菲律宾	原矿	33.0	27.0	4.4	16.0	—	19.50	—
土耳其	精矿	55.90	10.20	1.74	16.16	0.12	16.0	—

二、氧化铬

(1) 原料。采用化学法从铬铁矿中制取铬酸酐 (CrO₃)。铬酸酐的国家标准 (GB 1610—1989) 见表 4-4。

表 4-4 铬酸酐国家标准 (GB 1610—1989)

项 目	等 级		
	优等品	一等品	合格品
铬酸酐 (CrO ₃) /%	≥99.7	≥99.5	≥99.0
水不溶物 /%	≤0.02	≤0.03	≤0.1
硫酸盐 (SO ₄ ²⁻) /%	≤0.06	≤0.15	≤0.20
钠离子 (Na ⁺) /%	≤0.05	—	—

将铬酸酐于高温炉中经 800~1000℃ 温度焙烧后即可制成粉末状的三氧化二铬 (即氧化铬), 三氧化二铬原化工部的标准 (HG 2—67) 见表 4-5。

(2) 化学成分。几种氧化铬的化学成分见表 4-6。

表 4-5 三氧化二铬部颁标准 (HG 2—67)

项 目	范 围	等 级	
		一级	二级
三氧化二铬 /%	≥	98	97
着色率 /%	≥	95	—
遮盖率 /%	≤	15	—
筛余 (300 目) /%		0.5	—
筛余 (200 目) /%		—	0.5
吸油率 /%		25	—
水溶物 /%	≤	0.3	0.5
水分 /%	≤	0.3	0.5

表 4-6 氧化铬的化学成分 (%)

原 料	湖 南		河 北	
	1	2	1	2
化学成分/%				
Cr ₂ O ₃	99.38	>98	99.26	99.57
SiO ₂	0.14	0.3	0.094	0.04
Fe ₂ O ₃	0.032	0.2	0.29	0.042
Al ₂ O ₃	0.13	0.3		<0.1
V ₂ O ₃	0.071			
S	0.01			
C	0.03			
CrO ₃	0.08			
水 分		0.3	灼减 0.26	

三、电熔氧化铬

以铬酸酐法生产的三氧化二铬（铬绿），由于细度大、容重小、体积松散，无法将其压制成制品的坯体，即使压成坯体在烧制过程中产生很大的体积收缩，增加制品生产工艺的困难。为此，将三氧化二铬用烧结法或电熔法制成氧化铬熟料。

使用大型台车式三相电弧炉电熔氧化铬、电炉的输入功率为 2000kW，二次输出电压 100 ~ 140V，电极直径 $\phi 400\text{mm}$ ，炉底使用铬刚玉耐火材料，水冷式组装炉壳。

电熔氧化铬的操作基本与电熔刚玉相同，每炉电熔周期为 30 ~ 40h，每炉次可电熔氧化铬 40 ~ 50t。电熔氧化铬熔化速度快、耗电低、料块致密无气孔，且无金属铬被还原。电熔氧化铬的技术指标及性能见表 4-7。

表 4-7 电熔高铬砂技术指标及性能

项 目	DLS-97	DLS-98	DLS-99	洛耐院产品
化学成分/%				
Cr ₂ O ₃	≥97	≥98	≥99	≥99
SiO ₂	≤0.5	≤0.2	≤0.2	
Al ₂ O ₃	≤1.2	≤0.8	≤0.6	
Fe ₂ O ₃	≤0.6	≤0.3	≤0.3	
体积密度/g·cm ⁻³	≥4.9	≥5.0	≥5.0	4.77
显气孔率/%	≤7	≤6	≤5	3.36
吸水率/%	≤3	≤2	≤2	0.68

四、烧结氧化铬

(1) 原料。以纯度不小于 98%、粒度约为 1 μm 的工业氧化铬为原料，以纯度不小于 98% 的化学二氧化钛（金红石型）做助烧剂制烧结氧化铬。建材院李懋强等在试验配料时加入 2% 二氧化钛做助烧剂，加入 3% 锆英石（小于 5 μm ）以减少烧成收缩。

(2) 成型。泥浆浇注成型，用阿胶做分散剂和黏结剂。

(3) 烧成。在硅化钨电炉内，原料放入密闭的匣钵中，通入 CO₂/CO 的混合气体，控制氧分压在 10⁻¹² ~ 10⁻¹⁷ MPa，在 1600℃ 温度下烧成。烧后样块的体积密度为 5.02g/cm³。

- 1) 二氧化钛助烧剂对氧化铬烧结的影响如图 4-3 所示。
- 2) 烧结氧化铬线膨胀系数与温度的关系如图 4-4 所示。
- 3) 烧结氧化铬抗无碱玻璃液的侵蚀如图 4-5 所示。

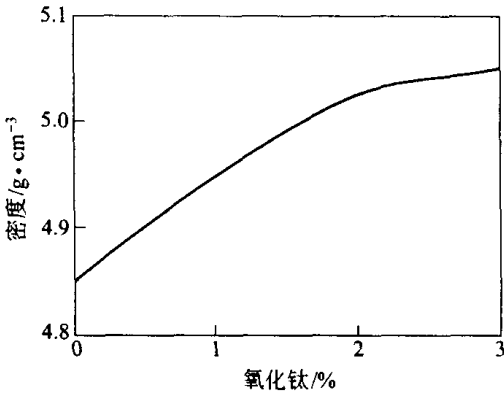


图 4-3 氧化钛对氧化铬烧结的影响

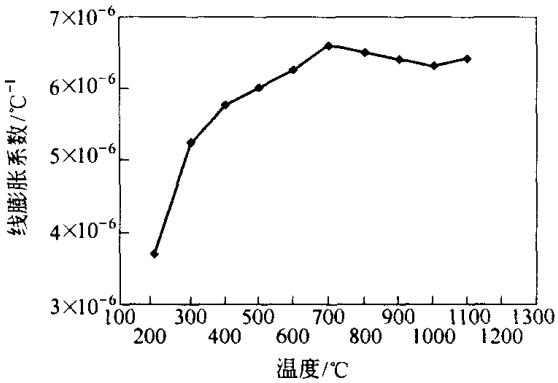


图 4-4 烧结氧化铬的线膨胀系数与温度的关系

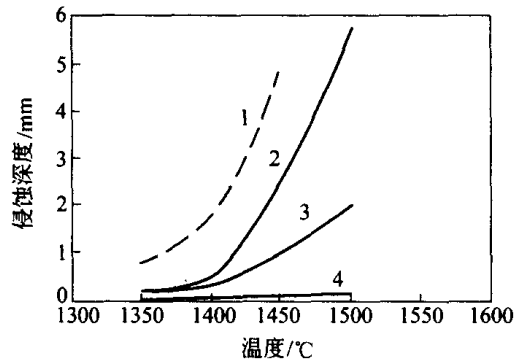


图 4-5 各种耐火材料在无碱玻璃中的侵蚀深度
1—AZS-30；2—Al₂O₃；3—Zr；4—Cr₂O₃

- 4) 法国使用的烧结氧化铬熟料的物理性能见表 4-8。

表 4-8 法国烧结氧化铬熟料的物理性能

物理性能	吸水率/%	显气孔率/%	体积密度/g·cm ⁻³	理论密度/g·cm ⁻³	相对密度/%
检测值	0.98	4.70	4.77	5.23	91.2

第二节 氧化铬砖的生产工艺

一、机压法高铬砖

机压法高铬砖生产工艺如下：

- (1) 配料。机压高铬的配料见表 4-9。
- (2) 成型。在 1000t 摩擦压砖机上成型。
- (3) 烧成。在燃油高温梭式窑中经 1600 ~ 1800℃ 高温烧成。
- (4) 制品性能。洛耐院生产的高铬砖及铬刚玉砖的理化性能见表 4-10。

表 4-9 高铬砖的配料

原 料		配料/%	原 料	配料/%
电熔高铬砂/mm	3 ~ 1	45 ~ 50	混 合 细 粉	35 ~ 40
	1 ~ 0	20 ~ 25	增 塑 剂/%	< 1
			结 合 剂/%	2.5 ~ 3.5

表 4-10 洛耐院高铬砖及铬刚玉砖理化性能

理化性能	高铬砖				铬刚玉砖			
	GGZ—90	GGZ—80	GGZ—70	GGZ—60	GGYZ—30	GGYZ—20	GGYZ—10	GGYZ—5
化学成分/%								
Cr ₂ O ₃	84.38	80.56	69.01	65.31	29.49	20.14	14.68	5.0
Al ₂ O ₃	5.0	8.26	27.16	15.36	50.66	76.54	81.50	
Fe ₂ O ₃	0.12	0.22				0.12		
TiO ₂								
体积密度/g·cm ⁻³	4.16	3.99	3.97	40.6	3.61	3.44	3.29	3.29
显气孔率/%	17	15	16	13.4	12	16	19	18
常温耐压强度/MPa	104.9	195.2	216.7	126	129	212	199.2	104.5
高温抗折强度/MPa 1400℃, 0.5h		8.86	17.4				24.6	
高温蠕变/MPa 1500℃, 25h	0.087	(1400℃) 0.193						
荷重软化温度/℃ 0.2MPa	1680			1699	>1700	>1700	>1700	>1700
线膨胀系数/℃ ⁻¹		7.6 × 10 ⁻⁶		(1300℃) 0.9%	(1300℃) 0.97%			
抗热震性/次 1100℃水冷	6	3~4	1					(1000℃ 风冷) >20
重烧线变化率/% 1600℃, 3h			0			0	0	

二、等静压法致密高铬砖

等静压法致密高铬砖生产工艺如下：

(1) 配料。等静压成型致密高铬砖的配料见表 4-11。

表 4-11 致密高铬砖的配料

原 料	配 料/%	原 料	配 料/%
电熔氧化铬微粉	50 ~ 70	结合剂	1 ~ 2
工业氧化铬微粉	15 ~ 30	水 (外加)	70 ~ 80
助烧剂微粉	2 ~ 5		

(2) 喷雾造粒。在高速搅拌机中混料，在压力式喷雾干燥机中造粒干燥，粒径小于 0.3mm，堆积密度为 1.1 ~ 1.3g/cm³，残余水分小于 0.5%。

(3) 成型压力。成型压力为 140 ~ 200MPa。

(4) 烧成。致密高铬砖在弱还原性气氛的梭式窑中烧成。

(5) 制品性能。制品的主晶相为 Cr_2O_3 ，并存在多种形式不同的连续固熔体和有限固熔体，结构致密；主晶相晶粒之间、主晶相与固熔体间的直接结合程度高。

1) 洛耐院生产致密高铬砖性能与国外生产致密高铬砖性能比较见表 4-12。

表 4-12 致密 Cr_2O_3 产品性能

制 造 商	洛耐院	美 国	德 国
$w(\text{Cr}_2\text{O}_3)/\%$	94 ~ 95	94.2 (95.1)	95.0 (93.4)
显气孔率/%	0 ~ 4	15 (16)	12 (8)
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.60 ~ 4.72	4.24 (4.34)	4.35 (4.62)
常温耐压强度/MPa	318 ~ 374	234.4	200
常温抗折强度/MPa	61 ~ 79	75	—

注：洛耐院产品指标均为国家耐火材料质检中心检测；表中括号内数据为国家耐火材料质检中心实物实测值。

2) 广东岭南厂生产高铬砖的理化性能见表 4-13。

表 4-13 岭南厂高铬砖理化性能

理化性能	致密氧化铬砖		骨料型氧化铬砖	
	CR94—HD	CR94—MD	CR94—GA	CR92—GB
$\text{Cr}_2\text{O}_3/\%$	94 ± 1	94 ± 1	94 ± 1	92 ± 1
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	≥ 4.5	≥ 4.3	≥ 4.1	≥ 4.05
显气孔率/%	≤ 12	≤ 16	≤ 18	≤ 20
常温耐压强度/MPa	≥ 250	≥ 200	≥ 130	≥ 100
荷重软化温度 (T0.6)/°C	≥ 1700	≥ 1700	≥ 1700	≥ 1700
抗热震性	差	尚可	良	良
使用部位 (增强玻璃纤维及 E-玻璃纤维熔炉的严苛高侵蚀部位)	流液洞 熔化池 澄清池壁 池底铺面层 背衬砖	流液洞 鼓泡口周围 加料口拐角砖、 通道砖、流槽砖、 爬坡砖	流液洞 拉丝砖 透明钠钙玻璃熔炉 的流液洞窑坎砖及 高磨蚀部位	流槽砖 拉丝砖 加料口 铺石砖 通道 背衬及上部砖

3) 美国铝业公司高铬砖技术性能见表 4-14。

表 4-14 美国铝业公司高铬砖技术性能

项 目	AUREX80	AUREX75SR	AUREX75	AUREX40	AUREX20
化学成分/%					
Cr_2O_3	89.0	72.5	70.0	38.5	11.5
Al_2O_3	10.5	20.7	23.1	60.9	74.4
SiO_2	0.2	0.3	0.3	0.1	1.8
Fe_2O_3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
TiO_2	微		微	微	0.1
CaO	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1
MgO	微	微		0.1	0.1
ZrO_2		5.7			9.5
R_2O	微				

续表 4-14

项 目	AUREX80	AUREX75SR	AUREX75	AUREX40	AUREX20
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.23 ~ 4.34	4.085	4.070	3.56 ~ 3.65	3.332
显气孔率/%	12.5 ~ 16.0	15.8	14.0 ~ 17.0	13.8 ~ 16.0	16.5
常温耐压强度/MPa	48 ~ 69	59	48 ~ 69	48 ~ 69	69
常温抗折/MPa	14 ~ 21	14	17 ~ 31	21 ~ 35	10
1727℃烧后线变化/%	+1.0 ~ +0.5		+0.4 ~ +1.0	+0.1 ~ +0.7	
1816℃烧后线变化/%		+0.5			
1816℃, 0.2MPa 烧后线变化/%		+0.3	+0.21 ~ +0.3		+0.4
1205℃, 5 次后压强下降率/%		70.0			

4) 美国科哈特公司高铬砖理化性能见表 4-15。

5) 法国沙瓦公司高铬砖理化性能见表 4-16。

表 4-15 美国科哈特公司高铬砖理化性能

理化性能	C-1215	C-1215Z	C-1221	CR-100	CRX	Rechrome
化学成分/%						
Cr_2O_3	94.2	91.2	94.2	95.7	94.3	91.0
TiO_2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.0
ZrO_2		3.0				
Al_2O_3						1.0
其他	2.0	2.0	2.0	0.5	2.0	2.0
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.33	4.33	4.05	4.25	4.09	4.01
显气孔率/%	14.0	13.0	19.0	15.0	18.0	17.0
抗折强度/MPa	75.9	53.8	27.6	31.0	29.0	24.1
耐压强度/MPa	191.3	179.3	47.6	137.9	89.7	89.7
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (1000℃)	3.37	3.37	2.7	3.27	3.62	3.50
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	7.53×10^{-6}	7.57×10^{-6}	7.54×10^{-6}	7.03×10^{-6}	7.46×10^{-6}	7.25×10^{-6}

表 4-16 法国高铬砖的理化性能

编 号	CHROMOR 100	ZIRCHROM 90	ZIRCHROM 80	ZIRCHROM 60	CHROMCOR 12
化学成分/%					
TiO_2	2	—	—	—	—
Al_2O_3	—	—	9	17	87
Fe_2O_3	—	—	—	—	0.2
CaO	—	—	—	—	—
ZrO_2	—	7	5.5	12	—
Cr_2O_3	>96	86	80	62	12
显气孔率/%	17	16	13	10	17
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.2	4.2	4.0	3.84	3.35
常温耐压强度/MPa	200	90	120	210	90
高温抗折强度/MPa	—	—	1500℃ 15	—	—
重烧线变化/%	—	—	1500℃ 0.3	—	1500℃ 0.2
荷重软化温度/℃	1675	蠕变 < 0.4% 1500℃, 0.2MPa 5 ~ 29h	蠕变	蠕变 0.4% 1500℃, 0.2MPa	> 1675
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	8.0×10^{-6}	6.8×10^{-6}	7.4×10^{-6}	7.5×10^{-6}	8.3×10^{-6}
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	2.6	—	—	2.9	3.5

三、高铬砖的抗煤渣的侵蚀

(1) 高铬砖的抗渣性能。煤熔渣属酸性炉渣，熔点低，对耐火材料侵蚀厉害。从理论上和实践中都说明高铬砖是抗煤渣侵蚀最好的耐火材料。

(2) 随着温度的提高煤熔渣的黏度大幅度降低。煤熔渣温度-黏度曲线如图 4-6 所示。

(3) 各种耐火氧化物在煤渣中的最大溶解度以氧化铬最低。各种耐火氧化物在煤熔渣中的最大溶解度如图 1-10 所示。

(4) 炉衬侵蚀速率。高铬砖随着氧化铬含量的提高，炉衬的侵蚀速率随之降低。炉衬侵蚀速率与氧化铬含量的关系，如图 4-7 所示。

(5) 氧化铬含量在 60% ~ 90% 的高铬砖 (Zirchrom) 的抗渣侵蚀速度，如图 4-8 所示。

为了降低煤渣的熔点、保证生产顺行，在水煤浆气化炉用煤原料中配入一定数量的石灰 (CaO)。最终在煤熔渣中氧化钙增加，高铬砖抗侵蚀速率加快，不同 CaO 含量的煤渣对高铬砖的侵蚀率如图 4-9 所示。在煤原料中，氧化铁含量对铬铝锆砖的侵蚀结果如图 4-10 所示。

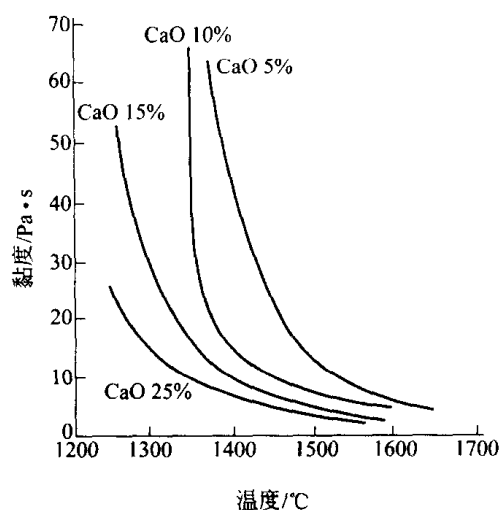


图 4-6 煤熔渣温度-黏度曲线

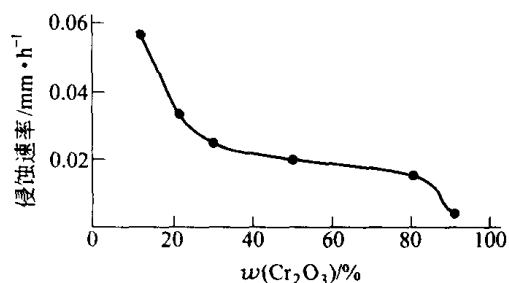


图 4-7 炉衬侵蚀速率与 Cr_2O_3 含量的关系

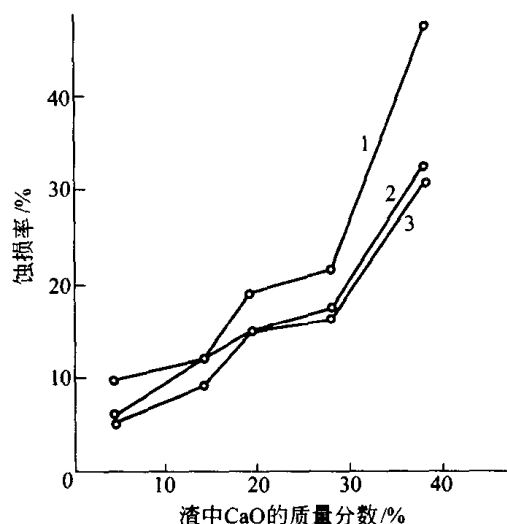


图 4-8 Zirchrom 耐火材料的抗渣侵蚀速率
1—高铬砖 60% ; 2—高铬砖 80% ; 3—高铬砖 90%

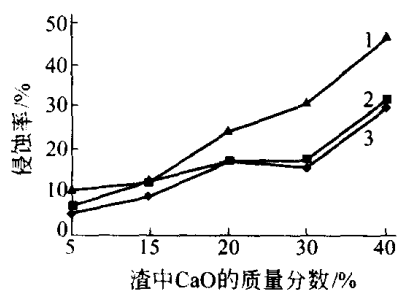


图 4-9 不同 CaO 含量的煤熔渣对高铬砖的侵蚀率
1— Cr_2O_3 60% ; 2— Cr_2O_3 80% ; 3— Cr_2O_3 90%

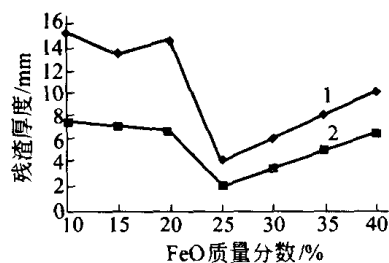


图 4-10 不同 FeO 含量煤熔渣对铬铝锆砖侵蚀结果
1—1400°C ; 2—1600°C

第三节 熔铸铬砖的生产工艺

一、熔铸铬铝砖

(1) 原料。氧化铬的熔点为 $(2275 \pm 25)^\circ\text{C}$ ，氧化铝的熔点为 $(2045 \pm 5)^\circ\text{C}$ ，都是高熔点氧化物。在高温时，两种氧化物可以形成连续固溶体，而不降低制品的高温性能。氧化铬和氧化铝的高温固溶相图如图 4-11 所示。

(2) 熔铸铬砖的生产工艺与其他熔铸砖基本相似。为降低熔铸铬铝砖在缓冷过程中，由液相转为固相时因体积变化而产生裂纹现象，在配料中加入适量的低熔点氧化物。在熔铸铬铝砖、铬铝砖中都含有很多其他氧化物，如 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 MgO 、 CaO 及 SiO_2 。这些少量氧化物可与氧化铬形成高温相，如尖晶石和铬铝固溶体，也可以在基质中形成一定数量的低温相和玻璃相。 $\text{CaO-MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 的四元相图，如图 4-12 所示。

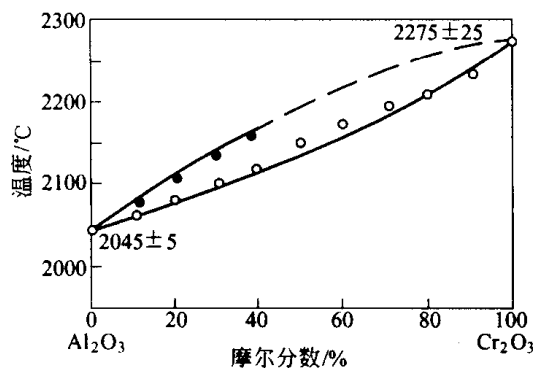


图 4-11 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$ 系状态图

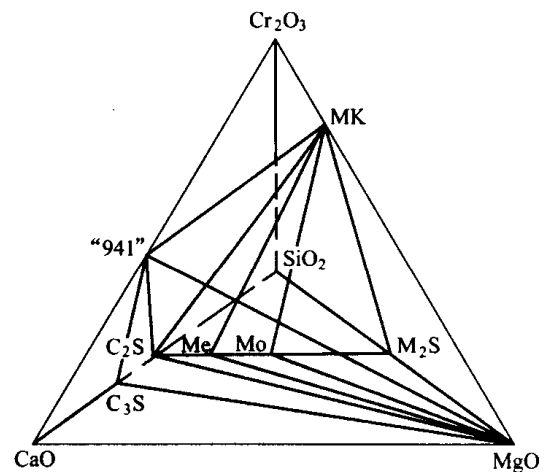


图 4-12 $\text{CaO-MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相位置

第一部分—C— CaO ；M— MgO ；S— SiO_2 ；K— Cr_2O_3 ；
“941”——假设的 $9\text{CaO} \cdot 4\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 二元化合物；
MK—镁铬尖晶石；Me—镁蔷薇辉石， 1598°C ；
Mo—钙镁橄榄石， 1545°C ；CS—硅灰石， 1540°C

(3) 各种熔铸铬铝砖的理化性能见表 4-17。

表 4-17 熔铸铬铝砖的理化性能

理化性能	熔铸高铬砖		熔铸铬铝砖	熔铸铬铝砖
化学成分/%				
Cr_2O_3	75 ~ 85	79.7	32.5	26.0
Al_2O_3	6	4.7	50.6	31.5
ZrO_2				26.0
Fe_2O_3	5 ~ 8 (FeO)	6.1		
MgO	5 ~ 10	8.1		
CaO		1.3		1.30
SiO_2	1 ~ 4		15.6	13.0
其他			1.3	
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$			3.84	
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		4.1	3.3	4.0
耐压强度/MPa			200	
荷重软化温度/ $^\circ\text{C}$			1700	

二、熔铸铬钙砖

(1) 原料。氧化铬和氧化钙在高温可形成铬酸钙化合物。其熔点为 2170℃，两种氧化物的最低共熔点为 1930℃。两种氧化物的高温相图，如图 4-13 所示。

(2) 理化性能。日本一专利介绍：主要含有 α -铬酸钙结晶 (α - $\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$) 及 0.3% ~ 15% 碱金属氧化物的耐火材料，具有较好的抗热冲击性及耐侵蚀性，可用于制造炼铁炉的炉衬。如一种 CaO 、 Cr_2O_3 和 Li_2O 的混合物，当加热到 2400℃ 后，经浇注固化，就可得到一种含有 CaO 26.3%、 Cr_2O_3 73.0%、 Li_2O 0.7% 的熔铸砖。这种熔铸砖具有 $\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 结晶、且纵弹性模量小于 $6 \times 10^4 \text{ MPa}$ 的特殊熔铸耐火材料。如果在制品中再含有其他结晶时，一般纵弹性模量在 $3 \times 10^4 \text{ MPa}$ 以下时，1200℃ ~ 室温的热交替次数可达到 15 次。这种 α - $\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 还具有鳞片状结晶的交错组织结构，当加压时具有似可塑性，并容易锯断。对各种钢渣具有良好的抗渣侵蚀性能。

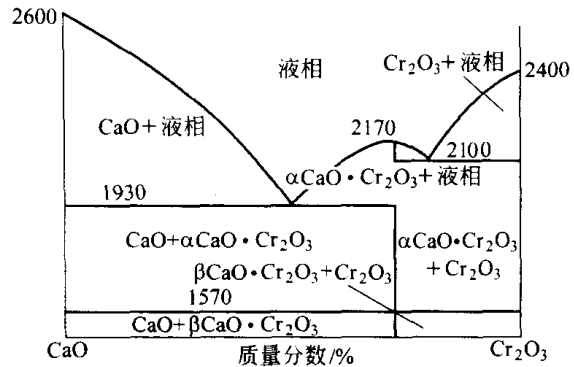


图 4-13 $\text{CaO}-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 系状态图

第四节 含铬制品的生产工艺

一、以高纯原料制造铬刚玉砖

以电熔白刚玉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 98\%$)、烧结氧化铝粉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 98\%$)、工业氧化铬粉 ($\text{Cr}_2\text{O}_3 \geq 99\%$) 为原料。以锆英石粉为加入物，按一定颗粒组成级配，以亚硫酸纸浆废液做结合剂，在 150MPa 压力下压制成型。试样坯体在 110℃ 温度下干燥 4h，然后在 1750 ~ 1800℃ 温度下烧成。各种试样的化学组成和物理性能见表 4-18。

表 4-18 铬刚玉各种组成的理化性能

编 号	配料比/%			显气孔率 /%	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	常温耐压强度 /MPa
	Al_2O_3	Cr_2O_3	ZrSiO_4			
AC5	95	5		19.3	3.23	63.7
AC10	90	10		19.6	3.27	101.1
AC15	85	15		20.6	3.25	106.0
AC20	80	20		21.7	3.29	89.9
AC25	75	25		20.7	3.25	84.0
AC30	70	30		27.6	3.29	76.2
ACZ5	80	15	5	18.5	3.31	140.0
ACZ10	75	15	10	19.5	3.22	75.0

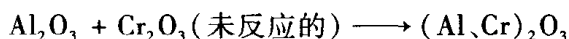
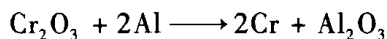
从表 4-18 可见， Cr_2O_3 含量在 10% ~ 15%，以固熔体 $(\text{Al}, \text{Cr})_2\text{O}_3$ 结合的熔粒耐火材料有较高的常温和高温强度。

添加 5% 的硅酸锆 (ZrSiO_4) 可以改善铬刚玉材料的烧结性能，在显微结构中可以形成包裹几乎全部的 ZrO_2 和玻璃相的铝铬固熔体和刚玉晶体，构成连续的网络结构，大大增强了铬刚玉耐火材料的力学性能。

二、以合成铝铬料制造铝铬刚玉砖

用电熔法或烧结法、按要求比例配料可以合成铬刚玉原料；另一种合成铝铬料是铝铬渣。由于化学成分稳定， $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cr}_2\text{O}_3$ 含量高，高温性能好，也是制造铬刚玉砖的好原料。

铝铬渣（合成铝铬料）是用铝热法生产金属铬的副产品。将高纯的氧化铬与高纯的金属铝粉经过充分混合后放入反应炉内，用金属镁带点燃。由于金属铝燃烧产生大量的热量，同时金属铝夺取氧化铬中的氧原子被氧化，而氧化铬被还原成金属铬。在高温激烈的化学反应过程中，氧化铝已变成高温熔液与部分未被还原的氧化铬形成固熔体，即形成了铝铬料。这种反应式及反应过程如下：



几种铝铬渣（合成铝铬料）的化学成分见表 4-19。

表 4-19 几种铝铬渣的化学成分

产 地	锦州产	湘乡产	A 厂产	B 厂产
化学成分/%				
Al_2O_3	76 ~ 79	76.48 ~ 78.86	63.5 ~ 65.8	68.5 ~ 69.8
Cr_2O_3	15 ~ 18	11.83 ~ 14.57	13.04 ~ 15.02	16.1 ~ 16.2
SiO_2	0.1 ~ 0.5	3.14 ~ 4.36	1.89 ~ 2.44	7.7 ~ 9.7
Fe_2O_3	0.1 ~ 0.3	1.09 ~ 1.35	1.02 ~ 1.19	0.5 ~ 0.55
CaO	1.0 ~ 1.3	0.84 ~ 1.04	0.72 ~ 0.86	1.0 ~ 1.05
MgO	1.0 ~ 1.3	1.79 ~ 6.51	4.55 ~ 7.49	0.72 ~ 2.20
R_2O	0.5 ~ 0.7	3.5 ~ 4.4	3.75 ~ 4.09	—
耐火度/℃		>1790		

以铝铬渣为主要原料，在冶金工业中做钢包砖、塞头砖、水口砖，由于抗侵蚀性能提高，从而提高使用寿命。这种制品的生产工艺如下：

(1) 原料及配料。以铝铬渣为主要原料，以软质黏土做结合剂，其配料见表 4-20。

表 4-20 原料及配料

品 种		合成铝铬料/%			混合细粉/%
		<2mm	<3mm	<4mm	
钢包砖、标准砖			55		合成铝铬 40 黏土 5
塞头砖	1	55			合成铝铬 45
水口砖	2			55	合成铝铬 45

(2) 混料及成型。以亚硫酸纸浆废液做结合剂，加入量为 3.0% ~ 3.5%。

用摩擦压砖机成型坯体，坯体体积密度：标准砖为 $3.06 \sim 3.10\text{g}/\text{cm}^3$ ，塞头砖为 $2.71 \sim 2.72\text{g}/\text{cm}^3$ ，水口砖及袖砖为 $2.63 \sim 2.73\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(3) 干燥与烧成。干燥后砖坯残余水分小于 1%，制品在高温窑中经 1500°C ，10 ~ 20h 烧成。

(4) 制品性能。炼钢用铝铬砖的理化性能见表 4-21。

表 4-21 用铝铬渣制钢包砖的性能

性 能	标准砖	钢包衬砖	袖 砖	水口砖	塞头砖
化学成分/%					
Al ₂ O ₃	79.39 ~ 84.14	82.16 ~ 82.72	82.21	84.02	80.26
Cr ₂ O ₃	8.64 ~ 13.51	8.39 ~ 10.5	10.83	11.59	11.84
SiO ₂	2.86 ~ 5.40	2.86 ~ 4.6	4.68	4.40	5.04
Fe ₂ O ₃	1.25 ~ 2.00	0.9 ~ 2.15	2.25	1.90	1.50
显气孔率/%	17.20 ~ 20.00	15.30 ~ 20.30	20.80 ~ 23.6	18 ~ 19	20.6 ~ 22.8
真密度/g · cm ⁻³	3.69 ~ 3.72	3.71 ~ 3.72	—	—	—
常温耐压强度/MPa	82 ~ 116	50 ~ 64	—	—	—
耐火度/℃	> 1790	> 1790	> 1790	> 1790	> 1790
荷重软化温度/℃	1650 ~ 1740	1720 ~ 1740	1640 ~ 1660	1660	1620 ~ 1730
抗热震性/次	> 50	> 50	10 ~ 15	6 ~ 8	9 ~ 14
抗渣性	+0.93 ~ +2.46	+0.93 ~ 2.79	+0.34 ~ 0.83	+1.0 ~ +0.24	+1.33 ~ +1.36

某厂以合成铝铬料生产高致密、高性能铝铬砖（铬刚玉砖），其物理性能：体积密度为 3.33g/cm³，显气孔率为 13.9%，耐压强度为 132.8MPa，1500℃，3h 重烧线变化率为 0%，荷重软化温度为 1700℃，热导率为（1200℃）5.114W/（m · K），1100℃ ~ 水冷的抗热震性 3 次。

三、铝钛铬砖

（1）原料。以钛合金和铬合金生产的副产物（铝钛渣和铝铬渣）为主要原料生产的铝钛铬砖。

（2）铝钛渣的化学成分：Al₂O₃ 75.75%，TiO₂ 6.55%，CaO 10.36%，SiO₂ 2.36%，MgO 0.24%。

（3）配料。在生产铝钛铬砖的配料中，要控制 Cr₂O₃ 大于 13%，TiO₂ 适量，同时要求 Al₂O₃ + Cr₂O₃ + TiO₂ 的含量要大于 85%，以磷酸盐溶液做结合剂。经压制成型、干燥后，于 1500℃ 温度下烧成。

（4）制品。铝钛铬砖是一种密度大、强度高、抗水化性好、耐高温冲刷能力强的耐火材料。其化学成分：Al₂O₃ 65.63%，Cr₂O₃ 12.63%，TiO₂ 适量，CaO 1.84%，MgO 5.44。其物理性能：体积密度为 3.33 ~ 3.35g/cm³，耐压强度为 74.9 ~ 80.9MPa，耐火度大于 1880℃。这种铝钛铬砖在铅铜浮渣反射炉和处理铅锌鼓风炉炉渣的烟化炉中使用，提高了使用寿命。

四、铝锆铬砖

为了提高抗侵蚀能力，提高炉衬的使用寿命，在玻璃熔窑上和垃圾焚烧炉上使用铝锆铬砖。根据使用要求，铝锆铬砖的生产工艺可以采用压制法或熔铸法。各种铝锆铬砖的理化性能见表 4-22。

表 4-22 各种铝锆铬砖的理化性能

理化性能	机压砖 1	机压砖 2	机压砖 3	熔铸砖
化学成分/%				
Al ₂ O ₃	75.0	70.0	57.0	31.5
Cr ₂ O ₃	10.0	16.0	29.0	26.0
ZrO ₂	7.0	7.0	7.0	26.0
SiO ₂	5.0	4.0	5.0	13.0
Fe ₂ O ₃	0.5	0.3	0.3	
体积密度/g · cm ⁻³	3.15	3.2	3.32	4.0
显气孔率/%	19.0	14.0	15.0	

第五节 铬质不定形耐火材料

一、铬刚玉质浇注料

(1) 原料。以合成铝铬料为骨料，以低钙水泥做结合剂，以合成铝铬粉为掺和料制成铬刚玉质浇注料。

(2) 配料及性能。铬刚玉质浇注料的配料及性能见表 4-23。

表 4-23 铬刚玉质浇注料的配料及性能

性 能				数 量	性 能		数 量
配料/%	合 成 铝 铬 料 /mm	10 ~ 5	20		化学成分/% Al_2O_3		80 ~ 85
		5 ~ 1.2	40		Cr_2O_3		10 ~ 12
		1.2 ~ 0.3	18		体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		2.82
		< 0.3	22		显气孔率/%		13.0
					烧后线变化 1450℃/%		-0.52
	低 钙 水 泥		20		耐压强度/MPa 110℃		92
					1100℃		50
	水 灰 比		0.29		1450℃		49

低铬质铬刚玉浇注料是以电熔刚玉做骨料，以低钙水泥做结合剂，以电熔刚玉料粉、烧结氧化铝粉以及工业氧化铬粉为掺和料而制成。CHROMCOR-10LC 以及 ACR 两种铬刚玉质浇注料的理化性能见表 4-24。

表 4-24 铬刚玉质浇注料的理化性能

理化性能	CHROMCOR-10LC			ACR		
化学成分/%						
Al_2O_3	84 ~ 86			79.22		
Cr_2O_3	9 ~ 10			12.22		
SiO_2	0.5 ~ 0.6			2.58		
Fe_2O_3	0.2 ~ 0.3			0.22		
TiO_2	2.4 ~ 2.6					
CaO	1.1 ~ 1.2			2.66		
MgO	0.2 ~ 0.3					
R_2O	0.1 ~ 0.2					
温度/℃	110	1000	1600	110	1100	1500
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.55	3.50	3.45	2.93	2.90	2.85
显气孔率/%	6 ~ 8	8 ~ 10	10 ~ 12	抗折 8.07	抗折 6.34	抗折 11.5
常温耐压强度/MPa	68.6	73.5	196	69.2	47.8	25.4
高温耐压强度/MPa 1700℃	40					

续表 4-24

理化性能	CHROMCOR-10LC	ACR
重烧线变化率/% 1650℃	+0.6	1500℃ ±0.4
高温蠕变/% 1550℃, 24h, 5Pa	<0.2	
线膨胀系数/℃ ⁻¹ 1500℃	8.6×10^{-6}	
热导率/W · (m · K) ⁻¹ 1000℃	2	

二、高铬质耐火泥

(1) 原料。高铬质耐火泥是与高铬砖筑炉配套使用, 高铬质耐火泥是以电熔氧化铬粉、高铬砖的废砖粉以及工业氧化铬粉配制而成。

(2) 配料。高铬质耐火泥的配料见表 4-25。

(3) 理化性能。高铬质耐火泥的理化性能见表 4-26。

表 4-25 高铬质耐火泥的配料

原 料	数量/%	原 料	数量/%
电熔氧化铬粉 (240 目)	20 ~ 40	烧结氧化铝粉	3 ~ 5
高铬砖砖粉 (280 目)	20 ~ 40	微 粉	2 ~ 3
工业氧化铬粉 (320 目)	10 ~ 20	增塑剂、减水剂	0.5 ~ 1.0
		磷酸盐结合剂	20 ~ 25

表 4-26 高铬质耐火泥的理化性能

理化性能	CR-50	CR-100	某 厂
化学成分/%			
Cr ₂ O ₃	54.48	92.19	91.5
Al ₂ O ₃	40.09	2.40	
CaO	0.44	0.96	
SiO ₂	2.82	2.48	
TiO ₂	0.29	0.47	
Fe ₂ O ₃	痕	1.24	
粒度组成/%	>0.5mm	1.30	1.4
	<0.5mm	98.7	98.6
加水量/%	25 ~ 30	25 ~ 30	18 ~ 22
黏结强度/MPa			
110℃			2.2
1100℃			2.8
1450℃			3.5
黏结时间/s		360	90 ~ 180

第六节 氧化铍特种耐火材料

氧化铍 (BeO) 是一种弱碱性氧化物特种耐火材料。氧化铍属六方晶系, 没有同质异构体。其物理性能: 真密度为 3.03g/cm^3 , 熔点为 $(2570 \pm 30)^\circ\text{C}$, 烧结氧化铍的莫氏硬度 9 度, 显微硬度 150MPa 。氧化铍开始挥发的温度为 2400°C , 且在有水蒸气的情况下, 在 1500°C 就有较明显的蒸发, 在 1250°C 时能与水蒸气反应生成易挥发的氢氧化铍 ($\text{Be}(\text{OH})_2$)。

氧化铍制品具有很高的热导率和很强的电绝缘性, 用以做电子的零部件、发动机的零部件以及核反应堆用的陶瓷材料。氧化铍坩埚可以冶炼稀有金属钍、铀或纯金属铍等。

资料说明: 氧化铍 17.5%、二氧化硅 82.5% (均为摩尔比), 在 ZnO 0.2% 或 MnO 2% 外加物作用下, 在 1500°C 可以生成硅铍石。氧化铍与氧化铝可以生成金绿宝石 ($\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) 或 $\text{BeO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3$ 。氧化铍与氧化铝最低共熔点为 1835°C 。氧化铍与二氧化钛没有发现化合物生成, 但在二氧化钛中有与氧化铍形成的固熔体存在。二氧化钛 85%、氧化铍 15% 的配料组成, 在 1670°C 熔化。在氧化铍与氧化铬系统发现有 $\text{Be}_2\text{Cr}_2\text{O}_4$ 化合物。氧化铍与氧化镁的共熔点为 1855°C , 氧化铍与氧化钙的共熔点为 1384°C 。

$\text{BeO}-\text{SiO}_2$ 二元相图, 如图 4-14 所示。

$\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 二元相图, 如图 4-15 所示。

$\text{BeO}-\text{TiO}_2$ 二元相图, 如图 4-16 所示。

BeO 与各种氧化物的熔度曲线, 如图 4-17 所示。

氧化铍是一种有毒的氧化物原料, 对试验研究和操作人员身体有严重的影响。第一要控制环境空气中氧化铍微粉含量不超过 $0.01\mu\text{g}/\text{m}^3$; 第

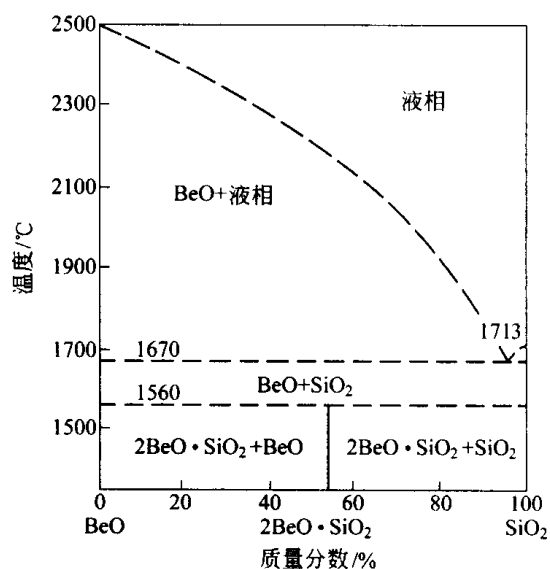


图 4-14 $\text{BeO}-\text{SiO}_2$ 状态图 (近似)

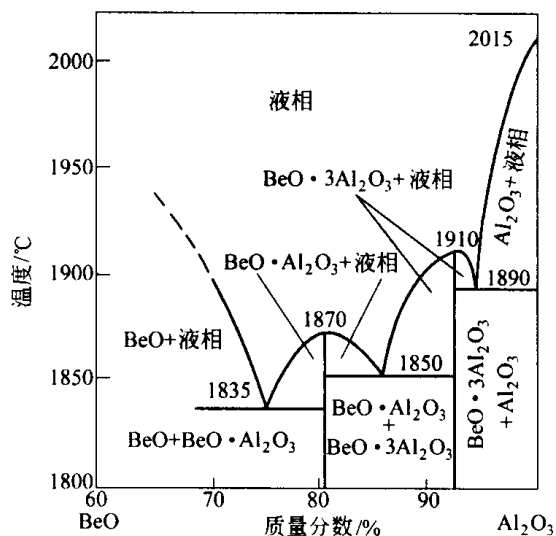


图 4-15 $\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系状态图

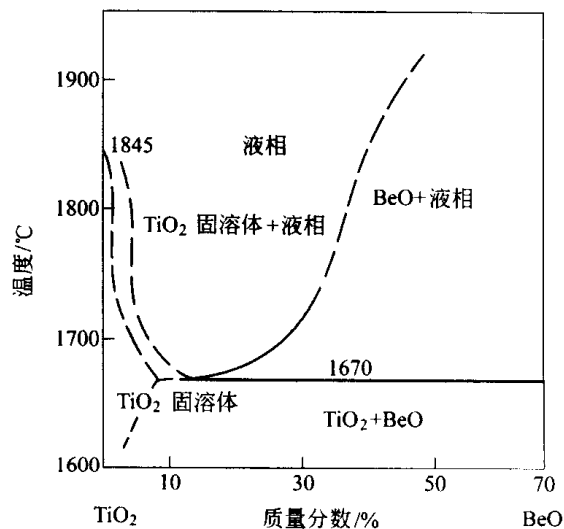


图 4-16 $\text{BeO}-\text{TiO}_2$ 状态图

二要在手套箱中隔离操作；第三操作人员有较好的劳动保护，并在医生监护下工作。

一、氧化铍及其原料

(1) 原料。以精选绿柱石、硅铍石或石榴石矿为原料，用酸法或碱法制取氧化铍。

(2) 酸法制造氧化铍是在绿柱石精矿粉中加入相当于氧化铍量两倍的氟氢酸钠，加热至 $600 \sim 800^{\circ}\text{C}$ ，使之生成可溶性的氟化铍 (BeF_2)，用热水溶解、过滤。在滤液中加入 NaOH 或 NH_4OH ，生成 $\text{Be}(\text{OH})_2$ 沉淀。氢氧化铍干燥焙烧后即成氧化铍。

(3) 碱法制造氧化铍是将绿柱石精矿粉与石灰粉 (CaO) 充分混合，在 1400°C 、 1500°C 煅烧，使其形成钙、硅、铝化合物的熔渣和游离氧化铍。然后将熔块破碎成细粉，用硫酸进行处理，使其中的钙、硅等物质沉淀，使铍、铝、铁等物质形成硫酸盐溶解于酸液中。过滤后用硫酸铵处理滤液，使其形成铝铵矾 $[\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2]$ 、硫酸铁铵 $[\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2]$ 沉淀及硫酸铍 (BeSO_4) 的滤液。过滤后再用氨水处理，使其形成氢氧化铍沉淀。将制取的初级氢氧化铍，再用碳酸铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3]$ 溶液处理，使其形成水溶性的碳酸铍铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{Be}(\text{CO}_3)_2]$ ，以排除夹杂的氢氧化铝 $[\text{Al}(\text{OH})_3]$ 。将碱式碳酸铍经过干燥和灼烧即可制成纯度大于 99% 的氧化铍原料。某种氧化铍原料的化学成分： BeO 99.14%， Al_2O_3 0.15%， SiO_2 0.43%， Fe_2O_3 0.23%。

二、氧化铍制品

(一) 氧化铍熟料的加工

(1) 原料。将氧化铍原料在有机玻璃手套箱中通过 0.5mm 的筛子，加入 10% ~ 12% 的纯净水，进行充分混合。

(2) 在油压机上压制坯体，压力为 150MPa。

(3) 在电炉中经 1400°C 保温 2h 烧成。

(4) 在操作箱中粗碎，在钢球磨机中（料：水：球为 1：2：6）研磨 60h，使粉料粒度小于 $5\mu\text{m}$ 在 90% 以上。

(5) 研磨好的泥浆料滤水后经二次盐酸酸洗除铁。第一次酸洗的料酸比为 1：1.5，第二次酸洗的料酸比为 1：1。在每次酸洗后要用纯净水水洗，第二次水洗后必须达到 pH 值为 5 ~ 6，含铁量为 1000×10^{-6} 。

(6) 泥浆料经过 0.074mm 筛于瓷盘内烘干，再将氧化铍料块放在氧化铝坩埚内，于电炉内经 500°C 保温 1h 焙烧。

(7) 将焙烧过的料在操作箱内粉碎，粒度小于 0.2mm。此种粉料可以采用挤泥法和热压注法加工制品。采用泥浆浇注法加工制品的原料可不经焙烧，可直接调浆。

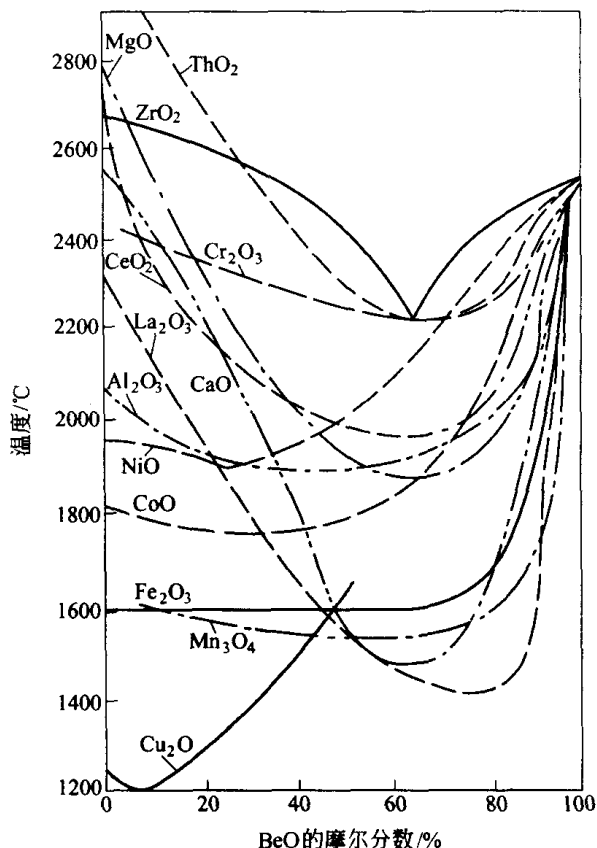


图 4-17 BeO 与 ThO_2 、 MgO 、 ZrO_2 、 CeO_2 、 CoO 、 Cr_2O_3 、 La_2O_3 、 Al_2O_3 、 NiO 、 CaO 、 Fe_2O_3 、 Mn_3O_4 、 Cu_2O 的熔度曲线

(二) 泥浆浇注氧化铍制品

(1) 泥浆的调制：将水洗后的泥浆通过 200 目筛，滤掉部分水分后，加入 0.2% 的氧化铝微粉，经过搅拌均匀并调节泥浆的性能应符合以下要求：

- 1) 泥浆密度：大型制品为 $1.6 \sim 1.8 \text{ g/cm}^3$ ；
小件制品为 $1.3 \sim 1.4 \text{ g/cm}^3$ 。

2) pH 值为 3~4。

3) 泥浆调制后要经过真空排气处理。

(2) 成型：采用石膏模泥浆浇注成型时，石膏模的放尺率为 13%~15%，石膏模的加工和处理方法同前。

1) 一般采用上注法浇注成型。根据制品要求的厚度确定吸浆时间的长短。吸浆后将多余的泥浆倒入泥浆桶内，并立即对石膏模吹热风。待坯体离模后即可进行脱模。同时进行坯体修整。

2) 采用酸性泥浆浇注氧化铍制品时，经过适当的自然干燥后，要先在电炉中低温焙烧。焙烧温度和升温速度见表 4-27。

表 4-27 氧化铍酸性浇注制品的焙烧温度及升温速度

温度范围/℃	升温速度/℃·h ⁻¹	保温时间/h	累计时间/h
室温~80	20	4	7
80~100	20	2	10
100~150	20	2	14.5
150~200	20	2	19
200~1100	50	2	39

3) 将预烧后的氧化铍制品在操作箱中整形。

(3) 烧成：制品在钼丝炉中烧成，用烧结氧化铍砂 (0.5~1.5mm) 做垫砂。管状制品要采用吊挂法烧成，烧成温度及升温速度见表 4-28。

表 4-28 氧化铍浇注制品的烧成温度及升温速度

温度范围/℃	升温速度/℃·h ⁻¹	升温时间/h	累计时间/h
室温~1000	30	25~30	30
1000~1600	50	12	42
1600~1750	20	7.5	49.5
1750		2	51.5

(4) 泥浆浇注制品的技术指标见表 4-29。

表 4-29 氧化铍浇注制品的理化性能

理化性能	指 标	理化性能	指 标
化学成分/%	≥99	尺寸公差：小于 50mm/mm 大于 50mm/mm	±1.5
体积密度/g·cm ⁻³	≥2.80		±3.0
显气孔率/%	≤1.5		

(三) 氧化铍热压注制品

(1) 蜡浆料的制备:

1) 在操作箱中称量氧化铍粉料, 放入带盖的瓷盘中, 在电烘箱中加热至温度 100°C 左右, 并保温 1h。

2) 以石蜡和蜂蜡做结合剂, 取石蜡 20%, 蜂蜡 20%, 分别熔化。蜂蜡熔化后过滤, 倒入石蜡中, 并加入 0.2% 的氧化铝微粉做助烧剂, 加入 2% 的油酸做润滑剂, 在加热情况下搅拌均匀。

3) 将加热好的氧化铍粉料, 在边加热、边搅拌的情况下, 缓慢地加入石蜡混合液中。

(2) 热压注成型: 用金属模具, 在热压铸机上成型。金属模具的放尺率为 15%。热压铸机要保持料浆温度在 $70 \sim 80^{\circ}\text{C}$ 之间, 压缩空气的压力在 $0.4 \sim 0.5\text{MPa}$ 。

在热压铸成型时, 模腔要一次注满, 防止坯体产生分层现象。料浆在模内冷却后即可脱模, 并立即进行修坯。

(3) 脱蜡:

1) 以石蜡结合的氧化铍制品, 需经过脱蜡处理。

2) 将蜡铸件装入匣钵中, 铸件用氧化铍粉料埋住, 即铸件与匣钵、铸件之间的间距不得小于 10mm。于电炉中进行脱蜡处理, 脱蜡温度与升温速度见表 4-30。

表 4-30 氧化铍蜡注制品的脱蜡温度及升温速度

温度范围/ $^{\circ}\text{C}$	升温速度/ $^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	升温时间/h	累计时间/h
室温 ~ 100	50	2 + 保温 3	5
100 ~ 150	25	2 + 保温 3	10
150 ~ 200	25	2 + 保温 2	14
200 ~ 500	50	6	20
500 ~ 1100	100	6	26
1100		保温 2	28

(4) 烧成: 脱蜡后的铸件经打磨加工后放入高温匣钵内烧成。匣钵内用 0.5 ~ 1.0mm 的烧结氧化铍做垫砂, 在钼丝炉中烧成。烧成温度与烧成速度见表 4-31。

表 4-31 氧化铍蜡注制品烧成温度与升温速度

温度范围/ $^{\circ}\text{C}$	升温速度/ $^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	升温时间/h	累计时间/h
室温 ~ 1000	30	25 ~ 30	30
1000 ~ 1400	50	8	38
1400 ~ 1750	20	17.5	55.5
1750		2	57.5

(5) 热压注制品的技术指标:

1) 化学成分: BeO 含量为 98% ~ 99% ;

2) 物理性能: 体积密度大于 2.8g/cm^3 ;

3) 尺寸公差: $\pm 1.5\%$ 。

(四) 挤制氧化铍瓷杆的生产

(1) 泥饼的配制: 采用人工在操作箱内配制: 称氧化铍粉料放在搪瓷盘中, 加入已配好的黏结剂 (在以干料为基, 加纯净水 $30\% \sim 35\%$, 加氧化铝微粉 0.2% , 加入甲基纤维素 2% 制成混合黏结剂) 和加入 2% 的真空泵油润滑, 进行反复的混料、揉和均匀。已混好的泥料饼要具有良好的塑性。加盖多层湿口罩布困料 24h 后使用, 为了使泥料的水分均匀, 在挤泥前再进行一次揉和混料。

(2) 挤泥法成型:

1) 用真空挤泥机成型制品, 挤泥机可以生产管状、棒状、柱状等制品。

2) 将泥料饼放在挤泥机的盛料桶内要填满、压实, 以减少桶内泥料的夹层和气泡。开动挤泥机挤压制品。挤压制品的粗细和长短要根据成品要求确定, 其放尺率按 15% 计算。

3) 挤出的坯体要放在可以滚动的木模内, 以保证坯体的圆度和直度。同时坯体用热风进行缓慢的干燥。待坯体具有一定强度后, 棒状制品或管状制品要在玻璃板上进行矫直。

(3) 干燥与烧成:

1) 在室温 20°C 以上自然干燥 24h 。

2) 在电热干燥箱内温度为 $60 \sim 80^\circ\text{C}$, 干燥 24h 以上。

3) 在钼丝炉中烧成。瓷杆、管、棒采用吊挂在钼板上烧成, 柱状及小件制品可在托板上烧成, 用烧结氧化铍砂 ($0.5 \sim 1.0\text{mm}$) 做垫砂。烧成温度和升温速度见表 4-32。

表 4-32 氧化铍挤压制品烧成温度与升温速度

温度范围/ $^\circ\text{C}$	升温速度/ $^\circ\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	升温时间/h	累计时间/h
室温 ~ 1000	30	25 $\sim$ 30	30
1000 $\sim$ 1600	50	12	42
1600 $\sim$ 1730	20	6.5	48.5
1730		2	50.5

(4) 挤压制品的技术指标, 理化性能:

1) 化学成分: BeO $98\% \sim 99\%$;

2) 物理性能: 体积密度大于 2.8g/cm^3 ;

3) 弯曲度: 长度 300mm , 小于 1mm 。

(五) 机压 (捣制) 制品

(1) 泥料配制:

1) 用三分之一烧结氧化铍颗粒料和三分之二烧结氧化铍粉料, 加入结合剂混合后在钢模中成型。

2) 机压成型时的泥料要加入 14% 含有乙二醇的合成树脂和适量的水。混合料在 80°C 以下烘干, 全部通过 1.0mm 筛子, 再在 $100 \sim 120^\circ\text{C}$ 温度干燥。

(2) 成型: 在配料中加 0.1% 的润滑油 (油酸), 在钢模中经 $140 \sim 210\text{MPa}$ 压力下成型。

(3) 脱脂和烧成: 成型后坯体在 500°C 温度下进行脱脂, 升温速度每小时要小于 50°C 。制品在 1800°C , 2h 烧成。

(4) 氧化铍机压制品的理化性能，见表 4-33。

表 4-33 氧化铍机压制品的理化性能

理化性能	指 标	理化性能	指 标
化学成分/%	BeO >98	显气孔率/%	<1
体积密度/g·cm ⁻³	2.7 ~ 2.9	烧成线收缩率/%	15 ~ 18

(六) 热压成型制品

(1) 将氧化铍粉料放在石墨模中热压成型。

(2) 热压压力：在真空下为 1 ~ 2MPa；

在空气下为 7MPa。

(3) 热压温度：1600 ~ 1800℃。

(4) 热压制品的体积密度为 2.98g/cm³。

三、氧化铍制品的性能

(1) 不同体积密度氧化铍制品的耐压强度见表 4-34。

表 4-34 不同体积密度氧化铍制品的常温耐压强度

体积密度/g·cm ⁻³	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9
常温耐压强度/MPa	58.8	78.4	137.2	207.8	392.16	755	1372.5

氧化铍制品常温耐压强度与体积密度的关系如图 4-18 所示。

(2) 不同体积密度氧化铍制品的高温抗折强度见表 4-35、图 4-19。

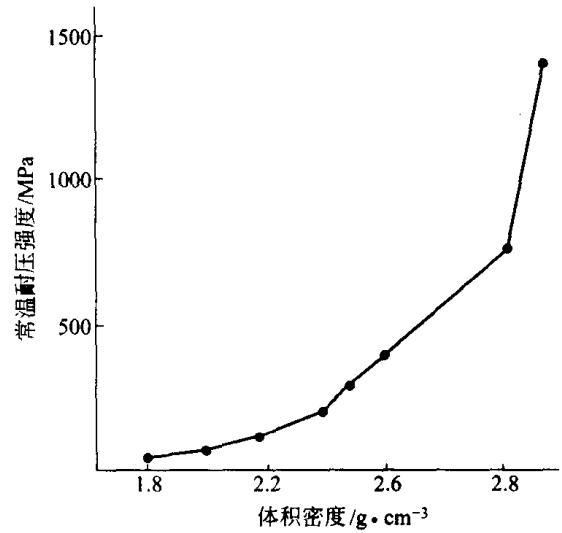


图 4-18 氧化铍制品常温耐压强度
与体积密度关系

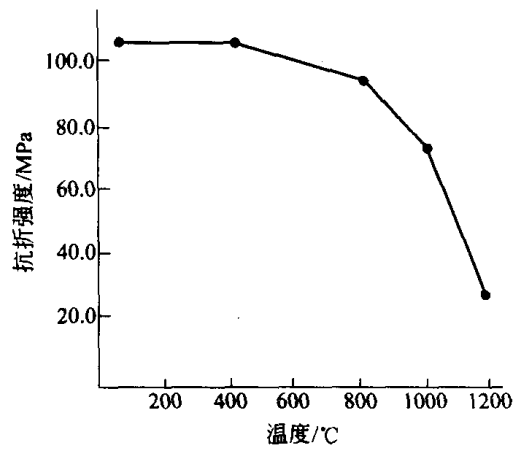


图 4-19 体积密度为 2.7 ~ 2.8g/cm³
的抗折强度

表 4-35 体积密度为 2.7 ~ 2.8g/cm³ 制品的高温抗折强度

温 度/℃	20	400	800	1000	1200
高温抗折强度/MPa	103.9	103.9	92.6	72.08	27.4

(3) 不同体积密度氧化铍制品的弹性模量，见表 4-36。

表 4-36 不同体积密度制品的弹性模量

体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
弹性模量/MPa	(0.049 ~ 0.0588) $\times 10^6$	(0.0588 ~ 0.0735) $\times 10^6$	(0.108 ~ 0.127) $\times 10^6$	(0.167 ~ 0.186) $\times 10^6$	(0.235 ~ 0.255) $\times 10^6$	(0.303 ~ 0.324) $\times 10^6$

(4) 不同温度下氧化铍制品的弹性模量, 见表 4-37。

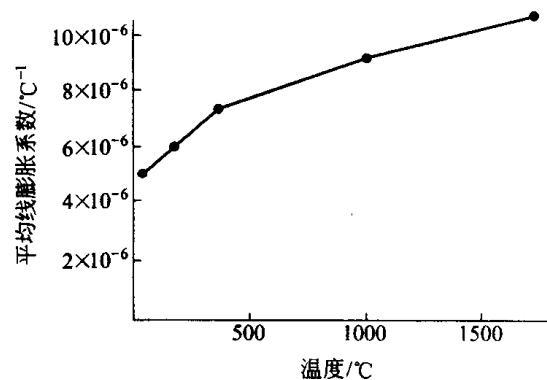
表 4-37 体积密度为 $2.7 \sim 2.8 \text{g/cm}^3$ 制品的弹性模量

温 度/ $^{\circ}\text{C}$	250	400	800	1000	1100	1200
弹性模量/MPa	0.266×10^6	0.266×10^6	0.266×10^6	0.252×10^6	0.191×10^6	0.069×10^6

(5) 氧化铍制品的平均线膨胀系数, 见表 4-38、图 4-20。

表 4-38 氧化铍制品的平均线膨胀系数

温度/ $^{\circ}\text{C}$	50	100	200	400
平均线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	5.0×10^{-6}	5.4×10^{-6}	6.0×10^{-6}	7.2×10^{-6}
温度/ $^{\circ}\text{C}$	600	800	1000	1700
平均线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	7.7×10^{-6}	8.4×10^{-6}	8.9×10^{-6}	10.6×10^{-6}



(6) 氧化铍制品的比热与温度的关系, 见表 4-39。

图 4-20 在各温度下平均线膨胀系数

表 4-39 不同温度下氧化铍平均比热

温 度/ $^{\circ}\text{C}$	100	200	400	600	800	900
平均比热/ $\text{cal} \cdot \text{g}^{-1}$	0.299	0.351	0.421	0.461	0.487	0.497

(7) 氧化铍制品的热导率与体积密度的关系见表 4-40, 热导率与温度的关系, 见表 4-41。

表 4-40 在 800°C 时氧化铍热导率与体积密度的关系

体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.89	2.0	2.1	2.16	2.23	2.87
热导率(800°C)/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	12.56	14.65	17.17	18.00	20.93	31.40

表 4-41 氧化铍热导率与温度的关系

温 度/ $^{\circ}\text{C}$	100	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
热导率 ^① / $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	209.34	166.63	88.34	44.80	25.75	19.34	16.41	15.56	14.49	14.74

①真气孔率为 4.07% ~ 9.95%。

(8) 氧化铍的挥发性

计算氧化铍在 2000°C 时的蒸气压为 $473.2 \times 10^{-4} \text{Pa}$ 。如果在高温气体介质中存在水汽, 则氧

化铍的挥发性会提高。如水汽和空气的混合气体的压力接近 0.1MPa, 而且水汽的流速 0.11 摩尔分数 (克分子) /min, 制品的体积密度为 2.38g/cm^3 , 2.5h 内的挥发速度: 在 1000°C 为 0.01%, 在 1250°C 为 0.19%, 在 1400°C 为 0.66%, 在 1500°C 为 1.58%, 在 1550°C 为 2.24%。在上述同样条件下, 在 $1483 \sim 1528^\circ\text{C}$, 经 15.05h 的挥发量为 13.3%。

在二氧化碳介质中, 烧成时的挥发率见表 4-42。

表 4-42 在二氧化碳介质中氧化铍的挥发性

保温时间/min	挥发性/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-2}$		
	1600 $^\circ\text{C}$	1700 $^\circ\text{C}$	1800 $^\circ\text{C}$
10	0.09	0.11	0.17 ~ 0.21
20	0.12 ~ 0.13	0.13	0.20 ~ 0.25
30	0.14	0.15	0.27 ~ 0.28
40	0.13	0.16 ~ 0.18	0.25 ~ 0.34

氧化铍的化学性质介于氧化铝与氧化镁之间, 属弱碱性氧化物耐火材料。在烧结氧化铍坩埚中可以熔化碱类及碳酸盐物质, 在 1600°C 温度下对石灰磷酸盐渣是稳定的。在坩埚中可长时间保存液态氧化铅和熔融硼酸盐。与酸性物质接触氧化铍不稳定, 不适于熔化玻璃。氧化铍制品也不能与酸性气体接触。与金属锆、镁、钙接触, 氧化铍被还原成金属铍。

在氩气或真空中, 可以用金属铝还原氧化铍。在 1800°C 高温下, 氧化铍被碳还原, 形成碳化铍 (Be_2C)。碳化铍可做耐火制品的原料, 其分解温度为 2200°C 。

烧结氧化铍不与过氧化氢、氢、氮、碳酸气、二氧化硫、硫、溴、碘、氨等物质反应, 而与氟及氟化物起反应。在高温下, 氧化铍与四氯化碳相互作用, 生成无水氯化铍。

第五章 氧化镁、氧化钙特种耐火材料

第一节 氧化镁特种耐火材料

一、概述

(1) 氧化镁 (MgO) 的相对分子质量为 40.3, 真密度为 3.58g/cm^3 , 熔点为 2800°C , 属碱性耐火材料, 经高温加热后可转变为稳定的立方晶体, 莫氏硬度 6 度, $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 的平均线膨胀系数为 $13.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, $100 \sim 1000^\circ\text{C}$ 的热导率为 $6.96\text{W/m} \cdot \text{K}$ 。

(2) 氧化镁制品在氧化气氛中, 可使用到 2200°C ; 在还原气氛中, 可使用到 1700°C ; 在真空中, 可使用到 $1600 \sim 1700^\circ\text{C}$ 。氧化镁与碳反应易被还原成金属镁。氧化镁制品对很多金属熔液和碱性炉渣有很强的抗侵蚀能力。氧化镁与水的亲和力很强, 水化后生成氢氧化镁 ($\text{Mg}(\text{OH})_2$)。在水化过程中, 产生很大的体积膨胀, 使氧化镁熟料或制品产生粉化和开裂。

(3) 氧化镁的水化反应式如下:



在高温下, 很多氧化物与氧化镁发生化学反应或形成固熔体。

(4) 氧化镁与氧化钙的共熔点为 2370°C 。虽然其共熔点的温度很高, 但其抗水化的性能是随着 CaO 含量的增加而降低。氧化镁与氧化钙二元相图如图 5-1 所示。

(5) 氧化镁与二氧化硅可以形成橄榄石 ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, MgO57.2%, SiO_2 42.8%) 和顽火辉石 ($\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, MgO40.1%, SiO_2 59.9%)。橄榄石熔点为 1890°C , 顽火辉石的熔点为 1557°C , 顽火辉石在 1190°C 有可逆的相变产生。所以在高纯镁质材料中要尽可能降低二氧化硅的含量。氧化镁与二氧化硅二元相图如图 5-2 所示。

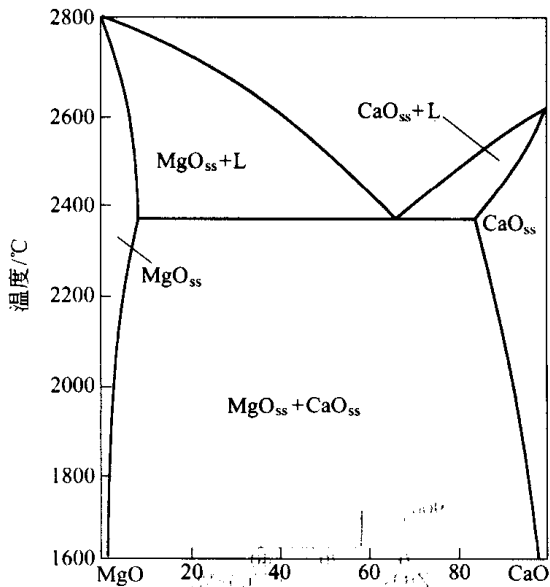


图 5-1 CaO-MgO 系

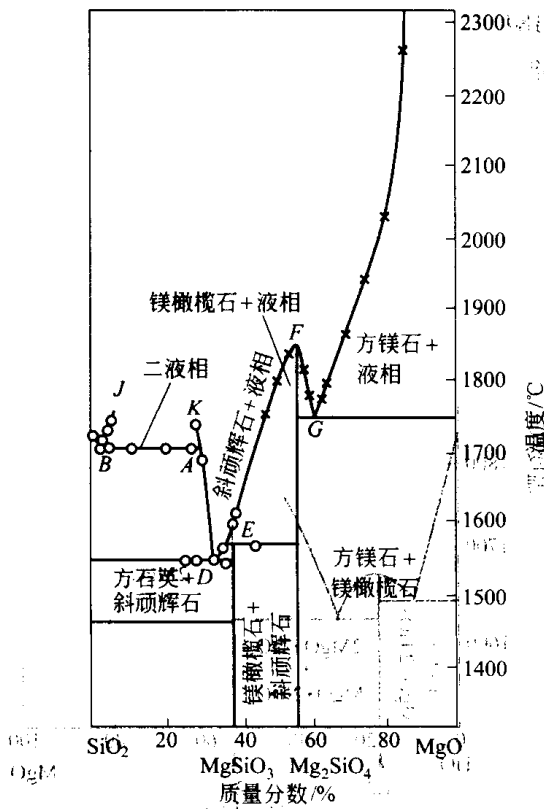


图 5-2 MgO-SiO₂ 系统状态图 (尼基琴, 1948)

(6) 氧化镁与氧化铝可以形成尖晶石 ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, MgO 28.3%, Al_2O_3 71.7%)。尖晶石的熔点为 2135℃, 在高纯镁制品中加入少量的氧化铝, 形成尖晶石结合相可提高各种制品抗热震性, 氧化镁与氧化铝二元相图如图 5-3 所示。

(7) 氧化镁与氧化铬可以形成两种镁铬尖晶石。一种是 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ (MgO 20.96%, Cr_2O_3 79.04%), 熔点为 2235℃; 另一种是 $\text{MgO} \cdot 2\text{Cr}_2\text{O}_3$ (MgO 11.7%, Cr_2O_3 88.3%), 熔点为 2290℃。氧化镁与氧化铬的二元相图如图 5-4 所示。

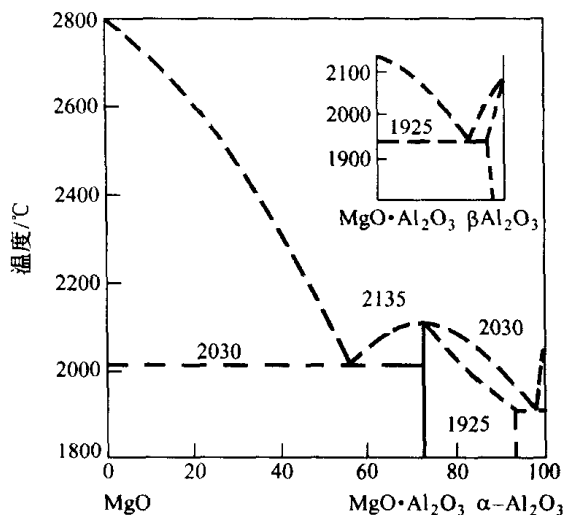


图 5-3 Al_2O_3 - MgO 系统状态图

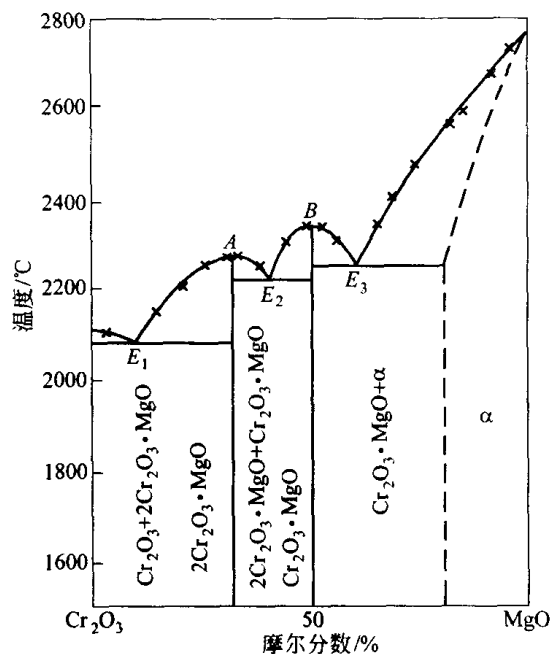


图 5-4 Cr_2O_3 - MgO 系统状态图

(8) 氧化镁与氧化钛可以形成两种钛酸镁: 一种是 $\text{MgO} \cdot \text{TiO}_2$ (MgO 45.69%, TiO_2 54.31%), 熔点为 1840℃; 另一种是 $\text{MgO} \cdot 2\text{TiO}_2$ (MgO 29.6%, TiO_2 70.4%), 熔点为 1680℃。二氧化钛是氧化镁的助烧剂, 可以提高氧化镁的抗水化性能。氧化镁与氧化钛的二元相图如图 5-5 所示。

(9) 氧化镁与氧化锆的二元相图, 如图 5-6 所示。

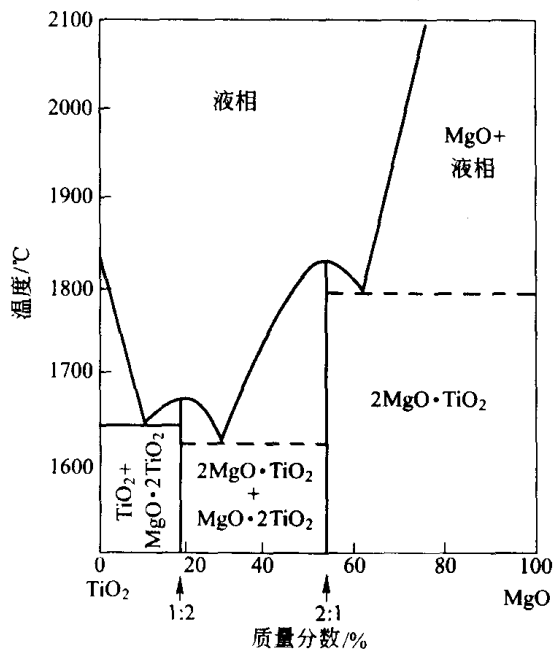


图 5-5 MgO - TiO_2 系统状态图

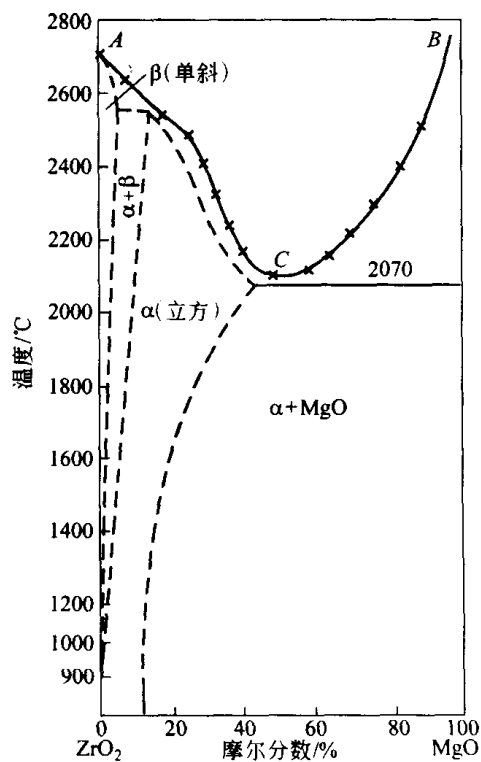


图 5-6 MgO - ZrO_2 状态图 (日尔诺娃)

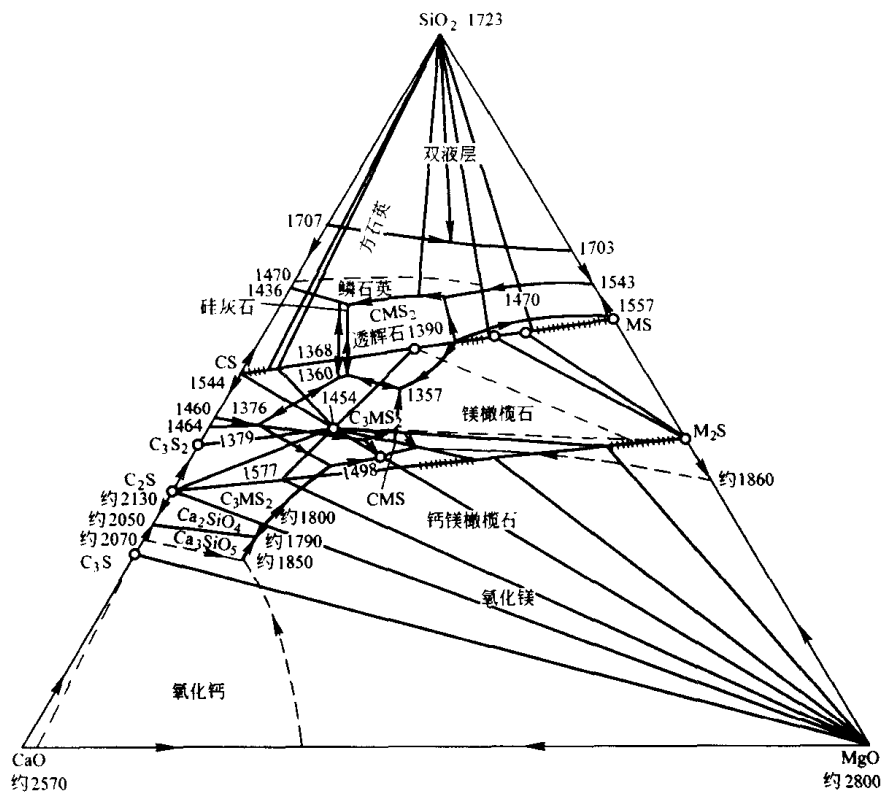
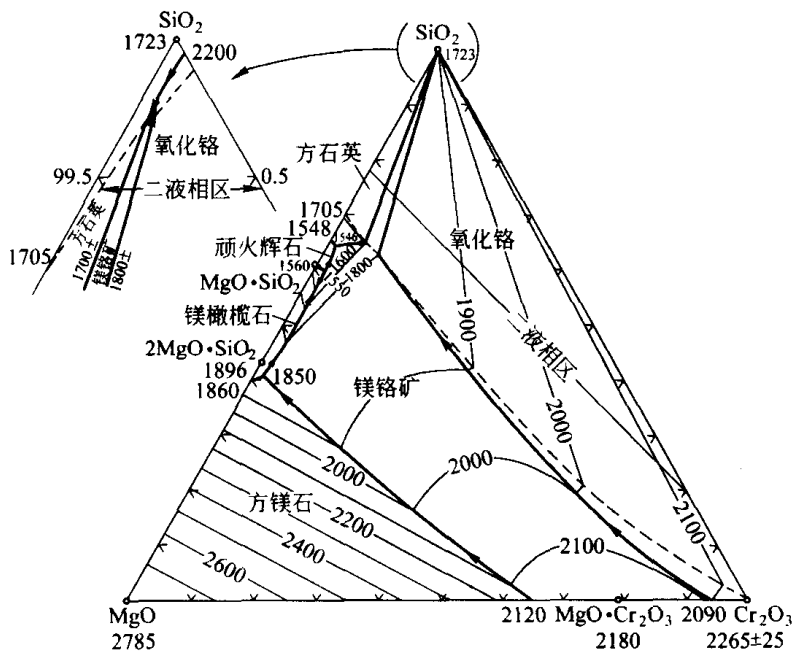
图 5-9 MgO-CaO-SiO_2 系

图 5-10 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系

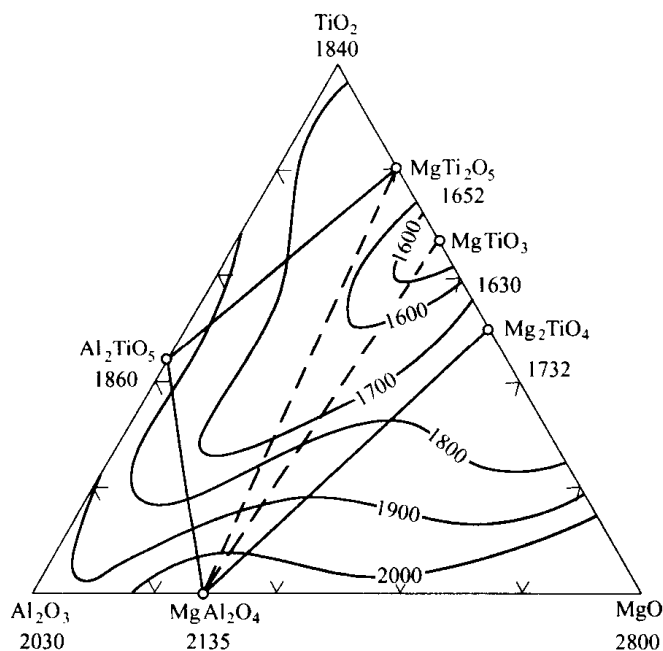


图 5-11 熔融的 MgO-Al₂O₃-TiO₂ 系

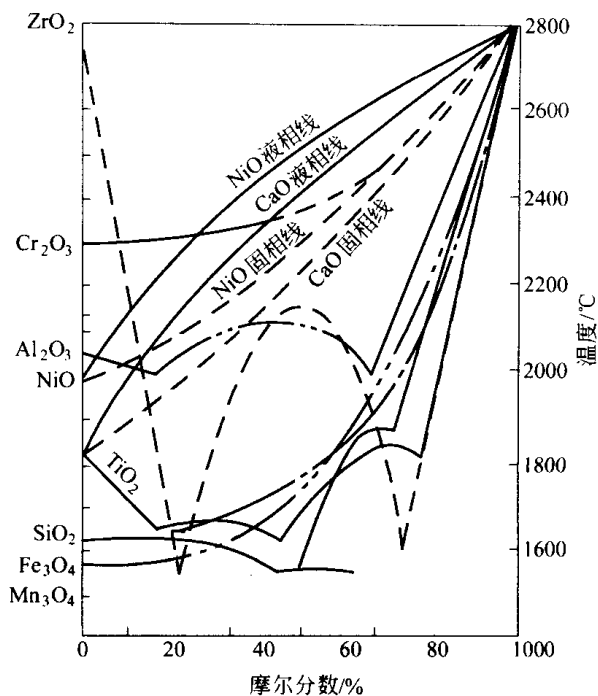


图 5-12 MgO 与 NiO、CoO、Al₂O₃、Fe₃O₄、Mn₃O₄、SiO₂、TiO₂、ZrO₂ 的熔化曲线（华顿贝格和帕罗裴特，1932）

二、氧化镁原料

高纯氧化镁原料是从含镁矿石中分解、提纯而制成。含镁的矿石有菱镁矿（MgCO₃）、水镁石 [Mg（OH）₂]、白云石（MgCO₃·CaCO₃）、光卤石（MgCl₂·KCl·6H₂O）、水氯镁石（MgCl₂·6H₂O）、硫酸镁（MgSO₄·H₂O）等。

（一）高纯氧化镁

上述含镁原料经过酸、碱化学反应处理，即可制成各种镁盐。将各种镁盐加热分解即可制成高纯氧化镁原料。

1. 各种镁盐在加热过程中的变化

- （1）在 200℃ 以下，脱除物理水；
- （2）在 300 ~ 500℃ 之间，脱除化学结合水；
- （3）在 600 ~ 900℃ 之间，硫酸盐、氯化物、碳酸盐分解；
- （4）在 1000℃ 以上，温度提高、烧结更好，晶粒长大；
- （5）高纯氧化镁原料的技术指标，见表 5-1。

表 5-1 高纯度氧化镁原料技术指标

原 料	化学成分/%	
	分 析 纯	化 学 纯
不溶于酸物	0.03	0.1
溶于水物	0.5	0.75
Cl ⁻	0.02	0.05
SO ₄ ²⁻	0.02	0.2

续表 5-1

原 料	化学成分/%	
	分 析 纯	化 学 纯
硅 酸 盐	0.05	0.1
Fe ²⁺	0.005	0.01
硫化氢组重金属	0.005	0.01
Ba ²⁺	0.003	0.005

(6) 国产各种高纯氧化镁原料的化学成分见表 5-2。

表 5-2 国产高纯氧化镁原料的化学成分 (%)

产 地	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	TiO ₂	MnO ₂
沈 阳	99.56	0.26	0.10	0.03	0.23	0.03	0.002
上 海	99.40	0.32	0.08	0.14	0.14	0.03	0.003
锦 州	99.40	0.16	0.08	0.04	0.32	0.03	0.005

(7) 很多学者研究证明, 氧化镁原料的预烧温度在 600 ~ 1000℃ 的温度范围内, 对原料的烧结有很大促进作用, 如图 5-13 所示。

(8) 原料的分解温度对原料及制品的性能有很大的影响。随分解温度的提高, 晶粒尺寸长大, 烧成收缩降低。当温度在 1000℃ 以上时, 气孔率提高、体积密度降低。分解温度对原料及制品的性能的影响, 如图 5-14 所示。

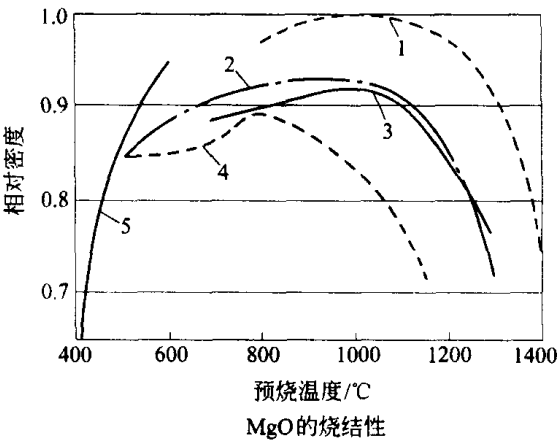


图 5-13 预烧温度对 MgO 烧结性的影响

(不同研究者所用原料都是含有总杂质在 1% 以下相当纯的氧化镁)

1—MgO 为 1540℃; 2—MgO 为 1600℃; 3—MgO 为 1650℃;
4—MgO 为 1700℃; 5—MgO(含 0.5% LiCl) 为 1300℃

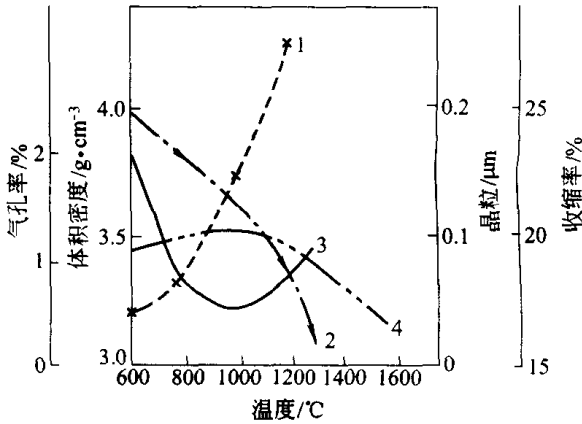


图 5-14 分解温度对原料及制品的影响

1—晶粒尺寸; 2—收缩率; 3—气孔率; 4—体积密度

(二) 烧结镁砂

(1) 各种不同来源氧化镁的烧结性和再结晶, 见表 5-3。

表 5-3 不同来源氧化镁的烧结性和再结晶

项 目	煅烧温度 /℃	线收缩 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	气孔率 /%	方镁石颗粒的 平均尺寸/μm
由草酸镁制得的氧化 镁	1350	7.3	1.71	52.2	1.0
	1450	21.4	2.40	32.6	6.0
	1500	22.4	3.03	15.3	12.0
由氢氧化镁制得的氧 化镁	1350	15.7	2.42	31.6	2.0
	1450	22.4	3.24	9.2	8.0
	1600	24.2	3.30	7.8	22.0

续表 5-3

项 目	煅烧温度 /℃	线收缩 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	气孔率 /%	方镁石颗粒的 平均尺寸/μm
由硝酸镁制得的氧化 镁	1350	1.1	1.84	48.2	1
	1450	10.1	2.48	30.5	5
	1600	15.7	2.86	20.1	10
由碱性碳酸镁制得的 氧化镁	1350	0.6	1.72	50.8	1.5
	1450	10.1	2.29	35.8	6.0
	1600	15.7	2.45	31.6	7.5
由氯化镁制得的氧化 镁	1350	1.1	1.83	48.5	1.0
	1450	7.3	2.18	38.8	4.0
	1600	12.4	2.64	26.2	6.0

(2) 我国原冶金部优质镁砂部颁标准 (YB 4029—1991), 见表 5-4。

表 5-4 优质镁砂理化指标 (YB 4029—1991)

牌 号	MgO/% (不小于)	SiO ₂ % (不大于)	CaO/% (不大于)	IL/% (不大于)	颗粒体积密度/g·cm ⁻³ (不小于)	用 途
MS-98	98	0.5	1.5	0.3	3.30	制砖、不定形 耐火材料
MS-97a	97	1.0	1.5	0.3	3.30	
MS-97b	97	1.0	1.5	0.3	3.25	
MS-96a	96	1.5	1.6	0.3	3.30	
MS-96b	96	1.5	1.6	0.3	3.25	

注: 当 CaO/SiO₂ (含量比) >2 时, CaO 含量可由供需双方商定。

(3) 大石桥优质镁砂的化学成分及物理性能, 见表 5-5。

表 5-5 烧结镁砂化学成分 (辽宁大石桥)

项 目	MgO98 球料	MgO97 球料	MgO95 球料	高纯优质镁砂
主要化学成分/%				
SiO ₂	0.25	0.67	2.01	0.5
Al ₂ O ₃	0.41	0.10	0.69	
Fe ₂ O ₃	0.54	0.54	0.65	
CaO	0.57	0.88	1.28	
MgO	98.08	97.61	95.09	97.5~98
灼减	0.15	0.20	0.17	
C/S				>2
颗粒体积密度/g·cm ⁻³	3.27	3.30	3.19	3.33
真密度/g·cm ⁻³	3.90			
方镁石晶粒直径/μm	35~110	70~140 个别达 200	60~130	80~120 100~150

(4) 国外高纯镁砂的理化性能, 即海水镁砂和天然原料镁砂的理化性能见表 5-6。

表 5-6 国外高纯镁砂的理化性能

国 别	化学成分/%							体积密度 /g · cm ⁻³
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	B ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	MgO (差值)	
海水镁砂:								3.30 ~ 3.35
英 国 A	0.80	0.40	1.30	0.80	0.15	0.02	96.53	3.30 ~ 3.35
B	0.80	0.40	1.30	1.70	0.02	0.30	95.48	3.30 ~ 3.40
意大利 A	0.50	0.20	0.15	0.60	0.20	0.02	98.33	3.30 ~ 3.35
B	0.80	0.20	0.15	1.70	0.02	0.30	96.83	3.35 ~ 3.40
C	0.80	0.20	0.15	2.40	0.04	0.02	96.39	3.30 ~ 3.35
日 本 A	0.40	0.10	0.10	1.20	0.10	—	98.10	3.20 ~ 3.25
B	0.30	0.13	0.14	0.50	0.01	—	98.92	3.30 ~ 3.35
美 国 A	0.60	0.40	0.24	0.60	0.15	0.01	98.00	3.30 ~ 3.35
B	0.35	0.07	0.27	1.10	0.20	0.80	97.21	3.30 ~ 3.35
C	0.80	0.40	0.40	2.40	0.04	0.07	95.89	3.30 ~ 3.35
墨西哥	0.20	0.15	0.10	1.00	0.02	0.03	98.50	3.25 ~ 3.35
天然镁砂:								
土耳其	0.90	0.07	0.30	2.00	0.02	0.07	96.64	3.30 ~ 3.40
希 腊 A	1.40	0.07	0.60	2.70	<0.01	0.05	95.17	3.35 ~ 3.45
B	2.30	0.25	0.65	4.00	0.01	0.07	92.72	3.30 ~ 3.40
C	2.00	0.10	0.40	0.80	0.01	0.07	96.62	3.25 ~ 3.35
巴 西	1.30	0.20	1.80	0.40	0.02	—	95.78	3.25 ~ 3.35
奥地利 A	1.00	0.10	4.50	2.00	0.01	—	92.39	3.30 ~ 3.40
B	0.40	0.30	5.30	2.80	0.01	0.10	91.09	3.20 ~ 3.25
南 非	0.90	0.30	0.15	0.80	<0.01	—	97.84	3.30 ~ 3.35
朝 鲜	1.9	1.1	1.1	1.4	—	—	93.50	3.17
印 度	2.9	0.2	0.1	1.0	—	—	95.80	3.27
南斯拉夫	3.4	0.5	1.1	1.4	—	—	93.20	3.25

(三) 电熔高纯镁砂

(1) 电熔高纯镁砂在三相电弧炉中电熔, 该生产工艺同前。洛阳耐火材料研究院生产的电熔高纯镁砂的化学成分见表 5-7, 其真密度为 3.613g/cm³, 呈透明状或半透明状的晶体, 显微镜观察最小晶粒为 360μm, 最大晶粒 1400μm。

表 5-7 洛耐院产高纯电熔镁砂的化学成分 (%)

原 料	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MnO ₂
锦州料电熔	99.5	0.25	0.20	0.03	0.029	0.0025
上海料电熔	99.67	0.17	0.12	0.03	0.013	0.0015
细粉料 (玛瑙研磨机)	99.25	0.25	0.06	0.06	0.26	—
细粉料 (瓷球磨机)	98.77	0.46	0.11	0.11	0.69	—

(2) 国外电熔高纯氧化镁的化学成分, 见表 5-8, 其物理性能见表 5-9。

表 5-8 电熔 MgO 的化学成分 (%)

品 种	FMR-EE	FMR-EH	FMR-E	FMR-ES	FMR-FSX
MgO	99.1min	99.1min	99.0min	98.5min	97.0min
CaO	0.4min	0.5min	0.6max	1.0max	0.6max
SiO ₂	0.3max	0.3max	0.3max	0.4max	1.3max
Al ₂ O ₃	0.1max	0.1max	0.1max	0.1max	0.5max
Fe ₂ O ₃	0.1max	0.1max	0.1max	0.1max	0.8max
B ₂ O ₃	0.02max	0.02max	0.02max	0.02max	0.01max

表 5-9 电熔 MgO 的物理性能

品 种	FMR-EE	FMR-EH	FMR-E	FMR-ES	FMR-FSX
显气孔率/%	1.4max	2.0max	2.8max	4.1max	3.8max
吸水率/%	0.4max	0.4max	0.8max	1.2max	1.1max
体积密度/g·cm ⁻³	3.50min	3.47min	3.45min	3.40min	3.42min
单晶、多晶致密部/%	100	100	95min	80min	80min
烧结部/%	—	—	5max	20max	20max
结晶粒径/μm	500~5000	500~3000	300~3000	200~3000	200~1500
透明度	大	大	大	大	中

(3) 以天然矿石为原料, 在大型电弧炉中电熔高纯镁砂, 其工艺参数见表 5-10。辽宁营口电熔镁砂的化学成分见表 5-11。

表 5-10 某厂电炉工艺参数

项 目	电 炉 参 数		项 目	电 炉 参 数	
	D ₁	D ₂	每个熔坩质量/t	2.8	4.0
变压器/kV·A	1250	1600	每昼夜产量/t	5.6	6.0
电 压/V	125	95	每坩熔炼时间/h	10~12	13~16
电 流/A	5000~6000	6500~7500	电熔镁砂品级比:		
电炉外径/m	1.35	1.60	98 级/%	<30	40~50
电炉高/m	1.60	2.20	97 级/%	60	45
电极直径/m	0.25	0.25	皮砂/电熔镁砂	1/5	1/5
电极中心间距/m	0.5	0.5	电能消耗/kW·h·t ⁻¹	1500~4000	3500~4000
矿石氧化镁的质量分数/%	>46.5	>46.5	电极消耗/kg·t ⁻¹	50~70	50~70

表 5-11 电熔镁砂的化学成分 (%)

品 种	MgO99	MgO98	MgO97	MgO97 ^①	MgO96	MgO96
SiO ₂	0.21	0.37	0.90	0.98	1.07	0.98
Al ₂ O ₃	0.03	0.03	0.16	0.19	0.36	0.26
Fe ₂ O ₃	0.24	0.40	0.45	0.46	0.44	0.48
CaO	0.31	0.62	0.84	0.95	1.03	1.08
MgO	99.11	98.31	97.47	97.29	96.34	96.60
灼 减	0.11	0.27	0.18	0.13	0.20	0.20

续表 5-11

品 种	MgO99	MgO98	MgO97	MgO97 ^①	MgO96	MgO96
颗粒体积密度/g·cm ⁻³			3.54			
真密度/g·cm ⁻³			3.56	3.57	3.57	3.56
方镁石晶粒直径/μm	1500~2000	200~1000 一般 150~250				

①电熔镁砂粉，辽宁营口。

(4) 用不同炉型电熔镁砂以及电炉不同部位对产品质量的影响如图 5-15 所示，电熔 MgO 的质量见表 5-12。

在小型电炉中电熔的镁砂，在上部 (C) 氧化镁含量低、体积密度小。在大型电炉中电熔的镁砂氧化镁含量基本稳定，但上部熔块的体积密度略低。

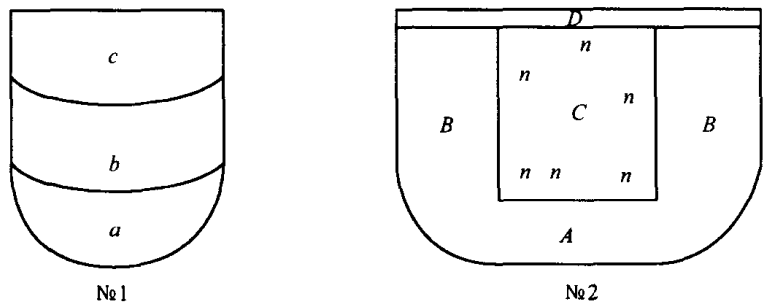


图 5-15 不同炉型电熔 MgO 熔块
No1—小型炉；No2—大型炉

表 5-12 电熔 MgO 的质量

项 目	No1			No2			
	a	b	c	a	b	c	d
化学成分/%							
MgO	99.17	99.06	98.86	99.09	99.11	99.10	99.15
CaO	0.34	0.37	0.48	0.36	0.34	0.37	0.29
SiO ₂	0.30	0.36	0.42	0.34	0.36	0.37	0.29
Fe ₂ O ₃	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07
Al ₂ O ₃	0.11	0.13	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12
B ₂ O ₃	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
体积密度/g·cm ⁻³	3.52	3.43	3.37	3.56	3.54	3.53	3.49
显气孔率/%	1.40	3.38	5.07	0.56	0.84	1.12	1.97
结 晶		小				大	

三、氧化镁制品

(一) 酒精法泥浆浇注制品

1. 泥浆料的制备

(1) 干燥：由于电熔氧化镁粉仍易水化，使用的氧化镁粉 0.074mm (200 目)，瓷球磨罐 (5L³)、瓷球 (φ10~15mm) 以及有关的工器具必须经过烘箱进行充分干燥。

(2) 干法细磨：将电熔氧化镁粉 0.074mm (200 目) 在球磨机中细磨。其配料为：瓷球：原料 = 1:2.5。研磨时间为 40h。

(3) 湿法细磨：原料经干磨后，在球磨罐中按比例加入无水酒精 450mL (即料：球：酒精 = 1:2.5:450mL)，研磨 15h 制成酒精氧化镁泥浆。

2. 泥浆性能

(1) 泥浆 (氧化镁) 粒度为小于 $2\mu\text{m}$ ，大于 70%；

(2) 泥浆密度为 $1.9 \sim 2.0\text{g}/\text{cm}^3$ 。

3. 浇注成型

浇注方法适于生产坩埚、偶管、炉管、薄片等氧化镁制品。

(1) 石膏模：放尺率为 13% ~ 14%，再经过烘干；

(2) 涂脱模剂：用粒度小于 0.1mm 的高纯石墨料粉干涂在石膏模内侧，或用 0.1mm 的电熔氧化镁粉加入酒精 (料：酒精 = 1:3) 混合液，注入待用的石膏模中，并立即倒出后自然干燥 30min，做脱模剂。

(3) 浇注方法：浇注前可采用搅拌或抽真空法排除泥浆中的气体。采用上注法进行注浆。根据制品要求厚度确定注浆时间。一般控制注浆时间如下：

1) 制品壁厚不大于 2mm，注浆时间为 10 ~ 15min；

2) 制品壁厚为 2.5mm，注浆时间为 15 ~ 20min；

3) 制品壁厚为 3.0mm，注浆时间为 20min 以上。

石膏模吸浆后，将模内多余泥浆全部倒回泥浆桶，待坯体离模后再脱模。

4. 干燥及修坯

(1) 坯体经自然干燥两天以上，具有一定强度后，用细砂纸打磨。

(2) 坯体打磨后检查制品的外形尺寸，再经过 $80 \sim 100^\circ\text{C}$ 干燥 48h。

5. 烧成

制品在高温窑炉内经 1800°C 高温，保温 3 ~ 6h 烧成，总烧成时间为 30 ~ 50h。

6. 氧化镁浇注制品的理化性能

氧化镁浇注制品的理化性能，见表 5-13。

表 5-13 氧化镁泥浆浇注制品的理化性能

项 目	MgO /%	真密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	显气孔率 /%	体积密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	吸水率 /%	线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$ (1300°C)
技术指标	>99	3.51	0.5	3.37	0.06	—
实测结果	99.42	3.52	0.73	3.34	0.21	10.82×10^{-6}

(二) 水法泥浆浇注制品

1. 原料的水化处理

预先将电熔氧化镁粉料进行水化处理，其目的是在生产中具有抗水化性能，要求原料水化越充分越好。即在粉料中加入足够量的蒸馏水，充分混合成浆糊状，水化 3 天，泥料的灼减在 32% 左右。泥浆滤干后于 100°C 以下烘干。料块装入刚玉匣钵内，在 $1450 \sim 1600^\circ\text{C}$ 保温 6 ~ 8h 烧成。原料烧后真密度为 $3.50 \sim 3.55\text{g}/\text{cm}^3$ 。原料烧后立即进行粗碎，全部通过 3.327mm (6 目) 筛子，然后放入玻璃瓶中密封备用。

2. 泥浆料的制备

(1) 在刚玉质球磨罐中加入刚玉球，并洗净烘干后进行细磨氧化镁。球：料 = 1:2，干磨研磨时间为 45 ~ 90h。然后加入冰水湿磨，料：冰水 = 1:0.6 ~ 0.7，湿磨时间为 75 ~ 90min。研磨好的泥浆料 pH 值 = 7 ~ 8，泥浆密度为 1.70 ~ 1.80g/cm³。泥浆通过 180 目筛子，排气后可以进行浇注。

(2) 在石膏模中浇注。浇注前在石膏模内壁涂小于 0.1mm 的石墨粉脱模剂。石膏模吸浆速度一般在 0.15 ~ 1.5mm/min。浇注后坯体经 1h 后可以脱模。坯体在通风情况下，缓慢加热升温至 70℃，干燥 24h 后冷却至室温。坯体经 1250℃ 加热素烧后进行整形加工。

(3) 制品在高温窑炉内烧成。以高纯电熔氧化镁砂做垫砂，放在刚玉密封罩内，经 1750 ~ 1800℃ 保温 2 ~ 4h 烧成。水法氧化镁泥浆浇注制品的生产工艺流程如图 5-16 所示。

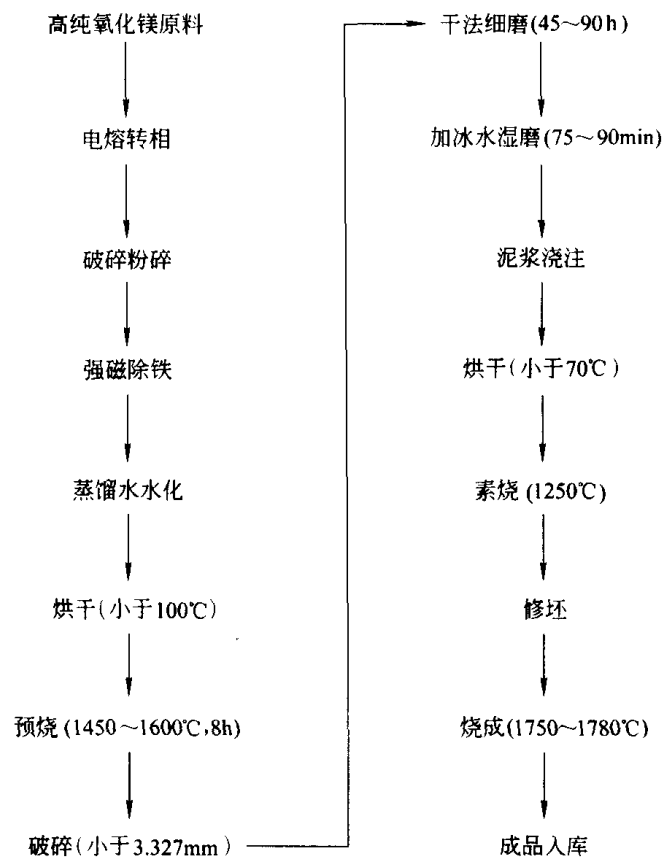


图 5-16 水法氧化镁浇注制品生产工艺流程图

3. 制品性能与比较

由于用水法生产氧化镁制品的工艺复杂、难度大、故不适于生产形状复杂和大型制品，只能采用酒精泥浆法生产。用水法和酒精法生产氧化镁制品的性能与比较见表 5-14。

表 5-14 氧化镁浇注制品性能与比较

项 目	化 学 成 分/%						物 理 性 能			
	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	TiO ₂	体积密度/g·cm ⁻³	显气孔率/%	线膨胀系数/℃ ⁻¹	抗热震性/次 (1300℃ ~ 空冷)
水 法	99.02	0.35	0.23	0.04	0.33	0.03	3.47 ~ 3.54	<0.15	—	—
酒精法	99.42	0.31	0.12	0.04	0.08	0.03	3.375	0.73	10.82 × 10 ⁻⁶ 1300℃	5

原苏联用水法生产氧化镁浇注制品时,加入氧化铈或氧化钪来控制方镁石悬浮体的水化率。在含水率和分散度一定的情况下,水化率不大于12%时,方镁石水悬浮体具有理想的工艺性能,并可制成优质浇注件。浇注件在石膏模内静置12h后脱模,于20~25℃干燥至残余水分不大于1.5%~2.0%。制品在氧化气氛中,在1750℃保温6h烧成。加入氧化铈或氧化钪的产品具有密度高、强度大、抗热震性好的优点,而且成品率高。加入物对氧化镁制品性能的影响见表5-15。

表 5-15 加入物对氧化镁制品性能的影响

品 种	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	抗折强度 /MPa	抗热震性/次 (1300℃~水冷)	电阻系数/ $\Omega \cdot \text{cm}$	
						1000℃	1500℃
1 (MgO 100)	6~8	3.35	120~140	65~70	2~3	2.5×10^7	2.1×10^4
2 (CeO ₂ 2.5)	1.2~1.4	3.42	190~210	80~85	5~6	2.8×10^6	1.8×10^3
3 (Er ₂ O ₃ 2.5)	0.6~1.2	3.40~3.43	230~250	120~150	6~8	3.0×10^6	1.9×10^3

(三) 挤压成型制品

用挤压成型方法可以加工圆棒状、管状氧化镁制品。

(1) 原料。以电熔高纯氧化镁细粉,粒度小于0.074mm(200目)的细粉为原料,以甲基纤维素为结合剂,充分混合制成泥饼。其配料的比例为:粉料:水(70~80℃):甲基纤维素=1:0.18:0.025。

(2) 混料。在小型真空练泥机上混料。

(3) 成型。在真空挤泥机上挤压成圆棒状或管状的坯体。挤压出的坯体要放在可以校直的平板上。

(4) 干燥。坯体先经过自然干燥,然后加热干燥,干燥后的残余水分要小于1%。为了防止在干燥过程中坯体产生变形,要在干燥过程中采取边干燥边转动,转动后在坯体上面加上相应的重量。

(5) 打磨。干燥后的坯体进行打磨。

(6) 制品的装窑与烧成。较长的(大于200mm)管状与圆棒制品要采用吊挂烧成。烧成方法同浇注制品。

(四) 等静压成型制品

用等静压机成型,经高温烧成的高纯氧化镁坩埚比泥浆浇注制品的抗热震性好。制品在稀有金属冶炼、铂族金属及其合金净化提纯的使用时,寿命长、效果好。

(1) 原料。电熔高纯氧化镁原料的化学成分:MgO 99.70%, SiO₂ 0.15%, Al₂O₃ <0.10%, CaO 0.14%, Fe₂O₃ 微量。其显微结构全部由方镁石组成,无硅酸盐玻璃相。最小晶粒为360 μm ,最大晶粒为1400 μm ,一般为700~1400 μm 。

(2) 破粉碎。电熔高纯氧化镁块在专用的设备上破粉碎,使其粒度全部小于0.5mm。然后经过强磁选机严格除铁,最后在刚玉质球磨罐和刚玉球研磨介质中细磨35~40h。细磨后电熔料的粒度组成为:小于20 μm 70%,小于2 μm 30%。

为防止已研磨好的电熔氧化镁细粉产生水化,粉料必须装在密封的塑料袋中,而且保存期不超过3个月。

(3) 成型。氧化镁坩埚等制品在湿法等静压机中成型。模具使用橡胶外套、钢制模芯。模具的放尺率为9%。装料时有两种装料方法:其一是芯部装料;其二是周边装料。橡胶套与钢模芯的合口处要用细铁丝捆牢。成型压力为150~200MPa。

(4) 烧成。坩埚等坯体经打磨整形后不需干燥,放在刚玉质或高纯镁质的匣钵内,并用高纯电熔镁砂做垫砂(0.1~0.5mm),在高温窑炉内经1800℃保温4h烧成,总烧成时间约为25~35h。

(5) 制品性能。等静压成型的高纯氧化镁坩埚的理化性能见表 5-16。

表 5-16 坩埚的理化性能

化学成分/%							显气孔率 /%	吸水率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	线膨胀率 /%	常温耐压强度 /Pa
灼减	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Mn ₃ O ₄					
0.33	0.24	0.13	0.029	0.058	99.2	0.07	12.2	3.8	3.17	1.62 (1300℃)	306.5

(五) 尖晶石结合氧化镁坩埚

(1) 原料与配料。使用电熔高纯氧化镁砂 (MgO 大于 99%) 和低碱一级工业氧化铝 (Al₂O₃ 大于 99%) 为原料。

电熔高纯氧化镁砂破碎粒度小于 2mm, 然后经过严格磁选除铁。在刚玉质球磨机中研磨混合细粉, 其配料比为: 工业氧化铝: 电熔镁砂 = 1:4.5 ~ 5.0, 研磨后粒度小于 0.074mm。

在小型混料机上混料, 泥料的配料比见表 5-17。

表 5-17 泥料的配料比

粒度/mm	2~0.5	<0.5	<0.074	结合剂
配料/%	40~45	20	35~40	1~2

(2) 等静压成型。在特制的组合模具内成型。在钢模芯外面加上橡胶套, 并在下沿用卡具紧固, 在振动台上边加料边振动, 装料后达到料层均匀, 坯料密实度高。最后加上橡胶密封盖, 并用卡具紧固, 在大型等静压中成型。成型压力为 150 ~ 200MPa。模具组装加料后如图 5-17 所示。

(3) 干燥与烧成坯体脱模后经过打磨和修整, 自然干燥 24h 后在 60 ~ 80℃ 加热干燥至残余水分小于 0.5%。在高温窑炉中搭架烧成, 烧成温度为 1780 ~ 1800℃, 保温 4h。

(4) 制品性能与比较。尖晶石结合氧化镁坩埚的理化性能见表 5-18。

1) 金玉林等在以电熔镁砂和镁铝尖晶石为原料, 用等静压机成型, 试制 10kg、15kg 的坩埚的工艺研究中, 各种结合剂在不同压力下显气孔率的变化如图 5-18 所示。

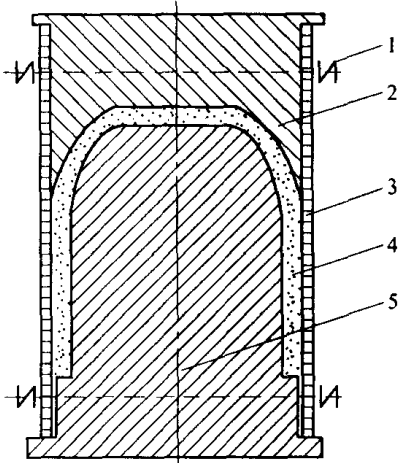


图 5-17 等静压成型 MgO 坩埚的组装模具

1—紧固件; 2—橡胶塞; 3—橡胶套;
4—电熔 MgO; 5—钢模芯

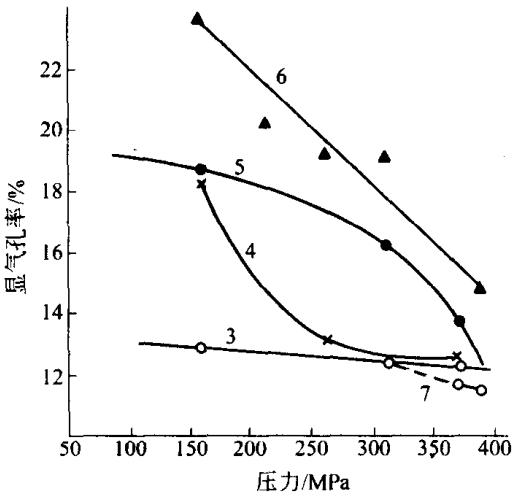


图 5-18 成型压力与气孔率的关系

表 5-18 尖晶石结合氧化镁坩埚的理化性能

理化性能	国内产品	英国产品
化学成分/%		
MgO	90.42	93.84
Al ₂ O ₃	6.85	3.67
CaO	1.11	2.05
SiO ₂	0.68	0.05
Fe ₂ O ₃	0.50	0.17
TiO ₂	微	—
体积密度/g·cm ⁻³	3.06	2.69
显气孔率/%	14.8	22.4
常温耐压强度/MPa	62.8	20
线膨胀系数(1000℃)/℃ ⁻¹	12.4 × 10 ⁻⁶	13.0 × 10 ⁻⁶
抗热震性(1200℃~风冷)/次	>21	>20

2) 以醋酸纤维做结合剂的 3 号料能降低成型压力, 可提高压制成型率; 以亚硫酸纸浆废液做结合剂的 4 号料也有较好的成型性能; 以氯化镁做结合剂的 5 号料可降低成型压力、坯体强度增加快、提高成型和脱模的成品率, 且不降低制品的高温性能, 是一种较合适的结合剂; 以硼酸做结合剂的 6 号料及以氯化钙做结合剂的 7 号料, 因这两种物质都是氧化镁的助熔剂, 对制品性能将产生不利的影响。

3) 试样的体积密度与成型压力的关系, 试样烧成线变化与成型压力的关系, 如图 5-19 所示。

4) 测定方镁石到镁铝尖晶石线膨胀系数的变化如图 5-20 所示。在电熔镁砂中加入电熔镁铝尖晶石粉对制品抗热震性的影响见表 5-19。各种等静压机成型的氧化镁质坩埚的化学成分, 见表 5-20, 其物理性能见表 5-21。

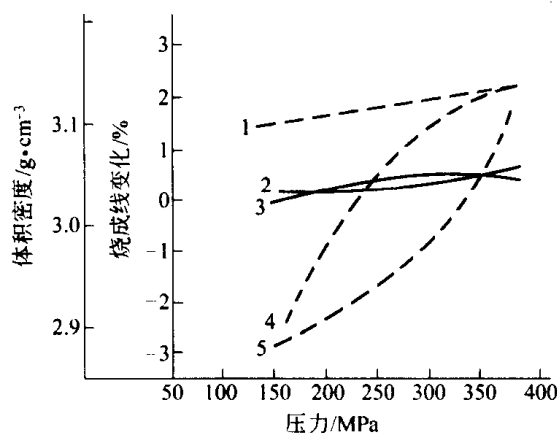


图 5-19 试样的物理性能与压力的关系

实线—体积密度与压力的关系;

虚线—烧成线变化与压力关系

曲线 1、2 是用 3 号结合剂, 曲线 4 是用 4 号结合剂, 曲线 3、5 是用 5 号结合剂

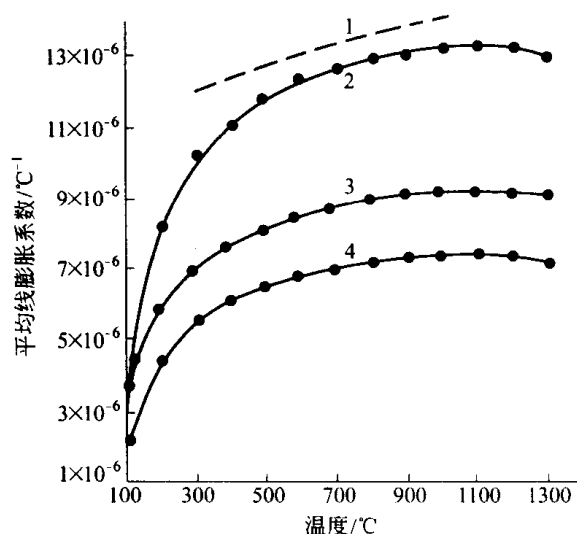


图 5-20 线膨胀系数与温度关系

1—纯方镁石; 2—电熔 MgO 制品;

3—M + 40MA 制品; 4—电熔 MA 制品

表 5-19 添加剂 MA 对制品抗热震性能的影响

原料组成/%		粒度组成/%			结合剂	抗热震性 ^①
M 粒	MA 粉	粗	中	细		
65	35	50	10	40	5 号	39
60	40	50	10	40	5 号	41
60	40	60	—	40	5 号	>130

①为出现裂纹前的使用炉数。

表 5-20 坩埚的化学成分 (%)

材 质	MgO	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
捣打 M	97.63	0.86	0.10	0.92	0.27
M	96.09	0.91	0.31	1.57	0.34
M-MA	71.66	0.74	24.98	1.50	0.64
英国 M	93.84	2.05	3.67	0.05	0.17

表 5-21 坩埚物理性能

材 质	气孔率/%	体积密度/g·cm ⁻³	线膨胀系数/℃ ⁻¹	耐压强度/MPa	抗热震性/次
捣打 M	24	2.71	—	—	>20
M	20	2.93	12.38 × 10 ⁻⁶	—	>20
M-MA	19	2.89	8.71 × 10 ⁻⁶	—	>80
英国 M	22.4	2.69	13.0 × 10 ⁻⁶	20.3	>20

(六) 捣打、机压制品

电熔高纯氧化镁捣打、机压制品，一般以氯化镁溶液（过滤净化的卤水）为结合剂，其密度大于 1.22g/cm³。亦可用亚硫酸纸浆废液做结合剂，其密度大于 1.27g/cm³。

(1) 配料。捣打、机压氧化镁制品的配料见表 5-22。

表 5-22 捣打、机压氧化镁制品的配料

制品壁厚 /mm	电熔氧化镁/%					氯化镁溶液 /%	纸浆废液 /%	加入水分/%	
	3~2mm	2~1mm	1~0.5mm	<0.5mm	<0.074mm			捣打	机压
<15			40	20	40	3~3.5	3~3.5	1~2	0.5~1.0
15~45		15	25	20	40	3~3.5	3~3.5	1~2	0.5~1.0
>45	15	20	10	15	40	2.5~3.0	2.5~3.0	1~1.5	0.5~1.0

(2) 成型：

1) 压制成型。使用钢模具，放尺率为 0~0.5%，在油压机或摩擦压砖机上成型。成型压力大于 50MPa。

2) 捣制成型。使用木模成型，放尺率为 0.5%~1.0%，成型前在模内壁涂脱模剂（如十八酸或石墨粉）。

采用人工分层捣制，每次加料厚度约 50mm，捣实后用铁钩扒松，深度在 5mm 左右，然后按同样操作法进行，当最后一次加料后则不需捣实，加上盖板后，在加压振动成型机上振动成型。脱模后放在专用干燥板上。

(3) 干燥烧成。坯体经自然干燥 24h 后，再加热干燥，缓慢升温后在 100℃ 保温 8h，坯体残

余水分应小于0.5%。

在高温窑炉内经1800℃，保温4~6h烧成。

(4) 制品性能。使用电熔高纯镁砂为原料，用电熔高纯镁砂和烧结 α -氧化铝细粉（比例85:15）制成混合细粉，以亚硫酸纸浆废液做结合剂，用摩擦压砖机成型坯体，在1750~1780℃，保温6~10h烧成的由尖晶石结合的电熔再结合镁砖，其性能如下：1) 化学成分： MgO 91.64%， Al_2O_3 5.62%， SiO_2 1.02%， CaO 1.14%， Fe_2O_3 0.44。2) 物理性能：显气孔率13.0%，体积密度 3.08 g/cm^3 ，常温耐压强度20MPa，荷重软化温度大于1760℃，1400℃高温抗折强度为6.0MPa，线膨胀系数为 $12.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ，平均温度883.3℃的热导率为 $1.139 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。

(七) 氧化镁高温绝缘材料

在燃油磁流体发电设备中，燃气温度达2500℃，气流速度为800~1000m/s，气体含钾离子1%。当发电机启动后，在几秒钟就要达到稳定的壁温，而停机后很快又降至常温。在这样快速升降温的苛刻条件下使用。李玉荣等研制的高纯氧化镁绝缘材料制品，使用效果良好。

(1) 原料。以氢氧化镁为原料，在470℃保温30min使其充分分解，然后升温到1000℃保温2h，制成高纯氧化镁。将制成的氧化镁在100MPa压力下制成砖坯，并在900℃保温2h烧成，其后经破粉碎制成假颗粒并在密封条件下保存。

(2) 结合剂。以汽油橡胶做结合剂，在航空汽油中加入2%的生橡胶，充分溶解后使用。

(3) 成型。在假颗粒中加入适量的汽油橡胶，以100MPa压力成型坯体，在1800℃温度下烧成。制品的化学组成见表5-23，制品的物理性能见表5-24。

表 5-23 制品的化学组成 (%)

制 品	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO
高纯绝缘隔条	0.16	0.16	0.06	约0.01	99.55
普通绝缘隔条	0.35	0.5	0.11	0.64	97.95

表 5-24 制品的物理性能

制 品	体积密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率/%	吸水率/%	膨胀率/% (1300℃)	电阻/ $\Omega \cdot \text{cm}$ (1700℃)	抗热震性/次 (约1300℃)	抗钾 腐蚀性
高纯绝缘隔条	3.43	<5	约1.7	1.643	1.72×10^3	>20	强
普通绝缘隔条	2.90	19.0	—	—	9.62×10^2	—	比高纯差

(4) 制品的性能。磁流体发电用氧化镁绝缘条，在1800℃温度条件下使用，虽具有抗钾离子的浸透及侵蚀，但随着钾离子的增加，其电阻值也随之降低。试样在1300℃的硫酸钾溶液中浸泡后的质量变化值，见表5-25，增重后在不同温度下试样的电阻值，见表5-26。

表 5-25 试样质量变化值

编 号	浸泡时间/h	增重率/%	气孔率/%
M-7	80	8.0	10.9
M-5	80	1.6	1.3
M-2	80	2.4	4.4
M-2	220	3.1	4.4
M-5	300	1.3	1.3
M-2	300	3.5	4.4

表 5-26 不同温度下的电阻值 ($\Omega \cdot \text{cm}$)

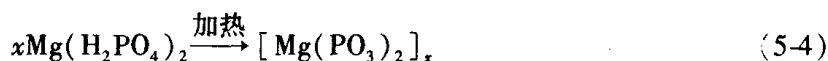
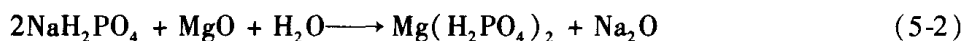
温度/ $^{\circ}\text{C}$	M-2	M-3	M-5	M-7
700	2.62×10^9	8.63×10^8	4.5×10^9	1.9×10^{10}
900	6.87×10^7	1.13×10^8	1.4×10^8	1.16×10^8
1100	1.04×10^6	5.2×10^6	8.9×10^6	1.17×10^7
1300	1.18×10^5	2.53×10^5	3.9×10^5	4.8×10^5
1500	1.73×10^4	2.05×10^4	2.64×10^4	3.48×10^4
1600	5.19×10^3	4.98×10^3	4.93×10^3	2.19×10^3
1700	1.72×10^3	—	—	4.01×10^3

四、镁质不定形耐火材料

(一) 聚磷酸钠结合的碱性砖

化学反应。用聚磷酸钠做结合剂生产的化学结合碱性砖，消除了在中温阶段强度降低的缺点。

聚磷酸钠与氧化镁原料在生产过程中产生的反应如下：



式 (5-1) 反应是在混料过程的反应；式 (5-2)、式 (5-3) 反应是在困料、成型、干燥期间的反应；式 (5-4)、式 (5-5) 是在使用或加热过程中的反应。

以聚磷酸钠结合的碱性不烧砖，在加热过程中，试样煅烧后的常温耐压曲线如图 5-21 所示，试样煅烧后的常温断裂模量如图 5-22 所示。

以聚磷酸钠结合的碱性不烧砖、在还原条件下，其破坏强度有很大提高，其增加值见表 5-27。各种砖的线膨胀率以磷酸盐结合镁砖最高，以烧成镁铬砖最低，其他两种均在此之间，如图 5-23 所示。

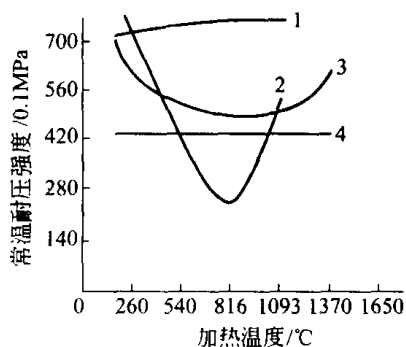


图 5-21 试样煅烧后的常温耐压强度曲线
(曲线标注同图 5-18)

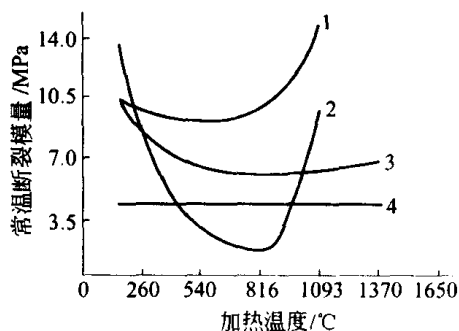


图 5-22 试样煅烧后的常温断裂模量
1—磷酸盐结合镁砖；2—普通化学结合镁砖；
3—磷酸盐结合镁铬砖；4—烧成镁铬砖

表 5-27 在氧化和还原气氛下加 0.35MPa 荷重各种砖样的破坏温度 (°C)

砖 样	氧化气氛	还原气氛	增 加
磷酸盐结合镁铬砖	1400	1560	160
烧结镁铬砖	1360	1585	225
磷酸盐结合镁砖	1460	1660 ⁺	200
普通化学结合镁砖	1280	1310	30

磷酸盐结合的碱性砖的热导率与普通化学结合砖相近, 其抗水化性能也远比其他制品好。

(二) 真空感应炉用碱性捣打料

以电熔镁砂和钹精矿配制的耐火材料。

电熔镁砂含 MgO 95% ~ 96%, 加入量为 95% ~ 99.9%, 临界粒度有 2mm、1mm、0.1mm 3 种, 根据炉衬厚度的大小来选择。

钹精矿含 Nd_2O_3 93%, 加入量 0.1% ~ 5%, 与电熔镁砂预先制成混合细粉, 然后与电熔镁砂大颗粒进行混合。

在用粒度全部小于 0.1mm 的电熔镁砂做制品时, 要加入 5% 聚乙烯醇溶液湿混, 控制泥料水分在 6%。

这种耐火材料在 1700°C 时的线收缩率为 5.5% ~ 5.7%, 显气孔率 9.8% ~ 10%, 体积密度为 3.14 ~ 3.35g/cm³, 加热到 1450°C 时的热膨胀率为 1.54%。

(三) 磷酸盐镁质耐火泥浆

原苏联“镁砖”工厂采用 MMII-1 的镁砂粉和浓度为 1.38 ~ 1.43g/cm³ 的六偏磷酸钠水溶液生产磷酸盐镁质泥浆。其配料: 镁砂小于 1mm 占 50%, 小于 0.063mm 占 50%, 外加浓度为 1.41g/cm³ 的六偏磷酸钠溶液 28%。这种泥浆的主要性能: 耐火度大于 1800°C, 干燥线收缩 0.1%, 在 1750°C 保温 5h 的烧成线收缩为 4.5%, 干燥后的常温耐压强度为 37.2MPa, 在 1750°C 烧后的常温耐压强度为 38.2MPa, 黏结强度为 3.06MPa, 抗热震性 (1300°C ~ 水冷) 3 ~ 6 次。

五、氧化镁轻质砖

国外介绍一种用醋酸法生产氧化镁轻质砖。

(一) 造粒

在氧化镁粉中均匀地撒上醋酸液滴、制成氧化镁多孔颗粒, 在加热时醋酸盐发生分解, 生成由氧化镁构成的烧结多孔颗粒。

氧化镁多孔颗粒的性能见表 5-28。

表 5-28 氧化镁多孔颗粒的性能

性 能	颗 粒 尺 寸/mm				
	4.7 ~ 3.3	3.3 ~ 2.4	2.4 ~ 1.7	1.7 ~ 1.2	1.2 ~ 0.8
颗粒密度/g · cm ⁻³	1.05	1.11	1.25	1.33	1.50
烧失量/%	15.2	14.7	13.1	12.2	11.9

(二) 配料

氧化镁轻质砖的配料见表 5-29。

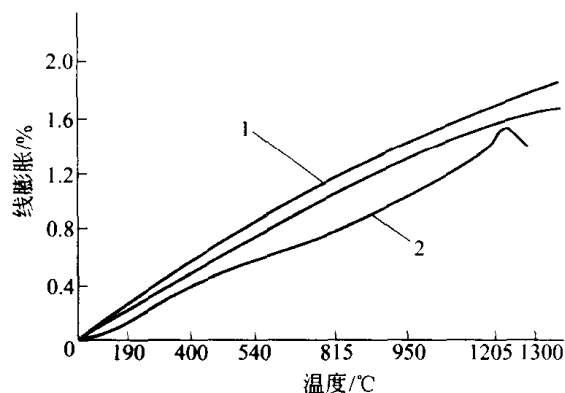


图 5-23 磷酸盐结合镁砖线膨胀率及其比较

1—磷酸盐结合镁砖、磷酸盐结合镁铬砖、化学结合镁砖；2—烧成镁铬砖

表 5-29 氧化镁轻质砖的配料

粒径尺寸/mm	4.7 ~ 3.3	3.3 ~ 1.7	1.7 ~ 0.42	加水量
加入量/%	20	50	30	5

(三) 成型

泥料在无压力搅拌机中混料, 然后在 1MPa 压力下成型, 坯体经 105℃ 干燥后砖坯的常温耐压强度约 2.6MPa。醋酸盐在 300℃ 分解, 生成的丙酮和二氧化碳被排除后, 加热到 1500℃ 即可制成烧成收缩为 4.5%, 常温耐压强度为 5.0MPa, 体积密度为 1.2g/cm³, 在 1600℃ 的热导率为 1.09W/(m·K) 轻质砖。一种 ISOLite MGB 氧化镁轻质砖的理化性能:

(1) 化学性能: MgO 95.2%, CaO 0.9%, SiO₂ 2.9%, Al₂O₃ 0.6%, Fe₂O₃ 0.2%, 灼减 0.1%。

(2) 物理性能: 体积密度为 1.47g/cm³, 显气孔率为 58%, 常温耐压强度为 6MPa, 常温抗折强度为 2MPa, 1400℃, 8h 的重烧线变化率 0.3%, 1450℃, 8h 的重烧线变化率 1.5%, 350℃ 的热导率 1.31W/(m·K), 1000℃ 线膨胀率 1.28%。

原苏联用烧失法和泡沫法生产氧化镁轻质砖。

(1) 烧失法生产氧化镁轻质砖。以工业氧化镁 (MgO 98.5%) 为原料, 在振动磨里细磨, 细粉的比表面积为 3.5 m²/g。在 1700℃ 下煅烧的熟料, 经粉碎及除铁后制成的粉料。使用灰分小于 2% 的石油焦做可燃加入物。物料中加入 1% 的亚硫酸纸浆废液、水分为 3% ~ 4%, 在 30MPa 的压力下成型, 干燥后在 1700 ~ 1720℃ 烧成, 保温 2h, 其制品的性能见表 5-30。

表 5-30 烧失法生产氧化镁轻质砖的物理性能

指 标	镁质多孔制品	指 标	镁质多孔制品
体积密度/g·cm ⁻³	2.64 ~ 1.40	800℃ 水冷	1 ~ 2
开口气孔率/%	23 ~ 60	残余收缩率/%	
耐压强度/MPa	0.8 ~ 56.0	(1750℃, 2h)	0.7 ~ 1.5
透气率/L·m·(m ² ·h·mmH ₂ O) ⁻¹	0.5 ~ 250	热导率/W·(m·K) ⁻¹	
0.2MPa 荷重软化温度/℃	1680	300℃	1.05
抗热震性/次:		540℃	0.81
800℃ 空气冷却	20	640℃	0.74

(2) 泡沫法生产氧化镁轻质砖。采用泡沫法生产时, 以高纯氧化镁 (MgO 99.3% ~ 99.7%) 为原料。为防止氧化镁水化, 对原料进行两次煅烧处理。首先在 5 ~ 7MPa 压力下制成 150mm × 150mm × 10mm 的坯体, 在 1200℃ 温度下煅烧。烧后料经细粉碎、加入 5% ~ 6% 的水, 再次压成扁坯状后制成颗粒其粒度组成: 3 ~ 1mm 60%, 小于 1mm 40%, 成型压力为 25MPa, 煅烧温度 1600 ~ 1650℃。将两次烧成的物料破碎后用振动磨细磨, 细粉比表面积 5000cm²/g。这种料可制成体积密度为 0.5 ~ 0.7g/cm³ 的制品。细粉料比表面积为 4200cm²/g, 可制成体积密度为 0.8g/cm³ 的制品。细粉料以皂角素为起泡剂, 在 100g 细料中加入皂角素溶液 15 ~ 20mL, 打泡时间为 20min。在泡沫物中加入 2% 的亚硫酸纸浆废液, 以增加泡沫物料的流动性。将泡沫物料浇注到尺寸为 230mm × 150mm × 80mm 的金属模型中 (石膏底盘)、经过 18 ~ 20h 脱模, 半成品的水分为 10% ~ 11%, 于 18 ~ 20℃ 在带孔的底板上干燥 40 ~ 42h, 使残余水分为 2% ~ 3%。在倒焰窑里烧成。在 1400℃ 以前, 升温速度为 50℃/h, 在 1400 ~ 1500℃ 之间, 升温速度为 25℃/h, 于 1550℃ 保温 15h。至 1650℃ 前升温速度 25℃/h。1650℃ 时保温 2h。

第二节 氧化钙特种耐火材料

氧化钙(CaO)相对分子质量 56.1, 真密度 3.75g/cm^3 , 熔点为 2570°C , 属碱性耐火材料。可能存在的晶形结构有低温 β 型和高温 α 型。莫氏硬度 6 度, $0 \sim 1700^\circ\text{C}$ 平均线膨胀系数 $13.8 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, 1000°C 的热导率 $7.71\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 930°C 电阻率 $4.175 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$, 1460°C 电阻率为 $91 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

氧化钙制品具有高温性能好, 抗碱性炉渣侵蚀强等优点, 但与水或水汽有很强的化学反应能力。氧化钙的熟料和氧化钙制品在自然状态下极难保存。如烧结氧化钙熟料颗粒只能存放约 100h, 制出的等静压制品只能存放 10 余天, 在生产和应用上受到了很大的限制。即使采用电熔氧化钙颗粒料制成的耐火砖, 又经过 1780°C 高温处理, 再包以防水防潮的聚乙烯薄膜, 其存放时间也只能延长到 3~4 个月。

由于氧化钙与其他氧化物材料在高温下有化学反应, 降低氧化钙的熔点, 即促进氧化钙制品的烧结作用, 同时还增强了其抗水化能力。

(1) 氧化钙与氧化铝二元相图如图 5-24 所示。

(2) 氧化钙与二氧化硅二元相图如图 5-25 所示。

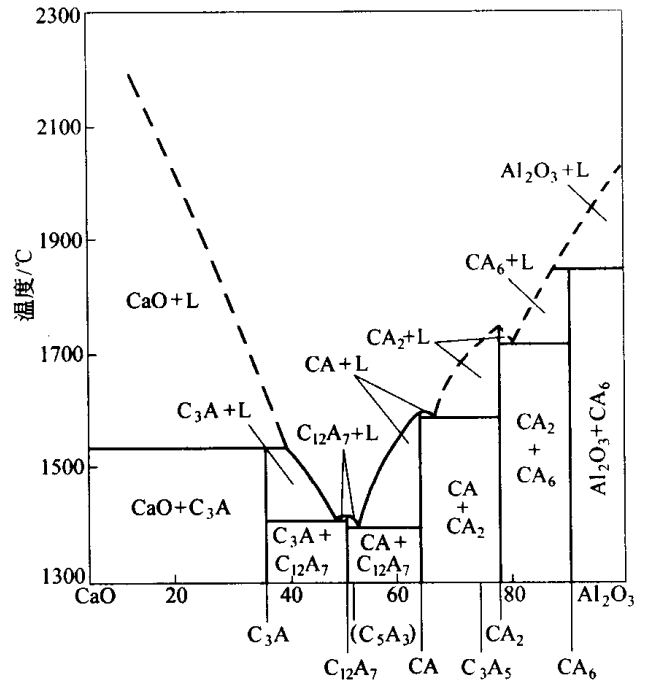


图 5-24 CaO-Al₂O₃ 系二元相图

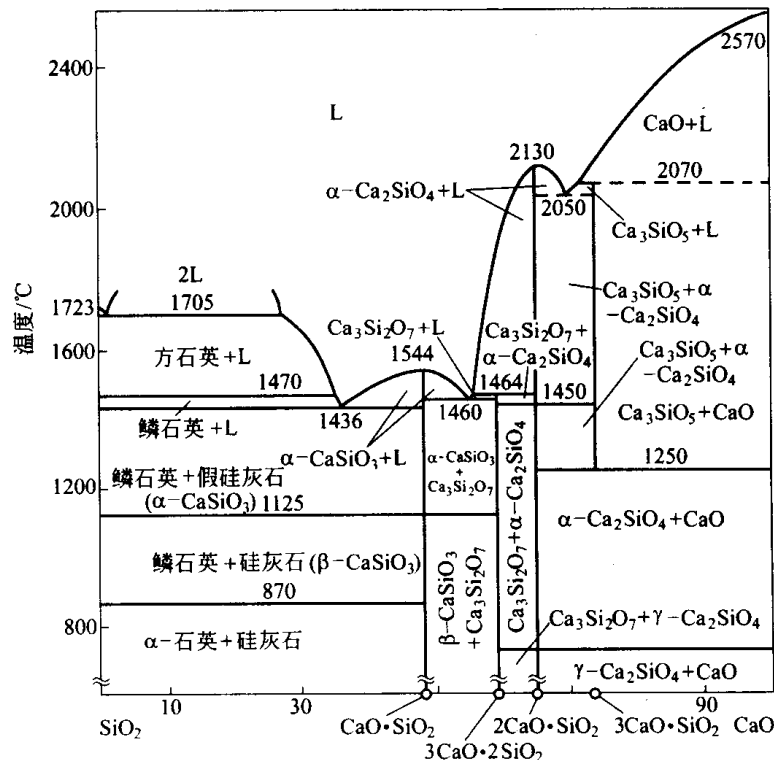


图 5-25 CaO-SiO₂ 系二元相图

(3) 氧化钙与二氧化钛二元相图如图 5-26 所示。

从上述二元相图看出：

(1) 钙铝系低熔点化合物 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 熔点 1455°C ，最低共熔点 1395°C 。

(2) 钙硅系低熔点化合物 $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、熔点 1544°C ，最低共熔点 1436°C 。

(3) 钙钛系低熔点化合物 $3\text{CaO} \cdot 2\text{TiO}_2$ 、熔点 1740°C ，最低共熔点 1475°C 。

(4) 氧化钙与各种氧化物的熔度曲线如图 5-27 所示。

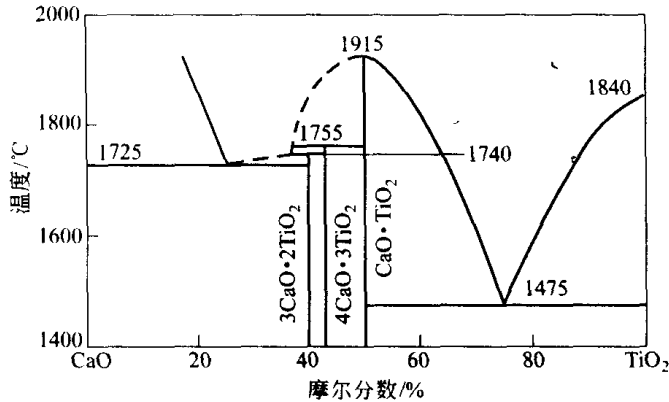


图 5-26 $\text{CaO}-\text{TiO}_2$ 系二元相图

(所示混合物 $4\text{CaO} \cdot 3\text{TiO}_2$ 经过校正)

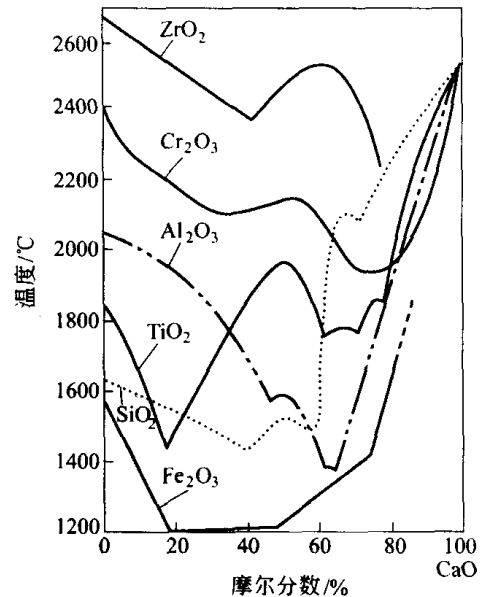


图 5-27 氧化钙与各种氧化物熔度曲线

一、氧化钙原料

以天然高纯的石灰石、大理石、方解石、白垩做原料。亦可使用经过工业加工的碳酸钙为原料。

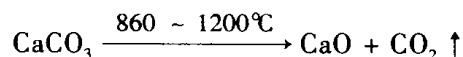
碳酸钙的理论成分： CaO 56%， CO_2 44%。以方解石为原料，方解石属三方晶系，呈菱面体，外观颜色有无色、白色，淡黄、棕黄或灰色等。莫氏硬度 3，真密度 $2.6 \sim 2.8\text{g}/\text{cm}^3$ ，方解石与盐酸有剧烈的化学反应。碳酸钙原料的化学成分见表 5-31。

表 5-31 碳酸钙原料的化学分析

化学分析		化 学 成 分						
		灼减	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃
致密 石灰石	1	43.02	53.40	0.64	0.73		1.04	0.09
	扣除灼减		93.70	1.12	1.28		1.82	0.16
	2	42.85	53.95	1.72	0.63	0.19	0.52	0.08
	扣除灼减		94.4	3.0	1.10	0.33	0.90	0.14
	3	45.16	52.04	0.86	0.18	0.18	1.46	
	扣除灼减		94.9	1.57	0.33	0.33	2.66	
方解石	龙门1	43.64	55.55					
	扣除灼减		98.6					
	龙门2	43.88	55.53					
	扣除灼减		99.0					
	南 阳	43.6	55.57	0.089		0.087	0.27	
	扣除灼减		98.5	0.16		0.087	0.48	
白垩		43.20	54.67	1.41	0.35		0.42	0.08
	扣除灼减		96.41	2.48	0.63		0.74	0.14

(一) 碳酸钙的分解

碳酸钙的理论分解温度 850℃，但实际达到完全分解的温度需要到 1200℃，其反应式如下：



碳酸钙分解后制成氧化钙。氧化钙原料的技术指标见表5-32。

表 5-32 氧化钙原料的技术指标

项 目	化 学 成 分/%		项 目	化 学 成 分/%	
	分 析 纯	化 学 纯		分 析 纯	化 学 纯
CaO	97.5	93.0	SO ₄ ²⁻	0.01	0.05
CaCO ₃	1.0	3.0	总氮量	0.05	0.1
Cl ⁻	0.005	0.015	不溶于酸物	0.015	0.03
Fe ²⁺	0.015	0.03			

(二) 烧结氧化钙砂

将生石灰（氧化钙）破碎、压球、高温烧成（大于 1700℃）制成氧化钙砂。经 1870℃ 高温烧成的氧化钙砂的显气孔率为 6%。

(三) 电熔氧化钙砂

用大理石、石灰石或生石灰（轻烧氧化钙）做原料，在三相电弧炉中电熔制成氧化钙砂。电熔大理石制造氧化钙砂的体积密度为 3.34g/cm³，其化学分析见表 5-33。

表 5-33 某些原料和产品的化学分析（质量分数/%）

氧化物或元素	烧结石灰石	电熔大理石	烧结石灰石	Kalcar K	Kalcar P
CaO	96 ~ 99	97.6	97.0	93 ~ 96	90 ~ 94
MgO	0.2 ~ 1.0	1.1	1.3	2 ~ 4	2 ~ 4
SiO ₂	0.3 ~ 1.0	0.7	0.6	1.2	2 ~ 4
Al ₂ O ₃	0.3 ~ 2.0	0.1	0.2	0.5 ~ 1	1.2
K, Na ₂ O	0.04	0.3			
Fe ₂ O ₃			0.1	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1
S	0.002				
P	0.01				
C				2 ~ 4 ⁺	18 ~ 25 ⁺
灼 减		0.2	0.6		

注：+ 为通过浸渍和热处理增加的碳。

Kalcar K 是用生石灰（烧结石灰）生产的氧化钙砂。用其制成钙砖，在高温隧道窑中烧成，制品用焦油浸渍后进行热处理，制品的体积密度、高温荷重软化温度和抗碱性都很优异。Kalcar P 是一种用石灰岩和一种低熔点有机盐（在高温下有很大的蒸气压），制成坯体后在较低的温度下烧成。用这种方法可以制成尺寸稳定的含碳制品，虽然气孔率较高，但抗渣性、抗水化性很好。

(四) 各种加入物对氧化钙烧结性的影响

提高氧化钙的烧结性，可以降低水化性。氧化钙的活性与其比表面积有关，比表面积大、抗水化性低。氧化钙制品在高温下，通以二氧化碳使其形成碳酸钙保护膜，可以提高制品的抗水化能力。

1. 氧化钛对氧化钙烧结的影响

在氧化钙耐火材料中,加氧化钛可以改善烧结性能,提高抗水化性。由于 CaO-TiO_2 能形成不水解的化合物,优于 Al_2O_3 、 B_2O_3 或 SiO_2 等外加物。当氧化钛加入量大于 32.2%,烧成温度在 1500℃ 下,试样的吸水率接近于 0。氧化钛加入量与吸水率的关系见表 5-34。

表 5-34 氧化钛加入量与吸水率的关系

摩尔比	CaO/%	TiO ₂ /%	烧成温度/℃	吸水率/%
1CaO · 6TiO ₂	10.5	89.5	1275	0
1CaO · 2TiO ₂	26.0	74.0	1310	0
2CaO · 3TiO ₂	31.9	68.1	1310	0
1CaO · 1TiO ₂	41.2	58.8	1400	0.001
3CaO · 2TiO ₂	51.3	48.7	1500	0.02
2CaO · 1TiO ₂	58.4	41.6	1500	0.01
3CaO · 1TiO ₂	67.8	32.2	1500	0.01

在氧化钙中加入 2% ~ 12% 的氧化钛,在 1770K 温度下烧结,其主晶相是氧化钙,次晶相是 $\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$ ($3\text{CaO} \cdot 2\text{TiO}_2$) 和 $\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$ ($4\text{CaO} \cdot 3\text{TiO}_2$) 见表 5-35。

表 5-35 CaO 和 TiO₂ 混合物的化学成分与相组成

混合物 ^① 编号	混合物原料化学成分, %		烧结材料的相组成	
	CaO	TiO ₂	主要相	其他相
1	98	2	CaO	$\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$ $\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$
2	94	6		
3	92	8		
4	90	10		
5	88	12		
6	41.2	58.8	$\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$	$\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$
7	41.2	58.8	CaTiO_3	TiO_2
8	48.3	51.7	$\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$ $\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$	—
9	48.3	51.7	CaTiO_3	CaO
10	51.3	48.7	$\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$ $\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$	—
11	51.3	48.7	CaTiO_3	CaO

①混合物 1~6 号, 8 号和 10 号在 1770K 温度下煅烧。加热速度为 50K/h; 混合物 7 号、9 号和 11 号在 1770K 温度下煅烧, 加热速度为 300K/h。

各种钛酸钙的密度及分解温度见表 5-36。

表 5-36 钛酸钙晶体结构的主要参数

化合物	晶系	晶格常数 N_m			c/a 比	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	分解温度/℃
		a	b	c			
$\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$	四边晶系	0.3832	—	1.9505	5.094	3.807	1740 ^①
$\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$		0.3827	—	2.7147	7.094	3.867	1755 ^①
CaTiO_3	斜方	0.5367	0.7644	0.5444	1.014	4.036	1915 ^②

① $\text{Ca}_3\text{Ti}_2\text{O}_7$ 和 $\text{Ca}_4\text{Ti}_3\text{O}_{10}$ 的资料来源 Roth R. S. 的著作;

②所示温度为熔化温度。

2. 含钛化合物对氧化钙烧结的影响

将氧化钙原料制成团块，在 1200℃ 保温 1h 烧成。烧后破碎成小于 0.2mm 的颗粒，外加含钛化合物 1%、2%、3%，放在振动球磨机中，混合细磨 3 ~ 4h，用石蜡或橡胶做结合剂，在 100MPa 压力下机压成型，制成 $\phi 20 \times h 20$ 的样块，在 1500℃、1600℃、1700℃ 温度下、通氮气保护，保温 1h 烧成。不同加入物对氧化钙烧结性能的影响见表 5-37。

表 5-37 钛化物对氧化钙烧结性的影响

添加剂及加入量 /%		1500℃			1600℃ (橡胶)		
		显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	常温耐压强度 /MPa	显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	常温耐压强度 /MPa
TiH ₄	1	2.8	3.20	91.7	1.7	3.11	68.3
	2	2.2	3.00	117.3	1.8	3.15	73.4
	3	2.3	3.16	131.7	2.2	3.16	87.0
TiN	1	16.3	2.95	138.5	9.5	2.89	49.8
	2	18.9	2.70	84.9	5.7	3.00	139.0
	3	15.7	2.81	104.3	18.7	2.74	43.2
TiH ₄ : TiN 1:1	1	8.3	2.95	75.5	3.1	3.08	51.7
	2	7.1	3.00	133.9	3.3	3.08	80.3
	3	5.8	3.04	189.3	1.2	3.20	132.2
无加入物		41.9	1.93	19.3	26.2	2.44	63.5
添加剂及加入量 /%		1600℃ (石蜡)			1700℃		
		显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	常温耐压强度 /MPa	显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	常温耐压强度 /MPa
TiH ₄	1	8.5	2.83	59.6	3.7	3.21	103.4
	2	10.0	2.85	60.3	3.5	3.12	91.9
	3	8.7	2.91	44.1	2.9	3.17	141.4
TiN	1	7.8	2.81	31.0	3.8	3.08	116.7
	2	7.3	2.86	31.7	4.4	3.01	110.6
	3	8.0	2.86	26.4	4.3	3.06	42.5
TiH ₄ : TiN 1:1	1	9.2	2.78	34.9	2.7	3.15	83.4
	2	7.8	2.87	52.9	2.9	3.07	67.2
	3	7.0	2.87	34.5	1.5	3.27	189.6
无加入物		—	—	—	11.4	2.88	48.7

不加加入物的样块在 1600℃ 烧后耐压强度为 63.5MPa，体积密度为 2.44g/cm³，在 1700℃ 烧后耐压强度为 48.7MPa，体积密度为 2.88g/cm³。

加入 TiH₄ 或 TiN，可明显降低样块的显气孔率，并提高耐压强度。

混合加入 TiH₄ 和 TiN，混合比为 1:1，加入量 3%，降低显气孔率和提高强度更为明显。

以橡胶结合的制品较石蜡结合的制品显气孔率低二分之一以上，耐压强度提高 1.5 ~ 2 倍。

氧化钙样块完全水化的时间为 166 ~ 260 h，但混合加入 TiH₄ 和 TiN 的氧化钙样块，完全水化时间延长到 602 ~ 792h。

3. 氧化铬和膨润土对氧化钙烧结的影响

将氧化钙、氧化铬和膨润土按比例混合，在笼形粉碎机上细磨，粒度达到 0.1 ~ 0.012mm。在特制的加压振动成型机上成型，振动时间为 10s，压制成坩埚于 1600 ~ 1700℃ 烧成，保温 1.5 ~ 2h，其制品的性能见表 5-38。

表 5-38 加入氧化铬和膨润土对氧化钙抗水化性影响

编 号	配料/%			抗水化性 湿度 70% 室温/%	物 理 性 能			
	CaO	Cr ₂ O ₃	膨润土		吸水率 /%	显气孔率 /%	总气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³
1	95	2.5	2.5	0.31	2.15	5.8	10.0	2.998
2	93	3.5	3.5	0.29	2.00	5.6	9.9	3.047
3	90	5.0	5.0	0.26	1.91	5.3	9.6	3.109

将块度小于 50mm 的烧石灰, 配以氧化铬和膨润土, 于 $\phi 1000\text{mm}$ 球磨机中混合、粉碎, 其粒度组成: 大于 2.5mm 0.4%, 2.5 ~ 1.0mm 0.6%, 1.0 ~ 0.2mm 0.9%, 0.2 ~ 0.063mm 22.8%, 0.063 ~ 0.05mm 13.2%, 小于 0.05mm 60%。这种材料在 1t 铁水包衬里上使用, 脱硫效率为 55% ~ 60%, 较原来衬里提高 40% ~ 50%。

二、氧化钙制品

(一) 泥浆浇注氧化钙坩埚

1. 原料及其处理

以方解石为原料, 其化学成分: CaO 55.53%, MgO 0.68%, 灼减 43.88%, 选择结晶状态好的, 乳白色的块状方解石, 经过冲洗、晾干, 装入带盖的氧化铝坩埚中, 在高温电炉中经 1200℃ 保温 2 ~ 3h 烧成, 制成氧化钙料。这种氧化钙料要用蒸馏水充分水化, 使其全部转化为氢氧化钙。在低温烘干后再装入带盖的氧化铝坩埚中, 经 1000℃ 煅烧保温 1h。烧后料粉碎后粒度全部小于 275 目, 然后在瓷球磨罐中细磨 24h。瓷球磨罐中的料: 球: 无水酒精 = 1: 2: 0.75。

2. 泥浆浇注

在石膏模内浇注成型, 事先在石膏模内壁涂上一层小于 100 目的电熔氧化镁粉。

将泥浆倒入石膏后, 吸浆时间为 10 ~ 15min (具体操作方法同氧化镁泥浆浇注制品)。

脱模后的氧化钙坩埚坯体要放在加有电熔钙砂的氧化铝垫片上, 同时用一个氧化铝坩埚倒扣在氧化钙坩埚坯体上面、放在干燥器中保存。

3. 干燥与预烧

坯体在真空干燥箱中干燥。要先抽真空后再干燥。干燥时升温速度 0 ~ 50℃ 30min, 保温 30min; 50 ~ 100℃ 30min, 保温 30min。

干燥后的坯体连同氧化铝坩埚立即送入已先预热到 200℃ 的电炉中, 以 150 ~ 200℃/h 升温到 1000℃, 保温 2h 预烧。冷却到 80℃ 以下, 移入干燥器中保存。

4. 整形与烧成

预烧后的氧化钙坩埚用细砂纸或描图纸进行打磨整形, 要求达到口齐、底平、表面光洁。

制品在真空中频炉中烧成。在高纯氧化镁垫片上铺撒 5 ~ 6mm 的电熔氧化钙砂, 刮平后放上氧化钙坩埚, 装入炉内烧成。在 1850℃ 保温 30min。

烧成的氧化钙坩埚必须放在干燥器中保存。

5. 氧化钙坩埚的理化性能

化学成分: CaO 大于 99%; 物理性能: 外观颜色: 白色透明; 烧成收缩: 12% ~ 13%; 体积密度: 3.04g/cm³; 显气孔率: 1.77%。

(二) 等静压成型氧化钙坩埚

北京科技大学研究用钙盐制氧化钙骨料, 用等静压成型, 经高温烧成而制成的氧化钙坩埚制品的显气孔率低, 使用效果好。

1. 氧化钙原料的制备

将高纯氧化钙块料 (CaO 大于 99.9%) 破碎到 2~4mm, 放在瓷球磨机中细磨 2h, 使其粒度小于 0.25mm, 然后放在干燥器内保存。

在上述氧化钙料中, 加入适量的无水氯化钙 (CaCl_2)、把配好的料在混料机中混合 3h, 然后在等静压机内压成棒状坯体, 在氩气保护的钼丝炉内经 1650℃ 保温 4h 烧成, 将烧结的熟料破碎到粒度为 0.1~2.0mm 做氧化钙骨料, 并于干燥器中保存。

2. 混料成型

将氧化钙粉料和骨料按比例混合、放入特制橡胶坩埚模内、用铁丝和橡皮塞封口、在等静压机内成型。

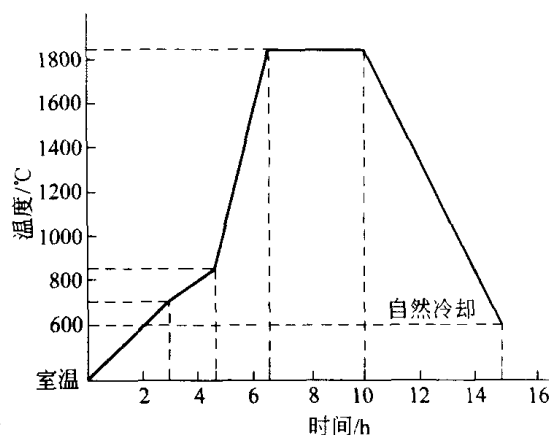
3. 烧成

制品在氩气保护的感应炉内烧成, 烧成的升温制度如图 5-28 所示。

制品在高温油窑中烧成时, 将坩埚装入镁质匣钵内, 在高温油窑中经 1800℃, 保温 8h 烧成。

4. 制品性能

等静压成型氧化钙制品的性能见表 5-39。

图 5-28 感应炉中 CaO 坩埚的烧结制度表 5-39 各种炉中 CaO 坩埚的烧结程度

炉 别	颜 色	显气孔率/%	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	收缩率/%	
				径向	轴向
油 窑	白 色	18.9	2.68	—	—
	深 色	5.9	2.97	12.9	12.1
	浅 色	13.4	2.78	—	—
感应炉	浅 色	17.8	2.73	8.9	8.8

注：表中数据为平均值。

用油窑烧制的氧化钙坩埚, 温度在 1350℃、氩气气氛保护下, 与 $\text{SiMn-CaF}_2\text{-CaO}$ 熔体相互作用, 取得较好地使用效果。

一种以分析纯碳酸钙或氧化钙原料, 制成熟料, 用等静压机压制成氧化钙坩埚, 在感应炉经 1800℃ 高温烧成。制品在干燥器内可保存 1 个月以上。在铁液中做稀土金属与氧的平衡实验时, 氧化钙坩埚间歇使用达 36h, 具体工艺条件如下:

(1) 原料及处理: 碳酸钙经 1200℃, 保温 4h 煅烧; 氧化钙经 1000~1200℃, 保温 2h 煅烧; 在上述两种的 CaO 中加入少量结合剂, 在坯后经 1700℃ 高温煅烧。

煅烧后熟料破粉碎成 20 目、40 目、60 目及细粉 4 种颗粒料, 按细、中、粗以 55%、30%、10%、5% 的比例混合均匀。

(2) 结合剂: 试用 3 种结合剂。结合剂的加入量为 2%, 氧化钙熟料为 98%。结合剂的成分:

第一种: 丙酮: 有机玻璃 = 98:2;

第二种: 溶剂汽油: 丁钠橡胶 = 96:4;

第三种: 油酸: 石蜡 = 95:5。

(3) 成型：采用等静压法成型。模具组装图如图 5-29 所示。

成型压力以 90.0MPa 时，成型率为 60%；以 150.0MPa 时，成型率为 90%。在不加结合的情况下，用 250.0MPa 时，成型率近 100%。压制成的坩埚坚固、致密、防水化性能也较好。压制后的坩埚坯体可以进行加工整形。

(4) 预烧：将坩埚坯体放在垫有高纯镁砂的氧化铝坩埚内，于高温电炉中预烧。预烧温度及升温速度：室温 ~ 400℃，1 ~ 2h；400 ~ 1200℃，2h；在 1200℃ 保温 1 ~ 2h。预烧后的氧化钙坩埚在空气中只能存放 2 ~ 3 天，在密封的干燥器中，可以保存 10 ~ 14 天。

(5) 烧成：在感应炉中以炭管做发热体，将预烧的氧化钙坩埚放在已烧过的镁质坩埚内进行烧成。感应炉烧成装置如图 5-30 所示。

氧化钙制品的烧成温度在 1740 ~ 1800℃ 之间。根据制品的情况烧成温度在 1800℃ 左右。升温速度应当缓慢，保温 30 ~ 40min。

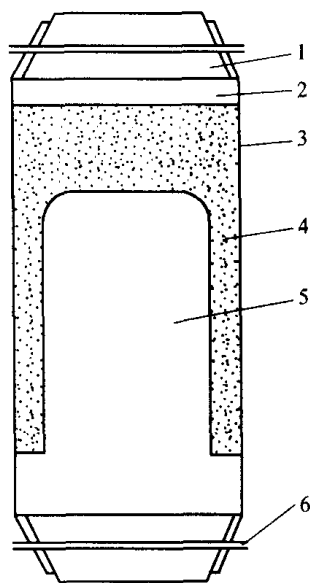


图 5-29 CaO 坩埚模料组装

1—橡皮塞（两个）；2—橡皮垫；3—乳胶管；
4—CaO 熟料；5—钢模；6—钢丝匝（两根）

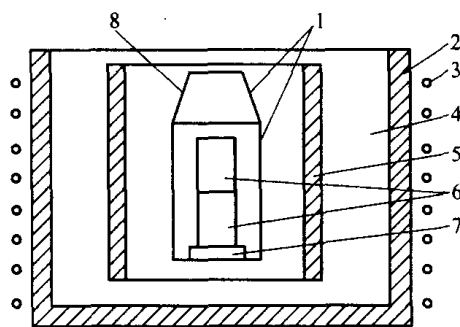


图 5-30 烧成装置

1—MgO 坩埚；2—炉体；3—感应圈；4—MgO 砂；
5—炭管；6—CaO 坩埚；7—MgO 垫片；8—测温点

采用 1700℃ 烧制的氧化钙熟料制成的坩埚烧成收缩小，且呈半透明状。用 1200℃ 烧制的氧化钙熟料制成的坩埚烧成收缩大，不呈半透明状。坩埚的表面局部有碳化现象，呈浅黑灰色。坩埚在密封干燥器中保存一个月不水化。

（三）氧化钙砖的生产

1. 氧化钙熟料

用烧结法或电熔法制造氧化钙熟料。

(1) 烧结法是将纯石灰石在 1205 ~ 1261℃ 下煅烧，压制团块后在 1706℃ 温度下烧成。

(2) 电熔法是将大理石块在三相电弧中电熔。

用两种方法生产的氧化钙熟料砂的理化性能见表 5-40。

表 5-40 氧化钙熟料砂的理化性能

方 法	化学组成/%					灼减/%	气孔率/%	水化率 ^① /%
	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂			
L—1（烧结）	97.0	1.3	0.1	0.2	0.6	0.6	16	12.5
L—2（电熔）	97.6	1.1	0.3	0.1	0.7	0.2	3	3.1

①在 54℃ 和湿度为 95% 的条件下，暴露 3h 的 -4 目 ~ +20 目物料中生成 -35 目颗粒的百分数。

2. 制砖的生产工艺

用上述两种原料生产烧成砖（轻烧砖以及烧成油浸砖）。

以沥青做结合剂的制砖生产工艺是将颗粒级配的物料预热到 160℃，加入软化温度为 110℃ 的沥青 4% ~ 8%，混合后以 50 ~ 70MPa 压力成型。

(1) 烧成砖：以沥青结合的烧成砖按特殊烧成制度烧成，低温时升温速度要慢，防止排除烧失物时砖坯发生崩散。制品烧成温度为 1428 ~ 1650℃。

(2) 轻烧砖：将上述加工的砖坯在 260℃ 下加热 5h。

(3) 烧成浸渍砖（油浸砖）：将烧成砖浸入软化温度为 90℃ 的沥青液中，在 200℃ 下保持 20min。

3. 各种氧化钙砖的性能

由烧结氧化钙和电熔氧化钙制成的烧成砖的物理性能见表 5-41。

表 5-41 烧结氧化钙和电熔氧化钙制造烧成砖的物理性能

编 号 (加 Al_2O_3)	烧成温度 /℃	显气孔率 /%	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		高温断裂模量/MPa		线变化率 /% (1706℃)	存放时间 /周	未掉片 次数/次
			显密度	体积密度	1261℃	1483℃			
L-1	1428	31.2	3.35	2.35	3.75	0.84	-4.1	2~4	>10
	1539	29.9	3.38	2.38	3.395	1.575	-3.2	2~4	>10
	1650	25.1	3.36	2.52	8.75	3.36	-2.5	2~5	8
L-5 (+3% Al_2O_3)	1428	26.1	3.31	2.45	>11.2	0.805	-6.5	2~5	
	1539	22.7	3.30	2.55	>11.2	1.085	-3.0	2~5	
	1650	20.5	3.26	2.60	>11.2	1.82	-2.1	3~6	4
L-6 (+5% Al_2O_3)	1428	18.9	3.27	2.70	>11.2	1.505	-2.0	3~6	
	1539	14.2	3.23	2.82	>11.2	1.295	-1.9	4~8	
	1650	10.8	3.15	2.87	>11.2	1.785	-0.6	10~12	
L-7 (+7% Al_2O_3)	1428	5.4	3.08	2.90	>11.2	3.78	-3.2	10~15	3
	1539	9.1	3.10	2.86	>11.2	4.025	-2.1	10~15	2
	1650	2.8	3.00	2.96	>11.2	2.975	-0.8	10~15	2
FL-1 电熔料	1428	16.7	3.32	2.95	7.7	1.575	-1.1	4~8	>10
	1539	16.5	3.30	2.96	6.86	2.66	-0.5	4~8	>10
	1650	11.0	3.23	2.92	8.75	3.22	-0.2	5~10	>10
FL-2 (+3% Al_2O_3) 电熔料	1428	10.2	3.05	2.88	>11.2	3.815	-0.0	10~15	10
	1539	9.2	3.10	2.85	>11.2	4.27	-0.3	10~15	10
	1650	5.7	3.10	2.92	>11.2	4.55	-0.5	10~15	5
对比白云石砖 (40MgO · 57CaO)		16.5	3.41	3.05	>12.6	4.06	-0.3	12~24	>10

电熔氧化钙制造的烧成砖的显气孔率为 11% ~ 17%；烧结氧化钙制造的烧成砖的显气孔率在 25% ~ 31%。加入氧化铝可以降低制品的显气孔率。加入少量的 SiO_2 或高温烧成砖的性能见表 5-42。

表 5-42 电熔氧化钙制烧成砖性能

编 号	烧成温度/℃	加入物	高温模量/MPa	
			1261℃	1484℃
FL-7	1706	无	108.5	48.3
FL-8	1734	无	>112	72.4
FL-9	1706	2% SiO_2	>112	72.1
FL-10	1706	4% SiO_2	>112	87.5

氧化钙轻烧砖和烧成浸渍砖的性能见表 5-43。

表 5-43 氧化钙轻烧砖和烧成浸渍砖的性能

编 号	原 料	体积密度 /g · cm ⁻³	残留碳/%		断裂模量/MPa		相对 渣浸蚀
			1112℃	1650℃	1261℃	1483℃	
轻烧砖	1 烧结氧化钙	2.416	5.1	3.9			5.2
	2 电熔氧化钙	2.912	4.3	3.2			4.3
	3 轻烧白云石砖	2.832	4.0	2.6			2.6
烧 成 浸渍砖	4 烧结氧化钙	2.48	5.6	3.9	33.95	17.85	1.6
	5 烧结氧化钙 3% Al ₂ O ₃	2.88	4.9	4.1	112	10.85	1.5
	6 电熔氧化钙 A B	2.992	2.6	1.6	68.6	26.6	1.5
		3.056	2.5	1.4	112	87.5	1.4
	7 电熔氧化钙 + 3% Al ₂ O ₃	2.88	2.8	1.8	112	42.7	1.4
	8 烧成浸渍白云石砖	3.136	2.8	1.5	126	40.6	0.8

4. 氧化钙砂及制品的抗水化性

氧化钙砂及制品是极易水化的，即使经过各种方法进行稳定化处理也极易吸收空气中的水气而产生粉化现象。其水化的反应式：



提高氧化钙砂及制品抗水化性能的几种方法：

- (1) 采用电熔或高温烧成增大晶粒尺寸、提高密度的方法；
- (2) 采用加入 Fe₂O₃、TiO₂ 助烧剂，提高烧结性能、增强抗水化性能；
- (3) 采用碳酸化处理形成碳酸钙保护膜方法；
- (4) 采用焦油沥青浸渍形成保护膜法；
- (5) 采用真空包装法。

采用复合方法处理会更有效提高制品的抗水化性能，两种经过处理稳定氧化钙砂的理化性能见表 5-44，其抗水化性能如图 5-31 所示。

表 5-44 稳定氧化钙砂的理化性能

钙砂种类	A	B
化学成分/%		
CaO	98.59	96.06
MgO	1.19	3.16
SiO ₂	0.10	0.10
Fe ₂ O ₃	痕量	0.14
Al ₂ O ₃	痕量	0.10
TiO ₂	痕量	0.41
灼减	0.12	0.03
体积密度/g · cm ⁻³	3.26	3.16
显气孔率/%	1.2	2.1
CaO 结晶尺寸/μm	50	120

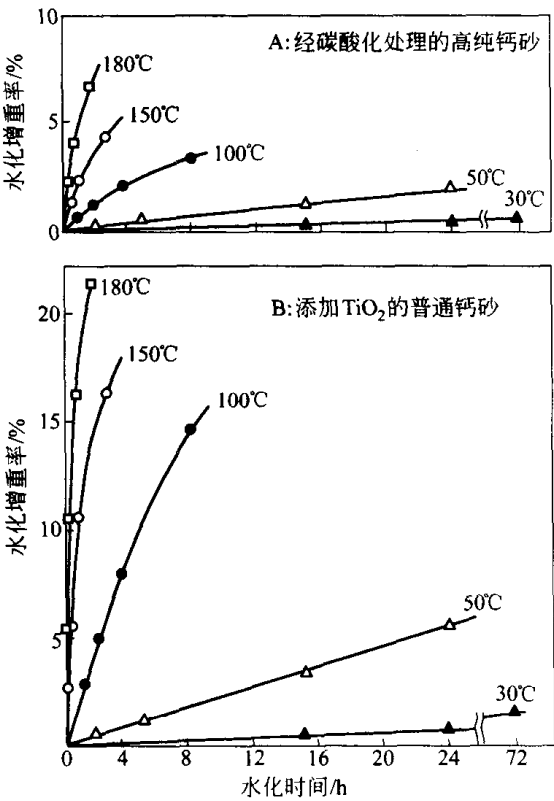


图 5-31 稳定钙砂的抗水化性能

(四) 氧化钙-碳化钙制品

为解决反射炉冶炼稀土合金用耐火材料试制的 CaO-CaC_2 熔铸耐火材料。由于这种材料具有对高碱度、高含氟、高稀土的炉渣的抗渣浸性，在 3m^2 反射炉上冶炼稀土合金使用 153 炉。

1. 原料

(1) 使用 CaO 大于 90% 的工业石灰，粒度 $10 \sim 30\text{mm}$ 。

(2) 使用 C 大于 85% 的工业焦炭，粒度 $3 \sim 10\text{mm}$ 。

2. 配料

CaO 的熔点 2580°C 、 CaC_2 的熔点 2300°C 。 CaO 31% 和 CaC_2 69% 的共熔点为 1750°C ， CaO 64% 和 CaC_2 36% 的共熔点为 1800°C 。配料以抗渣性能最好的 CaO 40%， CaC_2 60% 的配料。

3. 电熔

在三相电弧炉中电熔。炉衬用 200mm 厚度的碳质捣打料。起弧后分两批加料、埋弧操作，经 $2000 \sim 2300^\circ\text{C}$ 高温反应后生成 CaO-CaC_2 溶液。其反应式如下：



4. 浇铸成型

浇注可用钢模、铸铁模或耐火混凝土模。模具组装好后在内壁涂以水玻璃涂料，模具组装图如图 5-32 所示。

浇铸时，为排除缩孔及气孔要采用缓流细铸，流量一般控制在 $50 \sim 55\text{kg/min}$ 。还要进行 2 ~ 3 次补铸。

5. 结晶退火

熔铸制品进行缓冷退火的目的是为了最大限度地消除制品在冷却过程中产生的内应力。一般采用水渣、蛭石或珍珠岩做保温材料，防止制品温度急剧冷却。在测定铸块中心降温曲线和模壁降温曲线时，在 700°C 时有一个温度平衡区。铸块降温与模壁表面降温之间的关系，如图 5-33 所示。

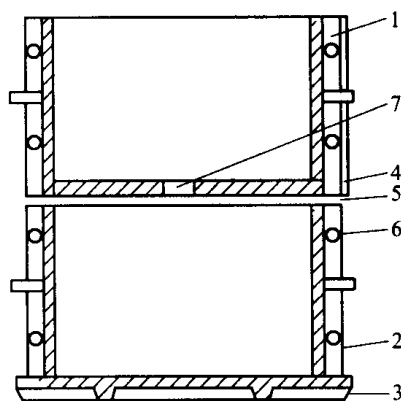


图 5-32 模具组装图

1—上模；2—底模；3—底板；4—碳质隔板；

5—碳板托框；6—紧固螺栓；7—浇口

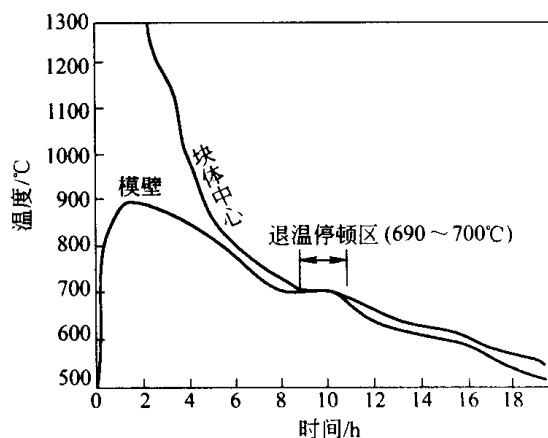


图 5-33 凝固过程块体温度与模壁表面温度曲线

6. 防水化处理

CaO-CaC_2 熔铸制品的吸水性很强，易产生粉化。采用涂油处理的方法可以初步解决制品的粉化问题。制品各种不同处理方法的储存措施见表 5-45。

表 5-45 产品储存措施

级别	底	表	捆扎封存	存放时间
一	涂机油	黄干油	浸于机油池内, 埋于石灰池内	长期
二	废机油		草绳捆扎	1~2 个月
三	废机油			6~10 天

7. 制品的理化性能

CaO-CaC₂ 熔铸制品新断面呈紫棕色, 致密坚硬、有玻璃光泽, 在空气中很快失掉光泽, 表面有一层灰白色粉末, 长时间则全部粉化。在偏光镜下呈全晶质、粒状结构、致密块状结构、主要矿物为 CaO、CaC₂ 和石墨以及少量 3CaO · SiO₂。其物理化学性能见表 5-46。

表 5-46 CaO-CaC₂ 系熔铸耐火材料的物理化学性能

CaC ₂	游离 CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	MgO	游离 C	SiO ₂	熔解热 /J · g ⁻¹	比热(0~2000℃) /J · g ⁻¹	体积收缩/% (20~2000℃)
39%	35%	0.12%	6.18%	3.4%	0.9%	1.9%	501.6	1.17	24

(五) 氧化钙制品的应用

氧化钙质耐火材料对金属熔液有精炼净化作用, 原料成本低, 应用面不断扩大。氧化钙质耐火材料的用途见表 5-47。

表 5-47 氧化钙质耐火材料的用途

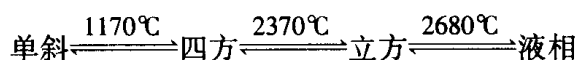
用 途	产品种类	结 果
钢包	烧结或电熔 CaO Kalcarr P	寿命提高 2~3 倍, 并起到净化钢液作用
玻璃窑蓄热室	烧结 CaO 砖	比 MgO 好得多
水泥窑烧成带		自 1973 年以来应用
感应炉		提高了脱气性
LD 转炉	CaO 大砖	优于焦油白云石砖, 渣侵蚀不严重
电炉	CaO 大砖	不能用 MgO 时起作用
熔炼 Pb、Ag、Ni 基高温合金、 磁性材料	烧结 CaO 坩埚	比镁质坩埚好, 保护合金元素
炼钢炉炉墙修补	盐-氧化钙	对富铁渣抗黏附性好
中间包过滤器	烧结 CaO 盐-氧化钙	有效地去除 Al ₂ O ₃ 、SiO ₂ 等夹杂物及 S、P 等, 提高钢的洁净度

第六章 氧化锆特种耐火材料

氧化锆 (ZrO_2) 的相对分子质量 123.2, 真密度 5.68g/cm^3 , 熔点为 2670°C , 莫氏硬度为 6.5 度, $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 的平均线膨胀系数为 $10 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, 1000°C 热导率为 $2.30\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。氧化锆陶瓷制品的耐压强度可达 2100MPa 。

氧化锆制品接近酸性耐火材料, 对酸性或中性炉渣具有良好的抗侵蚀性。在氧化气氛条件下使用十分稳定。

在不同温度下, 氧化锆以单斜晶、四方晶以及立方晶存在。单斜晶稳定于 1170°C 以下, 四方晶稳定于 $1170 \sim 2370^\circ\text{C}$ 之间, 立方晶稳定于 $2370 \sim 2680^\circ\text{C}$ (熔点) 之间。氧化锆晶相转化的方程式如下:



由单斜转化成四方晶形是可逆的, 且体积收缩 7%。即升温时收缩、降温时膨胀。但单斜向四方正向转化始于 1170°C , 而反向转化是在 $1000 \sim 850^\circ\text{C}$ 之间。

为使氧化锆在各种温度下晶形稳定, 在氧化锆内加入某种具有与锆离子半径相近似的氧化物, 如氧化钙、氧化镁、氧化钇以及氧化铈等。这些氧化物与氧化锆在一定条件下可以生成稳定的固熔体。氧化锆与各种氧化物的熔融曲线, 如图 6-1、图 6-2 所示。

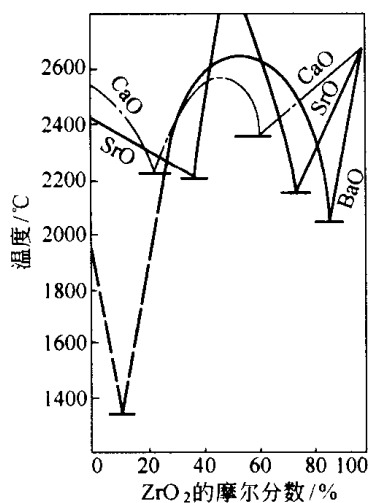


图 6-1 ZrO_2 与 CaO , SrO 和 BaO 的熔融曲线
(华顿贝格和顾尔 1931 年所作)

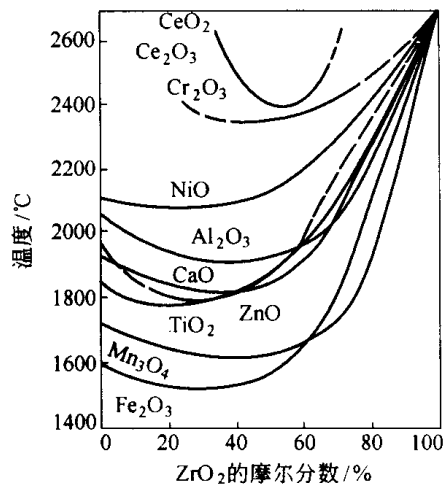


图 6-2 ZrO_2 与 ZnO , NiO , CoO , Al_2O_3 , Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , Mn_3O_4 , TiO_2 , CeO_2 (Ce_2O_3) 的熔融曲线
(华顿贝格和顾尔 1931 年作)

氧化锆坩埚可做熔炼贵金属或重金属的容器, 如铂、钨、铈、铪等, 及其各种合金。在炼钢连续铸锭中可用做控制钢水流速的高纯锆质定径水口和锆质复合长水口砖。高纯氧化锆砖, 可做各种使用温度大于 1800°C 超高温炉的炉衬及气体反应炉的内衬。氧化锆制品因具有半导体的性质, 可制成高温炉的超高温电炉发热体。还可以制成高温熔液连续测温氧化锆元件和各种定氧仪的氧化锆元件。电熔氧化锆砂可做锆质不定形材料的骨料, 钛合金的铸造砂以及等离子喷涂材料。氧化锆轻质材料可制成空心球砖、轻质砖以及耐使用温度高、隔热性能好的氧化锆纤维及纤维制品。

第一节 氧化锆原料

一、锆英石

(1) 锆英石又称锆石, 化学组成 (ZrSiO_4)、 ZrO_2 67.1%, SiO_2 32.9%。天然锆英石料常含有: R_2O_3 0~3%, ThO_2 0~2%, HfO_2 0.5%~3%, P_2O_5 微量~0.3%。

(2) 锆英石晶体无色, 但常被杂质染成黄绿、棕、褐、红、紫色等, 硬度 7~8 度、真密度为 $4.68 \sim 4.70 \text{ g/cm}^3$, 熔点为 2550°C , 加热至 1750°C 不收缩, $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 线膨胀系数 $4.2 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 1000°C 热导率 $3.72 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。锆英石精矿分类和技术条件 (YB834—1975) 见表 6-1。其粒度要求和粒度组成见表 6-2。

表 6-1 锆英石精矿分类和技术条件 (YB 834—1975)

级 别		$(\text{Zr, Hf})\text{O}_2/\%$ (不小于)	杂质含量/% (不大于)		
			TiO_2	P_2O_5	Fe_2O_3
一级品	一类	65	0.5	0.15	0.30
	二类	65	1.0	0.30	0.30
二 级 品		63	2.0	0.50	0.70
三 级 品		60	3.0	0.80	1.00

注: 1. 含 $\text{HfO}_2 \geq 2$ 的锆精矿技术条件由供需双方商定;

2. 精矿不得混入外来夹杂物。

表 6-2 锆石精矿粒度要求和粒度组成 (%)

矿 别		粒 级/mm				
		0.5~0.21	0.21~0.149	0.149~0.074	0.074~0.044	<0.044
宝钢要求	锆石砂	≥ 50	—	—	—	—
	锆石细粉	—	—	—	—	≥ 95
海 南	万 宁	0.1	1.2	90.0	8.7	—
	文 昌	0.2	2.2	91.0	6.6	—
广 东	阳 江	—	—	58.0	42.0	—
澳大利亚	锆石粗砂	38.0	47.4	<0.149, 14.6	—	—
	锆石细砂	—	—	0.5	4.5	95.0

(3) 国内外锆英石的化学成分见表 6-3。

表 6-3 锆英石精矿化学成分 (%)

产地	种类	灼减	ZrO_2	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	U	Th	Ra	P_2O_5
中国广东	ZrO_2 65%	0.10	66.85	32.35	0.18	0.78	0.47	0.15	0.04	痕	痕				
			65.75	32.10	0.71	0.27	0.15	0.24	0.11						
		0.13	65.91	32.04	0.39	1.11	0.14	0.05	微	—					
		0.20	65.72	32.70	0.284 ~0.40	0.13	0.22 ~0.27	0.14	0.19						0.224
中国海南		0.23	66.42	32.42	0.24	0.21	0.05	0.06	0.04	0.01	微	0.035	0.227	2.38×10^{-8}	
		0.19	66.16	32.89	0.27	0.25	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01	0.026	0.076	2.06×10^{-6}	
	ZrO_2 60%		60.4	—	2.16	—	0.60								0.74
中国山东	ZrO_2 63%		62.06	31.00	1.27	0.23	0.12	0.88	—						

续表 6-3

产地	种类	灼减	ZrO ₂	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	U	Th	Ra	P ₂ O ₅
中国海南	ZrO ₂ 55%	0.25	55.4	32.50	6.5	0.70	3.14	0.10	0.17						
澳大利亚	ZrO ₂ 65%		66.90	32.60	0.12	0.43	0.04	痕	0.03					0.007	
		0.20	66.73	31.74	0.27	0.33	0.12	0.26	0.15	0.02	微				
巴西		0.18	66.31	31.31	1.20	0.60	0.11	—	—						0.32
印度			66.34	30.00	0.26	0.90	0.11	0.14	0.22						0.13
美国	ZrO ₂ 63%		62.50	35.00	1.75	0.12	0.10	0.10	0.05						0.26

(4) 锆英石 1540℃ 开始分解, 到 1700℃ 分解速度加快, 到 1870℃ 已有 95% 的锆英石被分解。锆英石的分解与温度的关系, 如图 6-3 所示。

二、斜锆石

天然斜锆石矿的主要成分是氧化锆 (ZrO₂)。斜锆石常含有二氧化硅、氧化铝、氧化铁和氧化钛等杂质。

斜锆石常呈不规则的块状, 呈黑色、褐色、黄色至无色。硬度 6.5, 真密度 5.5 ~ 6.025g/cm³, 熔点 2500 ~ 2670℃。斜锆石的化学成分见表 6-4。

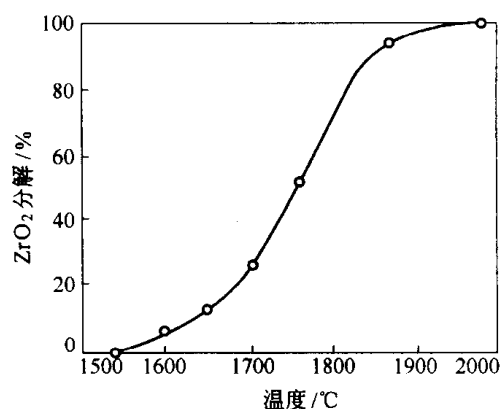


图 6-3 锆英石分解的 ZrO₂ 与温度的关系
(各温度保温 2h)

表 6-4 锆质原料的矿区和化学成分^[3]

原料的种类 和矿区	化 学 组 成 / %								灼烧 减量
	SiO ₂	TiO ₂	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	R ₂ O	
斜锆矿; 巴西	0.69	—	96.84	0.13	0.37	0.21	—	—	0.98
	0.19	—	98.90	—	0.82	0.06	—	—	0.28
隐晶锆矿, 亮褐色; 巴西	15.35	0.51	81.64	0.90	1.00	—	—	—	0.63
隐晶锆矿, 板状, 灰色; 巴西	2.05	0.56	92.87	0.70	3.50	—	—	—	0.52
隐晶锆矿, 较纯; 巴西	0.48	0.48	97.19	0.40	0.92	痕迹	—	—	0.38
锆石; 锡兰	33.86	—	64.25	—	1.08	—	—	—	—
锆石; 瑞典	32.44	—	65.76	—	0.42	0.09	—	—	0.46
锆石; 奥地利	30.00	2.08	65.42	1.20	0.44	0.14	0.22	—	—
锆石; 原苏联 伊尔明山	34.79	0.91	57.95	2.88	1.94	1.85	—	—	0.15
	31.37	0.23	65.11	—	0.80	0.14	—	—	0.70
锆石; 原苏联 维希尼亚山	32.63	1.22	63.53	0.37	0.88	0.61	0.07	0.48	0.35
锆石; 原苏联 马里乌波尔区	34.09	无	59.93	1.40	1.44	0.12	—	1.08	—

三、高纯氧化锆原料

各厂生产高纯氧化锆原料的化学成分见表 6-5。

表 6-5 高纯氧化锆的化学成分 (%)

产 地		ZrO ₂	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	灼减
山 东	一 级	99.5	0.03		0.01			0.01	0.3
	二 级	99.0	0.01		0.05			0.04	1.0
	分析值	99.58	0.15		0.012			0.008	
焦 作		99.58	0.01	0.051	0.012	0.021	0.037	0.05	
阳 泉		98.56	0.24		0.08				0.86

四、高纯氧化锆的制取

(一) 化学法或电熔法

采用化学法或电熔法制取氧化锆，

有以下几点：

- (1) 氯化处理和热熔解法；
- (2) 碱氧化物熔解法；
- (3) 石灰反应煅烧法；
- (4) 等离子熔化脱硅法；
- (5) 电熔脱硅法。

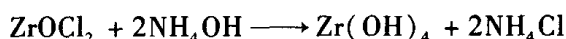
(二) 石灰法

石灰法是将锆英石与石灰 (CaO 50% ~ 76%，摩尔比) 混合，加入 0 ~ 8% 的氟化钙 (CaF₂)，在 1200 ~ 1600℃ 煅烧 2h。烧结物用浓度为 5% 的盐酸 (HCl) 溶液洗涤两次、再用浓度 2% 的氢氧化钠 (NaOH) 水溶液洗涤两次。原料中的 SiO₂、CaO 被溶解与 ZrO₂ 分离。采用这种方法可制成 SiO₂ 含量小于 1% 的氧化锆。

(三) 碱法

碱法是将锆英石与纯碱或苛性钠熔融，使其生成锆酸钠 (Na₂ZrO₃)。再经过处理后制成氧氯化锆

(ZrOCl₂)。将氧氯化锆水溶液用氢氧化铵或苛性钠中和使产生的氢氧化锆 [Zr(OH)₄] 沉淀。其反应式如下：



(1) 用碱法分解锆英石制取氧化锆的工艺流程如图 6-4 所示。

(2) 试剂级氧化锆技术条件 (HGB 3430—1962) 见表 6-6。

(四) 电熔法

以电熔法制取或提纯氧化锆或制取稳定氧化锆。电熔法有一次电熔法和二次电熔法。

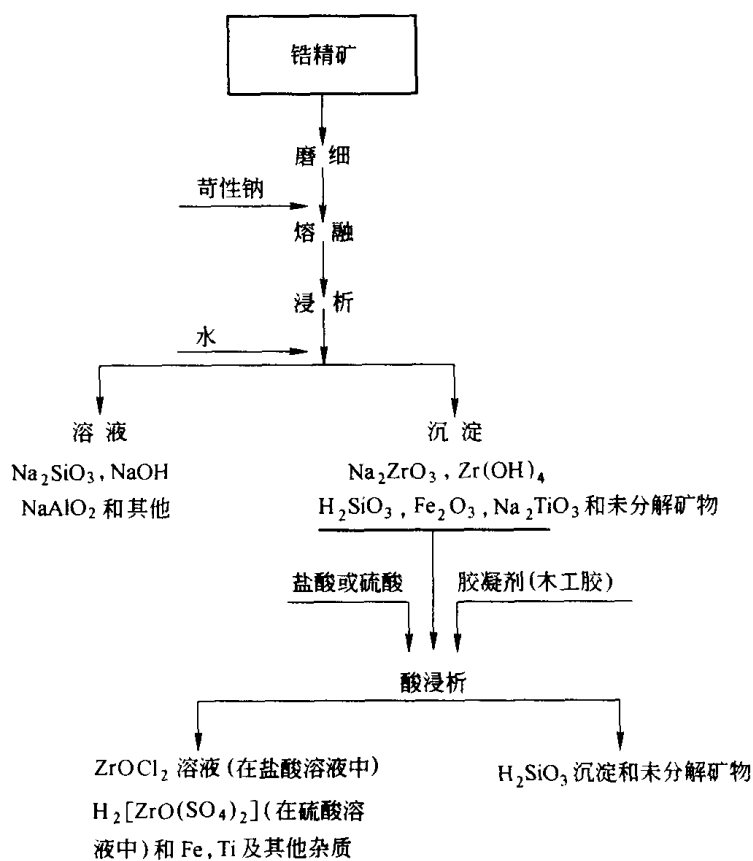


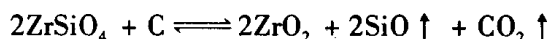
图 6-4 用苛性钠熔融法分解锆石的原则工艺流程图

表 6-6 试剂纯氧化锆技术条件

项 目	分析纯	化学纯	工业纯	
			一 级	二 级
化学成分/%				
ZrO ₂	≥99.0	≥99.0	≥99.5	≥99.0
SiO ₂	≤0.01	≤0.05	≤0.05	≤0.08
TiO ₂	≤0.005	≤0.01	≤0.01	≤0.02
Fe ₂ O ₃	≤0.005	≤0.01	≤0.015	≤0.02
CaO	≤0.05	≤0.05		
MgO	≤0.05	≤0.05		
灼减	≤1.0	≤1.0		

(1) 一次电熔法：将锆英石、石墨粉和稳定剂按一定的配比，放入刚玉质球磨机中进行混合细磨，时间要大于 1.5h。将混合料于电炉中电熔。电熔时控制电流不小于 2500A。电熔好后经骤冷，再在 1700℃ 温度下烧成，便可制成稳定的氧化锆。

(2) 二次电熔法：将锆英石与石墨粉按比例配合、混匀后在电炉中电熔，经骤冷后再进行轻烧即可制成单斜型的氧化锆。将单斜锆根据需要按比例配入某种稳定剂混合均匀后进行第二次电熔。电熔时电流控制在 2000 ~ 2500A，经骤冷后即可制成稳定型氧化锆。制取氧化锆的反应式为：



用电熔法制取氧化锆的工艺流程，如图 6-5 所示。

按理论计算还原炭加入量为 3.3%、实际石墨粉的加入量为 5.64% ~ 7.86%，电熔脱硅锆的化学成分见表 6-7。

表 6-7 电熔脱硅锆的化学成分 (%)

编 号	ZrO ₂	SiO ₂	粒度/目
2	99	0.7	325
3	99	0.5	325
4	99	0.25	2500
5	90	8 ~ 9	

五、氧化锆的晶型转化

氧化锆有 3 种主要同质异晶体。一种是单斜晶，真密度 5.56g/cm³。另一种是四方晶，真密度 6.10g/cm³。在加热过程中两种晶型产生可逆性转化。

氧化锆在升温 and 降温过程中的相变情况如图 6-6 所示，加热胀缩曲线如图 6-7 所示。

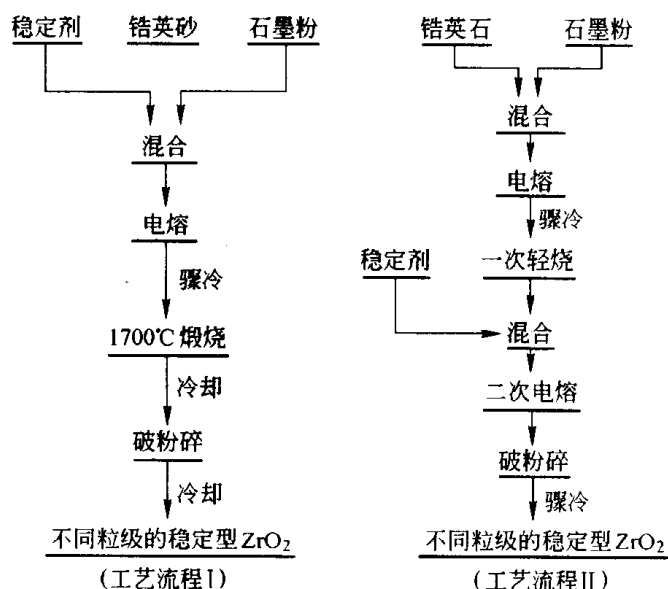


图 6-5 两种电熔工艺流程

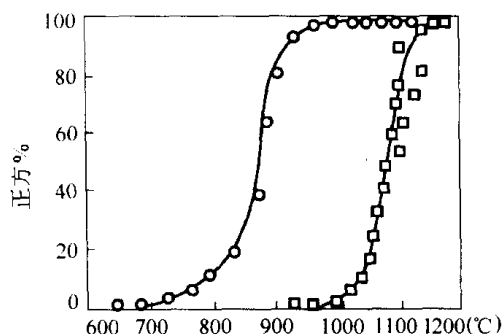


图 6-6 单斜晶向四方晶相的转变
□—加热；○—冷却

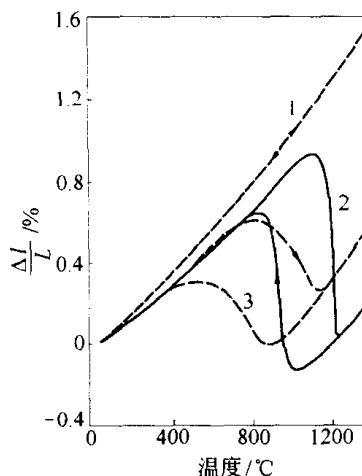


图 6-7 按照 Curtis 绘制的 ZrO_2 膨胀计曲线
1—含 19.8mol 的 CaO(完全稳定); 2—纯的; 3—含 5% mol CaO

六、氧化锆的稳定

在氧化锆中加入适量添加剂可以抑制晶态的变化。为使假立方变态的氧化锆能在 2000℃ 以内都稳定，从而防止由转化而引起制品的开裂，在氧化锆内要加入稳定剂。加入的稳定剂是与氧化锆晶系相同，离子半径相近的氧化物如 CaO 、 MgO 、 Y_2O_3 、 Nb_2O_3 、 CeO_2 、 Sc_2O_3 等。这些氧化物的离子半径 Ca^{2+} 0.106nm、 Mg^{2+} 0.078nm、 Y^{3+} 0.106nm、 Ce^{4+} 0.102nm、 Sc^{3+} 0.083nm 与 Zr^{4+} 的离子半径 (0.084nm) 相差不大，能与氧化锆形成固熔体使 ZrO_2 稳定下来。

在氧化锆中加入其他氧化物或复合氧化物称为稳定剂或复合稳定剂。氧化锆的稳定方法：一种是电熔稳定、一种是烧结稳定。稳定处理前将氧化锆原料与稳定剂放入球磨机中进行混合细磨后方可进行稳定化处理。

(一) CaO 稳定的 ZrO_2

氧化钙是氧化锆最常用的、价格便宜、稳定效果好的稳定剂。氧化钙的加入量，以重量计算 3% ~ 8%，以克分子计算 10% ~ 16%，即可得到 $ZrO-CaO$ 的固熔体。 ZrO_2-CaO 二元系相图如图 6-8 所示。

以 CaO 稳定的 ZrO_2 ，随 CaO 加入量的增加、稳定相也相应增加，但加入量在 6% 以上时已无明显的变化。 CaO 加入量的影响见表 6-8，其热胀曲线如图 6-9 所示。

CaO 稳定 ZrO_2 的相组成和抗热震性的关系如图 6-10 所示，见表 6-9。

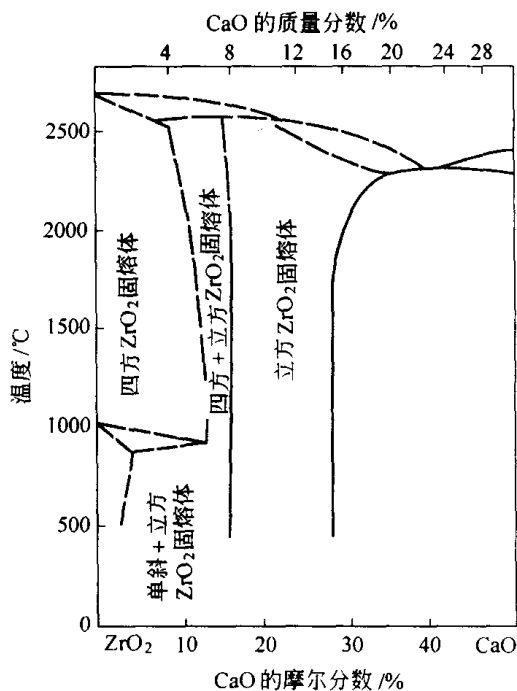


图 6-8 ZrO_2-CaO 二元系

表 6-8 ZrO_2-CaO 试料的特性

特 性	Z-O	ZC-1	ZC-2	ZC-3	ZC-4	ZC-6	ZC-8	ZC-13	ZC-20	ZC-25	ZC-27	ZC-29	ZC-31	ZC-33
CaO 的质量分数/%	0	1	2	3	4	6	8	13	20	25	27	29	31	33
真密度/ $g \cdot cm^{-3}$	5.85	5.84	5.83	5.82	5.80	5.65	5.52	5.27	4.99	4.75	4.72	4.68	4.49	—
显气孔率/%	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.5	4.5	5.0	—

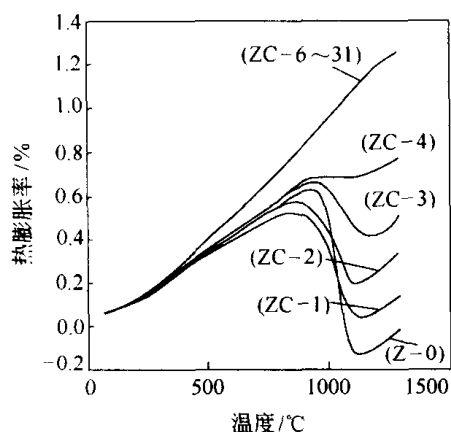
续表 6-8

特 性		Z-O	ZC-1	ZC-2	ZC-3	ZC-4	ZC-6	ZC-8	ZC-13	ZC-20	ZC-25	ZC-27	ZC-29	ZC-31	ZC-33
矿物相	m-ZrO ₂	VS	VS	VS	S	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C-ZrO ₂	—	VW	W	S	VS	VS	VS	VS	VS	S	S	W	VW	—
	CaZrO ₂	—	—	—	—	—	—	—	VW	W	S	S	VS	VS	VS
稳定性/%		0	10	23	53	81	100	—	—	—	—	—	—	—	—

注:1. XRD 的峰值强度:VS>S>W>VW;

2. 显气孔率,%:根据 JIS R2205(粒度:3350~2000 μ m)进行测定;

3. 稳定性,%:(C-ZrO₂(111)峰值)/[C-ZrO₂(111)峰值+m-ZrO₂(111)峰值] $\times$ 100。

图 6-9 ZrO₂-CaO 试料的热膨胀

[在空气中以 300 $^{\circ}$ C/h 的加热速度,用不同的热膨胀方法测定了用铸块做材料的各个试料(3mm $\times$ 3mm $\times$ 15mm)]

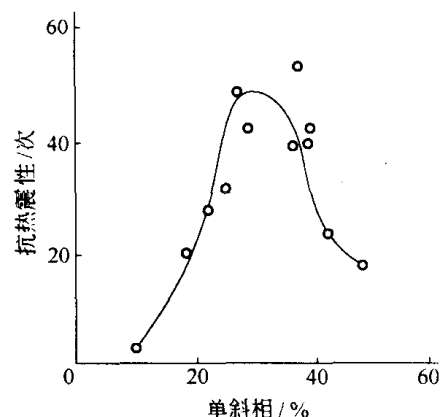
图 6-10 ZrO₂ 相组成和抗热震性的关系

表 6-9 二氧化锆相组成对抗热震性的影响

编号	化学组成/%		相组成/%		抗拉强度 /MPa	透气度 /L $\cdot$ m $\cdot$ m ² $\cdot$ h $\cdot$ mmH ₂ O	线膨胀系数 (30~1000 $^{\circ}$ C) / $^{\circ}$ C ⁻¹	弹性模量 E /GPa	$\frac{\sigma_{拉}}{E \cdot a}$	抗热震性/次 (30~1000 ~30 $^{\circ}$ C)
	ZrO ₂	CaO	单斜	立方						
1	91.28	5.95	—	100	15.0	0.8	15.0×10^{-6}	3.33	3.05	2~5
2	91.34	5.80	8~10	90~92	6.0	0.9	10.0×10^{-6}	2.51	28.0	2~4
3	92.19	5.06	15~20	80~85	5.0	1.6	7.8×10^{-6}	1.13	70.5	15~25
4	93.56	4.45	20~26	74~80	5.0	1.6~1.9	7.5×10^{-6}	0.86	91.5	15~40
5	92.20	5.09	30~40	70~60		3.5				

(二) MgO 稳定的 ZrO₂

氧化镁也是氧化锆常用的稳定剂。氧化镁的加入量以重量计算 20%~25%，以 mol 分数计算 5%~15%，这样可以得到 ZrO₂-MgO 的固熔体。但在 1000~1400 $^{\circ}$ C 会发生分解而脱溶。ZrO₂-MgO 二元系相图，如图 6-11 所示。

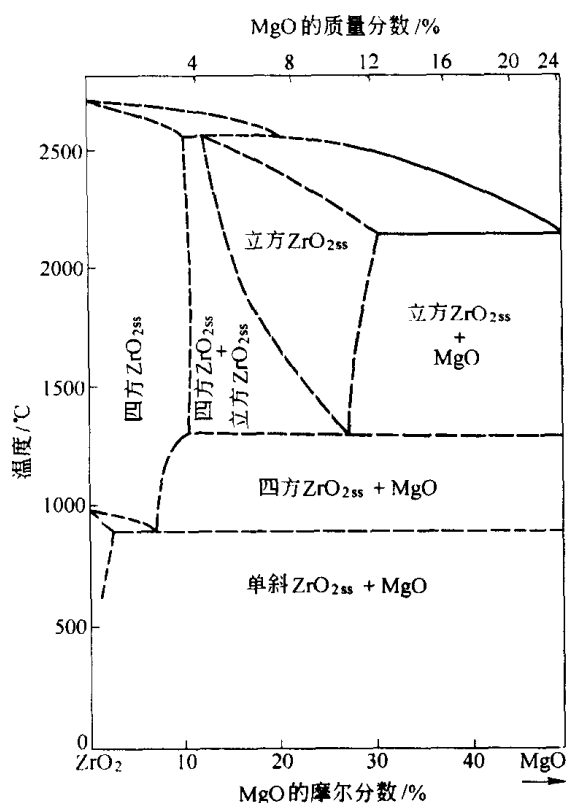
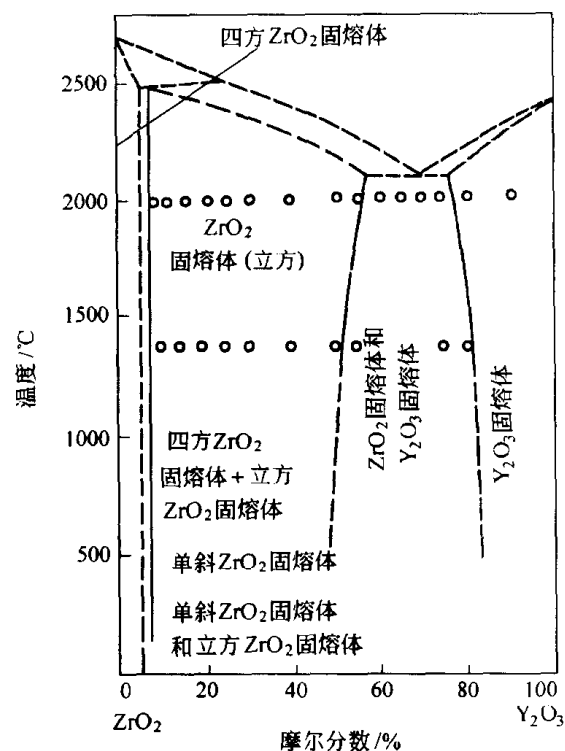
以氧化镁稳定的 ZrO₂，在 ZM-15~ZM-90 的区域内有 m-ZrO₂ 相和 C-ZrO₂ 相，方镁石相。氧化镁加入量的影响见表 6-10。

(三) Y₂O₃ 稳定的 ZrO₂

氧化钇是 ZrO₂ 最好的稳定剂。氧化钇的加入量以质量分数计算为 8%~13%，以摩尔分数计算为 7%~12% 即可制得 ZrO₂-Y₂O₃ 的固熔体。在 ZY 系中 Y₂O₃ 的含量和 ZrO₂ 的稳定度具有很大的相关性，当采用 ZY-8 时可基本达到稳定，但要达到全稳定要加入氧化钇 13%。ZrO₂-Y₂O₃ 二元相图，如图 6-12 所示，氧化钇加入量对性能的影响见表 6-11。

表 6-10 ZrO_2 - MgO 试料的特性

特 性		Z-O	ZM-5	ZM-15	ZM-24	ZM-40	ZM-50	ZM-60	ZM-70	ZM-80	ZM-90
MgO 的质量分数/%		0	5	15	24	40	50	60	70	80	90
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		5.85	5.70	5.40	5.02	4.78	4.42	4.15	4.05	3.92	3.72
显气孔率/%		4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.0	4.5	4.0	4.0	4.5
矿物相	m- ZrO_2	VS	VW	S	S	VW	VW	VW	VW	VW	VW
	c- ZrO_2	—	VS	VS	VS	VS	VS	S	S	W	W
	方镁石	—	—	VW	VW	S	VS	VS	VS	VS	VS

图 6-11 推测的 MgO - ZrO_2 图 6-12 ZrO_2 - Y_2O_3 系近似状态图表 6-11 ZrO_2 - Y_2O_3 试料的特性

特 性		Z-O	ZY-4	ZY-6	ZY-8	ZY-13
Y_2O_3 的质量分数/%		0	4	6	8	13
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		5.85	5.95	5.97	6.00	6.05
显气孔率/%		4.0	4.0	3.5	3.0	3.0
矿物相	m- ZrO_2	VS	VS	W	VW	—
	c- ZrO_2	—	S	VS	VS	VS
稳定性/%		0	25	76	98	100

注: XRD 的峰值强度: $\text{VS} > \text{S} > \text{W} > \text{VW}$ 。

含有不同摩尔分数的氧化钇的 ZrO_2 的热膨胀曲线如图 6-13 所示, 氧化钇对 ZrO_2 由四方转化为立方相的转化温度的影响如图 6-14 所示。

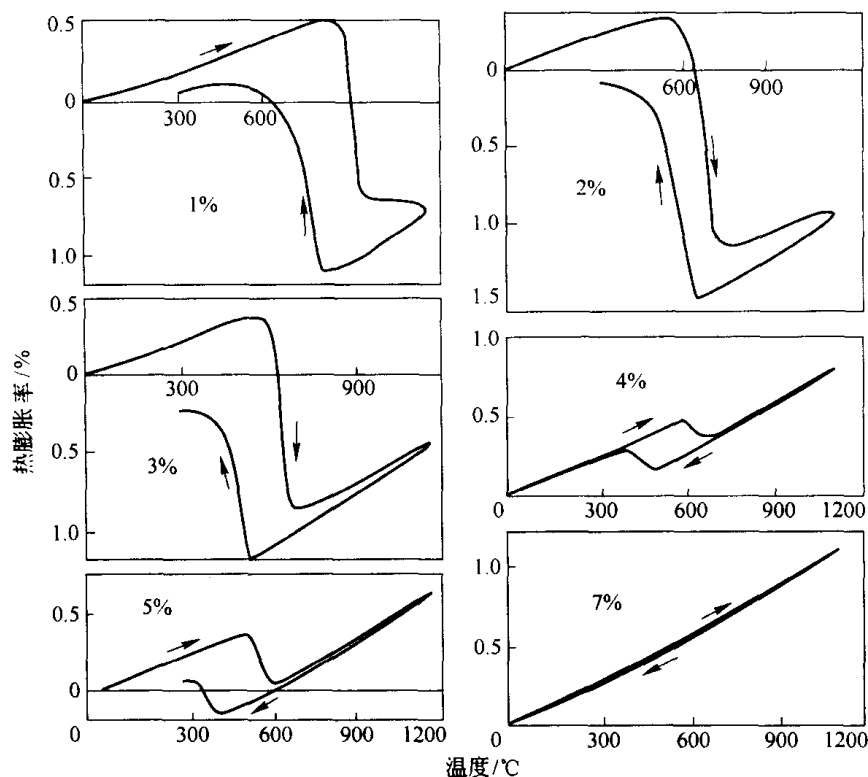


图 6-13 含有不同数量 (摩尔分数) Y_2O_3 的 ZrO_2 的热膨胀曲线

关于 ZM-5 和 ZM-15, 在室温 ~ 1400°C 增加热循环后稳定率的变化与 ZC 系和 ZY 系的比较, 见表 6-12。ZM 系容易发生不稳定的原因是由于 Mg^{2+} 的离子半径比 Ca^{2+} 的离子半径和 Y^{3+} 的离子半径小, 在氧化锆的晶格内易产生移动。

表 6-12 在热循环试验中稳定性的变化 (%)

循环	ZM-5	ZM-15	ZC-3	ZC-4	ZC-6	ZY-6	ZY-8
无循环	83	66	53	81	100	78	98
1	24	50	52	80	100	78	98*
2	11	37	52	79	100	77	98
3	2	33	51	79	100	76	98

注: 热循环: 室温 ↔ 1400°C。

(四) Al_2O_3 稳定的 ZrO_2

氧化铝与氧化锆不形成固熔体。 ZrO_2 - Al_2O_3 二元相图如图 6-15 所示。氧化铝加入量的影响见表 6-13。在 ZA-25 ~ ZA-95 的整个区域内可看见刚玉相和 m- ZrO_2 相的比率的变化。在接近共晶点 ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 57.4\%$) 时的 ZA-60 中 m- ZrO_2 相为 $1\mu\text{m}$, 分布较广。以此共晶点为界, 加入 Al_2O_3 较少的, 如 ZA-25 ~ ZA-50, 能看见一次结晶 m- ZrO_2 的粗大结晶; 在加入 Al_2O_3 较多的 ZA-65 ~ ZA-95, 能看见一次结晶的刚玉相的粗大结晶。在整个区域中, ZA 系的抗热震性都有良好的特性。在 ZA-25 ~ ZA-75 的区域中, 有很高的抗热震性, 如图 6-16 所示。

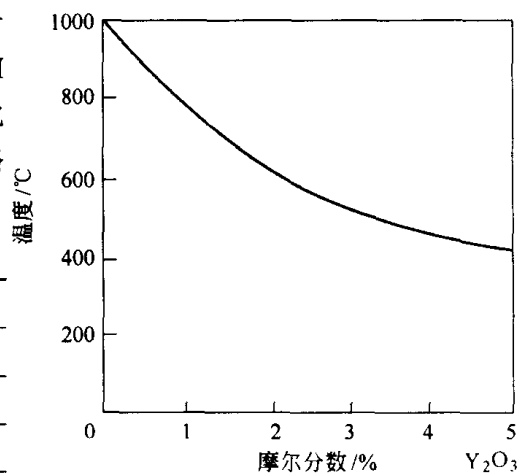
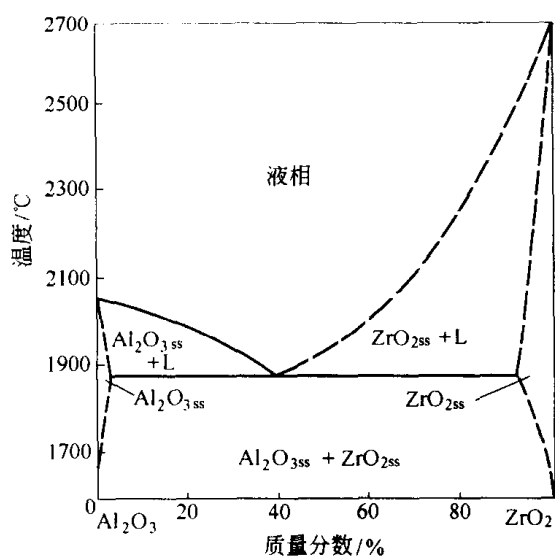
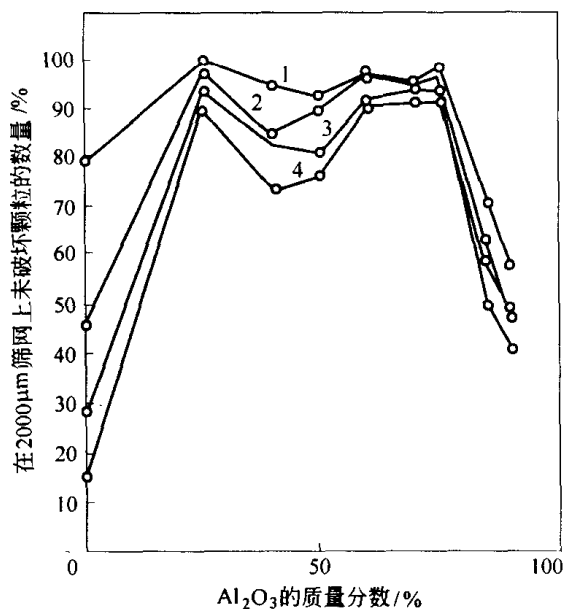


图 6-14 Y_2O_3 对 ZrO_2 由四方转化成立方晶形的转化温度的影响

表 6-13 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 试料的特性

特 性	Z-O	ZA-25	ZA-40	ZA-45	ZA-50	ZA-60	ZA-65	ZA-70	ZA-75	ZA-85	ZA-90	ZA-95
Al_2O_3 的质量分数/%	0	25	40	45	50	60	65	70	75	85	90	95
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.85	5.10	4.88	4.84	4.72	4.57	4.49	4.40	4.34	4.22	4.16	4.06
显气孔率/%	4.0	6.5	6.5	6.0	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
矿物相	m- ZrO_2	VS	VS	VS	VS	VS	S	S	S	W	W	VW
	刚 玉	—	W	S	S	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS

注：XRD 的峰值强度：VS>S>W>VW。

图 6-15 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 二元相图图 6-16 $\text{ZrO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 试料的抗热震性

1—5 次后；2—10 次后；3—15 次后；4—20 次后

(五) 复合稳定剂稳定的 ZrO_2

在 $\text{ZrO}_2\text{-MgO}$ 和 $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ 固熔体中加入 1% ~ 2% 的 Y_2O_3 即可显著提高其稳定性。加入 3% ~ 5% 可使之完全不分分解，而且具有很高的机械强度和较低的平均热膨胀系数。使用复合稳定剂时，可降低稳定剂的加入量。

据资料介绍：使用高纯的稳定剂，其粒径小于 $5\mu\text{m}$ ，经过充分混磨后，以 30MPa 压力压制成样块，在煤油炉内经 1550 ~ 1750℃ 烧成；保温 4h。试样的稳定性较好的几种配料及性能见表 6-14。

表 6-14 稳定较好的试样性能

试样编号	试样成分的摩尔分数/%	收缩率/%	吸水率/%	显气孔率/%	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	抗弯强度/MPa	试样晶型
6	92% ZrO_2 + 5% MgO + 3% Y_2O_3	26.0	0.2	1.1	5.3	2000	立方
7	90% ZrO_2 + 5% MgO + 5% Y_2O_3	26.0	0.0	0.0	5.35	1800	立方
11	90% ZrO_2 + 8% MgO + 2% Y_2O_3	28.0	0.0	0.0	5.2	2000	立方
12	90% ZrO_2 + 10% Y_2O_3	26.5	0.5	2.5	5.2	1100	立方
17	93% ZrO_2 + 5% CaO + 2% Y_2O_3	27.6	0.2	1.0	5.25	2000	立方
18	92% ZrO_2 + 5% CaO + 3% Y_2O_3	28.0	0.4	2.1	5.3	2300	立方
20	90% ZrO_2 + 8% CaO + 2% Y_2O_3	28.0	0.1	0.5	5.2	2250	立方

采用粉末法测定其稳定性。将各种试样粉碎到小于 $5\mu\text{m}$ 后在 1200°C 加热 $100\sim 500\text{h}$ ，然后测定其单斜相的数量，见表6-15。

表 6-15 试样稳定性的比较 (1750°C ，4h 烧成)

编 号	原固体晶型	1200℃加热后单斜相数量/%			
		150h	300h	400h	500h
2	立 方	0	0	15	15
7	立 方	0	0	0	0
11	立 方	0	0	10	20
12	立 方	0	0	0	0
17	立 方	0	10	15	15
18	立 方	0	10	10	10
20	立 方	0	0	0	5

$\text{ZrO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-Y}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-Y}_2\text{O}_3$ 的稳定性较好。 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-CaO}$ 和 $\text{ZrO}_2\text{-MgO-Nd}_2\text{O}_3$ 的稳定性较差，前者经过 300h 试验有 70% 以上已转化为单斜相，后者经过 125h 试验即全部分解。

在 Y_2O_3 稳定的 ZrO_2 中加入 Al_2O_3 或 SiO_2 对制品性能的影响，见表 6-16。

表 6-16 试样耐热冲击试验结果与性能

试 样	热震试验结果①	表观 $K_C/\text{MN} \cdot \text{m}^{-3/2}$	HV/GPa	$R_M^{(2)}/\%$	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率/%
$\text{ZrO}_2\text{-7\% Y}_2\text{O}_3$	2/6	7.2	8.3	29	5.4	8.8
+0.5% Al_2O_3	2/2	6.5	9.9	26	5.6	5.4
+1.0% Al_2O_3	8/8	8.3	9.1	30	5.5	6.1
+2.0% Al_2O_3	6/6	7.7	8.2	30	5.3	9.1
+4.0% Al_2O_3	6/6	8.2	9.9	20	5.5	5.0
+0.5% SiO_2	0/2	6.2	7.6	28	5.3	9.1
+1.0% SiO_2	0/2	7.4	8.1	26	5.3	9.4

注：试样的单位（%）为质量分数；

①未破坏试样数/试验的试样总数，试验条件： $1100^{\circ}\text{C} \rightleftharpoons \text{室温}$ 10 次循环；

②单斜 ZrO_2 含量。

表 6-16 中的试验条件： 1500°C ，10h 烧成，含有 0.5% ~ 4%（质量分数） Al_2O_3 或 0.5% ~ 1.0%（质量分数） SiO_2 的 ZrO_2 为 7%（质量分数） Y_2O_3 。

在配料中引入 Al_2O_3 的显气孔率降低，随之 K_C 、HV 都稍有提高、强度也有所增加。而引入 SiO_2 则气孔率稍有提高，其 K_C 、HV 都略有降低。

在 Y_2O_3 稳定的 ZrO_2 中外加 0.5% 及 1.0% Al_2O_3 的线膨胀曲线，如图 6-17 所示。约在 700°C 以上，呈现直线，线膨胀系数都约为 $9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，也未发现伴随 $\text{m-ZrO}_2 \rightleftharpoons \text{t-ZrO}_2$ 的马氏体相变时出现的体积变化。

（六）各种电熔稳定氧化锆的性能

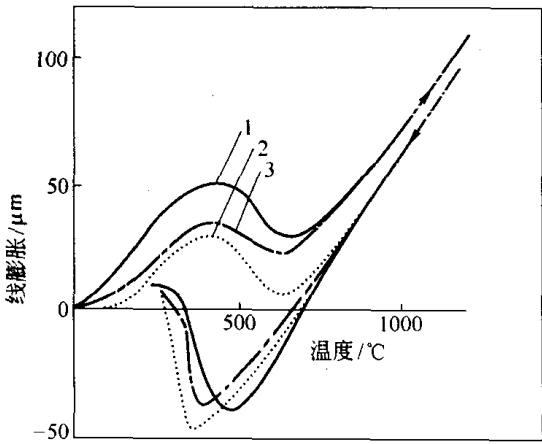


图 6-17 1500°C ，10h 烧成，含有 0.5% ~ 1.0% Al_2O_3 的 $\text{ZrO}_2\text{-7\% Y}_2\text{O}_3$ 的线膨胀曲线
（试样尺寸： $20\text{mm} \times 3\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，加热速度 $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，冷却速度 $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ）
1— $\text{ZrO}_2\text{-7\% Y}_2\text{O}_3$ ；2—0.5% Al_2O_3 ；3—1% Al_2O_3

电熔稳定氧化锆以加入稳定剂种类进行分类,氧化钙稳定的以 CSZ 表示;氧化镁稳定的以 MSZ 表示;氧化钇稳定的以 YSZ 表示。洛阳耐火材料研究院生产的各种电熔稳定氧化锆的性能,见表 6-17。

表 6-17 各种电熔稳定氧化锆的性能

性 能	CSZ		MSZ		YSZ	
	指标	典型值	指标	典型值	指标	典型值
化学成分/%						
ZrO ₂	≥99.0 ^①	93.95	≥98.0 ^①	77.77	≥98.0 ^①	80.36
CaO		4.35				0.08
MgO				19.72		
Y ₂ O ₃						18.80
SiO ₂	0.3	0.52	0.36	1.46	0.58	0.10
Fe ₂ O ₃	0.12	0.02	0.14	0.08	0.07	微
真密度/g·cm ⁻³	5.02		5.05		5.91	
堆积密度/g·cm ⁻³	2.70		2.20		2.90	

①ZrO₂ + 稳定剂。

第二节 氧化锆制品

一、氧化锆泥浆浇注制品

这种生产工艺主要用于生产氧化锆陶瓷制品,如坩埚、炉管、偶管、圆棒、板片、特异型制品。

(一) 原料及其处理

(1) 氧化锆: ZrO₂ 大于 99.5%, 粒度小于 0.15mm。

(2) 氧化钙: CaO 大于 98%, 加水消化成 Ca(OH)₂, 烘干后研磨粒度小于 0.15mm, 然后密封保存, 严防吸潮。

(二) 配料混料

(1) 配料比: ZrO₂: CaO = 95: 5, 在实际配料中要扣除灼减。计算方法如下:

$$\text{ZrO}_2 = \frac{\text{配料重} \times 95\%}{100\% - \text{灼减}\%} \times 100\%$$

$$\text{CaO} = \frac{\text{配料重} \times 5\%}{100\% - \text{Ca(OH)}_2 \text{灼减}\%} \times 100\%$$

(2) 混磨: 按球磨机容量大小配料, 经混合后在橡胶衬的球磨机上混磨。采用干法混磨, 料: 球(瓷球) = 1: 1, 混磨时间为 4h。

(三) 团块煅烧

(1) 稳定料制备(立方相): 将上述混合料加入适量水, 压制成块状(90mm × 90mm × 50mm), 放在涂有 ZrO₂ 涂层的耐火板上干燥, 在箱式电炉中煅烧稳定, 升温至 1250℃ 保温 4h。

(2) 单斜料制备: 将高纯 ZrO₂ 原料研磨粒度小于 0.15mm, 加适量水后成型制造样块, 在箱式电炉中经 1250℃ 保温 4h 烧成。

(四) 泥浆的制备工艺

泥浆的制备工艺如下:

- (1) 细磨料。配料：立方料：单斜料 = 85:15；
- (2) 球磨机。料：球：水 = 1:3:1（球磨机为钢衬和钢球）研磨 60h。
- (3) 粒度。全部小于 $3\mu\text{m}$ ，小于 $1\mu\text{m}$ 大于 90%。
- (4) 酸洗。磨出的泥浆料放入瓷缸中加盐酸酸洗除铁。泥浆澄清抽出多余的水后加入三级试剂盐酸。其加入量为料：酸：水 = 1.0:0.5:0.5，在酸洗槽内加热酸洗（80~90℃ 连续 8h，并每 0.5h 搅拌一次），酸洗后水洗两遍，然后进行第二次酸洗（同前）。酸洗后金属铁含量要求不大于 1×10^{-4} 。

（五）浇注成型

(1) 石膏模。石膏模的放尺率为 15%。石膏模内工作面光滑、无气孔，新石膏模在使用时用稀释氨水（加两倍水）擦干净，并于 60℃ 以下烘干。

(2) 制浆。采用酸性注浆法。将水洗好的浆料调节 pH 值为 1.7~1.9（同精密试纸测定），泥浆密度为 $1.9 \sim 2.1\text{g}/\text{cm}^3$ ，若浇注大件制品或厚壁制品，泥浆密度可调成 $2.1 \sim 2.4\text{g}/\text{cm}^3$ ，pH 值在 1.9~2.1 之间。

(3) 浇注。一般采用上注法成型，在浇注过程中防止产生气泡。根据制品壁厚要求控制浇注时间，在厚度方向的放尺率为 15%~20%。

(4) 脱模。吸浆后立即倾出多余的浆料。修口后待坯体离模时再脱模。脱模后制品的坯体放在涂有 ZrO_2 的耐火板上，并检查坯体质量。废坯可直接返回重新调浆。

(5) 预烧（第一次烧成）。将放在涂有 ZrO_2 粉耐火板连同制品的坯体放在电炉中进行预烧。烧成升温速度及烧成温度见表 6-18。

表 6-18 坯体预烧温度

温 度/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	需要时间/h	累计时间/h
20 ~ 200	50	4	4 ~
200 ~ 850	200	3.25	7.25
850		2	9.25

(6) 整形。预烧后的坯体用 100 号砂纸打磨和用描图纸打光。要求制品坯体表面光滑，外形尺寸符合要求，边角等无缺陷。

（六）烧成

(1) 烧成设备。在高温电炉或高温窑炉中烧成。

(2) 装窑（装炉）。制品在窑炉内搭架子烧成。用高纯电熔再结合镁砖做架子砖。用电熔稳定的氧化锆砂（小于 2mm）铺在架子砖上做垫砂，在垫砂上面加与制品可产生同步收缩的氧化锆垫片，在垫片上再铺电熔稳定的氧化锆砂（1~0.5mm）厚度 2~3mm。最后将坯体放在细砂上。一般制品要正放、要平稳。为了防止沾污可在制品外面罩上大型坩埚。制品亦可在匣钵内烧成，装匣钵操作基本上同前。

(3) 高温烧成（第二次烧成）。制品的烧成温度为 1800~1850℃，保温 4~6h。升温速度见表 6-19。

表 6-19 氧化锆浇注制品的烧成温度

温度/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	需要时间/h	累计时间/h
20 ~ 800	100	8	8
800 ~ 1200	50	8	16
1200 ~ 1650	50	9	25
1650 ~ 1750	25	4	29
1750 ~ 1800	10	5	34
1800		4 ~ 6	38 ~ 40

(七) 氧化锆浇注制品的性能

(1) 洛阳耐火材料研究院生产的氧化锆浇注制品的性能: $\text{ZrO}_2 + \text{CaO} \geq 99\%$, $\text{SiO}_2 \leq 0.2\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0.1\%$, 体积密度 $\geq 5.5\text{g/cm}^3$, 显气孔率 $\leq 2\%$ 。

(2) 国外生产的 ZrO_2 浇注制品的性能见表 6-20, 其性能和用途见表 6-21。

表 6-20 部分稳定的氧化锆材料的某些典型性能

试 样	稳定剂的质量分数/%			
	3% CaO	3% MgO	3% Y_2O_3	8% Y_2O_3
结构性能				
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.6	5.6	5.7	5.6
显气孔率(体积)/%	0	0	0	0
机械性能				
耐压强度/MPa	1500	1700	1900	1100
抗折强度/MPa	280	460	350	180
弹性模量/GPa	140	200	160	110
硬 度/MPa	12000	17000	17000	7000
热性能				
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (20℃)	1.9	2.0	2.5	2.2
线膨胀系数/ K^{-1} (20 ~ 1000℃)	10.0×10^{-6}	10.5×10^{-6}	10.5×10^{-6}	12.0×10^{-6}

表 6-21 部分稳定的氧化锆材料的性能和用途

试 样	稳定剂(质量分数/%)			
	3% CaO	3% MgO	3% Y_2O_3	8% Y_2O_3
抗热震性	++	-	--	+++
抗急热性	+ / 0	++	---	-
抗磨损性	- / 0	++	+++	---
抗腐蚀/抗侵蚀性	++	+	+++	0
离子导体	+	+ / 0	+	+++
稳定剂价格 / 马克 $\cdot \text{kg}^{-1}$	2.20	2.20	215	215
用 途	坩埚、坩埚用的 砌衬材料 固定器 炉子内衬	分散体和研磨介 质、坩埚 管子 精密球	研磨和分散介质 高压活塞 精密球	敏感的管子 氧探测器

(3) 美国 ZIRCOA 公司生产的氧化锆坩埚的理化性能, 见表 6-22。

表 6-22 美国 ZIRCOA 公司氧化锆坩埚的性能

性 能	品 种			
	3001 MgO 稳定	1651 CaO 稳定	锆英石	1859 坩埚填料
化学成分/%				
MgO	2.2	0.6	0.2	4.5
CaO	0.2	3.6	0.3	
Al_2O_3	0.7	0.8	0.2	0.25
TiO_2	0.2	0.3	0.2	0.2

续表 6-22

性 能	品 种			
	3001 MgO 稳定	1651 CaO 稳定	锆英石	1859 坩埚填料
化学成分/%				
Fe ₂ O ₃	0.2	0.25	0.2	0.2
SiO ₂	1.2	0.8	33.0	0.6
ZrO ₂	95.3	93.65	65.9	94.25
单斜相/%	45~75	30~55		
体积密度/g·cm ⁻³	4.6	3.9	3.6	
显气孔率/%	16~22	2.5	8~18	
常温抗折强度/MPa	29	16.6		
线膨胀系数/℃ ⁻¹				
600℃	6.6×10^{-6}	8.4×10^{-6}		
1000℃	6.2×10^{-6}	8.0×10^{-6}		
1300℃	2.3×10^{-6}	7.3×10^{-6}		

二、用泥浆浇注法制造氧化钇稳定氧化锆固体电解质（定氧仪用氧化锆管）

用各种稳定剂稳定的氧化锆，由于它在晶格上存在氧的空穴，在高温下能传导氧的离子，可以制成固体电解质（定氧仪用氧化锆管）。

利用氧化锆固体电解质进行烟道定氧，可提高燃烧效率、实现节能的目的。用于汽车、内燃机废气定氧，使燃烧合理、降低对空气的污染。用于钢水及其他熔融金属的测温，定氧方法简单、反应时间短、结果准确。氧化钇稳定氧化锆固体电解质的生产工艺如下：

(1) 原料：

1) 化学纯氧化锆： $\text{ZrO}_2 \geq 99.5\%$ ，粒度 $\leq 0.15\text{mm}$ ；

2) 化学纯氧化钇： $\text{Y}_2\text{O}_3 \geq 99.5\%$ ，粒度 $\leq 0.15\text{mm}$ 。

(2) 配料：

$$\text{ZrO}_2 : \text{Y}_2\text{O}_3 = 85 \sim 90 : 10 \sim 15$$

(3) 混料：在瓷球磨机中混料，混料时的料球比为 1:0.5，混合时间为 2~4h。

(4) 稳定化处理：在电炉中经 1600℃ 保温 2h 稳定烧成。混合料可放在氧化铝坩埚内或压制成药坯进行烧成。

(5) 制备泥浆及酸洗：将稳定好的原料破碎到小于 2mm，装入钢球磨中进行细磨。料：水：球 = 1:1:3，研磨时间为 100h。细磨后稳定料的粒度组成：小于 1μm 大于 90%，小于 2μm 小于 10%，2~3μm 少量。

1) 酸洗和水洗：其方法同氧化锆浇注制品。

2) 制泥浆：研磨好的泥浆首先经过 300 目筛过滤，除掉多余的水分后调制成泥浆的 pH 值为 1.7~1.9、泥浆密度为 1.9~2.1g/cm³。

(6) 浇注成型：用石膏模浇注成型，其方法同氧化锆浇注制品，模型的放尺率约 16.0%。

(7) 坯体的烧成：

第一次预烧：方法同氧化锆浇注制品。

第二次烧成：在高温窑炉内烧成。将坯体装入用锆砂做垫料的高纯氧化镁匣钵内，经 1800℃ 保温 4h 时烧成。

(8) 定氧仪氧化锆管的产品性能，见表 6-23。

表 6-23 定氧仪氧化锆管的理化性能

理化性能	指标	物理性能	指标
化学成分/%	84.85	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.78
ZrO ₂		显气孔率/%	1.0
Y ₂ O ₃	14.42	吸水率/%	0.2
		晶相组成	立方固溶体

三、等静压法制造氧化锆研磨介质球

以氧化钇稳定氧化锆为原料,采用等静压法生产 TZP 氧化锆陶瓷研磨介质球与其他研磨介质球如氧化铝、玛瑙相比,密度高、韧性好、硬度大,具有较高的研磨效率,降低研磨料的生产成本。广东南玻集团生产的 TZP 氧化锆陶瓷研磨介质球的理化性能见表 6-24。

表 6-24 氧化锆陶瓷研磨介质球的理化性能

性能	参数	性能	参数
成分/% (质量分数)	94.8% ZrO ₂ 5.2% Y ₂ O ₃	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	3
填充密度/ $\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$	3.5 ($\phi 0.7\text{mm}$)	线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	9.6×10^{-6}
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	6.0	压碎强度/kN	≥ 15 ($\phi 0.7\text{mm}$)
硬度/GPa	>10	断裂韧性/ $\text{MPa} \cdot \text{m}^{-0.5}$	8
弹性模量/GPa	200	晶粒大小/ μm	≤ 0.5

四、热压注法制造氧化锆发热元件

用氧化锆制成电阻式发热元件,可以装配成使用温度为 1700 ~ 2000℃ 的电阻炉。据俄文“耐火材料”介绍其生产工艺:

(1) 原料及配料:

1) 使用化学纯的氧化锆, ZrO₂ 99.94%, 使用化学纯的 CaO、Y₂O₃、CeO₂。采用如下配料:

$$87\% \text{ZrO}_2 + 13\% \text{CaO}$$

$$90\% \text{ZrO}_2 + 10\% \text{Y}_2\text{O}_3$$

$$75\% \text{ZrO}_2 + 25\% \text{CeO}_2$$

2) 配料经烘干后在振动磨中细磨,细度要求达到小于 3 μm 占 80%。细粉中加入 6% 的聚乙烯醇水溶液 (浓度 10%), 混匀后通过 0.5mm 筛子,以 100MPa 的压力成型,经 1730℃ 保温 4h 稳定烧成。

(2) 稳定料的加工:

稳定氧化锆料,经过破粉碎和酸洗除铁,最后粒度要求小于 10 μm 的占 95%。

(3) 热混及成型:在带有加热搅拌的混料机上混料。混料的配比为:稳定氧化锆粉 85%,石蜡 13.5%,黄蜡 1%,混酯酸 0.5%。混料时,边加热边混料搅拌,加热温度为 70 ~ 80℃。混匀后用金属模 (放尺率 13% ~ 15%) 在热压注机上成型。操作方法同生产氧化铝热压注制品的生产方法。

(4) 制品的烧成:采用素烧和高温烧成的二次烧成法。以工业氧化铝为填料,将加热元件坯体放入匣钵内,在 200℃ 加热 24h 进行脱蜡。为了保证坯体的强度,要保留 3% ~ 5% 残余蜡。

制品烧成分两步进行。第一步的素烧是将元件平装在氧化铝匣钵内,用高温烧制的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

细粉做填料，在高温内 36h 加热到 1200℃，并要保温 4h。第二步，制品最后在真空炉中吊挂烧成。烧成制度在 5h 加热到 1650℃、保温 3h，炉内的真空度为 1.333×10^{-4} kPa。

加热元件的烧成收缩为 20%，烧后制品尺寸为：总长 130mm，高温带长 60mm，直径 7mm，壁厚 1mm，截面积 20mm^2 ，加厚部分直径 15mm，体积密度为 5.49g/cm^3 。

(5) 加热元件的电性能：用 3 种配料制成的加热元件（高温部分）的电阻系数与温度的关系如图 6-18 所示。在 1500 ~ 2000℃ 范围内，各种元件的电阻变化在 4 ~ 19Ω 之间，在 2000℃ 时，加热元件的电阻与稳定剂的关系是 $R_{Y_2O_3} > R_{CaO} > R_{CeO_2}$ 。

1) 加热元件高温部分的表面温度与电流密度的关系，如图 6-19 所示。各种加热元件的表面温度与电流密度成线性关系。当电路总电流约 8 ~ 9A 时截面积为 0.2cm^2 的加热元件的电流密度为 40A/cm^2 ，温度可达到 2000℃，炉子的功率消耗为 1.0 ~ 1.5kW。

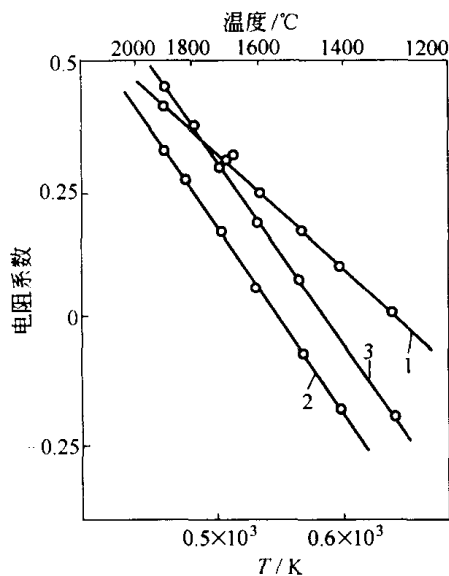


图 6-18 二氧化锆加热元件的电阻系数与温度的关系

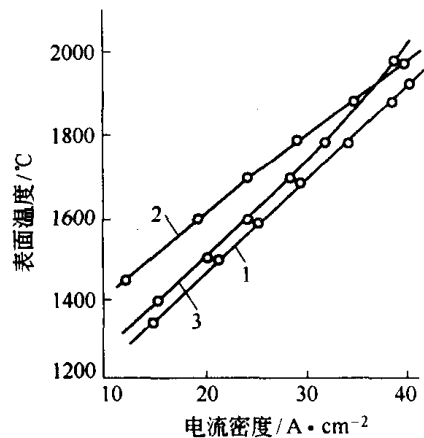


图 6-19 二氧化锆加热元件的表面温度与电流密度的关系

2) 加热元件的电阻系数与温度的关系如图 6-18 所示，加热元件的表面与电流密度的关系如图 6-19 所示，加热元件高温部分的表面温度与消耗功率的关系如图 6-20 所示，加热元件的电压电流特性如图 6-21 所示。

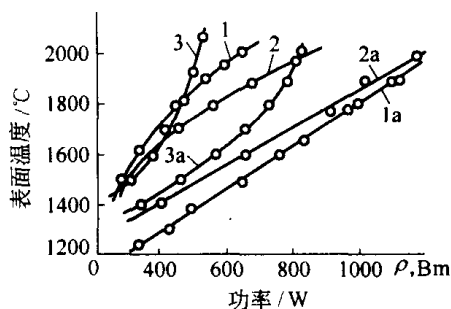


图 6-20 加热元件高温部分的表面温度与消耗功率的关系

1—CaO 稳定的; 2— Y_2O_3 稳定的; 3— CeO_2 稳定的 1a, 2a, 3a—总功率消耗; 1, 2, 3—加热元件的高温部分消耗的功率

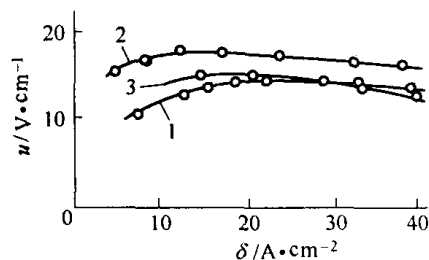


图 6-21 二氧化锆加热元件的电压电流特性

1—CaO 稳定的; 2— Y_2O_3 稳定的; 3— CeO_2 稳定的

3) 某厂采用热压注法生产的氧化锆元件, 在钨棒炉中经 2000℃ 保温 2h 烧成, 其理化性能及规格见表 6-25。

表 6-25 加热元件的性能与规格

化学成分/%	ZrO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	
	91.75	6.26	0.14	0.19	0.46	1.20	
显气孔率/%	13 ~ 15						
比电阻	1400℃	1450℃	1500℃	1550℃	1600℃	1650℃	1700℃
	2.2	1.54	1.3	1.1	0.9	0.76	0.7
产品规格/mm	内 径		外 径		长 度		
	热端	冷端	热端	冷端	热端	冷端	
	1 号	5.2	10.5	10.5	20.9	85	125
	2 号	5.2	10.5	10.5	16.3	110	180

4) 氧化锆发热元件以铂铑丝做引线。组装后发热元件的规格尺寸如图 6-22 所示。氧化锆发热元件电炉的规格性能见表6-26。

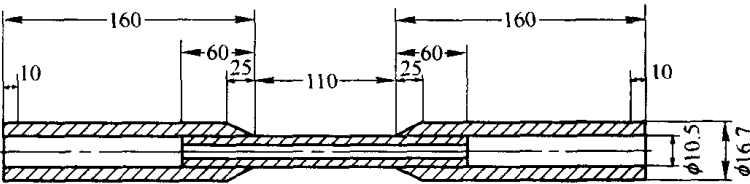


图 6-22 发热元件的规格尺寸

表 6-26 氧化锆发热元件电炉的规格

规 格		6 棒炉	8 棒炉
炉壳尺寸/mm		500 × 450 × 500	800 × 1000 × 800
炉膛尺寸/mm	炉内	150 × 120 × 85	200 × 190 × 120
	有效	150 × 55 × 85	200 × 100 × 120
加热元件/支	预加热	SiC 棒	SiC 棒
	主加热	1 号 6	2 号 8
电源/kW	预加热	10	18
	主加热	12.5	12
Pt-Rh 引线		φ0.5 × 9 股	φ0.5 × 8 股
1900℃ 电炉工况	电流/A	72	57
	电压/V	135	190
	功率/kW	9.7	10.9
备 注		预加热元件要水平安装, 共 16 支, 分两组: 一组加热热端; 一组加热冷端	

5) 某厂以氧化钙 (加入 3.8%) 稳定氧化锆、稳定温度 1800℃ 保温 2h, 稳定料经破粉碎后, 按颗粒配料 8 ~ 18 目 40%; 18 ~ 35 目 10%, 35 ~ 75 目 10%, <200 目 40%, 以糖浆和糊精混合有机结合剂为 4%, 采用捣制法成型, 最后经 1800℃ 保温 2h 烧成。其制品性能: 理论密度 5.75g/cm³, 常温耐压强度 90MPa, 常温抗折强度 30MPa, 体积密度 3.95g/cm³, 显气孔率 29.5%, 用这种方法加工的加热元件制成荷重软化温度测试的高温电炉, 如图 6-23 所示。这种电炉的使用温度可达 2000℃, 使用寿命两年。

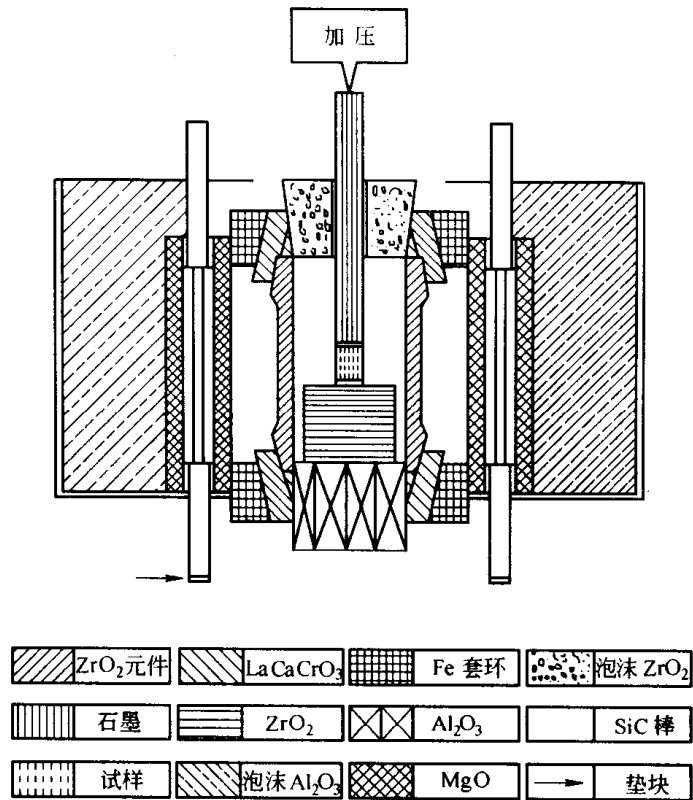


图 6-23 荷重软化测试炉结构示意图

6) 以 10 支 $\phi 10\text{mm} \times 120\text{mm} \times 290\text{mm}$ 氧化锆棒装配成棒距 50mm，并联组成，用一对 300A/1000V 可控硅供电。预热区用 6 支 $\phi 9\text{mm} \times 300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 二硅化钼棒，串联组成，棒距 50mm，用 500A/1000V 可控硅供电，组装成炉膛 250mm × 200mm × 120mm 箱式电炉，如图 6-24 所示。

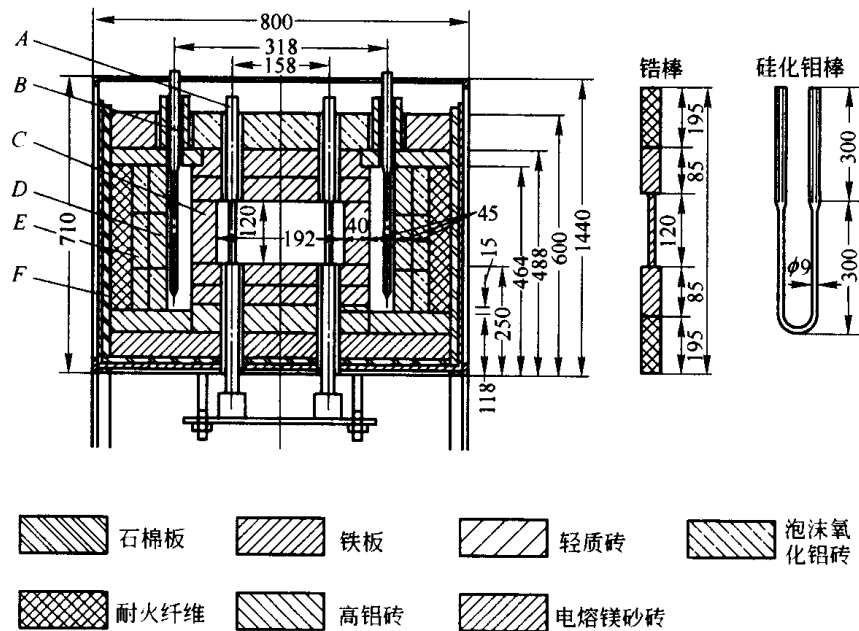


图 6-24 箱式电炉结构示意图

五、机压捣打氧化锆制品

(一) 原料

以化学纯单斜氧化锆为原料, 在其中加入 4% ~ 5% 的氧化钙 (方解石换算成氧化钙) 做稳定剂, 经三相电弧炉电熔, 然后加工成小于 2mm 的电熔氧化锆砂和小于 300 目经酸洗除铁的电熔氧化锆细粉。

(二) 配料

机压捣打氧化锆制品的配料见表 6-27。

表 6-27 机压氧化锆制品的配料 (%)

分 类	颗 粒 组 成				结合剂	水 分
	2 ~ 1mm	1 ~ 0.5mm	<0.5mm	<200 目	工业磷酸 85%	总水分
I	40	20		40	1.5 ~ 2.0	3 ~ 5
II	15	25	30	30	1.5 ~ 2.0	3 ~ 5
III		40	20	40	1.5 ~ 2.0	4 ~ 6
IV		40	20	40	CMC 纸浆	6 ~ 10

(三) 成型

成型方法有手工成型、振动成型和机压成型。根据制品的尺寸大小和形状复杂情况来选择配料和成型方法。手工成型要分层捣打、每层加料不超过 50mm。振动成型时间为 2min。机压成型的成型压力为 50 ~ 80MPa, 各种成型方法加工的模具, 可以不加放尺。

(四) 干燥与烧成

半成品经过充分干燥后, 残余水分应小于 0.5%。制品在高温窑炉内烧成, 烧成温度为 1800 ~ 1850℃, 保温 4 ~ 6h。为防止制品在烧成中产生裂纹、在装窑时考虑制品尽可能不要受到火焰的直接冲击。

(五) 氧化锆砖的性能

几种氧化锆砖的理化性能, 见表 6-28。

表 6-28 几种氧化锆砖的性能情况

性 能	国外产品		洛阳耐火材料研究院		山 东 C	某 厂 D
	美 国	英 国	A	B		
化学成分/%						
ZrO ₂			95.39	96.04	≥97	94.12
CaO			4.07	3.60		
SiO ₂			0.25	0.13	≤0.5	1.49
Fe ₂ O ₃			0.095	0.03	≤0.5	0.08
耐火度/℃	2550 ~ 2600					>2000
真密度/g · cm ⁻³	5.6	5.66				
体积密度/g · cm ⁻³	4 ~ 4.4	3.9	4.82	4.57	4.5	4.22
显气孔率/%		31	16	21.3	26	24.5
常温耐压强度/MPa		63	93	46	>15	56
高温抗折强度/MPa 1400℃			5.2			
荷重软化温度/℃	0.28MPa 1950	0.2MPa >1710				
重烧线变化率/% 1600℃			0.2		≤0.5	
线膨胀系数/℃ ⁻¹				7.6 × 10 ⁻⁶ (1300℃)		7.7 × 10 ⁻⁶ (1000℃)

六、以氧化镁稳定氧化锆为原料制造挤压模具

(一) 原料

在小于 0.15mm 高纯氧化锆中, 加入小于 0.15mm 高纯氢氧化镁 5%, 在胶衬球磨机中混磨 4h 后压块, 在电炉中经 1550℃ 保温 4h 进行稳定处理, 细磨粒度小于 2 μ m 后除铁造粒 (轻烧法)。

(二) 配料混料

(1) 配料: 氧化锆挤压模具的配料, 见表 6-29。

(2) 混料: 在混料机中混料, 其中加入浓度为 2.5% 的汽油橡胶 1.2%, 然后用 40 目筛网过筛。

表 6-29 氧化锆挤压模具的配料

原 料	M10	M30	MM	原 料	M10	M30	MM
稳定氧化锆/%	90	70	90	莫来石料/%			2
单斜氧化锆/%	10	30	10				

(三) 成型

在油压机上成型, 模具放尺率为 13% ~ 15%。

(四) 烧成

在镁质匣钵内撒电熔氧化锆砂 1 ~ 2mm, 加未经烧成的同材质氧化锆垫片 (具有同步收缩), 在垫片上面撒氧化锆细砂为 30 ~ 40 目, 厚度为 1 ~ 2mm, 上面放待烧制品的坯体。在高温窑炉内经 1840℃ 保温 4h 烧成。

(五) 制品性能

制品的化学成分与物理性能见表 6-30、表 6-31。

表 6-30 氧化锆挤压模具的化学成分 (%)

编 号	M10	M30	MM	编 号	M10	M30	MM
ZrO ₂	96.24	95.89	95.00	Al ₂ O ₃	—	—	1.25
MgO	2.54	2.19	2.92	SiO ₂	—	—	0.44
CaO	0.27	0.24	0.34				

表 6-31 氧化锆挤压模具的物理性能

编 号	M10	M30	MM
体积密度/g · cm ⁻³	5.555	5.607	5.282
显气孔率/%	0.29	0.17	5.08
常温耐压强度/MPa	140	160	126
线膨胀系数/℃ ⁻¹	4.08 × 10 ⁻⁶	7.35 × 10 ⁻⁶	6.84 × 10 ⁻⁶
外观颜色	象牙白	象牙白	灰白
相组成/%			
立方相	60	46	45
单斜相	40	54	55
抗热震性/次			
裂纹	10	6	> 30
开裂	30	11	> 30

七、高热稳定性氧化锆大砖

在氧化锆中加入5%氧化钙，在1750℃烧成稳定，团块的显气孔率为0.2%~0.6%，用以制成制品的化学成分： ZrO_2 89.1%~91.5%， CaO 5.4%~7.6%， TiO_2 1.1%~1.5%， SiO_2 0.6%~1.1%， Al_2O_3 0.2%~0.5%。制品的配料及坯体的性能，见表6-32，经1750℃烧后的性能，见表6-33。

表 6-32 制品的配料及坯体的性能

序号	立方氧化锆/%						单斜氧化锆/%		显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³
	2~1mm	1~0.5mm	0.5~0.2mm	<0.088mm	<0.06mm	<0.002mm	<0.06mm	<0.002mm		
1	55			30			15		25.6	4.04
2	5.5				30			15	26.1	4.01
3	50				25			25	26.3	4.03
4	40				35			25	27.3	3.97
5	40				45			15	27.7	3.94
6	10	20	10			45		15	26.8	3.99
7	10	20	10		45		15		29.7	3.87
8	10	20	10		35		25		28.7	3.91
9	10	20	10		35			25	27.2	3.98
10	10	20	10			35		25	27.4	3.97
11	10	20	10		25	10		25	26.5	4.00

表 6-33 经 1750℃烧成后制品的性能

序号	1750℃ 烧后线 收缩率 /%	相组成/%		显气 孔率 /%	体积 密度 /g·cm ⁻³	常温 耐压 强度 /MPa	抗热震性/次					外 观
		立方相	单斜相				1300 ~ 20℃			1600 ~ 20℃		
							裂纹	剥落	破裂	裂纹	破裂	
1	1.8	95	5	23.8	4.29	70	1		15	1	2	无裂纹
2	2.5	94	6	22.7	4.35	69	1	7	15	1	2	有网裂
3	2.2	77	23	24.4	4.28	38.2	9	15	15	1	4	
4	2.1	82	18	23.5	4.34	50.2	8	15	15	1	2	
5	3.7	95	5	22.4	4.39	101	1	11	15	1	2	
6	2.5	95	5	22.8	4.35	84.3	1	9	25	1	2	有毛裂
7	2.7	96	4	24.4	4.26	114.7	1	9	9	—	1	有毛裂
8	2.1	85	15	25.6	4.22	118.6	1	5	15	1	2	无裂纹
9	3.0	83	17	23.6	4.33	81.9	8	—	15	1	3	有网裂
10	3.8	89	11	22.4	4.40	65.7	6	—	15	1	2	
11	2.6	84	16	23.2	4.35	82.3	1	15	15	1	1	

在配料中中间颗粒小于10%，总细粉量在50%~60%，单斜氧化锆细度2μm，加入量25%，单斜相总含量在11%~23%，制品的抗热震性较好。

八、磁流体发电用氧化锆电极

磁流体发电（MHD）是目前热能直接转换电能的一种新型发电方式。它具有效率高、污染小、启动快的优点。

洛耐院生产的电熔稳定氧化锆1号配料加入5%CaO，2号配料加入4%CaO，两种原料的化

学成分见表 6-34。

表 6-34 稳定 ZrO_2 的化学组成及相组成

编 号	化学成分/%				相组成/%	
	ZrO_2	CaO	Fe_2O_3	SiO_2	单斜	立方
1 号	94.86	4.88	0.07	0.10	<5	>95
2 号	95.46	3.85	0.05	0.12	<20	>80

(1) 配料。A 电极：1 号电熔砂加 1 号电熔粉；

B 电极：1 号电熔砂加 2 号电熔粉。

在配料中加入聚乙烯醇有机结合剂，以 196.13MPa 的压力成型，最后经 1800℃ 烧成。

(2) 性能。两种氧化锆电极的性能，见表 6-35。测试结果说明“B 电极的力学性能明显优于 A 电极”。

表 6-35 ZrO_2 电极的物理性能

项 目	A 电极	B 电极	项 目	A 电极	B 电极
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.5	4.7	相组成/%		
显气孔率/%	26	18.4			
常温耐压/MPa	116.7	151.02	单斜相	<5	约 15
抗热震性/次 1000℃ ~ 水冷	>20	>20	立方相	>95	约 85

九、干压成型氧化钇稳定氧化锆制品

(一) 原料

使用氧化钇稳定的氧化锆粉（立方），原料的理化性能见表 6-36。

表 6-36 氧化钇稳定氧化锆粉料的理化性能

化 学 成 分/%								物 理 性 能	
ZrO_2	Y_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	TiO_2	CaO	MgO	Al_2O_3	堆积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	细度/目
79.5 ~ 80.0	19.5 ~ 20.0	≤0.002	≤0.1	≤0.005	≤0.001	≤0.001	≤0.005	1.50	300

(二) 喷雾干燥造粒

在原料中加入乳化石蜡 0.5% ~ 1.0%，增塑剂 4% ~ 6%，高效分散剂 1%，水为 40% ~ 45%，在高速搅拌机中制浆，用隔膜泵（压力为 1.5 ~ 1.8MPa）将泥浆通过喷嘴送入喷雾干燥塔内进行喷雾造粒干燥。干燥塔的入口温度为 420 ~ 440℃，出口温度为 120 ~ 130℃。喷雾造粒干燥料的粒度组成见表 6-37。

表 6-37 喷雾造粒干燥料粒度组成

粒度/mm	>0.6	>0.5	>0.25	>0.2	>0.15	>0.1	>0.074	<0.074
组成/%	0.125	0.125	22.25	3.5	51.25	11.38	8.75	2.62

(三) 成型

(1) 在油压机上干压成型，成型压力为 80 ~ 100MPa，坯体密度为 $3.27\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(2) 其他喷雾料在等静压机上干法成型，坯体密度与压力的关系，见表 6-38。

表 6-38 等静压成型的成型压力与坯体密度的关系

成型压力/MPa	50	150	300	450
坯体密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.65	2.94	3.16	3.31

(四) 烧成

(1) 烧成温度对制品性能的影响, 见表 6-39。

表 6-39 氧化钇稳定氧化锆制品的性能

温度/ $^{\circ}\text{C}$	100	1580	1680	1780	1800
烧成失重率/%	—	2.74	3.11	5.80	6.17
烧成收缩率/%	—	12.2	12.6	15.8	14.7
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.27	5.00	5.03	5.08	5.04
耐压强度/MPa	1.0	32.4	50.8	40.7	45.7

(2) 烧成温度在 1680°C 时, 制品已开始烧结, 体积密度和耐压强度都较高, 测定其耐压强度达到 317.3MPa 。

(五) 用复合稳定剂的氧化锆滑板砖

为了提高对钢水的抗冲刷和抗侵蚀能力, 使用复合稳定剂的烧结或电熔氧化锆制成炼钢连铸用滑板砖。其技术指标: $\text{ZrO}_2 \geq 94\%$, $\text{Y}_2\text{O}_3 \geq 1.5\%$, $\text{Y}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{MgO} 3\% \sim 5\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.2\%$, 稳定度 $70\% \sim 80\%$, 体积密度为 $4.65 \sim 5.0\text{g}/\text{cm}^3$, 显气孔率 $15\% \sim 20\%$, 耐压强度 $\geq 100\text{MPa}$, 抗热性 ($1100^{\circ}\text{C} \sim$ 水冷) ≥ 3 次。

十、热压法成型氧化锆制品

热压法成型是将含有硫酸锆的氧化锆粉料制成试样, 硫酸锆在 700°C 时分解。一种经过预烧试样; 一种未经过预烧的试样。两种在加热过程中密度的变化在 2000°C 时达到一致, 并获得最大的体积密度 ($5.7\text{g}/\text{cm}^3$)。但经过预烧过的试样, 经热压冷却后具有较小的开裂倾向。体积密度和热压温度之间的关系, 如图 6-25 所示。

一种含 $\text{CaO} 10\%$ 和另一种含 $\text{MgO} 10\%$ 的两种稳定氧化锆, 两者分别在 1720°C 和 1550°C 预烧后, 研磨至小于 300 目筛, 热压时温度与体积密度的关系, 如图 6-26 所示。所有试样均无开裂现象。

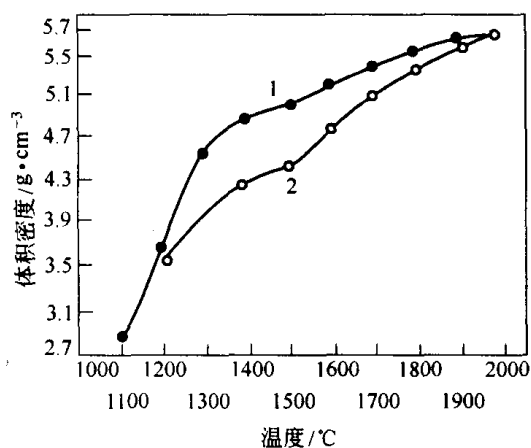
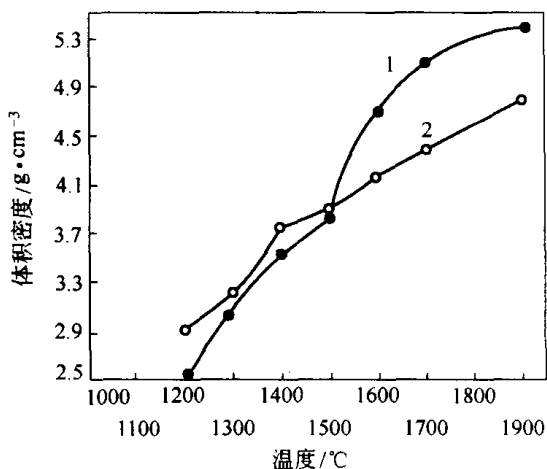


图 6-25 体积密度与热压温度的关系

1—没有灼烧的 ZrO_2 ; 2—灼烧过的 ZrO_2

图 6-26 ZrO_2 与 MgO 和 CaO 的热压曲线

1— $\text{ZrO}_2 + 10\% \text{MgO}$ 在 1550°C 灼烧; 2— $\text{ZrO}_2 + 10\% \text{CaO}$ 在 1720°C 灼烧

十一、熔铸氧化锆砖

(一) 氧化锆原料

氧化锆是抗玻璃侵蚀性能最强的氧化物。这种含氧化锆高的熔铸耐火材料主要用于在碱含量低的“硬”硼硅酸盐玻璃（实验室器皿、烹饪用玻璃制品，封闭式大灯玻璃和 E-玻璃纤维）以及铝硅酸盐玻璃（电子/光掩膜玻璃，某些玻璃陶瓷和 S-玻璃纤维），另外还有 GRC 纤维。几乎在所有的应用中，熔铸氧化锆砖几乎不产生结石和条痕。

(二) 生产工艺

熔铸氧化锆砖的生产工艺与其他熔铸砖的生产工艺基本相同。在熔铸砖中 ZrO_2 的含量超过 41% 时，熔铸块容易产生裂纹，很难制成合格的产品。产生裂纹的原因是 ZrO_2 结晶的相转变时的体积膨胀，即立方相向单斜相的转化。

日本专利介绍通过试验证明，当 Al_2O_3/SiO_2 小于 1 时，加入磷酸钠使基质中不生成莫来石结晶、铸块不产生龟裂。开发的两种 ZrO_2 含量在 94% 左右的熔铸砖见表 6-40。这两种砖的显微结构是由玻璃相包围的较细的（50 ~ 150 μm ）斜锆石组成的。这种玻璃相一种是铝硅酸盐玻璃，可能含有 B_2O_3 ；另一种采用磷酸盐调制的玻璃相。

表 6-40 熔铸 ZrO_2 砖的性能

性 能	T 牌 号	A 牌 号	性 能	T 牌 号	A 牌 号
化学成分/%			Kpsl	71.1	42.7 ~ 71.1
ZrO	94.1	93 ~ 95	热膨胀/%		
SiO	3.3	3.5 ~ 5.0	1000℃	0.41	0.68
AlO	0.6	0.3 ~ 1.0	1200℃	0.50	0.31
TiO	0.06	—	1500℃	0.63	0.44
P ₂ O ₅	—	0.05 ~ 0.15	热导率/W · (m · K) ⁻¹		
Na ₂ O	0.04	0.3 ~ 0.5	1000℃	2.44	2.27
Fe ₂ O ₃	0.05	—	1200℃	2.80	2.50
其他	大约 1.2	0.4 ~ 0.6	电阻率/ $\Omega \cdot cm$		
体积密度/g · cm ⁻³	5.24 ~ 5.59	5.25 ~ 5.45	1000℃	5000	12000
PCI	327 ~ 349	328 ~ 340	1200℃	270	640
显气孔率/%	0.4 ~ 0.7	0.5 ~ 1.0	1500℃	100	210
常温抗压强度/MPa	490	294 ~ 490			

- (1) 熔铸氧化锆砖 A 的热膨胀曲线，如图 6-27 所示。
- (2) 熔铸氧化锆砖的电阻率，如图 6-28 所示。
- (3) 熔铸氧化锆砖的热导率，如图 6-29 所示。

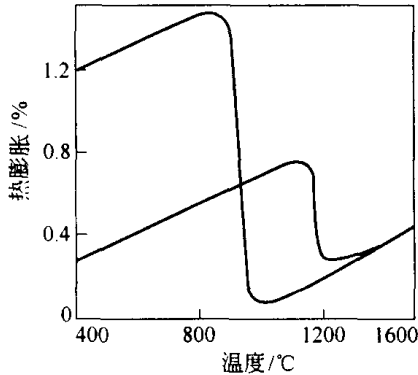


图 6-27 熔铸氧化锆砖 A 的热膨胀曲线

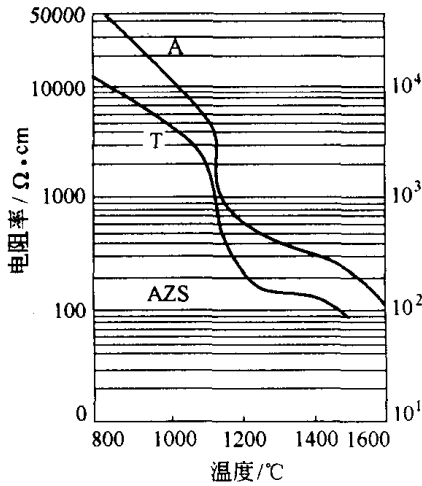


图 6-28 熔铸氧化锆砖的电阻率

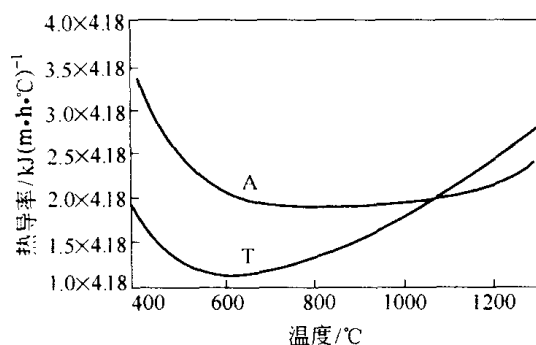


图 6-29 熔铸氧化锆砖的热导率曲线

第三节 轻质氧化锆制品

一、氧化锆空心球制品及空心球砖

采用电熔法吹制氧化锆空心球，在氧化锆空心球中加入结合剂，经过成型和烧成制成氧化锆空心球制品。

氧化锆空心球制品是一种可以在 1800 ~ 2400℃ 的超高温节能型轻质特种耐火材料。由于这种制品的热导率低为 $0.3 \sim 0.4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ ，在各种超高温电炉、钼丝炉、钨棒炉上不仅做隔热炉衬材料，还可以直接做工作层的炉衬材料。

(一) 原料及其配制

使用化学纯氧化锆和氧化钙（可以用方解石、轻质碳酸钙、氢氧化钙代替）为原料。氧化锆: 氧化钙 = 96: 4。在无铁质球磨机中混合细磨 6h。

(二) 氧化锆空心球的吹制与性能

将混合细磨好的原料，在三相电弧炉中吹制成氧化锆空心球，其操作方法同氧化铝空心球。由于氧化锆的熔点高、溶液的黏度大，在每次熔炼时要加入小于 10mm 的石墨块。这样可以提高溶液温度，进而提高空心球的质量和收得率。氧化锆空心球的理化性能：化学成分： ZrO_2 96.1%， CaO 3.78%， Fe_2O_3 0.04%， MgO 0.07%， Al_2O_3 0.17%。相组成：立方晶体 70% ~ 80% 单斜晶体 20% ~ 30%。其物理性能见表 6-41。

表 6-41 氧化锆空心球的物理性能

空心球直径/mm	5 ~ 3	3 ~ 2	2 ~ 1	1 ~ 0.5	< 0.5
质量分数/%	10 ~ 14	15 ~ 17	15 ~ 20	20 ~ 25	< 25
堆积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	< 1.2	1.2	1.3	1.6	2.5
球壁厚/mm	0.18	0.15	0.15	0.15	0.1

(三) 氧化锆空心球制品

(1) 配料。氧化锆空心球的一般配料，是使用粒度混级球（小于 5mm），亦可使用粒度分级球。结合剂使用磷酸（60%）或四硼酸钠水溶液（密度为 $1.25 \text{ g}/\text{cm}^3$ ）。电熔氧化锆粉，小于 320 目。其配料见表 6-42。

(2) 混料、成型。混料后采用木模成型，模型不加放尺。在振动加压机上成型。

(3) 干燥、烧成。坯体经干燥后在 1800℃，10h 烧成、总烧成时间约为 45 ~ 55h。

表 6-42 氧化锆空心球制品的配料 (%)

制 品	粒度/mm					电熔锆粉 320 目/%	结合剂/%	
	5 ~ 3	3 ~ 2	2 ~ 1	1 ~ 0.5	<0.5		磷 酸	四硼酸钠
1	8 ~ 10	11 ~ 15	15 ~ 20	16 ~ 20	15 ~ 18	25 ~ 30	8 ~ 10	
2	8 ~ 10	11 ~ 15	15 ~ 20	16 ~ 20	15 ~ 18	25 ~ 30		8 ~ 10

(4) 制品的理化性能。其制品的性能见表 6-43。

表 6-43 氧化锆空心球制品的理化性能

结 合 剂	磷 酸	四硼酸钠	
化学成分/%			
ZrO ₂	>92	—	95.82
CaO	4.7	—	3.93
SiO ₂	—	—	0.12
Fe ₂ O ₃	—	—	0.04
显气孔率/%	55.7	53	54
体积密度/g · cm ⁻³	2.52	2.59	2.59
常温耐压强度/MPa	4.55	4.96	11.0
荷重软化温度/℃	—	>1700	—
热膨胀率/% (1300℃)	0.91	0.92	—
热导率/W · (m · K) ⁻¹	0.31	0.29	0.40
抗热震性/次 水冷	2	4	—

(四) 氧化锆空心球保温罩的生产与使用

(1) 粒度组成。氧化锆空心球的粒度组成:2 ~ 1mm30%, 1 ~ 0.5mm 20%, 小于 0.5mm 10%。

(2) 配料、成型。加入电熔氧化锆粉(300 目)40%, 加入适量结合剂混合后, 在钢模内加压 50MPa 成型。

(3) 干燥、烧成。干燥后经 1800℃ 保温 4 ~ 6h 烧成。

(4) 理化性能。氧化锆空心球保温罩的理化性能及其比较见表 6-44。在 TDK 单晶炉上, 使用温度 1900℃, 拉制单晶时电能消耗情况比较见表 6-45。

 表 6-44 ZrO₂ 空心球与重质保温罩理化性能比较

项 目	ZrO ₂ 保温罩		项 目	ZrO ₂ 保温罩	
	空心球质	重 质		空心球质	重 质
体积密度/g · cm ⁻³	3.07	4.5	化学成分/%		
气孔率/%	46	<26	ZrO ₂	94.63	≥95
耐压强度/MPa	15.9	>15.0	CaO	3.93	3 ~ 4
热导率/kJ · (m · h · °C) ⁻¹	0.27 × 4.18	(0.5 ~ 0.6) × 4.18	Fe ₂ O ₃	0.04	<0.5

表 6-45 两种保温罩控制不同单晶的电能消耗 (kW)

GGGNdCr 晶 体	ZrO ₂ 保温罩		GGGNd 晶 体	ZrO ₂ 保温罩	
	空心球质	重 质		空心球质	重 质
1	5.4	7	1	5.45	7.13
2	5.1	6.86	2	5.37	6.14
3	4.68	6.5	3	5.37	6.37
平 均	5.06	6.79	平 均	5.39	6.54

二、氧化锆轻质砖

采用泡沫法或加入烧失物法制造氧化锆轻质砖。

(一) 泡沫法生产氧化锆轻质砖

(1) 氧化锆原料的化学成分: $\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$ 97.1%, SiO_2 0.3%, TiO_2 1.12%, Al_2O_3 0.56%, Fe_2O_3 0.14%, CaO 0.56%, MgO 0.25%, 灼减 0.2%。氧化锆原料: 碳酸钙 = 94:6。

(2) 制成坯体后在 1700 ~ 1720℃ 稳定烧成。稳定料在球磨机进行研磨 70h, 然后除铁和碱杂质。

(3) 以松香皂为发泡剂, 浇注到不锈钢模型中, 干燥后经过初加工, 并在倒焰窑中经 1600℃ 高温烧成, 保温 6h, 总烧成时间为 48h。

(4) 其冷却速度在 800℃ 以上不大于 100℃/h; 低于 800℃ 时, 则以 40 ~ 50℃/h, 其制品性能见表 6-46。

表 6-46 泡沫法生产氧化锆砖的物理性能

物料编号	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率 /%	耐压强度 /MPa	荷重软化开始变形温度/℃ (0.1MPa)	1600℃ 残余收缩率/%	热导率 / $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$
1	1.55	67.0	12.5	—	—	0.29
2	1.0 ~ 1.35	85 ~ 75	9.0 ~ 13.0	1450	0.15	—
3	1.62 ~ 1.72	65 ~ 70	12.0 ~ 14.0	> 1580	0.10	0.33
4	2.3	35	30.7	—	—	0.46

注: 1 号物料无加入剂, 2 ~ 4 号物料加入单斜晶形 ZrO_2 。

(5) 由氧化锆生产的泡沫轻质砖具有较高的耐火度, 使用温度为 2000℃。其他几种氧化锆轻质砖的理化性能见表 6-47。

表 6-47 氧化锆轻质砖的理化性能

代 号	FU-1	RZ 5603	IB (日)
化学成分/%			
ZrO_2	< 94	92	94
CaO			4.6
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.8 ~ 2.0	2.45	1.8 ~ 2.0
常温耐压强度/MPa	10		10 ~ 30
显气孔率/%	50 ~ 60	58	50 ~ 60
耐火度/℃	> 42 (SK)		
热膨胀率/% (1000℃)	0.88	0.91	0.85

(二) 烧失物法制造轻质砖

以聚轻球做烧失物制氧化锆轻质砖的配料: 小于 0.1mm 电熔稳定氧化锆 (CaO 4% ~ 4.5%) 0 ~ 20%, 320 目电熔稳定氧化锆粉 (同上) 60% ~ 80%, 200 目氧化锆混合细粉 15% ~ 20%, 氧化锆微粉 5%, 聚苯乙烯小球 (< 1mm) 1% ~ 2%, 增塑剂 3% ~ 4%, 外加剂 0.2% ~ 0.5%, 外加水 15% ~ 17%。制品经 1680℃ 温度烧成后的性能: 体积密度为 2.0 ~ 2.6 g/cm^3 , 真气孔率为 54% ~ 65%, 常温耐压强度 8.0 ~ 14.4MPa。经 1780℃ 温度烧成后的性能: 体积密度为 2.0 ~ 2.70 g/cm^3 , 真气孔率为 50% ~ 63%, 常温耐压强度 11.7 ~ 15.4MPa。

第四节 氧化锆纤维及制品

氧化锆纤维及其制品有很多优异性能, 如熔点高、热导率低, 在高温及低温下都有良好的化学稳定性等。

一、氧化锆纤维

由于氧化锆的熔点高（约 2700℃）、已不能用电熔喷丝法或甩丝法生产氧化锆纤维。氧化锆纤维只能采用先驱体法和胶体法制造。

1. 先驱体法生产氧化锆纤维

采用先驱体法生产氧化锆纤维时，用人造纤维（如人造丝及其织物）作为先驱体纤维；在含稳定剂的氧化锆水溶液中浸泡和干燥后，在 350 ~ 1300℃ 下加热处理，经过一系列的脱水、分解、反应和结晶生长过程，最后获得稳定的氧化锆纤维。

2. 用胶体法生产氧化锆纤维

日本采用胶体法生产氧化锆纤维的生产过程，如图 6-30 所示。

3. 加入稳定剂及有机黏合剂溶液

在锆的盐溶液被孕育处理和浓缩之后，加入稳定剂及有机黏合剂溶液并进行混练。溶液被离心搅拌纤维化之后，在窑中对原纤维进行加热固化。

4. 不加稳定剂和加稳定剂的氧化锆纤维

不加稳定剂和加稳定剂的氧化锆纤维，在加热过程中要引起相变。不加稳定剂的相变情况如图 6-31 所示，加 CaO 稳定的相变情况，如图 6-32 所示，加 Y_2O_3 稳定的相变情况，如图 6-33 所示，加 MgO 稳定的相变情况，如图 6-34 所示。

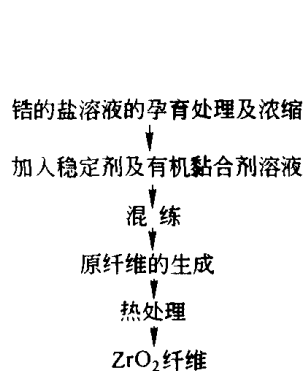


图 6-30 ZrO_2 纤维的生产过程

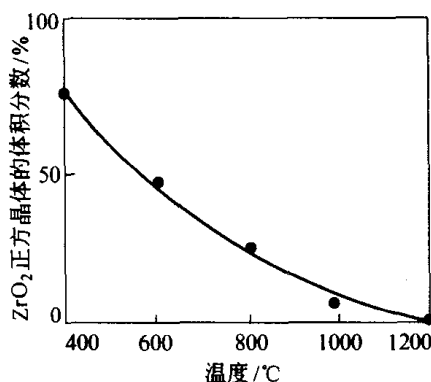


图 6-31 不加稳定剂的氧化锆原纤维的相变

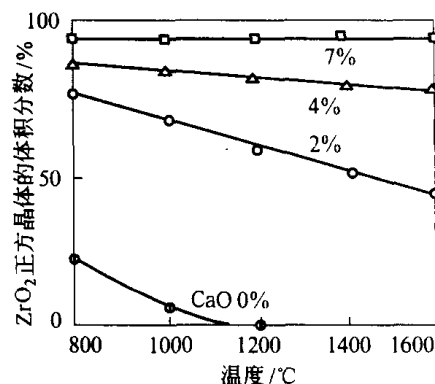


图 6-32 含 CaO 的氧化锆原纤维的相变

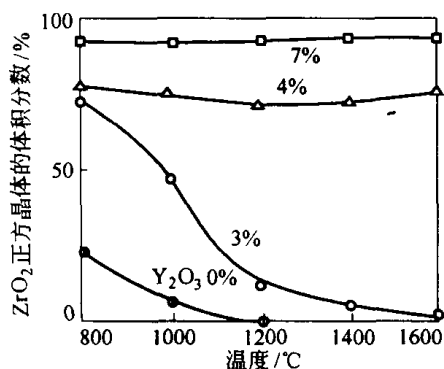


图 6-33 含 Y_2O_3 氧化锆原纤维的相变

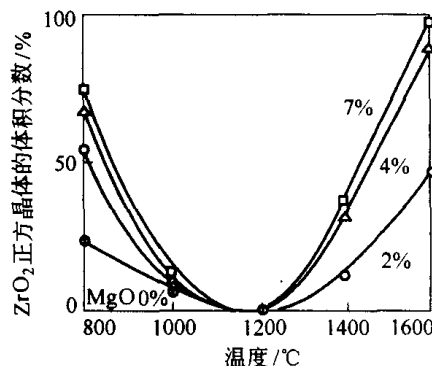


图 6-34 含 MgO 的氧化锆原纤维的相变

以上各图说明：不加稳定剂的原纤维的相变是随温度增加而减少。而加入稳定剂的原纤维随着加入量的增加、 ZrO_2 的正方晶体几乎是稳定的。这 4 种氧化锆原纤维分别加热到 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃ 时，晶粒几乎是没有什么很大的变化。4 种氧化锆原纤维加热后晶粒的变化

如图 6-35 所示。

4 种氧化锆纤维的理化性能见表 6-48。不稳定氧化锆的纤维长度只有 0.5 ~ 3mm，各种稳定氧化锆纤维的长度为 20 ~ 30mm。氧化锆纤维的熔点约 2600℃，是无机纤维熔点最高的一种。氧化锆纤维的热导率与温度及体积密度的关系，如图 6-36 所示。

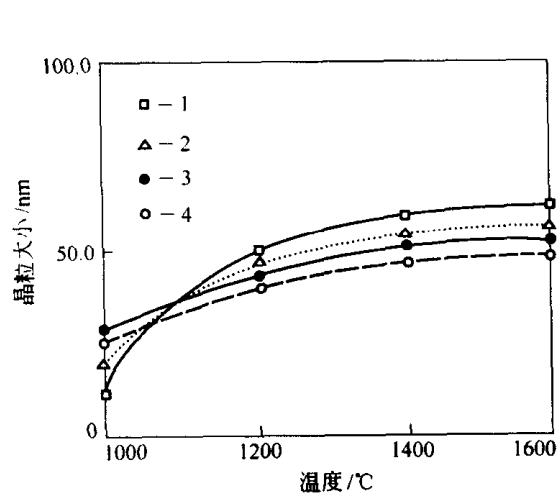


图 6-35 加热到规定的不同温度 2h 后

4 种氧化锆原纤维的晶粒大小

1—95% ZrO₂, 4% CaO 原纤维; 2—99% ZrO₂ 原纤维; 3—92% ZrO₂, 7% MgO 原纤维; 4—92% ZrO₂, 7% Y₂O₃ 原纤维

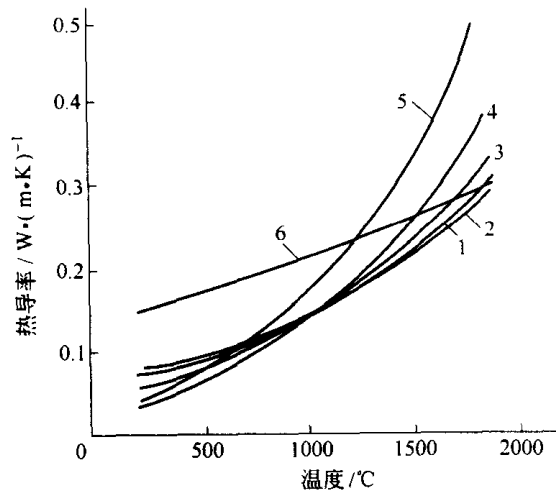


图 6-36 氧化锆纤维的热导率系数

与温度及体积密度的关系

1—0.4g/cm³; 2—0.48g/cm³; 3—0.32g/cm³; 4—0.24g/cm³; 5—0.16g/cm³; 6—0.96g/cm³

表 6-48 氧化锆纤维的特性

特 性 \ 代 号	NZ	C4Z	Y7Z	M7Z
化学成分/%	ZrO ₂ + HfO ₂ 99	ZrO ₂ + HfO ₂ 95 CaO 4	ZrO ₂ + HfO ₂ 92 Y ₂ O ₃ 7	ZrO ₂ + HfO ₂ 92 MgO 7
晶 相	单斜晶	正方晶	正方晶	单斜晶
外 观	白 色			
纤维直径/μm	平 均 5			
纤维长度/mm	平均 0.5 ~ 3	平均 20 ~ 30		
熔 点/℃	约 2600			
真密度/g · cm ⁻³	5.8			
Y7Z 热导率 /W · (m · ℃) ⁻¹	500℃	0.12	0.14	
	1000℃	0.30	0.20	
	1500℃	0.87	0.27	
	备 注	容重 0.1	容重 0.4	

二、氧化锆制品

用氧化锆纤维可以制成各种纤维制品。用氧化钇部分稳定的氧化锆纤维，采用真空吸滤法成型，然后进行高温处理，可制成氧化锆纤维板。其理化性能见表 6-49。

(1) 氧化锆纤维与稳定氧化锆粉经混合成型，在高温下进行处理可以制成氧化锆复合板，其理化性能见表 6-50。

表 6-49 氧化锆纤维板的特性

特 性	代 号	Y7ZB	特 性	代 号	Y7ZB
说 明		Y ₂ O ₃ 部分稳定氧化锆 纤维真空成型后热处理	热膨胀率/%		
气孔率/%		76	1000℃		0.9
容 重		1.4	1500℃		1.5
抗折强度/MPa		2.5	热导率/W·(m·℃) ⁻¹		
常温耐压强度/MPa		2.5	1000℃		0.28
残余线性变化/%			1500℃		0.36
1600℃, 8h		<0.1	化学成分/%		
1800℃, 8h		0.2	ZrO ₂ + HfO ₂		90
			Y ₂ O ₃		7
			MgO + CaO		2

表 6-50 氧化锆纤维复合板的特性

特 性	代 号	CBZ-1	CBZ-2	特 性	代 号	CBZ-1	CBZ-2
说 明		由 Y ₂ O ₃ 部分稳定的氧化锆 纤维和氧化锆粉复合而成的		热膨胀率/%			
气孔率/%		60	73	1000℃		1.0	1.0
容 重		2.3	1.6	1500℃		1.6	1.6
抗折强度/MPa		2.9	2.0	热导率/W·(m·K) ⁻¹			
常温耐压强度/MPa		4.4	2.5	1000℃		0.44	0.45
残余线性变化/%						0.52	0.68
1600℃, 8h		0.1	0.1	化学组成/%			
1800℃, 8h		0.3	0.2	ZrO ₂ + HfO ₂		90	90
				Y ₂ O ₃		2	2
				MgO + CaO		5	5

(2) 氧化锆纤维板的热导率, 如图 6-37 所示。

(3) 氧化锆纤维板的热膨胀曲线, 如图 6-38 所示。

(4) 氧化锆纤维板的电阻率, 如图 6-39 所示。

(5) 用氧化钇部分稳定的氧化锆纤维和氧化锆粉亦可制成氧化锆纤维纸。这种纤维纸可做触媒的载体、密封材料以及防止与钢水或陶瓷发生反应的防护材料。氧化锆纤维纸的理化性能, 见表 6-51。

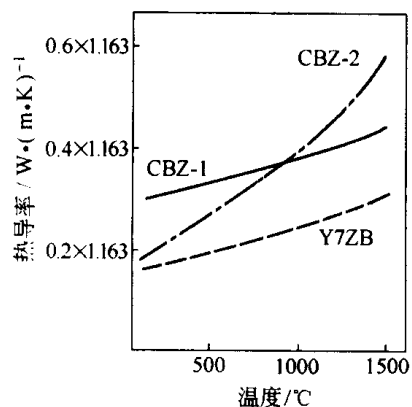


图 6-37 氧化锆纤维板热导率

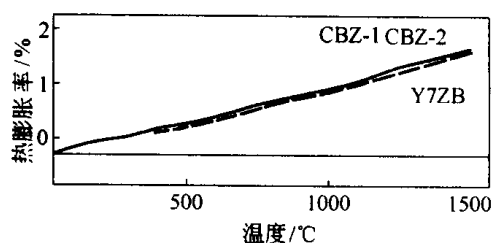


图 6-38 氧化锆纤维板热膨胀曲线

表 6-51 氧化锆纸的性能

代 号	ZP-1	ZP-2	ZP-3
性 能			
化学成分/%			
$ZrO_2 + HfO_2$	89	91	94
Y_2O_3	6	4	1
厚度/mm	0.5	0.5	0.5
密度/ $g \cdot cm^{-3}$	0.9	1.0	1.3
抗拉强度/MPa	0.07	0.06	0.07
伸长率/%	3.5	1.5	1.5
纤维含量/%	97	49	10

(6) 美国专利介绍：先将氧化锆纤维织成席、细布或粗布，浸入含 $ZrOOHCl$ (ZrO_2 462g/L)、 YCl_3 (Y_2O_3 38.6g/L) 和 1.8g/L 的其他稀土元素氧化物溶液中浸渍。其溶液的浓度 $1.61g/cm^3$ 、黏度 40 ~ 50，pH 值小于 0。经过浸渍处理的织物再经过 1.05MPa 压力的模压加工，在 120℃ 温度下压 3h，然后在 1650℃ 温度下烧成，保温 0.5h，即制成氧化锆纤维增强的氧化锆陶瓷。其制品的性能：体积密度为 $4.5g/cm^3$ 、显气孔率为 32%，抗弯强度为 40 ~ 55MPa，弹性模数量为 $(2.1 \sim 3.5) \times 10^4 MPa$ ，线膨胀系数为 $10.5 \times 10^{-7}/^\circ C^{-1}$ ，熔点为 2680℃。

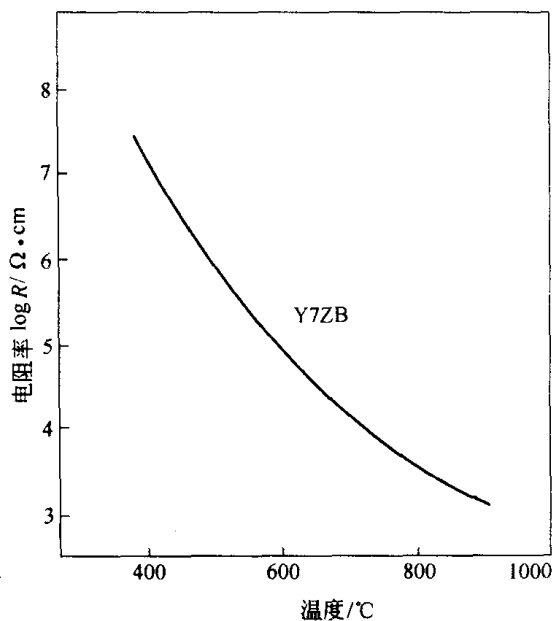


图 6-39 氧化锆纤维板的电阻率

第五节 氧化锆浇注料

一、结合剂

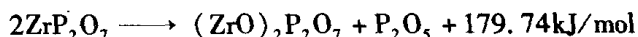
(一) 磷酸及磷酸盐

磷酸及磷酸盐是锆质浇注料常用的结合剂。磷酸及磷酸盐结合剂的成分及配制情况，见表 6-52。

表 6-52 各种磷酸盐化学成分及配制

项 目	磷 酸	磷酸一氢锆	磷酸二氢锆	磷酸锆
ZrO_2 /%		43.51	25.72	56.56
P_2O_5 /%	66.36	50.13	59.25	43.44
H_2O /%	33.64	6.03	15.03	
在 100g 浓度 60% 的 H_3PO_4 中含 $Zr(OH)_4$ 的数量/% 不宜长期保存		48.75	24.38	73.13

磷酸锆 (ZrP_2O_7) 在 340℃ 有可逆转化的现象，在 1520℃ 有如下反应：



磷酸锆被分解成焦磷酸锆和磷酐。从 300℃ 起磷酸基本升华成磷酸酐；在 800℃ 以前失掉化学结合水；在加热时转化经过中间相；在较高的温度下转化成正磷酸盐。

(二) 铝锆酸钡水泥结合剂

(1) 合成方法。这种水泥可用混合法合成或单独分别合成。原苏联用 1970K 温度一次煅烧合成铝酸钡与锆酸钡；单独分别合成是在 1720K 温度下合成铝酸钡 (BaAl_2O_4)，在 2000K 温度合成锆酸钡 (BaZrO_3)。以铝酸钡水泥 30%、锆酸钡水泥 70% 的结合剂的性能，见表 6-53。

表 6-53 铝锆酸钡结合剂的性能

合成方法	水灰比	凝固时间/h: min		在下列硬化期限 (昼夜) 以后的耐压强度/MPa		
		初凝	终凝	3	7	28
混合合成	0.18	1:00	1:30	40	52	53
单独合成	0.16	0:50	1:00	54	60	62

(2) 特性。铝锆酸钡水泥的特性是依铝酸钡和锆酸钡的比例而变化，见表 6-54。铝酸钡的熔化温度为 1815℃，锆酸钡的熔化温度为 2600℃。

使用温度在 2200 ~ 2400℃ 的锆质材料，可以使用铝酸钡 20% ~ 30% 和锆酸钡 70% ~ 80% 的水泥。其加入量为 10% ~ 20%，以控制其氧化铝的含量限制在 0.8% ~ 2.4% 之间。

表 6-54 铝锆酸钡结合剂的特性

质量分数/%		耐火度/℃	耐压强度/MPa		化学成分/%		
$\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ (BA)	$\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2$ (BZ)		3d	28d	Al_2O_3	BaO	ZrO_2
60	40	2050	88	110	24	58	18
40	60	2250	54	90	16	57	27
30	70	2320	40	53	12	56.5	31.5
20	80	2420	28	39	8	56	36
10	90	2450	5~9	20~26	4	55.5	40.5

例如，哈尔科夫试验厂用氧化铝、硫酸钡和氧化锆混合料做原料，在回转窑中经过 1500 ~ 1600℃ 煅烧，生产了铝锆酸钡水泥。水泥的化学成分： ZrO_2 26.68%，BaO 57.59%， Al_2O_3 15.16%。铝酸钡：锆酸钡近似 40:60，水灰比为 0.13 ~ 0.15；水泥的凝结硬化时间：初凝时间 1h，终凝时间 1.5 ~ 1.75h；养护 7 天，水泥的耐压强度为 39 ~ 90MPa，养护 28 天为 40 ~ 90MPa；水泥的耐火度为 2250℃。

采用差热分析法研究这种水泥（养护 28 天）的脱水作用如图 6-40 所示。

在合成铝锆酸钡水泥时，在 $\text{BaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{ZrO}_2$ 系统中，仅有两个铝酸钡盐， $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $3\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 具有水化作用，而 $\text{BaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 和 $2\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2$ 则不具有水化作用。从差热分析曲线可以看出：在 120℃ 时排除物理水分；在 228℃ 时，单铝酸钡 $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中排除结晶水分，从 $2\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 中排除部分结晶水分；而在 390℃ 时，排除 $3\text{BaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的结晶水分和其中全部剩余的结晶水分。总失重约为 15%，而且水泥石的强度要降低 15% ~ 20%。

二、浇注料的配制与性能

(1) 采用粒径小于 5mm 以氧化钙稳定的电熔氧化锆和 10% ~ 20% 哈尔科夫试验厂生产的铝

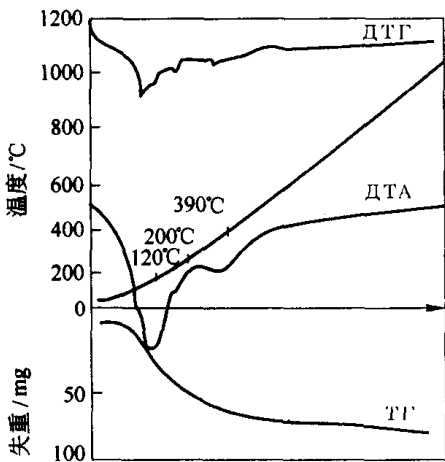


图 6-40 铝锆酸钡水泥差热与失重曲线

锆酸钡水泥配制的浇注料，其性能见表 6-55。

表 6-55 锆质耐火浇注料的常温性能

热处理 温度/℃	水泥用量/10%			水泥用量/20%		
	开口气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	开口气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa
120	14.9	4.54	22.0	17.5	4.40	23.0
300	17.5	4.47	21.7	17.6	4.41	33.0
800	20.6	4.43	28.8	19.1	4.44	38.6
1000	18.3	4.51	24.7	18.5	4.54	28.3
1200	19.3	4.49	20.5	19.0	4.40	28.0
1750	17.0	4.57	39.8	17.5	4.50	32.4

(2) 用铝锆酸钡做结合剂 (BaAl_2O_4 30% + BaZrO_3 70%) 加入 20%，电熔氧化锆砂做骨料，加入 80%。其粒度组成：2.5 ~ 0.5mm 占 50%，小于 0.5mm 占 30%，经 7 天硬化后这种浇注料的性能，见表 6-56。

表 6-56 混凝土硬化后的性能

体积密度/g · cm ⁻³	4.4 ~ 4.6	1870	0.03
开口气孔率/%	15 ~ 20	1970	0.015
在 290K 时耐压强度/MPa	30	2470	0.005
在 290K 时耐压强度/MPa		线膨胀系数/℃ ⁻¹	
在下列温度 (K) 经过预先热处理, 并保温 5h:		在 (300 ~ 1800K)	11.4 × 10 ⁻⁶
570	25	下列温度 (K) 热导率/W · (m · K) ⁻¹	
870	21	500	1.75
1170	24	900	1.23
1570	36	1300	1.25
1920	40	1600	1.30
抗拉强度/MPa		下列温度 (K) 空气中电导率 S/m · cm ⁻¹	
在下列温度保温 15min (K):		1270	5.2 × 10 ⁻⁴
290	3.0	1570	5.9 × 10 ⁻³
1670	0.15	1770	5.1 × 10 ⁻²
1770	0.08		

(3) 适于使用温度 2300K 的几种氧化锆质浇注料的配料及性能，见表 6-57。

表 6-57 氧化锆浇注料的配料及物理性能

项 目		配 料 编 号						
		1	2	3	4	5	6	7
电熔稳定 ZrO ₂ 的 粒度组成 /%	稳定剂	CaO	Y ₂ O ₃	CaO	CaO	Y ₂ O ₃	Y ₂ O ₃	CaO
	2 ~ 0.5	(2 ~ 0.66) 27	43	40	37	40	40	40
	< 0.5	(0.63 ~ 0.1) 11	29	27	25	30	30	30
		(< 0.1) 32	—	—	—	—	—	—
	单斜料	30	—	—	—	30	30	30

续表 6-57

项 目		配 料 编 号						
		1	2	3	4	5	6	7
结合剂/%	化学结合剂	—	Y ₂ O ₃ 稳定 ZrO ₂ 28	CaO 稳定 ZrO ₂ 33	CaO 稳定 ZrO ₂ 38	—	—	—
	H ₃ PO ₄	12	—	—	—	6.6	12	6.6
	P ₂ O ₅	5.6	5.6	5.6	5.6	3.1	3.1	3.1
处理温度/K		570	570	570	570	570	570	570
体积密度/g·cm ⁻³		4.0	4.5	4.16	4.29	3.7	4.22	3.51
显气孔率/%		20	18	25	14	31	12	35
常温耐压强度/MPa		36	40	10	12	11	42	8
常温抗折强度/MPa		—	—	2.6	4.0	7	12	3.5
常温抗拉强度/MPa		4.5	3.8	0.9	1.0	2.8	—	1.5

(4) 以聚氯化铝结合的氧化锆浇注料。美国专利介绍：聚氯化铝结合的氧化锆质浇注料的结合剂是以聚氯化铝 60% ~ 80%，加入水 20% ~ 40% 而制成。在配料中还要加入集料质量 0.5% ~ 1.5% 的电熔镁砂做硬化剂。

集料颗粒可与磨成细粉的电熔镁砂硬化剂混合在一起，随后将配制好的聚氯化铝溶液加入，经充分混合后迅速注入钢模或塑料模中，待硬化后脱模。其配料见表 6-58。

表 6-58 氧化锆浇注料的配料

原 料	粒度/目	配料/%	原 料	粒度/目	配料/%
电熔氧化锆砂	4 14	10	烧结氧化锆粉	325	8
	14 30	15			
	30 50	15			
	50 100	20	聚氯化铝液		9mL
	100	20			
	325	12			
			凝结时间/h		1.6

(5) 氧化锆粉及氧化锆结合剂。美国 ZIRCOA 公司的 CAST-8D 型氧化锆浇注料是由氧化锆粉及氧化锆结合剂构成。其配料的颗粒尺寸为 8mm，每 100 粒的体积为 7mL，结合剂加入量在每 100kg 料中加入 9.04kg。

浇注料的初凝时间为 15min，终凝时间为 2h。样块经过养护后在 1680℃ 烧结。样块经 1790℃ 烧成后，线收缩率小于 1%，经 1680℃ 烧成后，体积密度约为 4.45g/cm³。美国 Zircoa-Cast-8D 型氧化锆浇注料的理化性能，见表 6-59。

表 6-59 美国氧化锆浇注料的理化性能

化 学 成 分/%						
ZrO ₂ + HfO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SiO ₂
94.25	0.4	0.8	0.25	3.00	0.80	0.5
物 理 性 能						
体积密度/g·cm ⁻³	显气孔率/%		熔点/℃		使用温度/℃	
4.45	约 20		2650		2430 ~ 2540	

续表 6-59

线膨胀系数/℃ ⁻¹						
540℃		1090℃		1650℃		2200℃
7.60 × 10 ⁻⁶		7.31 × 10 ⁻⁶		9.49 × 10 ⁻⁶		10.5 × 10 ⁻⁶
弹 性 模 量/GPa						
24℃	260℃	540℃	815℃	1090℃	1370℃	1650℃
46	43	36	25	14	6	3
热导率/W · (m · K) ⁻¹						
260℃		540℃		1650℃		2200℃
0.88		0.97		1.51		1.93

(6) 氧化锆纤维增强浇注料。用氧化钇部分稳定的氧化锆纤维和氧化锆粉为原料, 以锆盐水溶液做结合剂制成氧化锆浇注料, 其性能见表 6-60。这种浇注料还可做黏结剂或涂料使用。

表 6-60 氧化锆纤维浇注料的性能

性 能	代 号	性 能	代 号
干燥后:	ZFC-1	1500 $^{\circ}\text{C}$ 加热 2h 后	ZFC-1
抗折强度/MPa	4.4	抗折强度/MPa	12.7
显气孔率/%	35	显气孔率/%	32
容 重	3.05	容 重	3.92
800 $^{\circ}\text{C}$ 加热 2h 后:		化学成分/%	
抗折强度/MPa	3.9	$\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$	91
显气孔率/%	49	Y_2O_3	8
容 重	2.85		

注: 室温下硬化, Y_2O_3 部分稳定氧化锆纤维和氧化锆粉复合材料。

第六节 氧化锆火泥

一、原料

以氧化钙稳定的氧化锆粉为原料, 以铝锆酸钡水泥做结合剂。其粒度组成: 小于 0.5mm 100%, 小于 0.06mm 58% ~ 60%。

二、锆质火泥

水泥加入量对锆质火泥性能的影响, 见表 6-61。

表 6-61 铝锆酸钡水泥配制的锆质火泥的性能

水泥用量/%	在下列温度处理后的常温抗剪强度/MPa						
	120	300	800	1000	1200	1400	1750
10	1.8	2.7	2.8	3.8	5.5	13.0	15.5
20	4.5	4.9	4.5	4.4	7.3	13.7	15.9

第七节 锆英石制品

一、锆英石耐火材料

锆英石耐火材料制品是酸性耐火材料。其特点是耐火度、荷重软化温度高，线膨胀系数低，热稳定性好，抗钢水、炉渣、玻璃的侵蚀性强等，被广泛地用于冶金、玻璃、化工等很多工业部门。如大型钢包的钢包衬、塞头、水口、袖砖和座砖；连续铸钢的中间包、定径水口等；玻璃窑的窑墙、炉底等。

(一) 分解温度

锆英石的分解温度为 1540℃，但分解速度缓慢。随着温度的升高，分解速度加快。到 1650℃ 约有 10% 的锆英石分解，1870℃ 约有 95% 锆英石分解。分解后的产物是单斜氧化锆和石英玻璃。锆英石在不同温度下的分解情况，如图 6-41 所示。

(二) 烧结温度

锆英石的烧结温度是与其纯度相关。低纯锆英石烧结温度为 1550℃、而高纯锆英石的烧结温度 1750℃。其烧结温度曲线如图 6-42 所示。

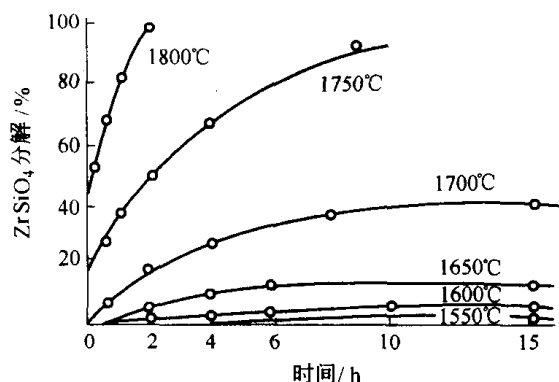


图 6-41 锆英石分解与加热时间关系

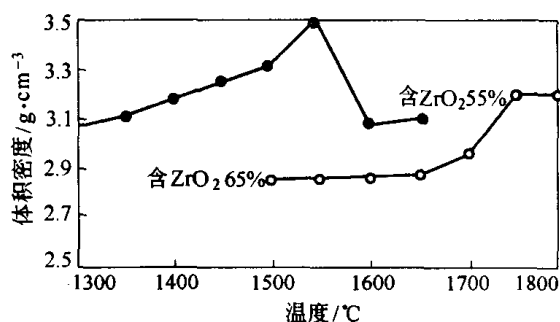
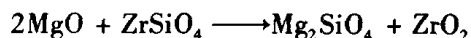
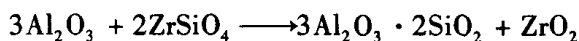


图 6-42 不同煅烧温度的锆英石的体积密度变化

(三) 氧化物与锆英石的反应

利用某些氧化物与锆英石的反应，可以采用反应烧结法制取锆英石制品。氧化铝与锆英石在 1400℃ 保温 1h 可以达到烧结，在 1600℃ 试样强度达 400MPa。氧化镁与锆英石在 1000℃ 左右就开始反应，温度升高反应加速。反应后的试样强度达 400MPa。其反应式如下：



常用的 A-Z-S 三元相图如图 6-43 所示。

二、锆英石制品及标准

以锆英石砂为原料，采用注浆法、等静压法或其他成型方法制成的玻璃窑用致密锆英石砖，其制品的建材行业标准(JC 495—1992)，见表 6-62。

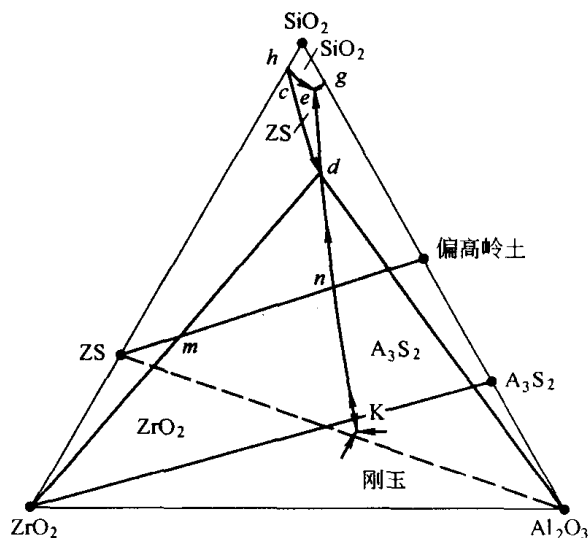


图 6-43 A-Z-S 三元相图

c—1660℃；d—1645℃；e—1550℃；g—1595℃；h—1750℃

表 6-62 致密锆英石砖技术标准

项 目			指 标	
			ZS-G	ZS-Z
化学成分/%	ZrO ₂	≥	64.0	
	SiO ₂	≤	34.0	
	Fe ₂ O ₃	≤	0.40	
体积密度/g·cm ⁻³		≥	4.10	3.84
显气孔率/%		<	2	11
常温耐压强度/MPa		>	392	
荷重软化开始温度/℃		≥	1650	
抗静态下玻璃液侵蚀/mm·(24h) ⁻¹ (无碱玻璃,1500℃,保温 48h)			提供检测数据	

(一) 用锆英石原砂制砖

(1) 以澳大利亚锆英石为原料,其化学成分见表 6-63。

表 6-63 澳大利亚锆英石的化学成分 (%)

原 料	ZrO ₂ + HfO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
锆英石砂	65.0	0.1	0.3
锆英石粉	64.2	0.1	0.4

(2) 以锆英石为主要原料、加入适量外加剂和结合剂,在摩擦压砖机上成型,经干燥后在 1580℃, 6h 高温烧成。制品的配料与性能见表 6-64。

表 6-64 锆英石原砂制砖的配料与性能

编 号		1		2		3		4		5	
锆英石	原砂	57		60		65		60		65	
	细粉 < 200 目	40		37		32		37		32	
加 入 物		3		3		3		3		3	
结合剂	增塑剂	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
	纸浆废液							3		3	
	磷酸二氢铝	3		3		3					
坯体密度/g·cm ⁻³		3.73		3.85		3.85		3.79		3.85	
烧成温度/℃		1550	1580	1550	1580	1550	1580	1550	1580	1550	1580
制品性能	体积密度/g·cm ⁻³	3.80	(3.82)	3.78	3.82	3.81	(3.87)	3.74	(3.72)	3.71	(3.85)
	显气孔率/%	15.7		16.6	15.5	15.2		18.0		18.7	
	耐压强度/MPa	124	147.6	129.3	155.1	104.5	138.7	116	127.7	93	122.6
	荷重软化温度/℃				1634						
	ZrO ₂ (计算)	62.73		62.75		62.76		62.75		62.76	

(3) 锆英石原砂粒度较小(小于 0.3mm),配入的锆英石粉及加入物的总量不宜太多,以 40% 为宜。以磷酸二氢铝做结合剂的制品的性能优于用纸浆废液做结合剂制品的性能。

(二) 用造粒法制造锆英石砖

锆英石矿砂的粒度小于 0.3mm,且绝大多数小于 0.1mm,难于直接用它生产制品。

原苏联用造粒法制造锆英石砖。

(1) 造粒方法:以锆英石原矿砂 46.5%, 锆英石粉(小于 0.088mm 大于 98) 46.5%, 恰索夫雅尔黏土 7.0% 的配料,以亚硫酸纸浆废液做结合剂,经混料压制成型后(坯体密度不小于

3.65g/cm³), 在隧道窑中经 1530 ~ 1560℃, 保温 7 ~ 8h 烧成。熟料煅烧后的显气孔率为 15% ~ 19%。煅烧熟料的生产工艺流程如图 6-44 所示。

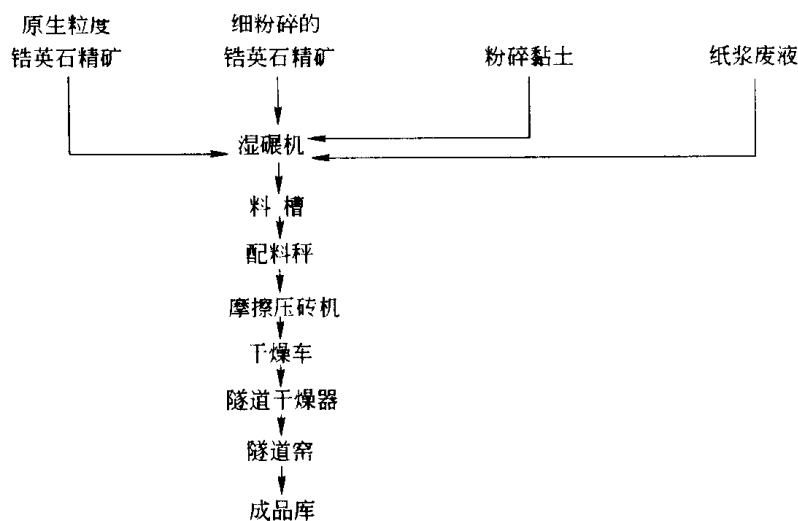


图 6-44 团块生产工艺流程

将煅烧过的锆英石熟料块破碎成粒度为 3.2 ~ 0.5mm, 将小于 0.5mm 的锆英石熟料与黏土共同细磨成混合细粉 (小于 0.088mm)。

(2) 锆英石制品的生产: 以造粒锆英石为原料制造锆英石制品, 其配料是 3.2 ~ 0.5mm 的锆英石砂 50%, 小于 0.088mm 混合细粉 (其中含有 10% 黏土) 50%, 以亚硫酸纸浆废液做结合剂, 混料后用摩擦压砖机压制的水口砖的体积密度为 3.40 g/cm³, 干燥后显气孔率为 18% ~ 19%, 经 1400 ~ 1420℃ 保温 40 ~ 52h, 总烧成时间为 114 ~ 138h。锆英石水口砖的性能: 显气孔率为 18% ~ 22.5%, ZrO₂ 56.3% ~ 60.6%, Al₂O₃ 2.2% ~ 4.9%。其生产工艺流程如图 6-45 所示。

(3) 生产工艺对制品性能的影响:

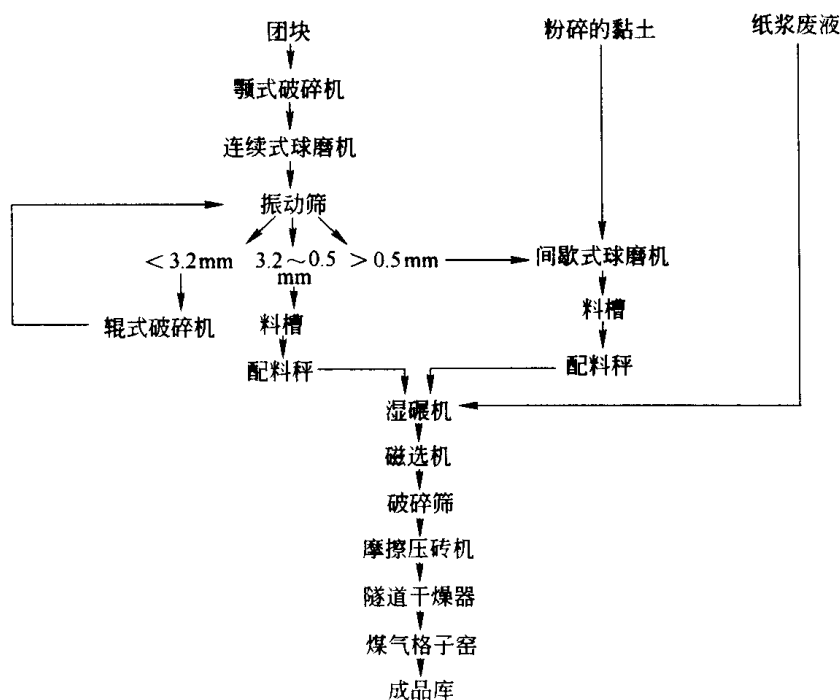


图 6-45 锆英石铸口砖生产工艺流程

以电熔锆英石砂 40%、锆英石原砂 40%、锆英石粉 20%、外加助烧剂氟化物和有机结合剂糊精、经高压成型和 1550~1600℃ 高温烧成。其制品的性能：体积密度为 $3.5\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率为 29%，重烧线变化率（1550℃，7h）为 $+0.3\% \sim -0.09\%$ ，线膨胀系数（20~1400℃） $4.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，热导率 $0.21\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$ ，抗热震性（850~20℃ 水冷）为 67 次。

(4) 成型方法：

日本专利介绍一种制造高密度、高强度锆英石砖的制造方法：将高纯锆英石（ ZrO_2 66.5%， SiO_2 32.9%）细粉碎到平均粒径为 $5\mu\text{m}$ 、加入 TiO_2 1%、镁橄榄石 0.3%、加入乳状石蜡液 5%、充分混合后用 100MPa 压力成型，干燥后在 1600℃ 保温 1h 烧成。其制品性能：烧成收缩率 15.7%，肖氏硬度 96，体积密度 $4.4\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率 1.0%，吸水率 0.3%，耐压强度约 500MPa。

采用其他成型方法亦可生产致密锆英石制品。在生产超致密锆英石制品时，要加入适量氧化钛做助烧剂。采用泥浆浇注法或等静压法生产的致密锆英石砖的理化性能见表 6-65，国外产的致密锆英石砖的理化性能，见表 6-66。

表 6-65 国产致密锆英石砖的性能

产品名称	致密型	高致密型	低气孔率型
牌 号	ZS-Z	ZS-G	ZS-65
化学成分/%			
ZrO_2	≥ 64	≥ 64	> 65
SiO_2	≥ 32	≥ 32	> 32
Fe_2O_3	≤ 0.4	≤ 0.4	
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.8~4.0	4.0~4.2	≥ 3.75
显气孔率/%	5~10	0.5~2.0	≤ 17
重烧线变化（1500℃，2h）/%	-0.23	-0.23	
抗热震性（950℃~水冷）/次	尚好	尚好	好
荷重软化温度/℃ ($T_{0.6}$)	≥ 1680	≥ 1680	≥ 1650 ($T_{0.5}$)
抗玻璃液侵蚀/ $\text{mm} \cdot \text{d}^{-1}$ (1500℃，48h)	< 0.8	< 0.75	
冷压强度/MPa	≥ 400	≥ 400	≥ 100

表 6-66 锆英石耐火材料性能

组成及特性	超 致 密		致 密
	泥浆浇铸	等静压成型	泥浆浇铸
ZrO_2	64.9	63.0	65.5
SiO_2	33.4	36.0	33.7
Al_2O_3	0.4	0.4	0.4
TiO_2	1.0	0.1	未测
碱金属	未测	未测	0.1
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.35	4.25	3.92
显气孔率/%	0.5	0.3	11.0
总气孔率	6.0	5.0	12~14

(5) 国内外锆英石砖的理化性能比较, 见表 6-67。

表 6-67 烧结锆英石砖的理化性能比较

项 目	商品名	洛阳耐火材料研究院	北 京 建材院	洛阳耐火材料厂	锆英石砖 (ZS)				
					日 本			前联邦德国	
					ZETA-AH	ZBK	ZBK-L	ZS65 AK	TZB
化学成分/%									
SiO ₂				32.03	32.5	32.8	32.6	32.91	33.69
Al ₂ O ₃					0.2	0.5	0.5	0.45	0.17
Fe ₂ O ₃					0.1	0.1	0.1	0.13	0.07
ZrO ₂	62.75	65.43		65.14	65.5	66.5	66.2	65.20	65.13
耐火度 (SK)					40	>37	>37	40	38
显气孔率/%	15.5	16~17.5		17	17.0	20.5	17.5	17	≤19
体积密度/g·cm ⁻³	3.82	3.80		3.80	3.75	3.65	3.75	3.75	3.70
重烧线收缩率/%									
1600℃, 2h					0	—	—	—	—
1550℃, 2h				+0.05	—	+0.1	0	—	—
常温耐压强度/MPa	15.5	>90		105	110	85	85	>60	>80
荷重软化温度/℃									
T _{0.6}	1634	1650		1700	—	—	—	≥1650	—
T ₁					—	1600	1600	T _s = 1700	T _s ≥ 1650
T ₂					1700	>1650	>1650	—	—
抗热震性/次				13	4	—	—	—	—
1000℃~冷却					—	—	—	—	—

(6) 锆英石砖性能:

1) 各种锆英石砖的性能比较, 见表 6-68。

表 6-68 锆 英 石 砖 性 能

项 目	锆英石砖			锆英石质砖			
	普通	致密	致密	加入铝	加入铝·铬	加入 SiC	加入锆石
化学成分/%:							
SiO ₂	34.47	32.04	33.02	33.68	28.17	27.54	51.98
ZrO ₂	62.48	66.17	65.20	37.58	52.64	32.14	38.96
Al ₂ O ₃	0.96	0.52	0.73	26.01	13.82	24.23	6.81
Fe ₂ O ₃	0.79	0.38	0.51	—	—	—	—
Cr ₂ O ₃	—	—	—	—	1.96	—	—
SiC	—	—	—	—	—	12.05	—
耐火度/℃	>1825	>1825	>1825	>1790	>1825	—	1690
气孔率/%	21.0	22.5	5	14.9	17.5	16.5	18.5
体积密度/g·cm ⁻³	3.50	3.6	4.1	3.48	3.59	3.05	2.93
耐压强度/MPa	100.0	80.0	300.0	112.0	130.0	110.0	40.0
抗弯强度/MPa	12.4	—	—	—	—	—	—
荷重软化点/℃: T ₁	1435	—	—	1520	1475	1470	1459
T ₂	1510	1700	1750	1550	1540	1530	1500
1000℃线膨胀率/%	0.41	0.40	0.45	0.38	0.42	0.40	0.49
用 途	铸锭及盛 钢桶用	玻璃 窑用	玻璃 窑用	塞头 砖等	盛钢 桶砖	盛钢桶 底砖	盛钢 桶砖

2) 广州岭南厂生产的锆英石砖性能见表 6-69。

表 6-69 各种锆砖性能指标

产 品 性能指标	高致密锆 砖等静压 HDZS-65	高致密 砖等静压 HDZS-69	优质锆砖 压制 HPZS-A	优质锆砖 压制 HPZS-B	压制锆砖 HPZS-C	高纯异型 锆砖 VCZS
ZrO ₂ 含量/%	65	69	65	65	65	65
显气孔率/%	≤2	8~10	≤16	18	≤20	≤20
体积密度/g·cm ⁻³	≥4.25	≥4.15	>3.85	3.75	>3.70	>3.65
冷压强度/MPa	≥400	≥300	≥110	≥100	>100	≥100
荷重软化温度/℃ (T _{0.6})	≥1680	≥1680	1700	1700	≥1680	1680

3) 日本为宝钢生产的钢包、中间包用锆英石砖性能, 见表 6-70。

表 6-70 宝钢钢包、中间包用锆英石砖性能要求

使用部位	包 底	渣线衬砖	座 砖	下水口	垫铸砖
日厂商牌号	品 川	品 川	品 川	黑 崎	品 川
耐火度 SK	≥32	≥35	≥32	≥32	≥32
体积密度/g·cm ⁻³	≥3.05	≥3.25	≥3.10	≥3.05	≥3.10
气孔率/%	≤24	≤22	≤22	≤23	≤22
耐压强度/MPa	≥500	≥500	≥400	≥300	≥400
荷重软化温度, T ₂ /℃	>1480	>1420	>1400	>1550	>1400
1000℃时热膨胀率/%	0.6	0.45	0.5	—	0.5
ZrO ₂ /%	≥39	≥55	≥43	45~49	≥43
Fe ₂ O ₃ /%	≤1.0	≤1.0	≤0.1	33~36(SiO ₂)	≤1.0

(三) 烧结锆刚玉砖和锆莫来石砖

烧结锆刚玉砖和锆莫来石砖有很多优异性能、如结构均匀, 没有熔铸砖那样的缩孔、制品强度高, 是经烧结再结合产品, 内部玻璃相少、抗玻璃液侵蚀性强; 制品的抗热震性能好, 可以代替生产工艺难度大、价格昂贵的熔铸砖。

1. 原料

- (1) 电熔白刚玉砂, 小于 2mm;
- (2) 烧结 α-氧化铝微粉, 小于 10μm;
- (3) 工业氧化铝粉, 小于 40μm;
- (4) 一级锆英石细粉, 小于 74μm;
- (5) 高岭土 (苏州土) 粉, 小于 74μm。

2. 生产工艺

(1) 颗粒法: 以电熔白刚玉砂为骨料, 加入混合细粉 (氧化铝粉: 锆英石粉 = 1: 1~2) 40%, 再加入 5%~10% 苏州土, 以亚硫酸纸浆废液做结合剂, 压制成型后在高温窑中经 1600~1650℃ 烧成。

(2) 假颗粒法: 以烧结 α-氧化铝粉: 锆英石粉 = 1: 1~2, 进行混合细磨, 加入有机结合剂 (磷酸二氢铝等), 压制成型后制成假颗粒。利用假颗粒再经二次加压成型, 在高温窑中经 1600~1650℃ 保温 10~15h 烧成。

(3) 造粒法: 以工业氧化铝 (烧结 α-氧化铝粉): 锆英石粉 = 1: 1~2 配合, 进行混合细磨, 加亚硫酸纸浆废液做结合剂, 压制成型在荒坯在高温窑中经 1600℃ 烧成。烧后熟料破碎成粒度小于 2mm 的颗粒料。

在合成的熟料颗粒中加入 40% 混合细粉（烧结 α -氧化铝与锆英石的比例同前），可适量加入苏州土和结合剂，配料成型后在高温窑中经 1600 ~ 1650℃ 温度下烧成。

3. 制品的理化性能

(1) 国产烧结锆刚玉砖和烧结锆莫来石砖的理化性能，见表 6-71。

表 6-71 国产 AZS 烧结砖的性能

性 能	产 品 分 类			
	AZS-40	AZS-30	AZS-20	AZS-10
化学成分/%				
ZrO ₂	39.58	30.29	18.24	6.80
Al ₂ O ₃	51.56	53.28	62.61	71.20
SiO ₂	7.22	14.21	19.29	20.36
Fe ₂ O ₃	0.11	0.11	0.33	0.48
相组成/%				
莫来石	10.12	36.49	53.26	57.13
刚 玉	42.91	26.02	21.00	27.64
斜锆石	39.49	30.24	18.32	7.15
玻璃相	7.47	6.64	7.42	8.66
体积密度/g · cm ⁻³		3.58	2.82	2.63
显气孔率/%		2.03	18.30	18.50
荷重软化温度/℃		1620	1650	>1640
热膨胀率/% (1500℃)		0.74	0.99	1.04

(2) 广东岭南厂生产再烧结电熔 AZS 砖和烧结 AZS 砖的理化性能，见表 6-72。

表 6-72 再烧结电熔 AZS、烧结 AZS 制品的性能指标

性能指标 产 品	显气孔率 /%	容 重 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	荷重软化 开始温度 T _{0.6} /℃	化学组成/%		
					Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃
AZS-30 再烧结电熔 AZS 砖	≤18	≥3.00	≥100	≥1630	48 ± 2	30 ± 2	<0.5
MZ-15 锆莫来石砖	≤18	≥2.70	≥80	≥1650	62 ± 2	15 ± 2	<0.5
MZ-20 锆莫来石砖	≤18	≥2.90	≥100	≥1650	60 ± 2	20 ± 2	<0.5
MZ-30 锆莫来石砖	≤18	≥2.95	≥100	≥1650	50 ± 2	30 ± 2	<0.5

(3) 宜兴丁山耐火厂以电熔 AZS 废砖（裂纹砖、切边料等）为原料，按再结合砖的生产工艺制成再结合 AZS 砖。这种砖可用于玻璃池窑的窑底、窑墙和蓄热室格子等部位。该产品的理化性能及尺寸偏差见表 6-73、表 6-74。

表 6-73 AZS 再烧结电熔砖的理化指标 (Q/320223GS001—1991)

理 化 性 能	指 标	理 化 性 能	指 标
Al ₂ O ₃ /%	≥ 50	0.2MPa 荷重软化开始温度/℃	≥ 1620
ZrO ₂ /%	≥ 24	显气孔率/%	≤ 19
SiO ₂ /%	≤ 19	体积密度/g · cm ⁻³	≥ 2.9
Fe ₂ O ₃ /%	≤ 0.8	常温耐压强度/MPa	≥ 100
耐火度/℃	≥ 1730		

表 6-74 AZS 再烧结电熔砖的尺寸允许偏差 (mm) (Q/320223GS001—1991)

项 目		指 标
尺寸偏差范围	≤ 100	± 2
	101 ~ 250	± 3
	251 ~ 400	$\pm 2\%$
扭 曲	≤ 250	≤ 1.5
	251 ~ 350	≤ 2
	351 ~ 450	≤ 2.5
缺 角 深 度		≤ 15
缺 棱 深 度		≤ 10
缺 棱 长 度		≤ 30
熔 洞 直 径		≤ 6
熔 洞 深 度		≤ 6
裂 纹 长 度	宽度 ≤ 0.25	不限制
	0.26 ~ 0.50	≤ 130
	> 0.5	不准有

(四) 烧结锆刚玉滑轨砖

(1) 配料。

烧结锆刚玉滑轨砖的配料见表 6-75。

表 6-75 滑 轨 砖 的 配 料

原 料	粒度/mm	配料/%	原 料	粒度/mm	配料/%
电熔刚玉	2 ~ 0.5	35 ~ 40	锆英石粉	-0.09	10 ~ 20
	0.35 ~ 0.17	10	软质黏土	-0.09	5 ~ 10
			糊精溶液		2 ~ 3
	-0.06	35 ~ 40	磷酸二氢铝	密度 $> 1.4\text{g/cm}^3$	4 ~ 7

(2) 混料及成型。混料后因料 16h 以上, 在摩擦压砖机上成型, 坯体体积密度大于 3.0g/cm^3 , 显气孔率小于 16%。

(3) 干燥与烧成。干燥后水分小于 1%, 制品烧成温度与升温速度见表 6-76。

表 6-76 滑轨砖烧成温度及升温速度

温 度/ $^{\circ}\text{C}$	升温速度/ $^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	需要时间/h	累计时间/h
0 ~ 200	12.5	16	16
200 ~ 500	18.8	16	32
500 ~ 800	18.8	16	48
800 ~ 1200	25	16	64
1200 ~ 1500	18.8	16	80
1500 ~ 1600	37.5	8	88
1600		8	96

(4) 制品性能。锆刚玉滑轨砖的理化性能见表 6-77。

(五) 全粉料制造烧结锆刚玉砖

(1) 合成原料:

表 6-77 锆刚玉滑轨砖的性能比较

性 能	某 厂 产	原民主德国产	美 国 产
化学成分/%			
Al ₂ O ₃	85.93	70	73.15
SiO ₂	5.56	—	15.05
ZrO ₂	5.77	12	11.25
Fe ₂ O ₃	0.24	—	0.1
显气孔率/%	12.7	18	19~22
常温耐压强度/MPa	100	—	—
荷重软化温度/℃	1600	—	—
重烧线变化/%	(1450℃, 4h) +0.1	—	—
高温耐压强度/MPa	(1400℃) 9	—	—
抗热震性/次	4	—	—

某厂以工业氧化铝、锆英石和氧化锆为原料，制成全粉料生产烧结锆刚玉砖。

合成料的配料见表 6-78。配料经过混合细磨后压制成坯体，然后在 1540℃ 烧成。

表 6-78 全粉料烧结锆刚玉砖的配料

编 号	工业氧化铝/%	锆英石/%	氧化锆/%
AZS ₀	50	50	
AZS ₁	50	25	25

(2) 制砖：先将合成料制成细粉料，混料后制成砖坯，干燥后在 1580℃ 温度烧成。

(3) 制品的性能：制品的化学成分及相组成与其他产品比较见表 6-79。

表 6-79 全粉料烧结锆刚玉砖的性能

性 能	AZS ₀	AZS ₁	熔铸 30 号	熔铸 33 号
化学成分/%				
SiO ₂	14.21	7.22	17.73	14.91
Al ₂ O ₃	53.29	51.56	54.08	50.32
ZrO ₂	30.29	39.58	25.20	32.37
Fe ₂ O ₃	0.11	0.11	0.26	0.05
TiO ₂	0.14	0.10	1.00	0.05
CaO	0.99	1.12	微	
MgO			微	
R ₂ O	0.31	0.30	1.19	1.40
相组成/%				
玻璃相	6.64	7.47	23.20	20.90
斜锆石	30.24	39.49	24.90	32.10
莫来石	36.49	10.12	6.20	
刚 玉	26.02	42.91	45.20	46.10

以锆英石配料的 AZS₀ 锆刚玉砖的高温抗折强度，在 1300℃ 时为 58.2MPa，在 1400℃ 时为 47.6MPa，在 1500℃ 时为 34.4MPa。荷重软化温度为 1670℃，线膨胀系数 (20~1050℃) $6.42 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，抗热震性 1100~20℃ 水冷，大于 45 次。抗玻璃液的侵蚀性很强。几种锆刚玉砖抗玻璃液的侵蚀深度 (中碱玻璃、1450℃, 48h)，AZS₀ 砖为 0.63mm，AZS₁ 砖为 0.46mm，33 号熔铸砖为 0.88mm。

(六) 等静压成型烧结 AZS 砖

用等静压机成型工艺生产的高致密、低气孔锆刚玉砖, 具有致密的组织结构和较少的玻璃相。用这种方法生产的锆刚玉大砖可以代替 AZS 熔铸砖, 并在玻璃窑熔池上使用。用等静压机成型烧结 AZS 砖的理化性能, 见表 6-80。

表 6-80 烧结 AZS 耐火材料

组成及性能	压制成型	等静压成型	
ZrO ₂	26.0	33.0	33.0
Al ₂ O ₃	59.0	47.0	47.0
SiO ₂	14.5	19.0	18.0
碱	0.5	0.25	未测
体积密度/g·cm ⁻³	3.3	3.38	3.55
显气孔率/%	14.0	8.0	1.0
总气孔率/%	未测	未测	未测

(七) 直接复合锆质定径水口

在炼钢小方坯连铸机的中间包上使用定径水口, 以保证钢坯的拉坯速度稳定。定径水口砖是以锆英石和稳定氧化锆为主要原料, 制品的氧化锆含量在 60% ~ 95%, 体积密度为 3.63 ~ 4.6 g/cm³。比较广泛使用的是直接复合锆质定径水口或镶嵌式复合锆质定径水口。

(1) 直接复合锆质定径水口由两部分组成: 工作层(定径部分)厚度为 6 ~ 8mm, 含氧化锆在 75% 左右的材料, 基体部分是用含氧化锆 65% 左右的锆英石材料。在成型时将两种材料分别放在不同部位, 一次加压成型后烧成。

(2) 镶嵌式复合锆质定径水口仍由两部分组成: 工作层是用含氧化锆 75% ~ 95% 的材料, 经压制烧成后, 再与锆英石或特级矾土熟料在加压振动台上镶嵌复合而成, 烘干后即可供用户使用。

1) 直接复合锆质定径水口的配料及粒度组成见表 6-81、表 6-82。

表 6-81 原 料 配 比 (%)

项 目	二氧化锆(稳定)	锆英砂	锆英砂细粉	纸浆(外加)
工作层部分	30	50	20	3
基体部分	—	50	50	2.5

表 6-82 粒 度 组 成 (%)

粒度/mm	0.125 ~ 0.1	0.1 ~ 0.09	0.09
工作层部分	25 ~ 30	15 ~ 20	50 ~ 60
基体部分	25 ~ 30	15 ~ 20	50 ~ 60

用 300t 油压机成型。分两次加料, 在钢模芯侧加工作层料, 在钢模外套侧加基体部分料, 在 140MPa 压力下成型。经充分干燥至水分小于 1% 后, 在硅化钼电炉中在 1600 ~ 1650℃ 保温 2h 烧成。直接复合锆质定径水口砖的理化性能, 见表 6-83。

表 6-83 直接复合锆质定径水口砖的理化性能

项 目	ZrO ₂ /%	SiO ₂ /%	Al ₂ O ₃ /%	Fe ₂ O ₃ /%	TiO ₂ /%	显气孔率/%	体积密度/g·cm ⁻³	耐火度/℃
工作层	74.55	20.72	3.20	0.20	微量	18.07	3.86	≥1850
基 体	64.70	32.40	2.66	0.21	—	18.10	3.76	≥1850

2) 某厂生产镶嵌式复合锆质定径水口砖的工作层(定径部分)是按氧化锆含量在75%左右的配料。其工艺条件见表6-84。

表 6-84 定径水口砖工作层配料

原 料	粒度/目	配 料	原 料	粒度/目	配 料
锆英石砂	原 砂	50 ~ 60	苏州土粉	200	1
锆英石粉	200	10	磷 酸	85%	2.1
单斜氧化锆粉	200	30 ~ 40	水		2.0
氧化钇粉	320	0.6			

3) 成型: 在油压机上成型, 成型压力 242.5 MPa。

4) 烧成: 在硅化钼电炉中烧成, 烧成温度在 1680℃ 保温 2h 烧成, 总烧成时间约 20h。

5) 使用: 这种定径水口砖的芯部(工作层)与特级高铝外套组成的制品, 在连铸中间包上可以连续使用 6 ~ 8h。

(八) 锆英石研磨介质球

为提高研磨锆英石细粉的效率、减少细粉中杂质的含量、降低酸洗工艺对环境的污染、在研磨锆英石细粉时, 使用锆英石研磨介质球, 其生产工艺如下:

(1) 以锆英石粉为原料, 外加 2.5% 的甲基纤维素做结合剂, 加适量水, 用挤泥机成型;

(2) 以锆英石粉为原料, 在等静压机中以 200.0 MPa 的压力成型;

(3) 以锆英石粉研磨至小于 10 μ m 的微粉为原料, 调浆后用石膏浇注成型;

(4) 以锆英石粉研磨至小于 10 μ m 的微粉为原料, 外加石蜡 20%, 蜂蜡 1%, 油酸 0.4%。将原料热混后在热压铸机上保持料温 60 ~ 70℃ 进行热压铸成型。坯体在 1150℃, 总烧成时间为 70h 进行脱蜡。

(5) 制品经 1680 ~ 1700℃ 保温 2h 烧成。

(6) 锆英石研磨介质球的性能见表 6-85。

表 6-85 锆英石研磨介质球的性能

成型方法		挤泥法	等静压法	泥浆浇注法	热压铸法
烧成	烧成温度/℃	1700	1700	1700	1680
	烧成收缩/%	13	12.5	9	30
相组成	锆英石/%	25	90	50 ~ 75	75 ~ 80
	ZrO ₂ /%	35	5	10 ~ 15	<5
	玻璃相/%	<40	5	15	15 ~ 20
显气孔率/%		3.55	15	12.2	13
体积密度/g · cm ⁻³		3.72	3.57	3.51	3.81
吸水率/%		0.95	4.0	6.2	3.4
常温耐压强度/MPa		280	254.7	190.3	177.1
洛氏硬度		90	78	80	78

(九) 熔铸 AZS 砖

熔铸 AZS 砖是熔铸 Al₂O₃-ZrO₂-SiO₂ 砖的简称。其主要的品种有: 锆莫来石熔铸砖和锆刚玉熔铸砖。这些制品主要用在玻璃窑中的熔化池, 特别是上层池壁和加料口附近等冲刷、侵蚀严重的地方。

(1) 原料。这种制品使用的主要原料为工业氧化铝、脱硅氧化锆及锆英石等, 辅助原料为纯碱、硼砂等。

(2) 配料、成型。经过配料于三相电弧炉中电熔、浇注后缓冷退火，整形加工后制成成品。为了降低熔铸砖的含碳量 (0.003% ~ 0.006%)，在电熔时采用长弧氧化熔融法操作，或采用吹氧操作法。

(3) 理化指标。我国生产的熔铸 AZS 砖的理化指标见表6-86。制品尺寸允许偏差及外观质量见表 6-87。

表 6-86 玻璃熔窑用熔铸锆刚玉制品的理化指标

项 目		指 标					
		AZS-33		AZS-36		AZS-41	
		Y	H	Y	H	Y	H
制品工作部分 化学成分/%	Al ₂ O ₃	余 量					
	ZrO ₂ ≥	32.0		35.0		40.0	
	SiO ₂ ≤	16.0	17.0	13.5	14.5	13.0	14.0
	Na ₂ O ≤	1.5		1.4		1.3	
	Fe ₂ O ₃ + TiO ₂ + CaO + MgO + Na ₂ O + K ₂ O + B ₂ O ₃ ≤	2.5	3.0	2.5	3.0	2.5	3.0
玻璃相渗出温度/℃ ≤		1400	1080	1400	1100	1400	1150
静态下抗玻璃液侵蚀试验，普通钠钙玻璃 (1500℃，保温 36h) /mm · (24h) ⁻¹		进行此项检验，将实测数据在质量证明书中注明					
热膨胀率/%		进行此项检验，将实测数据在质量证明书中注明					
密 度 /kg · dm ⁻³	PT、QX ≥	3.40	3.30	3.45	3.40	3.55	3.50
	MS ≤	3.50	3.45	3.60	3.55	3.70	3.65
	WS ≤	3.60	3.55	3.70	3.65	3.80	3.75

表 6-87 制品尺寸允许偏差及外观质量 (mm)

项 目		指 标	
		Y	H
1. 尺寸允许偏差:			
≤600		±2	±4
601 ~ 1000		±3	±5
>1000		±4	±6
直角偏差 ≤		2	4
2. 平整度 (表面凸起、凹下):			
砌筑面:			
≤600	≤	2	3
>600	≤	3	5
铸口凸起	≤	5	15
3. 缺角缺棱:			
铸口面		深度大于 30mm 的不得超过三处	
工作面		深度大于 25mm 的不得超过二处	
4. 裂纹:			
宽度 ≤0.5mm 有裂纹		长度不超过面宽度的 1/2 允许 3 条	
宽度 0.51 ~ 1.0mm 的裂纹		长度不超过面宽度的 1/3 允许 2 条	
宽度 >1.0mm 的裂纹		不许存在	
跨棱裂纹		允许跨越一条棱，长度不超过面宽度的 1/3，允许 1 条	

1) 熔铸 AZS 砖分为一级品 (Y)、合格品 (H) 两种。按浇注方法可为普通浇注制品 (PT)，如图 3-26a，密实浇注制品 (MS)，如图 3-26b，倾斜浇注制品 (QX)，如图 3-26c，无缩

孔浇注制品 (WS), 如图 3-26d 所示。

2) 国产熔铸 AZS 砖的理化性能见表 6-88。

表 6-88 国产电熔铸 AZS 砖的性能

性 能	产 品 品 种				
	AZS-10	AZS-30	AZS-33	AZS-36	AZS-41
化学成分/%					
ZrO ₂	7 ~ 10	29 ~ 31	32 ~ 33	35 ~ 36	40 ~ 41
Al ₂ O ₃	55 ~ 66	45	48 ~ 50	49 ~ 51	46 ~ 47.5
SiO ₂	20 ~ 25	20	15.5 ~ 16.5	11.4 ~ 12.0	10 ~ 10.6
Fe ₂ O ₃	0.5 ~ 1.4	0.5	0.20	0.25	0.20
TiO ₂	2.0 ~ 3.5	0.8	0.20	0.25	0.20
Na ₂ O	0.7	1.0	1.1 ~ 1.35	1.1 ~ 1.3	0.8 ~ 1.0
B ₂ O ₃	—	—	0.26	0.20	0.2
相成分/%					
Z-A 共晶	10 ~ 15	—	60 ~ 80	70 ~ 76	70 ~ 74
斜锆石	10	—	7 ~ 8	10	10 ~ 15
莫来石	45 ~ 55	—	—	—	—
玻璃相	30	—	18 ~ 20	14	13
体积密度/g · cm ⁻³	2.85 ~ 3.0	3.1	3.45	3.60	3.7 ~ 3.9
显气孔率/%	0.96 ~ 7.0	—	<0.8	<0.8	<1.5
常温耐压强度/MPa	300	400	>400	>400	>400
耐火度/℃	1710 ~ 1750	—	>1750	>1750	>1780
荷重软化温度/℃	1700	1700	>1700	>1700	>1700
热膨胀率/%	0.83	0.90	0.87	0.90	0.89

3) 国外熔铸 AZS 砖的理化性能见表 6-89。

4) 原苏联生产高锆质电熔大砖的化学成分及矿物组成见表 6-90。

5) 几种熔铸砖的理化性能比较见表 6-91。

表 6-89 国外产电熔铸 AZS 砖的性能

性 能	美国	法国 Corhart		日本旭玻公司		
	锆刚玉砖	-1681	-1711	ZB-1681	ZB-1691	ZB-1711
化学成分/%						
ZrO ₂	30.94	32.5	40.8	32 ~ 34	33 ~ 36	40 ~ 42
Al ₂ O ₃	54.29	50.6	45.9	50 ~ 52	50 ~ 53	46 ~ 48
SiO ₂	12.3	15.7	12.3	14 ~ 16	11 ~ 13	11 ~ 13
Fe ₂ O ₃	0.87	0.08	0.08	<0.1	<0.2	<0.1
CaO	0.2	痕	痕			
MgO	0.24	痕	痕			
K ₂ O	0.07	TiO ₂ 0.07	TiO ₂ 0.08			
Na ₂ O	1.13	1.1	0.8	<1.2	<2.2	<1.0
相成分/%						
刚玉相		47	42			
莫来石						
斜锆石		32	42			
玻璃相		21	16		10 ~ 15	10 ~ 15
体积密度/g · cm ⁻³	3.74	3.50	3.50			3.92
常温耐压强度/MPa	200	200	200	400 ~ 600	400 ~ 600	400 ~ 600
耐火度/℃				>1790	>1790	>1790

续表 6-89

性 能	美国	法国 Corhart		日本旭玻公司		
	锆刚玉砖	- 1681	- 1711	ZB-1681	ZB-1691	ZB-1711
热膨胀率/% 1500℃		<1	<1	0.5~0.8	0.5~0.8	0.6~0.9
热导率/W·(m·K) ⁻¹ 1000℃		4.0	4.0			
抗热震性/次 1200℃~空冷				>10	>10	>10
电阻率/Ω·cm 1500℃		64	85			

表 6-90 苏联生产的高锆质电熔大砖的化学成分与矿物组成

条形砖 编 号	区 带	化 学 成 分/%								矿物组成 (体积分数) /%			
		SiO ₂	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	R ₂ O	共同析晶的 斜锆石-刚玉	刚 玉	斜锆石	玻璃相
1	致密的细晶带	11.32	45.71	41.90	0.24	0.19	0.09	0.36	0.73	67.7	3.8	12.5	16.0
	多孔的粗晶带	15.75	32.73	49.36	0.26	0.21	0.13	0.51	1.08	70.5	0.1	6.1	23.3
2	致密的细晶带	9.53	55.05	34.29	0.14	0.14	0.04	0.26	0.63	56.5	4.6	19.2	19.7
	多孔的粗晶带	16.65	31.46	48.62	0.39	0.15	0.10	0.15	2.72	63.5	5.5	2.0	26.8

表 6-91 几种电熔砖的典型理化性能比较

项 目	AZCS 砖	AZS 砖	ZrO ₂ 砖	Al ₂ O ₃ -Cr ₂ O ₃ 砖
化学组成/%				
Al ₂ O ₃	27~29	50.6	0.5~0.8	56~60
ZrO ₂	27~29	32.5	93~95	—
SiO ₂	13~15	15.6	3.2~4.0	1.0~2.0
Cr ₂ O ₃	27~29	—	—	26~28
Fe ₂ O ₃	0~0.2	—	0.1~0.25	5.0~7.0
TiO ₂	0~0.2	—	0.1~0.2	0~0.3
CaO	0~0.1	—	0~0.1	0.3~0.5
MgO	0~0.1	—	0~0.1	5.0~7.0
Na ₂ O	1.0~1.3	1.1	0.1~0.5	—
矿物组成/%				
斜锆石	22~26	32	90~95	—
铝铬固熔体	50~55	—	—	60~70
刚 玉	—	47	—	—
复合尖晶石	—	—	—	30~40
玻璃相	20~25	21	5~10	0~3
真密度/g·cm ⁻³	4.15~4.30	3.84	5.50~5.60	3.95~4.10
体积密度/g·cm ⁻³	约 4.0	3.72	—	—
总气孔率/%	约 3	3	—	—
耐压强度/MPa	约 850	200	—	—
膨胀率/% (1000℃)	0.7~0.8	0.75	0.6~0.8	0.7~0.9
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (1000℃)	4.18~4.64	3.8	1.74~2.32	3~3.48
1500℃时的玻璃相 渗出	氧化气氛约 0.8 还原气氛 约 4.8	氧化气氛 0.8 还原气氛 9~10	— —	— —

(十) 锆英石质不定形耐火材料

1. 锆英石热补料、锆英石耐火泥

(1) 原料。以锆英石砂、锆英石粉或 AZS 电熔粉料为主要原料。

(2) 配料。外加磷酸二氢铝或酸性水玻璃及其他添加剂、可以配制浇注料、捣打料和耐火泥。

(3) 理化性能。锆英石热补料、锆英石耐火泥的理化性能, 见表 6-92。

表 6-92 锆英石热补料、锆英石耐火泥

产品名称	锆英石热补料	AZS 火泥	锆英石火泥
牌 号	ZM-III	ZM-II	ZM-I
化学成分/%			
ZrO ₂	>60	≥30	≥64
SiO ₂		≤14	≤31
Al ₂ O ₃		≥51	
Fe ₂ O ₃		≤0.5	
体积密度/g·cm ⁻³	3.2~3.3	2.9~3.0	3.2~3.4
显气孔率/%	16~19	15~20	15~20
荷重软化温度 (T _{0.6})/℃			≥1700
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (1200℃)	2.33~2.56		
冷压强度/MPa			≥80
抗折强度/MPa		≥20	

2. 锆质捣打料、浇注料、锆质火泥

广东岭南耐火厂生产的锆质捣打料、浇注料的理化性能见表 6-93。锆质火泥见表 6-94。

表 6-93 锆质、锆铝硅质捣打料、浇注料性能指标

指 标 产 品	耐火度 /℃	粒度 /mm	容重 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	化学组成/%			水分/%	备 注
					ZrO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃		
ZSR-65 锆质捣打料	≥1790	4~0	3.50±0.1	≥50	65±2	—	0.5	3~5	用于捣打池底、浇注池底、热补池壁保温
ZSC-65 锆质浇注料	≥1790	4~0	3.50±0.1	≥50	65±2	—	0.5	5~7	
AZSR-30 电熔 AZS 捣打料	≥1710	5~0	3.0±0.1	≥80	30±2	48±2	0.5	3~5	用于捣打池底、浇注池底、池壁保温、热补
AZSC-30 电熔 AZS 浇注料	≥1710	5~0	3.0±0.1	≥80	30±2	48±2	0.5	5~7	

表 6-94 锆质火泥、锆铝硅火泥性能

指 标 产 品	耐火度 /℃	粒度 /mm	化学组成/%			水分/%	备 注
			Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃		
AZSM-30 电熔 AZS-30 火泥	1710	0.5~0	48±2	30±2	0.5	19~22	砌筑再烧结电熔 AZS 砖

续表 6-94

指 标 产 品	耐火度 /℃	粒度 /mm	化学组成/%			水分/%	备 注
			Al ₂ O ₃	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃		
AZSM-20 烧结 AZS 火泥	1730	0.5 ~ 0	58 ± 2	20 ± 2	0.5	19 ~ 22	砌筑烧结锆莫来石 砖
ZSM-65 锆质火泥	1790	0.5 ~ 0	—	65 ± 2	0.5	17 ~ 20	砌筑锆英石砖
ZSM-63 锆质火泥	1790	0.5 ~ 0	—	63 ± 2	0.5	16 ~ 19	气硬性, 用于要求 快干早强场合

第七章 复合特种耐火材料

复合特种耐火材料的根本目的是降低制品的烧结温度、改善制品的晶相和组织结构，提高制品的某些特性，以满足在使用中对材料的各种特殊需要。

复合特种耐火材料有氧化物复合材料、氧化物与非氧化物复合材料、非氧化物之间的复合材料。

某些复合材料的特性如下：

(1) 含铝氧化物的二元化合物和二元共晶的熔点见表 7-1。

表 7-1 含铝氧化物二元化合物和二元共晶的熔点

氧化物			二元化合物					二元共晶			
化学式	相对分子质量	熔点/℃	化学式	相对分子质量	Al ₂ O ₃ /%	另氧化物/%	熔点/℃	组 分	Al ₂ O ₃ /%	另氧化物/%	熔点/℃
Li ₂ O	29.9	1700 ± 15	LiAl ₁₃ O ₂₀	677.78	97.8	2.2	约 2000				
Na ₂ O	45.98	920	NaAl ₁₁ O ₁₇	591.77	94.8	5.2	约 2000				
BeO	25.0	2570	BeAl ₆ O ₁₀	330.98	92.4	7.6	1910	Al ₂ O ₃ -BeAl ₆ O ₁₀	94.2	5.8	1890
MgO	40.3	2825	MgAl ₂ O ₄	142.27	71.8	28.2	2135	Al ₂ O ₃ -MgAl ₂ O ₄	98.0	2.0	1920
CaO	56.1	2625	CaAl ₁₂ O ₁₉	667.84	91.6	8.4	1850	Al ₂ O ₃ -CaAl ₁₂ O ₁₉	92.0	8.0	1850
ZnO	81.4	1957	ZnAl ₂ O ₄	199.36	55.7	44.3	1950				
BaO	153.4	1900	BaAl ₁₂ O ₁₉	765.06	80.0	20.0	1900	Al ₂ O ₃ -BaAl ₁₂ O ₁₉	83.0	17.0	1890
B ₂ O ₃	69.6	450	B ₄ Al ₁₈ O ₃₃	1013.64	86.8	13.2	1950				
SiO ₂	60.1	1728	Al ₆ Si ₂ O ₁₃	426.06	71.8	28.2	1910	Al ₂ O ₃ -Al ₆ Si ₂ O ₁₃	79.0	21.0	1850
TiO ₂	79.9	1870	TiAl ₂ O ₅	213.86	56.1	43.9	1860	Al ₂ O ₃ -TiAl ₂ O ₅	61.5	38.5	1840 ± 10
ZrO ₂	123.2	2700						Al ₂ O ₃ -ZrO ₂	45.0	55.0	1910
Cr ₂ O ₃	152.0	2330	固熔					(Al、Cr) ₂ O ₃			
Fe ₂ O ₃	159.7	1620	FeAlO ₃				分解 > 1450				
NiO ₂	74.7	1957	NiAl ₂ O ₄	176.67	55.7	44.3	2110	Al ₂ O ₃ -NiAl ₂ O ₄	90.0	10.0	1950
MnO	70.9	1785	MnAl ₂ O ₄	172.91	58.8	41.2	1850 ± 15	Al ₂ O ₃ -MnAl ₂ O ₄	73.0	27.0	1770 ± 15
Ti ₂ O ₃	100.6	2127	固熔					Al ₂ O ₃ -Ti ₂ O ₃	46.4	53.6	1659 ± 30
FeO	71.85	1375	FeAl ₂ O ₄	173.81	58.6	41.4	1780	Al ₂ O ₃ -FeO	64.0	36.0	1750 ± 15

(2) 其他二元复合氧化物的熔点见表 7-2。

表 7-2 二元复合氧化物的熔点

氧化物	相对分子质量	组 成	熔 点
$2\text{BaO} \cdot \text{TiO}_2$	386.70	$\text{BaO} : \text{TiO}_2 = 79.34 : 20.66$	约 2133
$\text{BaO} \cdot \text{ZrO}_2$	276.60	$\text{BaO} : \text{ZrO}_2 = 55.46 : 44.54$	约 2873
$\text{CaO} \cdot \text{TiO}_2$	136.00	$\text{CaO} : \text{TiO}_2 = 41.25 : 58.75$	2243
$\text{CaO} \cdot \text{ZrO}_2$	179.30	$\text{CaO} : \text{ZrO}_2 = 31.29 : 68.71$	2603
$\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	156.10	$\text{CaO} : \text{Cr}_2\text{O}_3 = 35.94 : 64.06$	2433
$\text{CaO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	208.10	$\text{CaO} : \text{Cr}_2\text{O}_3 = 26.96 : 73.04$	2373
$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	172.30	$\text{CaO} : \text{SiO}_2 = 65.12 : 34.88$	2403
$\text{MgO} \cdot \text{TiO}_2$	120.20	$\text{MgO} : \text{TiO}_2 = 33.53 : 66.47$	2393
$\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	192.30	$\text{MgO} : \text{Cr}_2\text{O}_3 = 20.96 : 79.04$	2473
$2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	140.70	$\text{MgO} : \text{SiO}_2 = 57.29 : 42.71$	2163
$\text{ZrO}_2 \cdot \text{TiO}_2$	203.10	$\text{ZrO}_2 : \text{TiO}_2 = 60.66 : 39.34$	2093
$\text{MgO} \cdot \text{ZrO}_2$	163.50	$\text{MgO} : \text{ZrO}_2 = 24.70 : 75.30$	2373
$3\text{BeO} \cdot 2\text{ZrO}_2$	321.40	$\text{BeO} : \text{ZrO}_2 = 23.34 : 76.66$	2808
$\text{SrO} \cdot \text{ZrO}_2$	226.82	$\text{SiO} : \text{ZrO}_2 = 45.68 : 54.32$	> 2973
$\text{ThO}_2 \cdot \text{ZrO}_2$	387.20	$\text{ThO}_2 : \text{ZrO}_2 = 68.18 : 31.82$	> 3073
$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$	183.30	$\text{ZrO}_2 : \text{SiO}_2 = 67.21 : 32.79$	2693

(3) $\text{MgO}-\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 三元复合材料制品性能和 $\text{ThO}_2-\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 三元复合材料制品的性能见表 7-3。

表 7-3 $\text{MgO}-\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{ThO}_2-\text{BeO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系中某些组成的制品的性能

泥料组成 (以 mol 计)			烧结温度范围 /℃	线收缩 /%	吸水率 /%	平均热膨胀系数 /℃ ⁻¹	耐压强度 ./MPa
MgO	BeO	Al ₂ O ₃					
1	24	1	1600 ~ 1725	15.2 ~ 17.6	0.1	10.8×10^{-6}	1180.0
1	8	1	1625 ~ 1725	13.6 ~ 14.4	0.1	—	1060.0
1	4	1	1680 ~ 1725	11.2 ~ 12.0	0.1	9.4×10^{-6}	1000.0
1	2	1	1650	9.7	0.1	—	—
4	96	1	1500 ~ 1635	—	0.1	—	—
4	48	1	1500 ~ 1635	16.8 ~ 19.4	0.1	—	—
4	24	1	1600 ~ 1630	14.4 ~ 20.5	0.1	—	930.0
4	16	1	1630	15.5 ~ 20.0	0.1	—	—
ThO ₂	BeO	Al ₂ O ₃					
1	160	2	1650	—	0.0	10.4×10^{-6}	1710.0
1	48	1	1750	—	0.02	—	1960.0

(4) $\text{MgO}-\text{BeO}-\text{ZrO}_2$ 以及 $\text{MgO}-\text{BeO}-\text{ThO}_2$ 三元复合材料制品的性能见表 7-4。

表 7-4 MgO-ZrO₂, MgO-BeO-ZrO₂ 和 MgO-BeO-ThO₂
系中某些组成的试样的性能

试样的性能	MgO-ZrO ₂ 二元组成的试样	三元组成的试样	
		MgO-BeO-ZrO ₂	MgO-BeO-ThO ₂
烧结范围/℃	1700 ~ 1800	1450 ~ 1600	1500 ~ 1750
体积密度/g · cm ⁻³	4.0 ~ 5.5	2.9 ~ 4.8	3.0 ~ 4.9
线收缩/%	12.5 ~ 17.9	15.2 ~ 20.6	17.2 ~ 21.1
耐压强度/MPa	1160.0 ~ 1600.0	1140.0 ~ 1840.0	1160.0 ~ 1860.0
常温断裂强度/MPa	—	91.0 ~ 273.0	63.0 ~ 68.0
982.2℃时的断裂强度/MPa	203.0	91.0 ~ 224.0	91.0 ~ 112.0
982.2℃时的弹性模量/MPa	(1.60 ~ 2.17) × 10 ⁵	(2.17 ~ 2.00) × 10 ⁵	(2.24 ~ 2.8) × 10 ⁵

(5) BeO-Al₂O₃-TiO₂ 三元复合材料制品的性能, 见表 7-5。

表 7-5 BeO-Al₂O₃-TiO₂ 系中某些组成的试样的性能

泥料的 mol 组成			烧结范围 /℃	烧成中的行径		物理性能		力学性能			热稳定性
BeO	Al ₂ O ₃	TiO ₂		煅烧温度 /℃	线收缩 /%	吸水率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	弯曲强度 /MPa	弹性模量 /MPa	
所有制得呈致密 试样者			1500 ~ 1675	1525 ~ 1650	11.0 ~ 18.7	0.0 ~ 0.6	3.27 ~ 3.73	1310.0 ~ 1960.0	115.0 ~ 177.0	(2.8 ~ 3.37) × 10 ⁵	不良
15	5	1	1575 ~ 1600	1575	15.8	0.01	3.34	1940.0	168.5	—	不良
6	1	2	1550 ~ 1575	1550	17.6	0.06	3.41	1935.0	177.0	—	不良
3	2	1	1550 ~ 1575	1550	15.2	0.00	3.52	1960.0	143.5	—	不良
1	1	1	1575	1575	15.8	0.02	3.67	1640.0	115.0	—	不良

(6) BeO-TiO₂-ZrO₂ 三元复合材料制品的性能, 见表 7-6。

表 7-6 BeO-TiO₂-ZrO₂ 和 BeO-CeO₂-ZrO₂ 系中某些组成的试样的性能

试样的性能	BeO-TiO ₂ -ZrO ₂ 系	BeO-CeO ₂ -ZrO ₂ 系
烧成温度/℃	1500 ~ 1550	1650 ~ 1750
线收缩/%	16.3 ~ 18.7	13.9 ~ 18.1
吸水率/%	0.00 ~ 0.01	0.00 ~ 0.01
体积密度/g · cm ⁻³	3.00 ~ 3.96	3.14 ~ 5.80
力学性质: 常温时用静力方法检验		
耐压强度/MPa	1420.0 ~ 1900.0	782.0 ~ 1740.0
弯曲强度/MPa	84.0 ~ 132.0	84.0 ~ 164.0
弹性模量/MPa	(1.31 ~ 3.27) × 10 ⁵	(1.57 ~ 2.69) × 10 ⁵
力学性质: 常温时用动力超声波方法检验		
弹性模量/MPa	(1.31 ~ 3.05) × 10 ⁵	(1.55 ~ 2.60) × 10 ⁵
剪切系数/MPa	(0.56 ~ 1.26) × 10 ⁵	(0.60 ~ 1.06) × 10 ⁵
波桑系数	0.17 ~ 0.24	(0.21 ~ 0.28) × 10 ⁵
力学性质: 在 982.2℃时用静力方法检验		
弯曲强度/MPa	63.7 ~ 115.0	84.0 ~ 126.5
弹性模量/MPa	(1.5 ~ 2.67) × 10 ⁵	(1.25 ~ 2.02) × 10 ⁵

(7) BeO-CeO₂-ZrO₂ 三元复合材料制品的性能见表 7-7。

表 7-7 BeO-TiO₂-ZrO₂ 系和 BeO-CeO₂-ZrO₂ 系中的
具有良好的密度和强度指标的试样的组成

BeO-TiO ₂ -ZrO ₂ 系					BeO-CeO ₂ -ZrO ₂ 系				
mol 组成			烧成温度/℃	吸水率/%	mol 组成			烧成温度/℃	吸水率/%
BeO	TiO ₂	ZrO ₂			BeO	CeO ₂	ZrO ₂		
4	1	1	1550	0.00	4	1	1	1750	0.00
4	2	1	1550	0.00	4	2	1	1650	0.01
4	4	1	1550	0.00	4	4	1	1750	0.01
5	10	1	1550	0.00	30	1	6	1650	0.00
9	1	1	1550	0.01	60	1	1	1700	0.00
12	4	1	1500	0.00	60	1	4	1700	0.01
36	4	1	1500	0.00	90	3	10	1750	0.01
40	10	1	1550	0.00	90	9	10	1750	0.00
60	2	1	1550	0.00	—	—	—	—	—

第一节 莫来石特种耐火材料

一、莫来石材料的性质

莫来石是一种硅酸铝质特种耐火材料。一般都采用人工合成莫来石。

莫来石结构分成 3 种类型： α -莫来石是相当于纯 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ，简称 3:2 型； β -莫来石是固溶有过剩 Al_2O_3 ，简称 2:1 型； γ -莫来石是固溶有少量 TiO_2 和 Fe_2O_3 的莫来石。莫来石的主要性质见表 7-8。

表 7-8 莫来石的主要性质

成分: $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ Al_2O_3 71.8%, SiO_2 28.2%	弹性模量/MPa 1.4709975
晶系: 斜方	线膨胀系数/℃ ⁻¹ 20~1000℃ 5.3×10^{-6}
晶形: 针状、长柱状, 相互交错成网络状	熔点: 1870℃ (或 1810℃ 分解)
硬度: 6~7	化学性质: 化学性质稳定, 甚至不溶于 HF
密度/g·cm ⁻³ 3.03	主要弱点: 由于结构中氧的电价不平衡 (总的电价平衡), 所以矿物易被 Na_2O , K_2O 等氧化物所分解
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (1000℃) 3.83	

二、烧结法合成莫来石

烧结法合成莫来石有 3 种工艺方案：第一种是干法合成；第二种是半干法合成；第三种是湿法合成。3 种合成工艺流程如图 7-1 所示。

(1) 张秀勤等以高岭土和工业氧化铝为原料，用 3 种合成莫来石工艺，在隧道窑内于 1730℃ 保温 8h 烧成熟料，其原料的化学成分见表 7-9，合成莫来石的理化性能见表 7-10。

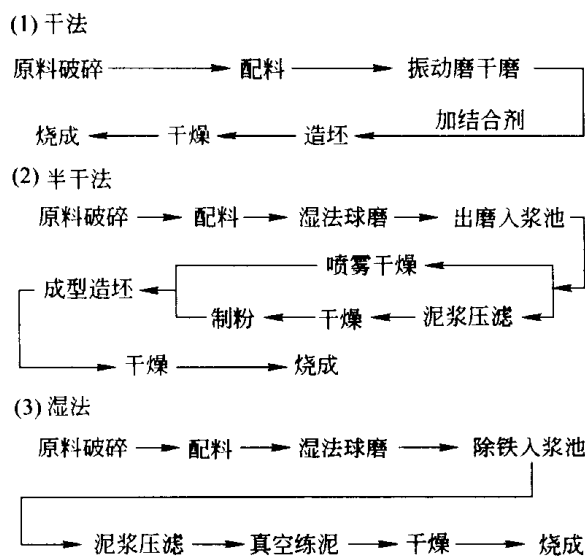


图 7-1 3 种合成莫来石生产工艺流程

表 7-9 原料的化学组成 (质量分数/%)

原 料	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
高岭土	44.87	38.24	0.25	0.30
工业 Al ₂ O ₃	0.11	97.89	0.13	0.06

原 料	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼减
高岭土	0.23	0.065	0.065	16.16
工业 Al ₂ O ₃	—	0.02	0.29	1.50

表 7-10 不同工艺合成的莫来石熟料的检测指标

理 化 指 标		干 法	半干法	湿法	理 化 指 标		干 法	半干法	湿法
质量分数/%	Al ₂ O ₃	68.16	70.09	70.25	矿物组成/%	莫来石	90	93	95
	SiO ₂	29.06	28.14	26.38		刚玉	5	3	2
	Fe ₂ O ₃	1.25	0.39	0.47		玻璃相	5	4	3
	TiO ₂	0.62	0.45	—	显气孔率/%		5.80	2.90	1.50
	CaO	微	0.11	—	体积密度/g·cm ⁻³		2.71	2.80	2.85
	MgO	0.42	0.53	—	真密度/g·cm ⁻³		3.14	3.10	3.06
	K ₂ O	0.081	0.086	0.080	闭口气孔率/%		7.89	6.78	5.36
	Na ₂ O	0.27	0.21	0.20	吸水率/%		2.14	1.0	0.50

(2) 江苏新晶辉（江都工陶厂）、山东耐火材料厂、河南开封特耐公司生产烧结合成莫来石的化学成分、物理性能以及相组成见表 7-11。

表 7-11 烧结合成莫来石性能实例

性 能	江都工业陶瓷厂				山东耐火材料厂			开封特耐公司 KTM-72
	JMS-46	JMS-60	JMS-70	JMS-73	Sm-65	Sm-72	M-75	
化学成分/%								
Al ₂ O ₃	45 ~ 47	59 ~ 61	70 ~ 72	73 ~ 75	66. 73	73. 15	76. 04	71. 96
SiO ₂	51 ~ 53	36 ~ 38	26 ~ 28	23 ~ 25	27. 88	21. 87	22. 77	26. 38
Fe ₂ O ₃	≤0. 8	≤0. 8	≤0. 8	≤0. 6	1. 68	1. 25	0. 53	0. 16
TiO ₂	≤0. 2	≤0. 1	≤0. 1	≤0. 1	1. 79	1. 73	0. 43	0. 53
CaO	0. 67	0. 33	0. 22	0. 21	0. 296	0. 22	0. 23	0. 69
MgO	0. 21	0. 26	0. 10	0. 07	0. 07	0. 06	0. 08	0. 10
K ₂ O	0. 17	0. 14	0. 04	0. 04	0. 05	0. 05	0. 02	—
Na ₂ O	0. 06	0. 16	0. 12	0. 11	0. 10	0. 20	0. 25	—

续表 7-11

性 能	江都工业陶瓷厂				山东耐火材料厂			开封特耐公司 KTM-72
	JMS-46	JMS-60	JMS-70	JMS-73	Sm-65	Sm-72	M-75	
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.6	2.75	2.82	2.85	2.84	2.91	2.94 ~ 2.96	2.72
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.7	2.9	3.05	3.10	3.09	3.13	—	—
显气孔率/%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	0.85	2.91	2.07 ~ 2.35	0.30
吸水率/%	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	0.30	1.00	0.7 ~ 0.8	0.09
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	3.47×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	4.35×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	4.62×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	4.78×10^{-6} (20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$)	—	—	—	—
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	1770	1790	1825	1850	> 1770	> 1790	≥ 1850	—
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	1500	1550	1650	1680	—	—	—	—
莫来石/%	62	80	97	94	为主	85	—	85 ~ 90
刚玉/%	—	—	2	5	很少(< 1)	5	—	3
方石英/%	—	5	—	—	—	—	—	—
玻璃相/%	38	15	微	微	—	2 ~ 3	—	—
铁、钛矿物/%	—	—	—	—	2 ~ 3	3	—	—
主体原料	苏州土	蓝晶石, 苏州土	工业氧化 铝, 苏州土	工业氧化 铝, 苏州土	二等矾 土, 工业 氧化铝	二等矾 土, 工业 氧化铝	工业氧 化铝, 焦 宝石	工业 氧化铝, 苏州土

(3) 几个国家生产合成莫来石性能见表 7-12。

表 7-12 几个国家生产合成莫来石的性能

性 能	日本内外耐火工业公司(N 公司)			日本丸福窑业公司(M 公司)			英国 Cawood Wharton 公司		美国 HK 鲍 特公司 shamva 莫来石
	MM	改良 MM	SM	M-60	M-70	M-73	S 型	I 型	
化学成分/%									
灼减	0.09	0.08 ~ 0.22	0.10	0.04	0.09	0.06	—	—	—
SiO_2	31.84	28.2 ~ 28.58	24.8	36.7 ~ 37.34	27.57	25.78	28.4	25.2	28.7
TiO_2	0.46	0.35 ~ 0.36	0.33	0.4	0.29	0.22	1.28	0.12	1.17
Al_2O_3	65.33	69.1 ~ 69.95	73.44	59.67 ~ 60.07	70.26	72.18	67.7	72.3	67.6
Fe_2O_3	1.16	0.9 ~ 0.94	0.59	1.31 ~ 1.65	1.09	1.02	1.28	0.62	1.28
CaO	0.07	痕 ~ 0.07	0.13	0.15 ~ 0.21	0.15	0.18	0.25	0.19	0.53
MgO	0.18	0.07	0.17	0.23 ~ 0.55	0.16	0.17	0.33	0.25	0.15
Na_2O	0.24	0.15	—	0.31	0.27	—	0.50	0.42	0.35
K_2O	0.88	0.62	—	0.64	0.28	—	0.25	0.42	0.11
总 计			99.56			99.61			
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.979	—	3.11	—	3.00	3.11	—	—	—
	2.89	—	2.91	—	2.91	2.91	—	—	—
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.83	—	2.81	—	2.83	2.73	2.52	2.69	2.66
开口气孔率/%	2.3	—	3.0	—	2.8	5.8	} 1.44	10.0	11.7
闭口气孔率/%	3.5	—	—	—	2.3	—			
玻璃质/%	6.77	—	0.93	—	0.24	0.02	—	—	—
莫来石/%	92.76	—	87.05	—	99.07	95.34	—	—	—
刚 玉/%	0.47	—	12.02	—	0.69	4.64	—	—	—
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$							—	—	—
0.2MPa T_1	1510	—	—	—	1465	—	—	—	—
T_2	1545	—	—	—	1490	—	—	—	—
T_4	崩坏 1560	—	—	—	崩坏 1570	—	—	—	—
残余收缩(1500 $^{\circ}\text{C}$)/%	-0.525	—	—	—	0.119	—	—	—	—

注: MM- Al_2O_3 大于 65% 产品; SM- Al_2O_3 大于 72% 产品。

三、电熔法合成莫来石

(一) 高纯莫来石

(1) 原料。以高纯石英砂和工业氧化铝为主要原料，在超大功率的三相电弧炉内，采用高电压、大电流、薄料层的氧化熔炼法合成高纯莫来石。

(2) 性能。这样合成的莫来石原料有残碳低、色泽白、针柱状晶体发育好、线膨胀系数小、抗热震性好、致密度大、气泡少等优点。这种原料可以制成荷重软化温度高、高温蠕变率低、抗腐蚀性强的合成莫来石制品。

(3) 应用。这种制品已广泛地用于玻璃窑炉衬，炼铁厂大中型高炉、热风炉炉衬上。合成莫来石原料在各种中、高温陶瓷窑窑具、匣钵、棚板、支柱及推板等制品中广泛地应用。

(二) 锆莫来石

(1) 原料。以精选锆英石和工业氧化铝为主要原料，采用同样的电熔生产工艺，还可以合成出较莫来石抗腐蚀性更强、韧性更大的合成锆莫来石原料。这种原料更适于生产炼钢连铸用的滑板砖及玻璃窑上用的锆莫来石砖。

(2) 理化性能。电熔合成莫来石原料的理化性能企业指标见表 7-13，电熔合成莫来石理化性能的分析结果见表 7-14。

表 7-13 电熔合成莫来石企业理化性能技术指标

生产单位	开封特耐公司		滢池长城公司				
品 种	电熔 莫来石	电熔 锆莫来石	电熔莫来石		电熔锆莫来石		
牌 号	DM	DCM	AS- I	AS- II	ZM-30	ZM-33	ZM-36
化学成分/%							
Al ₂ O ₃	70 ~ 77	42 ~ 50	70 ~ 74	74 ~ 77	45 ~ 50	43 ~ 48	42 ~ 45
SiO ₂	20 ~ 29	16 ~ 20	25 ~ 28	22 ~ 25	16 ~ 20	16 ~ 20	16 ~ 20
ZrO ₂		33 ~ 37			≥30	≥33	≥37
Fe ₂ O ₃	≤0. 10		≤0. 10	≤0. 10			
Na ₂ O	R ₂ O < 0. 50		≤0. 25	≤0. 30			
相组成/%							
莫来石	≥95	50 ~ 55	主相	主相	≥53	≥51	≥50
斜锆石		30 ~ 33			≥30	≥31	≥32
刚 玉		≤5		微量	≤5	≤5	≤5
玻璃相	5 ~ 6				≤5		
体积密度/g · cm ⁻³	≥3. 03	≥3. 6	≥3. 03	≥3. 03	≥3. 50	≥3. 60	≥3. 60
显气孔率/%	≤4. 0	≤3. 0			≤5	≤5	≤5
线膨胀系数/℃ ⁻¹	约 6. 0 × 10 ⁻⁶						
耐火度/℃	≥1850						

表 7-14 电熔莫来石和电熔锆莫来石性能实例

理化指标	电熔莫来石		电熔锆莫来石	电熔莫来石			电熔锆莫来石 DMZ-68	电熔锆莫来石
	高档	中档		DM-72	DM-75	DM-78		
化学成分/%								
Al ₂ O ₃	70~77	66.20	42~47	72.60	74.50	78.40	68.5	46.52
SiO ₂	22~29	31.55	16~20	25.90	23.20	19.80	21.30	16.29
Fe ₂ O ₃	≤0.1	0.17		0.17	0.47	0.40	0.36	0.01
TiO ₂	≤0.1	1.31		0.38	1.05	0.95	0.96	
CaO	≤0.3	0.47		0.17	0.13	0.12	0.14	
MgO	RO	0.11		0.062	0.16	0.16	0.14	
K ₂ O	R ₂ O	0.29		0.053	0.045	0.043	0.042	
Na ₂ O	≤0.5	0.13		0.35	0.16	0.11	0.17	0.087
ZrO ₂			30~37				8.15	36.39
耐火度/℃	≥1850			≥1840	≥1840	≥1840	≥1810	
体积密度/g·cm ⁻³	≥3.03		≥3.6	2.76	2.87	2.87	2.91	
显气孔率/%			≤3	7	5	8	7	
莫来石/%		90.63	50~55	96	>95	85~90	多量	莫来石+斜锆石>95
玻璃相/%		9.37	≤5	4	<5	5	5~7	微量
斜锆石/%			≥30~33				7	
刚玉/%			≤5		少量	5~10		<5
产地	吉林梅河口特种耐火厂			湖南冷水滩耐火厂			西北耐火材料厂	

四、合成莫来石制品

(1) 原料。合成莫来石制品是以合成莫来石颗粒为骨料，以细粉为基质制成的。

(2) 配料。为了改善工艺性能和提高制品的理化性能，在配料中要适量加入优质软质黏土、烧结氧化铝细粉、硅线石或红柱石细粉。

(3) 成型。采用不同成型方法对制品性能的影响见表 7-15。

(4) 用合成莫来石原料生产莫来石砖的工艺流程如图 7-2 所示。

表 7-15 莫来石耐火材料的性能

性能	泥浆浇铸	等静压成型	压制成型
化学成分/%			
Al ₂ O ₃	72.0	73.0	73.0
SiO ₂	26.0	25.0	25.0
Fe ₂ O ₃	0.6	0.7	0.5
TiO ₂	未测	0.1	0.2
CaO	未测	0.3	0.1
碱	未测	0.8	0.9
体积密度/g·cm ⁻³	2.8	2.98	2.58
显气孔率/%	8.0	1.0	15.0
总气孔率/%	未测	6.0	未测

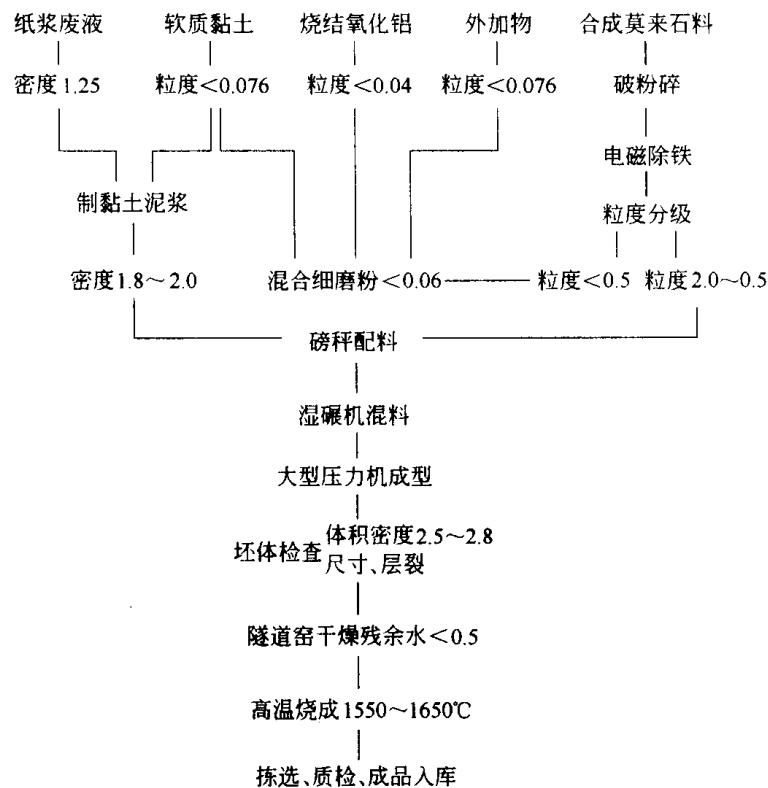


图 7-2 用合成莫来石原料生产莫来石砖的工艺流程
(注：密度单位为 g/cm³)

(5) 各种窑炉用莫来石砖的理化性能见表 7-16。

表 7-16 各种莫来石制品的理化性能及应用

品 种	锆莫来石 (玻璃窑)	再结合莫来石砖 (玻璃窑)	刚玉莫来石砖 (热风炉)	莫来石砖 (热风炉)	硅线石 (热风炉)	硅线石 (玻璃窑)
化学成分/%						
SiO ₂	15.0		18.45	27.60		≤38
Al ₂ O ₃	60.0	≥75	80.4	71	65.54	≥61
ZrO ₂	20.0					
Fe ₂ O ₃	0.5	≤0.3	0.26	0.46	1.18	0.5
CaO + MgO	1.0					
K ₂ O + Na ₂ O	0.08					0.1
物理性能						
显气孔率/%	18	≤17	20.17	17.6	18	22
体积密度/g·cm ⁻³	2.95	≥2.70	2.70	2.55	2.61	2.30
常温耐压强度/MPa	100	≥90	74.7	96.2	84.6	60
耐火度/℃	1750		>1790	>1790	>1790	1710
荷重软化温度/℃	1650	≥1700	1710	1660		1650
重烧线变化(1500℃,2h)/%	0.1		0.0	0.0		0.2
热膨胀率(1000℃)/%	0.05					0.05
蠕变/%			0.16(1580℃,50h)	0.17(1500℃,50h)	1.0(1400℃,50h)	

(6) 各厂生产莫来石砖的理化性能见表 7-17。

(7) 国外生产莫来石砖的理化性能见表 7-18。

表 7-17 国产各种莫来石砖的理化性能

生产单位	洛阳耐火材料研究院				江都工业陶瓷厂				山东耐火材料厂		
牌 号					JMZ-65	JMZ-70	JMZ-75	JMZ-80	MZ-65	MZ-75	MZ-70A
化学成分/%											
Al ₂ O ₃	87.26	75.9	70.42		65~69	70~74	75~79	80~84	71	80.4	77
SiO ₂	9.10				28~33	23~28	18~23	13~18	27.6	18.45	
Fe ₂ O ₃	0.12	1.1	0.72		≤1.5	≤1.2	≤1.0	≤0.8	0.46	0.26	
显气孔率/%	22	13.7			19~23	18~22	18~22	18~22	17.6	20.17	16
体积密度/g·cm ⁻³	2.71	2.72	1.01		2.4~2.5	2.5~2.6	2.6~2.7	2.7~2.8	2.55	2.70	2.67
常温耐压强度/MPa	91.8	135.7	5.54		≥40	≥50	≥60	≥60	96.2	74.7	122.1
耐火度/℃	>1790	>1790	>1790		1790	1820	1850	1880	>1790	>1790	>1790
荷重软化温度/℃	>1700	>1700			1650	1680	1700	1700	1660	1710	>1700
重烧线变化率/%	0 1500℃, 2h	0 1500℃, 2h	-0.1 1350℃, 3h						0 1500℃, 2h	0 1500℃, 2h	0 1500℃, 2h
热导率/W·(m·K) ⁻¹			0.285 1000℃						蠕变0.17% 1500℃	0.16% 1580℃	

表 7-18 各国莫来石砖技术性能

国 别	砖种和名称	化学成分/%							耐火度 /℃	密度 /g·cm ⁻³	体积密度 /g·cm ⁻³	气孔率/%		耐压强度 /MPa	荷重软 化温度 /℃
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	R ₂ O				显气孔率	总气孔率		
英 国 原联邦德国 原苏联	莫来石砖	23.3	75.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	—	—	2.7~2.83	10~14	—	—	1590~1670 1600~1650
	莫来石砖 3	29.7	66.3	0.8	0.9	—	2.3	—	2.88	2.16	25.0	—	—		
	热风炉砖 M	22.05	75.5	杂质总量	—	2.60	—	—	1860	—	2.54~2.75	12~18	—	1100~1300	
法 国	莫来石砖 M	35~37	60~62	0.8~1.2	1.0~1.2	0.1~0.3	微	0.1~0.2	—	—	2.40	17~20	—	400~500	1520~1610
	莫来石砖 N	25~27	70~72	0.9~1.1	1.0~1.1	0.1~0.3	微	0.1~0.2	—	—	2.40	17~20	—	400~500	1600~1660
	莫来石砖 O	25~27	70~72	0.9~1.1	1.0~1.1	0.1~0.3	微	0.1~0.2	—	—	2.61	11~12	—	600~800	1640~1690

续表 7-18

国 别	砖种和名称	化学成分/%							耐火度 /℃	密度 /g·cm ⁻³	体积密度 /g·cm ⁻³	气孔率/%		耐压强度 /MPa	荷重软 化温度 /℃
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	R ₂ O				显气孔率	总气孔率		
日 本	电炉顶砖	12.7	78.5	—	—	—	—	—	—	2.95	—	18	—	75.0	>1650
	电炉顶砖	21.8	75	0.82	—	—	—	—	—	3.22~3.25	2.5~2.6	—	19.2~22.0	627~806	T ₂ 1690
	莫来石砖	—	—	—	—	—	—	—	—	2.91~2.97	2.31~2.40	17.1~22.1	—	560~890	—
匈 牙 利	热风炉砖 M-K	11.06	87.8	—	—	1.66	—	—	1930	—	3.07~3.13	13.3~15.6	—	1350~1500	1700~1720
	1	—	60.0	0.36	0.52	0.20	0.12	0.96	—	—	1.90	—	—	67.0	1620
	2	—	61	0.81	0.64	0.56	0.06	0.01	—	—	2.02	—	—	67.5	1530
	3	—	57	1.00	0.76	0.71	0.07	0.02	—	—	2.15	—	—	93.0	1510
	4	—	63	0.12	0.57	0.02	0.15	1.17	—	—	1.95	—	—	50.0	1660
	5	—	57	0.13	0.65	0.03	0.18	1.15	—	—	2.01	—	—	80.0	1540
原民主德国	6	—	54	0.13	0.70	0.03	0.19	1.14	—	—	2.09	—	—	100.0	1620
	1	—	74.97	1.23	3.45	0.06	0.08	0.5	>1820	3.42	2.58	23	25	41.0	T10% 1440~1730
	2	—	71.44	—	—	—	—	—	>1820	3.41	2.59	22	24	32.0	1440~1730
	K-70	31.7	64.2	1.8	—	0.3	0.2	0.7	—	3.60	3.02	26	—	66.0	1570~1730
波 兰	AK-1	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	48.5	1560
	烧成 A-70 莫来石砖	26.26	70.02	0.16	2.37	0.41	0.41	0.15	—	—	2.53	17.1	—	—	T0.5% T5%
不 烧	D-70 化学结合砖	21.50	70.00	1.10	3.80	0.30	0.70	0.25	—	—	2.77	15.5	—	—	—

第二节 尖晶石特种耐火材料

尖晶石材料的化学通式为 $RO \cdot R_2O_3$ 。其中 RO 为 MgO 、 FeO 、 ZnO 、 MnO 、 CoO 、 NiO 等二价正离子氧化物, R_2O_3 为 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Cr_2O_3 等三价正离子氧化物。尖晶石材料都是属于等轴晶系矿物。铁铬尖晶石、镁铝尖晶石、镁铬尖晶石的主要性能见表 7-19。

表 7-19 尖晶石与莫来石的性能比较

性 能	$FeCr_2O_3$ 亚铬酸盐	$MgAl_2O_4$ 尖晶石	$MgCr_2O_4$ 镁铬铁矿	$3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ 莫来石
成分/%	FeO 32.1 Cr_2O_3 67.9	MgO 28.3 Al_2O_3 71.7	MgO 21.0 Cr_2O_3 79.0	Al_2O_3 71.8 SiO_2 28.2
真密度/ $g \cdot cm^{-3}$	5.09	3.58	4.43	3.16 ~ 3.22
晶格常数/nm	0.8358	0.8066	0.8316	$a=0.758$ $b=0.769$ $c=0.289$
莫氏硬度	5.5	8.0	5.5	7.5
熔点或分解/ $^{\circ}C$	1770	2135	2180	1850
线膨胀系数/ $^{\circ}C^{-1}$	8.9×10^{-6}	8.0×10^{-6}	9.0×10^{-6}	5.3×10^{-6}
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$ (800 $^{\circ}C$)	—	6.6	—	—

一、尖晶石原料的合成

合成尖晶石有烧结法和电熔法两种方法。

(一) 合成镁铝尖晶石

1. 烧结法合成尖晶石

(1) 原料。以工业氧化铝和高纯轻烧氧化镁为原料合成镁铝尖晶石, 合成的反应式为:



(2) 配料。采用烧结合成尖晶石时, 首先要将配料压制成坯体或成球在回转窑中烧成。

(3) 烧成。在烧成时于 $900^{\circ}C$ 开始产生反应, 在 $1400^{\circ}C$ 反应激烈, 到 $1500^{\circ}C$ 反应趋于完成, 但为了提高再结晶粒度, 烧成温度为 $1650^{\circ}C$ 。原料的细度对合成镁铝尖晶石有很大的影响, 粒度愈细合成效果愈好, 所以在合成料前对原料进行混合、细磨是非常重要的。

(4) 理化性能。采用烧结法生产合成镁铝尖晶石的理化性能见表 7-20。

表 7-20 烧结镁铝尖晶石的理化性能

理化性能	华银公司				紫光公司
	MAS	MAS	MAS	MAS	
化学成分/%					
MgO	48 ~ 50	32 ~ 34	22 ~ 24	8 ~ 10	28 ~ 32
Al_2O_3	49 ~ 51	64 ~ 66	74 ~ 76	89 ~ 91	58 ~ 62
SiO_2	≤ 0.35	≤ 0.25	≤ 0.23	≤ 0.15	≤ 4.0
Fe_2O_3	≤ 0.36	≤ 0.28	≤ 0.20	≤ 0.17	
CaO	≤ 0.65	≤ 0.50	≤ 0.45	≤ 0.40	
Na_2O	≤ 0.07	≤ 0.07	≤ 0.08	≤ 0.09	

续表 7-20

理化性能	华银公司				紫光公司
	MAS	MAS	MAS	MAS	
物理性能					
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	≥ 3.25	≥ 3.25	≥ 3.26	≥ 3.30	≥ 3.00
显气孔率/%	≤ 4.5	≤ 4.5	≤ 2.5	≤ 2.0	≤ 9.0
吸水率/%	≤ 1.5	≤ 1.3	≤ 0.8	≤ 0.6	
相组成/%					
尖晶石相					85 ~ 90
硅酸盐相					≤ 10
含钛矿物相					≤ 5

2. 电熔法合成尖晶石

采用电熔法合成尖晶石时, 生产工艺简单, 但致密度高, 优于烧结法合成料。电熔镁铝尖晶石的理化性能见表 7-21。

表 7-21 电熔镁铝尖晶石的理化性能

厂 家	试 样	化 学 成 分/%							物理性能			相成分
		MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	TiO ₂	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率 /%	真密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	
开封特耐	AM-70	22 ~ 27	69 ~ 76	≤ 0.4	≤ 0.5	≤ 0.65						尖晶石
	AM-90	8 ~ 9	88 ~ 91	≤ 0.25	≤ 0.5	≤ 0.4						尖晶石、 刚玉
澠池长城	AM-70	22 ~ 27	71 ~ 77	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4	≤ 0.3		≥ 3.35	< 3.5	≥ 3.50	尖晶石
	AM-85	13 ~ 17	81 ~ 86	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4		≥ 3.40	< 4.0	≥ 3.53	尖晶石、 微量刚玉
	AM-90	7 ~ 11	88 ~ 92	≤ 0.25	≤ 0.3	≤ 0.2	≤ 0.4		≥ 3.45	< 5.0	≥ 3.56	尖晶石、 刚玉
吉林梅河口	A 级	41.61	56.52	0.93	0.15	0.53	0.21		3.52	0.96		
	B 级	34.68	57.36	4.38	1.04	0.55	0.07	1.67	3.38	5.25		
湖南冷水滩	A 级	25 ~ 26	72 ± 1	< 1.5					3.30	4 ~ 6		
	A 级	36.0	60 ~ 62	< 2.0					3.30	4 ~ 6		
	B 级	23 ~ 24	65 ~ 68	< 5.5					3.30	4 ~ 8		
	B 级	28 ~ 29	60 ~ 62	< 5.5					3.25	4 ~ 8		

(二) 合成镁铬尖晶石

(1) 原料。合成镁铬尖晶石大都使用高纯轻烧菱镁矿(轻烧氧化镁)和精选铬矿粉为原料, 合成的反应式为:



(2) 合成。采用烧结法合成镁铬尖晶石, 首先将轻烧菱镁矿和精选铬矿细磨, 压球或制坯

后, 在高温回转窑内, 经 1800℃ 高温合成镁铬尖晶石。

例 1, 美国凯莎铝化学公司是把 50% $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 滤饼同 50% 铬矿粉很好地混合, 在回转窑内于 1900℃ 死烧。这种合成料由方镁石固熔体 (平均 70 μm)、尖晶石固熔体 (10 μm 以下) 及少量硅酸盐构成。其性能: SiO_2 1.4%、 Fe_2O_3 8%、 Al_2O_3 15%、 Cr_2O_3 15%、 B_2O_3 0.2%、 CaO 0.8%、 MgO 60%, 体积密度为 3.44 g/cm^3 , 显气孔率为 10%。

例 2, 苏联生产的镁铬砂的理化性能见表 7-22。

表 7-22 合成镁铬砂原料的化学成分及性能 (在 90m 回转窑内煅烧)

物 料	粒 度 /mm	总产品中 各粒度含量 /%	显气孔率 /%	化 学 成 分/%						
				MgO	Cr ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	灼碱 (-) 增重 (+)
湿法共同细粉碎										
苛性镁砂	—	—	—	91.1	—	2.2	2.9	3.8		—
金彼尔赛铬矿	—	—	—	18.4	55.4	3.8	0.5	20.9		-1.1
合成砂 (35% 铬矿 + 65% 苛性镁砂)	>30	17.6	29.7	64.1	17.5	4.1	2.1	7.0	5.5	+0.1
	30 ~ 15	10.7	26.5	63.4	17.5	4.4	2.2	7.7	4.8	0
	15 ~ 10	9.0	23.1	62.0	17.7	4.4	2.3	7.4	5.3	+0.1
	10 ~ 8	8.3	22.4	64.8	16.5	3.2	2.0	7.2	6.0	+0.1
	8 ~ 5	7.2	22.3	63.8	16.6	5.0	2.0	7.2	5.1	+0.1
	5 ~ 3	9.4	22.1	63.2	17.5	4.6	2.2	7.4	5.3	+0.1
	3 ~ 1	7.8	20.4	65.2	16.2	4.9	2.0	6.7	5.0	0
	1 ~ 0	30.0	未测	65.4	14.7	4.5	1.9	9.4	4.0	+0.1
干法共同细粉碎										
苛性镁砂	—	—	—	91.0	—	2.56	3.0	3.4		—
铬 矿	—	—	—	18.7	49.7	4.70	0.1	22.4		4.4
合成砂 (20% 铬矿 + 80% 苛性镁砂)	>20	9.2	23.3	75.8	9.9	3.7	1.8	5.0	3.2	+0.1
	20 ~ 10	21.4	23.2	75.4	10.3	4.0	1.7	5.1	3.3	+0.1
	10 ~ 8	14.0	14.6	74.6	10.8	3.9	2.1	5.1	3.2	+0.1
	8 ~ 4	20.8	12.3	74.5	10.7	4.2	2.4	4.6	3.6	+0.1
	4 ~ 3	7.3	12.0	74.7	10.6	4.1	2.6	4.8	3.6	+0.1
	3 ~ 1	7.1	10.1	76.0	10.8	3.7	2.0	4.6	3.1	+0.1
	1 ~ 0	20.2	未测	77.0	10.5	3.4	1.7	4.3	3.2	+0.15
压 球 法										
苛性镁砂	—	—	—	90.5	—	2.6	3.3	1.9	1.2	—
铬 矿	—	—	—	18.8	52.2	5.3	0.9	14.4	8.2	-2.2
合成砂 (20% 铬矿 + 80% 苛性镁砂)	40 ~ 20	4.9	21.7 ^①	76.2	11.0	3.1	2.1	5.7	1.9	0
	20 ~ 10	6.1	22.6 ^①	76.0	11.2	3.4	2.4	5.7	2.3	0
	10 ~ 8	4.9	14.6 ^①	75.2	11.4	3.8	2.5	5.8	2.3	0
	8 ~ 3	18.4	8.6	75.4	11.0	3.7	2.6	5.9	2.6	+0.5
	3 ~ 1	25.4	3.8	74.8	11.3	3.5	2.5	5.4	2.5	+0.2
	1 ~ 0	40.7	未测	75.8	12.8	2.5	2.0	6.1	2.5	+0.2

①试样中挂窑皮的镁质和铬镁质熔块。

二、合成尖晶石制品

(一) 直接结合尖晶石砖

直接结合尖晶石砖是一种高级耐火材料，其结构是一种晶相颗粒之间的结合，不含有硅酸盐玻璃相物质。这种制品的生产工艺要求：使用高纯原料、高压成型和高温烧成。其特点是制品的显气孔低、致密度高、高温性能好、在高温下体积稳定。

(二) 再结合尖晶石砖

再结合尖晶石砖是使用高温烧结或电熔合成的高纯尖晶石原料、经过破粉碎后配料、高压成型、高温烧成而制成的尖晶石砖。这种尖晶石砖也具有显气孔率低、耐侵蚀性强、抗热震性好、高温强度大等优点。

(三) 镁铬尖晶石砖

原苏联用合成镁铬砂制造镁铬尖晶石砖的工艺流程如图 7-3 所示。第一种是由合成镁铬砂制造粗颗粒和细粉，第二种将细粉改为混合细粉。

(四) 含有电熔镁铝尖晶石的镁质制品

含有电熔镁铝尖晶石的镁质制品是以电熔镁铝尖晶石和烧结镁砂为粗颗粒，加入烧结镁砂粉、加入亚硫酸纸浆废液做结合剂，湿混合后泥料的粒度组成：大于 2mm 9.5%，2 ~ 1mm 22.4%，1 ~ 0.5mm 13.3%，小于 0.5mm 54.8%（小于 0.06mm 40.3%）。在 1000t 水压机上成型，并保压 3 ~ 5s，砖坯的体积密度为 2.94 ~ 2.98g/cm³，干燥后在 1670 ~ 1740℃ 温度下烧成。

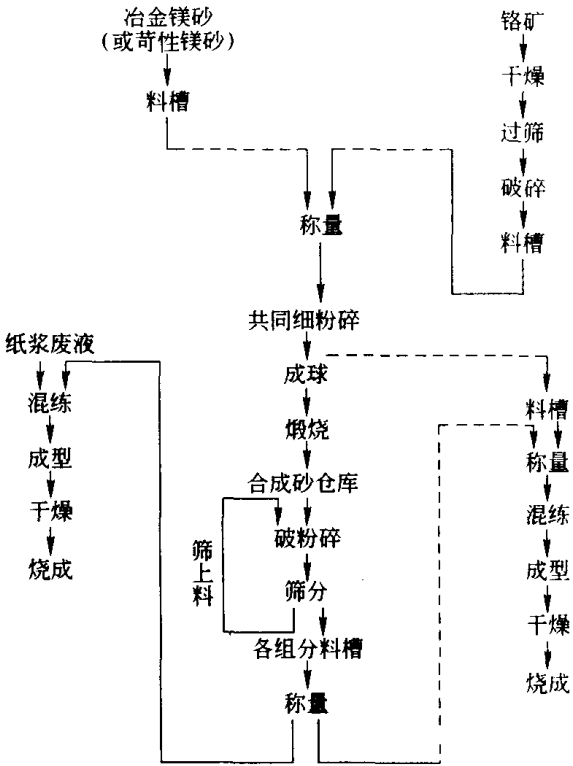


图 7-3 由合成砂生产镁铬质制品工艺流程
——第一方案；·····第二方案

三、尖晶石制品的理化性能

尖晶石制品的理化性能如下：

(1) 洛阳耐火材料厂生产尖晶石制品理化性能见表 7-23。

表 7-23 洛阳耐火厂尖晶石制品的理化性能

理化性能	直接结合镁铬砖			电熔再结合镁铬砖			镁铝尖晶石砖		
	LZMGe-8A	LZMGe-12A	LZMGe-18	LDMGe-12A	LDMGe-16A	LDMGe-20	LMLJ-14	LMLJ-24	LMLJ-50
化学成分/%									
MgO	65	60	52	60	55	50	76	66	40
Cr ₂ O ₃	8	12	18	12	16	20			
SiO ₂	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
Al ₂ O ₃							14	24	50
显气孔率/%	18	18	18	16	16	16	17	17	17
常温耐压强度/MPa	40	40	40	35	35	35	35	35	35
荷重软化温度/℃	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1720	1720	1720

(2) 国外产尖晶石制品的理化性能见表 7-24。

表 7-24 直接结合、再结合、熔铸镁铬砖的理化性能

理化性能	直接结合砖			再结合砖 (日)		等静压	熔铸
	镁铬 (日)	镁铬 (美)	镁铬 (原苏)	电熔颗粒	烧结颗粒	镁铬砖 (日)	镁铬砖 (日)
化学成分/%							
MgO	79.8	62.0	75.7	61.01	73.6	72.5	33~56
Cr ₂ O ₃	8.4	17.8	10.06	18.41	12.5	10.6	15~18
CaO		0.7	2.20	0.67	0.5		1~2
SiO ₂	2.0	1.5	4.99	0.90	0.8	1.2	1~4
Al ₂ O ₃	4.1	6.9	2.42	7.05	5.5	6.7	15~18
Fe ₂ O ₃	4.7	11.2	4.40	11.71 (FeO)	7.6	8.4	8~11
体积密度/g·cm ⁻³	3.08		3.06	3.31	3.18	3.48	3.3~3.5
显气孔率/%	14.3	13.9	14.3	13.9	14.3	1.8	
常温耐压强度/MPa			43	67	97	275	100~300
高温抗折强度/MPa					55 (1200℃)		
荷重软化温度 (T ₂)/℃	T ₁ 1635		T ₁ 1530	T ₁ >1660 (10kg)			>1700
线膨胀系数 (1500℃)/℃ ⁻¹			1.20×10 ⁻⁶	1.90%	1.98%		
热导率 (1300℃)/W·(m·K) ⁻¹			2.48				

(3) 日本品川生产镁铝尖晶石制品的理化性能见表 7-25。

表 7-25 日本品川镁铝砖的理化性能

理化性能	SP-80SH	SP-80SH-1	SP-75SH	SP-20MV	SP-3A
化学成分/%					
MgO	81.5	80.6	76.0	19.0	24.0
Al ₂ O ₃	17.6	17.4	23.1	72.0	58.0
SiO ₂	0.3	1.0	0.3	6.5	
Fe ₂ O ₃	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0
显气孔率/%	15.0	16.0	15.4	18.5	16.0
体积密度/g·cm ⁻³	2.98	2.95	2.93	2.90	2.90
常温耐压强度/MPa	45	45	40	70	70
常温抗折强度/MPa	7	5	46		
耐火度 SK	≥40	≥40	≥40	38	37
荷重软化温度 (T ₂)/℃	≥1700	≥1700	≥1700	1486	1420
重烧线变化率/%	+0.1 1550℃, 2h	+0.1 1550℃, 2h	+0.1 1550℃, 2h	+3.5 1500℃, 2h	+4.5 1500℃, 2h
线膨胀系数 (1000℃)/℃ ⁻¹	1.1×10 ⁻⁶	1.1×10 ⁻⁶	1.1×10 ⁻⁶	1.0×10 ⁻⁶	0.9×10 ⁻⁶
抗热震性/次	>10	>10	>10		
应 用	水泥窑 石灰窑	水泥窑 石灰窑	水泥窑 石灰窑 盛钢桶	盛钢桶	盛钢桶

(4) 原苏联生产镁铝尖晶石制品的理化性能见表 7-26。

表 7-26 原苏联加入烧结镁铝尖晶石制品的配料及性能

制品编号	配料组成①/%			砖坯体积 密度 /g·cm ⁻³	烧 成 后 制 品 性 能						
	尖晶石组分 <3mm②	萨 特 卡 镁 砂			显气孔率 /%	耐压强度 /MPa	抗热震性 (1300℃~水冷)	荷重软化温度/℃		破裂/%	
		3~0.5mm	筒磨粉					开始点	破裂点		
3a	30 (Ⅳ)	30	40	3.05	3.22	700	15	1750	未破裂	0:15	3.5
B	30 (ⅢB)	30	40	3.07	3.21	817	15	1750	—	1:20	3.0
10	30 (Ⅴ)	30	40	3.06	3.18	637	—	1750	—	2:40	2.1
11	30③	30	40	3.10	3.14	516	—	1750	未破裂	1:50	1.8
12	30 (Ⅳ)			3.04	3.16	839	15	1750	未破裂	—	—
13	—	40	40	3.10	3.15	817	15	1640	1700	0:15	40④
14	—	60	—	3.08	3.19	—	3	—	—	0:15	25④

①制品№12配料含 30% 2~0.5mm 的盐湖镁砂和 40% 筒磨粉；

№13 含 20% 3~0.5mm 的铬矿；

№14 含 40% 共同细粉碎料（镁砂：铬矿 = 50:50）；

②括号内为尖晶石类型；

③电熔尖晶石；

④数字为时间（s），到时制品完全破坏。

合成尖晶石配料：ⅢB：镁砂 47%，工业氧化铝 53%，铬矿；

Ⅳ：镁砂 50%，工业氧化铝 35%，铬矿 15%；

Ⅴ：镁砂 43%，工业氧化铝 55%，铬矿 2%；

电熔：镁砂 50%，工业氧化铝 35%，铬矿 15%。

四、尖晶石耐火材料的应用

尖晶石耐火材料的应用，见表 7-27。

表 7-27 尖晶石应用

部 门	部 位 或 材 质	部 门	部 位 或 材 质
钢铁工业	连铸滑板	水泥工业	水泥回转窑过渡带（方镁石-尖晶石砖）
	水口砖		玻璃窑蓄热室中间温度（900 ~ 1000℃）区（尖晶石砖，方镁石-尖晶石砖）
	钢包衬砖（高铝尖晶石、刚玉尖晶石砖）	玻璃工业	高、中温匣钵
	钢包浇注料（高铝-尖晶石、刚玉-尖晶石浇注料）		
	平炉炉顶砖（方镁石-尖晶石砖）	陶瓷工业	
	真空脱气炉衬		

第三节 含碳复合特种耐火材料

含碳复合特种耐火材料主要有铝碳质、镁碳质和锆碳质三大类。

一、铝碳质特种耐火材料

铝碳质耐火材料也分为两种：一种是不烧制品；另一种是烧成制品。

（一）不烧制品

（1）不烧铝炭砖，属于碳结合材料，由于抗高 Na_2O 炉渣的侵蚀，被广泛用于铁水预处理设备。烧成铝炭砖属于陶瓷结合或陶瓷-碳复合结合，其制品用作连铸的滑动水口滑板、长水口、上下水口砖以及整体塞棒等。

（2）高炉铁沟料也是以氧化铝为主要原料，添加碳化硅和碳（石墨）制成不定形耐火材料。铁沟料品种有捣打料、可塑料、浇注料、振动料等。结合方式有沥青结合、树脂结合、化学结合、水泥结合以及黏土结合等。

（二）烧成制品

（1）原料。铝碳质耐火材料以烧结刚玉、电熔刚玉、刚玉-莫来石、合成莫来石为主要原料。

（2）添加材料、结合剂。加入一定数量的石墨粉、炭黑、硬沥青以及其他添加材料，如碳化硅粉、金属硅粉、金属铝粉以树脂或沥青做结合剂。

（3）配料、成型。经过配料、在等静压力下成型。

（4）烧成。在 1300℃ 温度下用炭粒保护烧成，最后经过油浸、热处理（650℃）、加工而制成制品。

（5）侵入式长水口砖的生产工艺见表 7-28。

表 7-28 侵入式长水口砖的配料

原 料	粒度/号	配比/%	原 料	粒度/号	配比/%
电熔刚玉	18 ~ 35	10	金属硅粉	< 180	5
电熔刚玉	35 ~ 140	20	树脂结合剂	(841)	7
电熔刚玉	< 170	26	酒 精	工业用	2L
石英粉	< 180	10	乌洛托品		50g
石墨粉	< 190	27			

(6) 用等静压机成型, 成型压力为 150 ~ 200MPa。

(7) 在梭式窑中埋入炭粒中, 经 1300 ~ 1350℃ 保护烧成。

例 1, 洛阳耐火材料研究院各种铝碳制品的理化性能指标, 见表 7-29、表 7-30。

表 7-29 铝碳浸入式水口的理化指标

理化性能		指 标	
		浸入式水口	长水口
Al ₂ O ₃ 含量/%	(不少于)	60	45
C + SiC 含量/%	(不少于)	34	32
耐火度/℃	(不低于)	1770	1770
显气孔率/%	(不大于)	13	17
体积密度/g · cm ⁻³	(不小于)	2.60	2.35
常温耐压强度/MPa	(不小于)	17.6	17.6
常温抗折强度/MPa	(不小于)	7.8	7.8
热膨胀率(1000℃)/%	(不大于)	0.4	0.3
抗热震性(1100℃ ~ 水冷)/次	(不小于)	5	5

表 7-30 青耐厂铝碳整体塞棒的理化指标 (Q/01LYS034—1991)

理化性能	指 标	理化性能	指 标
Al ₂ O ₃ /%	(不小于) 60	体积密度/g · cm ⁻³	(不小于) 2.65
C + SiC/%	(不小于) 26	常温耐压强度/MPa	(不低于) 16
SiO ₂ /%	(不小于)	常温抗折强度/MPa	5
耐火度/℃	(不低于) 1770	抗热震性/次	5
显气孔率/%	(不大于) 12		

例 2, 日本、德国一些典型的铝炭滑板的理化指标见表 7-31。鱼雷罐用氧化铝-碳化硅-炭砖的物理性能见表 7-32。鱼雷罐用 Al₂O₃-SiC-C 砖的化学成分: Al₂O₃ 55% ~ 65%, SiC 20% ~ 25%, C 5% ~ 10%。

表 7-31 烧成铝炭滑板的理化性能

试 样	A	B	C	D	E	F
化学成分/%						
Al ₂ O ₃	72.0	72.5	73.5	72.0	78.0	85.0
SiO ₂	8.5	11.8	9.5	5.0	10.0	4.0
C	7.4	12.4	12.5	12.0	8.0	8.0
SiC	—	—	1.5	3	—	—
体积密度/g · cm ⁻³	2.82	2.78	2.81	3.00	2.95	3.05
显气孔率/%	13.0	9.5	10.5	6.0	11.5	11.5
常温抗折强度/MPa	26	39	21	25	110 (耐压强度)	120 (耐压强度)
高温(1400℃)抗折强度/MPa	25	12	19	—	—	—

表 7-32 鱼雷罐 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 制品的物理性能

物 理 性 能	日 本			德 国
	普通牌号	加金属粉	加硼硅酸盐玻璃	
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.78	2.89	2.94	2.8
显气孔率/%	11.2	7.0	7.1	10~12
耐压强度/MPa (1400℃, 2h)	51.9	39.7	44.9	40~60
	9.6	19.6	17.1	3~6
抗折强度/MPa (1900℃, 2h)	4.6	13.2	17.0	—
抗氧化性: (1200℃, 4h) 脱碳面积比/%	42.7	29.8	26.0	—
抗渣性: 损毁面积比/% 脱硅渣	22.2	7.0	6.8	—
脱磷渣	10.4	5.2	4.0	—
蠕变速率/% (1450℃, 50h, 0.5MPa)	0.5	0.5	2.2	—
热膨胀率/% (1450℃)	1.05	0.95	0.86	1.2

二、铝镁炭制品

铝镁炭砖主要在大型连铸钢包上应用, 主要原料为优质高铝熟料、烧结镁砂、鳞片状石墨及少量添加物, 采用不同结合剂和高压成型, 经过低温热处理后即可在钢包上使用。还可用于 VD 精炼包非渣线部位。铝镁炭砖具有抗侵蚀、抗剥落等优点, 其理化指标见表 7-33。

表 7-33 铝镁炭砖的理化指标

理 化 性 能	普通铝镁炭砖	高档次铝镁炭砖	理 化 性 能	普通铝镁炭砖	高档次铝镁炭砖
化学成分/%			气孔率/%	18~20	6.1
Al_2O_3	62~65	61.29	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.71~2.75	2.84
MgO	12~14	13.34	耐压强度/MPa	20~25	64.5
CaO		0.76	荷重软化开始温度/℃ (0.2MPa)	1420~1480	1620
Fe_2O_3		1.59			
C	6~7	9.78			

三、铝锆炭制品

铝锆炭砖强度高、抗热震性好、抗侵蚀性强, 且有较好的抗氧化能力。主要用于大型连铸钢包、中间包的包衬上。其生产工艺与其他含碳制品相似。铝锆炭砖的主要理化指标见表 7-34、表 7-35。

表 7-34 铝锆炭砖的主要理化指标

理 化 性 能	指 标	理 化 性 能	指 标
化学成分/%		显气孔率/%	6.0~9.0
MgO	70~75	耐压强度/MPa	150~230
ZrO_2	7~10	高温抗折强度/MPa (1400℃)	13~16
C	5~10	热膨胀率/% (1500℃时)	1.0~1.1
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.06~3.18		

表 7-35 铝锆炭滑板的理化性能

试 样	化学成分/%					性 能			生产国
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	ZrO ₂	C	SiC	体积密度 /g·cm ⁻³	显气孔率 /%	常温抗折强度 /MPa	
A	72	5	6	12	3	3.00	6.0	25.0	德国
B	74	3	7	8.5	—	3.07	8.3	38.0	日本
C	64	14	9	10	—	3.05	12.0	110 (耐压)	日本

四、铝碳-锆碳浸入式水口砖

为提高浸入式水口砖的使用寿命,在水口砖的渣线部位,复合抗渣性能好的锆碳材料。日本两种锆碳复合材料的性能见表 7-36。

表 7-36 ZG—RG 及 ZG—SP 牌号嵌层的性能

理化性能	ZG—RG	ZG—SP	理化性能	ZG—RG	ZG—SP
化学成分/%			耐压强度/MPa	28	27
游离 C + SiC	27	18	常温抗折强度/MPa	8	7.5
ZrO ₂	67	77	1000℃热膨胀率/%	+0.35	+0.35
体积密度/g·cm ⁻³	3.30	3.64	保护剂粉与钢水之间界面的损毁指数	31	27
显气孔率/%	17.0	18.3			

五、镁炭及镁钙炭砖

(一) 镁炭砖

- (1) 原料。镁炭砖的主要原料是优质镁砂、电熔镁砂、高纯石墨等。
- (2) 添加物。添加物是金属硅粉、碳化硅粉。
- (3) 结合剂。结合剂是酚醛树脂。
- (4) 配料成型。经配料混料、高压成型、低温热固化处理（200 ~ 300℃）制成镁炭砖或镁钙炭砖。
- (5) 性能。由于镁炭砖和镁钙炭砖抗侵蚀性强、不易挂渣，特别适用于炼钢转炉、电炉、精炼炉和连铸钢包的内衬材料。原冶金部镁炭砖标准（YB4074—1991）、镁炭砖的理化指标见表 7-37。例如，日本黑崎生产镁炭砖的理化性能见表 7-38。

表 7-37 镁炭砖的理化指标 (YB4074—1991)

[illegible]

表 7-38 日本 CRD 系列镁炭砖的理化性能

牌 号 性 能	CRD-MR5	CRD-MR10	CRD-MR15RS	CRD-MR20	CRD-MR20E3	CRD-MR20E5	CRD-MR25	CRD-MR30
耐火度 SK	>40	>40	>40	>40	>40	>40	>40	>40
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.95 ~ 3.00	2.90 ~ 2.95	2.80 ~ 2.85	2.80 ~ 2.85	2.80 ~ 2.85	2.85 ~ 2.90	2.75 ~ 2.80	2.70 ~ 2.75
显气孔率/%	3 ~ 4	3 ~ 4	3 ~ 5	2 ~ 4	3 ~ 5	3 ~ 5	3 ~ 5	3 ~ 5
常温耐压强度/MPa	70 ~ 80	50 ~ 60	30 ~ 40	30 ~ 40	35 ~ 45	35 ~ 45	30 ~ 40	20 ~ 30
抗折强度/MPa								
常温	25 ~ 30	20 ~ 25	15 ~ 20	10 ~ 15	10 ~ 15	10 ~ 15	10 ~ 15	10 ~ 15
1400℃	3 ~ 4	3 ~ 4	4 ~ 5	3.5 ~ 4.5	3 ~ 4	3 ~ 4	3 ~ 4	3 ~ 4
化学成分/%								
MgO	92 ~ 93	87 ~ 88	75 ~ 76	77 ~ 78	77 ~ 78	77 ~ 78	72 ~ 73	63 ~ 64
F、C	6 ~ 7	11 ~ 12	13 ~ 14	18 ~ 19	21 ~ 22	21 ~ 22	26 ~ 27	31 ~ 32
特 性	耐侵蚀、耐崩裂							
主要用途	电弧炉、混铁车、转炉、盛钢桶							

(二) 镁钙炭砖

镁钙炭砖的主要原料是高纯度、高密度、抗水化性能好的烧结白云石、电熔白云石、电熔镁白云石以及电熔石灰等。使用不含水的结合剂，如煤焦油沥青、特殊改性的酚醛树脂。其他生产工艺与镁炭砖制品基本相同。国内外 MgO-CaO-C 砖典型性能见表 7-39、表 7-40。

表 7-39 MgO-CaO-C 砖的典型性质

编 号	B	D	E	F	G
化学成分/%					
MgO	74	69	74	74	74
CaO	15	20	15	15	10
C	10	10	10	10	15
显气孔率/%	5.8	4.0	5.7	5.7	4.9
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.86	2.89	2.88	2.89	2.86
冷态耐压强度/MPa	38.7	49.7	35	35	41.3
原 料	烧结 MgO 烧结 CaO 石墨	烧结 MgO 烧结 CaO 石墨	烧结 MgO 电熔 MgO-CaO 石墨	烧结 MgO 烧结 MgO-CaO 石墨	烧结 MgO 烧结 CaO 石墨

表 7-40 白云石炭砖的理化性能

性 能	I	II	III	IV
化学成分/%				
MgO	60	72.5	63.6	46.84
CaO	23	21	15.7	35.11
C	14	12	18.8	15.03
Σ 杂质	3	—	—	2.84
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.61	2.84	2.86	2.61
显气孔率/%	6.6		3.8	5.0
耐压强度/MPa		15	34.4	19.0
抗折强度 (1400℃) /MPa	5.8			

(三) 镁炭质整体出钢口砖

镁炭质整体出钢口砖的生产是选用优质高纯电熔镁砂、高纯石墨为原料、加入抗氧化剂、以酚醛树脂做结合剂，在大型等静压机中成型，经低温固化处理后制成整体出钢口砖。这种整体出钢口砖的理化性能及使用情况见表 7-41。

表 7-41 镁炭质整体出钢口砖的理化性能

理化性能	指 标	典型值	理化性能	指 标	典型值
化学成分/%			体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	≥ 2.75	2.83
MgO	>70	75.67	常温耐压强度/MPa	≥ 30	34.8
C	≥ 15	16.03	高温抗折强度/MPa	≥ 10	
显气孔率/%	<5	5~6	使用寿命/次	300	>300

第四节 铬酸镧发热元件

一、发热元件的特点

(一) 铬酸镧的性质

铬酸镧是一种复合氧化物，其化学式为 LaCrO_3 。其中 Cr_2O_3 31.81%， La_2O_3 68.19%。由于铬酸镧制品的熔点高、导电性好、在氧化气氛中稳定，特别适于制造高温发热元件。根据日本化学陶业株式会社等资料，介绍了铬酸镧发热元件的特点、生产工艺、理化性能及其应用。

(二) 发热元件的特点

发热元件有以下特点：

- (1) 熔点高，发热元件表面温度为 1900°C 。
- (2) 使用寿命长，在 1500°C 以上可以达到其他发热元件的使用效果。
- (3) 抗氧化，在高温下、空气中或氧气中使用稳定。
- (4) 表面负荷密度高。
- (5) 操作简便，在常温下可直接通电。
- (6) 制品呈黑色，表面辐射率大、热效率高。
- (7) 高温电阻温度系数近于零，老化时电阻变化率小，易于自动控制。
- (8) 做电炉发热体时，电炉内部的温度分布均匀、升温快、准确度高。
- (9) 抗热冲击性好，可以快速升温。
- (10) 冷端使用高耐热材料，安全可靠。

二、发热元件的生产

(一) 结构

铬酸镧是 Cr_2O_3 - La_2O_3 二元系中的一种复合氧化物，属斜方晶系钙钛矿型结构，晶格常数为 $a = 0.5477\text{nm}$ ($5.477\text{\AA}$)， $b = 0.5414\text{nm}$ ($5.414\text{\AA}$)， $c = 0.7755\text{nm}$ ($7.755\text{\AA}$)。 Cr_2O_3 - La_2O_3 二元相图如图 7-4 所示。

(二) 配料

在铬酸镧中加入微量的钙离子，对制品的导电

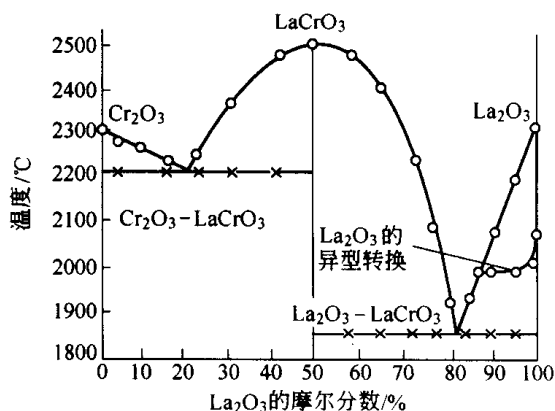


图 7-4 Cr_2O_3 - La_2O_3 二元系相图

率有一定的影响,所以在配料中要加入少量的氧化钙。

(三) 钙离子对制品导电率的影响

钙离子对制品导电率的影响如图 7-5 所示。

(四) 合成料

(1) 合成料原料。以高纯氧化镧、氧化铬和氧化钙为原料,配料后在球磨机中细磨和混合,在混料机中与有机结合剂和水混合,在压砖机上制造砖坯,在高温炉内经 1300℃ 温度烧结合成。

(2) 合成料经过破碎、粉碎,制成颗粒料,同时进行严格除铁。

(3) 经过颗粒配料后加入有机结合剂充分混合。

(4) 用等静压机采用高压成型。

(5) 坯体经素烧排除有机物后,于 1700℃ 以上的高温,在氧化性气氛中烧成。最后接合端部并烧焊银接线而制成发热体。

(6) 发热体亦可采用热蜡铸法成型生产。铬酸镧发热体的一般工艺流程,如图 7-6 所示。

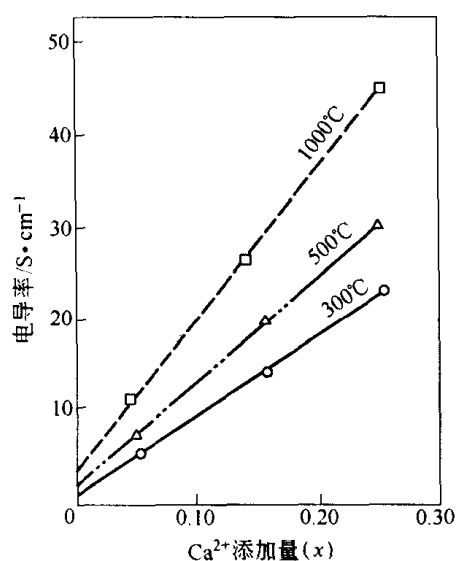


图 7-5 铬酸镧陶瓷的电导率与 Ca^{2+} 添加量的关系

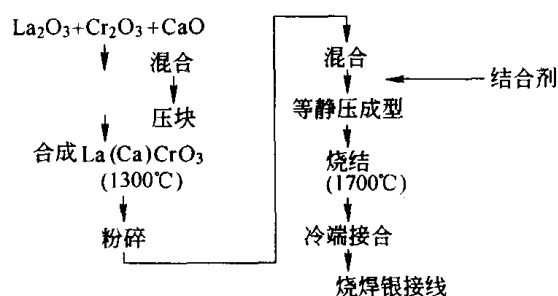


图 7-6 铬酸镧发热体的制造工艺

三、发热元件的理化性能

(一) 物理性能

发热元件的物理性能见表 7-42。

表 7-42 铬酸镧发热元件的性能

性 能	技术指标	性 能	技术指标
主成分 (颜色)	LaCrO_3 (黑色)	抗折强度/MPa	50
熔点/℃	2490	辐射率	约 0.96
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	6.5	比热容/ $\text{J} \cdot (\text{g} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$	0.75 (800℃)
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	5.2	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	1.81 (室温) 1.97
显气孔率/%	21	线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$ (室温 ~ 1000℃)	9.7×10^{-6}

(二) 发热元件的电性能

(1) 在各温度下,发热元件的电阻率如表 7-43、图 7-7 所示。

表 7-43 发热元件在各种温度下的电阻率

温度/℃	100	300	500	1000	1500	1800
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	1.0	0.25	0.14	0.11	0.105	0.104

(2) 各种发热元件电阻率比较, 如图 7-8 所示。

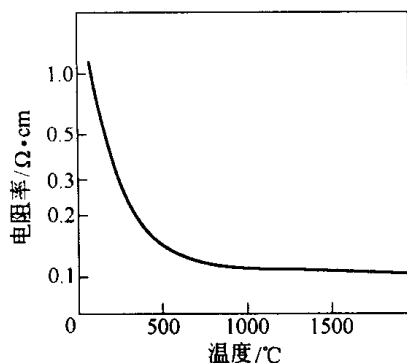


图 7-7 发热元件在各种温度下的电阻率

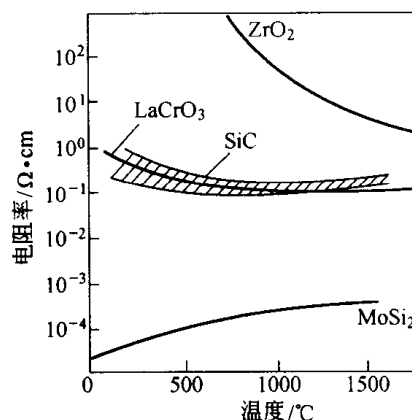


图 7-8 各种发热元件的电阻率比较

(3) 单支发热元件的电阻与电炉内温度的关系, 如图 7-9 所示。

(三) 化学性能

化学性能有以下几点:

(1) 铬酸钒发热元件是在铬酸钒复合氧化物中, 加入一定微量元素 (CaO , SrO) 而制成。

(2) 高温发热元件与碱或二氧化硅反应, 从而影响发热元件的电阻率。

(3) 在使用时, 发热元件中的氧化铬有少量的挥发。为防止试样受到 Cr_2O_3 的污染, 发热元件可用高纯氧化铝管罩上。

(4) 在使用过程中, 发热元件会逐渐老化。这时在元件的结构中产生游离 Cr_2O_3 。当这种氧化物形成水化物后使发热元件粉化而破坏。

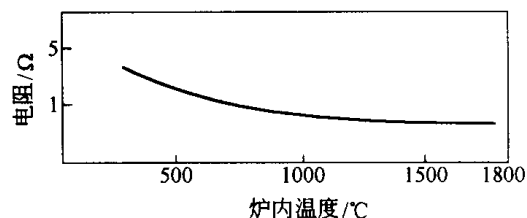


图 7-9 单支发热元件的电阻与炉内温度的关系

四、发热元件的应用

(一) 使用温度

发热元件的表面温度为 1900°C , 炉膛温度可达 1800°C 。但炉内温度愈高, 元件的使用寿命愈短。

发热元件在同样表面负荷密度条件下, 炉内温度在 1600°C 以上时, 炉温提高 50°C , 元件使用寿命要降低二分之一。虽然发热元件的表面温度高, 但表面负荷小时, 亦可延长发热元件的使用寿命。发热元件连续使用要比间断使用的寿命长。电炉内温度在 1800°C 和 1700°C 时, 在不同表面负荷密度情况下, 发热元件的使用寿命, 如图 7-10、图 7-11 所示。

(二) 升温速度

电炉的升温速度是与炉型、炉体结构、发热元件安装数量有关。如果电炉采用急升温、快冷却则易引发发热元件的断裂。在升温时应控制表面负荷, 如表面负荷大, 则易降低发热元件的使用寿命。

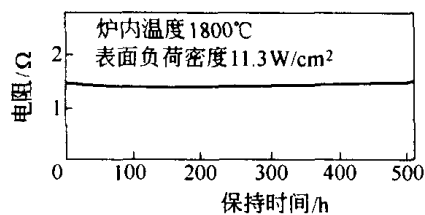


图 7-10 炉内温度在 1800℃ 元件的使用寿命

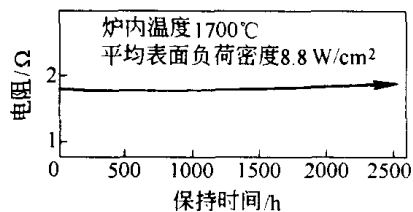


图 7-11 炉内温度在 1700℃ 元件的使用寿命

3 种不同炉型在使用时的升温、保温与电流、电压的变化情况如图 7-12、图 7-13、图 7-14 所示。

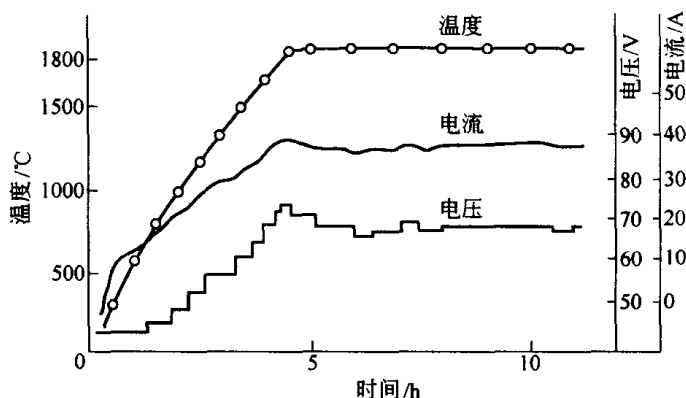


图 7-12 KERAMAX 发热元件圆形电炉升温曲线 (一)

圆形电炉: $\phi 400\text{mm} \times 370\text{mm}$ 发热元件: A18-1 (6 支)
炉芯管尺寸: $\phi 37\text{mm} \times 500\text{mm}$ 有效容积: $\phi 30\text{mm} \times 120\text{mm}$ 变压器: 多级式

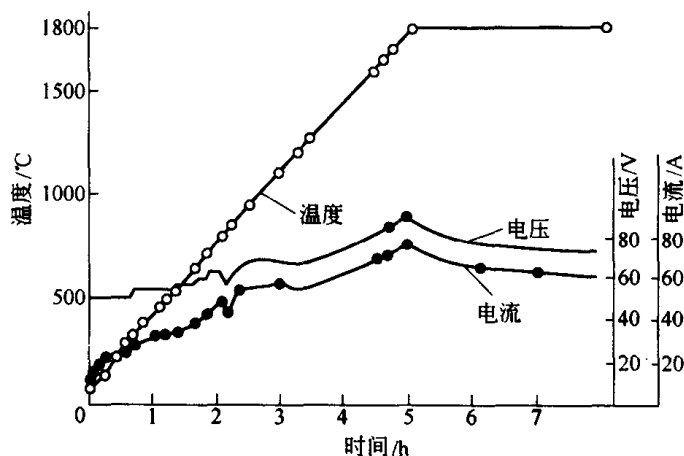


图 7-13 KERAMAX 发热元件圆形电炉升温曲线 (二)

圆形电炉: $\phi 460\text{mm} \times 370\text{mm}$ 发热元件: A18-1 (8 支)
炉芯管尺寸: $\phi 60\text{mm} \times \phi 50\text{mm} \times 600\text{mm}$ 有效容积: $\phi 50\text{mm} \times 120\text{mm}$
控制: 700℃ 以下手动; 360℃ 以上自动

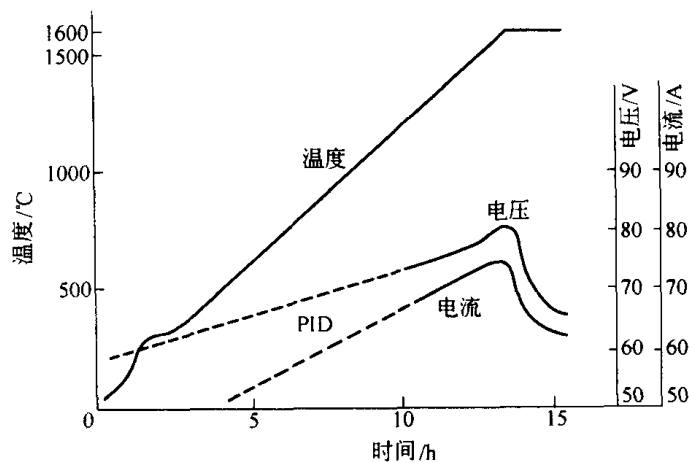


图 7-14 KERAMAX 发热元件箱式电炉升温曲线

箱式电炉：（外部）H550mm × W700mm × L600mm
发热元件：A18—1（10 支） 炉内尺寸：H100mm × W160mm × L210mm
有效容积：H100mm × W100mm × L200mm 控制：自动控制 120℃/h

（三）表面负荷密度

（1）表面负荷密度按如下公式计算：

表面负荷密度 ≈ $\frac{\text{加在发热元件上的电量 (W)}}{\text{有效发热部位的总面积 (cm}^2\text{)}}$

（2）发热元件的表面温度和表面负荷密度之间的关系，可用如下公式求出：

$$\frac{W}{\text{cm}^2} = 5.5 \left\{ \left(\frac{T_1}{1000} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{1000} \right)^4 \right\}$$

式中， $\frac{W}{\text{cm}^2}$ 为表面负荷密度； T_1 为发热元件的表面温度（K）； T_2 为炉内温度。

（3）发热元件的表面温度—炉内温度—表面负荷密度之间的关系，如图 7-15 所示。

（4）KERAMAX 发热元件的表面负荷密度和炉内温度的关系见表 7-44。

表 7-44 KERAMAX 的表面负荷和炉内温度

温度/℃	表面负荷密度/W · cm ⁻²	
	操作值	短时操作值
1600	<13	20
1700	<12	18
1800	<10	16

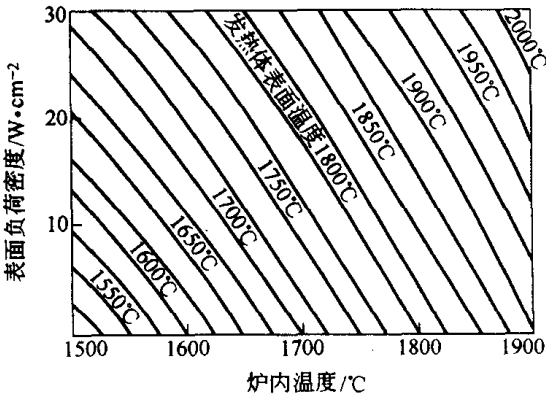


图 7-15 铬酸钒发热体的表面热负荷密度与其表面温度和炉温的关系

（四）炉内温度分布

使用 KERAMAX 发热元件组装的电炉，炉内的均温区大。以竖形管状电炉为例，由于炉芯管

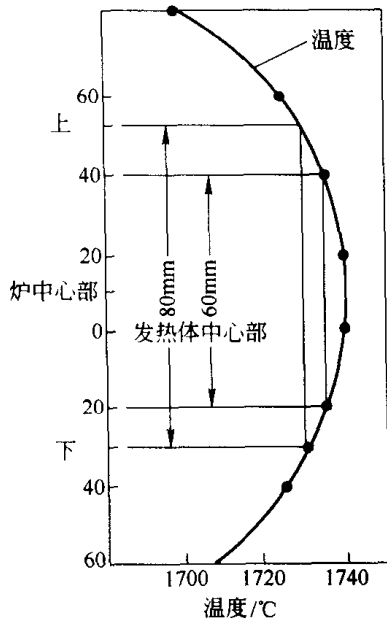


图 7-16 管状电炉温度分布情况
(上下方向)

上下散热少，发热部位长度的二分之一相差只有 5℃，炉内温度分布均匀。炉内温度分布情况，如图 7-16 所示。

五、发热元件规格及组装电炉的类型

(一) 发热元件的规格

KERAMAX 发热元件是一种两端粗中间细的圆柱体，其形状及规格，如图 7-17、表 7-45 所示。

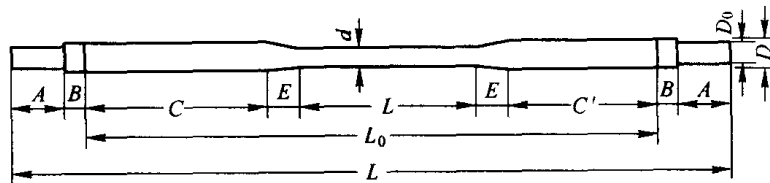


图 7-17 KERAMAX 发热元件图

表 7-45 KERAMAX 发热元件的规格 (mm)

番 号	发热部		端子部				金属端子部			全 长		有效发 热部表 面积/cm ²	炉内 1600℃
	直径 <i>d</i>	长 <i>L</i>	直径 <i>D</i>	长(上) <i>C</i>	长(下) <i>C'</i>	连接 <i>E</i>	镀银 <i>B</i>	不锈钢 P		<i>L</i> ₀	<i>L</i>		
								直径 <i>D</i> ₀	长 <i>A</i>				
A18-1	14	120	18	120	100	20	15	16	35	380	480	50	40V × 15A 2.6Ω
A23-1	17	180	23	180	160	20	20	20	35	560	570	90	50V × 19A 2.6Ω

(二) 电炉的类型

以圆棒形铬酸钼发热元件组装各种电炉的炉形及规格尺寸见表 7-46。

表 7-46 各种电炉的尺寸规格 (mm)

项 目	圆形小电炉	圆形标准炉	箱式电炉
外形尺寸	φ400 × L370	φ460 × L370	H550 × W700 × L600
发热元件/支	A18-1, 6	A18-1, 8	A18-1, 10
炉管尺寸	φ37 × L500	φ60 × φ50 × L600	H100 × W160 × L600
有效容积	φ30 × L120	φ50 × L120	H100 × W100 × L200
控制方法	多级调压器、手动 400℃/h	700℃以下手动、自动 360℃/h	PID 自动 120℃/h

(三) 电炉安装的注意事项

- (1) 使用温度。用 KERAMAX 发热元件组装的电炉，发热元件的表面温度可达到 1900℃，炉膛内的温度达到 1800℃。所以要求炉衬耐火材料的最高使用温度要能达到 1900℃。
- (2) 理化性能。常用的几种炉衬材料的理化性能见表 7-47。

表 7-47 各种炉衬材料的理化性能

素地记号	CPK-3	CP-L	CP-M	SSA-S
主材质	Al_2O_3 99%	Al_2O_3 98%	Al_2O_3 98%	Al_2O_3 99.5%
最高使用温度/℃	1900	1850	1850	1900
显气孔率/%	20	60 ~ 70	55 ~ 60	0
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.2	1.4	1.45	3.9
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (1200℃)	2.55	0.81	0.81	8.37 (400℃)
线膨胀系数/℃ $^{-1}$ (20 ~ 1150℃)	8.0×10^{-6}	8.0×10^{-6}	8.0×10^{-6}	8.1×10^{-6}

(3) 安装、使用。在炉衬上的上下发热元件的安装孔，要求在同一条中心线上。发热元件采用立式安装法，以防止在使用过程中产生变形。发热元件的冷端较长的一端放在上面，较短的一端放在下面。发热元件安装间隔尺寸及连接方法如图 7-18 所示。

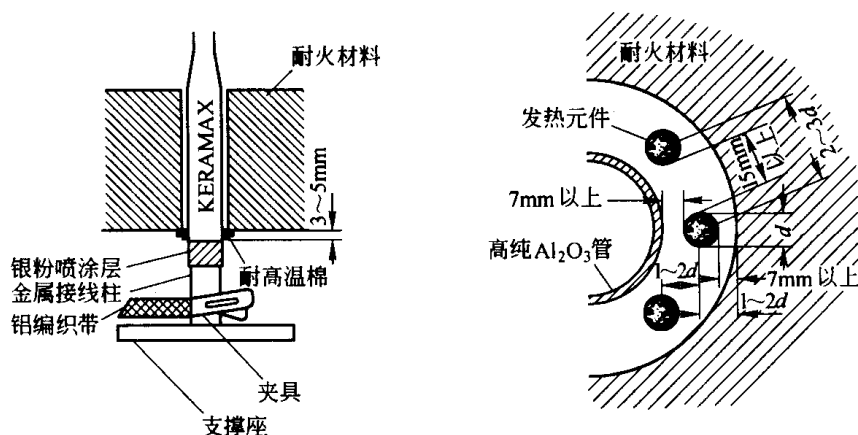


图 7-18 发热元件安装间隔及连接方法

安装这种高温电炉可在氧化性气氛下使用。

这种电炉可以在通有氢、氩、氮以及还原性气体，或含氧在 10% 以下的气体，或在真空中使用。

(4) 电炉的两种保护方法。发热元件在高温时，氧化铬有少量的挥发，对被加热的试样有轻度的污染（表面呈淡红色），在安装发热元件时可用高纯氧化铝瓷管套起来的方法解决。电炉的两种保护方法如图 7-19、图 7-20 所示。

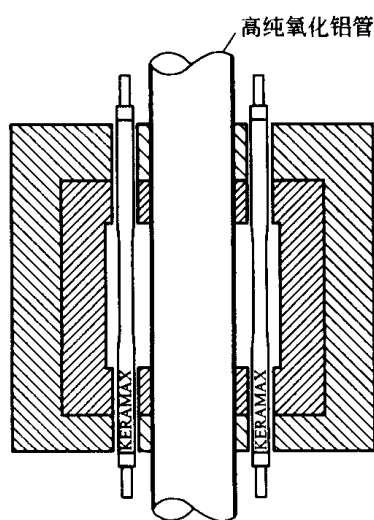


图 7-19 圆形电炉的保护方法

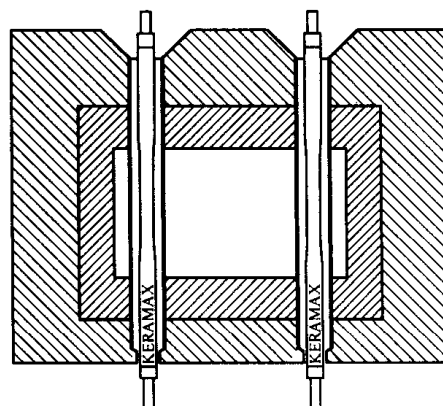


图 7-20 箱式电炉的保护方法

第八章 其他氧化物特种耐火材料

第一节 二氧化硅特种耐火材料

二氧化硅 (SiO_2) 相对分子质量为 60.1, 熔点为 1730°C , 真密度为 $2.65\text{g}/\text{cm}^3$, 莫氏硬度 7 度。

二氧化硅特种耐火材料是熔融二氧化硅 (石英) 特种耐火材料。熔融二氧化硅是以高纯的脉石英、重晶石或水晶等天然矿石为原料, 经 $1800 \sim 2000^\circ\text{C}$ 的高温熔化而成的玻璃态透明的二氧化硅高级耐火材料。

熔融石英制品有石英玻璃制品和陶瓷制品。这种制品由于具有线膨胀系数小、抗热震性好、强度高、导热性和导电率低等性能, 可以用作火箭、导弹、雷达、原子能工业的工程材料, 在冶金工业中, 主要用作炼钢连铸的侵入式长水口陶瓷制品; 在建材工业的辊道窑上用作熔融石英陶瓷辊棒。

一、熔融石英用原料

(一) 二氧化硅

(1) 二氧化硅的技术标准见表 8-1。

表 8-1 硅石技术条件 (YB2416—1981)

级 别	化学成分/%			耐火度 / $^\circ\text{C}$	吸水率 /%	备 注
	SiO_2	Al_2O_3	CaO			
特 级	≥ 98	≤ 0.5	≤ 0.4	≥ 1750	≤ 3.0	耐火度和吸水率, 如供方可保证达到标准要求, 一般不作两项指标
一 级	≥ 97	≤ 1.0	≤ 0.5	≥ 1730	≤ 4.0	
二 级	≥ 96	≤ 1.3	≤ 1.0	≥ 1710	≤ 4.0	

(2) 硅石原料的分类和特性, 见表 8-2。

表 8-2 硅石的分类和特性

工艺分类	岩石分类	主要产地	颜 色	矿物组成	化学组成	石英晶粒/mm	转化性能	制砖适应性	备注
结晶硅石	脉石英	吉 林 江密峰	乳白色	石英为主, 质地纯净, 有的夹有红色或黄褐色水锈	SiO_2 99%	很大 大于 2	特慢转化	因 难 转 化, 制 砖 时 废 品 率 可 能 高	
	石英岩	河南铁门, 辽宁石门	灰白、浅 灰色	石英为主, 有的含有黏土、云母、绿泥石、长石、金红石赤铁矿、褐铁矿等	SiO_2 大 于 98%	0.15 ~ 0.25	特慢转化	可制各种 硅砖	我国 各地的 硅石多 属此类 型

续表 8-2

工艺分类	岩石分类	主要产地	颜 色	矿物组成	化学组成	石英晶粒/mm	转化性能	制砖适应性	备注
胶结硅石	石英砂岩		淡黄、淡红色	石英为主,含量 90% 以上,少量长石、云母;胶结物为硅质	SiO ₂ 95% 以上,混有一定杂质, Al ₂ O ₃ 1% ~ 3%; R ₂ O 1% ~ 2%	粗粒(1 ~ 0.5) 到细粒 (0.25 ~ 0.1)		制造一般砖	
	燧石岩	山 西 五台山	赤白、青白	基质为玉髓,其中含有脉石英晶粒,有的含有氧化铁、石灰石、绿泥石	SiO ₂ 95% 以上	0.005 ~ 0.01	快速转化	可制各种硅砖	是硅质岩的一种
硅 砂	石英砂	广东珠海	黄褐色	石英为主,含量 95% 左右;长石等矿物 5% 左右	SiO ₂ 90% 以上,杂质 Al ₂ O ₃ 小于 5%, Fe ₂ O ₃ 小于 1%, 纯度不定	较大 0.5 ~ 0.15		大多用做捣打料,制一般硅砖	我国沿海地区有产出,如山东荣城

(3) 结晶硅石的显微结构见表 8-3。

表 8-3 结晶硅石显微结构

硅石类型	产 地	显 微 结 构 特 征
结晶硅石	河南铁门	以镶嵌结构和齿状结构为主,晶粒为 0.15 ~ 0.25mm,杂质少
	辽宁石门	以镶嵌结构为主,晶粒一般为 0.2 ~ 0.6mm,最大的为 0.3mm,晶粒大小比较均匀,杂质较少
	山东王村	以齿状结构为主,晶粒在 1mm 左右,晶粒间大小不均,杂质也较多
	江苏江阴	以镶嵌结构为主,晶粒为 0.1 ~ 0.2mm,有少量杂质
	湖南湘乡	以镶嵌结构为主,晶粒为 0.8 ~ 1.0mm,最大为 1 ~ 1.5mm 的粗晶
	四川重庆	全晶质粒状结构,晶粒以 0.1 ~ 0.5mm 为主;大小颗粒不均,大晶体间接触平滑,膨胀大,杂质较多
	内蒙古包头	以粒状镶嵌结构为主,晶粒为 0.2 ~ 0.5mm,另一种为 0.4 ~ 0.7mm,晶粒大小不均匀
	安徽合肥	以粒状镶嵌结构为主,晶粒 0.2 ~ 0.5mm,杂质较少

(二) 二氧化硅及其同质多晶的转变

(1) 在不同温度下,二氧化硅有各种变体,同时伴有体积变化。实际二氧化硅的晶型转变如图 8-1 所示,各种变体在转变时的体积变化见表 8-4。

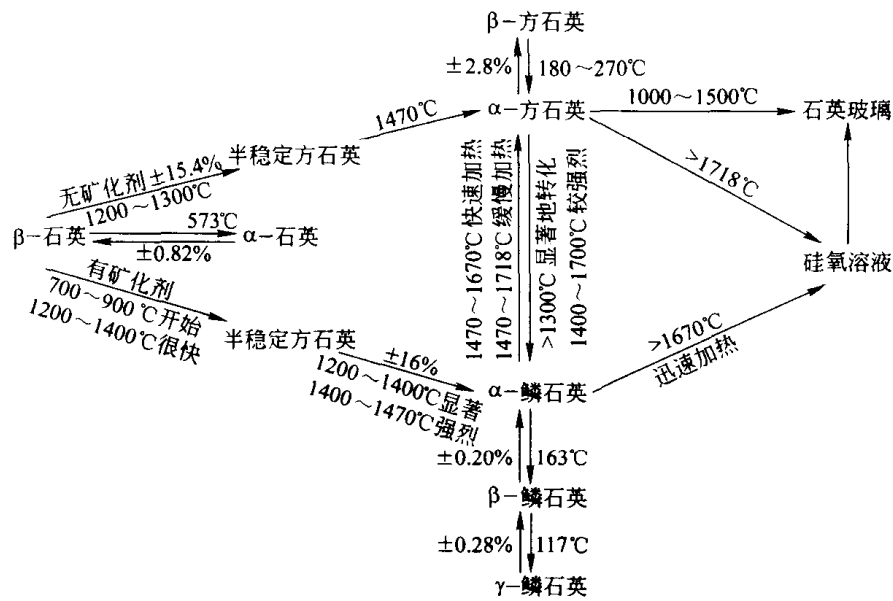
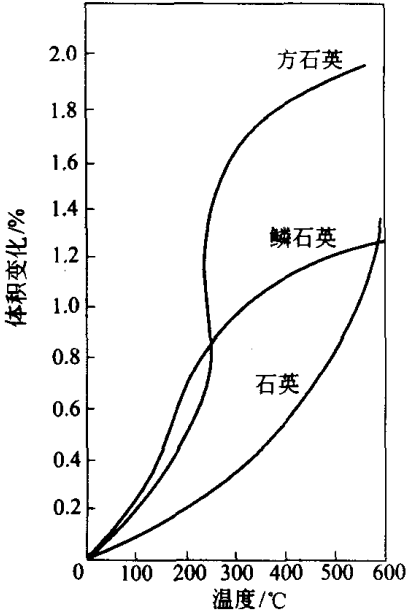


图 8-1 SiO₂ 的晶型转变 (实际)

表 8-4 SiO₂ 各种变体转变时的体积变化

转变温度 /℃	结晶状态转变	线膨胀 /%	体积膨胀 /%
117	γ-鳞石英⇌β-鳞石英	—	+0.28
163	β-鳞石英⇌α-鳞石英	—	+0.2
180~270	β-方石英⇌α-方石英	+1.0	+2.8
573	β-石英⇌α-石英	+0.26 或 (+0.26~0.45)	+0.82 或 (+0.86~1.30)
870	α-石英→α-鳞石英	—	+12.7
1470	α-鳞石英→α-方石英	+1.05	+4.7
1200~1350 (或 1250)	α-石英→α-方石英	+6.60	+17.4
1670	α-鳞石英→液相	+1.05	—
1713	α-方石英→液相	—	约+0.1



- (2) 二氧化硅晶体在加热时的体积变化如图 8-2 所示。
(3) 二氧化硅晶体的真密度和熔点见表 8-5。

图 8-2 硅氧变体加热时的
体积变化曲线

表 8-5 SiO₂ 变体真密度和熔点等性质

变体名称	稳定温度 /℃	晶系	结晶习性	常温下的真密度 /g·cm ⁻³	熔点 /℃	折 射 率			双折 射率	光 性
						N _g	N _m	N _p		
β-石英(低温)	<573℃	三方	柱状	2.651	1713	1.553		1.544	0.009	一 轴 正光性
α-石英(高温)	573~870	六方		2.533(2.52)						
γ-鳞石英	常温~117	斜方	硅砖中常见 矛头状双晶	2.27~2.35(天然) 2.262~2.285(人工)	1670	1.473	1.469	1.469	0.004	

续表 8-5

变体名称	稳定温度 /℃	晶系	结晶习性	常温下的真密度 /g·cm ⁻³	熔点 /℃	折 射 率			双折 射率	光 性
						N _g	N _m	N _p		
β-鳞石英	117 ~ 163	六方		2.24						
α-鳞石英	870 ~ 1470	六方		2.228 (2.26)(2.23)						
β-方石英	180 ~ 270	斜方	硅砖中常见 蜂窝状结构	2.33 ~ 2.34(天然) 2.31 ~ 2.32(人工) (2.32)	1730	1.484	1.487	1.487	0.003	一 轴 负光性
α-方石英	1470 ~ 1713 (1723)	等轴		2.229(2.21)						
石英玻璃	<1713 ± 10 快冷	非晶质		2.203(2.2)			1.459		均质	

(三) 二氧化硅与其他氧化物的二元相图及熔融曲线

- (1) SiO₂-Al₂O₃ 二元相图如图 8-3 所示。
- (2) SiO₂-FeO·Fe₂O₃ 二元相图如图 8-4 所示。
- (3) SiO₂-CaO 二元相图如图 8-5 所示。
- (4) SiO₂-MgO 二元相图如图 8-6 所示。
- (5) SiO₂ 与 Al₂O₃, MgO 熔融曲线如图 8-7 所示。

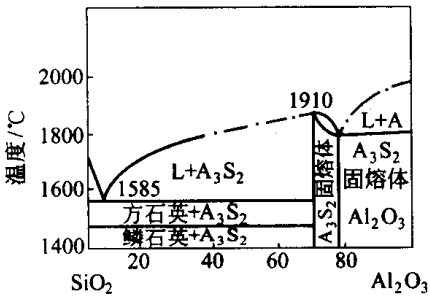


图 8-3 SiO₂-Al₂O₃ 系相图

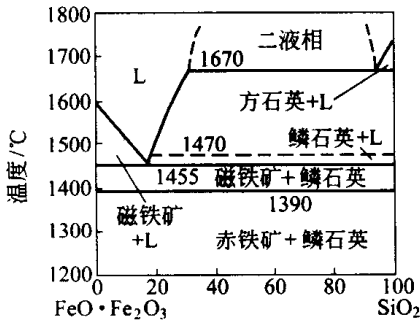


图 8-4 在空气中的 SiO₂-FeO·Fe₂O₃ 系(等压)

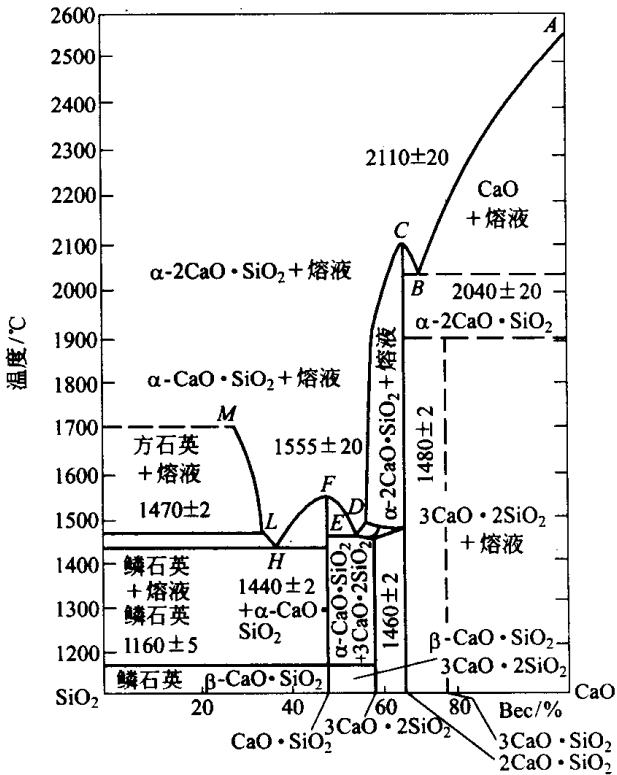


图 8-5 SiO₂-CaO 系状态图 (Колобов, 1941)

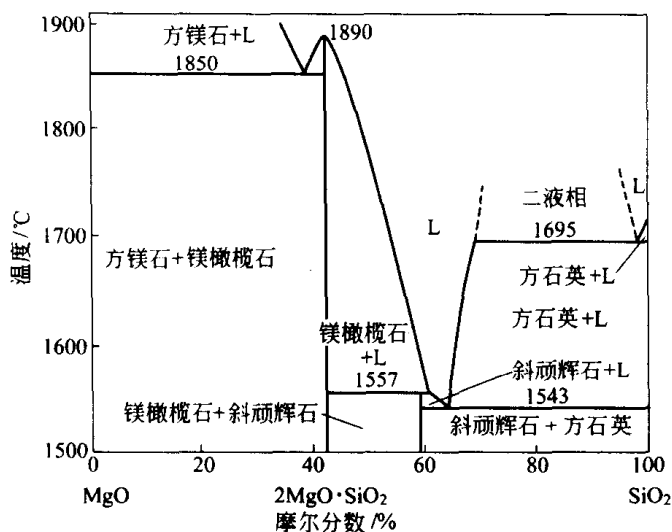


图 8-6 SiO_2 - MgO 系相图

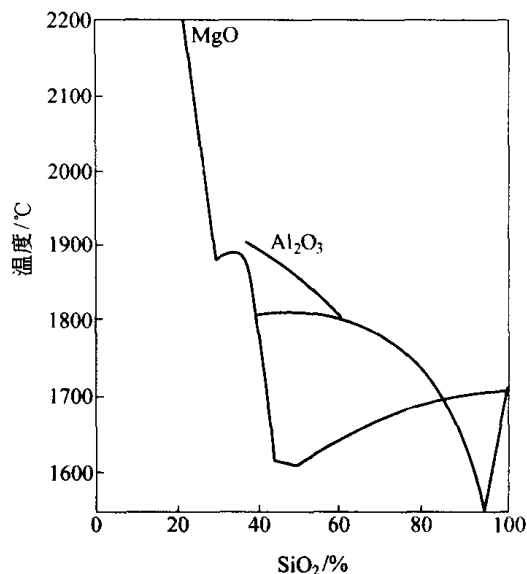


图 8-7 SiO_2 与 Al_2O_3 , MgO 熔融曲线

二、熔融二氧化硅（熔融石英）

（一）熔融石英

（1）生产透明石英玻璃的方法有：气体火焰熔融法、电阻加热和拉管法、真空感应法、真空加压法以及真空旋转熔融法。

（2）生产不透明石英玻璃的方法有：石墨加热熔融法、在空气或氮气中离心熔融法、连续电炉熔铸法、低温等离子法以及电弧熔法。

（二）熔融石英玻璃的性能

熔融石英玻璃或制品具有很好的理化性能。

（1）熔融石英玻璃的主要化学成分 SiO_2 含量高。一般波动在 SiO_2 99% ~ 99.5%、 Fe_2O_3 0.1% ~ 0.2%、 Al_2O_3 0.1% ~ 0.3%、 RO 0.01% ~ 0.03%、 R_2O 0.02% ~ 0.04%。

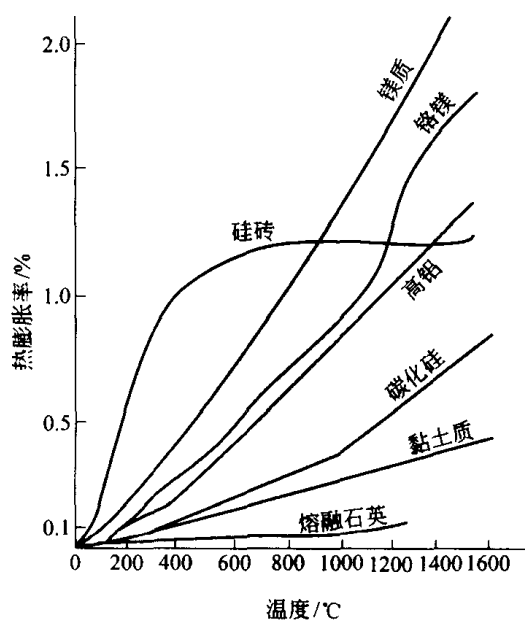


图 8-8 各种耐火材料的热膨胀率

（2）性能。因为熔融石英的 SiO_2 含量高，所以耐酸性能很强。除氢氟酸及 300°C 以上浓磷酸对其有侵蚀外，其他酸类几乎毫无作用。特别是在高温下对盐酸、硫酸、硝酸、王水等酸类的抗侵蚀性都很强。对不含碱的中性盐类、碳、硫磺等也有很好的抗侵蚀性。但在高温下可被一些强碱性盐类及一部分金属所腐蚀。

（3）特点。熔融石英及制品有三大特点：在所有耐火材料中，线膨胀系数最小（在 1000°C 的热胀率 0.05%）；热导率最低，在 1000°C 热导率 0.836 W/(m·K) (0.02 cal/cm·s·°C)；抗热震性最好（在 1200°C ~ 水冷的抗热震性），10 次都不产生裂纹。

1) 熔融石英的热膨胀率、热导率与氧化物耐火材料比较，如图 8-8、图 8-9 所示。

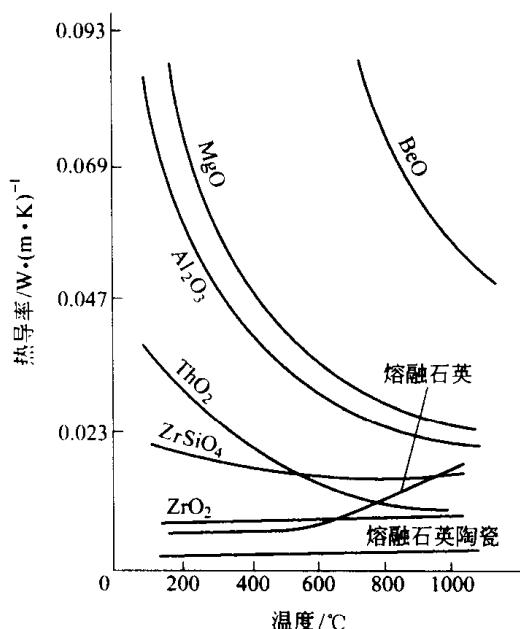


图 8-9 各种陶瓷的热导率

- 2) 熔融石英大砖的荷重软化温度如图 8-10 所示。
- 3) 熔融石英还具有非常高的电绝缘性能，电阻率为 $10^{19} \Omega \cdot \text{cm}$ 。

熔融石英的缺点是在 1100°C 以上长期使用时，石英玻璃会向方石英转变（即高温析晶），由于方石英的体积膨胀使制品产生裂纹和剥落。

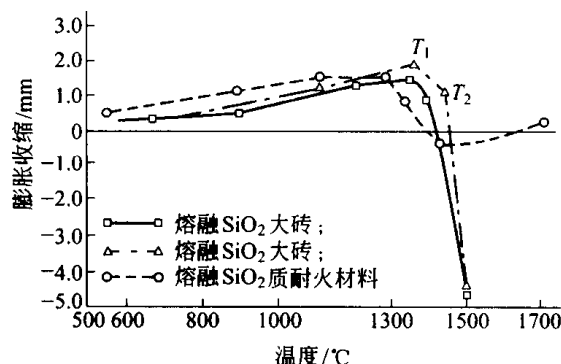


图 8-10 熔融硅质耐火材料的荷重软化

三、熔融石英制品

(1) 分类。熔融石英制品有两大类：一类是熔融石英玻璃制品（熔铸制品）；另一类是熔融石英陶瓷制品（再烧结制品）。

(2) 生产工艺方法。熔融石英陶瓷制品的生产工艺方法有：泥浆浇注法、浇灌法、热蜡铸法、捣打法、机压法、等静压法以及热压法等。

(一) 熔铸石英制品

原苏联国立石英玻璃研究院用 ПС-75А 电炉，扩大了熔融空间。用它制造的毛坯的重量从几十千克到几吨重。炉子的效率为 $35\% \sim 45\%$ ，单位电能消耗为 $2.5 \times 10^3 \text{ kW} \cdot \text{h/t}$ 。从炉子中提取的熔融玻璃毛坯可以在热态下压制和成型，生产条形砖的再压力为 7 MPa 。冷却后毛坯在车床上加工。制品可加工成长度 $300 \sim 1000 \text{ mm}$ ，宽度 250 mm ，厚度 100 mm 。每吨条形砖的原料消耗为 4 t 、加热器中水的消耗为 40 kg 、接触机构中水的消耗小于 30 kg 、 SiC 砂轮消耗 1.4 kg 。

以 M_1 结合剂黏结的金刚石锯片，切割熔融石英的速度为 38 mm/s ；以 M_{30} 结合剂黏结的金刚石锯片，其切割速度为 20 mm/s 。

用这种方法生产的熔融石英玻璃条形砖的化学成分为： SiO_2 99.3% 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 0.6\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0.025\%$ 、 $\text{CaO} \leq 0.1\%$ 、 $\text{MgO} \leq 0.06\%$ 、 $\text{R}_2\text{O} \leq 0.02\%$ ，条形砖的体积密度 $\geq 2.2 \text{ g/cm}^3$ 。

(1) 熔融石英玻璃用的双泥芯炉 ПС-75 和现代炉 ПС-75А 的有关技术指标见表 8-6。

表 8-6 双泥芯炉 ПС-75 和现代炉 ПС-75А 电熔块的有关指标

电 炉	普通电炉 ПС-75	改性电炉 ПС-75А
炉子的宏观尺寸（近似值）/m	2.3 × 2.7 × 4.7	
设备功率/kW	160	
加热器直径和长度/mm	50 × (1000 ~ 1100)	
加热器和护板的使用寿命/炉	1	
加热器电压/V	30 ~ 38	
加热器电流强度/A	2000 ~ 2500	

续表 8-6

电炉	普通电炉 ПС-75	改性电炉 ПС-75А
一炉的熔炼时间/h	20	
熔块尺寸/mm	300 × 1000 × 1800	
熔块重量/t	1.35	<1.50
电熔的线速度/mm · h ⁻¹	90 ~ 100	80 ~ 110
玻璃对熔块的产率/%	65 ~ 80	100
每 1kg 熔块电能消耗 (近似值) /kW · h	1.2 ~ 1.3	1.9

(2) 熔融石英玻璃制品与熔融石英陶瓷制品的理化性能比较, 见表 8-7。

表 8-7 熔融石英陶瓷、石英玻璃性质比较

制 品	透明石英玻璃	泥浆浇注熔融石英陶瓷	泡沫熔融石英陶瓷
SiO ₂ /%	99.9	99.6	99.0
体积密度/g · cm ⁻³	2.21	1.75 ~ 2.0	0.4 ~ 0.7
显气孔率/%	0	10 ~ 20	40 ~ 80
线膨胀系数/℃ ⁻¹	0.54 × 10 ⁻⁶	0.54 × 10 ⁻⁶	0.54 × 10 ⁻⁶
耐压强度/MPa	2500	>450	35 ~ 70
抗折强度/MPa	700 ~ 800	200 ~ 420	14 ~ 35
抗张强度/MPa	230 ~ 500	140 ~ 210	—
在 0.2MPa 荷重下开始软化温度/℃	1290	1260	1250
热导率/W · (m · K) ⁻¹			
20℃ 时	1.163 ~ 1.396	0.582	0.116
1000℃ 时	5.024	0.930	0.582
比热容/J · (g · K) ⁻¹	1.170	0.314	—
介电常数 (20 ~ 1300℃)	3.7	3.17 ~ 3.42	—
介电损失角正切 (20 ~ 1300℃)	0.0006	0.0002 ~ 0.012	—
在 2200m/s 时热中子吸收微观截面	—	0.26	—
在 2200m/s 时热中子吸收宏观截面	—	0.057	—
减速比	—	1.29	—
透明性	透明	不透明	不透明
最高使用温度/℃	1670	1650	1300

(二) 熔融石英陶瓷制品

采用泥浆浇注法制造炼钢连铸用熔融石英陶瓷浸入式水口, 其主要生产工艺如下:

(1) 原料及其处理: 一般使用石英玻璃厂的透明或半透明的石英玻璃的切头、碎块以及不合格的熔铸制品做原料。这些原料首先要清除表面尚未熔融的石英砂皮, 其他夹杂物, 然后进行严格的水洗。经过处理后的原料的化学成分见表 8-8, 其真密度为 2.18 ~ 2.20g/cm³。

(2) 泥浆的制备: 将清洗好的块状熔融石英破碎到粒度小于 1mm, 酸洗除铁后备用。

取小于 0.5mm 的熔融石英砂在石英衬的球磨机中进行细磨。经湿法细磨, 熔融石英玻璃泥浆的粒度组成见表 8-9。

表 8-8 原料的化学成分

原料及外观		化学成分/%				
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
I	半透明石英玻璃	99.85	<0.10	微量	微	微
II	透明石英玻璃	99.74	<0.10	0.001		微
	半透明石英玻璃	99.70	<0.10	0.07	微	微
	淡蓝色石英玻璃	99.40	<0.10	0.16	微	微

表 8-9 熔融石英粉粒度组成

粒度/ μm	<3	3~5	5~20	20~40	>40
组成/%	15~40	10~20	20~45	2~10	2~10

泥浆的粒度组成一般以小于 $5\mu\text{m}$ 的在30%~60%为宜。因为小于 $5\mu\text{m}$ 的微粒具有很好的结合性能，泥浆中的中粗颗粒不易下沉。但小于 $5\mu\text{m}$ 的颗粒太多时，由于脱水慢，造成脱模时间延长，在烧成中石英玻璃易转化为方石英。

由于研磨好的泥浆易凝结成块，在球磨机停止转动后应立即将泥浆全部倒出，同时还要立即进行浇注成型。

原苏联是直接用水磨后水含量在30%以下的泥浆，并将此泥浆放置3~7天，再经强烈搅拌后进行浇注。

美国和日本是将粒度组成适当的石英细粉与硅溶胶混在一起，经充分搅拌制成水分在30%以下的泥浆用来浇注。

硅溶胶中SiO₂的含量为20%~40%，其中SiO₂粒子大小是在1~100 μm 之间，具有很好的结合性能。

在制浆过程中，也可加入用少量水润湿后的粗粒石英粉。加入粗粒粒径的大小是根据浇注件的大小而定，小件要在150 μm 以下，大件在0.25~1mm之间。

一种高密度熔融石英水口的配料是将不同粒级的物料放入回转式混合机中混合制浆。其中泥浆水分为12%~14%、混浆时间为8~20h，加入NPS复合助剂为0.08%~0.3%。

(3) 浇注成型：用石膏模浇注成型，模具的总放尺率约在1.5%~2.0%。石膏模不宜太湿或太干，太干时由于吸水过快易产生分层和层裂，太湿时由于吸水时间延长易产生颗粒偏析和脱模困难等。

从泥浆浇注开始到脱模的时间，一般控制在5~12h，具体要根据配料情况、成型方法、制品体积大小以及气温高低等综合因素确定。

原苏联是将泥浆直接在石膏模内浇注成型。

美国和日本则采用石膏模振动浇注成型。对石膏模的结构设计要考虑到脱模容易，坯体不受损坏。

浇注时采取一次注浆或压力注浆的成型方法。石膏模内注浆后进行振动，振动频率为50，振幅为1mm。在浇注前，在模子内壁要涂抹脱模剂，以防止黏模。

待坯具有初步强度后先脱掉模芯，待全部固化（即坯体离模后）脱模。脱模后的坯体要放在专用的托架上，以防止产生变形。

(4) 干燥：由于硅凝胶脱水困难，坯体应当缓慢自然干燥。在室温30℃左右，坯体自然干燥时脱水。经4天自然干燥的坯体可脱除坯体水分的80%。然后在40~120℃进行加热干燥。当坯体水分小于0.5%时可入窑烧成。

在干燥过程中，砖坯几乎不产生收缩。干燥后砖坯的气孔率在 15% ~ 24%，耐压强度为 20MPa 以上。

(5) 烧成：熔融石英玻璃在 1050℃ 开始向方石英转化，如图 8-11 所示。由于在石英玻璃转变为 α -方石英（-0.9%）和 α -方石英在低温又会转变为 β -方石英（-3.7%）时，产生体积变化，易造成陶瓷制品结构开裂、松散，使热稳定性降低。

制品的烧成温度和保温时间与原料的纯度、泥浆粒度有关，一般烧成收缩在 0.3% ~ 1.5%。石英玻璃转化为方石英的情况见表 8-10，烧成温度与保温时间对转化方石英的量及抗热震性的影响见表 8-11。在不同温度时，石英玻璃结晶化与保温时间的关系如图 8-12 所示。

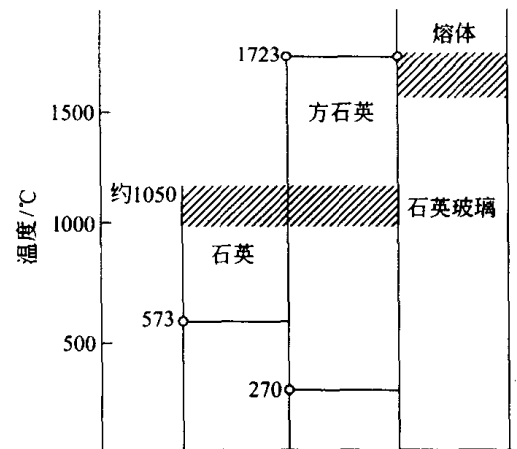


图 8-11 纯 SiO₂ 相图 (Flöke, 1961)

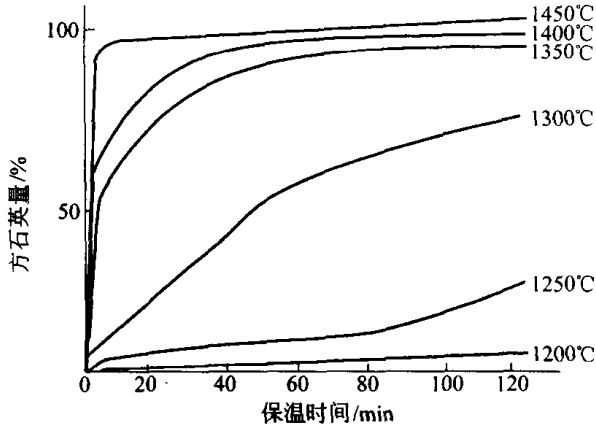


图 8-12 在不同温度时，石英玻璃结晶化与保温时间的关系

表 8-10 石英玻璃转化为方石英

保温时间/h	在不同温度下方石英生成量/%				
	1200℃	1300℃	1400℃	1500℃	1600℃
0.5	—	—	5	34	60
1	0	2	17	50	90
2	—	5	25	100	—
4	0	10	—	—	—

表 8-11 烧成温度与保温时间对转化方石英的量及抗热震性的影响

烧成温度/℃	1150			1200			1250		
保温时间/h	2	3	5	2	3	5	2	3	5
方石英含量/%	痕迹	痕迹	痕迹	痕迹	约 1	约 1	约 1	1 ~ 2	3 ~ 4
抗热震性 (1300℃ ~ 水冷) / 次									
至出现裂纹	40	37	35	35	20	20	13	12	8
至破坏	> 60	> 60	> 60	> 60	> 26	> 26	> 26	> 26	> 26

制品在硅碳棒电炉或燃气式高温窑中烧成。烧成温度在 1150 ~ 1200℃，保温时间为 1.5 ~ 3h。烧后制品中方石英量控制在 2% ~ 3%。

在不同烧成温度时，熔融石英陶瓷的强度和方石英含量与保温时间的关系，如图 8-13 所示。烧成温度与保温时间对制品气孔率的影响，如图 8-14 所示。制品其他性能与气孔率的关系，如图 8-15、图 8-16、图 8-17 所示。

(6) 制品性能与比较：国内外用泥浆浇注熔融石英陶瓷长水口砖的性能与比较见表 8-12。

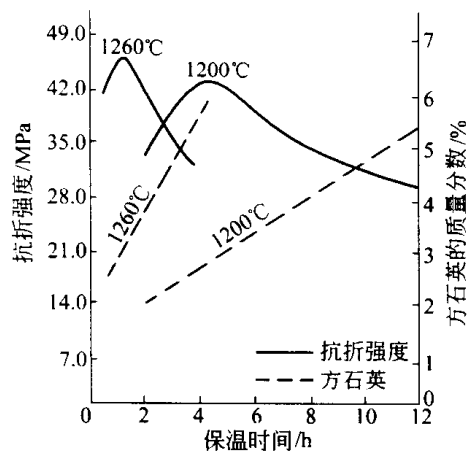


图 8-13 在不同烧成温度时，熔融石英陶瓷的强度和其中方石英含量与保温时间的关系（抗折强度室温）

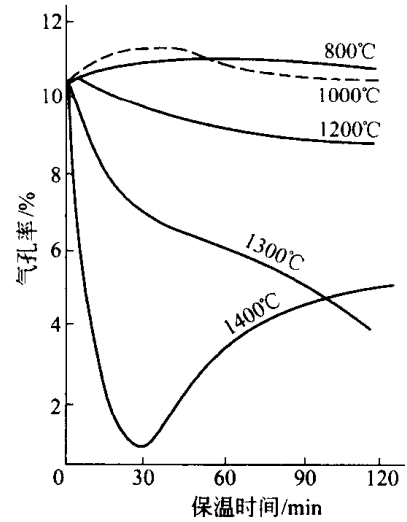


图 8-14 烧成温度与保温时间对制品气孔率的影响

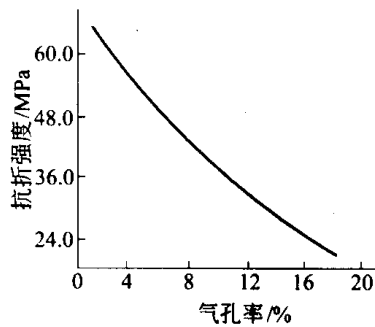


图 8-15 抗折强度与气孔率的关系

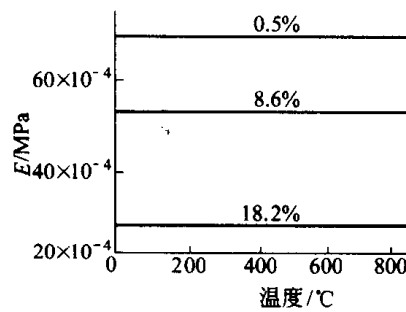


图 8-16 弹性模量与气孔率的关系

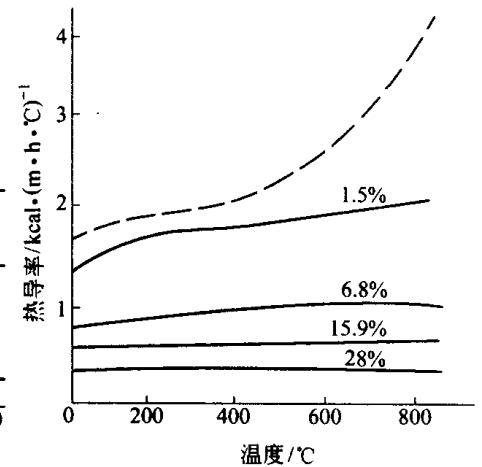


图 8-17 热传导与气孔率的关系
(1kcal/(m·h·°C)=1.163W/(m·K))

表 8-12 熔融石英陶瓷制品的性能及比较

性能指标	泥浆浇注熔融石英陶瓷	泥浆浇注长水口	泥浆浇注长水口 (原苏联)	泥浆浇注长水口 (中国)	泥浆浇注长水口 (中国)
SiO ₂ /%	99.6				
体积密度/g·cm ⁻³	1.75~2.0	1.7~2.0	1.8	>99.0	≥99
显气孔率/%	10~20	10~24	13~15	1.7~1.9	1.95
线膨胀系数/°C ⁻¹	0.54×10 ⁻⁶	0.54×10 ⁻⁶		12~22	10.6
耐压强度/MPa	>45.0	>45.0	85.0	>45.0	70.1
抗折强度/MPa	20.0~42.0	>20.0	22.0		
抗张强度/MPa	14.0~21.0				
在0.2MPa荷重下开始软化温度/°C	1260				
热导率/W·(m·K) ⁻¹					
20°C时	0.58	0.58	0.116 (500°C)		
1000°C时	0.93	0.93	0.395 (1200°C)		
质量热容/J·(g·°C) ⁻¹	1.13				

续表 8-12

性 能 指 标	泥浆浇注熔融 石英陶瓷	泥浆浇注 长水口	泥浆浇注长水口 (原苏联)	泥浆浇注长水口 (中国)	泥浆浇注长水口 (中国)
抗热震性 1300 ~ 20℃ 空冷/次		>30	35	>40	
干燥与烧成收缩/%		0.5 ~ 3.0			
介电常数(20 ~ 1300℃)	3.17 ~ 3.42				
介电损失角正切(20 ~ 1300℃)	0.0002 ~ 0.012				
在 2200m/s 时热中子吸收微观截面	0.26				
在 2200m/s 时热中子吸收宏观截面	0.057				
减速比	1.29				
透明性	不透明				
最高使用温度/℃	1650	1700			

山东工业陶瓷学院以优质熔融石英为原料,用等静压机成型,在高温窑中烧成后经过精密冷加工可制成玻璃水平钢化炉用的、直径 96mm 以下、长度 3500mm 以下的石英陶瓷辊棒。石英陶瓷辊棒的理化性能,见表 8-13。

表 8-13 石英瓷辊的性能指标

SiO ₂ 的质量分数/%	>99.5	线膨胀系数/℃ ⁻¹ (RT ~ 1000℃)	<0.5 × 10 ⁻⁶
体积密度/g · cm ⁻³	≥1.94	方石英/%	≤2
显气孔率/%	≤10	表面粗糙度	0.8/▽
常温耐压强度/MPa	≥60	直径公差/mm	±0.05
常温抗弯强度/MPa	≥25	径向跳动/mm	<0.10

(7) 浸渍熔融石英陶瓷制品: 为了降低制品的气孔率, 提高强度, 采用陶瓷制品浸渍法。浸渍液有有机的和无机的两种。

有机浸渍液是用硅酮溶液。其方法是将烧成的熔融石英陶瓷制品放在用甲苯稀释的硅酮溶液(50%)中浸 24h。浸后制品在 110℃ 干燥, 再在 1100℃ 温度下烧成。使有机硅分解成 SiO₂, 充填在制品的气孔中。浸渍的石英陶瓷制品的性能见表 8-14。

表 8-14 浸渍熔融石英陶瓷制品的性能

性 能	体积密度 /g · cm ⁻³	气孔率 /%	耐压强度 /MPa	抗折强度 /MPa	抗热震性/次 (1300℃ ~ 水热交换次数)	
					出现裂纹	破 坏
浸渍前	1.75	18.0	60.0	17.0	35	>60
浸渍后	1.85	12.5	100.0	25.0	25	>60

无机浸渍液是液体硅胶, 但效果不好。使用水解的硅酸乙酯浸渍液, 浸后干燥、烧成。

用氯化铝溶液做浸渍液, 在浸渍时要调节 pH 值, 使之生成氢氧化铝沉积在制品的气孔中, 在烧成时氧化铝与 SiO₂ 生成莫来石相。

(三) 机压成型制品

结构较简单的制品可以用半干法机压成型。机压成型制品的气孔率大、制品的质量较低。机压成型的压力在 80 ~ 120MPa, 泥料含水量在 8% ~ 10%。颗粒组成与泥浆浇注料相同。在压制时, 如不加结合剂砖坯强度小, 可用硅酸乙酯做结合剂。硅酸乙酯在水作用下发生水解、析出 SiO₂ 凝胶可将石英玻璃细粉黏结起来。

用半干法机压制造连铸用熔融石英浸入式水口，其结合剂是用有机硅树脂。烧成是在 1150 ~ 1200℃ 的煤气炉中进行的。

熔融硅砖的性能见表 8-15。

表 8-15 熔融硅砖的性能

编 号	A	B	C
SiO ₂ 含量/%	99	98	98
通常使用温度/℃	1100	1100	1100
体积密度/g · cm ⁻³	1.75 ~ 1.95	0.37 ~ 0.45	0.47 ~ 0.81
显气孔率/%	8 ~ 15	5 ~ 14	5 ~ 12
抗折强度/MPa	100 ~ 180	80 ~ 84	63 ~ 68
耐压强度/MPa	1400	—	—
热膨胀系数/℃ ⁻¹	0.54 × 10 ⁻⁶	0.54 × 10 ⁻⁶	0.54 × 10 ⁻⁶
荷重软化温度/℃ (T ₁)	1260	1030	1100
质量热容/J · (g · K) ⁻¹	1.13	1.13	1.13
硬度, 莫氏	6	—	—
热导率/W · (m · K) ⁻¹			
200℃	0.44	0.14	0.12
1000℃	1.02	0.14	0.44
1200℃	1.21	0.14	0.41

(四) 不烧熔融石英制品

以熔融石英玻璃砂为骨料和石英玻璃粉料做基质，加入结合剂和外加剂，可制成熔融石英不烧制品。

(1) 加入结合剂的品种有：有机硅清漆树脂、高铝水泥、磷酸或磷酸二氢铝、水玻璃、硼酸、硅溶胶、硅酸乙酯以及四氯化硅等。

(2) 外加剂品种有：β-锂辉石、钛酸铝、堇青石、斜锆石等。外加剂的热胀系数要与熔融石英玻璃相近似。

(3) 熔融石英玻璃制品在配料中加入 0.3 ~ 0.1mm 60%，小于 0.063mm 40%，加入各种结合剂和加入物的不烧砖，其性能见表 8-16。

表 8-16 用石英玻璃砂制耐火材料的性能

指 标	有机硅	磷酸铝		磷酸铝铬	木质磺酸盐 堇青石, 15%	斜锆石 ^① 15	斜锆石 ^① 30
		酸性	碱性				
原料强度/MPa	4 ~ 6	11	18	15	2 ~ 4	2 ~ 3	4
耐压强度/MPa	36.0 ~ 40.0	33.0 ~ 37.0	65.0	30.0	54 ~ 58	18 ~ 35	33.0
显气孔率/%	18 ~ 19	19 ~ 21	8.0	16.5	18 ~ 20	23 ~ 24	23.0
体积密度/g · cm ⁻³	1.80	1.74 ~ 1.79	1.85	1.82	1.81	1.87	2.10
线膨胀系数 (20 ~ 2000℃)/℃ ⁻¹	0.53 × 10 ⁻⁶	3.0 × 10 ⁻⁶	3.3 × 10 ⁻⁶	3.4 × 10 ⁻⁶	0.82 × 10 ⁻⁶	—	—
透气性系数/μm ²	0.002	0.014	0.0049	0.014	0.001	0.016 ~ 0.028	0.020 ~ 0.039
热交换 5 次(1300℃→水) 后的强度/MPa	22.0	14.0	35.0	25.0	30.0	27.0	20.0

续表 8-16

指 标	有机硅	磷酸铝		磷酸铝铬	木质磺酸盐 堇青石, 15%	斜锆石 ^① 15	斜锆石 ^① 30
		酸性	碱性				
0.2MPa 荷重下温度/℃							
$t_{0.6}$	1720	1650	—	1650	1620	1660	1620
t_4	1740	1710	—	1670	1670	1720	1670
t_{40}	1750	1730	—	1700	1700	1750	1750
渣蚀 ^② /%	5~6 ^③	5~6	6.0	4.8	2~3	4	3
耐火材料相组成 ^④ /%							
玻 璃	$\frac{98}{25}$	$\frac{75}{22}$	$\frac{75}{22}$	$\frac{75}{25}$	$\frac{96}{2}$	$\frac{98}{2}$	$\frac{98}{—}$
方石英	$\frac{2}{73}$	$\frac{20}{76}$	$\frac{20}{76}$	$\frac{20}{73}$	$\frac{2}{—}$	$\frac{2}{—}$	$\frac{2}{—}$
石 英	$\frac{—}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{1.0 \sim 2.0}$	—	—	—

注：结合剂和细磨粉组分单位为%。

①氧氯化铝 5%，木质磺酸盐 5%。

②渣蚀的测定采用坩埚法，渣由放热混合物组成，%：硼砂 6，硝石 10，硅钙合金 26，长石 38，轧钢皮 20。此时铝石墨耐火材料的渣蚀为 6%~10%。

③样品被渣浸透而损坏。

④分子为原料，分母为在 1400℃ 下，煅烧 4h。

(五) 泡沫轻质熔融石英陶瓷

原苏联用泡沫法制造熔融石英轻质砖，其性能见表 8-17。

表 8-17 熔融石英轻质砖的性能

体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	气孔率/%	耐压强度/MPa	热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$
0.91	59	13.0	—
0.65	70	6.0	—
0.47	78	5.0	0.190
0.42	81	4.0	0.174
0.34	84.5	3.0	0.185

某厂生产可用于石油化工、制药、化肥、食品、酿造、环保、电子等领域的固液分离、气体净化、水处理、消声等的多孔陶瓷的性能：孔径 1~300 μm ，气孔率 30%~55%，透气度 0.05~30 $m \cdot cm/(m^2 \cdot h \cdot mm H_2O)$ ，抗压强度 10~40MPa，耐酸性大于 99%，耐碱性大于 95%，最大工作温度 300℃，最大工作压力 4MPa。

(六) 熔融石英不定形耐火材料

1. 浇注料

以 0.3~0.84mm 熔融石英玻璃为骨料，以高度分散的石英玻璃泥浆为掺和料，以硅溶胶为胶结材料。

由于熔融石英玻璃浇注件基本上没有干燥与烧成收缩，可以制成大型制件。由于制件在加热时热膨胀率很低，可以不留膨胀缝，但浇注件越大，其骨料颗粒也要随之增大、骨料的加入量适当增加。如用振动成型机成型，制品厚度在 150mm 的制品要干燥 10~12h 以上才能脱模。熔融

石英浇注料性能见表 8-18。

表 8-18 熔融石英浇注料的性能

种 类		普通熔融石英浇注料	高强熔融石英浇注料
物理性能	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.905	1.860
	耐压强度/kPa		
	110℃干燥后	41400	44800
	加热后	34500	67600
	线变化/%		
	110℃干燥后	0	0.3 (荷重变形, 172kPa, 1693℃)
	1093℃加热后	-0.1 ~ -0.4	
化学组成/%	SiO ₂	70.4	96.4
	Al ₂ O ₃	24.3	0.5
	TiO ₂	—	痕量
	Fe ₂ O ₃	—	0.2
	CaO	5.4	2.8
	MgO	—	0.11
	Na ₂ O + K ₂ O + Li ₂ O		0.03
使用温度/℃		1000 (循环变化) 1370 (恒温)	

2. 捣打料

酸性感应电炉炉衬使用熔融石英颗粒、粉料与硼酸混合、配制成捣打料。硼酸加入量按 B₂O₃ 计为 0.5%。

硼酸加入后捣制的炉衬可在较低的温度下硬化。当在炉内注入 1500 ~ 1600℃ 金属熔液, 保温 1.5 ~ 2.0h, 炉衬表面达到全部烧结。

这种炉衬材料在使用中表面生成玻璃状、薄而结实的烧结层, 蚀损很少、不产生剥落。而非工作层仍保留原来状态, 因而炉衬不产生龟裂, 使用寿命长, 热损失小。

第二节 氧化钛特种耐火材料

二氧化钛(TiO₂)的相对分子质量为 79.90, 熔点 1840℃, 沸点 4100℃, 真密度为 4.26g/cm³。

一、氧化钛原料

氧化钛在自然界中以金红石、锐钛矿和板钛矿的矿石形式存在。3 种矿石的性能见表 8-19

表 8-19 TiO₂ 同素异型晶体性能

原 料	金 红 石	锐 钛 矿	板 钛 矿
纯 晶	正 方	正 方	斜 方
硬 度	6 ~ 6.5	5.5 ~ 6	5.5 ~ 6
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.24	3.84	3.90
介电常数 (平均)	114	31	78

金红石是高温稳定型的晶型,即由常温到高温的熔点的整个温度范围都是稳定的。锐钛矿在 642℃ 存在平衡的 α 相和 β 相。 α 锐钛矿在 915℃ 变为金红石,这个转化过程是不可逆的。

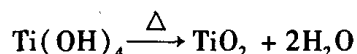
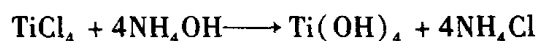
二、氧化钛的制取与提纯

钛铁矿 (FeTiO_3) 和金红石 (TiO_2) 是制取氧化钛的主要矿石。金红石经过选矿分离后, TiO_2 的含量可达 87% ~ 96%。从钛铁矿中提取氧化钛的方法是采用硫酸法。这种方法的缺点是要用大量的硫酸。亦可采用氧化镁法,即从钛铁矿中制取高钛渣,其中 TiO_2 含量可在 70% 以上。据日本报道:用氧化镁法在含 TiO_2 为 25% 的钛精矿中加入无烟煤和氧化镁,用电炉在 1580℃ 进行还原熔融制成高钛渣。国内外高钛渣的化学成分见表 8-20。为使高钛渣具有良好的流动性、对硫酸的溶解度大,应将 FeO 和 Al_2O_3 分别控制在 7% ~ 10% 和 15% ~ 20%。

表 8-20 国内外高钛渣的化学成分 (%)

项 目	SiO_2	Al_2O_3	TiO_2	FeO	CaO	MgO	MnO	V_2O_5
国 外	5.79	7.44	72.68	7.06	0.51	6.04	—	—
	6.96	7.46	69.76	9.49	0.84	5.26	0.26	—
	5.36	4.32	78.91	1.58	0.63	5.54	—	—
	8.60	6.28	65.08	10.54	1.03	5.81	1.74	—
中 国	<2	3.4	92.40	Fe_2O_3 1.2 ~ 1.4	0.6 ~ 0.7	0.5 ~ 0.6	3.2	0.02

用四氯化钛可制取高纯的二氧化钛,其反应式如下:



三、二氧化钛原料的理化性能

(一) 二氧化钛的化学成分

二氧化钛原料的国家标准 (GB 1706—1988) 见表 8-21。

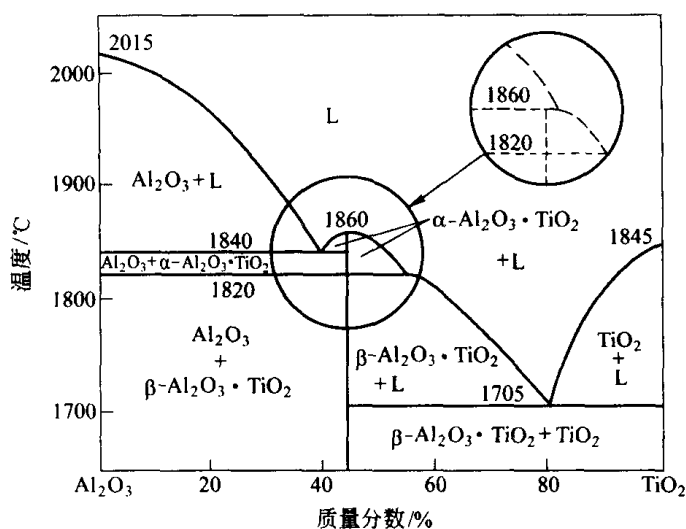
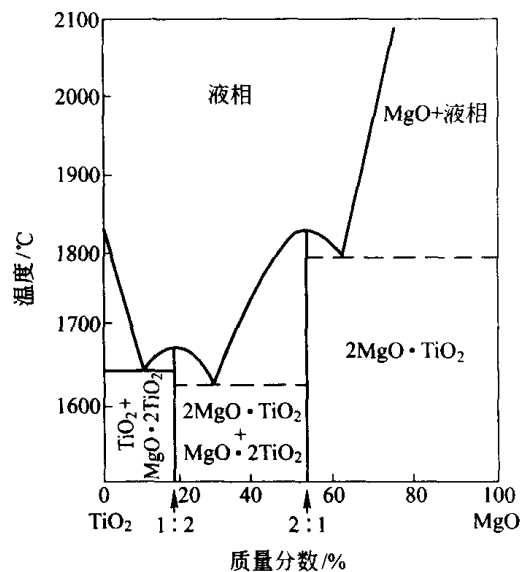
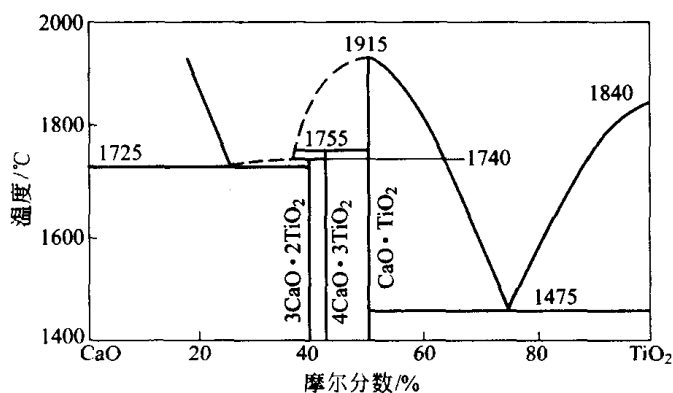
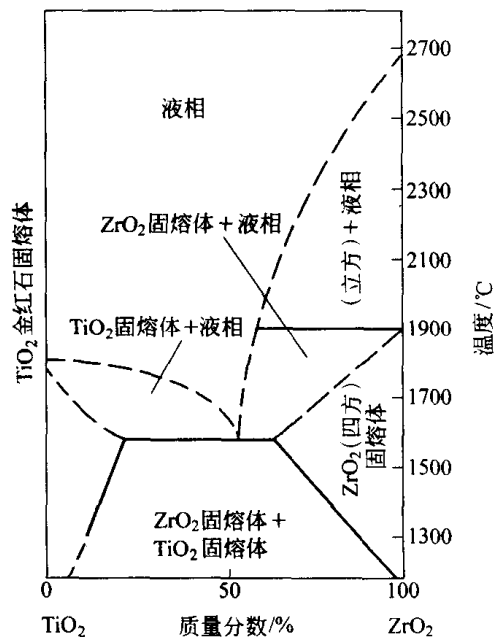
表 8-21 二氧化钛国家标准

项 目	等 级					
	BA 01-01		BA 01-02		BA 01-03	
	一级品	合格品	一级品	合格品	一级品	合格品
TiO_2 / % (不小于)	98	97	94	92	92	90
颜色 (与标样比) / %	不低于	近似	不低于	近似	不低于	近似
着色力 (与标样比) / %	100	95	100	95	100	95
挥发率 (105℃) / % (不大于)	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0
水溶物 / % (不大于)	0.4	0.6	0.2	0.5	0.5	0.6
水悬浮液 pH 值	6.0 ~ 8.0	6.0 ~ 8.5	6.5 ~ 7.5	6.0 ~ 8.0	6.5 ~ 8.0	6.0 ~ 8.0
45 μm 筛余 / % (不大于)	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
吸油量 / g (不大于)	26	30	26	30	26	30

(二) 各种氧化物与氧化钛的反应

二氧化钛虽也是高熔点氧化物，但在高温时易与其他氧化物化合，生成钛酸盐并降低熔点，促进其他氧化物的烧结。

- (1) TiO_2 - Al_2O_3 二元相图如图 8-18 所示。
- (2) TiO_2 - MgO 二元相图如图 8-19 所示。
- (3) TiO_2 - CaO 二元相图如图 8-20 所示。
- (4) TiO_2 - ZrO_2 二元相图如图 8-21 所示。
- (5) TiO_2 - Al_2O_3 - MgO 三元相图如图 8-22 所示。


 图 8-18 修订过的 TiO_2 - Al_2O_3 系相图

 图 8-19 TiO_2 - MgO 系统状态图

 图 8-20 TiO_2 - CaO 系相图
(所示混合物 $4\text{CaO} \cdot 3\text{TiO}_2$ 经过校正)

 图 8-21 根据高温 X 射线研究数据标定的 TiO_2 - ZrO_2 系状态图
(虚线的确切位置尚不清楚)

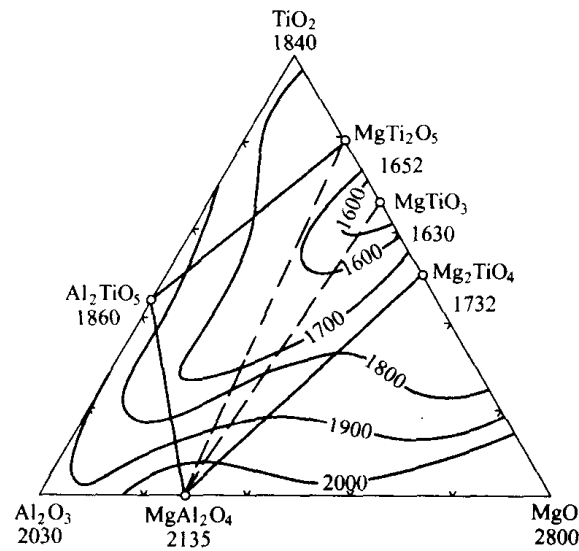


图 8-22 熔融的 TiO_2 - Al_2O_3 - MgO 系相图

在氧化钛中加入氧化铝或五氧化二铌的烧结体对导电性能的影响：在空气中，在 30 ~ 1000℃ 温度范围内，测定加入氧化铝或五氧化二铌的氧化钛烧结体的比电阻。氧化钛烧结体的比电阻—温度特性，因添加剂不同，会产生两个不同种类的热滞后。在升温过程中，添加 Nb_2O_5 的氧化钛烧结体可以显示出 1 个大的极值，而在加入 Al_2O_3 的氧化钛烧结体中却没有这种显示。在加入 Nb_2O_5 的氧化钛烧结体表面有很多化学吸附的氧，而在加入 Al_2O_3 的氧化钛烧结体表面却很少。

烧结气氛对比电阻也有较大的影响。添加 Nb_2O_5 的氧化钛在氩气中烧结的效果要比在空气中更为显著。在氩气中烧结的试样，

于空气中测定比电阻—温度特性，可看到在升温过程中存在两个极值（最小值在 270℃ 附近，最大值在 440℃ 附近），这是由于在低温下，它们吸附氧的脱离与表面氧化，在高温下，引起 Nb_2O_5 沉淀。

（三）氧化钛的相变化

氧化钛的相变化及颜色的变化见表 8-22。

表 8-22 氧化钛相变化及其外观颜色变化

物 相	化学结构	外观颜色	物 相	化学结构	外观颜色
α 相	TiO_2 —1.9	白色、金红石	γ 相	$\text{TiO}_{1.65}$ —1.50	深紫色
				$\text{TiO}_{1.44}$ —1.33	深褐色
β 相	$\text{TiO}_{1.8}$ —1.75	深蓝色		$\text{TiO}_{1.25}$	浅褐色
	$\text{TiO}_{1.75}$ —1.65	蓝黑色		$\text{TiO}_{1.12}$	青铜色
				$\text{TiO}_{1.0}$	浅青铜色

在 1000℃ 以上， TiO_2 首先被还原成 Ti_3O_5 ，Ti 离子呈 +3.3 价。Ti 离子价越低越优先被还原成 +3 价，而 TiO_2 被还原成 TiN 时，氧化钛在 TiO - $\text{TiO}_{1.5}$ 之间。即 Ti_3O_5 、 Ti_2O_3 、 TiN 、 TiO ，在 2000K 以上才能生成金属钛。

四、金红石（ TiO_2 ）陶瓷

金红石的密度为 4.249g/cm³、熔点温度为 1840℃ ± 10℃，在室温时，1MHz 条件下测得 c 轴的介电常数 173，而垂直 c 轴的介电常数 89，莫氏硬度 6.7。

金红石陶瓷的晶体是以金红石为主。工业上用的纯二氧化钛烧结温度很高，二氧化钛粉末又没有可塑性，一般加入黏土降低烧结温度和提高可塑性。如采用挤管或车坯成型方法时，还要加入部分膨润土。加入碳酸钡和氟化钙的目的是促进烧结。加入二氧化锆是阻止粗晶的形成。为了陶瓷在烧成时的收缩，加入的二氧化钛要经过 1100 ~ 1300℃ 的温度烧成，使其全部转化为金红石结构。常用的几种金红石陶瓷的配料见表 8-23。

表 8-23 金红石陶瓷的几种配料

原 料	配 料/%			
	1	2	3	4
氧化钛	87	87	88	90
氧化锆	5	5	3.5	
钨 酸				1.8
苏州一号土	5	3	5.5	
膨润土		2		4.5
碳酸钡	2	2	0.5	0.9
碳酸钙			0.5	
氟化钙	1	1	2	1.8
氧化锌				0.9

金红石陶瓷的主要性能见表 8-24。

表 8-24 改性金红石陶瓷的主要性能

主 成 分		TiO ₂	
改性成分		ZrO ₂	La ₂ O ₃
ε (0.5 ~ 5MHz)		70 ~ 80	65 ~ 80
TK ε /°C		$(-750 \pm 50) \times 10^{-6}$	$(-470 \sim -750) \times 10^{-6}$
tan δ , 10^{-4}	20°C	2 ~ 4	1 ~ 2
1MHz	80°C	2 ~ 5	1 ~ 2
介电强度/V · m ⁻¹		$(10 \sim 12) \times 10^6$	$(12 \sim 16) \times 10^6$
$\rho_v/\Omega \cdot m$		$> 10^{10}$	10^{11}
体积密度/kg · cm ⁻³		3.9×10^3	3.8
α 膨胀系数/°C ⁻¹		$(7 \sim 8) \times 10^{-6}$	$(7 \sim 8) \times 10^{-6}$
抗弯强度/MPa		117.7 ~ 176.5	137.3 ~ 196.2

为了克服金红石陶瓷电性能老化的缺点,除从工艺上保证瓷质均匀、结晶良好外,还可以通过添加稀土金属氧化物改善其性能。添加 CaTiSiO₅ 的金红石陶瓷 (TiO₂ 85%、CaTiSiO₅ 15%) 亦可改善其电性能。

五、钛酸铝特种耐火材料

(一) 钛酸铝原料及其合成

钛酸铝 (Al₂TiO₅ 或 Al₂O₃ · TiO₂), 其中 Al₂O₃ 56%、TiO₂ 44%, 熔点为 1860°C, 真密度为 3.702g/cm³。

由于钛酸铝具有耐高温, 线膨胀系数极低, 对铝液、钢液、铜液、铜渣、钢渣的优良抗浸蚀性, 而且耐碱腐蚀, 其制品和复合制品 (堇青石、莫来石、硅线石、锆英石、刚玉、碳化硅、氮化硅等), 可广泛应用于耐热、抗热震、抗腐蚀、抗碱等的炉衬材料。如在钢铁工业做炉衬材料; 在其他工业中可做热交换器、净化汽车尾气和其他工业废气的催化剂蜂窝载体; 在建材、陶瓷、电瓷、耐火材料等工业做窑具材料; 在炼铝工业做测温保护管及坩埚等。

含氧化钛制品还具有很多特殊性能和电学性质, 在各个技术领域中获得了广泛应用, 如可做特殊的耐热材料、高频绝缘材料、半导体、强电介质、电容器、滤波器等。

(1) 以烧结 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和钛白粉为原料合成钛酸铝。

(2) 合成钛酸铝的性能及其比较见表 8-25。

表 8-25 钛酸铝性质实例

性 能	中 国		外 国 (美国、日本、法国、原 苏联报道材料之综合)
	咸阳陶瓷研究院 (AT-10)	武汉钢铁学院 (218)	
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	56		53 ~ 56
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	20 ~ 800 $^{\circ}\text{C}$ $(0.67 \sim 1.35) \times 10^{-6}$	20 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$ $< 1.5 \times 10^{-6}$	20 ~ 800 $^{\circ}\text{C}$ $(0.5 \sim 2.4) \times 10^{-6}$
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.26	3.31	3.0 ~ 3.39
气孔率/ $\%$	8.82	11.2	16
吸水率/ $\%$	2.68	3.36	1.57
三点抗弯强度/MPa	22.0 ~ 28.0		18.0 ~ 24.0
抗压强度/MPa	170.0 ~ 200.0		120.0 ~ 145.0
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	1.27		1.29
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	1600 ~ 1650		
稳定性		1100 $^{\circ}\text{C}$, 20h 无分解	
钛酸铝含量/ $\%$		> 90	

(3) 添加剂对合成钛酸铝的性能有很大的影响。如以烧结 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ($< 5\mu\text{m}$)、钛白粉 (TiO_2 大于 98%) 为原料, $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{TiO}_2 = 1:1$ (mol), 并加入 3% ~ 8% 添加剂 (化学纯氧化镁、氧氯化锆、小于 $2\mu\text{m}$ 的石英粉), 配料在 1400 $^{\circ}\text{C}$ 温度下合成。再破碎后在 50MPa 压力下成型, 试样在 1450 $^{\circ}\text{C}$ 、1500 $^{\circ}\text{C}$ 烧成, 其性能见表 8-26。

表 8-26 合成钛酸铝的物理性能

编 号	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		显气孔率/ $\%$		δ 抗弯/MPa		平均线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	
	1450 $^{\circ}\text{C}$	1500 $^{\circ}\text{C}$	1450 $^{\circ}\text{C}$	1500 $^{\circ}\text{C}$	1450 $^{\circ}\text{C}$	1500 $^{\circ}\text{C}$	1450 $^{\circ}\text{C}$	1500 $^{\circ}\text{C}$
J	2.16		43.2		5.98	0.73		
J ₁	2.94	2.95	15.5	10.23	6.27	2.34		
J ₂	2.51	2.61	27.9	23.8	17.92	19.57	2.91×10^{-6}	2.23×10^{-6}
J ₃	3.27	3.03	18.3	22.1	63.11	10.23		3.69×10^{-6}
J ₄	3.18	3.18	7.0	5.7	23.98	16.08	0.14×10^{-6}	-0.59×10^{-6}
JS ₁		3.36		4.7		21.3		2.53×10^{-6}
JS ₂	2.78		17.8		27.62		2.68×10^{-6}	2.72×10^{-6}
JS ₃	3.28	3.47	8.2	5.2	30.35	22.33		2.77×10^{-6}
JS ₄	2.91	3.23	16.6	5.8	21.03		2.77×10^{-6}	
M ₆	3.42		3.39		54.0	36.6	1.48×10^{-6}	
M ₉	3.34		4.0		59.8		1.39×10^{-6}	

表 8-26 中, J 为机压制品, M 为泥浆浇注制品。

加入物: J₁: 加入 MgO, J₂: 加入 SiO₂, J₃: 加入 ZrO₂, J₄: 加入 MgO 及 SiO₂。JS₁ ~ JS₄: 预合成料。M₆、M₉: 加入 MgO 及 SiO₂。

(二) 钛酸铝陶瓷

钛酸铝陶瓷因为在低温时分解、强度低等, 在应用时受到限制。通过外加 SiO₂、SnO₂ 等外加剂, 使强度提高。日本东京工业大学已将陶瓷强度由高温的 62MPa 提高到 1100℃ 的 280MPa。旭硝子公司在熔铝工业窑炉、壁流式蜂窝过滤器中应用。日本旭硝子公司钛酸铝陶瓷性能见表 8-27。

表 8-27 日本旭硝子公司钛酸铝陶瓷性能

编 号	体积密度 /g · cm ⁻³	吸水率 /%	抗弯强度/MPa				E/MPa
			室温	1000℃	1200℃	1400℃	
LC	3.49	8.2	10.0	25.0	12.0		0.45 × 10 ⁴
TF	3.59	5.4	15.0	50.0	29.0		0.5 × 10 ⁴
M	3.14	1.4	17.0	60.0	35.0	150	0.59 × 10 ⁴
编 号	热导率/W · (m · K) ⁻¹				热膨胀/%		气体透过率 × 10CCcm/cmseck
	室温	400℃	800℃	1200℃	600℃	1000℃	
LC	0.93	0.93	1.16	2.09	-0.03	-0.08	5.6
TF	1.05	1.05	1.28	2.33	-0.05	-0.12	1.5
M	1.16	1.16	1.51	2.56	-0.05	0.05	0.02

(1) 咸阳陶瓷研究院在研究合成钛酸铝时, 以加入 Si⁴⁺ 化合物效果最好, 可以促进钛酸铝的生成效果、提高制品强度。为提高钛酸铝的稳定性、抑制分解, 可加入 Cr₂O₃、SnO₂、ZrO₂ 或 MgO。该院生产的注浆 AT-10 坩埚的性能与国外产品性能比较见表 8-28。

表 8-28 AT-10 坩埚理化性能比较

理 化 性 能	AT-10	国外产品
Al ₂ O ₃ /%	56	53 ~ 56
体积密度/g · cm ⁻³	3.26	3.0 ~ 3.39
显气孔率/%	8.82	16
吸水率/%	2.68	1.59
荷重软化点/℃	1600 ~ 1650	
耐压强度/MPa	170 ~ 200	120 ~ 1450
三点抗弯强度/MPa	22 ~ 28	18 ~ 54
线膨胀系数 (20 ~ 800℃) /℃ ⁻¹	0.67 × 10 ⁻⁶	(0.5 ~ 2.4) × 10 ⁻⁶
热导率/W · (m · K) ⁻¹	3.04 × 10 ⁻³	3.08 × 10 ⁻³

(2) 原联邦德国专利介绍: 用在 20 ~ 600℃ 线膨胀系数 -2.5 到 +2.5 × 10⁻⁶/℃ 的 β-钛酸铝制成抗热冲击的多孔陶瓷容器。它是用不含硅的 39% ~ 70% Al₂O₃, 29% ~ 60% TiO₂, 0.1% ~ 5% MgF₂, 0.1% ~ 5% NaAlF₆ (质量分数/%) 的混合物制成的, 特别适用于金属熔化和铸造。最佳的成分是 53% ~ 57% 的 Al₂O₃, 42% ~ 45% 的 TiO₂, 加上 0.8% ~ 1.2% 的 MgF₂ 和 0.4% ~ 1.2% 的 Na₃AlF₆。

(3) 美国专利介绍一种在高温下稳定的钛酸铝材料。

用工业级氧化物粉料 (Al_2O_3 、 TiO_2 、 SnO_2 、 La_2O_3 、 CeO_2 、 Y_2O_3 、 Fe_2O_3)，粒度小于 0.074mm 和二氧化硅 (SiO_2)，粒度小于 0.147mm，在振动磨中混练 2h。所得的混合料进行造粒，然后在 100MPa 的压力下，用等静压机成型，坯体在 1530℃ 下保温 4h 烧成。本专利烧成材料无钛酸铝分解，加入二氧化硅有叠加效应、强度得到改进。其理化性能见表 8-29。

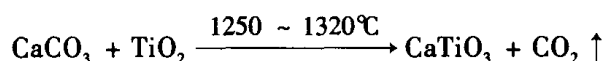
表 8-29 钛酸铝耐火材料理化性质

理化性能	举 例				参照例子		
	1	2	3	4	1	2	3
化学成分的质量分数/%							
Al_2O_3	53	55	55	55	56	56	50
TiO_2	37	38	38	38	39	44	43
SnO_2	5	—	—	—	—	—	—
La_2O_3	—	2	—	—	—	—	—
CeO_2	—	—	2	—	—	—	—
Y_2O_3	—	—	—	2	—	—	—
Fe_2O_3	—	—	—	—	—	—	2
SiO_2	5	5	5	5	5	—	5
烧成后的性能							
烧成收缩系数/%	6	6	6	6	6	5	6
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ (20 ~ 1000℃)	12×10^{-7}	8×10^{-7}	10×10^{-7}	5×10^{-7}	12×10^{-7}	12×10^{-7}	12×10^{-7}
常温抗折强度/MPa	33.0	24.0	21.5	19.0	18.0	<2.0	17.0
热处理后的性能							
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ (20 ~ 1000℃)	12×10^{-7}	8×10^{-7}	10×10^{-7}	5×10^{-7}	20×10^{-7}	30×10^{-7}	15×10^{-7}
常温抗折强度/MPa	35.0	23.0	22.0	18.0	15.0	<2.0	16.0
X 射线分析, 分解程度	无分解	无分解	无分解	无分解	少量 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	大量 Al_2O_3 和 TiO_2	无分解

六、钛酸钙陶瓷

由于钛酸钙烧结温度较高，烧成范围很窄，在生产上无法使用。在配料中加入少量二氧化锆不仅可以降低烧成温度、扩大烧结范围，而且能阻止钛酸钙的晶粒长大。

(1) 钛酸钙的合成温度在 $1360 \pm 20^{\circ}\text{C}$ ，合成钛酸钙的反应式如下：



在 $\text{TiO}_2\text{-CaO}$ 系统中，由于配比的变化，合成钛酸钙的烧成温度与性能有很大的变化，其性能见表 8-30。

(2) 钛酸钙陶瓷的配料：

- 1) 合成钛酸钙熟料 (CaTiO_3) 99%；
- 2) 二氧化锆 (ZrO_2) 1%。

表 8-30 钛酸钙的介电性能与摩尔比关系

摩尔比	CaO /%	TiO ₂ /%	烧成温度 /℃	吸水率 /%	$\epsilon_{25 \pm 5^\circ\text{C}}$ (1M 周)	$\text{TK}\epsilon \cdot 10^{-6}$ /℃	$\tan \delta \times 10^{-4}$ 20℃ (1MHz)	备 注
1CaO · 6TiO ₂	10.5	89.5	1275	0	117	-1200	2.5	—
1CaO · 2TiO ₂	26.0	74.0	1310	0	142	-1500	2.5	—
2CaO · 3TiO ₂	31.9	68.1	1310	0	151	-1650	3.0	—
1CaO · 1TiO ₂	41.2	58.8	1400	0.001	143	-1800	2.5	化合物
3CaO · 2TiO ₂	51.3	48.7	1500	0.02	55	-260	1.0	化合物
2CaO · 1TiO ₂	58.4	41.6	1500	0.01	40	-155	2.0	—
3CaO · 1TiO ₂	67.8	32.2	1500	0.01	34	-100	2.0	—

七、钛酸镁陶瓷

在合成 MgO 和 TiO₂ 不同比例的钛酸镁陶瓷对瓷件组成的影响见表 8-31。

表 8-31 MgO、TiO₂ 比例对瓷件组成的关系

克分子组成	组成的质量分数/%		烧后瓷件的组成的质量分数/%				
	MgO	TiO ₂	2MgO · TiO ₂	MgO · TiO ₂	MgO · 2TiO ₂	TiO ₂	MgO
TiO ₂	—	100	—	—	—	100	—
MgO · 2TiO ₂	20.1	79.9	—	—	100	—	—
3MgO · 2TiO ₂	43.1	56.9	86.2	—	—	13.8	—
2MgO · TiO ₂	50.2	49.8	100	—	—	—	—
3MgO · TiO ₂	60.2	38.8	79.6	—	—	—	20.4
5MgO · TiO ₂	71.6	28.4	56.8	—	—	—	43.2
20MgO · TiO ₂	90.9	9.1	18.2	—	—	—	81.8

在钛酸镁陶瓷中加入 CaTiO₃、SrO、BaO、La₂O₃ 等加入物, 可以调整 MgO-TiO₂ 陶瓷的介电常数及它的温度系数, 但它们已属于 TiO₂-MgO-CaO、TiO₂-MgO-SrO、TiO₂-MgO-BaO、TiO₂-MgO-La₂O₃ 的三元系统。

八、钛渣砖

钛渣砖是一种特种耐火材料, 首先由德国和日本制造的。其主要原料是以高钛渣、电熔刚玉以及水铝石为原料。

钛渣砖主要用于水泥回转窑、竖窑和锌精炼回转窑的内衬。

(1) 德国和日本制钛渣砖的各种原料的化学成分见表 8-32。

表 8-32 高钛渣和氧化铝的化学成分 (%)

化学成分	TiO ₂	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	灼减
高钛渣	82.82	4.20	5.70	4.21	0.38	2.88	—
高钛渣	78.44	4.68	5.32	4.78	1.36	4.74	—
电熔氧化铝	2.12	4.32	90.21	1.21	0.42	0.71	—
电熔氧化铝	1.80	10.85	85.31	1.32	0.31	0.29	—
水铝石	0.18	6.35	79.03	1.40	0.14	0.32	12.8
水铝石	0.22	6.88	76.28	1.27	0.35	0.55	14.32

(2) 钛渣砖的理化性能见表 8-33。

表 8-33 德国和日本制造的钛砖性能

制 品	耐火度	气孔率 /%	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度 /MPa	线膨胀系数 (1000℃) /%	Al_2O_3	TiO_2
不烧钛砖 (德)	1790	14.3	3.16	280	5.43	62.61	30.39
不烧钛砖 (日)	1790	15.1	3.12	265	4.60	62.80	29.75
烧成钛砖 (日)	1770	26.5	2.50	350	0.47	61.40	23.35

(3) 德国制造钛渣砖的外表呈黑色。这种砖在 650~800℃ 以上有 2% 的异常热膨胀, 而且冷却后不能复原。这种砖的热稳定性较差。

(4) 日本制造的不烧钛渣砖在外观上与德国的相差无几。砖的主要成分为钛酸铝 (TiO_2 、 Al_2O_3), 此外还有莫来石和刚玉, 因此耐蚀性较好。烧成砖以低价钛的氧化物为主、气孔率较大, 但热膨胀很小。

九、钛渣不定形耐火材料

利用钛渣和纯铝酸钙水泥做浇注料, 其具体的配料及浇注料的性能见表 8-34。

表 8-34 钛渣浇注料的配料与性能

试 样	钛 渣/%		试 样	钛 渣/%	
	1	2		1	2
10~5mm	20	40	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.91	3.04
5~1.2mm	40	20	显气孔率/%	10.8	10.8
1.2~0.3mm	18	25	常温耐压强度/MPa	113	68.24
<0.3mm	22	15			
<0.088mm		6			
水泥加入量/%	20	14			
水灰比	0.29	0.27			
成型工艺	捣制	捣制	1450℃	107.8	72.65

十、含氧化钛纤维材料

含氧化钛纤维具有很好的隔热性能, 耐化学腐蚀性能以及耐火性能, 其化学成分可用通用式 $\text{K}_2\text{O} \cdot n\text{TiO}_2$ 表示, 式中 n 为 2.5~8。其中纤维状的四钛酸钾 ($\text{K}_2\text{O} \cdot 4\text{TiO}_2$) 和六钛酸钾可以用来制造良好的隔热体和化学绝缘体。

据美国专利介绍: 取 124g 碳酸钾、11g 氢氧化钾和 240g 二氧化钛配制混合料 ($\text{K}_2\text{O}/\text{TiO}_2 = 1/3$), 细磨后拌入少量水, 压球后干燥 24h, 在 1050℃ 温度下焙烧。3h 后从炉中取出, 观察到在球表面长着晶须。晶须平均长度约 7mm, 晶须总生长量为 95g。化学分析表明: 产品的化学成分为 $\text{K}_2\text{O} \cdot n\text{TiO}_2$ ($n=2.5 \sim 8$)。经 X 射线衍射图像表明: 产品是非晶体的或无定形物质, 没有产生任何晶体物质。

美国专利还介绍多晶二氧化钛材料的生产与应用。

这种耐火纤维可以编织织物、席子和絮等使用, 用作高温设备如电阻感应炉的轻质隔音或隔热材料以及用作热保护层或热反射防护层, 如加热罩和热屏障等。

耐火纤维亦可制成多孔制品, 用于过滤或吸附材料: 如过滤器、色层吸附柱、催化剂载体等。

向 37% 浓盐酸中缓慢加入四异丙基钛酸盐制成溶液，四异丙基钛酸盐与盐酸的重量配比为 5 : 1。将所得水溶胶置于“Rotavapor”容量瓶中，用水吸法使容量瓶抽真空（50.65 ~ 94.6kPa 托），从而使水溶胶浓缩。所得的浓缩物是清晰透明的溶液，相当于 TiO_2 固体含量为 36.2%。

将浓缩物在室温下放置 16h 以消除气泡。利用一个铂金喷丝嘴（ $\phi 0.076\text{mm} \times 6$ 个孔）将溶胶挤压喷入常温空气中（22℃）。喷成的纤维坯基本上是连续的、平滑的、圆形的、柔性的、亮晶的和清晰透明的。纤维在空气中被拉伸，并连续缠绕到可变速的转鼓上，转鼓上预先用聚酯软胶片包覆。

这样制成的纤维基本上是干燥的、互相之间不粘连。纤维取下来后并放入 570℃ 的电炉中焙烧 15min。焙烧后的纤维也是连续的、平滑的、柔性的和透明的。二氧化钛多晶纤维性能：平均直径 $12\mu\text{m}$ ，平均抗拉强度约为 654.0MPa。纤维中的二氧化钛是多晶的、呈镁钛矿形态存在。

第三节 氧化铈特种耐火材料

一、氧化铈及其原料

（一）氧化铈的理化性质

氧化铈即二氧化铈（ CeO_2 ）、白色，相对分子质量为 172.12，熔点 $2725^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C}$ 、真密度 $7.30\text{g}/\text{cm}^3$ 。莫氏硬度 6，属萤石型立方晶系。

铈的最主要矿物是独居石或硅铈石。

氧化铈可用化学法从矿石中提纯。高纯氧化铈是用金属铈在干燥的氧气中，于 320℃ 下燃烧而制成。二氧化铈原料的参考标准见表 8-35。

表 8-35 二氧化铈原料（参考标准）化学成分（%）

牌 号	$\text{CeO}_2\text{-04}$	$\text{CeO}_2\text{-1}$	$\text{CeO}_2\text{-2}$	$\text{CeO}_2\text{-3}$
稀土杂质（ RE_2O_3 ）	≤ 0.01	≤ 0.05	≤ 0.1	≤ 0.5
Fe_2O_3	≤ 0.001	≤ 0.001	≤ 0.05	≤ 0.005
SiO_2	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.05	≤ 0.10
CaO	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.05	≤ 0.10
硫酸根（ SO_4^{2-} ）	≤ 0.03	≤ 0.03	—	—
磷酸根（ PO_4^{3-} ）	≤ 0.005	≤ 0.005	—	—
氯根（ Cl^- ）	≤ 0.001	≤ 0.001	—	—

（二）二氧化铈原料

纯二氧化铈为白色，经强烈加热后变为黄色，不溶于盐酸和硝酸中，但溶于浓硫酸中。二氧化铈属碱性氧化物材料，易被还原成三氧化二铈（ Ce_2O_3 ）。

二氧化铈易与 BeO 、 MgO 、 CaO 形成简单的共熔物，而不形成化合物。二氧化铈与其他氧化物的熔度曲线如图 8-23、图 8-24 所示。

二氧化铈在 2000℃ 时可溶解在 76% 固相氧化锆中，并形成固熔体。在二氧化锆内加入 15%（摩尔分数）的二氧化铈，能制成在常温下稳定的二氧化锆。

二氧化铈与三氧化二铬以 1:1 混合时、最高熔点为 2430℃，形成了铬酸铈（ CeCr_2O_5 ）。

二氧化铈在高于 1600℃ 温度时，易被碳还原，并生成带红色的 CeC_2 。

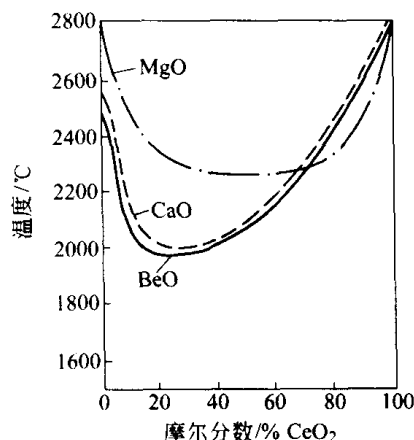


图 8-23 CeO_2 与 BeO 、 CaO 、 MgO 的熔度图
(按华顿贝格和艾克哈德的资料)

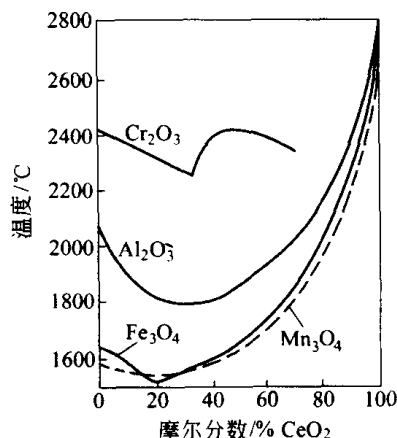


图 8-24 CeO_2 与 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 、 Fe_3O_4 及 Mn_3O_4 的熔度图 (按华顿贝格和艾克哈德的资料)

克列尔等用化学碳酸铈和硝酸铈以及碳酸钙和碳酸锶为原料，研究二氧化铈及其与 CaO 和 SrO_2 固熔体的性质。铈盐先在 800°C 灼烧，再在 1300°C 烧成熟料，其收缩为 14%，熟料含 CeO_2 98%，杂质约 2%，主要为其他稀土元素。

(1) 纯二氧化铈中大部分颗粒都小于 $5\mu\text{m}$ (80%)，在 $1450 \sim 1500^\circ\text{C}$ 煅烧后体积密度为 $6.78\text{g}/\text{cm}^3$ 、显气孔率为 0.2%，耐压强度为 196MPa，弹性模量 $1.84 \times 10^5\text{MPa}$ 。

(2) 二氧化铈与 $\text{CaO} \cdot \text{SrO}$ (7.5% 和 15% mol) 固熔体，即使大部分颗粒都在 $5 \sim 10\mu\text{m}$ 、坯体在 $1450 \sim 1500^\circ\text{C}$ 煅烧后亦获得良好的烧结，显气孔率小于 0.2%，线膨胀系数为 $(12.1 \sim 12.2) \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ 。

二氧化铈的导电率比氧化锆要高。在其中加入少量其他难熔氧化物 (ThO_2 、 ZrO_2 、 Y_2O_3) 时，导电率可提高两倍，二氧化铈的适用导电率的起点，要比氧化锆低 200°C 。因此，二氧化铈可做加热元件、光源等。但其抗热震性较差，使用受到限制。

氧化铈陶瓷制品的使用尚不广泛。但作为其他高熔点氧化物的加入物，受到广泛的重视。二氧化铈是十分贵重的磨料，研磨光学玻璃时较其他磨料，工作效率可提高 1~2 倍。

二、氧化铈陶瓷

原苏联某厂生产二氧化铈陶瓷工艺及性能如下。

(一) 原料

二氧化铈的化学成分见表 8-36。

表 8-36 二氧化铈的化学成分 (%)

项 目	ГY144-59	分析结果	项 目	ГY144-59	分析结果
CeO_2	99.8	99.7	Pr_2O_3	不 测	0.08
Nb_2O_3	0.2	0.18	Fe	0.05	0.01
La_2O_3	不 测	0.03	灼 减	3.0	无

上述原料在铁球磨机中湿磨，料：水：球 = 1：1：2，细磨后进行酸洗。研磨后粒度组成见表 8-37。

在氧化气氛条件下，二氧化铈细粉的烧结情况见表 8-38。

表 8-37 研磨时间与粒度组成的关系

项 目		研 磨 时 间/h					
		0	10	20	30	40	50
粒度组成/%	10 ~ 5 μm		4	2			
	5 ~ 3 μm		2	2	2		
	3 ~ 1 μm		12	9	10	7	6
	< 1 μm		82	87	88	93	94
平均粒径/ μm			0.6	0.56	0.55	0.5	0.52
假设粒径/ μm		0.28	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
比表面积/ $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$		3.0	14.0	16.7	18.0	20.6	21.2

表 8-38 烧成温度对制品性能的影响

烧成温度/ $^{\circ}\text{C}$	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	显气孔率/%	真气孔率/%	烧成收缩/%
1000	4.37	38.7	38.8	5.5
1200	5.45	23.5	23.6	12.5
1300	6.80	1.4	4.7	18.7
1400	6.85	0.6	3.9	18.9
1500	6.95	0.1	2.5	19.3
1600	6.96	0.1	2.4	19.4

泥料在 1500 $^{\circ}\text{C}$ 保温 1h 后再经过细磨, 研磨时间对其烧结性能的影响见表 8-39。

表 8-39 研磨时间与烧结性能的关系

研磨时间/h	烧 结 物 理 性 能					
	平均粒径 / μm	坯体密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	烧后体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	显气孔率 /%	真气孔率 /%	烧成收缩 /%
10	0.60	3.64	6.83	1.3	4.2	18.9
20	0.56	3.65	6.85	0.8	3.9	18.9
30	0.55	3.66	6.89	0.1	3.4	19.0
40	0.53	3.65	6.92	0.1	3.0	19.2
50	0.52	3.65	6.92	0.1	2.5	19.3

研磨 10h 后的氧化铈物料的烧结性能良好, 研磨 50h 的物料烧结温度可降低 200 $^{\circ}\text{C}$, 研磨 20h 经 1500 $^{\circ}\text{C}$, 1h 烧成和研磨 50h 经 1400 $^{\circ}\text{C}$ 烧成的物料, 其烧结性能相同。

(二) 氧化铈烧结陶瓷的性能

氧化铈烧结陶瓷的性能见表 8-40。

(1) 氧化铈在各种气氛下的烧结情况:

- 1) 于 1670 $^{\circ}\text{C}$ 在氢介质中保温 9h 还原成 $\text{CeO}_{1.7}$;
- 2) 于 1500 $^{\circ}\text{C}$ 在氧介质中保温 5h, 没有失重;
- 3) 于 1670 $^{\circ}\text{C}$ 在惰性气体中不蒸发;
- 4) 于 1600 $^{\circ}\text{C}$ 在真空中有明显的蒸发;

表 8-40 氧化铈烧结陶瓷的性能比较

性 能			氧 化 物			
			CeO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	BeO
抗折强度/MPa	20℃	139	150	90	130.6	
	800℃	95				
	1000℃	71.5	93		84	
	1200℃	51	74.5	70	41.2	
	1350℃	23.1	60.3	43.6	27	
线膨胀系数/℃ ⁻¹ (20~1100℃)			12.1×10 ⁻⁶	8.6×10 ⁻⁶	13.8×10 ⁻⁶	9.6×10 ⁻⁶
荷重变形温度/℃ 1MPa			>1750	1670	1960	
抗热震性	850℃~水冷	抗折强度/MPa	12.25	72.1	16.7	90.7
		耐压损失/%	91	52	81	30
	1000℃~风冷	抗折强度/MPa	27.45	123.5	84.3	127.4
		耐压损失/%	80	6	6	2

(2) 各种状态的氧化铈制品对性能的影响见表 8-41。

表 8-41 氧化铈在各种状态下对性能的影响

状 态	抗折强度 /MPa	损失 /%	荷重软化温度/℃ (0.2MPa)			荷重软化温度/℃ (1MPa)	
			开始点	4%	10%	开始点	4%
CeO 未还原	139	100				>1750	
在真空中 CeO _{1.82}	90	65	1750~1760	1840~1890	1900~1920	1550	1580
在氮气中 CeO _{1.86}	94.7	68	1790	1900	1930~1940	1580	1600
再氧化 CeO ₂	37.2	30					

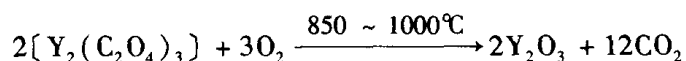
第四节 氧化钇特种耐火材料

一、氧化钇及其原料

氧化钇 (Y₂O₃) 的相对分子质量 2258, 熔点 2410℃, 真密度 5.05g/cm³。

(一) 原料

氧化钇耐火原料是用草酸钇分解而成。草酸钇 [Y₂(C₂O₄)₃] 经 1000℃ 加热分解成氧化钇 (Y₂O₃)，其分解式如下：



(1) 生产氧化钇的工艺流程如图 8-25 所示。

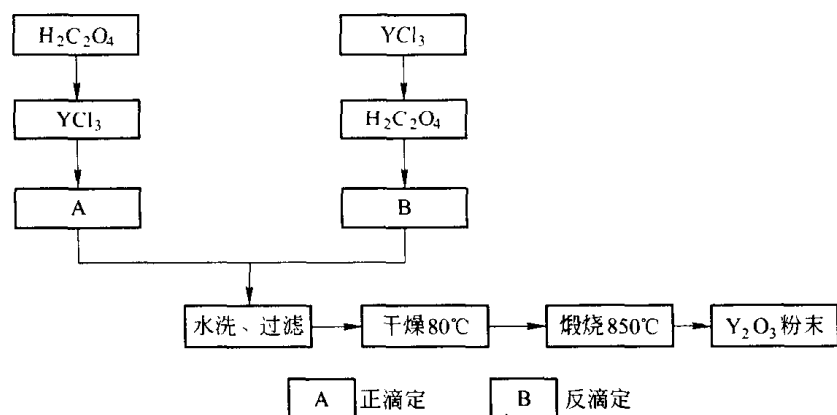


图 8-25 传统草酸盐沉淀工艺流程

(2) 某厂生产氧化钇原料的化学成分见表 8-42。

表 8-42 氧化钇原料的化学成分 (%)

外 观	Y ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO
白 色	99.954	0.17	0.003	0.009	0.002	0.005
灰 色	99.9921	0.07	0.0025	0.01	0.0015	0.002

(二) 氧化钇熟料的制造

(1) 在氧化钇粉原料中，加入 15% 聚乙烯醇水溶液，进行充分混合后，在压砖机上压成坯体，经干燥后在高温窑炉中烧成。在不控制升温速度的情况下，在 1780 ~ 1800℃ 保温 4 ~ 6h 烧成。

(2) 烧成后氧化钇熟料的理化性能见表 8-43。

表 8-43 烧结氧化钇熟料的理化性能

理 化 性 能	指 标		
化学成分/%			
Y ₂ O ₃	99.26		
Fe ₂ O ₃	0.16		
ZrO ₂	0.58		
体积密度/g · cm ⁻³	1 5.00	2 4.45	3 4.00
显气孔率/%	2.1	2.7	6.6
吸水率/%	0.42	0.6	1.7

据资料介绍：日本在研究了烧结温度、时间、气氛等烧结条件对氧化钇烧结性能的影响。试验用的氧化钇原料，杂质小于 0.1%，平均晶粒尺寸在 4 ~ 6.1 μm。成型压力为 17 ~ 1700 MPa，所获得致密的坯体于 H₂（露点 -36℃ 或 20℃）气氛或 Ar 气气氛中，在 1700 ~ 2120℃ 保温 30 ~ 100min。当坯体密度在 2.0 ~ 2.7 g/cm³ 时，在氢气气氛中（低露点 -36℃）烧结，其烧结试样的密度随坯体密度增加而增加。晶粒生长的活化能约为 376.2 kJ/mol (90 kcal/mol)。在氩气气氛中烧结的试样表面为褐色或暗黑色，这是含有钼 (Mo) 造成的。试验制成半透明氧化钇试样，厚度为 0.76 mm，可以透过 70% 的可见光。

二、致密透明氧化钇制品

据美国专利介绍：利用纯度不小于 99.99%，粒度 $0.4 \sim 10\mu\text{m}$ 的氧化钇，成型压力 $300 \sim 1200\text{MPa}$ ，经二次煅烧，第一次在真空中 ($10^{-2} \sim 10^{-4}\text{mmHg}$) 或干燥的氢气中，在 $2150 \sim 2330^\circ\text{C}$ 下烧成，保温时间不小于 30min。第二次在潮湿的氢气中，经 $2200 \sim 2300^\circ\text{C}$ 下烧成，保温时间不小于 10min (最好 60min)。以成型压力在 $500 \sim 1300\text{MPa}$ ，温度在 $2200 \sim 2300^\circ\text{C}$ ，保温 1h 烧成的效果比较好。达到理论密度不小于 98% 的制品，在波长为 $1 \sim 7\mu\text{m}$ 的范围内，其透明度达到 80%。

又据美国专利介绍：氧化钇-氧化镧耐火材料，其主要成分是氧化钇 (Y_2O_3)，约含有 6% ~ 14% (摩尔分数) 的氧化镧 (La_2O_3)，基本上是透明的高密度的多晶氧化钇制品。

原料的合成方法是将两种元素的氧化物溶解于硝酸 (HNO_3) 中，用草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) 或草酸铵 ($(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$) 一起沉淀；将所得粉末洗涤、干燥和筛分；然后在空气中于 1000°C 下煅烧 1h；煅烧后的粉末用大于 240MPa 压力压制成管状或圆片状生坯；在空气中于 1000°C 下预烧生坯 1h；预烧后的制品移入可控气氛炉中烧成。烧成制度为：在 H—相临界点以上的温度 (最好 2150°C) 下，保持 $1/6 \sim 6\text{h}$ ；在 H—至 C—相临界点以下的温度 (最好 1900°C) 下，保持 $1/2 \sim 6\text{h}$ 。C—至 B—相和 B—至 H—相的临界点与温度和成分有关，因此每个成分要求具有最佳的烧结和退火温度。

在烧结期间，炉内氧分压要低。用钨丝炉时，在 1900°C 下氧分压 $p_{\text{O}_2} \leq 10^{-10}$ 大气压，在 2150°C 下氧分压 $p_{\text{O}_2} \leq 2 \times 10^{-10}$ 大气压。制品在 1900°C 下进行烧结，而且 $p_{\text{O}_2} = 1 \times 10^{-10}$ 大气压时，制品是无色的，如果 $p_{\text{O}_2} \leq 10^{-10}$ 大气压时，制品是黑色的。

掺氧化镧的氧化钇材料，基本上是透明的、高密度多晶体，是一种很好的适用于灯泡的定形透明陶瓷。本专利的透明陶瓷可以压制和烧结成透明管子和其他复杂形状的制品，而且加入氧化镧烧结剂是无毒的。

美国另一专利介绍：用氧化钇稳定的氧化锆和烧结剂，在普通高温下即可制成一种致密、抗渗陶瓷材料。

在氧化铝衬的球磨机中加入 10.6% 的氧化钇，88.4% 的氧化锆，1% 的膨润土和 0.5% 的乙酸。研磨介质为氧化铝瓷球，研磨比为 0:1。物料在球磨机中干磨 10h；磨成的泥料在 32MPa 的压力下压成直径 12.7mm，高 12.7mm 的圆柱生坯；然后在煤气隧道窑 (弱还原气氛) 中烧成，从室温 (24°C) 到 1543°C 需约 17h，从 1543°C 至 1549°C 约用 1.2h，然后冷却。烧结陶瓷制品的体积密度为 8.71g/cm^3 ，经吸水试验，其抗渗性良好 (开口气孔率为 0)。

三、钇质混凝土

美国专利介绍：这种混凝土是以水泥基质包裹骨料而组成。这种基质料是由氧化物粉 (氧化钇粉) 与含水硝酸盐或氯化物溶液接触反应制备。

形成水溶液的盐可以为 NH_4NO_3 、 NH_4Cl 、 YCl_3 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 或水化产物如 $\text{YCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。当氧化物粉与盐溶液接触并保持足够的时间后，混合料自发硬化或凝固。

这种混凝土是以氧化铝 (刚玉) 或氧化钙稳定的氧化锆做骨料。

盐溶液的浓度必须至少为 0.4mol ，以保证最终混合料自发硬化成混凝土。溶盐的浓度的上限是饱和溶液。但溶液的浓度不亦太高，以有利于混凝土的混合。

形成混凝土基质的液粉比 (液相与粉末之比) 至少为 0.5 (液体以毫升数，粉末以克数之比)。最佳液粉比为 $0.6 \sim 0.8$ 。

混凝土的气孔率与液粉比、氧化物粉和骨料的颗粒度以及盐溶液的浓度。钇质混凝土的配料及性能见表 8-44。

表 8-44 钇质混凝土的配方和性能

盐	盐溶液浓度 (摩尔)	液粉 比	开始凝结时间 (约)	干燥的 影响 ^①	干燥线收缩 /% ^②	一般说明	扫描电子显微镜观察
NH ₄ NO ₃	13.9	0.6	小于 48h	无裂纹	约 0	干燥后很硬	0.75 ~ 1.75μm 的片状和针状晶体,以结合相存在
NH ₄ Cl	6.9	0.75	约 4 周	无裂纹	约 5	微弱凝固,但干燥后变硬	0.25 ~ 1μm 的片状和针状晶体,以结合相存在
(NH ₄) ₂ SO ₄	5.5	0.6	小于 48h	出现裂纹	—	—	2.5 ~ 10μm 的粗晶体
(NH ₄) ₂ CO ₃	5.5	0.75	约 4 周	无裂纹	约 0	微弱凝固,类似白垩	0.5 ~ 2μm 的针状晶体,以结合相存在
Mg(NO ₃) ₂	4.4	0.6	小于 1 周	顶部少许裂纹	约 4	干燥后很硬	4 ~ 13μm 的粗晶体
MgCl ₂	2.7	0.75	不凝结	—	—	干燥后不硬	3 ~ 12μm 的粗晶体
MgSO ₄	3.5	0.8	小于 2 周	出现裂纹	—	—	2.5 ~ 7.5μm 的粗晶体
Y(NO ₃) ₃ nH ₂ O	1.4 ^③	0.8	小于 1 周	严重裂纹	—	约 1 周后干燥前出现裂纹	1.25 ~ 3.4μm 的片状和针状晶体以结合相存在
YCl ₂ · nH ₂ O	1.3 ^③	0.65	小于 48h	无裂纹	约 10	约 1h 开始硬化,干燥后很硬	0.25 ~ 0.75μm 的片状和针状晶体以结合相存在

① 在 50℃ 下干燥 24 ~ 48h。

② 2.25cm 的试样。

③ n 约为 6。

第五节 氧化锡特种耐火材料

一、二氧化锡及其原料

二氧化锡 (SnO₂) 白色粉末, 相对分子质量 150.689, 熔点 1900℃, 真密度 6.95g/cm³, 不溶于水、酸和碱中。

高纯度二氧化锡是用金属锡氧化的方法而制得。采用金属加热 500 ~ 600℃ 制成的二氧化锡的化学成分见表 8-45。

表 8-45 二氧化锡原料的化学成分 (%)

项 目	分析纯	化学纯	项 目	分析纯	化学纯
SnO ₂	99.8	99.5	硫化氢组重金属	0.01	0.05
Fe	0.003	0.006	灼 减	0.2	0.4

高纯的二氧化锡极难烧结, 通常在制取氧化锡耐火材料制品时、在其中加入 2% 的助烧剂。

二氧化锡可做电极材料, 特别适用于做电熔铅玻璃的材料 (钼电极只适用于钠钙玻璃, 不适用于铅玻璃)。对大多数的玻璃相组成物来说, 氧化锡耐火材料的抗侵蚀性能显著高于 AZS 熔铸砖。但是, 在高温下由于挥发作用, 在玻璃液面以上的部位损耗较大。

二、二氧化锡制品

二氧化锡耐火材料制品,一般采用泥浆浇注法或等静压法成型。各种成型方法生产的二氧化锡耐火制品的理化性能见表 8-46。

表 8-46 成型方法对氧化锡制品性能的影响

理化性能	电极材料		耐火材料
	泥浆浇注	等静压成型	等静压成型
SnO ₂ /%	98.0	98.0	99.0
体积密度/g·cm ⁻³	5.98	6.45	6.78
显气孔率/%	13.0	7.0	0
总气孔率/%	14.0	8.0	3.0

例如,广州岭南耐火材料厂生产的氧化锡电极的理化性能,见表 8-47。

表 8-47 氧化锡电极性能指标

指 标	数 据	指 标	数 据
SnO ₂ 含量/%	98	常温抗折强度/MPa	100
显气孔率/%	<1.0	常温电阻率/Ω·m	<100
体积密度/g·cm ⁻³	6.5~6.6		

三、锡酸钙耐火材料

(一) 锡酸钙的合成

锡酸钙合成的配料见表 8-48。

表 8-48 合成锡酸钙的配料

材 料	配料比/%	材 料	配料比/%
SnO ₂	54.2	TiO ₂	1.4
方解石	39.7	石英粉	1.1
BaCO ₃	3.6		

配料在球磨机中经充分混合细磨后加入有机结合剂和水,在压砖机上制坯,在高温炉中经 1340±20℃ 温度下合成。合成料的主要矿物为 CaSnO₃ 和 BaTiO₃ 的固熔体。

(二) 锡酸钙陶瓷的配料

锡酸钙陶瓷的配料见表 8-49。

表 8-49 锡酸钙陶瓷的配料 (%)

原 料	1	2	原 料	1	2
CaSnO ₃	90.5	90.5	外加剂 (T-150)	3.0	6.5
膨润土	7.5	7.5			

第九章 非氧化物特种耐火材料

非氧化物特种耐火材料都是难熔化合物材料。它几乎包括熔点在 2000℃ 以上的所有碳化物、氮化物、硼化物、硅化物及硫化物。虽然这些材料都是采用人工合成方法制成的，都具有难熔的高熔点的特征，但也都存在着在高温时易氧化的缺点。所以在应用时，必须限制在保护气氛之下。非氧化物特种耐火材料的品种及性能见表 9-1，但在工业生产上常用材料有：碳化硅 (SiC)、碳化硼 (B₄C)、氮化硅 (Si₃N₄)、氮化硼 (BN)、氮化铝 (AlN)、硅化钼 (MoSi₂) 及石墨 (C) 等。

表 9-1 难熔性碳化物、氮化物、硼化物

元 素	熔点/℃	碳 化 物	氮 化 物	硼 化 物
B	2300	B ₄ C $\alpha = 4.5 \times 10^{-6}$ $M = 2350^\circ\text{C}$, $d = 2.51$	BN $S = 2730^\circ\text{C}$, $d = 2.25$	
Be	1350	Be ₂ C $D = 2100^\circ\text{C}$, $d = 2.44$	Be ₃ N ₂ $M = 2200^\circ\text{C}$	
Cr	1615	Cr ₃ C ₂ (Cr ₄ C) $H = 6 +$ $M = 1800^\circ\text{C}$	CrN $H = \dots\dots$ $D = 1400^\circ\text{C}$	CrB (Cr ₃ B ₄) $H = 8$
Hf	2207	HfC $R = 1.09 \times 10^{-4}$ $M = 3800^\circ\text{C}$, $d = 12.7$	HfN $M = 3307^\circ\text{C}$	HfB $R = 0.10 \times 10^{-4}$ $M = 3060^\circ\text{C}$
Mo	2620	MoC (Mo ₂ C) $H = 7 \sim 8$ (7~9) $M = 2570^\circ\text{C}$, $d = 8.78$		Mo ₃ B ₄ $H = 9 +$
Nb	1950	NbC $\alpha = 4.7 \times 10^{-6}$ $M = 3500^\circ\text{C}$, $d = 7.82$	NbN $H = 8 +$ $M = 2050^\circ\text{C}$, $d = 8.4$	NbB ₂ $H = 9 +$ $M = 2900^\circ\text{C}$ (?), $d = 6.97$
Si	1420	SiC $\alpha = 4.7 \times 10^{-6}$ $S = 2600^\circ\text{C}$, $d = 3.217$	SiN $M = 1900^\circ\text{C}$	
Ta	2850	TaC $H = 9$, $R = 0.17 \times 10^{-4}$ $M = 3880^\circ\text{C}$, $d = 14.65$	TaN $H = 8$ $M = 3360^\circ\text{C}$, $d = 16.30$	TaB ₂ $H = 9 +$ $M = 3000^\circ\text{C}$ (?), $d = 12.38$
Th	1845	ThC ₂ $M = 2773^\circ\text{C}$	ThN $M = 2650^\circ\text{C}$, $d = 11.57$	ThB ₄ , (ThB ₆)

续表 9-1

元 素	熔点/℃	碳 化 物	氮 化 物	硼 化 物
Ti	1800	TiC $H=8\sim 9$, $\alpha=7.4\times 10^{-6}$ $M=3140^{\circ}\text{C}$, $d=4.93$	TiN $H=8\sim 9$ $M=2950^{\circ}\text{C}$, $d=5.43$	TiB ₂ $H=9+$, $R=0.152\times 10^{-4}$ $M=2600^{\circ}\text{C}$, $d=4.5$
U	1150	UC, (UC ₂) $d=13.63$ $M=3532^{\circ}\text{C}$ (2260℃)	UN $M=2650^{\circ}\text{C}$, $d=14.32$	UB ₂ (UB ₄)
V	1710	VC $R=1.56\times 10^{-6}$, $H=9\sim 10$ $M=2830^{\circ}\text{C}$, $d=5.77$	VN $H=\dots\dots$ $M=2320^{\circ}\text{C}$, $d=5.75$	VB ₂ $H=9+$ $R=0.16\times 10^{-4}$
W	3370	WC (W ₂ C) $H=9+$, $\alpha=6.2\times 10^{-6}$ $M=2870^{\circ}\text{C}$, $d=15.63$		WB $H=9+$ $M=2922$
Zr	1700	ZrC $H=8\sim 9$, $R=0.634\times 10^{-4}$ $M=3530^{\circ}\text{C}$, $d=6.62$	ZrN $H=8$, $R=0.136\times 10^{-4}$ $M=2980^{\circ}\text{C}$, $d=7.09$	ZrB ₂ $H=9+$, $R=0.092\times 10^{-4}$ $M=2920^{\circ}\text{C}$, $d=6.08$

注: H —硬度(莫氏); M —熔点; S —挥发; D —分解温度; d —密度; α —热膨胀系数; R —电阻。

第一节 碳化硅及其耐火材料

碳化硅是人工合成的材料,其化学计量成分以克分子计:Si 50%、C 50%,以质量计:Si 70.04%、C 29.96%,相对分子质量为40.09。

Si-C 二元系统相图,碳化硅无一致熔熔点。在封闭系统中、在总压为101kPa的条件下,碳化硅在2735℃分解成石墨和富硅熔体。此温度也是形成碳化硅结晶的最高温度。在开放系统中,碳化硅约在2300℃左右开始分解、形成气态硅和残余石墨,如图9-1所示。

碳化硅有两种晶形:β-碳化硅类似闪锌矿结构的等轴晶系;α-碳化硅则为晶体排列致密的六方晶系。β-碳化硅约在2100℃转变为α-碳化硅。

碳化硅的物理性能:真密度α型3.22g/cm³、β型3.21g/cm³,莫氏硬度9.2,线膨胀系数为 $(4.7\sim 5.0)\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$,热导率(20℃)41.76W/(m·K),电阻率(50℃)50Ω·cm,1000℃2Ω·cm,辐射能力0.95~0.98。

一、碳化硅的合成

(一) 用二氧化硅和碳(煤)合成碳化硅

工业上合成碳化硅多以石英砂、石油焦(无烟煤)为主要原料,在电炉内温度在2000~2500℃下,通过下列反应式合成:

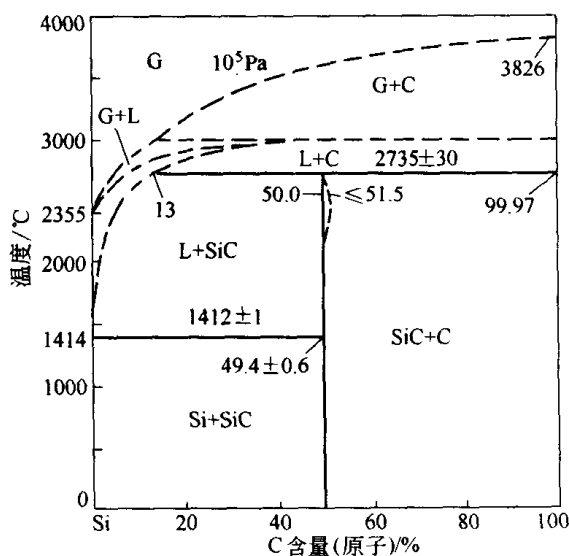
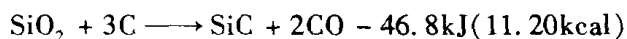


图 9-1 Si-C 二元系统相图

($P_{\text{总}} = 10^5 \text{Pa}$) G—气相; L—液相

1. 原料性能及要求

各种原料的性能见表 9-2。

表 9-2 各种原料的性能要求

项 目	石英砂	石油焦	木 屑	食 盐
SiO ₂ /%	99.4			
固定 C/%		87	18 ~ 25	
NaCl/%				97 ~ 99
杂质/%	<0.6			
挥发分/%			75	
灰分、水分/%		<11.3	7	<5
粒度/mm	3.5 ~ 1	24 ~ 100 目	4 ~ 5	<2

回炉料的要求：包括无定形料、二级料，应满足下列要求：SiC > 80%，SiO₂ + Si < 10%，固定碳 < 5%，杂质 < 4.3%。

焙烧料的要求：未反应的物料层必须配入一定的焦炭、木屑、食盐后做焙烧料。加入量（以 100t 计）焦炭 0 ~ 50kg，木屑 30 ~ 50L，食盐 3% ~ 4%。

保温料的要求：新开炉需要配保温料。焦炭与石英之比为 0.6。如用乏料代替应符合如下要求：SiC < 25%，SiO₂ + Si > 35%，C 20%，其他 < 3.5%。

2. 合成电炉

炉子长度为 7 ~ 17m，宽度为 1.8 ~ 4m，高度 1.7 ~ 3m。长方形电极块固定在两个端墙上，并要伸入到炉子内部。为了防止电极的氧化，在电极块上涂上涂料。

炉芯是由焦炭块构成，粒度为 50 ~ 100mm，是用以通电的。炉子功率一般为 750 ~ 2500kW，每 1kg SiC 电耗为 7 ~ 9kW · h，生产周期升温时间为 26 ~ 36h，冷却 24h。

3. 合成工艺

(1) 配料计算：

$$M = \frac{C}{C + \text{SiO}_2} \times 100$$

式中，C 为碳含量，SiO₂ 为二氧化硅含量，M = 37.5。碳的加入量允许过量 5%。炉内配料的重量比见表 9-3。

表 9-3 炉体内各部位装料的配比

项 目	上 部	中 部	下 部
C/SiO ₂	0.64 ~ 0.65	0.64 ~ 0.65	0.59 ~ 0.61
食盐/%	8 ~ 10	8 ~ 10	6 ~ 9
木屑/L	180	360	180

一般合成碳化硅的配料见表 9-4。

表 9-4 合成碳化硅的配料

配料/%	绿 SiC	黑 SiC	配料/%	绿 SiC	黑 SiC
硅质材料	32 ~ 56	44.5 ~ 59	食 盐	2 ~ 6	0 ~ 8
炭质材料	18 ~ 45	34 ~ 44	非晶材料	5 ~ 10	
木 屑	2 ~ 6	3 ~ 11	未反应料	25 ~ 35	

加入食盐的目的是为了排除原料的铁、铝等杂质，加入木屑是便于排除生成的一氧化碳。

(2) 生产操作：采用混料机混料，控制水分为 2% ~ 3%，混合后料容重为 $1.4 \sim 1.6 \text{ g/cm}^3$ 。

装料顺序是在炉底先铺上一层未反应料，然后添加新配料到一定高度（约炉芯到炉底的二分之一），在其上面铺一层非晶形料，然后继续加配料至炉芯水平。

炉芯放在配料制成的底盘上，中间略凸起以适应在炉役过程中出现的塌陷。炉芯上部铺放混好的配料，同时也放非晶质料或生产未反应料，炉子装好后形成中间高、两边低（与炉墙平）。

炉子装好后即可通电合成，以电流电压强度来控制反应过程。当炉温升到 1500°C 时，开始生成 $\beta\text{-SiC}$ ，从 2100°C 开始转化成 $\alpha\text{-SiC}$ ， 2400°C 全部转化成 $\alpha\text{-SiC}$ 。合成时间为 26 ~ 36h，冷却 24h 后可以浇水冷却，出炉后分层、分级拣选。破碎后用硫酸酸洗，除掉合成料中的铁、铝、钙、镁等杂质。

工业用碳化硅的合成工艺流程，如图 9-2 所示。

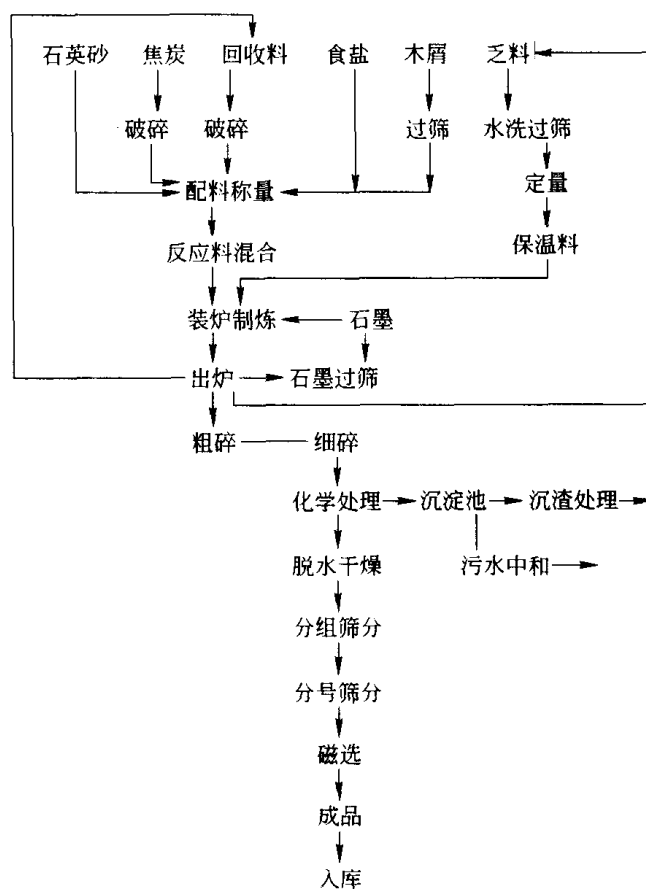


图 9-2 碳化硅的合成工艺流程

(二) 用金属硅合成碳化硅

反应式： $\text{Si} + \text{C} = \text{SiC}$

采用高纯度金属硅粉和高纯度碳粉（石墨粉）、在真空或保护气氛下加热合成。在 $1150 \sim 1250^\circ\text{C}$ 元素硅（Si）与碳（C）反应生成 $\beta\text{-SiC}$ ，具有非晶态结构，到 1350°C 开始有 $\beta\text{-SiC}$ 结晶。在 2000°C 生成 $\beta\text{-SiC}$ 结晶。高于 2000°C 可生成 $\alpha\text{-SiC}$ 。

用这种方法生产的碳化硅，虽然成本高，但可生产出高纯度的碳化硅材料。

(三) 用气体法合成碳化硅

用四氯化硅（ SiCl_4 ）和碳氢化物（甲苯）反应，在 $1200 \sim 1800^\circ\text{C}$ 是生成 SiC 的最合适的温

度。用化学计量比 Si: C = 1: 1 的硅有机化合物, 甲基三氯硅烷热解可制取 SiC。在 1400 ~ 1900℃ 生成无色的 SiC 单晶体。

用这种方法可以生产出高纯的半导体、单晶体 SiC, 可在难熔金属或其他化合物及石墨制品上制取致密的保护层。还可制取 SiC 高强度晶须及纤维。

(四) 合成碳化硅的理化性能

1. 合成碳化硅的化学成分

(1) 合成碳化硅的国家标准 (GB/T 2480—1981) 见表 9-5。

表 9-5 碳化硅的国家标准 (GB/T 2480—1981)

粒度范围		化 学 成 分/%		
		SiC (不少于)	游离碳 (不多于)	Fe ₂ O ₃ (不多于)
黑碳化硅	12 号至 80 号	98.50	0.20	0.60
	100 号至 180 号	98.00	0.30	0.80
	240 号至 280 号	97.00	0.30	1.20
绿碳化硅	20 号至 80 号	99.00	0.20	0.20
	100 号至 180 号	98.50	0.25	0.50
	240 号至 280 号	97.50	0.25	0.70
	W63 至 W20	97.00	0.30	0.70
	W14 至 W10	95.50	0.30	0.70
	W7 至 W5	94.00	0.50	0.70

(2) 密度: 以 46 号粒度为代表号绿碳化硅不小于 3.18 g/cm³; 黑碳化硅不小于 3.12 g/cm³。

(3) 粒度组成: 应符合 GB/T 2477—1981 《磨料粒度及其组成》的规定;

(4) 铁合金粒允许含量为零;

(5) 磁性物允许含量: 不大于 0.2%。

2. 相组成

工业碳化硅的相组成是以 α -SiC II 型为主, 含有一定量的 β -SiC。其总量为 92% ~ 97%, 其中还有少量的 α -SiC I 和 α -SiC III 型。

3. 物理性能

(1) 真密度在 3.12 ~ 3.22 g/cm³, 莫氏硬度为 9.2 ~ 9.5, 开始分解温度为 2050℃, 颗粒强度为 58MPa。

(2) 碳化硅试样的线膨胀系数和电阻率见表 9-6、表 9-7。

表 9-6 各种温度 SiC 的线膨胀系数

加热温度/℃	800	1200	1600	2000	2400
线膨胀系数/℃ ⁻¹	0.42×10^{-6}	0.66×10^{-6}	0.88×10^{-6}	1.13×10^{-6}	1.39×10^{-6}

表 9-7 各种温度 SiC 的电阻率

加热温度/℃	60	220	720	1060
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	10^5	$10^{4.5}$	10^2	$< 10^2$

(3) 碳化硅试样的热导率在 500℃ 时, $\lambda = 64.4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 在 875℃ 时 $\lambda = 41.4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

(4) 碳化硅在 1400℃ 与氮气开始反应。在 900 ~ 1300℃ 开始氧化、分离出 SiO_2 或产生 CO 气体。

4. 国外碳化硅原料的理化性能

国外碳化硅原料的理化性能见表 9-8。

表 9-8 国外碳化硅原料的理化性能

名 称		绿色碳化硅	黑 色 碳 化 硅			
外 观		绿色粒状	黑 色 粒 状			
化学成分 (质量分数) /%	SiC	99.5	98.0	96.06	91.94	86.68
	游离 C	0.2	0.5	0.97	1.28	5.28
	Fe	0.08	0.2	0.99	0.98	1.58
	游离 SiO ₂	0.08	0.6	—	2.44	—
(块状晶)	体积密度/g·cm ⁻³		3.03			
	显气孔率/%		3.5			
粒度 (一例) /%		各品种有各自的粒度, 有用粗粒 (1.651mm 左右) 的, 但大部使用细粉 (0.074~0.043mm)。				
		1.651mm		0.074mm		0.043mm
		+0.5mm 5.2 (%)		+149 (μm) 1.9%		
		-0.21mm 19.4%		+74 μm 14.7%		+74 μm 7.4%
				-44 μm 55.2%		-44 μm 75.0%
特 点		最 纯	高 纯	一般产品		
制 法		硅石 (52% ~56%)、焦炭 (约 35%) 作为主原料, 在电炉中反应生成				
用 途		碳化硅质砖及不定形料				

二、碳化硅制品

(一) 二氧化硅结合的碳化硅制品

凡是以碳化硅颗粒和细粉为主, 以部分硅石、石英细粉做结合剂组成的制品, 均属二氧化硅结合的碳化硅制品。

如采用 90% ~ 95% 不同粒度的碳化硅及 5% ~ 10% 的硅石和氧化钙的混合物粉料 (小于 0.088mm), 其混合比为 8:2 或 9:1。适量加入有机结合剂 (纸浆废液、糊精、甲基纤维素) 混成泥料后, 经压机加压成型、干燥后在 1300 ~ 1400℃ 烧成, 其制品的物理性能见表 9-9。

表 9-9 氧化硅结合碳化硅砖的物理性能

性 能	数 值	性 能	数 值
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.14	荷重软化温度/℃	>1600
显气孔率/%	24.8	热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	10.9
常温耐压强度/MPa	>70	耐火度/℃	>1920

采用硅微粉结合制造碳化硅砖。其配料使用黑色碳化硅：3~1mm 30%~40%；1~0mm 20%~25%；小于320目细粉为30%；碳化硅微粉为5%~7%；二氧化硅微粉为7%~8%，软质黏土2%~3%。外加抗氧化剂0.5%~1.0%；加入物0.5%~1.0%。加入糊精增塑剂2%~2.5%。外加水5%~7%。经两次混料、机压或捣打成型，经1400℃保温10h烧成（总烧成时间为55~60h），烧成后制品的理化性能：体积密度2.5~2.6g/cm³，耐压强度100~130MPa，抗折强度为30~40MPa。

1. 颗粒组成对制品性能的影响

颗粒组成对制品显气孔率的影响见表9-10。

表 9-10 颗粒组成对制品显气孔率的影响

序 号	颗 粒 组 成/%			砖坯显气孔率/% (成型压力100MPa)
	1~0.7mm	0.3~0.25mm	<0.025mm	
1	50	10	40	16.2
2	40	20	40	17.7
3	30	30	40	17.3
4	40	10	50	16.2
5	30	20	50	17.6
6	20	30	50	17.9

2. 成型压力对制品性能的影响

不同成型压力对制品耐压强度的影响见表9-11。

表 9-11 成型压力对制品耐压强度的影响

序 号	碳化硅粒度组成/%			不同成型压力常温耐压强度/MPa		
	0.9~0.7mm	0.3~0.2mm	<0.06mm	24.5	49	98
1	70	10	20	31.9	42.6	56.9
2	60	10	30		44.1	55.4
3	50	10	40	41.2	78.4	92.6
4	40	10	50		67.6	90.7
5	60	20	20	27.5	45.1	56.4
6	50	20	30		58.3	79.4
7	40	20	40	60.8	85.3	107.8
8	30	20	50	66.7	76	
9	50	30	20	30.4	46.6	57.8
10	40	30	30	32.8	50.5	90.7
11	30	30	40	71.1	73.0	106.9
12	20	30	50	78.4	91.2	98
13	40	40	20	25.5	45.1	56.4
14	30	40	30	30.9	48.0	84.3
15	20	40	40	60.3	62.7	98.0

3. 可塑法成型碳化硅制品

采用可塑法成型可制成棒状、管状及其他形状的碳化硅制品。采用可塑法生产工艺，要在配料中加入增塑剂。

(1) 粒度。泥料粒度组成：0.7 ~ 0.5mm, 25%；0.3 ~ 0.2mm, 10%；细粉（< 0.06mm 95% 以上），65%；加入 2% ~ 4% 的增塑剂（纸浆废液、阿拉伯胶、甲基纤维素等）。

(2) 混料。泥料要经过充分混合，混料后要困料 24h，困料后进行第二次混料，混料时间为 10 ~ 15min。

(3) 成型。成型前经过两次真空挤泥机挤压后，切成坯体再困料 48h，最后将制品制成需要的形状。

(4) 干燥。用可塑成型法生产碳化硅制品，由于坯体水分大，自然干燥后要用严格的缓慢加热方法进行坯体干燥，一般要 8 ~ 10 天。坯体干燥后的残余水分应小于 0.5%，才能入窑烧成。

4. 制品的烧成

以氧化硅结合的制品在烧成时应以敞开码砖的方法烧成，异型制品放在匣钵中烧成。在窑内用硅砖搭架子。在砖架子上边先撒上石英砂，在石英砂上面铺 2 ~ 3mm 的石油焦粉。制品的烧成温度为 1350 ~ 1400℃，升温速度见表 9-12。

表 9-12 制品烧成温度及升温速度

温 区/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	累计时间/h	温 区/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	累计时间/h
20 ~ 120	10	10	1100 ~ 1190	30	41
120 ~ 200	20	14	1190 ~ 1330	20	48
200 ~ 380	30	20	1330 ~ 1380	10	53
380 ~ 1100	40	38	1380	保温	5 ~ 7

停窑后要将观火孔、火箱孔进行封闭，冷却至 1200℃ 后先提闸板至二分之一高度，冷却至 300℃ 提高闸板四分之三，打开窑顶孔、打开第一层窑门，至 100℃ 可以打开第二层窑门，冷却 4 ~ 5 天即可出窑，同时进行成品拣选。

5. 其他硅化物结合的碳化硅制品

以四氧基甲硅烷结合的碳化硅制品，具有很高的荷重软化温度（1750℃），而且抗氧化能力提高。

在制品中加入由 60% 的四氧基甲硅烷，20% 甲醇木精及 20% 的水混合液做结合剂，以 60MPa 压力成型，经 1350℃ 烧成。制品的常温耐压强度可达 13MPa，如提高烧成温度或延长保温时间，还可提高制品的性能。

6. 二氧化硅结合碳化硅制品的性能

二氧化硅结合碳化硅制品的性能（不加矿化剂）见表 9-13、表 9-14。

(二) 黏土结合碳化硅制品

1. 黏土加入量对制品性能的影响

碳化硅颗粒料的临界粒度小于 2mm，一般为 1.5 ~ 1.0mm。如配料采用粗颗粒为 30% ~ 50%，中间颗粒为 10% ~ 20%，细粉料为 40% ~ 60%，并以 25MPa 压力成型，砖坯显气孔率随黏土加入量的增加而降低。黏土加入量对砖坯性能的影响见表 9-15。

表 9-13 SiO₂ 结合碳化硅制品的理化性能

成型方法		半干法成型			可塑法成型	半干法成型		
		60MPa	捣制法	气锤法		50MPa	80MPa	100MPa
显气孔率/%		15.4	16.8~18.8	17.5	17~25	29.8	25.7	20.5~22.3
体积密度/g·cm ⁻³		2.6	2.50~2.58	2.65	2.31~2.55	2.13	2.23~2.33	2.33~2.41
常温耐压强度/MPa		155	70	120	20~45	30	24~51	45~49
荷重软化温度/℃		1700	—	—	1700~1720	1660	1460~1660	1630~1760
透气性/L·m·(m ² ·h·mmH ₂ O) ⁻¹		0.035	—	0.02	0.003~0.05	—	4.66	2.55
热导率/W·(m·K) ⁻¹		—	18.79~19.6	—	—	10.09~10.9	—	—
线膨胀系数/℃ ⁻¹		—	4×10 ⁻⁶	—	—	—	—	—
抗热震性(800℃水冷)/次		>60	—	>50	—	>30	—	—
烧成膨胀率/%		—	0.4	—	—	0.8	0.8~0.96	0.7~0.83
化学成分/%	SiC(SiO ₂)	83.9(11.3)	88.5(5.8)	86.6(6.1)	84~89	82.8	—	89.8
	Al ₂ O ₃ (Fe ₂ O ₃)	2.1(1.3)	1.0(4.0)	2.1(4.6)	—	—	—	—
	CaO(MgO)	0.6(0.5)	0.5(0.2)	0.5(0.2)	—	—	—	—

表 9-14 优质碳化硅制品的理化性能

编 号		A	B	C	D
化学成分/%					
SiC		90.0	88.0	89.0	86.0
SiO ₂		7.6	8.2	8.7	9.5
Al ₂ O ₃		0.6	1.6	0.5	2.2
Fe ₂ O ₃		0.6	0.6	0.6	1.0
体积密度/g·cm ⁻³		2.65	2.65	2.60	2.60
显气孔率/%		13.0	13.5	17.0	14.0
常温耐压强度/MPa		90	108	98	98
抗折强度/MPa	室 温	19.6	24.7	29.4	27.8
	1200℃	24.7	29.4	73.5	29.4
线膨胀系数/℃ ⁻¹ (20~1000℃)		4.7×10 ⁻⁶	4.7×10 ⁻⁶	4.8×10 ⁻⁶	4.3×10 ⁻⁶
热导率/W·(m·K) ⁻¹		15.66	15.08	15.08	15.08
荷重软化温度/℃ (T ₂)		>1800	>1800	>1600	>1750
耐磨性		良	良	良	良
抗热震性		良	良	良	良
特 点		抗热震	耐磨好	抗氧化	抗氧化
应 用		窑具炼铜	炼锌滑轨	焚烧炉马弗炉	焚烧炉旋风器

表 9-15 黏土加入量对砖坯性能的影响

加入量/%	显气孔率/%	加入量/%	显气孔率/%
5	30~33	15	22~25
10	26~30		

2. 碳化硅粒度组成对制品显气孔率的影响

碳化硅粒度组成对制品显气孔率的影响见表 9-16。

表 9-16 碳化硅粒度组成对显气孔率^①的影响

粒 度 组 成/%		加 入 量/%	
中间颗粒	细颗粒	6	12
10	20	17.0	16.8
20	20	—	18.3
20	30	16.3	—
30	20	—	17.2
30	30	17.4	—
40	20	—	17.3
40	40	17.6	—

① 显气孔率 (100MPa) /%。

(1) 在泥料中含黏土 3%，碳化硅粒度不同，制品显气孔率在 21% ~ 25% 之间。当碳化硅细粉含量在 30% ~ 50% 时，显气孔率最低。

(2) 在黏土加入量为 6% 时。中间颗粒占 20%，细粉占 30%，制品的显气孔率较低为 16.3%。

(3) 在黏土加入量为 12% 时，SiC 细粉 20% 不受中间颗粒数量的影响。

3. 提高细粉加入量可提高制品的物理性能

提高细粉加入量可提高制品的物理性能见表 9-17。

表 9-17 碳化硅细粉加入量对制品性能影响

泥 料 组 成/%					显气孔率/%		常温耐压 强度/MPa
黏 土 加入量	SiC 粒度/mm						
	0.6 ~ 0.5	0.3 ~ 0.25	0.15 ~ 0.125	<0.06	砖坯	制品	
10	50	10	30	—	23.6	—	—
10	50	10	—	30	17.0	15.3	88.2
10	40	10	—	40	17.0	16.2	110.6
10	40	20	—	30	16.1	15.6	98.0
10	30	10	—	50	17.4	16.2	147.0
10	30	20	—	40	17.5	16.7	107.8

4. 黏土结合 SiC 制品的混料成型

(1) 配料。由于 SiC 材料属瘠化材料，所以在配料中除了加入塑性很好的黏土外，还要加入增塑剂（糊精、甲基纤维素、木质素等），一般加入 1% ~ 2% 的纸浆废液（干料重）。黏土加入量不同、泥料水分也随之变化见表 9-18。

表 9-18 配料中黏土加入量变化时水的加入量

黏土加入量/%	3	8	10	20
水分加入量/%	2 ± 0.3	5.9 ± 0.3	7 ± 0.4	10 ± 0.5

(2) 混料。一般采用二次混料法。经第一次混料后的泥料要经过 24h 以上的困料, 以达到增塑剂和水的匀化。困料后在成型前进行第二次混料, 并调节水分含量。

(3) 成型。黏土结合碳化硅制品一般采用机压法成型, 成型压力不低于 50MPa。大型及复杂的异型制品可采用捣制成型或振动成型, 管状棒状制品要采用可塑法成型。

(4) 性能。加入 3% 黏土的碳化硅砖坯的体积密度小于 $2.6\text{g}/\text{cm}^3$, 砖坯显气孔率在 20% 左右。含 10% 黏土的碳化硅制品坯体体积密度通常在 $2.5 \sim 2.55\text{g}/\text{cm}^3$, 含 20% 黏土的碳化硅砖坯的体积密度在 $2.4 \sim 2.5\text{g}/\text{cm}^3$ 。

5. 干燥与烧成

(1) 干燥时间。碳化硅砖坯要经过严格地干燥, 干燥后的水分要小于 1%, 特殊产品的水分要不大于 0.5%。一般砖坯干燥时间见表 9-19。

表 9-19 黏土结合 SiC 砖坯的干燥时间

砖坯单重/kg	<5	5~30	>30
干燥时间/h	>24	>48	>96

(2) 烧成。在倒焰窑或梭式窑中烧成。用硅砖做架子砖, 用碳化硅板做垫板或用硅砂做垫砂。装窑时应以最小面做接触面码砖, 板状和管状制品应以侧立装窑。坯体间隔 20~30mm 以加大火焰接触面。大型和特异形制品要装在窑的下部烧成。烧成温度及升温速度见表 9-20。

表 9-20 黏土结合 SiC 制品的烧成制度

烧成制度	温度/℃	升温速度/℃·h ⁻¹	需要时间/h	累计时间/h
升 温	20~120	10	10	10
	120~200	20	4	14
	200~380	30	6	20
	380~1100	40	18	38
	1100~1190	30	3	41
	1190~1330	20	7	48
	1330~1350	10	2	50
	保 温		6~8	56~58
降 温	1350~1000	40	8	8
	1000~600	20	20	28
	600~300	15	20	48
	300~出窑	10	29	72

6. 黏土结合碳化硅砖的理化性能

不同黏土含量的碳化硅制品的理化性能见表 9-21。

7. 几种典型黏土结合碳化硅制品

(1) 在强氧化性气氛下, 烧天然气的 SiC 制品:

1) 碳化硅粒度组成见表 9-22。

2) 配料: 碳化硅料 91%, 黏土 9%;

纸浆废液 0.8~1.0 (以干重计);

水分 4%~5%。

表 9-21 黏土结合 SiC 砖的理化性能

性 能	黏土加入量/%			
	3	3	10	20
SiC/%	88.4 ~ 90.6	80 ~ 84	78 ~ 86	73 ~ 75
显气孔率/%	24 ~ 26	20 ~ 25	15 ~ 21	21 ~ 31
常温耐压强度/MPa	48 ~ 62	30 ~ 50	40 ~ 100	120
透气度/Lm · (m ² · h · mmH ₂ O) ⁻¹	—	6.5 ~ 25.9	0.8 ~ 1	0.5
热导率/W · (m · K) ⁻¹	(500℃) 7.2 ~ 9.86	—	(800℃) 8.35 ~ 9.86	4.64
荷重软化温度/℃	1380 ~ 1530	1530 ~ 1560	1680 ~ 1700	1450

表 9-22 碳化硅料的粒度组成

粒 径/mm	1.4 ~ 1.2	0.87 ~ 0.7	0.15 ~ 0.105	<0.088
含 量/%	15 (0)	48 (63)	22	15

3) 混料: 10 ~ 12min, 机压成型。

(2) 薄壁 SiC 匣钵制品:

1) 配料: 碳化硅料 97%、黏土 3%。

原料粒度组成见表 9-23。

表 9-23 各种原料的粒度组成

粒度/mm	1.4 ~ 1.2	0.85 ~ 0.7	0.6 ~ 0.5	0.15 ~ 0.125
SiC/%	52	28	20	—
黏土/%	—	50	—	50

2) 混料时加入纸浆废液做增塑剂, 以 80MPa 压力成型, 于 1410℃ 温度烧成。

(3) 堇青石结合的 SiC 制品:

1) 配料: 碳化硅料 80%, 合成堇青石 20%;

2) 机压成型后, 在 1300 ~ 1400℃, 保温 4 ~ 6h 烧成。这种制品有良好的抗热震性。

(4) 生产海绵铁用碳化硅匣钵:

1) 配料: 碳化硅粗砂 56%, 碳化硅细粉 24%, 紫木节黏土 20%, 稀纸浆废液 4% ~ 5%。

2) 原料粒度组成见表 9-24。

表 9-24 各种原料的粒度组成

粒 度/mm	1.2 ~ 1.0	1.0 ~ 0.75	0.75 ~ 0.5	0.5 ~ 0.15	0.15 ~ 0.075	<0.075
粗 砂/%	18.2	41.8	40	—	—	—
细 粉/%	—	—	—	50.5	28.5	21.0
黏土、SiC 粉/%	—	—	—	22.0	11.0	67.0

3) 混料: 在湿碾机中混料, 干混 7 ~ 8min、湿混 3 ~ 5min、泥料水分 4% ~ 5%, 困料 8h。

4) 成型: 风锤捣固成型; 制品形状: 外径 350mm, 内径 290mm, 高 350mm, 上下带法兰盘。

5) 干燥: 在 50 ~ 70℃ 干燥炕上干燥 24h。

6) 烧成: 烧成温度为 1400 ~ 1450℃, 保温 10h 烧成。总烧成时间约 63h。

7) 制品性能: 体积密度为 2.35 ~ 2.40g/cm³, 显气孔率为 18% ~ 20%, 常温耐压强度大于 50MPa, 抗热震性 (850℃ ~ 风冷) 40 次。化学成分: SiC 69.47%, Al₂O₃ 6.12%, SiO₂ 17.36%, Fe₂O₃ 2%。

(5) 加入硅线石的碳化硅匣钵:

1) 原料粒度: 碳化硅砂: 12 号 35%, 12 ~ 32 号 25%, 32 ~ 150 号 10%, <150 号 20%。

软质黏土: <200 号

硅线石: <200 号

2) 配料: 碳化硅 90%, 结合黏土 6%, 硅线石 4%, 增塑剂 2.5% ~ 3%。

3) 混料: 用二次混料法, 中间要困料 24h。

4) 成型: 机压成型, 成型压力为 60 ~ 80MPa。

5) 干燥与烧成: 砖坯自然干燥 24h 以上, 60 ~ 70℃ 干燥 24h 以上, 残余水分不大于 0.5%。

6) 烧成: 在倒焰窑或梭式窑中烧成, 烧成温度为 1450℃ ± 10℃, 保温 5 ~ 6h。800℃ 以前为氧化气氛, 800℃ 以后为还原气氛。烧成温度及升温速度见表 9-25。

表 9-25 制品的烧成制度

温度区段/℃	升温速度/℃ · h ⁻¹	需要时间/h	累计时间/h	备 注
20 ~ 300	20	15	15	
300 ~ 450	30	5	20	
450 ~ 650	20	10	30	黏土分解
650 ~ 800	20	7.5	37.5	氧化焰
800 ~ 1140	70	5	42.5	还原焰
1140 ~ 1450	30	10	52.5	弱还原焰
保 温		5	57.5	

(6) 加入金属硅粉的碳化硅制品:

1) 碳化硅料的粒度组成见表 9-26。

2) 金属硅粉加入量对碳化硅制品性能的影响见表 9-27。

表 9-26 碳化硅料的粒度组成

粒度/mm	3.0 ~ 1.0	1.0 ~ 0.75	0.75 ~ 0.5	0.5 ~ 0.2	0.2 ~ 0.1	0.1 ~ 10
组成/%	10	10	20	20	20	20

表 9-27 加入金属硅的碳化硅制品的配料及性能

编 号	添加物/%		SiC /%	耐压强度 /MPa	显气孔率 /%	黑心层 /mm	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	抗热震性/次 1300℃ ~ 水冷
	硅粉	黏土						
1	1	4	86.64	101	13.2	少	8.65	8 次掉 14.7%
2	3	2	87.42	>110	15.7	无	11.28	7 次掉 14%
3	5	—	87.61	>110	14.4	无	12.61	8 次掉 21.7%
工业品	5	—	—	103	15.5	—	11.54	4 次掉 5.8%
对比品	—	5	84.6	83	16.5	40 ~ 45	9.19	6

3) 成型。采用捣打或机压成型, 成型压力大于 70MPa。

4) 烧成。在 1450 ~ 1500℃ 温度下烧成。

在配料中加入金属硅粉可以提高制品中碳化硅含量, 消除制品黑心, 提高导热性能, 还可以形成部分氧氮化硅结合相, 提高制品强度。

(7) 振动成型碳化硅板:

1) 配料。振动成型碳化硅板的配料见表 9-28。

表 9-28 振动成型碳化硅板的配料

原 料	粒度/mm	加入量/%	原 料	粒度/mm	加入量/%
碳化硅	3 ~ 2	20	耐火黏土	<0.074	5
	2 ~ 0.5	35	纸浆结合剂	密度/g · cm ⁻³	5 ~ 9
	<0.1	5		1.20	

2) 成型。在加压振动成型机上成型。振动机的频率 50Hz, 振幅 0.1mm, 单位荷重 8MPa, 振动时间 60s。

3) 烧成。在电炉中经 1420℃、1460℃ 烧成。

4) 添加物对制品性能的影响: 各种添加物对制品性能的影响见表 9-29。

表 9-29 添加物对制品性能的影响

序 号	添 加 物	加入量/%	抗热震性/次
1	金属硅	5	18
2	金属铝	3	28
3	电熔刚玉	10	33
4	工业氧化铝	5	34
5	工业氧化铝	10	60

5) 结合剂对制品性能的影响见表 9-30。

表 9-30 结合剂对制品性能的影响

序 号	结 合 剂	加入量/%	抗热震性/次
1	纸浆废液 (密度 1.28g/cm ³)	17	40
2	羧甲基纤维素	9	27
3	聚乙烯醇	9	46
4	25% 的乙基硅酸-40	12	79

结合剂以乙基硅酸-40 的效果最好。乙基硅酸是一种复杂的正硅酸聚乙醚的混合物, 分子中硅原子通过氧原子与有机原子团相连。乙基硅酸不溶于水, 使用时用强烈的分散方法制成水的悬浮液。用乙基硅酸做结合剂可使 SiC 制品抗热震性提高到 200 次。

(8) 注浆成型 SiC 制品:

1) 配料: 注浆成型 SiC 制品的配料见表 9-31。

2) 制品的物理性能。将碳化硅泥浆注入石膏模内, 制成 130mm × 30mm × 30mm 长方体和 $\phi 36.5\text{mm} \times h50\text{mm}$ 的圆柱体试样, 经干燥后在电炉内 1380℃ 烧成。制品坯体及烧后的物理性能见表 9-32。

表 9-31 注浆成型 SiC 制品的配料

原 料		配 料 组 成/%		
		1	2	3
黏土/%	A	10	15	12.5
	B	10	15	12.5
SiC/%	100 μ m	—	47	25
	80 μ m	27	—	—
	10 μ m	53	23	50
水玻璃/%		2	2.5 ~ 2.8	2.0 ~ 2.8
焦磷酸钠		0.3	0.3	0.3
水/%	在配料中	19	21	19
	黏土泥浆中	50.6	47	48.3

表 9-32 制品的物理性能

坯 体 性 能	1	2	3
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.94	2.12	2.17
显气孔率/%	36.0	29.4	29.1
耐压强度/MPa	5.4	4.4	7.0
抗折强度/MPa	1.95	2.05	2.55
烧后制品性能	1	2	3
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.93	2.08	2.14
显气孔率/%	38.8	29.6	27.1
吸水率/%	20.2	14.2	12.7
耐压强度/MPa	37	16.5	50.8
抗折强度/MPa	18.3	12.2	27.6
二次热交换后抗折强度/MPa	10	8.3	11.2
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$			
开始点	1500	—	1460
4%	1600	—	1600
破坏	1650	—	1630

3) 工艺流程。采用 2 号配料进行工业试验, 生产匣钵 $\phi 300 \times h 130\text{mm}$ 工艺流程。

泥浆在 100 升的螺旋混合机内制备。首先加入水和电解质—占干黏土质量 2.5% 的水玻璃, 加水量是按使黏土悬浮液的含水量为 47% 计算的。启动后加入黏土粉, 静置 16 ~ 24h 后加入 0.3% 的焦磷酸钠, 并搅拌 30 ~ 60min。

泥浆过筛后先与细粉碳化硅混合、然后加粗砂混合 30min, 静置一昼夜。

用石膏模注浆。泥浆先搅拌 30min, 石膏模先用湿海绵抹过。吸浆 1.5 ~ 2h 倾出多余泥浆, 立即将匣钵内表面用海绵抹平, 1h 后脱模。将匣钵连同下模在 60 $^{\circ}\text{C}$ 干燥至水分到 6% ~ 8% 时, 去掉底模将匣钵底朝上, 在 100 ~ 120 $^{\circ}\text{C}$ 温度下干燥。

匣钵在 900 ~ 1000 $^{\circ}\text{C}$ 进行第一次烧成。烧后在匣钵内壁和底部涂上氧化铝涂层。

在 1380℃ 的氧化气氛下进行第二次烧成。这种匣钵在 1280 ~ 1300℃ 的烧瓷器的隧道窑中，可以使用 70 次以上。

捷克厂采用 0.1mm 的碳化硅 70%，结合剂 30% 的泥浆料。结合剂是捷克高岭土加苏打粉 0.4% 和 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 0.12%，或用经 1150 ~ 1250℃ 煅烧的塑性黏土加入苏打粉 0.1%， $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0.6%，和白坚木树皮胶液（浓度 2%）制成的泥浆，有足够的稳定性。制成薄壁碳化硅制品的性能见表 9-33。

表 9-33 浇注碳化硅制品的性能

性 能	高岭土结合		黏土结合
烧结温度/℃	1250 ~ 1280	1400	1250 ~ 1280
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.03	2.05	2.05
显气孔率/%	32.4	31.4	29.2
抗折强度/MPa	20	29.4	34.6
两次热震后抗折强度比 (900℃ ~ 水冷) /%	22	32	36

(9) SiC 隔焰板结合剂的选用：

在生黏土加入量不超过 5% 的基础上进行多种结合剂试验，手工成型制品，在 1285℃ 隧道窑中烧成，其制品性能比较见表 9-34。

表 9-34 结合剂对 SiC 隔焰板性能的影响

序 号	结 合 剂	显气孔率/%	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度/MPa	荷重软化温度/℃
1	硅酸乙酯	34.69	2.03	7.8	> 1600 (0.4MPa)
2	硅酸乙酯 + 黏土	33.40	2.07	14.9	> 1600
3	磷酸铝 + 黏土 + 电熔镁砂	32.60	2.02	24.5	1550 (0.4MPa)
4	黏土 + 水	34.80	2.05	22.2	1490
5	矾土水泥 + 黏土 + 硅酸乙酯	30.65	2.12	34.4	1500
6	矾土水泥 + 硅酸乙酯	32.95	2.07	31.2	1540

采用 $\text{H}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ 摩尔比为 0.5 及 0.25，HCl 含量为 0.3%， SiO_2 含量为 18% ~ 19%， $\text{pH} = 2 \sim 2.5$ 的硅酸乙酯水解液做 SiC 隔板砖的结合剂。制品的理化性能：SiC 84.51%， SiO_2 13.81%，显气孔率 31% ~ 32%，体积密度 2.12 ~ 2.15 g/cm^3 ，耐压强度 33.0 ~ 34.0MPa，荷重软化温度为 1580℃，高温抗折强度（1350℃）2.4 ~ 2.7MPa，热导率 2.48 $\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$ 。

(三) 高铝结合的碳化硅制品

(1) 生产工艺：在配料中加入 SiC 0.6 ~ 0.4mm，40%；0.3 ~ 0.2mm，20%；< 0.06mm，25%；加入结合剂 15%，并以泥浆形式加入（其中包括 2% 滑石），加入 2% 纸浆废液（以干重计）；泥料水分 4% ~ 4.5%；采用机压成型，成型压力为 60MPa。在油窑中烧成，黏土结合的制品烧成温度为 1350℃，保温 10h。其他制品烧成温度为 1450℃，保温 10h，各种制品的理化性能见表 9-35、表 9-36。

表 9-35 高铝结合碳化硅制品的化学成分 (%)

序 号	结合剂加 15%	SiC	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	R ₂ O
1	黏土质	79.78	11.09	5.90	1.60	0.63	0.57	0.31
2	莫来石质	73.90	12.02	10.93	1.52	0.60	0.77	0.53
3	莫来石刚玉质	74.60	8.77	13.91	1.50	0.61	0.49	0.39
4	刚玉质	73.24	8.75	15.45	1.29	0.57	0.28	0.10

表 9-36 高铝结合碳化硅制品的物理性能

序 号	坯 体		显气孔率 /%	体积密度 /g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa
	显气孔率/%	体积密度/g · cm ⁻³			
1	12.4	2.63	13.1	2.62	78.4
2	14.3	2.69	12.2	2.70	115.6
3	17.2	2.64	13.4	2.61	118.6
4	20.5	2.55	16.6	2.61	93.1

序 号	荷重软化温度 /℃	透气度 /L · m · (m ² · h · mm) ⁻¹	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	抗热震性/次 (850℃ ~ 水冷)
1	>1700	0.083		>60
2	>1700	0.012		>60
3	>1700	0.043		>60
4	>1700	0.256	14.5	>60

某厂使用的碳化硅 (SiC 98.32%) 和辰溪莫来石原料, 制成莫来石结合的碳化硅大砖。碳化硅砂粒度为 8~5mm、5~3mm、3~1mm。用碳化硅粉和莫来石粉制成混合细粉, 细粉粒度小于 0.044mm。配料后在混练机中混料、困料 24h 后在振动加压成型机上成型。坯体自然干燥 15 天, 在 30~35℃ 干燥 15 天, 在 200~350℃ 的窑内烘烤 6 天。制品在倒焰窑中烧成。最高烧成温度为 1500℃, 保温 6 天, 总烧成时间 10 天。

(2) 理化性能。莫来石结合碳化硅大砖的理化性能: SiO₂ 82%, 莫来石 15%, 显气孔率 17%~19%, 体积密度 2.54 g/cm³, 荷重软化温度大于 1700℃, 耐压强度大于 110MPa, 抗热震性 (1100℃ ~ 水冷) 大于 20 次。这种碳化硅大砖可用于铁合金电炉的出铁口和高炉风口的环砖。

(四) 氮化物结合碳化硅制品

1. 氮化硅结合碳化硅制品

(1) 原料。在配料中加入碳化硅粗砂 30%~40%, 碳化硅细粉 30%~40%, 金属硅粉 20%~30%。

(2) 配料。在湿碾机中混料, 先加入碳化硅粉与金属硅粉混合 5~8min, 加粗砂后再混合 1~2min, 加入纸浆废液或糖蜜结合剂, 湿混 15~20min, 控制水分在 4%±0.2%。

(3) 成型。用压砖机成型, 成型压力 50MPa 或用等静压机或加压式振动成型机成型。控制砖坯密度在 2.5g/cm³, 有利于氮化处理。

(4) 干燥。砖坯干燥后的水分要小于 0.5%, 在通氮气的电炉中氮化烧成。烧成温度为 1300~1350℃, 保温 5~10h。

(5) 理化性能。氮化硅结合的碳化硅制品的理化性能：显气孔率 15% ~ 19%，常温耐压强度为 200MPa，1000℃ 高温抗拉强度为 18.2 ~ 19.2MPa，荷重软化温度在 1800℃ 未变形，抗热震性（1600℃ ~ 水冷）大于 7 次，线膨胀系数（1200℃） $3.8 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$ ，抗氧化性良好。

1) 金属硅加入量对氮化硅结合碳化硅制品性能的影响，见表 9-37。

表 9-37 金属硅粉加入量对制品性能的影响

序 号	SiC 加入量/%			金属 Si/% 0.088mm	显气孔率 /%	耐压强度 /MPa
	0.9 ~ 0.7mm	0.3 ~ 0.2mm	<0.06mm			
1	70	—	—	30	24.9	88.2
2	60	—	10	30	23.6	119.6
3	30	—	—	70	28.8	239.2
4	—	—	—	100	27.5	272.5
5	20	50	—	30	23.4	119.6
6	20	40	10	30	24.4	174.5
7	20	20	30	30	23.6	206.8

2) 高炉用氮化硅结合碳化硅砖的国家技术标准（YB/T 4035—1991）见表 9-38，制品尺寸允许偏差及外观见表 9-39。

表 9-38 高炉用氮化硅结合碳化硅砖标准

项 目		指 标	
		DTZ-1	DTZ-2
显气孔率/%	不大于	17	19
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	不小于	2.62	2.58
常温耐压强度/MPa	不小于	150	147
高温抗折强度（1400℃）/MPa	不小于	43.0	39.2
SiC/%	不小于	72	70
Si ₃ N ₄ /%	不小于	21	20
Fe ₂ O ₃ /%	不大于	1.5	2.0

表 9-39 制品尺寸允许偏差及外观

项 目		指 标	
		DTZ-1	DTZ-2
尺寸允许偏差/mm	长 度	±2	±2
	宽 度	±1.5	±2
	厚 度	+1.0 -1.5	±1.5

续表 9-39

项 目		指 标	
		DTZ-1	DTZ-2
扭 曲/mm	长度 ≤ 230 不大于	1.5	1.5
	长度 231 ~ 350 不大于	2	2
裂纹长度/mm	宽度 < 0.25	不限制	不限制
	宽度 0.26 ~ 0.50	15	15
	宽度 > 0.50	不准有	不准有
缺棱、缺角深度/mm		5	5
熔洞直径/mm		5	5
渣 蚀		不准有	不准有

3) 高炉用 Si_3N_4 结合的碳化硅砖是使用纯度 95% ~ 97% 的工业金属硅粉。结合剂使用酚醛系、尿素系或蜜胺系树脂。以蜜胺系树脂的残留率最低,制品的抗折强度好。采用碳化硅的粗颗粒 49%、中颗粒 26%、细颗粒 9%、金属硅粉 16%、结合剂 5% 的配料。经过配混料后在压机上成型。砖坯的体积密度为 2.5 g/cm^3 。制品在氮气保护下经 1400°C 的温度烧成,总烧成时间约 60h。

4) Si_3N_4 结合碳化硅砖的物理性能: 体积密度为 2.74 g/cm^3 、显气孔率为 13.86%、耐压强度为 181MPa、抗折强度为 33MPa、高温抗折强度 (1400°C) 为 36.4MPa、热膨胀率为 0.41%。

5) 各国氮化硅结合碳化硅制品的性能,见表 9-40。

表 9-40 氮化硅结合碳化硅砖性能

性 能		中 国 洛耐院	美 国 碳化硅公司	英 国 蒂森公司	德 国 阿奈浜克	日 本 埴冈公司
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$		2.76	2.62	2.55	2.60	2.55
显气孔率/%		12	15.5	19	16	13.2
常温耐压强度/MPa		234.8	—	—	150	151
抗折强度/MPa		—	44.8	28.0	45.0	33.7
高温抗折强度/MPa (1400°C)		—	38.2	50.0	45.0	—
线膨胀系数/ $^\circ\text{C}^{-1}$		—	4.9×10^{-6}	4.9×10^{-6}	4.0×10^{-6}	—
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$		—	—	15.8	11.14	17.7
化学成分/%	SiC	72.28	75	73	—	80.5
	Si_3N_4	20.40	23.4	20	—	—
	SiO_2	—	0.5	—	—	8.7
	f. Si	—	—	—	—	—

2. 赛隆结合碳化硅制品

(1) 用煤矸石与多孔烧结料（配比 82: 18），在 1450℃ 的氮介质中合成赛隆，其氮含量为 22% ~ 28%。

(2) 采用碳化硅、赛隆和烧结剂为原料的制品，其配料组成见表 9-41。

表 9-41 赛隆结合 SiC 耐火材料的配料组成 (%)

编 号	SiC No. 100-12-6	赛 隆	加 入 剂
1	60	34	6 (2% MgO + 4% 稀土元素氧化物)
2	50	42	8 (3% MgO + 5% 稀土元素氧化物)
3	70	25.5	4.5 (1.5% MgO + 3% 稀土元素氧化物)
4	60	34	6 (2% MgO + 4% Al ₂ O ₃)
5	50	42	8 (3% MgO + 5% Al ₂ O ₃)
6	70	25.5	4.5 (1.5% MgO + 3% Al ₂ O ₃)

(3) 经压制成型后，在氮气介质中经 1450℃、1500℃、1550℃ 的温度下保温 4h 烧成，其物理性能如图 9-3 所示。

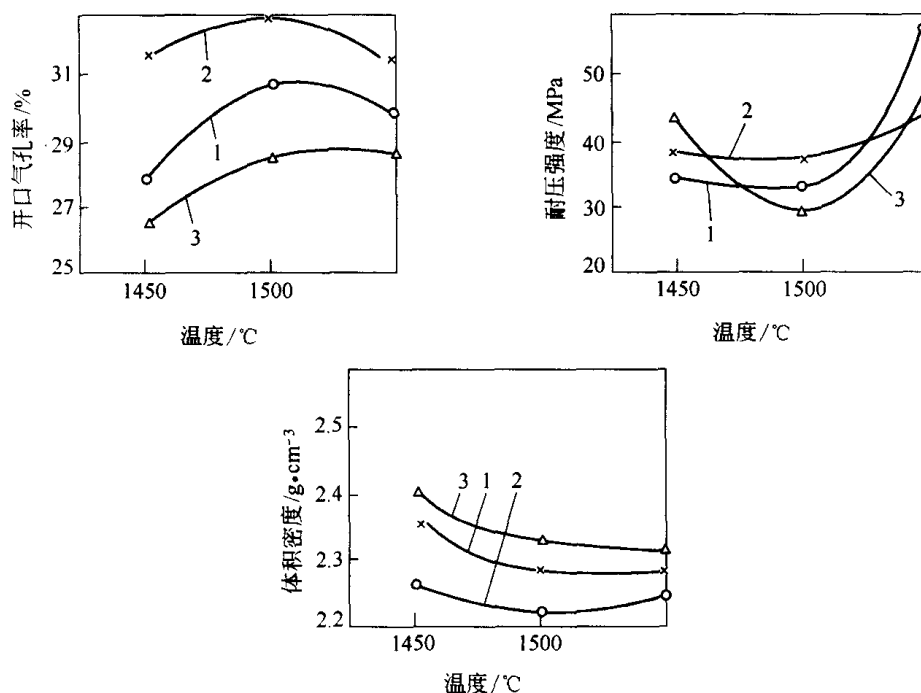


图 9-3 赛隆结合碳化硅耐火材料的开口气孔率、耐压强度和体积密度随烧成温度而变化的情况

结合剂:

1—赛隆 + 2% MgO + 4% 稀土元素氧化物; 2—赛隆 + 3% MgO + 5% 稀土元素氧化物;

3—赛隆 + 1.5% MgO + 3% 稀土元素氧化物

(4) 某厂电炉在 1450℃ 温度下，保温 27h 的赛隆结合碳化硅制品的性能如图 9-4 所示，洛阳耐火材料研究院生产的高炉用氮化硅或赛隆结合碳化硅砖的理化性能见表 9-42。

表 9-42 高炉用碳化硅砖、赛隆结合刚玉砖

项 目	Si ₃ N ₄ 结合 SiC 砖	Sialon 结合 SiC 砖	Sialon 结合刚玉砖
SiC/% ≥	72	70	80 (Al ₂ O ₃)
Si ₃ N ₄ / % ≥	20	5 (N)	5 (N)
Fe ₂ O ₃ / % ≤	0.7	0.7	0.7
体积密度/g·cm ⁻³ ≥	2.65	2.65	3.1
显气孔率/% ≤	16	16	16
常温耐压强度/MPa ≥	150	150	120
抗折强度/MPa			
常 温 ≥	42	42	12
高 温 ≥	45	42	20
1400℃, 0.5h			
荷重软化温度/℃ (0.2MPa, 0.6%) >	1700	1700	1700
抗热震性/次 (1100℃ ~ 水冷) ≥	30	30	30
应 用	用做高炉炉身下部、炉腰、炉腹内衬，也用做电力行业流化床锅炉内衬等	用做钢铁工业高炉炉身下部、炉腰、炉腹内衬	用于高炉陶瓷杯及炉腰炉腹等部位

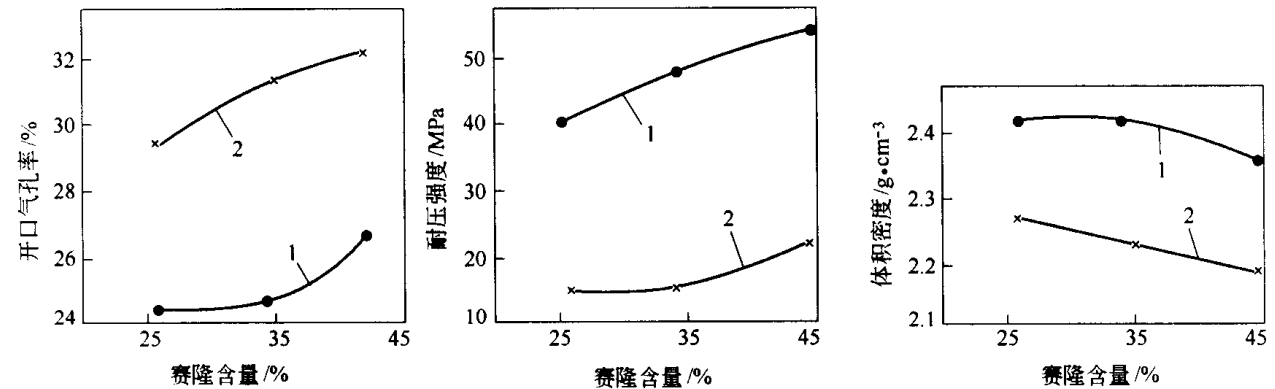


图 9-4 赛隆结合碳化硅耐火材料经 1450℃ 烧成后，其开口气孔率、
体积密度和耐压强度随赛隆含量而变化的情况

结合剂：
1—赛隆 + 2% MgO + 4% 稀土元素氧化物；
2—赛隆 + 2% MgO + 4% Al₂O₃

(5) 洛阳耐火材料研究院生产有色冶金、陶瓷行业用氮化硅结合碳化硅制品的理化性能，见表 9-43。

表 9-43 有色冶金、陶瓷行业用碳化硅制品

项 目		铝电解槽砖 LCZ	窑 具 砖 YJZ	管 材 GC
SiC/%	≥	72	70	70
Si ₃ N ₄ /%	≥	20	20	20
Fe ₂ O ₃ /%	≤	0.7	0.7	0.7
体积密度/g·cm ⁻³	≥	2.62	2.60	2.55
显气孔率/%	≤	17	18	20
常温耐压强度/MPa	≥	150	140	120
抗折强度/MPa				
常 温	≥	42	40	35
高 温	≥	45	45	40
1400℃, 0.5h				
荷重软化温度/℃	>	1700	1700	—
(0.2MPa, 0.6%)				
抗热震性/次	≥	30	30	—
(1100℃~水冷)				
应 用		用做有色冶金行业铝电 解槽侧墙砖、铝精炼炉烧 嘴砖等	用做陶瓷、电瓷、砂轮 等行业的棚板、立柱等窑 具材料	用做高温窑炉的换热器 管铝精炼炉加热器、高炉 风口衬套等

(五) 自结合碳化硅制品

1. 自结合碳化硅制品的生产与性能

自结合(反应结合)的碳化硅制品是以碳化硅做结合相的制品。在生产中以碳化硅颗粒为骨料,以碳化硅粉、金属硅粉和碳粉为基质,以焦油沥青做结合剂,经过热混练后,在热压机上成型,在保护条件下烧成,制品的理化性能见表 9-44。

表 9-44 自结合碳化硅制品的性能与比较

结 合 方 式	硅酸盐 结 合	氮化硅 结 合	氧氮化硅 结 合	自结合
SiC/%	86	75	86	90
体积密度/g·cm ⁻³	2.50	2.60	2.54	2.58
显气孔率/%	20	15	19	16
抗折强度/MPa				
20℃	20	40	35	35
1400℃	15	44	28	40
热导率/W·(m·K) ⁻¹	11	16	13	17
抗热震性, 5 次冷热循环后的强度变化/%	-16	-28	0	0
抗氧化性, 1300℃—空气中加热 20h 后增重/%	0.25	0.79		0.42
抗侵蚀性, 侵蚀前后的高温抗折强度/MPa				
碱侵蚀前	15	44	28	40
碱侵蚀后	6	36	35	36

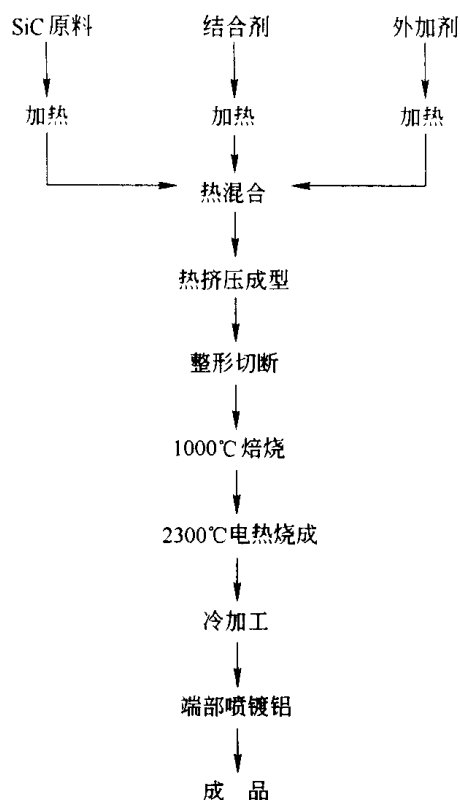


图 9-5 碳化硅发热元件的生产工艺

2. 碳化硅发热元件

(1) 碳化硅发热元件的特点与生产：碳化硅发热元件是一种非金属高温电热元件，由于这种发热元件具有使用温度高、抗氧化、耐腐蚀、寿命长、安装和维修方便等特点，被广泛用于电子、磁性材料的粉末冶金、陶瓷、玻璃、冶金、机械等各种工业用的高温电炉上，以及其他电加热设备上。

碳化硅发热元件也是一种自结合碳化硅制品。它是以绿色 α -SiC 为主要原料，加入金属硅粉和炭粉（石墨粉），以焦油沥青做结合剂，经热混合、热挤压成型，先经 1000°C 预烧脱脂，最后将素坯埋在硅石粉加炭粉的混合物中，通电加热到 2000°C 以上烧结制成。碳化硅发热元件的生产工艺，如图 9-5 所示。

(2) 碳化硅发热元件的理化性能：

1) 物理性能：体积密度为 $3.0 \sim 3.1 \text{ g/cm}^3$ ，抗拉强度大于 15 MPa ，抗折强度大于 30 MPa ，比热容为 $0.71 \sim 1.38 \text{ kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ ，线膨胀系数 $5 \times 10^{-6} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ，辐射率为 0.85 ，电阻率为 $0.08 \sim 2 \Omega \cdot \text{cm}$ ，表面最高温度 $1500 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 。

碳化硅发热元件的表面温度与电阻率的关系如图 9-6 所示。发热元件使用时间与电阻的变化如图 9-7 所示。

2) 化学性质：碳化硅发热元件具有良好的化学稳定性。它与酸无作用，与碱和碱土金属氧化物在一定条件下才有侵蚀作用。

碳化硅发热元件在高温下与很多气体能发生反应，发热元件老化使电阻值增加。水蒸气、氢气、氮气等气体对发热元件电阻值的影响如图 9-8、图 9-9、图 9-10 所示，在各种气体环境中发热元件的最高使用温度见表 9-45。

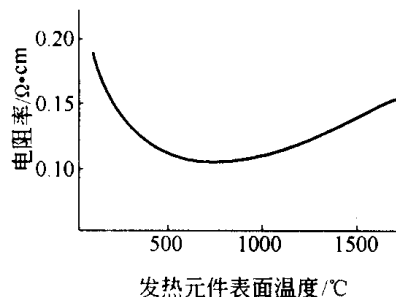
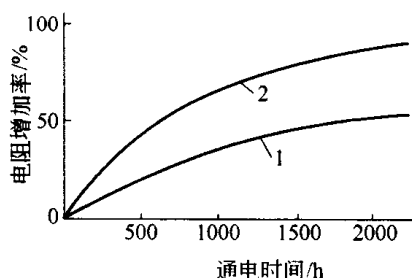
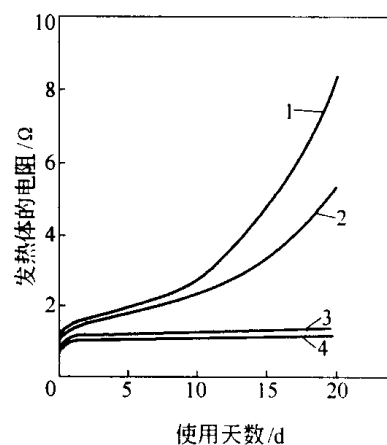


图 9-6 碳化硅发热元件的电阻率温度特性

图 9-7 碳化硅发热体的电阻随温度和时间增大趋势
1—低温下使用，发热体表面温度为 1250°C ；2—高温下使用，发热体表面温度为 1500°C 图 9-8 水蒸气对碳化硅发热元件的电阻的影响
1—潮湿空气， 1000°C ；2—潮湿空气， 1250°C ；3—干燥空气， 1250°C ；4—干燥空气， 1000°C

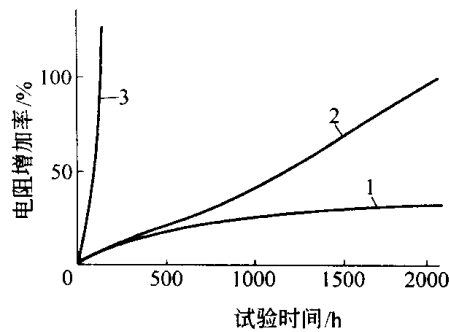


图 9-9 氢气对碳化硅发热元件的电阻的影响
1—空气中,发热体表面温度为 1300℃;2—在氢气中,炉温为 1300℃;3—在氢气中,炉温为 1400℃

试验条件:

炉温/℃	1300	1400
发热体尺寸/mm × mm × mm	14 × 300 × 200	
表面热负荷密度/W · cm ⁻²	5	
气体流量/L · min ⁻¹	2	

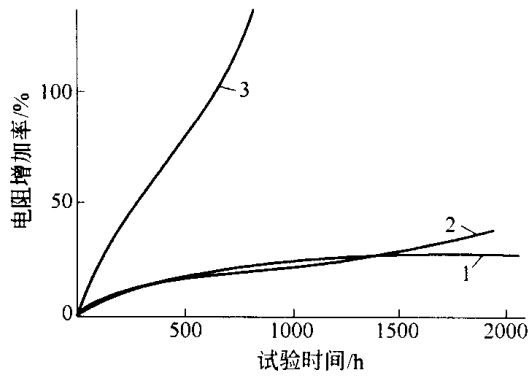


图 9-10 氮气对碳化硅发热元件的电阻的影响
1—空气中,发热体表面温度为 1300℃;2—在氮气中,炉温为 1300℃;3—在氮气中,炉温为 1400℃

试验条件:

炉温/℃	1300	1400
发热体尺寸/mm × mm × mm	14 × 300 × 200	12 × 150 × 150
表面热负荷密度/W · cm ⁻²	4	5
接线方法	4P × 3	2S-10p
N ₂ 流量/L · min ⁻¹	2	2

表 9-45 硅碳棒在不同气氛下使用温度和表面负荷的控制

气 氛	炉温/℃	表面负荷/W · cm ⁻²	对元件的影响
氢	1290	3.8	与 SiC 作用生成甲烷减少 SiO ₂ 保护膜
二氧化碳	1450	3.1	侵蚀 SiC
一氧化碳	1500	4.0	无影响
18% CO	1500	4.0	无影响
20% CO	1370	3.8	吸附碳粒影响 SiO ₂ 保护膜
卤 素	704	3.8	侵蚀 SiC 减少 SiO ₂ 保护膜
碳氢化合物	1310	3.1	由于吸附碳粒而致的热污染
氢	1290	3.1	与 SiC 作用生成甲烷减少 SiO ₂ 保护膜
甲 烷	1370	3.1	由于吸附碳粒而致的热污染
氮	1370	3.1	与 SiC 反应形成氮化硅绝缘层
钠	1310	3.8	侵蚀 SiC
二氧化硫	1310	3.8	侵蚀 SiC
真 空	1204	3.8	无影响
氧	1310	3.8	SiC 被氧化
水 (不同含量)	1090 ~ 1370	3.1 ~ 6.0	与 SiC 作用生成硅的水化物

(3) 碳化硅发热元件的规格与形状: 碳化硅发热元件有: 直棒形 (粗端形、等径形)、螺旋管形、U 形和 W 形。发热元件的形状如图 9-11 所示, 常用直棒形元件的尺寸规格见表 9-46。

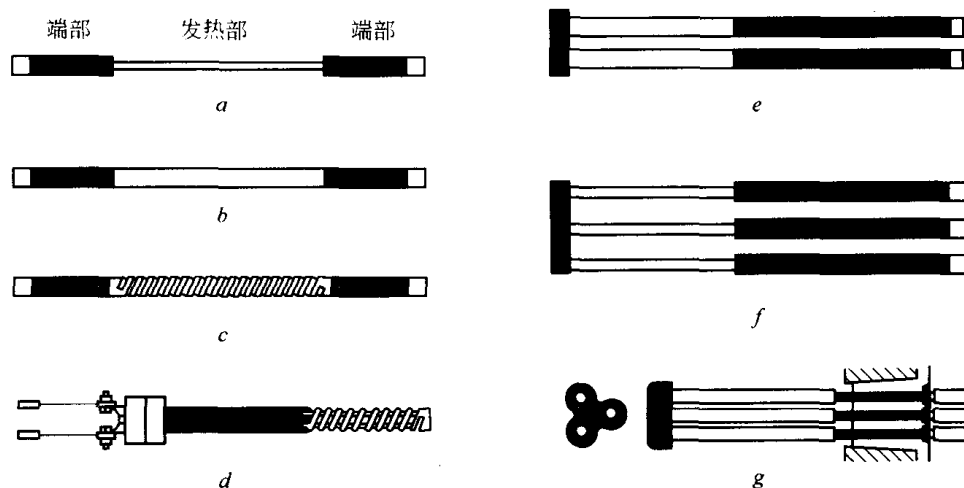


图 9-11 碳化硅发热体的形状与种类

a—柄形；b—等直径棒形；c—螺旋棒形；d—螺旋 U 形；
e—U 形；f—W 形（三相）；g—特殊三相型

表 9-46 硅碳棒元件的产品规格及电阻的范围

直 径/mm	发热部长度	冷端长度	全 长
$\phi 12$	100 ~ 400	100 ~ 350	300 ~ 1100
$\phi 14$	200 ~ 600	200 ~ 350	600 ~ 1300
$\phi 16$	200 ~ 600	200 ~ 350	600 ~ 1300
$\phi 18$	250 ~ 900	250 ~ 350	750 ~ 1600
$\phi 20$	250 ~ 900	250 ~ 350	750 ~ 1600
$\phi 25$	300 ~ 1500	300 ~ 800	900 ~ 3100
$\phi 30$	400 ~ 1800	300 ~ 800	1000 ~ 3400
$\phi 35$	500 ~ 1800	300 ~ 800	1100 ~ 3400
$\phi 40$	500 ~ 2000	500 ~ 900	1500 ~ 3800

(4) 碳化硅发热元件的应用：碳化硅发热元件可组装成大中小的、立式或卧式的方形炉或圆形炉。几种方形炉的炉型如图 9-12 所示。

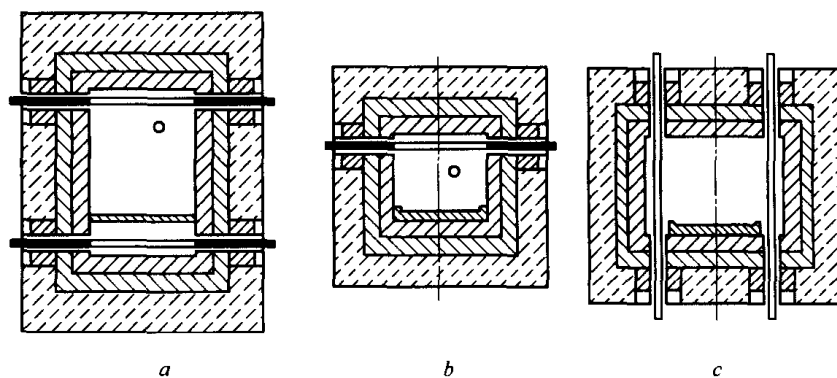


图 9-12 碳化硅发热元件电炉的发热元件配置方法

a—水平安装；b—上部水平安装；c—垂直安装

1) 安装发热元件的具体要求是相邻两支发热元件的中心间距，一般为端部直径的3~4倍。炉墙及被加热物与发热元件中心的间距，见表9-47。

表 9-47 炉墙及被加热物与元件中心的间距

发热部直径/mm	8	12	14	16	20	25	30
最小距离/mm	25	38	44	57	68	79	94

2) 碳化硅发热元件的电炉的常用几种接线方法，见表9-48。

表 9-48 几种常用接线方法的功率计算

接线方法	示意符号	元件数量/支	相电压/V	相电阻/ Ω	相电流/A	总功率/kW
单相串联	+	n	$U_x = U$	$R_x = nr$	$I_x = \frac{U}{nr}$	$N = \frac{U^2}{10^3 nr}$
并相并联	=	n	$U_x = U$	$R_x = \frac{r}{n}$	$I_x = \frac{nU}{r}$	$N = \frac{nU^2}{100r}$
三角形	Δ	n	$U_x = U$	$R_x = r$	$I_x = \frac{U}{r}$	$N = \frac{3U^2}{10^3 r}$
星形	Y	n	$U_x = \frac{U}{\sqrt{3}}$	$R_x = r$	$I_x = \frac{U_x}{R_x}$	$N = \frac{U^2}{10^3 r}$

注：U—线电压；r—元件电阻（ Ω ）。

3) 碳化硅发热元件在操作时，可以根据炉内温度要求来控制发热元件的表面温度和发热元件的表面热负荷，这样可以防止电炉负荷大而被烧坏。炉温、发热元件表面热负荷密度与发热元件表面温度的关系，如图9-13所示。

4) 碳化硅发热元件需要设计耐热不锈钢专用夹具。夹具的形状与规格见图9-14、表9-49。

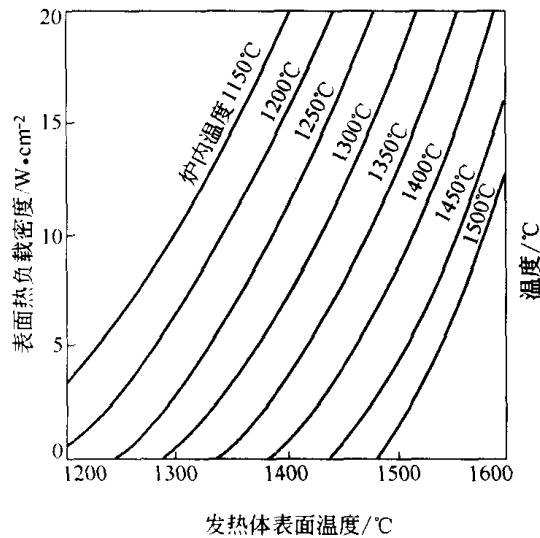


图 9-13 炉温、发热体的表面热负荷密度与发热体表面温度的关系

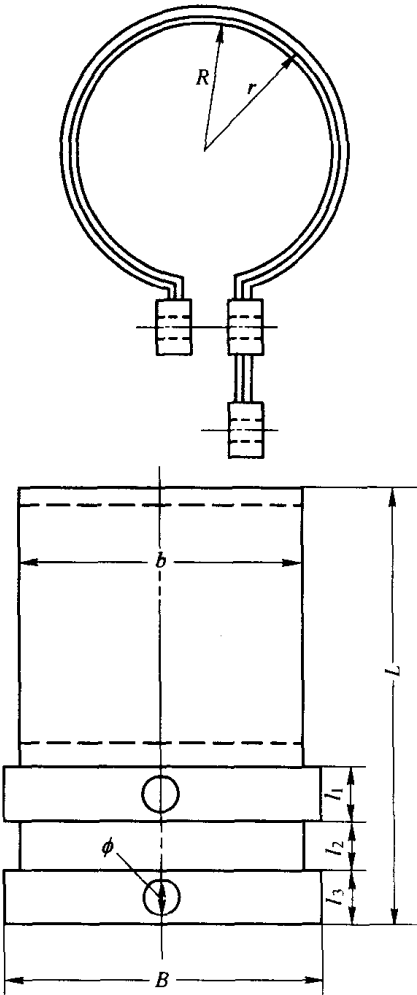


图 9-14 碳化硅发热体金属夹头形状

表 9-49 硅碳棒金属夹头的规格 (mm)

棒端部直径	R	r	L	l_1	l_2	l_3	b	B	ϕ
14	8	7	67	18	15	18	20	22	6
12	7	6	65	18	15	18	25	27	6
14	8	7	67	18	15	18	25	27	6
16	9	8	81	24	15	24	30	32	8
20	11	10	85	24	15	24	35	37	8
25	13.7	12.5	102.4	30	15	30	40	42	10
30	13.7	15	102.4	30	15	30	45	47	10

(六) 再结晶碳化硅窑具制品

1. 有添加剂的再结晶碳化硅制品

(1) 原料。采用工业碳化硅, 在配料中加入碳、硅、硼等。添加剂的种类和数量与成型方法(挤压或模压)、制品的外形和尺寸(管、板、空心梁)有关。

(2) 增塑剂。挤压用泥料以甲醛苯酚树脂为增塑剂。成型机械是活塞式水压机, 单位坯体截面压力为 50MPa, 湿坯置于烘箱中加热硬化。

(3) 黏结剂。压制用泥料以硅有机物做黏结剂。制品在通硅蒸气、氩气的气氛中烧成。烧成温度约为 2200℃。

(4) 用干压法成型时, 加入 1% ~ 5% 的硼, 可制得高密度、高强度的再结晶碳化硅制品。挤压法成型的再结晶碳化硅制品的性能见表 9-50。

表 9-50 再结晶碳化硅制品的性能

性 能	再 结 晶 制 品			
	PKK-1	PKK-2	PKK-3	PK
SiC 的质量分数/%	97	98	98	99
显气孔率/%	24 ~ 26	19 ~ 21	16 ~ 18	15 ~ 18
抗折强度/MPa	35	60	80	100
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$	—	13.8 (1100℃)	—	—
线膨胀系数/ $^{\circ}C^{-1}$ (约 1400℃)	4.5×10^{-6}	4.7×10^{-6}	—	4.8×10^{-6}

2. 压制法生产碳化硅制品

在配料中加入 1% 的糊精或糖蜜或干纸浆粉, 在湿碾机上混合 15 ~ 20min, 控制泥料水分 (4 ± 0.2)%, 经困料后在 30 ~ 50MPa 压力下成型。坯体体积密度为 $2.7g/cm^3$, 显气孔率为 20% ~ 22%。干燥后坯体水分小于 0.5%。在碳阻炉中烧成, 烧成温度为 2200℃, 升温时间 2.5 ~ 3h, 保温时间 2h。几种配料制品的性能见表 9-51。

表 9-51 再结晶碳化硅制品的配料与性能

SiC 的质量分数/%			无定形 B 加 入量/%	显气孔率 /%	耐压强度 /MPa	透气度/ $L \cdot m \cdot$ $(m^2 \cdot h \cdot mm)^{-1}$	荷重软化 温度/℃
0.9 ~ 0.7mm	0.3 ~ 0.2mm	<0.06mm					
50	10	40	—	24 ~ 25	50	0.37	>1670
—	—	83	17	21 ~ 22	120	0.012	>1660
25	8	50	17	21 ~ 22	97	0.17	>1680

我国某厂生产的再结晶碳化硅制品的性能：体积密度不小于 2.55g/cm^3 ，显气孔率不大于 20%， 1400°C 高温抗折强度不小于 100MPa ，热导率不小于 $21\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，SiC 含量大于 99%，最高使用温度（氧化气氛） 1600°C 。

3. 注浆成型再结晶碳化硅制品

(1) 生产工艺。注浆法的生产工艺是将工业碳化硅原料经超细粉碎成几微米大小的微粉，用水玻璃做电解质制成泥浆，在石膏模中浇注成型（匣钵、耐火板、空心梁等）。水玻璃不仅做电解质，而且能使泥浆稳定、降低含水量，而且也赋予半成品的干坯强度。半成品要经过充分干燥，水分完全小于 0.5% 后，在感应电炉内烧成。烧成温度是在氩气保护下，经 2200°C 快速烧成。

(2) 产品主要性能：体积密度为 2.6g/cm^3 ，显气孔率 15% ~ 18%，断裂模量（ 20°C ） 100MPa 、（ 1400°C ） 130MPa ，弹性模量（ 20°C ） 210GPa ，耐压强度 700MPa 。在氧化气氛中最高使用温度为 1600°C ，热导率（ 500°C ） $27\text{W/m}\cdot\text{K}$ 、（ 1400°C ） $20\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，线膨胀系数（ $30\sim 1500^\circ\text{C}$ ） $4.8\times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。

再结晶碳化硅匣钵在 $1400\sim 1500^\circ\text{C}$ 高温隧道窑中可使用 200 次，在使用过程中无变形、开裂、掉片等现象。制品厚度可减薄到 $4\sim 5\text{mm}$ 。

4. 碳化硅陶瓷

有人在研究采用碳化硅纯度为 93.6% ~ 94.7% 原料，在球磨机或振动磨中磨细。采用 HCl 和 NaOH 来调节 pH 值。在没有添加物的情况下，注浆时最合适的 pH 值范围是 8.5 ~ 11。在此范围内泥浆的西塔电位最高、黏度和制品的聚集速度最小，不产生泥浆沉淀现象。注件在烧成后气孔率最小，密度和抗弯强度最高。碳化硅的粒度对泥浆的性质有很大的影响。保证粒度小于 $7\mu\text{m}$ 的占 75% ~ 80%、其中小于 $3\mu\text{m}$ 的应占 55% ~ 60%。这种粒度组成在 40% 水分下可使泥浆获得足够的抗沉淀性和小的黏度。日本几家公司生产的碳化硅陶瓷的性能，见表 9-52。

表 9-52 日本公司 SiC 陶瓷的性能

编号	密度 $/\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	硬度 (HV 1kg) $/\text{MPa}$	抗弯强度/ MPa			E/GPa	泊松比
			室温	1200°C	1600°C		
TSC-01	3.10	280.0 (HV500g)	5.6	5.8	6.0	420	0.51
MS	3.14	—	3.6	3.9 (1300°C)	3.6 (1400°C)	220	0.25
C-600	3.12 ~ 3.17	240.0 ~ 270.0	5.5 ~ 6.5	5.2 ~ 6.2	45 ~ 50 (1400°C)	390	0.14 ~ 0.16
C-400	3.06 ~ 3.12	230.0 ~ 260.0	4.0 ~ 5.5	3.9 ~ 4.4	3.8 ~ 4.3 (1400°C)	420	0.14 ~ 0.16
N-600	3.10 ~ 3.15	140.0 ~ 155.0	6.0 ~ 7.0	3.0 ~ 3.5	—	290 ~ 310	0.24 ~ 0.25
N-400	3.08 ~ 3.10	135.0 ~ 150.0	4.0 ~ 6.0	2.5 ~ 3.0	—	280 ~ 310	0.24 ~ 0.25
N-600A	3.10 ~ 3.15	140.0 ~ 155.0	6.5 ~ 7.5	3.5 ~ 4.0	—	290 ~ 310	0.24 ~ 0.25

续表 9-52

编 号	K_{IC} (压痕) / MPa · m	热导率/W · (m · K) ⁻¹	线膨胀系数 RT-800/℃ ⁻¹	耐热冲击温度 ΔT /℃	最高使用温度 /℃ (惰性气体)	生产厂
TSC-01	4.6	126	4.1×10^{-6}	350	1500	东芝公司
MS	2.0	4.5	—	—	—	美浓窑业
C-600	5.1	44 ~ 45	$(4.2 \sim 4.5) \times 10^{-6}$	560 ~ 600	—	旭硝子公司
C-400	4.5	41 ~ 45	$(4.2 \sim 4.5) \times 10^{-6}$	450 ~ 550	—	
N-600	5.3	18 ~ 20	$(3.3 \sim 3.5) \times 10^{-6}$	750 ~ 826	—	
N-400	4.5	17 ~ 20	$(3.3 \sim 3.5) \times 10^{-6}$	650 ~ 750	—	
N-600A	5.3	—	$(3.3 \sim 3.5) \times 10^{-6}$	—	—	

注：硬度为巴科尔硬度。

(七) 轻质碳化硅制品

一般采用烧失法生产。烧失物以石油焦最好,亦可使用锯木屑或聚苯乙烯塑料球,其粒度小于1mm。

(1) 粒度要求。碳化硅的粒度要求: 0.9 ~ 0.7mm, 40% ~ 50%; 0.3 ~ 0.2mm, 0 ~ 10%; <0.06mm, 50% ~ 60%。

(2) 配料: 碳化硅 60% ~ 70%, 石油焦 30% ~ 40%, 干纸浆粉 1%, 水分 5% ~ 6%。

(3) 混料: 各种料干混 5 ~ 10min, 加入水湿混 15 ~ 20min, 适当困料后采用半干法机压成型, 成型压力为 20 ~ 30MPa。坯体密度采用 30% 石油焦配料的为 1.92g/cm^3 , 采用 40% 石油焦配料的为 1.70g/cm^3 。

(4) 干燥与烧成: 坯体经自然干燥和加热干燥, 残余水分要小于 0.5%。

(5) 装窑方法: 装窑方法同其他碳化硅制品, 在敞开的砖垛上烧成。当升温到 800℃ 时, 要保持强氧化性气氛, 并要保温数小时。最后于 1370 ~ 1400℃ 保温 5 ~ 10h 烧成。轻质碳化硅制品的物理性能, 见表 9-53。

表 9-53 轻质碳化硅制品的性能

性 能	烧 失 法		泡 沫 法	
	高密度	低密度	高密度	低密度
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.43	1.16	0.53	0.27
显气孔率/%	49	58	80	90
耐压强度/MPa	4.1	1.57	5.1	0.59
重烧线变化率/% (1650℃, 1h)	未变	未变		
线膨胀系数/℃ ⁻¹	6.0×10^{-6} (1200℃)	6.0×10^{-6} (1200℃)	5.2×10^{-6} (1350℃)	5.2×10^{-6} (1350℃)
荷重软化温度/℃	1600	1590		
抗热震性/次 (800℃ ~ 水冷)	9	10		
热导率/W · (m · K) ⁻¹	1.4 (800℃)	0.8 (800℃)	1.49 (1040℃)	0.87 (1040℃)
最高使用温度/℃	1600	1600	1650	1650

(八) 碳化硅质不定形材料

1. 碳化硅质浇注料

采用纯铝酸钙水泥、高铝水泥、磷酸盐、水玻璃做结合剂制成碳化硅浇注料。以纯铝酸钙水泥和磷酸盐结合的高温性能好，使用温度高。以纯铝酸钙水泥结合的浇注料的性能见表 9-54。

表 9-54 水泥结合 SiC 浇注料的理化性能

编 号	1	2	3
SiC/%	80	78	76
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.36	2.34	2.24
耐压强度/MPa			
110℃	22	36	6
1400℃	52	68	22
抗折强度/MPa			
110℃	3.5	6.8	2.5
1400℃	6.0	2.8	3.5
烧后线变化率/%	+0.30 (1400℃)	+0.13 (1200℃)	+0.2 (1400℃)
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (350℃)	3.80	3.40	3.14

(1) 洛阳耐火材料研究院生产的低水泥碳化硅浇注料的理化性能，见表 9-55。

表 9-55 低水泥碳化硅浇注料的理化性能

化学成分/%	成 分	SiC		Fe_2O_3	
	指 标	>80			
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	温 度	110℃, 24h	1000℃, 3h	1550℃, 3h	
	指 标	>2.4	>2.4	>2.3	
常温耐压强度/MPa	温 度	110℃, 24h	1000℃, 3h	1550℃, 3h	
	指 标	>35	>100	>120	
常温抗折强度/MPa	温 度	110℃, 24h	1000℃, 3h	1550℃, 3h	
	指 标	>10	>30	>30	

(2) 利用废碳化硅砖配制的水泥结合碳化硅质浇注料的配料与物理性能，见表 9-56。

表 9-56 水泥结合 SiC 质浇注料的配料与性能

配 料	废 SiC 砖/%						
	5 ~ 1.2mm		1.2 ~ 0.3mm		<0.3mm		
	55		20		20		
工 艺	水泥/%		水灰比		成型方法		
	20		0.45		振动成型		
性 能	显气孔率/%	烧后线变化/%		常温耐压强度/MPa			
		1200℃	1450℃	110℃	800℃	1300℃	1450℃
		22.4	+7.5	+6.28	70	45	41

(3) 以高铝水泥结合的碳化硅质浇注料的性能: SiC 87.7%, Al_2O_3 6.6%, CaO 5.5%, 体积密度 $2.25\text{g}/\text{cm}^3$, 显气孔率 28%, 耐压强度 34.5MPa, 热导率 (1200°C) $9.8\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 最高使用温度为 1480°C 。

(4) 坩埚炉: 采用高铝水泥结合碳化硅捣打料。其配料: 碳化硅 90% (其中 $2\sim 0.5\text{mm}$ 40%, $<0.5\text{mm}$ 60%), 高铝水泥 10%。

(5) 以磷酸二氢铝结合的碳化硅浇注料的配料及性能见表 9-57。

表 9-57 磷酸二氢铝结合碳化硅浇注料的配料与性能

编 号			1	2	3
配料/%	碳化硅/%	16 号	47	47	42 (21 号)
		80 号	19	20	28
		W ₄₀	20	20 (W ₂₀)	20
		W ₁₀	14	13 (一级矾土粉)	10
	磷酸铝溶液		14 ~ 18	15	14 ~ 18
	高铝水泥		—	3	—
常温耐压强度/MPa					
110℃			39.7	39.2	44.6
500℃			67.6	47.0 (800℃)	67.6
1000℃			74.5	33.3	63.7

2. 碳化硅质火泥配料

(1) 碳化硅质火泥配料见表 9-58。

表 9-58 碳化硅火泥的配料 (%)

编 号	SiC 粉	黏土粉	氧化硼	木质素磺酸钙	水
1	90 ~ 100	0 ~ 10	—	10	17 ~ 30
2	99.5 ~ 99.9	—	0.1 ~ 0.5	10	18 ~ 19
3	95 ~ 100	0 ~ 5	—	正磷酸钠 (1.35) 10	—
4	95 ~ 100	0 ~ 5	—	水玻璃 (1.36) 10	—

(2) 碳化硅火泥的性能:

1) 1 号经 1000°C 加热后, 耐压强度为 4.5 ~ 5.6MPa; 经 1400°C 加热后, 耐压强度为 8.6 ~ 11.3MPa。

2) 2 号加入 0.5% 的氧化硼于 1000°C 加热后, 耐压强度为 15 ~ 20MPa; 加入 0.5% 的氧化硼于 1400°C 加热后, 耐压强度为 58 ~ 60MPa。

3) 3 号、4 号 SiC 95%、黏土 5% 配料中, 加入正磷酸钠或水玻璃做结合剂, 于 1500°C 烧成后, 气孔率降到 25% ~ 28%, 耐压强度为 80 ~ 90MPa。各种火泥的粒度要求小于 0.5mm 100%, 小于 0.063mm 要大于 75%。

3. 碳化硅质涂料

采用 SiC 90% (小于 0.088mm 不小于 45%) 与 10% 黏土, 并外加水 12%、重油 9%、水玻璃 12% 配料制成的涂料, 黏结性好、 900°C 烧成后抗折强度为 1.1 ~ 1.5MPa, 1400°C 抗折强度为 5.0 ~ 15MPa, 耐火度在 1800°C 以上。

(九) 含碳化硅的耐火材料

1. 黏土碳化硅制品

为了提高制品的热导率和抗热震性,在配料中适量加入碳化硅原料。以黏土熟料和结合黏土为主要原料。各种原料的临界粒度:黏土熟料小于2mm,结合黏土小于0.5mm、碳化硅1.4mm。配料组成:黏土熟料25%~50%,碳化硅料25%~40%、结合黏土20%~40%。采用可塑法成型控制泥料水分15%~18%,采用半干法成型控制泥料水分5%~6.5%。在1300~1350℃保温6~10h烧成。

采用可塑法成型制品的性能:SiC 30%~36%,显气孔率22%~25%,常温耐压强度22~58MPa,体积密度 $1.92 \sim 2.06 \text{g/cm}^3$,在1350~1400℃的体积稳定,热膨胀率为0.6%,20~700℃的热膨胀系数 $5.5 \times 10^{-6} \text{℃}^{-1}$,荷重软化温度为1360~1390℃,耐火度为1670~1690℃,热导率为 $1.5 \sim 1.51 \text{W/(m} \cdot \text{K)}$ 。

2. 高铝碳化硅制品

(1) 采用合成高铝原料:

1) 原料。工业氧化铝90%,黏土10%,1620℃,8h烧成。

2) 配料:合成高铝料,2~1.5mm,33%;小于0.06mm,23%;结合黏土(小于0.5mm),14%;SiC 0.06mm,30%。

3) 混料、成型、烧成。混料加入纸浆废液4.5%~5%,采用半干法或捣制法成型,经1370~1380℃保温6~8h烧成。

4) 制品的性能:Al₂O₃ 55%~57%,SiC 21%~23%,SiO₂ 19%~21%,显气孔率17%~18%,常温耐压强度为93MPa,抗热震性15~55次,荷重软化温度为1730℃。

(2) 以莫来石或刚玉和碳化硅配料制成的制品的性能见表9-59。

表 9-59 莫来石刚玉质碳化硅制品的配料与性能

序号	配 料/%				制 品 性 能			
	莫来石	刚 玉	SiC	黏 土	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	荷重软化 温度/℃
1	62		21	17	21.2	2.24	109.8	1560
2	58		19	23	20.1	2.41	156.8	1570
3		50	33	17	26.8	2.26	69	>1750
4		46	31	23	14.5	2.42	124.5	>1750

(3) 用棕刚玉碳化硅制滑轨砖:

1) 配料:2.362mm(8目)棕刚玉:60%;碳化硅细粉:15%;棕刚玉细粉:25%;磷酸二氢铝溶液5%(外加)。

2) 混料成型:在湿碾机中混料,在高压压砖机上成型。

3) 烧成:在隧道窑中或倒焰窑中烧成,烧成温度为1400~1450℃。

4) 化学成分:Al₂O₃ 79.42%,SiC 14.18%,SiO₂ 2.29%。

5) 物理性能:显气孔率15%,体积密度 $3.08 \sim 3.09 \text{g/cm}^3$,常温耐压强度78.3MPa,荷重软化温度1660℃,抗热震性大于30次。

(4) 硅线石碳化硅棚板:

1) 配料:碳化硅:50%~65%;硅线石:15%~35%;黏土:10%~15%。

2) 混料: 碳化硅颗粒加纸浆废液混合均匀后, 再加入混合细粉 (硅线石、碳化硅、黏土) 湿混 10~15min, 控制泥料水分 3%~4%。粒度组成 3~2mm, 12%~20%; 2~1mm, 15%~24%; 1~0.5mm, 10%~12%; 0.5~0.088mm, 20%~25%; 小于 0.088mm, 30%~35%。

3) 成型及干燥: 采用 500t 油压机成型, 制品 387mm×396mm×40mm, 坯体密度大于 2.65g/cm³, 自然干燥后在干燥炕上干燥 72h, 砖坯残余水分不大于 1%。

4) 烧成: 在倒焰窑内烧成, 烧成温度为 1430℃, 保温 8~10h。总烧成时间为 90h。

5) 制品性能及应用: 显气孔率小于 21%, 体积密度为 2.3~2.35g/cm³, 常温耐压强度为 35.2MPa, 荷重软化温度大于 1520℃, 抗热震性 (1100℃~水冷) 大于 8 次。在 74m 隧道窑上, 窑温 1370℃, 连续使用 8 个月无开裂。

(5) 磷酸高铝碳化硅不烧制品:

1) 碳化硅的粒度: 0.9~0.7mm 大于 40%, 0.3~0.2mm 10%, 小于 0.088mm 50%。

2) 各种配料的强度变化见表 9-60。

表 9-60 碳化硅高铝不烧砖的配料与性能

序号	配 料/%			耐压强度/MPa	
	SiC	高铝 (小于 0.088) (高铝 90/黏土 10)	外加磷酸	20℃	1300℃
1	100	0	10	30	24
2	80	20	10	95	18.3
3	60	40	10	170	30
4	20	80	10	105	18.3
5	0	100	10	54	3.6

3) 采用磷酸结合高铝碳化硅不烧制品、加入 80% 碳化硅, 20% 高铝熟料 (90% 工业氧化铝, 10% 黏土、1400℃ 烧成) 及 7.5% 磷酸制成的不烧制品。

4) 性能: 显气孔率为 22.7%~23.3%; 体积密度为 2.32~2.35g/cm³; 常温耐压强度, 20℃ 时为 70~80MPa; 1300℃, 大于 20MPa, 抗热震性 (1000℃~水冷) 大于 25 次; 线膨胀系数为 $5.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$; 热导率 (热面温度 380℃) 为 6.75W/(m·K), 560℃ 为 5.88W/(m·K), 700℃ 为 5.82W/(m·K)。

3. 硅石碳化硅制品

(1) 在生产硅砖配料中, 加入 SiC 粉对制品性能的影响见表 9-61。

表 9-61 硅石碳化硅制品的配料与性能

序号	配 料/%		显气孔率/%		耐压强度 /MPa	热导率/W· (m·K) ⁻¹	抗热震性/次 (600℃~空冷)
	硅砖料 <3mm	SiC <0.06mm	坯 体	制 品			
1	100	—	21.7	21.8	34	1.76	3
2	90	10	—	—	—	2.08	3
3	80	20	—	22.9	32	—	20
4	70	30	21.6	21.0	34	2.62	20
5	50	50	22.1	20.7	35	4.29	20

(2) 在硅质配料中 (粒度小于 3mm), 加入 SiC 的颗粒组成对制品性能的影响, 见表 9-62。

表 9-62 碳化硅粒度及加入量对制品性能的影响

序号	碳化硅/%			显气孔率/%		耐压强度 /MPa	热导率/W· (m·K) ⁻¹	抗热震性/次 (先空冷后水冷)
	0.9~0.7mm	0.3~0.2mm	<0.06mm	坯 体	制 品			
1	—	5	45	22.1	20.7	34.5	4.29	18
2	5	10	35	23.0	21.2	34.1	—	18
3	10	15	25	21.2	20.6	22.7	—	15
4	—	—	30	21.6	21.0	33.3	3.04	15
5	—	10	20	23.2	21.3	43.1	—	6
6	10	10	10	24.5	23.0	32.1	2.31	6
7	15	15	—	23.4	24.3	30.0	2.25	—

(3) 以硅石加入 70%，SiC 加入 30% 为好。配料的泥料粒度组成：3~2mm，25%；2~1mm，15%；1~0.5mm，10%；0.5~0.088mm，10%；小于 0.088mm，40%。在配料中加入 CaO 1% 的制品，其抗热震性较好。制品在 1400~1410℃ 保温 18~22h 烧成。制品性能：SiO₂ 73%，SiC 22%，CaO <2.5%，荷重软化温度 1580~1600℃，热导率 1.96~2.67W/(m·K)。

4. 石墨碳化硅制品

(1) C/SiC 对制品性能的影响见表 9-63。

表 9-63 C/SiC 对制品性能的影响

序号	C/SiC	显气孔率/%	耐压强度/MPa	1400℃抗氧化/%	烧成失重/%
1	1:4.6	18	15.1	3.0	3.0
2	1:3.0	19	11.0	1.0	2.9
3	1:2.0	19	9.7	1.0	3.1
4	1:1.6	20	9.6	1.0	3.6
5	1:1.2	23	6.95	11.0	3.7
6	1:1.0	23	6.57	18.0	6.2

(2) 加入黏土熟料对石墨碳化硅制品性能的影响，见表 9-64。在配料中加入 10% 的铁合金（上表与此相同），加入 20% 焦油沥青混合液做结合剂。

表 9-64 黏土加入量对制品性能的影响

序号	配 料/%			显气孔率 /%	耐压强度 /MPa	成釉情况	抗氧化性/% (1400℃)
	SiC	石墨	熟料				
1	52.5	17.5	—	19	6.37	良	1.0
2	47.5	17.5	5	18	8.23	好	1.0
3	42.5	17.5	10	18	8.04	好	0.5
4	37.5	17.5	15	22	6.47	不好	1.5
5	32.5	17.5	20	22	6.08	差	—
6	42.5	27.5	—	20	7.0	良	1.0
7	37.5	27.5	5	19	7.84	好	1.5
8	32.5	27.5	10	18	7.35	良	2.0
9	27.5	27.5	15	21	6.37	不好	—
10	22.5	27.5	20	—	6.57	差	—

(3) 磷酸结合碳化硅、高铝、石墨制品的性能, 见表 9-65。

表 9-65 磷酸结合 SiC-Al₂O₃-C 制品的性能

序号	配 料/%				耐压强度 /MPa	1300℃强度 /MPa
	SiC	1400℃烧 Al ₂ O ₃ <0.088mm	石墨	磷酸		
1	60	30	10	10	55.0	5.5
2	50	40	10	10	40.6	3.6
3	30	60	10	10	47.5	10.3
4	60	20	20	10	27.0	11.0
5	40	40	20	10	22.6	6.85

5. 石墨碳化硅制品

(1) 使用黑色或绿色碳化硅, 粒度小于 0.8mm 的石墨粉(灰色 14%、挥发分 3%), 硅锰合金(Si₂₈Mn₇₂)、硅锰铁合金(Si₄₂Mn₂₃Fe₃₅)为原料, 以焦油沥青做结合剂, 其具体配料见表 9-66。

表 9-66 石墨碳化硅制品的配料 (%)

序号	石墨粉	碳化硅粉	熟料粉	铁合金 (1:1)	焦油沥青 (1:1)
1	17.5	42.5	10	10	20
2	27.5	37.5	5	10	20

(2) 在加热式混料机中混料。石墨粉与碳化硅分别加热后干混, 加入脱水的温度保持在 90℃ 以上的焦油沥青混合液(各 50%), 然后加入加热的熟料和铁合金, 在约 120℃ 温度下热混 15min。采用压制或捣制法成型。

(3) 制品要在保护条件下进行碳化处理, 在 200℃ 以下可快速加热; 200~400℃ 升温速度要缓慢, 800~1000℃ 升温速度最快; 在 1350℃ 时, 要保持弱氧化气氛并保温 1h。

(4) 制品性能: SiC, 41%~45%; C, 27%~34%; SiO₂, 10%~14%; Al₂O₃, 2%~12%; Fe₂O₃, 1%~1.5%。显气孔率, 27%~30%; 体积密度为 1.89g/cm³, 荷重软化温度 1750℃, 线膨胀系数 2.7×10⁻⁶/℃, 热导率 15.3W/(m·K), 最高使用温度为 1750℃。

(5) 碳结合的碳化硅制品的配料是: SiC, 60%~90%; 石墨, 40%~10% 组成。其制品的体积密度为 2.3~2.8g/cm³, 常温耐压强度为 48~110MPa, 1400℃ 高温耐压强度 34.3~82.3MPa。

(6) 在熔炼铜基合金、容量为 0.5t 的高频坩埚电炉炉衬的配料是使用小于 1mm SiC, 小于 0.5mm 石墨粉, 小于 0.2mm 金属硅粉, 小于 0.5mm 黏土粉再加入纸浆做结合剂(密度 1.27g/cm³)。坩埚制品理化性能: SiC, 67.5%; SiO₂, 4.5%; Si, 3.4%; Al₂O₃, 1.5%; Fe₂O₃, 3.3%, CaO, 0.5%; 灼减, 17.0; 显气孔率, 19.8%; 耐压强度为 14.2MPa, 电阻率为 0.0044Ω·cm²/m, 透气度为 0.02 L·m/(m²·h·mmH₂O), 800℃ 热导率 9.86W/(m·K)。在炼铜铬合金时, 温度为 1600~1650℃, 使用 35~40 次。在炼铬青铜时温度为 1400~1450℃, 使用 75 次。

例 1, 美国专利介绍: 一种石墨-氧化铝-碳化硅耐火材料, 用小于 4.76mm 的刚玉 48%, 小于 0.1mm 的刚玉粉 20%, 小于 0.3mm 天然石墨 18%, 碳化硅粉 7%, 金属硅粉 4%, 熔点 900℃ 的玻璃组成物为 3%, 外加焦油 4% 和沥青 4% 的配料。经过热混后在 50~100MPa 压力下成型, 在 1300℃ 还原气氛中烧成。制品的体积密度为 2.81g/cm³, 抗折强度为 24.2MPa, 高温抗折强度在 1200℃ 为 10MPa, 在 1400℃ 为 7MPa。其化学成分: SiO₂, 5.8%; Al₂O₃, 67.8%; Fe₂O₃, 1.5%; SiC, 7.5%; C, 20.1%。抗氧化性和抗热震性较好。

例2, 某厂采用碳化硅 45% ~ 55%, 石墨加无烟煤 25% ~ 35%, 添加剂 6% ~ 7%, 防氧化剂 3% ~ 5%, 复合结合剂 6% ~ 7% 配料。经过混练后在 630t 压机上成型, 烘干后在倒焰窑中埋在焦炭粒中, 经 1380℃ 保温 32 ~ 36h 烧成。制品的理化性能及其比较见表 9-67。

表 9-67 半石墨化碳化硅砖的理化性能

项 目	某 厂	日本 CRD-BFN	美国 NMS
化学成分/%			
SiC	54.38	30.5	—
C	24.52	58.0	—
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.19	1.96	1.88
显气孔率/%	15.00	15.00	11.33
耐压强度/MPa	53.90	50.00	45.57
抗折强度/MPa	13.90	—	—
荷重软化温度/℃	>1700	>1700	—
热膨胀率/% (1000℃)	0.32	0.45	0.25

三、各种碳化硅制品的性能

(一) 各种碳化硅制品的化学成分

各种碳化硅制品的化学成分见表 9-68。

表 9-68 各种碳化硅制品的化学成分 (%)

序号	品 种	SiC	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	其 他
1	再结晶碳化硅制品	97.2	1.85	0.21	0.31	—	—
2	热压碳化硅制品	79.1	5.60	1.20	2.0	—	B 9.3
3	自结合碳化硅制品	94.7 ~ 98.3	—	—	—	—	—
4	氮化硅结合制品	67.7 ~ 70.7	0 ~ 5.2	3.0	1.4	—	Si ₃ N ₄ 22.5 ~ 23.0 Si 0.5
5	氧化硅结合	83.9 ~ 88.5	5.8 ~ 11.3	1.0 ~ 2.1	1.3 ~ 4.6	0.5 ~ 0.6	MgO 0.2 ~ 0.5
	碳化硅制品	85.2	7.0	0.9	3.0	—	BaO 2.0
6	黏土结合碳化硅制品	68.0	22.2	6.4	2.1	—	—
7	硅铁结合碳化硅制品	78.9	12.4	1.2	4.5	—	—
8	复合 制品	高铝碳化硅制品	22.7	19.6	56.5	0.77	0.38 MgO 0.27
		黏土碳化硅制品	33.4 ~ 35.9	38.2 ~ 43.7	18.6 ~ 22.9	0.9 ~ 1.2	0.5 ~ 0.7 MgO 0.3 ~ 0.9
		硅石碳化硅制品	19 ~ 22	72 ~ 76	1.5 ~ 2.0	0.9 ~ 1.7	0.7 ~ 2.5 MgO 0.1 ~ 0.2
9	轻质碳化硅制品	70.0	21.8	1.8	3.9	—	—

(二) 各种碳化硅制品的显气孔率及体积密度

各种碳化硅制品的显气孔率及体积密度见表 9-69。

表 9-69 各种碳化硅砖的显气孔率及体积密度

品 种		显气孔率/%	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
再结晶碳化硅制品		20 ~ 40	2.0 ~ 2.5
热压碳化硅制品		1 ~ 5	3.04 ~ 3.08
自结合碳化硅制品		1 ~ 5	3.0 ~ 3.15
氮化硅结合碳化硅制品		15 ~ 20	2.50 ~ 2.80
氧化硅结合 碳化硅制品	半干法	15 ~ 19	2.50 ~ 2.65
	可塑法	17 ~ 25	2.30 ~ 2.55
黏土结合 碳化硅制品	半干法 (10%)	12 ~ 22	2.40 ~ 2.69
	半干法 (20% ~ 60%)	10 ~ 13	2.36 ~ 2.46
	可塑法	20 ~ 32	—
高铝 SiC 制品		16 ~ 19	2.52 ~ 2.58
黏土 SiC 制品		20 ~ 25	1.92 ~ 2.08
轻质 SiC 制品	烧失法	50 ~ 60	1.16 ~ 1.43
	泡沫法	80 ~ 90	0.27 ~ 0.53

(三) 各种碳化硅制品的耐压强度

各种碳化硅制品的耐压强度见表 9-70。

表 9-70 在各种温度下制品的高温耐压强度 (MPa)

序号	品 种	SiC 加入量/%	20℃	400℃	800℃	1000℃	1200℃	1400℃
1	氧化硅结合制品	70	233.3	210.0	152.0	157.8	>42.2	>50.5
2	氧化硅结合制品 (BaSO ₄ 35%)	约 100	106.0	110.3	92.6	98.0	40.2	35.0
			77.5	72.0	70.0	51.0	19.7	18.1
3	黏土结合制品	90	98.0	104.0	105.4	98.0	34.9	8.3
4	高铝碳化硅制品	30	156.8	133.3	130	148.5	42.3	16.7

(四) 各种碳化硅制品的平均线膨胀系数

各种碳化硅制品的平均线膨胀系数见表 9-71。

表 9-71 各种碳化硅制品的平均线膨胀系数

序 号	品 种	温度/℃	线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$
1	氮化硅结合制品	20 ~ 1200	$(3.8 \sim 4.9) \times 10^{-6}$
2	自结合制品	35 ~ 1200	$(4.1 \sim 5.3) \times 10^{-6}$
3	石墨 (碳) 结合制品	20 ~ 1200	2.7×10^{-6}
4	高铝结合制品	20 ~ 1300	$(4.8 \sim 5.8) \times 10^{-6}$
5	黏土结合制品	20 ~ 1300	$(4.8 \sim 5.3) \times 10^{-6}$
6	氧化硅结合制品	20 ~ 1400	$(4.0 \sim 5.2) \times 10^{-6}$
7	高铝碳化硅制品	20 ~ 1400	4.6×10^{-6}
8	黏土碳化硅制品	20 ~ 700	$(4.8 \sim 6.0) \times 10^{-6}$
9	硅石碳化硅制品	20 ~ 1000	$(8.1 \sim 9.1) \times 10^{-6}$
10	轻质碳化硅制品	20 ~ 1350	5.2×10^{-6}

(五) 各种碳化硅制品的热导率

各种碳化硅制品的平均温度的热导率见表 9-72。

表 9-72 各种碳化硅砖的热导率

序号	品 种		显气孔率 /%	平均温度热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$					
				200℃	400℃	600℃	800℃	1000℃	1200℃
1	氮化硅结合制品		21.0	—	12.53	10.19	9.28	8.47	7.66
2	自结合制品		21.7	31.09	24.59	19.72	15.31	13.11	—
3	高铝黏土 结合制品	黏土 13% 高铝 17%	14.1	14.27	11.6	10.56	9.86	9.16	8.47
		黏土 7% 高铝 23%	16.4	9.28	8.24	7.31	6.84	6.38	5.92
		高铝 30%	20.6	6.38	6.15	6.03	5.80	5.68	5.45
4	黏土结合 制 品	10%	17.2	13.57	11.37	9.86	9.26	8.00	7.77
		20%	14.3	11.83	10.67	9.63	8.70	8.00	7.66
		30%	14.8	10.79	9.28	8.12	7.31	6.73	6.03
5	氧化硅 结合制品		18	8.47	7.89	7.54	7.42	7.19	6.96
			55	1.39	1.45	1.51	1.57	1.68	2.13

(六) 各种碳化硅制品的使用性能

各种碳化硅制品的使用性能见表 9-73。

表 9-73 碳化硅制品的结合基质类型与制品性能的关系

性 能	结 合 方 式			
	硅酸盐结合		氮化物 结 合	氧氮化 物结合
	低密度	高密度		
耐化学侵蚀性	差	中等	很高	很高
耐金属侵蚀	中等	中等	很高	很高
耐铁碳合金侵蚀	差	差	中等	好
耐高温腐蚀性	差	中等	很高	很高
抗表面玻璃化	好	好	很高	很高
抗渣性	中等	好	很高	很高
抗氧化性	差	好	很高	很高
耐变形性	好	好	很高	很高
常温强度	中等	好	很高	很高
高温强度	中等	好	很高	很高
密 度	低	高	很高	很高
透气性	高	中等	低	低
耐热稳定性	好	中等	中等	好
导热系数	中等	高	很高	很高
外观平整度	很好	好	很好	很好
抗机械磨损性	好	中等	中等	中等
机械加工性	好	差	很差	很差
价 格	中	中	高	中

四、碳化硅制品的应用

(一) 在冶金工业上的应用

(1) 炼铁。在炼铁高炉的炉缸、炉腹、炉腰及风口区使用碳化硅砖、氮化硅结合碳化硅砖或石墨碳化硅砖。在高炉风口上使用氮化硅结合的碳化硅套砖。在鱼雷罐和混铁炉的炉衬上,以及铁沟料、出铁口用的炮泥中使用含碳化硅的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 复合砖和不定形材料。

(2) 炼钢。在炼钢方面,用碳化硅制成钢水测温套管,用含碳化硅的不烧砖做盛钢桶内衬,在连铸用长水口砖和整体塞棒上使用含碳化硅质的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 砖。

(3) 轧钢。在轧钢加热炉上用刚玉碳化硅滑轨砖、非金属陶瓷换热器,在铁鳞还原炉上用碳化硅质马弗罩等。

(二) 在有色金属工业中的应用

(1) 炼铜。在炼铜方面,在电解铜熔化竖炉的烧嘴区等易损部位使用碳化硅砖。

(2) 炼铝。在炼铝方面,炼铝反射炉内衬、炉底、液面下侧墙用碳化硅砖或氮化硅、赛隆结合的碳化硅砖。炼铝的电解槽、流铝槽、出铝口、铸铝模都使用碳化硅砖。

(3) 炼锌。在炼锌方面,炼锌竖罐蒸馏炉、冷凝器及转子等热工设备使用碳化硅炉衬。电热蒸馏炉、电极孔、锌蒸气循环管及通道,冷凝器及转子等部位也使用碳化硅砖。锌精馏炉的塔盘也使用碳化硅制品。

(4) 炼镁炉。炼镁炉的炉衬、有色金属冶炼用的坩埚,使用碳化硅质耐火材料。

(三) 在建材工业上的应用

(1) 在陶瓷方面,用于生产日用陶瓷、建筑陶瓷、美术陶瓷、电子陶瓷等的隧道窑、梭式窑、罩式窑、倒焰窑等各种窑炉的碳化硅棚板、水平支柱、匣钵等。在隔焰窑上用碳化硅板做隔焰板、炉底等。在电炉上可做电炉衬套和马弗套。

(2) 在水泥回转窑上,耐磨碳化硅砖用做卸料口炉衬砖。

(3) 在玻璃工业上,用碳化硅砖砌筑罐式窑和槽式窑蓄热室的高温部位,玻璃退火炉和高压锅炉,以及垃圾焚烧炉燃烧室的内衬。

(四) 在石油化工方面的应用

以硫酸分解食盐制造 HCl 和 Na_2SO_4 时用碳化硅材料制造马弗套、制造硫酸用碳化硅雾化喷嘴、溢流槽。用氮化硅结合碳化硅材料制造即送泵零件、在催化裂化装置用碳化硅做高温蒸气喷嘴,在纸浆生产中做分离亚硫酸盐蒸压釜内衬。用碳化硅制品做石油化工和热电厂各种锅炉的旋风除尘器的内衬。

(五) 在机械工业上的应用

(1) 做磨料、磨具。

(2) 在气体渗碳炉上做加热辐射管。

(3) 用碳化硅制造各种高温炉管、热电偶管、远红外反射板。

(4) 利用碳化硅材料的良好导电性能,可以制成非金属电热元件。

第二节 碳化硼特种耐火材料

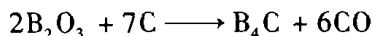
碳化硼 (B_4C), 相对分子质量为 55.25、理论质量比为含硼 78.26%, 含碳 21.74%, 属六方晶系, 暗灰色至黑色, 密度为 2.52g/cm^3 , 莫氏硬度 9.36 度, 显微硬度为 $5500 \sim 6700\text{kg/mm}^2$, 是最硬的人工合成材料, 熔点 (分解温度) 为 2450°C , $20 \sim 1000^\circ\text{C}$ 线膨胀系数为 $4.5 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$, 平均温度 100°C 热导率为 $12.18\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ($0.29\text{C}/\text{m} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$); 平均温度 700°C 热导

率为 $6.30\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ($0.15\text{C}/\text{m} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$)，电阻率在 20°C 为 $0.44\ \Omega \cdot \text{cm}$ ；在 500°C 为 $0.02\ \Omega \cdot \text{cm}$ 。 B_4C 化学稳定性很好、耐酸、碱腐蚀，与很多金属不润湿。在 1000°C 以下能抵抗空气中氧的氧化。

一、原料合成

(一) 硼酐还原法

(1) 硼酐还原法，其反应式如下：



1) 原料：硼酸（含量大于 92%）

人造石墨（含量 C 大于 95%）

石油焦（含量 C 大于 85%）

2) 配比：硼酸加入量要比计算值高 2%，人造石墨和石油焦按各 50% 加入，加入量要比计算值高 3% ~ 4%。将 3 种料在球磨机中混合，在单相电弧炉内进行碳化反应，一般电炉可达 $1700 \sim 2300^\circ\text{C}$ 。采用埋弧法熔炼、分批加料，待熔满炉后停电。冷却后进行粗碎、手选，除掉生料（白色或灰色）和不合格产品（石墨片状或多孔熔块状）。合格产品要用热水或蒸汽冲洗，以除掉残留硼酸和其他杂质。

(2) B_4C 材料合成工艺流程如图 9-15 所示。

(3) 国产碳化硼原料的粒度尺寸及化学成分见表 9-74。

二、 B_4C 制品

通常采用热压法加工制造，因为用模压法或浇注法制造的 B_4C 制品难以烧结。

(一) 热压成型

热压成型 B_4C 制品是使用工业用 B_4C 粉料。在粉料中加入适量有机结合剂，经过预压后制成假颗粒，然后在热压炉中热压成型。在热压炉内通氩气保护，热压温度为 $2050 \sim 2150^\circ\text{C}$ ，升温速度为 2h，成型压力 30MPa ，保温 30min。制品的体积密度在 $2.46 \sim 2.51\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率为 $0.46\% \sim 0.62\%$ ，常温耐压强度为 2250MPa 。

三、 B_4C 制品的应用

B_4C 制品的应用如下：

(1) 高硬度 B_4C 可做磨料、磨具。

(2) B_4C 制品可做耐磨耐热部件（如陀螺仪）。

(3) 可做原子反应堆控制剂、减速剂及核燃料覆盖剂。

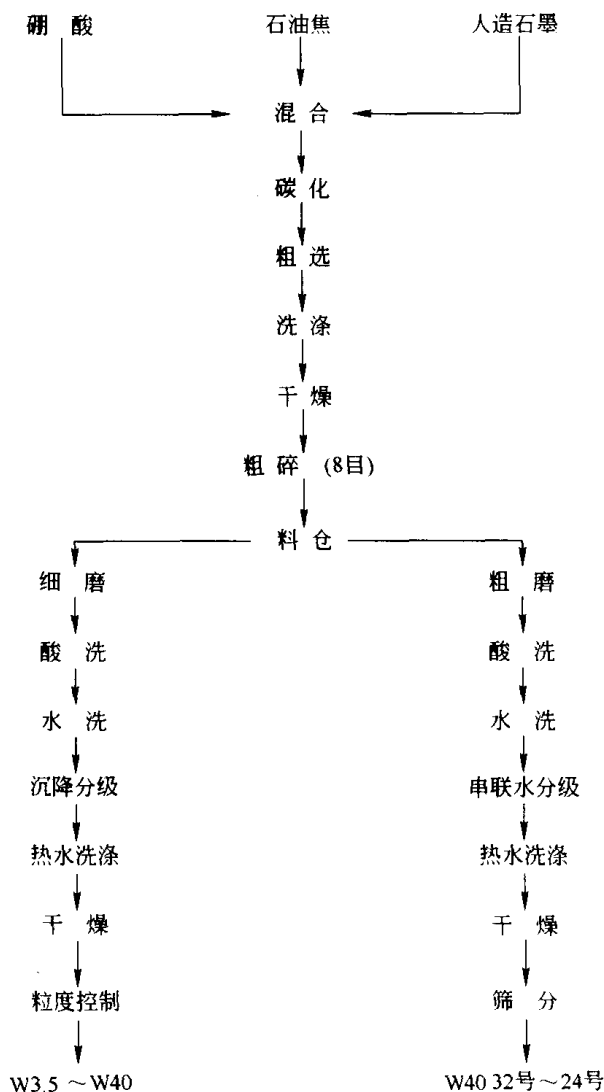


图 9-15 B_4C 粉合成工艺

表 9-74 碳化硼磨料粒度尺寸及化学成分

粒度号	基本尺寸/ μm	碳化硼质量/% (不少于)	粒度号	基本尺寸/ μm	碳化硼质量/% (不少于)
60	250	95.0	W63	63 ~ 50	90.0
70	212		W50	50 ~ 40	
80	180		W40	40 ~ 28	
90	150		W28	28 ~ 20	
100	125	94.0	W20	20 ~ 14	
120	106		W14	14 ~ 10	88.0
150	90 ~ 75		W10	10 ~ 7	
180	75 ~ 63		W7	7 ~ 5	85.0
220	63 ~ 53		W5	5 ~ 3.5	
240	63 ~ 53		W3.5	3.5 ~ 2.5	

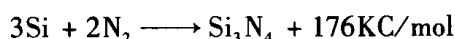
第三节 氮化硅特种耐火材料

氮化硅 (Si_3N_4) 相对分子质量为 140.29, 氮和硅的质量分数为 60.06% 和 39.94%。氮化硅有 α 、 β 两种晶相, 属六方晶系。根据氮化物的制造温度, 将产生不同比例的 α 、 β 氮化硅相混杂在一起, 当加热至 1400 ~ 1600℃ 时 α 相可转化为 β 相。氮化硅呈灰白色到青白色, 真密度为 $3.44\text{g}/\text{cm}^3$; 在 1900℃ 升华分解, 体积密度为 $2.2\text{g}/\text{cm}^3$, 烧结体的热导率为 $0.168 \sim 0.21\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; 25 ~ 1000℃ 的线膨胀系数为 $2.5 \times 10^{-6}\text{℃}^{-1}$, 电阻率为 $10^{13}\Omega \cdot \text{cm}$, 莫氏硬度 9 度; 氮化硅在 1200℃ 以下不氧化; 在 1200 ~ 1400℃ 氧化数量增加; 在 1400℃ 以上, 被迅速氧化。氮化硅对非铁金属熔液是耐侵蚀性很强的材料。

一、氮化硅原料的合成

(一) 金属硅粉氮化法

将金属硅粉在氮气或氨气中, 加热到 1200 ~ 1450℃ 进行氮化处理, 即可合成氮化硅, 其反应式如下:



金属硅熔点为 1415℃, 为了防止反应过于激烈形成金属硅熔块, 影响进一步反应, 在合成前可将金属硅粉压制成药块, 再进行氮化处理。这样可制得主要是 β 型氮化硅。

(二) 二氧化硅还原法

用石英或硅石粉与焦炭粉或石油焦粉在氮气中加热, 其反应式如下:



由于反应是吸热反应, 温度容易控制, 适于制造 α 型氮化硅。受到反应条件的限制, 在合成料中易混杂 SiO_2 、C、SiC 等物质。

(三) 气体合成法

此法适于搞涂层、封孔和管形制品。

将四氯化硅 (SiCl_4 或 SiH_4) 与氢气和氮气 (或 NH_3), 送至加热到 1400 ~ 1500℃ 的石墨或其他基板上, 使其表面上析出 α - Si_3N_4 。

二、氮化硅制品

(一) 压制法和注浆法

将金属硅粉 (小于 150 目) 加入一定数量的塑化剂, 以压制或注浆法先制成坯体, 在氮气

中加热,使坯体边氮化边烧结。为了提高制品的密度和耐压强度,可在配料中加入 MgO 或 Al_2O_3 等助烧剂,在氮化炉里进行热压烧结。

(二) 反应烧结法

以合成 Si_3N_4 为骨料,以金属硅粉为基质,采用特种耐火材料的制坯方法,在 $1400 \sim 1500^\circ\text{C}$ 的高温内进行氮化处理。国外几种氮化硅反应结合氮化硅制品的性能见表 9-75。

表 9-75 反应结合氮化硅基质复合材料的性能

组 成	添加剂	添加剂 质量比例 /%	密 度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	气孔率 /%	20℃时 抗折强度 $/\text{MPa}$	1400℃时 抗折强度 $/\text{MPa}$	抗热震性 ¹ $^\circ\text{C}$
$\text{Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3$	Al_2O_3	5	2.50	18.0	187	—	—
		10	2.53	20.0	145	130	900
		30	2.55	18.8	100	102	970
$\text{Si}_3\text{N}_4\text{-Si}_3\text{N}_4$	Si_3N_4	5	2.55	16.0	187	—	800
		15	2.53	14.0	170	—	870
		30	2.54	13.5	150	147	915
OTM-911 ^②	0 ^③	15	2.45 ~ 2.60	19.0 ~ 18.7	147 ~ 205	175 ~ 289	1100 ~ 1200

①按加热方法到出现最初裂纹为止(水冷);

②材料是和 A. A. Дабига 和 Н. А. Дабига 一起研制的;

③氧化物组分。

日本东芝公司生产氮化硅制品的物理性能见表 9-76。

表 9-76 东芝公司 Si_3N_4 制品的主要性能

材料牌号	密 度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	硬度 HV 1500g	三点抗弯强度/ MPa			弹性模量 $/\text{GPa}$	K_{IC} $/\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$
			常温	1000℃	1200℃		
TSN-01	3.16	1800	900	900	600	330	5~6
TSN-02	3.21	1800	1050	950	650	320	5~6
TSN-03	3.22	1500	950	750	450	290	6~7
TSN-04	3.22	1600	950	850	750	290	6~7
TSN-05	3.20	1400	700	600	400	290	5~6
TSN-06	3.22	1600	900	700	500	290	6~7
TSN-07	3.20	1600	700	600	400	290	5~6
TSN-08	3.26	1700	1000	900	850	290	6~7
TSN-09	3.20	1500	800	600	400	360	6~7
TSN-10	3.22	1400	900	700	400	290	6~7

材料牌号	比热容 $/\text{J} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$	热导率 $/\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	线膨胀系数 RT-800℃ $^\circ\text{C}^{-1}$	耐热冲击性 $^\circ\text{C}/\Delta T$	安全使用温度 $^\circ\text{C}$
TSN-01	700	29	3.2×10^{-6}	750	1200
TSN-02	700	29	3.2×10^{-6}	900	1200
TSN-03	680	20	3.4×10^{-6}	800	1000
TSN-04	680	24	3.4×10^{-6}	800	1200
TSN-05	680	22	3.4×10^{-6}	600	1000
TSN-06	680	22	3.4×10^{-6}	758	1800
TSN-07	680	22	3.3×10^{-6}	600	1000
TSN-08	680	24	3.4×10^{-6}	800	1000
TSN-09	680	20	3.4×10^{-6}	800	1000
TSN-10	680	22	3.4×10^{-6}	800	1000

据 Mitomo M 介绍：在 Si_3N_4 粉中加入 5% 的 MgO ，冷压后再用等静压制成体积密度为 $2.18\text{g}/\text{cm}^3$ 的坯体压块，然后在 10 个 N_2 0.1MPa 下，在 1700°C 保温 30min，可制造体积密度为 $2.91\text{g}/\text{cm}^3$ （理论密度 91%）的氮化硅制品。

据 E. Gazza G 介绍：氧化钇添加剂对热压 Si_3N_4 的作用，采用各种等级的 Si_3N_4 粉做原料，分别加入 20% 以下的 Y_2O_3 。加入乙醇后在碳化钨球塑料罐的球磨机中研磨 16 ~ 17h，磨细后干燥脱脂，并在涂有氮化硼的石墨模中，在氮气氛下，于 1550°C 和 45MPa 压力下压制成型，然后再将温度提高到 $1750 \sim 1800^\circ\text{C}$ 保温 2h。在制品中加入 5% ~ 20% 的 Y_2O_3 ，其体积密度大致同 Y_2O_3 加入量成直线变化。其抗折强度有很大的提高。但用高 β 相 Si_3N_4 粉料制造的制品的抗折强度要低很多。 Y_2O_3 的最少加入量为 5% ~ 10%，这种热压制品比加入 MgO 添加剂的制品的高温性能有很大提高。

（三）SiC 晶须增强 Si_3N_4 复合材料

T. Kadori 等介绍：基体的组成是 $\text{Si}_3\text{N}_4 + 5\% \text{Y}_2\text{O}_3 + 5\% \text{MgAl}_2\text{O}_4$ ，这些粉料和 SiC 晶须（加入体积分数为 10%）在酒精中混合 24h。晶须的直径和长度为 $0.5\mu\text{m} \times 50\mu\text{m}$ 。干燥后与 44% 体积分数的结合剂混合。采用注射成型，在 1MPa 的压力下氮气中脱蜡，然后在 $1500 \sim 1900^\circ\text{C}$ 和 200MPa 压力下的氮气中的热等静压处理。从试验结果看出：复合材料的体积密度低于单纯的 Si_3N_4 的体积密度，但抗弯强度却高于纯 Si_3N_4 材料如图 9-16 所示。

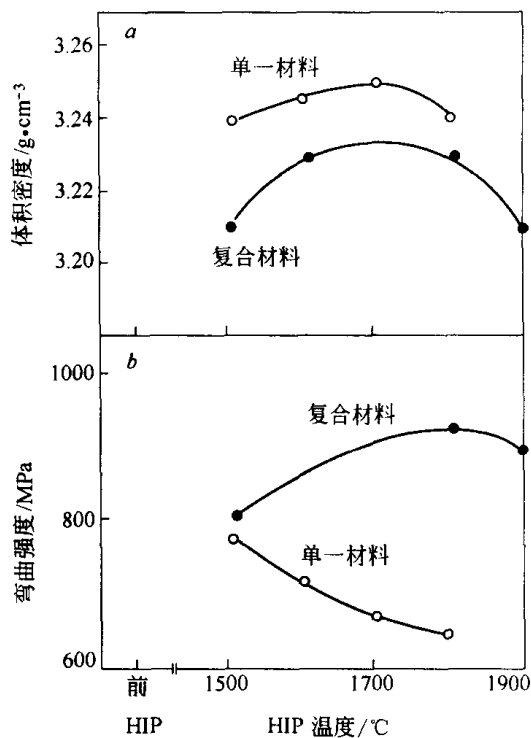


图 9-16 单一材料和复合材料在 HIP 温度下体积密度和弯曲强度的变化

三、氮化硅制品的应用

氮化硅制品基本不受硝酸、硫酸、盐酸以及王水、碱液的侵蚀，也不受铝、铅、锌、锡、金、银、黄铜、镍等熔融金属的腐蚀，目前已应用于：

- (1) 硫酸工业沸腾炉净化系统，如文丘里衬套；
- (2) 酸泵瓷轴、磁力泵、高压缓流泵、冷冻压缩机密封环；
- (3) 用于轻金属冶炼、熔化等工艺的测温热电偶套管；
- (4) 应用于选厂水力旋流器的沉砂口；
- (5) 用于要求耐高温、耐磨、抗热震的炉衬耐火材料和各种零部件。

第四节 氮化硼特种耐火材料

氮化硼 (BN) 的结构和性能与石墨极为相似，外观呈白色，因此又称白石墨。它具有熔点高、线膨胀系数小、热导率大等优点，还具有抗热震性好、高温绝缘性高、高温润滑性和抗侵蚀性好等优点。它既能透过微波又能透过红外线的材料。这种材料已广泛地应用于现代化工业和许多尖端技术部门，是一种非常有前途的新型陶瓷材料。氮化硼的性能与其他材料的性能比较见表 9-77。

表 9-77 氮化硼的性能

化学式	结晶构造	熔点/℃	密度 /g · cm ⁻³	电阻率 /Ω · cm	热传导 /c · g · a	线膨胀系数 /℃ ⁻¹	莫氏硬度
BN	六方	3000 分解	2.27	>10 ¹⁴	0.04 ~ 0.12	(0.05 ~ 10) × 10 ⁻⁶	2
AlN	六方	2400 升华	3.05	>10 ¹¹	0.05 ~ 0.07	(4.03 ~ 6.09) × 10 ⁻⁶	7
Si ₃ N ₄	斜方	1900 升华	3.44	10 ³	0.045	2.47 × 10 ⁻⁶	—
ZrN	立方	2980	7.32	10 ⁻⁶	0.04	—	8

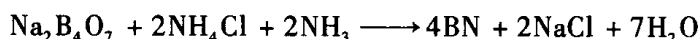
氮化硼的电性能与安全使用温度见表 9-78。

表 9-78 几种材料的电性能

名 称	安全使用温度 /℃	耐电压强度 /kV · mm ⁻¹	介电常数 ε	介质损耗 tanδ	体积固有电阻率 /Ω · cm
BN	900 ~ 1000 (空气) 2800 (N ₂)	30 ~ 40	3.9 ~ 5.3	(2 ~ 8) × 10 ⁻⁴	>10 ¹⁴
氧化铝	1350 ~ 1500	7 ~ 15	8 ~ 9	4 × 10 ⁻⁴	>10 ¹⁴
滑 石	1000 ~ 1100	10 ~ 14	5.5 ~ 7.5	6 × 10 ⁻⁴	>10 ¹⁴
镁橄榄石	1000 ~ 1100	14	6.2	1 × 10 ⁻⁴	>10 ¹⁴
	80 ~ 100	10 ~ 15	5 ~ 8		10 ¹² ~ 15 ¹⁵
氟素树脂	250	35	2.0	2 × 10 ⁻⁴	>10 ¹⁵

一、氮化硼原料的合成

1. 硼砂-氯化铵法



温度在 900 ~ 1000℃ 生成 BN，反应物经酸洗、干燥、粉碎可获得含量为 96% ~ 98% 的 BN，粒度为 0.1 ~ 0.3 μm 的 BN 粉末。

2. 硼酐法

用硼酐 (B₂O₃) 合成 BN 是工业生产氮化硼的重要方法之一。由于 B₂O₃ 熔点低，在氮化温度下易变成高黏度的熔体而阻碍氨气的流通，使化学反应减缓和不完全。为了克服这一缺点，常用一种高熔点的物质分散其中作为填充料，以减少 B₂O₃ 熔体的黏结，最后再将其除掉。各种不同填充料的反应效率见表 9-79。从表 9-79 中可以看出以 Ca₃(PO₄)₂ 的填充料反应效率最高。

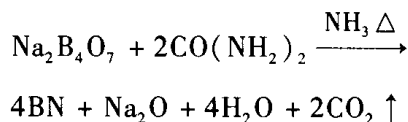
表 9-79 填充料对 BN 反应率的影响

硼化物	填充料	反应率/%	硼化物	填充料	反应率/%
H ₃ BO ₃	BN	31	H ₃ BO ₃	Ca ₃ (PO ₄) ₃	62
B ₂ O ₃	BN	56	B ₂ O ₃	Ca ₃ (PO ₄) ₃	87

将 B₂O₃ 与 Ca₃(PO₄)₂ 混合干燥后通氨气于 900 ~ 1000℃ 进行氮化反应，然后经盐酸酸洗和乙醇洗涤后即可制出 BN 粉末。

3. 硼砂-尿素法

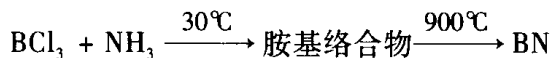
以硼砂和尿素为原料，先将硼砂在 200 ~ 400℃ 下进行脱水处理，尿素用 35℃ 温水溶解成饱和溶液，然后过滤以提高纯度。硼砂与尿素按 1:1.5 ~ 2 比例混合，在炉内氮化，氮化温度为 800 ~ 1000℃，合成反应式为：



合成工艺流程如图 9-17 所示。

4. 三氯化硼法

由三氯化硼 (BCl_3) 与氨气反应, 其反应式为:



BCl_3 是一种低沸点液体 (12.5°C) 极易挥发、价格昂贵, 但适于制造高纯 BN 试剂。

5. 等离子体合成法

以尿素和硼砂为原料, 用直流电弧等离子合成。合成中的未反应物 (Cu 、 Al 、 Ca 、 Mg 、 Na 、 Si 等) 全部气化随等离子流逸出, 使 BN 纯度可达 99.7%。

某厂生产氮化硼原料的化学成分见表 9-80。

二、氮化硼制品

(一) 热压氮化硼制品

1. 原料及处理

某厂选用国产 3 种原料的 BN 粉做原料, 其理化性能见表 9-81。除掉大颗粒及杂质, 对原料进行预压处理, 在等静压机中预压 100 ~ 150MPa, 然后破碎通过 50 目筛, 装在干燥容器中待用。对加入添加剂的配料, 在预压前要将配料充分混合。

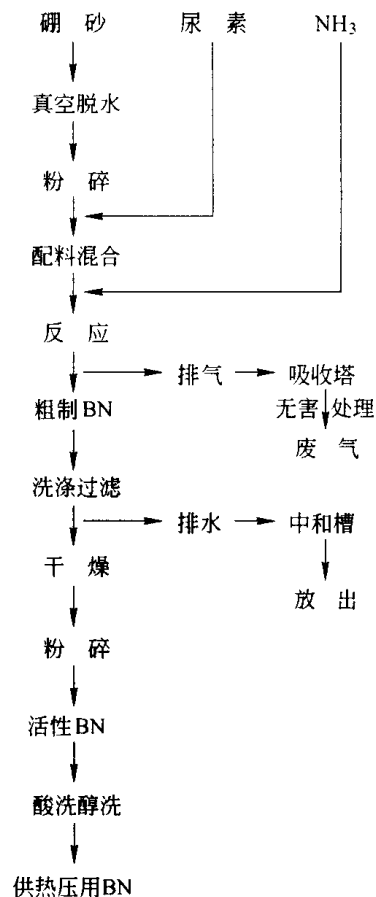


图 9-17 BN 合成工艺流程图

表 9-80 国产原料化学成分

指 标 名 称		指 标		指 标 名 称		指 标	
		一 级	二 级			一 级	二 级
氮化硼含量/% 大于		96	95	阳离子杂质 /%	Ti	0.05	0.005
游离三氧化二硼/% 小于		0.6	1		Mn	0.005	0.005
阳离子杂质 /%	Al	0.05	0.07		Sn	0.005	0.005
	Fe	0.05	0.07		Ni	0.005	0.005
	Ca	0.07	0.08		Pb	0.005	0.005
	Mg	0.06	0.08		Cu	0.005	0.005

表 9-81 原料的理化性能

性能 编号	含 BN/%	含 B_2O_3 /%	含阳离子	结晶性	颗粒度
S	80 ~ 90	20 ~ 10	Mg · Si · Al	差	<2.86μm 90%
T	>99	<1.5	Mg · Si · Al Fe · Ca · Mn	六方	<2.86μm 100%
Y	>98	<3	Mg · Si · Al Fe · Ca · Mn	六方	<2.86μm 100%

2. 制品的热压成型

把上述配制好的原料放在预制的模型内, 在高频炉或炭管炉内通入保护气体, 在高温、高压下成型并烧结。制品在 1600℃、1700℃、1800℃、1850℃、1900℃, 分别在 19.6MPa、24.5MPa、29.4MPa、31.36MPa、34.3MPa 压力下热压。采用高强石墨做模具, 在使用前先经过清洁处理。热压后制品再经过冷加工处理。

3. 制品的理化性能

(1) 制品的化学成分见表 9-82。

表 9-82 氮化硼制品的化学成分 (%)

试 样	总 B	总 N	游离 B ₂ O ₃	Cu	Fe	Na	Mn	备 注
S	40.71	46.86	11.26	0.001	0.005	0.007	<0.001	理论含量
T	41.93	52.72	3.08	<0.001	0.029	0.09	<0.001	N: 56.5
Y	43.32	54.78	1.45	0.001	0.018	0.07	<0.001	B: 43.5

(2) 制品的体积密度。在不同温度下, 在 30MPa 压力下成型制品的体积密度见表 9-83。在 1800℃ 温度下, 在不同压力下成型制品的体积密度见表 9-84。

表 9-83 不同温度热压制品的体积密度 (g/cm³)

试 样	1600℃	1700℃	1800℃	1850℃	1900℃	备 注
S	2.003	2.057	2.089	2.086	2.069	理论值
T	1.987	2.113	2.123	2.123	2.121	2.27
Y	2.099	2.150	2.153	2.154	2.150	

表 9-84 不同压力热压制品的体积密度 (g/cm³)

试 样	19.6MPa	24.5MPa	29.4MPa	31.36MPa	34.3MPa
S	1.992	2.070	2.090	2.098	2.070
T	2.080	2.129	2.123	2.132	2.134
Y	2.076	2.159	2.151	2.149	2.164

(3) 制品的抗折强度。制品的抗折强度见表 9-85。

表 9-85 热压制品的抗折强度 (MPa)

试 样	20℃	700℃	试 样	20℃	700℃
S	49 ~ 68.6	19.2	Y	29.4 ~ 58.8	31.9
T	29.4 ~ 49	25.5			

(4) 制品的电阻率:

1) 制品常温体积的电阻率见表 9-86。

表 9-86 热压制品的电阻率 (Ω·m)

压力/MPa	1600℃	1700℃	1850℃	1900℃	1800℃			
试样	29.4				19.6	24.5	29.4	34.3
S	3.6×10^{12}	4.6×10^{13}	1.1×10^{14}	1.4×10^{14}	3×10^{13}	6×10^{13}	1.5×10^{12}	1.3×10^{14}
T	3.6×10^{13}	4.6×10^{13}	1.1×10^{13}	1.4×10^{13}	3×10^{14}	6×10^{14}	1.5×10^{14}	1.3×10^{14}
Y	3.6×10^{13}	4.6×10^{14}	1.1×10^{14}	1.4×10^{14}	3×10^{13}	6×10^{13}	1.5×10^{13}	1.3×10^{14}

2) 热压制品在不同温度下电阻率的变化见表 9-87。

表 9-87 热压制品在不同温度下的电阻率 ($\Omega \cdot m$)

试样	20℃	100℃	200℃	300℃	400℃	500℃	600℃	700℃	800℃	900℃
S	10^{14}	10^{18}	10^{19}	10^{17}	10^{13}	10^{14}	10^{10}	10^{10}	10^{10}	10^8
T	10^{17}	10^{15}	10^{15}	10^{15}	10^{14}	10^{10}	10^{10}	10^9	10^8	10^8
Y	10^{16}	10^{16}	10^{16}	10^{15}	10^{14}	10^{12}	10^{10}	10^9	10^8	10^7

(5) 线膨胀系数。温度在 1800℃, 30.0MPa 压力下热压制品, 10 ~ 650℃ 的平均线膨胀系数见表 9-88。

表 9-88 热压制品的平均线膨胀系数

试 样	S	T	Y
平均值	6.5×10^{-6}	4.8×10^{-6}	1.9×10^{-6}

(6) 抗热震性。在 1000℃ 温度下, 空冷 20min, 然后自然冷却到室温, 经过抗热震性 138 次, 未发现材料破坏, 热震后制品的常温耐压强度损失情况见表 9-89。

表 9-89 热压制品加热后的强度损失率

试 样	热震前 σ_1 /MPa	热震后 σ_2 /MPa	损失率/% ($\sigma_1 - \sigma_2 / \sigma_1 \times 100$)
S—1900℃ (30.0MPa)	61.6	34.8	40
S—1800℃ (20.0MPa)	60.8	42.0	30
T—1850℃	43.9	43.9	0
T—200℃	39.7	39.7	0
Y—1600℃	41.7	41.7	0
Y—320℃	48.1	43.0	10

(7) 化学稳定性:

- 1) 在王水中 ($HCl:HNO_3 = 1:3$) 浸泡 72h 除 S 制品在 24h 后变酥外, 其他未变。
- 2) 在 20% 的 NaOH 溶液中, 浸泡 72h 未变化。
- 3) 在 1000℃ 的熔铝中, 无润湿作用。
- 4) 在 1000℃ 与玻璃熔体未发生作用。

(8) 抗氧化性:

- 1) 氮化硼制品的抗氧化性较差, 在 1600℃ 保温 1h 的增重率达 50% 以上。
- 2) 在还原性气氛中的稳定性, 用 S 原料在 1800℃、29.4MPa 的热压条件下, 制品在氮气、氩气、假碳气氛中于 1400℃ 保温 6h, 平均失重 8% 和 4%, 在假碳气氛下没有变化, 失重 2%。而在空气中显著恶化, 平均失重 30%。

(9) 抗水化作用。BN 易潮解是一个很大的缺点、S 制品经温度 70℃ 热水浸泡 24h 后, 几乎全部变成粉末, 强度损失达 100%。T、Y 制品虽能保持形状完整, 但强度损失也有 50% ~ 60%, 见表 9-90。

表 9-90 在水中浸泡 24h 后失重量

压力/MPa	29.4				19.6	24.5	29.4	31.36	34.3
温度/℃	1600℃	1700℃	1850℃	1900℃	1800℃				
S/%	15.1	9.1	12.7	12.8	15.8	15.3	16.1	15.1	12.4
T/%	3.3	3.6	3.9	4.1	1.7	3.9	4.3	3.8	3.8
Y/%	1.6	5.4	1.6	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	0.1

4. 不同原料对热压 BN 制品性能的影响

不同原料对热压 BN 制品性能的影响见表 9-91。

表 9-91 BN 原料性能对热压工艺及产品的影响

合成温度 /℃	BN 原料性能				热压条件		产品性能	
	BN/%	B ₂ O ₃ /%	粒度/μm	结晶结构	温度/℃	压力/MPa	密度 /g·cm ⁻³	强度/MPa
1000	99.16	0.25	0.3~0.5	较完全	1900	44.1	2.0	67.6
950	98	122	0.1~0.3	不完全	1750	24.5	2.1	117.6
850	93~95	2~4	0.1	很不完全	1650	9.8	2.2	245.1
1800	98	1	2~5	完全	1800	29.4	1.5	

5. 添加物对制品性能的影响

为了降低 BN 制品的易潮解性，提高抗氧化性和制品的机械强度，在配料中可加入添加物。添加物的配比见表 9-92。制品的理化性能见表 9-93。

表 9-92 在 BN 制品中的添加物

试 样	添加物的加入量/%
Sb	100% S + 3% Al
Tc	100% T + 3% B ₂ O ₃ + 2.5% CaCO ₃ + 2.5% Al ₂ O ₃
Yd	100% Y + 2% B ₂ O ₃ + 2.5% CaCO ₃

表 9-93 有无添加物的试样的性能比较

性 能	热压温度 /℃	S	Sb	T	Tc	Y	Yd
$d/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1600	2.003	2.037	1.987	1.929	2.099	2.119
	1700	2.050	2.124	2.113	2.141	2.150	2.145
	1800	2.089	2.129	2.123	2.124	2.153	2.151
	1900	2.086	2.152	2.121	2.118	2.150	2.149
$\rho/\Omega \cdot \text{cm}$ 20~900℃	1800	$10^{14} \sim 10^8$	$10^{14} \sim 10^{10}$	$10^{17} \sim 10^8$	$10^{16} \sim 10^8$	$10^{16} \sim 10^7$	$10^{13} \sim 10^9$
δ/MPa	1800	57.7	58.2	43.1	61.8	54.8	59.4
潮解 70℃H ₂ O 24h ($\Delta W/W_1$)/%	1600	15.6	5.2	3.3	0.5	1.6	1.5
	1700	9.1	4.9	3.6	0.3	5.4	0.7
	1800	12.7	4.8	3.9	0.3	1.6	0.6
	1900	12.8	4.5	4.1	0.2	1.8	0.5
氧化性空气中 1000℃, 100h ($\Delta W/W_2$)/%	1600	4.6	0.7	—	—	—	—
	1700	1.8	1.7	—	—	—	—
	1800	0.4	1.8	1.2	0.05	0.1	—
	1900	0.6	0.2	—	—	—	—

(二) 氮化硼水平连铸分离环

1. 分离环的作用与安装

在炼钢的水平连铸中，分离环是中间包与连铸机的连接点，起到输送、控制钢水的作用，要求有高强度、耐侵蚀、抗冲刷的性能。而且分离环还具有对钢水能形成稳定而均匀的凝固起点，使钢水的熔液区域和凝固区起到至关重要的作用。其安装位置如图 9-18 所示。

2. 原料及设备

(1) 原料：选用六方晶系高纯 α -BN 为原料，因其是共价键化合物，难以烧结，必须添加一些助熔剂（CaO、 B_2O_3 和一些非氧化物等），以促进烧结和改善性能，从而制得致密的 BN 陶瓷。

(2) 设备：采用高温热压炉，其设备示意图如图9-19 所示。在炉内通氮气或氩气保护。

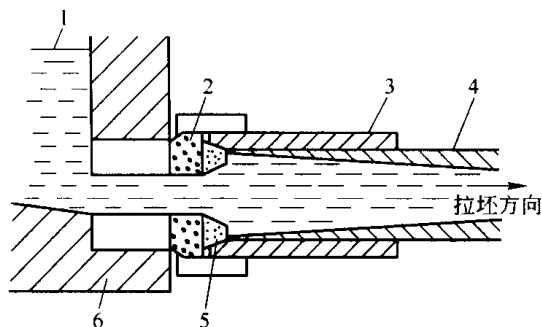


图 9-18 中间包水口、分离环、结晶器连接示意图

1—钢水；2—水口；3—结晶器；
4—坯壳；5—分离环；6—中间包

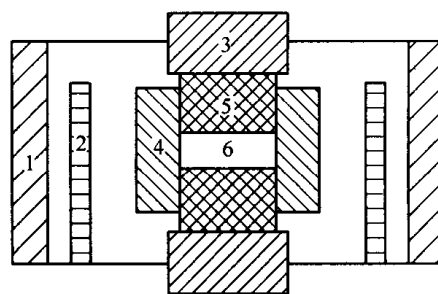


图 9-19 热压装备示意图

1—炉体；2—发热源；3—上、下压头；
4—模套；5—上、下模；6—制品

3. 生产工艺

BN 粉末用等静压机在 200MPa 压力下成型后，在 2500℃ 温度下无压烧结，仅达到理论密度的 66%；而采用压力为 25MPa 在 1700℃ 温度下热压烧结，可制成理论密度为 97% 的 BN 制品。热压烧结工艺流程： α -BN + 添加剂 → 配料 → 混合预压 → 装模 → 热压烧结 → 机械加工 → 成品。

4. 分离环的性能

北京钢铁研究总院制成的圆分离环和方形分离环的性能，见表 9-94、表 9-95。

表 9-94 $\phi 90$ mm 分离环性能

性 能	分离环型号		性 能	分离环型号	
	FB-3	FB-4		FB-3	FB-4
体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	1.88	1.83	弹性模量/MPa	568.1	282.6
显气孔率/%	5.59	9.37	硬度/MPa	228.4	656.5
耐压强度/MPa	210.0	189.9	热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$	17.8	13.8
抗折强度/MPa	116.0	78.5			

表 9-95 150mm 方形分离环性能

性 能	分离环型号		
	FB-3	G_1	前联邦德国
体积密度/ $g \cdot cm^{-3}$	2.0	2.1	2.2
显气孔率/%	7.49	6.83	—
耐压强度/MPa	225	197	—
抗折强度/MPa	116.0	—	148 ~ 165
弹性模量/GPa	568.1	542.0	500 ~ 680
硬度/MPa	228.4	196	290 ~ 295

热压氮化硼陶瓷材料具有抗热震性好, 与钢水不浸润、耐钢水蚀损性好、易于机械加工等优点, 是制作分离环的良好材料。

(三) 氮化硼薄膜

氮化硼薄膜一般是以保护膜的形式覆盖在某些基体的表面, 使基体得到保护, 并使整体具有新的性能。例如, 以三氯化硼和氨气进行化学气相反应。在金属丝上沉积一层厚度为 $40 \sim 50 \mu\text{m}$, 结构致密、与金属丝结合牢固的乳白色的氮化硼薄膜。这种薄膜用做特殊场合应用的热电偶的高温绝缘保护膜是十分有效的。

(四) 氮化硼纤维

氮化硼纤维, 可用化学方法使母体硼酐纤维先在较低温度下, 在氨气中加热, 形成一种晶型很不稳定的氮化硼纤维, 再继续在氨或氮气或两种混合气体中加热到 1800°C 以上进行氮化处理, 最后形成氮化硼纤维。由化学法制得的氮化硼纤维, 其纯度可达 99%, 密度为 $1.8 \text{g}/\text{cm}^3$, 纤维直径为 $5 \sim 7 \mu\text{m}$, 长度为 $50 \sim 380 \text{mm}$, 抗拉强度为 1400MPa , 拉伸率为 $2\% \sim 3\%$, 弹性模量为 $10 \sim 70 \text{GPa}$ 。

(五) 氮化硼导电体

用 BN 与 ZrB_2 或 TiB_2 的混合物制成的制品, 具有与单纯氮化硼相反的电性能。氮化硼常温体积电阻率为 $10^{16} \sim 10^{18} \Omega \cdot \text{cm}$, 而 BN- ZrB_2 复合制品却具有与石墨相似的导电性, 而强度比石墨高数倍, 还具有耐金属腐蚀, 优良的抗热震性, 可机械加工, 使用温度为 2000°C 等优点。这种复合制品在两端通以电流后, 就可以像电阻发热体那样直接发热。因此, 可用它作为金属的熔化或熔融蒸发的容器, 是一种新型材料。BN- ZrB_2 复合制品的性能: 体积密度为 $2.9 \sim 3.4 \text{g}/\text{cm}^3$, 显气孔率小于 6%, 电阻率为 $2 \sim 50 \Omega \cdot \text{cm}$, 线膨胀系数 $(4 \sim 6) \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$, 热导率为 $20.58 \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ($0.049 \text{C}/\text{cm} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$), 常温耐压强度为 $250 \sim 700 \text{MPa}$, 抗折强度为 $90 \sim 150 \text{MPa}$ 。

(六) 立方结晶氮化硼

用六方结晶氮化硼做原料, 在 1500°C 以上的高温 and $6000 \sim 10000 \text{MPa}$ ($6 \sim 10$ 万大气压) 的高压下, 通过触媒剂的作用, 可制成立方氮化硼。立方氮化硼的硬度大, 仅次于金刚石, 莫氏硬度为 $9.8 \sim 9.9$ 。用立方氮化硼制成的刀具适于磨削既硬又韧的钢材。立方氮化硼刀具可耐 $1500 \sim 1800^\circ\text{C}$ 高温, 而金刚石只耐 800°C 。

三、氮化硼陶瓷制品的性能

氮化硼陶瓷制品的性能见表 9-96。

表 9-96 氮化硼陶瓷的性能

性 能	BN-2 高导热型	BN-4 高纯型
化学成分/%		
BN	95	99
B_2O_3	3.5	<0.5
CaO	1.5	—
Na	0.05	<0.001
Fe	0.05	<0.001
物理性能		
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.95 ~ 2.15	1.9 ~ 2.0
抗压强度/MPa	100.7	60.9
抗折强度/MPa	63.0	40.3

续表 9-96

性 能		BN-2 高导热型	BN-4 高纯型
热性能			
线膨胀系数 $\alpha/^\circ\text{C}^{-1}$	25 ~ 200 $^\circ\text{C}$	-0.79 ($\perp$)	0.51 ($//$)
	25 ~ 500 $^\circ\text{C}$	-0.36	1.72
热导率 $\lambda/\text{J} \cdot (\text{cm} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$		0.116	0.070
比热容 $\text{J} \cdot (\text{g} \cdot \text{K})^{-1}$	0 ~ 150 $^\circ\text{C}$	0.9175	0.9162
	0 ~ 500 $^\circ\text{C}$	1.2553	1.2573
最高工作温度/ $^\circ\text{C}$	氧化气氛	1200	900
	惰性气氛	2800	2800
氧化增重/%	1000 $^\circ\text{C}$	—	1.7
电性能			
介电常数 ϵ/Hz		4.2×10^{10}	4.0×10^{10}
介电损耗 $\tan\delta/10^8 \text{ Hz}$		5.3×10^{-4}	4×10^{-4}
	10^{10} Hz	1.9×10^{-3}	1.2×10^{-4}
击穿电压/ $\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1}$		28	22
体电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	25 $^\circ\text{C}$	10^{13}	10^{14}
	500 $^\circ\text{C}$	8×10^{10}	1.3×10^{12}
	1494 $^\circ\text{C}$	4.49×10^3	—
	1940 $^\circ\text{C}$	1.36×10^2	—

四、氮化硼制品的应用

氮化硼制品应用如下：

(1) 粉状氮化硼是一种很好的固体润滑剂。

(2) 氮化硼热压制品的应用：等离子焊接工具的高温绝缘密封材料，煤矿井下防爆电机的绝缘散热器的衬套，火箭燃烧室和宇宙飞船上的热屏蔽材料，高温热电偶保护管，熔化金属的坩埚，输送液态金属的管道、蒸发金属的容器、铸铜和注玻璃的模具，炼硼单晶的舟皿，制砷化镓、磷化镓等半导体材料的容器，半导体器件封装的散热底板、移项器散热棒，行波管收集极散热管、半导体渗杂源、微波窗口、高频电缆的绝缘或介质材料，熔断器的填充材料，反应堆控制棒、红外线滤光片，钠灯管衬里、等离子体发射光谱分析仪的高温绝缘筒、激光仪光路通道材料等。

(3) 氮化硼纤维质地柔软，可以织布制衣，亦可用结合剂加工成毯状、板状、筒状等制品。

在玻璃、塑料、陶瓷中加入氮化硼纤维，可制成增强材料。氮化硼纤维与碳纤维或石墨纤维混合后的编织物可制作柔软的电热元件。氮化硼纤维还可作高温粉尘的收集袋、高温流体的过滤器，以及高温炉的隔热材料。

用导电的氮化硼加工成熔融金属铝蒸发的容器，使真空蒸发涂膜连续化成为可能，而且可以提高涂膜的质量。

(4) 立方氮化硼是一种优良的研磨材料。可做成砂轮、砂布、研磨膏、刀具、钻头等，提高研磨和钻削效率。

第五节 氮化铝特种耐火材料

氮化铝的化学式为 AlN ，相对分子质量为 40.99，氮和铝的质量分数为 34.18% 和 65.82%。属六方晶系，颜色呈灰白色、淡蓝色或绿色。其物理性能：莫氏硬度 5 度、理论密度为 3.26 g/cm^3 ，升华分解

温度为 2450℃、热导率为 3.02W/(m·K) (0.072C/cm·s·℃), 线膨胀系数(20 ~1350℃) 为 $6.09 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$, 电阻率 $2 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$, 抗热震性好, 能耐 2200℃→20℃ 的急冷急热。

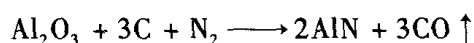
氮化铝在 800℃ 可被氧化, 但在 1300℃ 左右有较好的抗氧化性能。氮化铝不易被高温铜、铝、铅液体润湿。它与氧化铝非常相容, 在 1600℃ 温度下可形成 γ -氧氮化铝 (γ -AlON) 其化学式为 $3\text{AlN} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 。氧氮化铝抗侵蚀性能优于氮化铝和 SiC 以及 Si_3N_4 。抗热震性优于氧化铝和氧化镁等氧化物耐火材料。

氮化铝介电常数为 8.5, 电阻率为 $2 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$, 是良好的电绝缘体, 但易水解。

一、氮化铝的合成

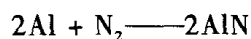
(一) 氧化铝粉还原法

用氧化铝粉与炭粉的混合物在氮气或氨气中加热, 反应温度为 1700℃。虽然此法含有一定数量的碳、氧等杂质、但适于工业上大批量生产, 其反应式如下:



(二) 金属铝粉氮化法

用金属铝粉与氮气直接化合成氮化铝。在氮化生产中要以碱金属的氟化物做助熔剂, 将金属铝粉在 1000℃ 温度下通氮气制成氮化铝, 其反应式为:

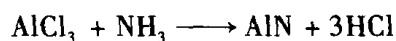


(三) 电弧法

用两个高纯金属铝做电极、在氮气保护下用直流电起弧。在两个电极间首先使金属铝气化, 然后与氮气反应生成氮化铝团块。用这种方法可制成高纯氮化铝。

(四) 氯化铝合成法

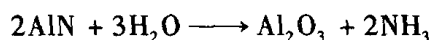
用氮气或氨气与氯化铝反应, 可以制出非常纯的氮化铝。用氨气效果更好, 因为氨在解离时生成单原子的活性氮, 有利于反应的进行。其反应式温度为 1200 ~ 1500℃, 反应式如下:



二、氮化铝制品

(一) 氮化铝的稳定处理

氮化铝易发生水解反应, 特别是破碎和研磨中新暴露的表面更易水解, 水解反应式为:



在氮化铝进行细磨之前, 要采用高温烧结处理氮化铝的方法, 而达到稳定的目的。处理方法是将氮化铝团块破碎后通过 100 目筛, 然后装入石墨坩埚中, 将石墨坩埚再放入炭管电炉中, 通入 0.1MPa (1 个大气压) 的氨气, 加热到 2000 ~ 2050℃ 保温 1.5h 即可。

(二) 氮化铝制品的成型

经过稳定处理的氮化铝, 研磨至小于 20 μm , 并经过净化之后掺入有机结合剂, 即可压制成型。

制品的成型可以采用机压法、热压法和等静压法。采用等静压法成型坩埚制品的工艺是:

- (1) 将氮化铝粉放在金属模内预压成型;
- (2) 将预压好的坯体放入制好的橡皮套内, 将两端密封。
- (3) 放入等静压机内加压成型, 一般压力不低于 250MPa。
- (4) 脱模后进行修坯。

用等静压制造坩埚的示意图如图 9-20 所示。

(三) 氮化铝制品的烧成

将氮化铝坯体放在石墨匣钵中，放于炭管电炉内，通氩气、在 1950 ~ 2050℃ 保温 1 ~ 2h 烧成。

三、氮化铝制品的性能

(一) 物理性能

氮化铝制品的物理性能如下：

(1) 颜色：因合成方法不同呈白色至蓝色。纯的氮化铝为蓝白色，通常是灰白色。

(2) 晶型：氮化铝为六方晶型，晶格常数为 $a = 0.3111\text{nm}$ ($3.111\text{\AA}$)， $c = 0.4980\text{nm}$ ($4.980\text{\AA}$)。

(3) 密度：根据晶格常数计算密度为 3.26g/cm^3 。

(4) 硬度：莫氏硬度 7 度。

(5) 熔点：在 2450℃ 升华分解。

(6) 线膨胀系数：20 ~ 500℃， $4.8 \times 10^{-6}/\text{℃}$

100 ~ 1000℃， $5.7 \times 10^{-6}/\text{℃}$

(7) 热导率：200℃， $3.02\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

800℃， $2.02\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

(8) 抗热震性：氮化铝因其热导率大，线膨胀系数小，抗热震性能好。

(9) 机械强度见表 9-97。

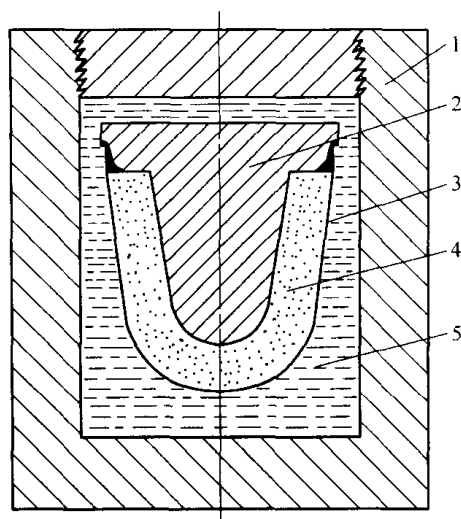


图 9-20 用静水压制法制造坩埚的示意图

1—高压油筒；2—金属模芯；3—橡皮模子；
4—AlN 粉末；5—油

表 9-97 氮化铝制品的机械强度 (MPa)

温度/℃	抗折强度	弹性模量	耐压强度
25	255	3.5×10^5	2060
1000	185	3.2×10^5	—
1400	125	2.8×10^5	—

(10) 电性能：电阻率 (25℃) $2 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ ，属电绝缘体材料。

(二) 抗化学侵蚀性能

抗化学侵蚀的性能有以下几点：

(1) 抗酸碱：氮化铝与沸腾的稀酸和浓酸不起反应。强碱溶液可缓慢腐蚀氮化铝、沸腾的碱溶液与氮化铝粉反应剧烈。

(2) 对氧化气氛的作用：把氮化铝放在湿空气或空气中加热到 700℃，保温 1h，试样未受侵蚀。加热到 1200℃，受到明显的侵蚀。

(3) 对还原气体的作用：氮化铝坩埚在一氧化碳气流中加热到 1000℃，没有明显的变化。

(4) 熔融铝：氮化铝与熔融铝不发生反应。

(5) 液态镓：氮化铝对液态镓十分稳定。

(6) 液态氧化硼：不溶于液态氧化硼中。

(三) 日本产氮化铝制品的性能见表 9-98。

表 9-98 日本几家公司 AlN 的主要性能

材 质	密 度 /g · cm ⁻³	比热容 /J · (kg · K) ⁻¹	热导率 /W · (m · K) ⁻¹	线膨胀系数 (RT-500℃) /℃ ⁻¹	击穿电压 /kV · mm ⁻¹	电阻/Ω · m		介电常数 /MHz	tanδ10 × 10 ⁻⁴		硬度 /kg · mm ⁻² kV500g	抗弯强度 /MPa	生产厂
						25℃	500℃		MHz	10CHz			
TAN-070 AlN	3.3	740	70	4.6 × 10 ⁻⁶	14	>10	8.8	10.0	38.0	1100	350		
TAN-170 AlN	3.3	740	170	4.6 × 10 ⁻⁶	15	>10		8.8	5.0	3.0	1000	350	东芝公司
TAN-200 AlN	3.3	740	200	4.6 × 10 ⁻⁶	15	>10		8.8	5.0	3.0	1000	350	
AN-1 AlN	3.25	670	25	5.2 × 10 ⁻⁶		>10	10	6.2	30		1000	28 (RT) 250 (1200)	TVK (日本东 京铝业)
SHAPAL-M AlN-BN	2.9		90	4.8 × 10 ⁻⁶	40	10		7.1	10		390 (HC300C)	300	(德山曹达) 有 可加工性 AlN
超级透明 AlN	3.25	透光率 42%	260	4.4 × 10 ⁻⁶	15	>10		8.9	3~10		1100	300~400	NSK
SH-04	3.25	42%	170	4.4 × 10 ⁻⁶	15	>10		8.9	3~10		1100	300~400	透光 AlN
SH-15	3.30	15%	180	4.4 × 10 ⁻⁶	15	>10		9.2	3~10		1100	300~400	可用做透 红外材料

四、氮化铝制品应用

氮化铝应用如下：

- (1) 真空蒸发和熔炼金属的坩埚如蒸发铝。
- (2) 合成半导体材料的容器，做合成半导体砷化镓的坩埚。
- (3) 金属熔池用侵入式热电偶套管，在空气中，800 ~ 1000℃ 的铝熔池中连续使用 3000h，在 1300℃ 的铜合金熔池中连续使用 10h。
- (4) 氮化铝耐火砖可砌筑金属精炼炉内衬。
- (5) 做涂料，利用 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} + \text{N}_2 \longrightarrow 2\text{AlN} + 3\text{CO}$ 的反应，将炭粉悬浮液涂在氧化铝制品表面上，放在氮气中加热到 1700℃，可在制品表面生成氮化铝薄膜。可做电子零件铝表面的绝缘。

第六节 氮化钛特种耐火材料

氮化钛的熔点很高，抗热冲击性好、强度高，是一种高级耐火材料。氮化钛的莫氏硬度 9 度，可以做耐磨材料与切削工具，其涂层呈黄金颜色，是很好的装饰材料。其导电率高、而且电弧稳定，可做电气元件和电极。具有超导性，可做超导材料。还可以做精密铸造铸模的涂层材料。

氮化钛 (TiN) 是钛与氮体系中比较重要的化合物。氮化钛是一组成广泛缺位式固溶体，以一氮化钛为基的相，其稳定的组成范围为 $\text{TiN}_{0.37} \sim \text{TiN}_{1.16}$ 。氮含量低时为氮缺位固溶体，氮含量高时为钛缺位固溶体。

氮化钛的相对分子质量为 61.91，含钛 77.37%，含氮 22.63%。氮化钛为 NaCl 型面心立方晶，晶格常数 $a = 0.424\text{nm}$ ($4.24\text{\AA}$)，25℃ 时的密度为 5.21g/cm^3 。氮化钛的熔点为 2950℃，熔化热为 73.50kJ/mol。氮化钛的蒸气压在 1230℃ 时，小于 10^{-8}MPa (10^{-7} 大气压)，在 1730℃ 时大于 10^{-7}MPa (10^{-6} 大气压)。

氮化钛是相当稳定的化合物，在高温下不与铁、铬、钙、镁、铝、钨等金属反应。因此氮化钛坩埚是一种高温良好的容器，在 CO 与 N_2 气氛下也不与酸性渣和碱性渣起作用。氮化钛陶瓷在 CO、 H_2 或 N_2 气氛中十分稳定；在 CO_2 气氛中，TiN 氧化极缓慢；在空气中加热时，由于 TiN 与 TiO 都是面心立方晶系，能形成固溶体，只能在表面产生氧化层。但在 Cl_2 气中加热时，能形成 TiCl_4 。

氮化钛不溶于硝酸、盐酸或硫酸。但可溶于王水中。熔融碱可使 TiN 分解产生 NH_3 。在高温下，将赤热的 TiN 坩埚放入冷水中也不会炸裂。

氮化钛在真空中加热时失去氮、生成氮含量较低的氮化钛，此氮化物可再吸收氮气恢复至原来的氮化钛。钛与氮可以形成一系列固溶体与化合物，钛与氮的系列相图如图 9-21 所示。

一、氮化钛的合成

(一) 用 TiO_2 制造 TiN

将 TiO_2 粉与炭粉均匀混合后，在氮气流下加热，可制出纯度为 98% 的 TiN，其反应式如下：

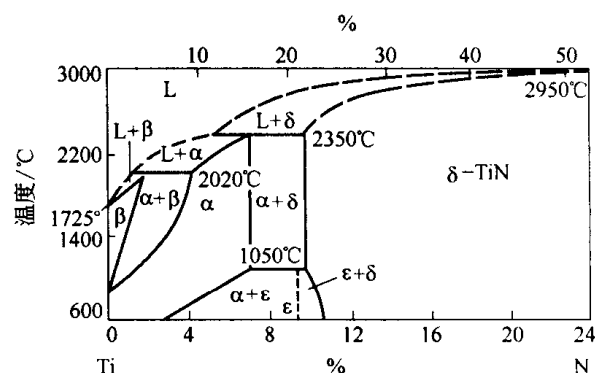


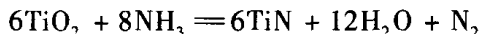
图 9-21 钛-氮系相图



由于 TiN、TiO 与 TiC 都具有相同的结晶结构、碳与氧能固溶于 TiN 中，因此，不能制造出高纯 TiN。

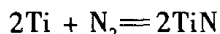
(二) 氨气还原法

将氨气 (NH₃) 通入赤热的 TiO₂ 中，可制成高纯的氮化钛，其反应式如下：



(三) 金属钛粉氮化法

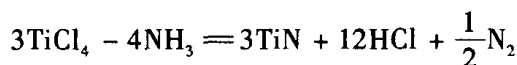
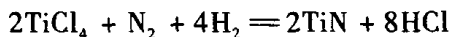
在高温下，将金属钛粉与 N₂ 或 NH₃ 作用，可以直接制得 TiN，其反应式如下：



用 NH₃ 做氮化剂比 N₂ 效果好。因为 NH₃ 分解时生成单原子的活性氮，可以促进反应。

(四) 气相合成法

用 N₂ 加 H₂ 或 NH₃ 与 TiCl₄ 反应可制得非常纯的 TiN。近年来，在一些金属或非金属基体上用气相沉积法 (CVD) 获得金黄色的 TiN 涂层，就是将 TiCl₄ 蒸气与 NH₃ (或 N₂ 与 H₂) 在赤热的基体材料表面上沉析出 TiN。其反应式如下：



二、TiN 陶瓷制品

(1) 原料。TiN 较为稳定，可以用水介质进行湿磨，然后酸洗除铁。但由于 TiN 在湿磨过程中易与水生成 NH₃，因此湿磨时最好用无水酒精做介质，可研磨至 2μm。

(2) 结合剂。压制 TiN 制品和坩埚时，可用石蜡做结合剂，加入量约为 2%。

(3) 成型。在钢模内加压成型时，成型压力为 300MPa；用等静压成型时，成型压力为 200MPa。成型后在 200 ~ 700℃ 脱蜡。

(4) 烧成。在还原气氛或 N₂ 气氛中于 1500 ~ 2000℃ 温度下烧成。

用纯 TiN 原料很难制出显气孔率低的坩埚和制品。适当加入一些 TiO₂ 可以使气孔率降低到 2%。

TiN 制品也可以用石墨模进行热压来生产。压力为 20MPa、温度为 1500℃ 左右。如采用高温等静压成型以制取高密度自结合的 TiN 制品。采用 TiN 超细粉，在不太高的压力下与较低温度下即可获得。

第七节 氮化锆特种耐火材料

氮化锆 (ZrN) 的相对分子质量 105.23，含锆 86.69%，含氮 13.31%。其结晶为立方晶型，熔点为 2980℃，密度为 7.32 g/cm³，电阻率为 10⁻⁶，热导率为 1.68 W/(m·K) (0.04 C/cm·s·℃)，莫氏硬度为 8 度。

一、氮化锆生产

最纯的氮化锆可以用气相法生产。而工业用氮化锆可通过金属锆的氮化或还原锆氧化物获得。用等离子喷涂时，温度很高 ZrN 便失去氮，并吸收空气中氧，所以喷涂层变成氧氮化物 ZrN_{1-x}O_y。通过再氮化处理、灰色的氧氮化锆可重新变为黄色的 ZrN。

二、氮化锆应用

氮化锆在工业上已开始被广泛使用，例如做火花塞隙的火花电极等。

第八节 氧氮化物特种耐火材料

一、氧氮化铝

γ -氧氮化铝 (AlON) 属于 Al-O-N 系统, 是一种 AlN 和 Al_2O_3 的固熔体。其化学式为 $\text{Al}_{23}\text{O}_{27}\text{N}_5$ ($5\text{AlN} \cdot 9\text{Al}_2\text{O}_3$), AlN 的摩尔分数为 35.7%, Al_2O_3 的摩尔分数为 64.3%; 质量比 AlN 为 18.2%, Al_2O_3 为 81.8%。

氧氮化铝的矿物组成为 $\gamma\text{-AlON}$ 、真密度为 3.65g/cm^3 , 线膨胀系数为 $7.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, 热导率为 $13.92\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ($12\text{kcal}/\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{K}$)。

氧氮化铝对玻璃熔液和铁水的润湿性小、抗腐蚀性强、抗热震性好。

(一) 原料合成

原料。用氧化铝和氮化铝原料粉在 1900°C 以上, 通过反应烧结生产出氧氮化铝粉。

(二) 制样

采用氧氮化铝粉的原料, 平均粒径为 $18\mu\text{m}$, 比表面积为 $1.7\text{m}^2/\text{g}$, 密度为 3.57g/cm^3 , 经分析 AlN 的摩尔分数为 35.9% 近似理论成分。用三氧化二钇 (Y_2O_3) 做烧结加入剂, 其粒度小于 $1\mu\text{m}$ 。

将氧氮化铝原料与三氧化二钇、乙醇加入刚玉衬和刚玉球的球磨机中混合 $1 \sim 20\text{h}$ 。采用单轴压力机成型、成型压力为 $150 \sim 450\text{MPa}$ 、压制直径和高度分别为 13mm 的圆柱体。试样在石墨炉内、通氮气情况下 (10^5Pa 、流量为 $0.4\text{L}/\text{min}$) 烧结, 加热速度为 $10\text{K}/\text{min}$, 烧结温度为 $1650 \sim 1750^\circ\text{C}$, 保温时间 2h 。

(三) 制品性能

(1) 气孔率。研磨时间超过 3h , 细粉量有明显的增加。连续研磨 20h 的试样在 1750°C 已烧结、但气孔率仍达到 22%。

(2) 助烧剂。加入三氧化二钇有助于氧氮化铝粉料的烧结。致密的试样要加入助烧剂三氧化二钇 1%, 烧成温度不小于 1700°C , 粉料研磨时间为 10h 。加入三氧化二钇, 在烧成过程中与三氧化二铝形成钇铝石榴石 ($3\text{Y}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{Al}_2\text{O}_3$)。在 $\text{AlN-Al}_2\text{O}_3\text{-Y}_2\text{O}_3$ 三元系中, 共晶温度为 $1650 \sim 1700^\circ\text{C}$ 。形成这种石榴石的高温液相, 可以促进氮化铝的烧结。三氧化二钇加入量对制品性能的影响见表 9-99。

表 9-99 氧化钇加入量对制品性能的影响

氧化钇加入量 /%	显气孔率/%		氧化钇加入量 /%	显气孔率/%	
	研磨 10h	研磨 20h		研磨 10h	研磨 20h
0	26	22	1.0	1	0
0.5	4	0			

(3) 成型。氧氮化铝试样的致密度也受到成型压力的影响。说明在较高的成型压力下, 也难以达到较大致密的制品, 只有采用预压致密的方法才能生产出致密的烧结制品, 见表 9-100。

表 9-100 成型压力对气孔率的影响

成型压力/ MPa	气孔率/%		
	研磨时间 3h	研磨时间 6h	研磨时间 10h
150	16	14	10
300	15	14	9
450	16	4	1

注: Y_2O_3 的质量分数%, 烧结温度为 1700°C 。

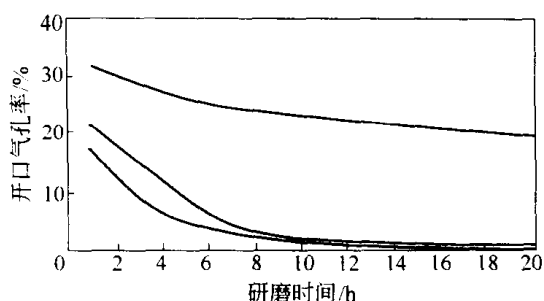


图 9-22 烧结试样开口气孔率与烧结温度在 1650℃、1700℃ 以及 1750℃ 烧结的原始粉料研磨时间的关系

氧氮化铝制品的显气孔率与原料的研磨时间和烧成温度有密切关系。当研磨时间为 10h 烧成温度为 1700℃ 时，制品已取得较好的效果，继续增加研磨时间和提高烧成温度，对进一步提高制品的致密度的效果明显降低，如图 9-22 所示。

在氧氮化铝制品中没有加入三氧化二钽助烧剂的，虽亦经过 1700℃ 烧结，但颗粒之间没有结合，组织结构出现松散、多孔，在显微镜下还可以观察到原始的颗粒状态。

氧氮化铝的抗氧化性能较差。氧氮化铝粉料和烧结制品（显气孔率 2%）都是在 870℃ 开始氧化。粉料在 1300℃ 温度时已完全氧化，而烧结制品在 1500℃、2h 后氧化尚未结束。在 1500℃、10h 后制品完全氧化，同时产生严重的破坏。

（四）氧氮化铝的应用

氧氮化铝材料可做耐火材料的骨料，而且具有极佳的抗剥落性。其制品还具有较高的抗侵蚀性。氧氮化铝陶瓷的应用主要是在对于玻璃熔液和熔融金属的润湿性较小，并且要求具有良好的抗热震性的部位使用。值得注意的是其制品的抗氧化性较差。对氧氮化铝工业应用的评价见表 9-101。

表 9-101 AlON 工业应用的评价

要 求		评 价
可获量：可大量供给，质量稳定	由于可以工业生产，能大量买到	像 WFA，烧结氧化铝和 SiC 一样， 可以当做耐火骨料使用
处 理：可以得到需要的粒度和粒度分布	由于是以块状生产，故可以得到需要的粒度和粒度分布	
安 全：对人体无毒无害，可以安全运输	该材料不含任何有毒元素或有毒化合物	
适用期：存放期间不会改变性能	不吸水，在存放期间性能不改变	
行 情：成本不高	通过工业规模生产，可以在市场上买到 AlON	

二、氧氮化硅 (Si_2ON_2)

用金属硅粉合成氧氮化硅。

李柳生等在氧氮化硅结合碳化硅窑具材料的研究中指出：当金属硅加入量从 5%~25% 时，在特定的气氛和温度范围内可以生成氧氮化硅的结合相，其反应式如下：



当 Si 的质量分数为 10% 时，试样的主晶相为 $\alpha\text{-SiC}$ ，次晶相为 Si_2ON_2 （10% 左右）和 $\beta\text{-SiC}$ （10%）。当 Si 的质量分数为 15% 时，试样的主晶相为 $\alpha\text{-SiC}$ ，次晶相为 Si_2ON_2 （15%~20%），并有少量的 $\beta\text{-SiC}$ 。以 Si_2ON_2 结合的碳化硅制品，抗氧化性提高，并随金属硅加入量的增加，制品的耐压强度和荷重软化温度也相应的提高。

三、Si-Al-O-N 系特种耐火材料

Si-Al-O-N 新型耐火材料（Sialon）经电子显微镜分析证实新相含有 Al、Si、O、N 四个元素，

其结构与 β - Si_3N_4 类似。其结构基元是 $(\text{Si}, \text{Al})(\text{O}, \text{N})_4$ 四面体, 但由于 Al 和氧原子部分取代了 Si 和 N 原子, 而使其四面体体积有所增大。晶胞指数增加多少, 正比于氧化物的含量。 Si_3N_4 - Al_2O_3 系和 Si_3N_4 - Al_2O_3 - Li_2O 系可形成固熔体, Si_3N_4 为溶剂材料。

另据 Y. Oyama 称: Al_2O_3 在 Si_3N_4 中的溶解度在 1750°C 可达 59.7%, 1850°C 可达 72.1%, 除了 β' 相之外还发现了一个新相——X 相, 其组成为 $n\text{Si}_3\text{N}_4$ 、 $m\text{Al}_2\text{O}_3$, $n=2$, $m=3$, X 相在弱氧化气氛中是稳定的, 在中性和弱还原气氛中是不稳定的。

Si-Al-O-N 系可用等边四面体表示。4 种元素位于四面体的 4 个顶点上, SiO_2 、 Al_2O_3 、 AlN 、 Si_3N_4 四个二元化合物位于相应的 4 条棱线上, 4 个元素中全部可能的组合都分布在 Si_3N_4 - SiO_2 - Al_2O_3 - AlN 面上。此面又可分为两个三元系: Si_3N_4 - Al_2O_3 - SiO_2 和 Si_3N_4 - Al_2O_3 - AlN 。

β' 相固熔体按其元素组成命名为 Sialon, 其分子式为 $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{N}_{8-z}\text{O}_z$ 。

式中, z 为 β - Si_3N_4 中被 Al 原子取代的 Si 原子数, $0 < z \leq 4.2$ 。

β' -Sialon 的理论密度可根据其单位晶胞大小和组成计算得出。如将 50% (摩尔分数) Si_3N_4 粉, 25% (摩尔分数) Al_2O_3 粉、25% (摩尔分数) AlN 粉共同混合, 成型后在 $1700 \sim 1760^\circ\text{C}$ 的氮气中烧成, 形成 $\text{Si}_4\text{Al}_2\text{N}_6\text{O}_2$ 型主晶相, 从其晶格参数 $a = 0.7680\text{nm}$ ($7.680\text{\AA}$), $c = 0.2965\text{nm}$ ($2.965\text{\AA}$) 计算其理论密度为 3.09g/cm^3 。

除主晶相外, 还有 X 相、 O' 相等。其相应的分子式为 $8\text{H}-\text{SiAl}_3\text{N}_3\text{O}_2$, $15\text{R}-\text{SiAl}_4\text{N}_4\text{O}_2$, $\text{X}-\text{SiAlNO}_2$, $12\text{H}-\text{SiAl}_5\text{N}_5\text{O}_2$, $21\text{R}-\text{SiAl}_6\text{N}_6\text{O}_2$, $O'-\text{Si}_x\text{Al}_{2-x}\text{N}_x\text{O}_{3-x}$ ($2 \geq x > 1.3$)。R 为具有三方结晶相, H 具有六方结晶相, O' 为膨胀氧氮化铝相, X 相是一种具有单斜或三斜结构组织的莫来石状结晶相。

(一) 原料

该原料有以下几种:

- (1) 人工合成 Si_3N_4 ;
- (2) 人工合成 AlN ;
- (3) 氧化铝粉。

(二) 制品合成工艺

制品的合成工艺如下:

(1) 常压烧结法。该法适用于大量生产形状复杂的制品。生产的 Sialon 陶瓷材料的性能普遍优于反应烧结的 Si_3N_4 材料, 可接近用热压法生产的 Si_3N_4 材料。如将 Si_3N_4 粉与适量的 Al_2O_3 粉、 AlN 粉共同混合、研磨成粉、经筛分干燥可预制成具有足够强度的素坯, 在氮化炉中 1700°C 氮化。烧结反应制得的产品经机械加工成具有精确尺寸的成品。该法有生产周期长、厚壁制品的心部反应不完全, 制品的密度低等缺点。

据美国专利介绍: 采用粒度为 $0.1 \sim 100\mu\text{m}$ Si_3N_4 、 AlN 、 Al_2O_3 、 SiO_2 细粉配料, 于 Al_2O_3 衬的球磨机、He 气氛中研磨 3h, 混合料先经 50MPa、后用 150MPa 压力成型, 坯体密度可达 $1.6 \sim 2\text{g/cm}^3$ 。坯体置于 Al_2O_3 、 Si_3N_4 、 SiC 或 Sialon 质坩埚中, $1750 \sim 1830^\circ\text{C}$ 保温 30 ~ 120min 烧成。用 Si_3N_4 、 Al_2O_3 、 SiC 、 SiO_2 、 Si 、 $\text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ 等混合粉做填充料, 制成 Sialon 制品。

据日本专利介绍: 以 $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{O}_2\text{N}_{8-z}$ ($z = 0 \sim 4.2$) 的细粉成型, 用 Si_3N_4 20% ~ 95%、 SiO_2 5% ~ 80% 的混合料将坯体掩埋, 于 N_2 气中加热 $1700 \sim 1850^\circ\text{C}$ 烧成, 这样可制成体积密度高的 Sialon 制品。如在配料中加入适量 Li、Na、Ca、Mg、Y 等元素的碳酸盐、碱式碳酸盐、草酸盐、氢氧化物等可提高制品的高温强度和密度。

原苏联专利介绍: 以天然黏土做原料制取 Sialon 制品的方法。即用高岭土与 20% 石墨粉混合, 于 1450°C 氮化处理, 要求氮气中含氧量不大于 $1 \times 10^{-5}\%$, 水分不大于 $2 \sim 7\text{mg/m}^3$, 以石墨

坩埚盛装混合料，其合成效果最好。用此法制成的 Sialon 制品无刚玉、莫来石和石墨相。

(2) 热压法。原料采用烧结法制备，经预压成一定形状后于热压炉中烧成，烧成温度大于 1700℃、压力为 20 ~ 70MPa。用石墨制成热压模，在内壁上涂一层氮化硼，以防止制品碳化和便于脱模。

采用天然硅石粉和铝粉混合物直接生产 Sialon 的工艺是：将混合物以 40MPa 压力压制成坯体（圆片状），在氮气中加热到 1400℃ 保温 5 ~ 10h 烧成，其反应式如下：



阶段反应温度（式 9-4）780℃，（式 9-5）920 ~ 1300℃，（式 9-6）小于 1400℃。在这样情况下主要生成 β - Si_3N_4 固熔体。将制成的坯体放入振动球磨机中研磨成细粉，粒径小于 14 μm ，于石墨模中以 200MPa 的压力，于 1750℃ 的氮气中加压。这样可制成显气孔率小于 1%，体积密度为 3.25g/cm³ 的 Sialon 制品。

（三）制品性能

Sialon 制品呈黑灰色，烧后制品由 (Si、Al)(O、N)₄ 四面体和硅氧四面体互相连接形成 $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{N}_{8-z}\text{O}_z$ 型的主晶相和少量第二相。由于其共价键性强、结合坚固，因此机械性能、高温性能和化学稳定性均优，没有熔点，约在 1800℃ 分解，其理论密度为 3.13g/cm³。

制品的性能如下：

(1) 反应烧结制品的线膨胀系数在 0 ~ 1000℃ 时约为 3.0×10^{-6} ，低于热压 Si_3N_4 制品。

(2) 矿物相主要由 Sialon 固熔体和少量 X 相组成的致密热压制品，其气孔率 0%。

(3) 对 $z=4$ 的 Sialon 试样，经 1200℃ 加热后放入冷水中的急冷试验，试样无裂纹、抗热震性优于 Si_3N_4 制品。

(4) 热扩散系数在 1000℃ 时与 Al_2O_3 材料相同，而低于 Si_3N_4 。

(5) Sialon 制品抗氧化性优于 Si_3N_4 ，可用于有 CO、H₂ 存在的条件下。

(6) Sialon 制品抗熔融金属的侵蚀性好，如将铝、铜和纯铁、铸铁分别放在 Sialon 坩埚内煅烧，前两种加热 1200℃，后两种加热 1600℃，保温 30min，制品无裂纹。

Sialon 制品的烧结温度应控制在 1800℃ (±30℃)，低于此温度时收缩太小而影响致密度；高于此温度时 Sialon 可能分解。

以 Si_3N_4 50%（摩尔分数）， Al_2O_3 25%（摩尔分数），AlN 25%（摩尔分数）的反应烧结 Sialon 材料与热压 Si_3N_4 和反应烧结 Si_3N_4 的典型性能比较见表 9-102。

表 9-102 Sialon 陶瓷和氮化硅陶瓷某些力学和热学性能的比较

性 能	反应烧结 Sialon ($\text{Si}_4\text{Al}_2\text{N}_6\text{O}_2$)	热压 Si_3N_4	反应结合 Si_3N_4
努氏硬度 (2.6kg)	1313	1486	786
杨氏模量/GPa (20℃)			
应变仪测定法	231	—	197
声频法	234	313	—
临界应力强度因子/ 100 万 $\text{N} \cdot \text{m}^{-\frac{3}{2}}$ (20℃)	2.21	4.65	1.87
断裂表面能/ $\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$ (20℃)	9.8	31.7	8.3
剪切模量/MPa (20℃)	91	121	—

续表 9-102

性 能	反应烧结 Sialon ($\text{Si}_4\text{Al}_2\text{N}_6\text{O}_2$)	热压 Si_3N_4	反应结合 Si_3N_4
泊松比 (20℃)	0.288	0.290	0.260
线膨胀系数 (20 ~ 1000℃) / $^{\circ}\text{C}^{-1}$	3.0×10^{-6}	3.28×10^{-6}	2.99×10^{-6}
热扩散系数/ $\text{cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ (100℃)	0.0230	0.0700 (300℃)	0.0550 (300℃)
气孔率/%	2.9	0	20
抗弯强度 (四点弯曲) /MPa	350	661	252
结晶形态	(Si,Al)(O,N) 四面体与硅氧四面体空间联结	六方晶系	六方晶系
理论密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.05 ~ 3.13	3.44	—
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.00	3.24	2.4 ~ 2.6

(四) Sialon 制品的应用

Sialon 是一种新型工程材料。它在冶金、航空、化工、机械等部门都可以得到推广应用。如在机械工业中作各种形状复杂、高温用的涡轮机和汽车发动机元件、金属切削工具,各种耐磨高温部件。也可作挤压模、高温密封件和轴承。Sialon 材料可用于盛装和输送液态金属(包括钢水)管道和器件。日本利用 Al_2O_3 或 SiC 做骨料以 Sialon 做基质可制得耐侵蚀、抗热震性能良好的耐火材料。还可用于高炉内衬、出铁沟、混铁炉(车)内衬、铁水包、盛钢桶及滑动水口和换热器构件等。

第九节 硼化锆特种耐火材料

硼化锆是一种常用的硼化物。在 Zr-B 系统中有 3 种硼化物,即 ZrB 、 ZrB_2 、 ZrB_{12} ,其中 ZrB_2 在很大的温度范围内是最稳定的硼化物。

硼化锆(ZrB_2)的相对分子质量为 112.84,含锆 80.84%,含硼 19.16%,属六方晶系。

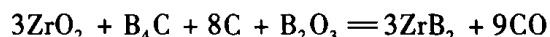
硼化锆的熔点很高达 3040℃、难被金属和熔渣润湿、抗侵蚀性强、尤其对熔融铁的抗侵蚀性特别强,是一种高级超耐热材料。

硼化锆的密度为 $5.8\text{g}/\text{cm}^3$,且具有很高的硬度,有良好的导电、导热性和化学稳定性。其耐热冲击性好、强度高,可作为高技术耐火材料。

一、硼化锆的合成

(一) ZrO_2 还原法

(1) 原料。在工业上主要采用碳(C)或 B_4C 还原 ZrO_2 的方法制取硼化锆,在工艺上可以采用电弧炉或炭管炉生产。采用电弧炉电熔法容易伴生大量的 ZrC ,难以生产出纯度较高的硼化锆。以碳化硼(B_4C)做还原剂在炭管炉中可以合成单相物的硼化锆。其反应式如下:



(2) 配料。如采用工业纯的 ZrO_2 (97.5%),平均粒径小于 $5\mu\text{m}$;工业纯的硼酐(B_2O_3)(>98%),平均粒径小于 $10\mu\text{m}$;工业纯的 B_4C (97.5%),平均粒径为 $30\mu\text{m}$;软质炭黑(C>99%),其比例按: ZrO_2 73%、 B_4C 16.4%、C 10.6%、外加 B_2O_3 3% 配料,在橡皮衬里瓷球磨机中用氧化锆球混磨 24h,至料中无白点。

(3) 成型。在混合料中加入 5% 的浓度为 10% 的汽油橡胶液、再混匀后在钢模中以 40 ~

50MPa 压力成型。

(4) 烧成。经 80 ~ 100℃ 烘干后装在石墨舟中, 直接在氢气保护下的炭管炉中经 2000 ~ 2100℃ 保温 1h 烧制合成。

(5) 冷却。冷却后将合成料粗碎、装入橡皮衬加碳化钨球的球磨机中研磨 48h, 可制成粒径小于 5μm, 其中小于 3μm 占 60% 的 ZrB₂ 细粉。

(二) 采用硼酐合成 ZrB₂ 法

以 ZrO₂、B₂O₃、C 为原料合成 ZrB₂, 由于硼酐的沸点低, 在 1000℃ 以上就大量挥发, 合成的 ZrB₂ 纯度低、波动大, 在使用时受到影响。

二、硼化锆制品

以制造 ZrB₂ 套管为例, 可用挤压法或等静压法成型。采用挤压法成型时, 在细粉中加入 8% ~ 10% 的糖浆、淀粉、糊精、油酸等混合物做结合剂, 经搅拌、练泥、困料后在挤泥机中成型成一头封闭的套管坯, 经室温干燥后再经烘箱干燥、干燥温度低于 80℃。然后埋入石墨粉或 ZrB₂ 粉中, 先在 400℃ 进行素烧, 排除有机结合剂, 最后放在石墨舟中放入通氢气的炭管炉中, 在 2200℃ 保温 1 ~ 2h 烧成。如用等静压机成型时, 先将粉料制成颗粒, 装入橡胶模套中, 在等静压机上成型, 成型压力为 200MPa, 脱模后坯体经加工后装在石墨舟里, 周围用 0.5 ~ 1mm 的 ZrB₂ 颗粒填充, 在氢气保护的卧式炭管炉中经 2080℃ 保温 1h 烧成。升温速度在 500℃ 以下, 每小时 100℃, 高于 500℃ 以上每小时 100 ~ 250℃, 制成的 ZrB₂ 制品的物理性能见表 9-103。

表 9-103 ZrB₂ 制品的物理性能

物理性能		物理性能	
晶型	六方晶	弹性模量/MPa	3.43×10^5
熔点/℃	3040	抗折强度/MPa	460
真密度/g · cm ⁻³	5.8	抗氧化性/mg · cm ⁻²	—
线膨胀系数/℃ ⁻¹	6.88×10^{-6}	1200℃, 50h	4
热导率/W · (m · K) ⁻¹ (0.058C/cm · s · °C)	2.436	1200℃, 100h	6
电阻率/Ω · m	16.6×10^9	1200℃, 200h	15
洛氏硬度	88 ~ 91	抗金属液侵蚀	Al、Ca、Mg、 Si、Pb、Sn

日本硼化锆制品的物理性能见表 9-104。

表 9-104 日本旭硝子 ZrB₂ 性能表

名称	主成分	用 途		密度 /g · cm ⁻³	抗弯强度/MPa				E/ kg · mm ⁻²	K _k / MN · m ^{-$\frac{3}{2}$}	HV 500g /kg · mm ⁻²	耐磨耗 性指数 (冲击 磨耗)	线膨胀 系数 /℃ ⁻¹	热导率 RT/ W · (m · K) ⁻¹	耐热 急变 ΔT/℃	氧化 ^① 增重 /mg · cm ⁻²
					室温	1000℃	1200℃	1400℃								
CR	ZrB ₂	耐腐 蚀	HP ^②	5.80	5.6	5.0	4.8	2.8	4.8 ×10 ⁴	4.2	1600	670	6.3 × 10 ⁻⁶	64.43	250 ~ 300	3.3
			NF ^②	5.60	3.4	2.9	27	1.8	4.6 ×10 ⁴	4.1	1600	—	6.1 × 10 ⁻⁶	56.52	200 ~ 250	4.6
TR	ZrB ₂ + EV	耐热 冲击	HP	4.94	3.3	3.3	2.2	1.8	3.1 ×10 ⁴	3.7	950	10	6.2 × 10 ⁻⁶	39.89	550 ~ 600	15.0
			NS	4.10	1.5	1.5	1.1	0.8	1.3 ×10 ⁴	2.8	500	17	5.7 × 10 ⁻⁶	30.35	550 ~ 600	21.9
HZ	ZrB + BC	耐磨	NP	4.10	5.9	5.3	5.2	4.9	4.8 ×10 ⁴	4.6	2800	3700	5.6 × 10 ⁻⁶	39.54	250 ~ 300	2.0
			NS	3.95	3.9	3.1	1.96	1.96	3.6 ×10 ⁴	4.4	2500	320	5.3 × 10 ⁻⁶	24.89	250 ~ 300	3.6

①1300℃, 12h 条件下; ②NS—常压烧结; HP—热压烧结。

为了增加制品的密度、强度和抗氧化性能,美国专利提出用 ZrB_2 与 10% ~ 35% (容积) 碳化硅,以热压法生产制品,如小于 $44\mu\text{m}$ 的 ZrB_2 和小于 $5\mu\text{m}$ 的碳化硅,按 80:20 (容积%) 混合在一起,并进行共同干磨。热压压力为 28MPa,温度为 2000℃、2050℃、2100℃ 或 2150℃。制出的试样密度接近理论密度的 99% ~ 100%。这种材料的抗氧化性能,在空气气氛中循环试验(一次循环时间为 1h,此后改用惰性气氛)。纯 ZrB_2 制品经过 1000 次循环后(1300℃)其氧化层的厚度达到 2.5mm,而上述材料在 1800 ~ 2000℃ 条件下试验,其氧化层厚度不超过 0.051 ~ 0.25mm。

三、 ZrB_2 耐火材料制品的应用

ZrB_2 耐火材料因其具有较高的硬度,良好的导电性、导热性以及化学稳定性、可做高温热电偶套管、火箭喷管及冶炼各种金属的铸模、坩埚等。

第十节 硅化钼特种耐火材料

二硅化钼(MoSi_2)是硅化物系中最稳定的材料,四面体或八面体的棱柱状晶体,呈灰色,有金属光泽。二硅化钼的相对分子质量为 152.12,其中含钼 63.07%、含硅 36.93%。二硅化钼熔点为 2030℃,显微硬度为 1200kg/mm^2 ,抗压强度为 2310MPa,室温电阻率 $721\mu\Omega \cdot \text{cm}$,20 ~ 100℃ 的热导率为 $3.15\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。二硅化钼还具有较好的抗氧化性,还能抗熔融金属和炉渣的侵蚀,但易与熔融的碱起作用。所以在超音速飞机、火箭、导弹、原子能等工业上应用。

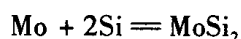
二硅化钼的熔点与电阻率和其他硅化物的熔点与电阻率情况比较见表 9-105。

表 9-105 各种二硅化物的熔点与电阻率

二硅化物	熔点/℃	电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	二硅化物	熔点/℃	电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$
TiSi_2	1540	123×10^{-6}	TaSi_2	2400	8.5
ZrSi_2	1520	16.1	CrSi_2	1570	
HfSi_2			MoSi_2	2030	21.5
VSi_2	1750	9.5	WSi_2	2150	33.4
NbSi_2	1950	6.3			

一、二硅化钼的合成

二硅化钼是用金属钼粉与金属硅粉,在保护气氛下,通过加热直接合成。其反应式如下:



Mo-Si 系状态图如图 9-23 所示。从图中可以看出钼与硅可形成一系列化合物,而且以硅含量降低而硅化物的熔点逐渐提高。

采用纯度 99.9% 的金属钼粉和 99.0% 金属硅粉,平均粒径在 $3\mu\text{m}$ 左右,按理论比例为 63.07:36.97,均匀混合后,装在 SiC 质炉管内,在氢气中于 1000 ~ 1500℃ 温度下反应合成。最后经过粉碎、净化处理后,可制得 MoSi_2 粉料。

二、二硅化钼制品

用烧结法或热压法可以生产二硅化钼制品。

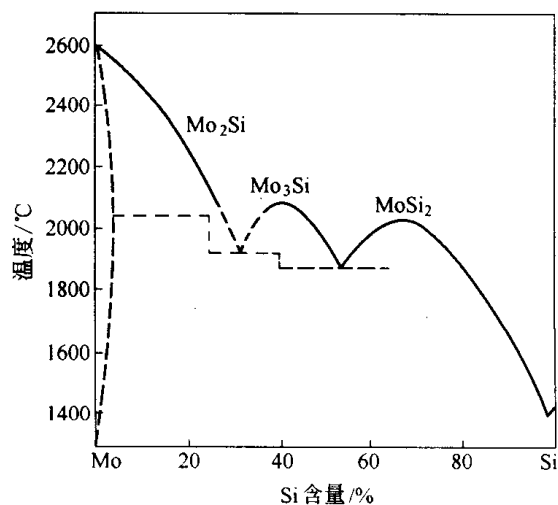


图 9-23 Mo-Si 系状态图

目前主要用于生产二硅化钼发热元件，其生产工艺如图9-24所示。

在硅化钼粉中加入2%~4%的糊精及适量黏土等结合剂，制成可塑状泥料，在真空挤泥机中采用挤压法成型。在坯体具有良好塑性状态下，利用模具定型成一定形状（棒形、U形、W形、O形），坯体再经过自然干燥和加热干燥后，于氢气炉中经1950℃烧成。如果在配料中加入适量SiO₂，可在制品表面出现一层氧化物保护膜，虽稍增加发热元件的电阻系数，但也增强制品的抗氧化性能，使用温度可达1750℃。

三、二硅化钼发热元件的性能

(1) 二硅化钼发热元件的物理性能见表9-106。

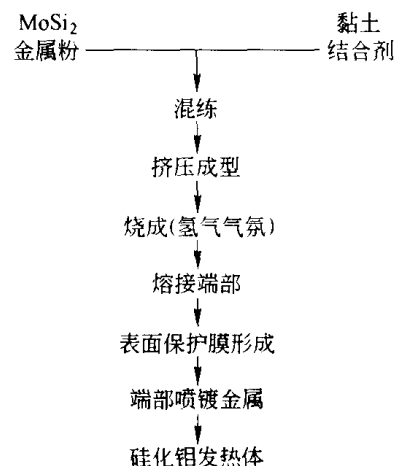


图 9-24 硅化钼发热体的制造工艺

表 9-106 硅化钼发热体的物理性能

种 类	1	2	种 类	1	2
最高使用温度/℃	1800	1700	密度/g·cm ⁻³	5.6	5.5
电阻率/Ω·cm (20℃)	0.3×10 ⁻⁴	0.29×10 ⁻⁴	线膨胀系数 /℃ ⁻¹		7.8×10 ⁻⁶
熔点/℃	2030	2030	抗折强度/MPa	3.5±30%	3.2±3%

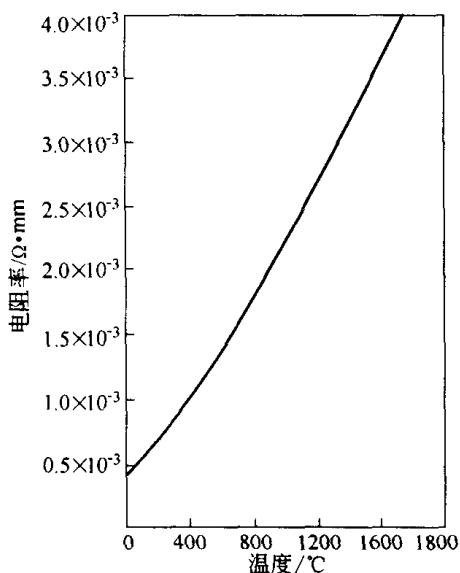


图 9-25 硅化钼发热元件的电阻-温度特性

二硅化钼发热元件与其他非金属发热元件比较，抗折强度大、比重大、特别是当温度高于1350℃时，便会发生塑性变形，约有5%的伸长率。二硅化钼发热元件的电阻率随温度升高而增加，其变化情况如图9-25所示。

(2) 化学性能。由于二硅化钼发热元件表面有一层二氧化硅玻璃质保护膜，可以有效防止在使用过程中的氧化。所以凡能在高温下与二氧化硅产生反应的气体，都能降低发热元件的抗氧化作用。发热元件在各种气体中最高使用温度见表9-107。

硅化钼在真空下会发生升华，真空度越高硅化钼发热元件的最高使用温度越低，如图9-26所示。

氢气的露点对硅化钼使用温度的影响如图9-27所示。

表 9-107 发热元件在各种气体中的最高使用温度

气 氛	元件最高使用温度/℃		气 氛	元件最高使用温度/℃	
	1700 型	1800 型		1700 型	1800 型
NO ₂ 、CO ₂ 、O ₂ 、空气	1700	1800	CO、N ₂	1500	1600
He、Ar、Ne	1650	1750	湿 H ₂	1400	1500
SO ₂	1600	1700	干 H ₂	1350	1450

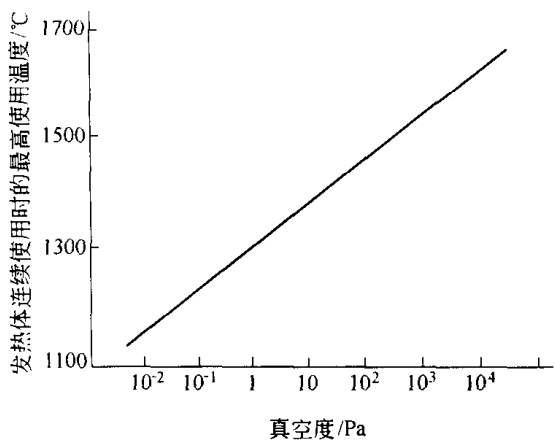


图 9-26 硅化钼发热体在真空中的使用温度极限

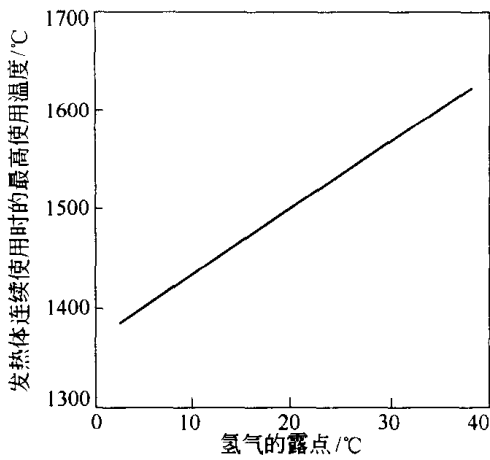


图 9-27 氢气的露点对硅化钼发热元件的使用温度的影响

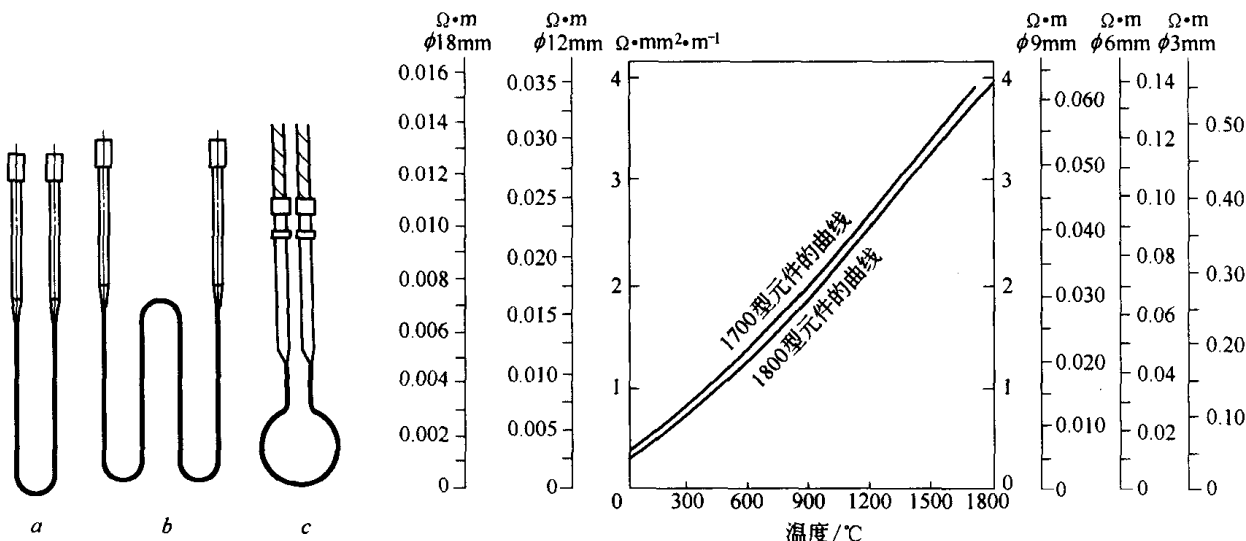
四、二硅化钼发热元件的应用

(一) 硅化钼发热元件的形状

硅化钼发热元件的形状如图 9-28 所示。

(二) 硅化钼发热元件的电性能

硅化钼发热元件的电阻率是随温度的升高而迅速增加，如图 9-29 所示。在正常操作情况下，发热元件的电阻，一般不随使用时间的长短而变化。因此，新旧发热元件可以混合使用。



9-28 硅化钼发热元件的种类
a—U 型;b—W 型;c—O 型

图 9-29 电阻率-温度曲线

(三) 硅化钼发热元件的表面负荷

根据高温炉的炉型结构、气氛和使用温度，正确地选择发热元件的表面负荷是达到最高使用寿命的关键。炉内温度、发热元件的温度与表面负荷之间的关系，如图 9-30 所示。

(四) 各种规格的硅化钼发热元件的技术参数

各种规格的硅化钼发热元件的技术参数见表 9-108、表 9-109。

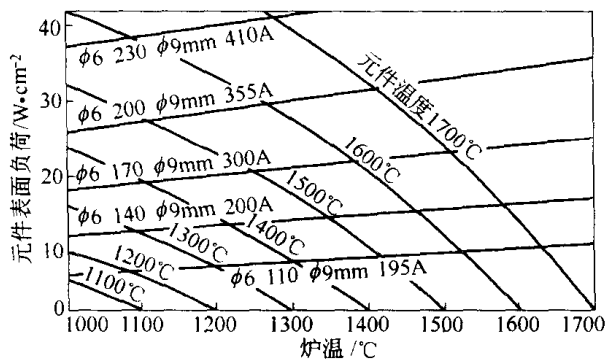


图 9-30 炉温、元件温度与元件表面负荷间的关系

(五) 硅化钼发热元件的安装

用硅化钼发热元件安装的电炉，在氧化气氛下可以使用到 1700℃ 以上。由于元件在常温下脆性大，在高温下又具有可塑性，所以发热元件最好是垂直悬挂式安装。可通过支撑夹头将元件悬挂于炉顶侧壁上。如果采用水平安装时，为防止高温软化下垂，应在其下面使用支撑托板。

支撑夹头分别用于 ϕ9/ϕ18 和 ϕ6/ϕ12 两种。发热元件的重量则由支撑夹头承担。发

热元件的下端要与炉底保持一定距离，以防止在高温时元件下垂而损坏。

表 9-108 ϕ6/12mm 1800 型硅钼棒规格及技术参数

热端/ $m \cdot m^{-1}$ 冷端/ $m \cdot m^{-1}$				
	150	200	250	300
200	0.054Ω 5.4V 538W	0.069 6.9 686	0.083 8.3 827	0.098 9.8 975
250	0.056 5.6 562	0.071 7.1 710	0.085 8.5 850	0.100 10.0 998
300	0.059 5.9 585	0.073 7.3 733	0.087 8.7 874	0.102 10.2 1022
350	0.060 6.0 601	0.075 7.5 749	0.089 8.9 889	0.104 10.4 1037
400	0.062 6.2 616	0.078 7.8 780	0.092 9.2 920	0.105 10.5 1053

表 9-109 ϕ9/18mm 1800 型硅钼棒规格及技术参数

热端/ $m \cdot m^{-1}$ 冷端/ $m \cdot m^{-1}$				
	150	200	250	300
200	0.0244Ω 4.5V 827W	0.0311 5.7 1053	0.0375 6.9 1271	0.0440 8.1 1400
250	0.0251 4.6 850	0.0318 5.9 1076	0.0382 7.0 1295	0.0447 8.2 1513
300	0.0258 4.7 874	0.0323 5.9 1092	0.0389 7.2 1318	0.0453 8.4 1537
350		0.0329 6.1 1115	0.0396 7.3 1342	0.0461 8.5 1560
400		0.0336 6.2 1139	0.0405 7.5 1373	0.0468 8.6 1583

接触硅化钼发热元件上的导线用铝线编织带或多层铝箔，外面用钢板夹具紧固。导线末端与母线联结。

“U”形硅化钼发热体元件的安装方法，如图 9-31 所示。

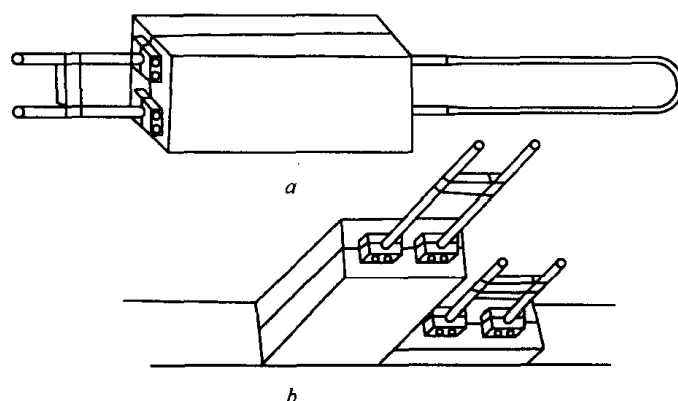


图 9-31 U 形硅化钼发热体的垂直吊装方法

a—发热体装在耐火套砖上；*b*—发热体与耐火套砖一起装入炉顶

(六) 硅化钼炉的使用

新安装硅化钼电炉要在 100 ~ 200℃ 干燥，如大型电炉要打开炉门缓慢加热，随温度升高可以半开，到 1000℃ 以上可以关闭炉门。

硅化钼发热元件在常温时电阻很小，开始通电升温时电流很大，对元件冲击很大，因而在加热初期应采用低电压操作的方法。随着炉温的升高，其电阻值增加再逐步增加电压，一般可按表 9-110 要求升温。

表 9-110 新安装电炉升温电压控制

小型电炉 (100kW)		大型电炉 (100 ~ 150kW)	
炉温范围/℃	电压给量	炉温范围/℃	电压给量
20 ~ 150	1/3 工作电压	20 ~ 300	1/3 工作电压
150 ~ 500	2/3 工作电压	300 ~ 700	2/3 工作电压
500 以上	全工作电压	700 以上	全工作电压

在操作过程中，如发现发热元件损坏，首先应确定位置，同时准备好组合元件。然后将损坏的元件夹头导线与母线连接的螺丝松开、清理好炉顶保温材料，连同保护砖一同拔出来，再将新的组合元件从炉顶插入，密封后连接好导线即可升温使用。

安装好的硅化钼电炉可以连续使用，亦可间断使用。但在 800℃ 以下反复使用时，石英 (SiO_2) 易发生晶型转化导致保护膜破坏，降低元件的使用寿命。

五、二硅化钼复合发热元件

硅化钼发热元件在使用过程中，机械强度下降的主要原因之一是再结晶和晶粒长大。在硅化钼发热元件的配料中引入 Al_2O_3 、 SiC 等物相，以及在空气中 1600℃ 长期加热所产生的 Mo_5Si_3 ，可以阻止晶相的再结晶长大，因而有利于强度的提高。

以碳化硅和硅化钼为主要成分，添加少量的 Al_2O_3 和 SiO_2 及结合剂，按硅化钼发热体的生产工艺制造碳化硅-硅化钼复合发热体。碳化硅-硅化钼发热体的最高使用温度可达 1700℃。其电性能与碳化硅发热元件相似。可以采用水平安装或采用垂直吊挂安装，其性能如图 9-32、图 9-33 所示。

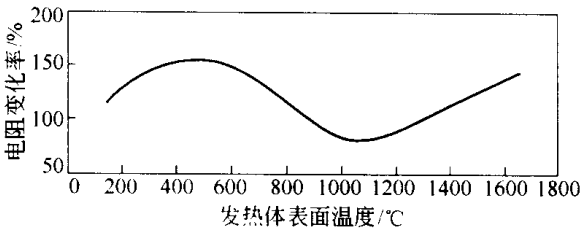


图 9-32 SiC-MoSi₂ 复合发热体的电阻温度特性

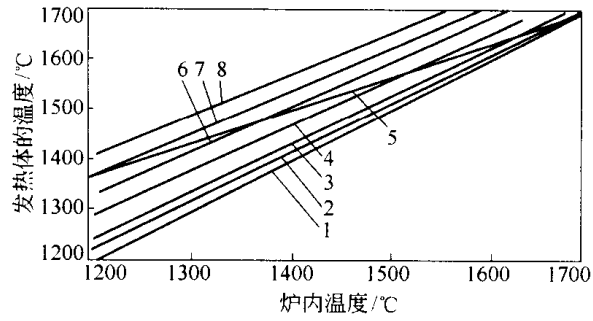


图 9-33 碳化硅-氮化硅复合发热体的表面热负荷密度与炉温和发热体表面温度的关系

发热体的表面热负荷密度：
1—1.6W/cm²；2—3.1W/cm²；3—4.7W/cm²；4—6.2W/cm²；
5—最高负荷曲线；最佳负荷 3.1~6.2W/cm²；6—9.3W/cm²；
7—12.4W/cm²；8—15.5W/cm²

第十一节 碳质特种耐火材料

碳质特种耐火材料通常是以天然石墨、人造石墨、焦炭和无烟煤为主要原料，用焦油、沥青和含炭较高的有机物以及黏土等做结合剂制成的耐火材料。

碳质材料耐火度极高，在 3500℃ 时升华，热导率高，线膨胀系数小，高温强度大，抗热震性好，几乎不受所有的酸、碱、盐类及有机物的侵蚀，几乎不被熔融金属和熔渣的浸润，是一种极好的耐火材料。但碳质耐火材料在使用过程中易产生氧化，受到了限制。

一、碳质耐火材料

(一) 原料及处理

碳质耐火材料是以无烟煤、焦炭、石墨为主要原料，以沥青、焦油和蒽油做结合剂的。无烟煤要预先经过焙烧，以排除其中的挥发分、水分，提高其体积稳定性、抗压强度，以及抗氧化性。焦炭要经过充分干燥脱水，以防止生产制品时产生裂纹。沥青结合剂要先经过熔化脱水，脱水温度在 120~160℃，保证残余水分不大于 0.2%。

在使用天然石墨配料时，鳞片状石墨的技术指标按国家标准 GB/T 3518—1983。

鳞片石墨是碳的结晶体，元素符号 C，其晶体结构属六方晶系，呈层状结构，有金属光泽、质软，莫氏硬度为 1~2，密度为 2.2~2.3g/cm³，其体积密度为 1.5~1.8。具有良好耐高温、导电、导热、润滑、可塑及化学稳定性等。鳞片状石墨牌号及分类见表 9-111。

表 9-111 牌号的组成是按分类代号、粒度、固定碳依次排列
(GB/T 3518—1983)

牌 号	意 义	牌 号	意 义
LC50-999	高纯石墨，粒度 50 目，固定碳 99.9%	LZ (—) 200-90	中碳石墨、粒度 -0.074mm，固定碳 90%
LG80-95	高碳石墨、粒度 0.175mm，固定碳 95%	LD (—) 100-70	低碳石墨、粒度 -0.147mm，固定碳 70%

石墨制品用天然原料的技术指标 (GB/T 3518—1983) 见表 9-112。

表 9-112 高碳石墨技术指标 (GB/T 3518—1983)

牌 号	固定碳 含量/% (不小于)	粒 度		水分含量 /% (不大于)	主要用途
		筛上物含量 /% (不小于)	筛下物含量 /% (不大于)		
LG25-96	96	75 或 80	—	0.5	耐火材料 电碳制品 电池原料 铅笔原料
LG35-96		75 或 80	—		
LG50-96		75 或 80	—		
LG80-96		75 或 80	—		
LG(—)100-96		—	75 或 90		
LG(—)200-96		—	75 或 90		
LG(—)325-96		—	75 或 90		
LG25-95	95	75 或 80	—		电碳制品
LG35-95		75 或 80	—		
LG50-95		75 或 80	—		
LG80-95		75 或 80	—		
LG100-95		75 或 80	—		
LG(—)100-95		—	75 或 90		
LG(—)200-95		—	75 或 90		
LG(—)325-95		—	75 或 90		
LG50-94	94	75 或 80	—		
LG(—)100-94		—	75 或 90		
LG(—)200-94		—	75 或 90		
LG(—)325-94		—	75 或 90		

(二) 碳质制品的标准:

(1) 高炉炭块和炭键的国家标准见表 9-113、表 9-114。

表 9-113 高炉炭块和炭键的理化指标 (YB2804—1991)

项 目	指 标		项 目	指 标	
	炭块	炭键		炭块	炭键
灰分/% (不大于)	10	2	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (不小于)	1.50	—
耐压强度/MPa (不小于)	30	30	耐碱性/级 (不低于)	C	—
气孔率/% (不大于)	22	28	抗折强度/MPa (不小于)	—	8

注：1. 热导率、透气度二项作为参考指标。

2. 每生产一座高炉的炭块, 要为用户提供热导率 (800°C 、 400°C 、 200°C) 和透气度指标的数据。

表 9-114 高炉炭块和炭键的尺寸允许偏差 (YB2801—1991)

[illegible]

(2) 高炉自焙炭块的国家标准 (YB2803—1991) 见表 9-115、表 9-116。

表 9-115 高炉用自焙炭块的理化指标

项 目		TKZ-1		TKZ-2	
		焙烧前	焙烧后 (800℃)	焙烧前	焙烧后 (800℃)
固定碳/%	(不小于)	85	93	82	90
灰分/%	(不大于)	5	6	9	10
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	(不小于)	1.62	1.52	1.60	1.50
显气孔率/%	(不大于)	10	20	13	23
耐压强度/MPa	(不小于)	31	31	26	26
焙烧收缩率(800℃)/%	(不大于)	0.05	—	0.10	—

表 9-116 高炉用自焙炭块的尺寸允许偏差

项 目	尺寸偏差/mm	项 目	尺寸偏差/mm
长 度	0 ~ -1.5	厚 度	0 ~ -1.5
宽 度	0 ~ -1.5		

注：本标准规定以外的自焙炭块尺寸及允许偏差，由供需双方协议。

(3) 高炉半石墨质炭块的国家标准 (YB4037—1991) 见表 9-117、表 9-118、表 9-119、表 9-120。

表 9-117 半石墨质高炉炭块的理化指标

项 目		半石墨质 高炉炭块	连接键	
			炭 键	石墨键
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	(不小于)	1.90	1.90	2.18
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	(不小于)	1.50	1.50	1.55
真气孔率/%	(不大于)	20	22	28
耐压强度/MPa	(不小于)	30	31	27.4
抗折强度/MPa	(不小于)	7.8	14.7	10.8
灰分/%	(不大于)	8	6	2.0
耐碱性		U 或 LC	—	—
热导率(800℃)/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	(不小于)	7	—	—

注：1. 透气度、氧化性、耐铁水溶蚀指数、耐铁水浸透性四项作为参考指标。

2. 每生产一座高炉的炭块要为用户提供四项参考指标的数据。

表 9-118 用于满铺炉底的半石墨质高炉炭块的尺寸允许偏差

砌 筑 方 式	尺寸允许偏差/mm		
	长 度	宽 度	高 度
卧 砌	± 3.0	± 1.0	± 1.0
立 砌	± 1.0	± 1.0	± 1.0

表 9-119 用于综合炉底、炉缸、炉腹、炉腰的
半石墨质高炉炭块的尺寸允许偏差

尺寸允许偏差/mm		
长 度	宽 度	高 度
± 5.0	+1.0 -1.5	± 1.0

表 9-120 半石墨质高炉炭块连接键的尺寸
允许偏差 (YB4037—1991)

尺寸允许偏差/mm		
直 径	长 度	
	小于 800	800 ~ 1200
+0.5 -1.0	±1.5	±2.0

(4) 铝电解槽用半石墨阴极炭块的国家标准 (GB8744—1988) 见表 9-121、表 9-122、表 9-123、表 9-124、表 9-125。

表 9-121 底部炭块的理化性能

牌 号	灰分/%	电阻率 / $\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$	电解膨胀率 /%	耐压强度 /MPa	体积密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	真密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
	不大于			不小于		
BSL-1	7	42	1.2	30	1.56	1.90
BSL-2	8	45	1.4	30	1.54	1.87

表 9-122 侧部炭块的理化性能

牌 号	灰分/%	耐压强度/MPa	体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
	不大于	不小于		
BSL-C	8	30	1.54	1.90

表 9-123 炭块毛坯的尺寸和允许偏差

名 称	规格/mm	允许偏差/mm (不大于)		
		宽 度	厚 度	长 度
底部炭块毛坯	540 × 470 × 3350	±10	±10	±20
侧部炭块毛坯	540 × 375 × 3100			
	570 × 420 × 3150			

注：表中未列规格可由供需双方协商。

表 9-124 炭块加工后的尺寸和允许偏差

名 称	加工规格/mm	允许偏差/mm (不大于)			
		宽 度	厚 度	长 度	直角度/(°)
底部炭块	515 × 450 × 3250	±2	±4	±15	±0.4
侧部炭块	非角部炭块	±5	±5	±5	±0.4
	355 × 123 × 520				
	400 × 123 × 550				
	400 × 115 × 560				
	400 × 115 × 550				
	400 × 130 × 500				
	角部炭块	±5	±5	±5	

注：表中未列规格可由供需双方协商。

表 9-125 炭块加工后允许的缺陷

缺陷名称	缺陷尺寸/mm
缺 角	$a + b + c \leq 180$
缺 棱	$a + b + c \leq 180$
面缺陷	近似周长 $(a + b + c) \leq 100$, 深度 ≤ 5
裂纹 (宽度 0.5 以下)	长度 $(a \text{ 或 } a + b) \leq 60$

(5) 铝电解用炭块的国家标准 (GB 8743—1988) 见表 9-126、表 9-127、表 9-128、表 9-129。

表 9-126 铝电解用普通阴极炭块的理化性能

牌 号	灰分/%	电阻率 $/\Omega \cdot \text{mm}^2 \cdot \text{m}^{-1}$	破损系数	体积密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	真密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度 $/\text{MPa}$
	不大于			不小于		
TKL—1	8	55	1.5	1.54	1.88	30
TKL—2	10	60	1.5	1.52	1.86	30
TKL—3	12	60	1.5	1.52	1.84	30

表 9-127 铝电解用普通阴极炭块的尺寸和允许偏差

规格/mm	允许偏差/mm (不大于)		
	宽 度	厚 度	长 度
400 × 400 × 550 400 × 400 × 800 400 × 400 × 1000 400 × 400 × 1100 400 × 400 × 1200 400 × 400 × 1300 400 × 400 × 1400 400 × 400 × 1500 400 × 400 × 1600 400 × 400 × 1700	± 10	± 10	± 10
400 × 400 × 1800 400 × 400 × 2050 400 × 400 × 2080	± 10	± 10	± 20
400 × 115 × 480 400 × 115 × 520 400 × 115 × 550 400 × 115 × 600 400 × 115 × 650 400 × 115 × 700	± 10	± 10	± 10

表 9-128 炭块弯曲度的规定

截面 400mm × 400mm	截面 400mm × 115mm
长度小于或等于 1m 时; 不大于 5mm; 长度大于 1m 时, 不大于长度的 0.5%	一个大面不大于 2mm, 另一个大面不大于长度的 1.2%

注: 弯曲度超出规定时, 除工作面外可以加工修整。

表 9-129 炭块表面允许的缺陷

缺陷名称	缺陷尺寸/mm	
	截面 400 × 400	截面 400 × 115
裂纹 (宽度 0.2 ~ 0.5mm) (宽度 < 0.2mm 不计)	长度 ≤ 100 (不多于两处)	长度 ≤ 80 (不多于两处)
缺 角	深度 ≤ 40	深度 ≤ 30
缺棱 (深度 < 10mm 不计)	深度为 10 ~ 30 长度 ≤ 100	深度为 10 ~ 30 长度 ≤ 100

(6) 电石炉、铁合金电炉、石墨化电炉炭砖:

1) 电石炉用自焙炭砖以高温处理的无烟煤为主要原料,以焦油沥青等结合剂,经模压高频振动成型制成。10000kV · A 电炉用 TKZ-1 型砖。小于 10000kV · A 电炉用 TKZ-2 型砖。自焙炭砖的国家标准 (GB6153—1985) 见表 9-130、表 9-131。

表 9-130 电石炉用自焙炭砖的技术指标

项 目	TKZ-1		TKZ-2	
	焙烧前	焙烧后	焙烧前	焙烧后
固定碳/% (不小于)	84	92	80	86
灰分/% (不大于)	7	8	10	13
残余收缩率 (800℃) /%	—	0.05	—	0.1
抗压强度/MPa (不小于)	30.0	30.0	25.0	25.0
显气孔率/% (不大于)	13	23	15	25
体积密度/g · cm ⁻³ (不小于)	1.6	1.5	1.58	1.45

表 9-131 电石炉用自焙炭砖的尺寸允许偏差

项 目	尺寸偏差/mm	项 目	尺寸偏差/mm
长 度	-1.5	厚 度	-1.5
宽 度	-1.5		

注:本标准规定以外的自焙炭砖尺寸及允许偏差,由供需双方协议。

自焙炭砖的表面质量为:

- ①炭砖表面应平整,不允许有局部变形、凸起、裂纹及油坨缺陷。
- ②缺角:深度不大于 10mm 且不得多于 1 处。
- ③缺棱:长度不大于 50mm、深度不大于 5mm 且不得多于 1 处。
- ④扭曲:在炭砖的砌筑面上不得大于 1mm。

2) 电石炉、铁合金炉、石墨化炉用的炭块 (TKD),原冶金工业部标准 (YB2805—1978) 见表 9-132、表 9-133、表 9-134。

表 9-132 电炉炭块的理化指标

项 目	指 标	项 目	指 标
灰分/% (不大于)	8	气孔率/% (不大于)	25
抗压强度/MPa (不小于)	30		

表 9-133 电炉炭块的尺寸和允许偏差

规 格/mm	允许偏差/mm		弯曲度（不大于）
	截 面	长 度	
220 × 220 × 1500	± 10	± 40	长度的 0.5%
220 × 220 × 1200		± 30	
400 × 400 × 1200	± 15		
400 × 400 × 1500			
400 × 400 × 2500			

表 9-134 炭块表面缺陷允许范围

项 目	规格/mm	
	220 × 220	400 × 400
裂纹 (宽度 0.2 ~ 0.5mm, ≤ 0.2 不计) (长度不大于)	80 (不多于两处)	100 (不多于两处)
缺角深度/mm (不大于)	30	40
缺棱/mm		
深度	10 ~ 20	10 ~ 30
长度 (不大于)	80	120

注: 跨棱裂纹连续计算, 缺棱深度小于 10mm 不计。

(7) 高炉用低温粗缝糊:

高炉用低温粗缝糊是以高温煅烧的无烟煤、人造石墨、天然石墨、冶金焦为主要原料, 以煤沥青、煤焦油、蒽油并加入添加剂为黏结剂, 混合后添加炭块与冷却设备, 炭块与炭块之间, 用冷捣工艺制成低温粗缝糊。粗缝糊的国家标准 (GB8725—1988) 见表 9-135。

表 9-135 高炉用低温粗缝糊的理化指标

项 目	THC1	THC2	THC3	THC4
灰 分/% (不大于)	1.5	1.0	8.0	12.0
挥发分/% (不大于)	12.0	12.0	12.0	12.0
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (不小于)	1.65	1.62	1.60	1.55
耐压强度 (烧后)/MPa (不小于)	10	10	20	20
热导率 (200℃) / $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$ (不小于)	11.0	10.0	6.0	2.0

(三) 炭质制品

(1) 碳质制品的生产工艺流程如图 9-34 所示。

(2) 以无烟煤为原料的炭砖: 以无烟煤为骨料, 加入量为 60%。临界粒度: 大型炭砖 8 ~ 12mm, 小型炭砖 4 ~ 6mm。焦炭以细粉形式加入, 其中粒径小于 0.8mm 占 70% 以上, 加入量 40%。结合剂 (用沥青、焦油、蒽油配制) 加入量 15% ~ 20%。

在加热式混料机中边加热边混料。

为了提高炭质制品的质量, 在配料中还可加入其他材料如人造石墨、天然石墨、碳化硅以及其他陶瓷材料。

将混好的具有可塑性泥料在可加热的大型挤泥机中挤压成型。某些制品可在液压机或等静压机上成型。

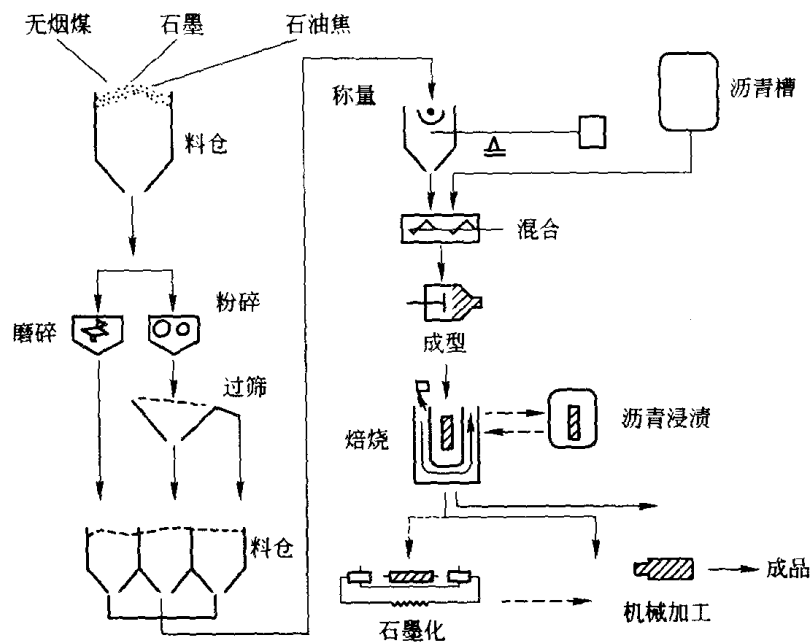


图 9-34 碳质制品生产工艺流程

制品在间歇式窑炉中烧成。制品要以焦炭粉或煤粉做保护填料。烧成温度为 $1300 \sim 1450^{\circ}\text{C}$ 保温 20h 烧成，总烧成时间在 240 ~ 420h。

(3) 以人造石墨为原料的炭砖：以人造石墨、石油焦、煤沥青焦为主要原料、用煤焦油和沥青做结合剂，经加热混合和成型，并在 $0 \sim 3000^{\circ}\text{C}$ 温度下烧成和进行石墨化处理，这样可制成纯度较高的人造石墨制品。

(4) 以天然石墨为原料的炭砖：以天然石墨为主要原料，适量加入人造石墨，并以煤焦油沥青、树脂或黏土做结合剂，经热混后成型、烧成。这样可制成耐侵蚀、抗热震、抗氧化的各种碳质耐火材料。

(5) 原苏联生产炭砖：原苏联生产碳质大砖的配料见表9-136。

表 9-136 碳质大砖配料 (质量分数/%)

项 目	I	II	III
热炼无烟煤	48 ~ 50	50 ~ 52	53 ~ 57
铸造焦	—	30 ~ 28	18 ~ 26
电极碎块	32	—	—
废砖坯	—	—	25 ~ 14
石 墨	—	2 ~ 3	5 ~ 7
结合剂	18	17 ~ 18	14 ~ 18

1) 配料。一种生产石墨化碳质大砖的配料：石油焦 70% ~ 73%、石墨 3% ~ 5%，石墨化砖的废砖 10% ~ 12%，结合剂为 15% ~ 20%。

2) 颗粒配合：粗颗粒 40%、细粉料 60%。

3) 结合剂由 45% 的中温沥青及 55% 的蒽油配制而成。

颗粒细粉料和结合剂在设有蒸气加热套,能使温度保持在 $110 \sim 120^{\circ}\text{C}$ 的混料机中混合 $0.5 \sim 2\text{h}$ 。混合后在热塑性状态下经挤泥机挤压成坯,最后在 $1000 \sim 9000\text{t}$ 压砖机上成型,成型压力在 $25 \sim 35\text{MPa}$ 。压制后砖坯的温度为 $65 \sim 80^{\circ}\text{C}$,冷却 1 天后砖坯用碳质料(焦炭或热炼无烟煤)作保护层,在室式窑或隧道窑中烧成,烧成温度为 $1300 \sim 1350^{\circ}\text{C}$,总烧成时间为 $15 \sim 30$ 天。炭砖的烧成曲线如图 9-35 所示。

在制造石墨化炭砖时,除完成上述工序外,还要进行石墨化处理。石墨化处理是在电阻炉内于 $2350 \sim 2500^{\circ}\text{C}$ 温度下进行。石墨化处理是将砖中的石油焦转化成为结晶的石墨体。处理过程需 $10 \sim 15$ 天。

烧制成的碳质大砖需经过切磨、铣槽、钻孔等精密机械加工。

原苏联生产碳质大砖的性能:耐压强度 $21 \sim 32\text{MPa}$,显气孔率 $16\% \sim 19\%$ 、体积密度 $1.55 \sim 1.65\text{g}/\text{cm}^3$,热导率 $5.98 \sim 7.36\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 1600°C 时的重烧线变化率 $0 \sim 0.2\%$,灰分 $4.0\% \sim 8.0\%$ 。

(6) 日本电极株式会社生产炭砖的理化性能见表 9-137,在各种温度下物理性能的变化如图 9-36、图 9-37、图 9-38、图 9-39、图 9-40 所示。

表 9-137 日本生产炭砖的理化性能

项 目	高炉用		电炉用		铝电解用	
	BC-5	BC-6X	AC-E	BC-3B	AC-E	AC-O
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.92	2.15	1.87	2.11	1.87	1.94
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.57	1.64	1.54	1.73	1.54	1.57
全气孔率/%	18	21	18	18	18	19
耐压强度/MPa	40.96	39.2	32.34	32.34	32.34	35.28
抗折强度/MPa	9.8	10.4	8.82	9.31	8.82	8.82
重烧线变化率(1500°C)/%	0	0	0	0		
线膨胀系数($20 \sim 900^{\circ}\text{C}$)/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	3.3×10^{-6}	3.0×10^{-6}	3.3×10^{-6}	4.2×10^{-6}	3.3×10^{-6}	4.5×10^{-6}
热导率(400°C)/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	13.92	34.8	11.6	19.72	11.6	8.12
透气率	150	30				
抗 CO_2 氧化(1000°C) $\text{g} \cdot (\text{cm}^2 \cdot \text{h})^{-1}$	35	7	30	30		
抗碱性	LC	U	LC	LC		
抗铁水	优	良				
含硫量/%	0.3	0.2				
灰分/%	4	6	4	10	4	6

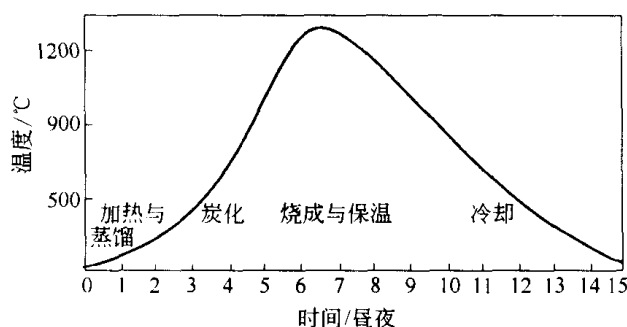


图 9-35 炭砖烧成曲线

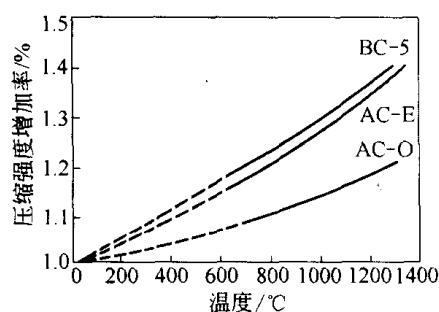


图 9-36 在各种温度下耐压强度增加率

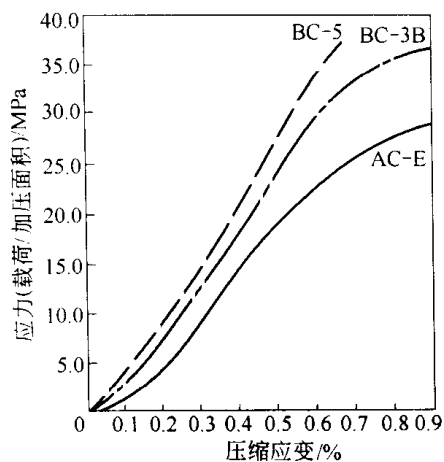


图 9-37 应力与应变关系图

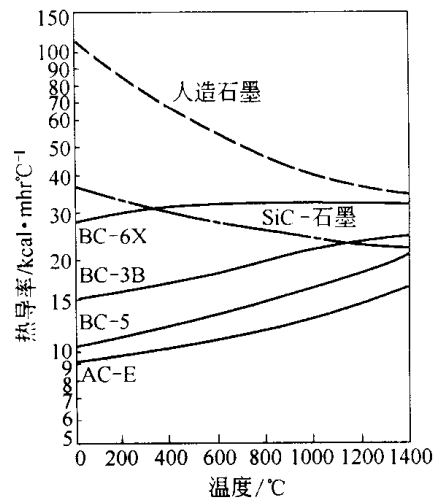


图 9-38 在各种温度下的导热系数

$1\text{kW} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1} = 1.163\text{kJ} \cdot (\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$

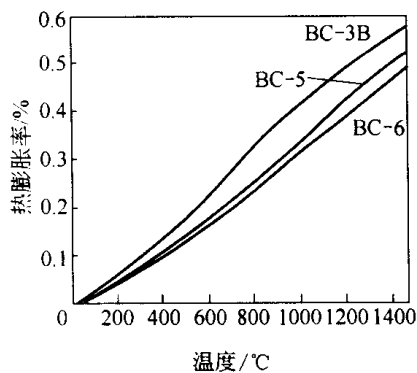


图 9-39 在各种温度下热膨胀率

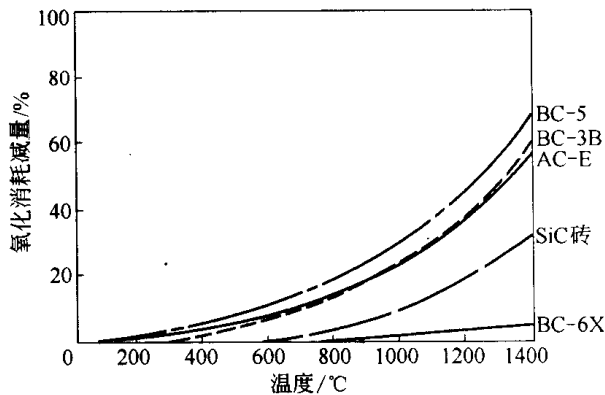


图 9-40 在各种温度下的氧化量

二、石墨制品

(一) 石墨块

石墨块在电解金属镁、金属镍、金属铝等工业中做导电的电极材料。石墨块 (SK) 原冶金工业部标准 (YB 2818—1978) 如表 9-138、表 9-139。

表 9-138 石墨块的理化性能

规格/mm	比电阻/ $(\Omega \cdot \text{mm}^2) \cdot \text{m}^{-1}$ (不大于)		抗压强度/MPa (不小于)
	优 级	一 级	
220 × 200 400 × 115	10	12	20.0
400 × 400	11	13	18.0

石墨块的外形应符合下列要求：

(1) 棱角掉块，深度不大于 20mm (10mm 以下不计)，长度不大于 80mm，每块不多于两处。

表 9-139 石墨块的尺寸和允许偏差

规格/mm	允许偏差/mm			弯曲度
	宽 度	厚 度	长 度	
220 × 220 × 1500 220 × 220 × 1200	± 10	± 10	± 15	长度的 0.5%
400 × 115 × 1300 400 × 115 × 1050	± 15	± 10		
400 × 400 × 2100 400 × 400 × 1500 400 × 400 × 1100	± 15	± 15		

(2) 裂纹：220mm×220mm 和 400mm×115mm 石墨块，表面裂纹宽度 0.3mm 以下不计，宽 0.3~1.0mm，长度不大于 100mm 者，每块不多于两处。400mm×400mm 石墨块，裂纹宽度小于 0.5mm，长度小于 50mm 者不计，宽 0.5~1.0mm，长度 50~100mm 者，每块不多于两处。

(二) 石墨电极

以石油焦和天然石墨为原料，以焦油沥青为结合剂，在热混机中热混合后，在高压热挤出机中成型、坯体经焙烧油浸后再进行高温石墨化处理，半成品最后再经过机加工制成电极，其生产工艺流程如图 9-41 所示。

高功率石墨电极的理化性能见表 9-140。

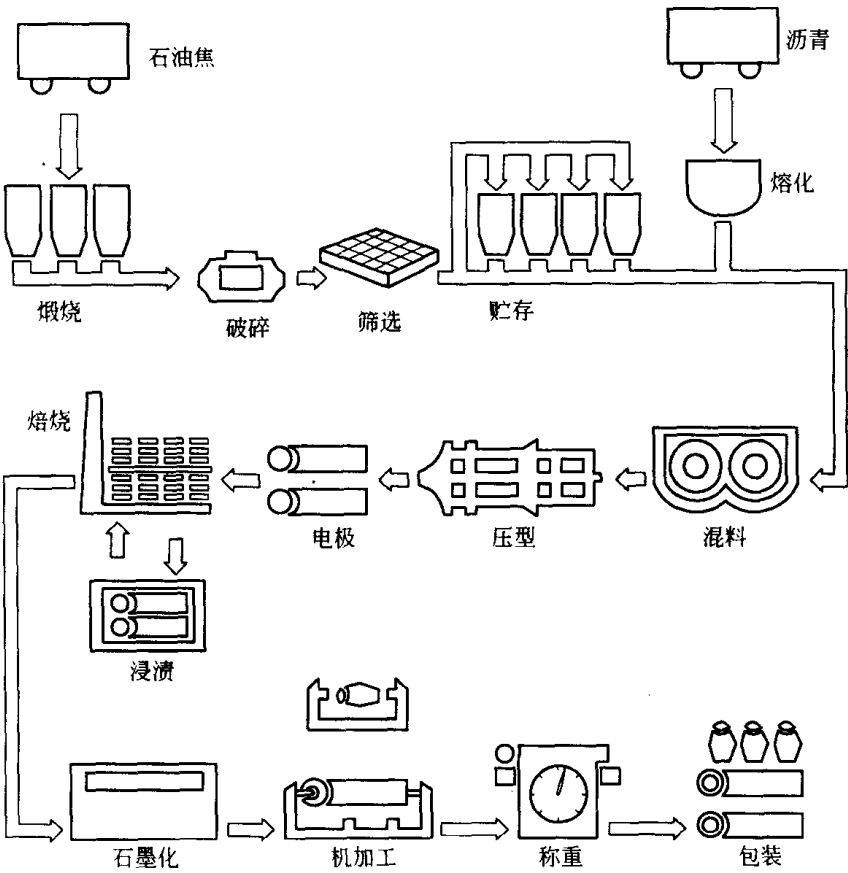


图 9-41 石墨电极的生产工艺流程

表 9-140 高功率石墨电极的理化性能

项 目		电极直径/mm	
		150 ~ 250	300 ~ 500
灰分/%	(不大于)	0.3	0.3
真密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	(不小于)	2.20	2.20
耐压强度/MPa	(不小于)	电 极	22.55
		接 头	31.18
抗折强度/MPa	(不小于)	电 极	9.8
		接 头	12.74
弹性模量/MPa	(不大于)	电 极	1.17×10^4
		接 头	
比电阻/ $\Omega \cdot \text{m}$	(不大于)	电 极	7
		接 头	7

三、炭素（石墨）制品的应用

炭素（石墨）制品的应用，见表 9-141。

表 9-141 炭素耐火材料的典型应用事例

工业部门	设 备	部 位	材 料
钢 铁	高 炉	炉 缸	炭砖，石墨质材料
		炉 腹	炭砖，石墨质材料
		炉身中下部	炭素材料
		铁水沟、流渣沟	炭素材料
		坩 埚	石墨质材料
有色金属	坩埚熔炼 铸 锭 压力浇注 铜、铝、锌精炼 熔炉	水口、塞头	石墨质材料
		模 具	石 墨
		阳极、阴极	石油焦
		侧墙、炉膛	无定形炭（如无烟煤）
		坩 埚	石 墨
玻 璃 化 工	浮法玻璃窑 磷还原电炉 碳化钙电炉	平板限制器	石 墨
		炉膛、侧墙	无定形炭
		炉膛、侧墙	无定形炭
原子能	反应堆	减速剂	石 墨
		燃料容器	石 墨

四、炭素（石墨）发热体

炭素材料的特点是耐火度高、高温强度大、导电性和导热性优良、线膨胀系数和弹性模量小、抗热震性和耐侵蚀性又好。制成炭素发热体，在中性气氛或还原性气氛中，可使用到 2000 ~ 3000℃。

（一）发热体的生产工艺

采用优质焦炭做原料，与焦油和沥青结合剂混合、挤压成型后于还原性气氛中煅烧，再经 2000 ~ 3000℃ 温度下进行石墨化处理。其生产工艺如图 9-42 所示。

（二）发热体的形状与特性

炭素发热体的形状有柄形、管形、U 形和 W 形。日本和德国生产的炭素（石墨）发热体的物理性能见表 9-142。

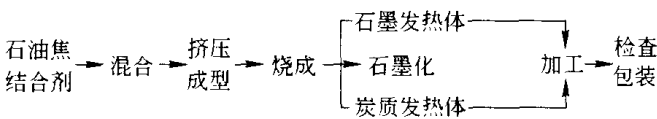


图 9-42 炭素发热体的制造工艺

表 9-142 石墨质发热体的物理性能

产 地	日 本		德 国	
	1	2	发热段	端 部
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1.53 ~ 1.60	1.78 ~ 1.90	1.75 ± 0.05	1.7 ± 0.05
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	7.5 ~ 9.5	9.5 ~ 11.0	$9.5 \pm 10\%$	$8 \pm 10\%$
热导率/ $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	128 ~ 163	116 ~ 140	140 ± 12	174 ± 17
弹性模量/GPa		9.8 ~ 11.8	17.6	14.7
抗折强度/MPa	7.4 ~ 24.5	41.2 ~ 49.0	44.1 ± 4.9	24.5 ± 4.9
耐压强度/MPa			63.7 ± 4.9	39.2 ± 4.9
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ (20 ~ 2500 $^{\circ}\text{C}$)	$(1.0 \sim 3.0) \times 10^{-6}$	$(4.6 \sim 4.8) \times 10^{-6}$	3.9×10^{-6}	3.4×10^{-6}

炭素发热体在低温时呈负特性变化，在 500℃ 左右电阻率最小，以后呈正特性变化，电阻率随温度升高而增大。在设计电炉的变压器时需注意这个特点。电阻温度特性如图 9-43 所示。

炭素发热体的强度随着温度升高而提高，在 2600℃ 时强度达到最大值，温度再进一步提高时，强度则迅速下降，如图 9-44 所示。

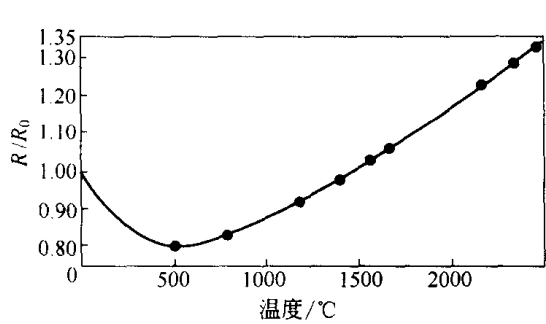


图 9-43 石墨质发热体的电阻-温度特性
 R —不同温度下的电阻； R_0 —0℃时的电阻

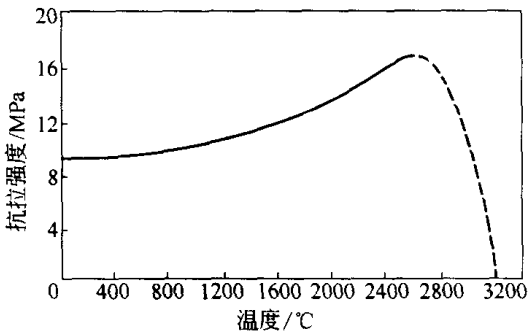


图 9-44 石墨质发热体的抗折
强度与温度的关系

炭素发热体与其他发热体的辐射能力的比较，石墨质发热在高温下的辐射能力很高如图 9-45 所示。

炭素发热体的化学稳定性很好，不受氟、氯及它们的氢化物、玻璃熔体、铜、铝、铅等有色金属的腐蚀作用。但在氧、二氧化碳、水蒸气等氧化性气氛中，可发生氧化、燃烧，导致损毁。在高温下石墨发热体的蒸气压较高。因此，在真空条件下，石墨质发热体的使用温度不可超过 2200℃，其蒸气压如图 9-46 所示。

（三）炭素发热体的安装与使用

炭素发热体有 3 种安装方法。以水平方向放置时，为了不妨碍发热体的热辐射，可以不用架子砖支撑。采用垂直吊装和水平安装两种方法，使用温度可大于 1600℃。但使用温度在 1600℃

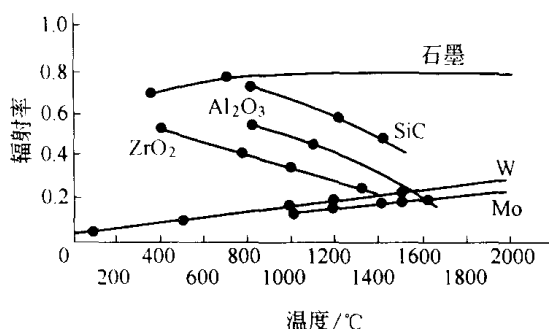
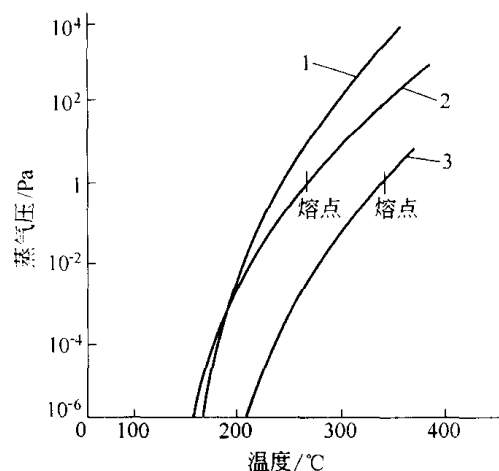


图 9-45 各种材料的辐射能力


 图 9-46 一些发热体材料的高温蒸气压
1—炭；2—钼；3—钨

以下时，以水平方向放置时，发热体端部可用架子砖支撑。安装方法如图 9-47 所示。

在使用时，炭素发热体的表面热负荷密度数值，当发热体表面温度超过 1800℃ 以后，最大允许表面热负荷密度迅速下降。在使用过程中，因炭被氧化而逐渐消耗，外径会逐渐变细，发热体的电阻也随之增加，所以电压也要相应提高 20% ~ 30%。

采用炭管做发热体的电炉，大部分采用水平式安装方法，采用单相电在两端用软连接的方法使用。各种炭素（石墨）发热体的表面热负荷密度变化情况，如图 9-48 所示。

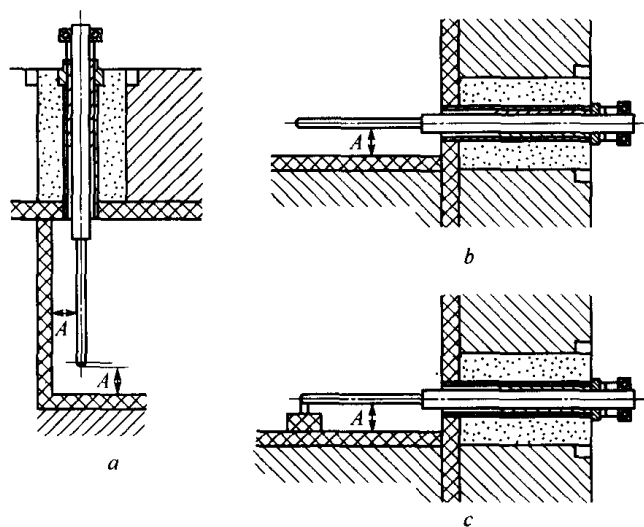
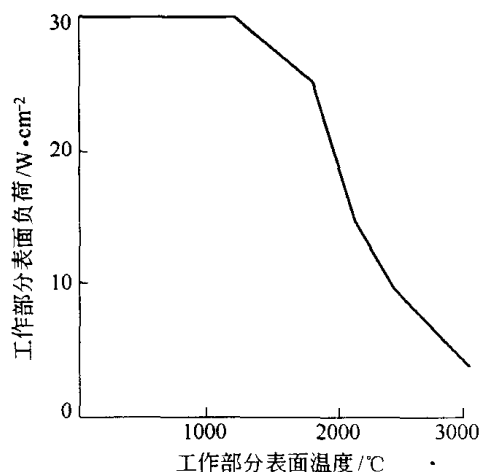

 图 9-47 石墨质发热体的安装方法
a—垂直吊装，使用温度大于 1600℃；b—水平悬置，使用温度大于 1600℃；c—水平支撑放置，使用温度小于 1600℃


图 9-48 推荐的石墨质发热体的表面热负荷密度

五、碳和石墨纤维制品

碳和石墨纤维的绝热材料是人造纤维，如聚丙烯腈纤维、酚醛纤维、纤维素质纤维或沥青纤维，以及纤维制品在不存在氧气的条件下热解而制成的。热处理一般要分为三个步骤进行：

- (1) 在 300℃ 左右发生脱水 and 氧化，结构发生改变，同时产生环状结构。
- (2) 在 1000℃ 左右碳化，进一步变成具有类似石墨的层状分子结构，碳化后变成炭毡。

(3) 在 2500℃ 以上石墨化, 使结晶的完整性增加, 成为石墨纤维毡。

(一) 碳纤维及其制品

采用聚丙烯腈纤维原料制成的碳纤维毡有两条工艺流程: 一是用聚丙烯腈短纤维针刺制成的毡后经过空气预热, 再经过空气预氧化; 二是用聚丙烯腈短纤维先经空气预氧化。最后针刺成毡, 再在惰性气氛或氮气中高温碳化。其工艺流程如图 9-49 所示。

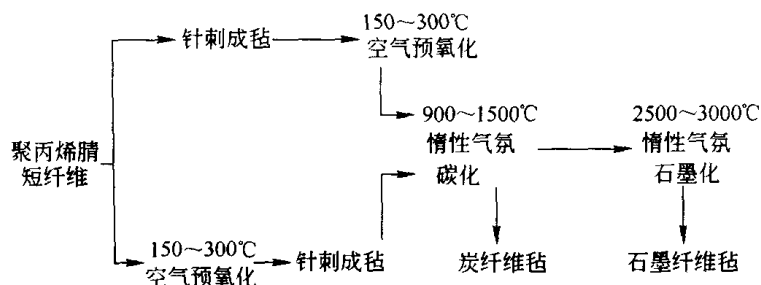


图 9-49 聚丙烯腈纤维基碳和石墨纤维毡的生产工艺流程

以石油沥青或煤沥青为原料制造的碳和石墨纤维毡是将沥青或煤沥青经液相碳化, 熔融纺丝, 然后在惰性气体保护气氛中加热成为碳纤维, 针刺或胶粘成碳纤维毡, 再在惰性气氛中高温石墨化, 最后制成石墨纤维毡。其工艺流程如图 9-50 所示。

(二) 碳和石墨纤维制品的性能

碳和石墨纤维制品具有良好的柔软性和弹性, 易加工、可任意弯曲和剪裁。碳和石墨纤维制品容重小、隔热性能好、高温定性也很好, 在保护性气氛中或真空中, 在 3000℃ 的温度下仍保持稳定, 不烧结, 不熔化, 抗化学侵蚀性强, 不被金属熔体湿润。碳纤维制品的理化性能见表 9-143。

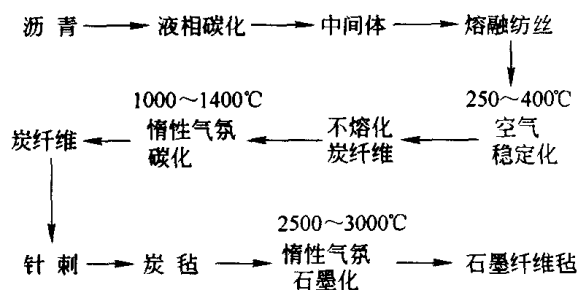


图 9-50 沥青基碳和石墨纤维毡的生产工艺流程

表 9-143 碳纤维制品的理化性能

理化性能		材 料	
		碳纤维板	石墨纤维板
化学成分/%	(不低于)	95	99
	(不大于)	0.1	0.1
体积密度/g · cm ⁻³	(不小于)	0.16	0.16
热导率/W · (m · K) ⁻¹	(不大于)	1500℃, 0.14	0.14
		2000℃, 0.25	0.25
比热容/kJ · (kg · K) ⁻¹		0.89	0.70
耐压强度/MPa	(不低于)	1.5 ~ 2.0	1.5 ~ 2.0
抗折强度/MPa	横向	0.45	0.70
	纵向	0.77	0.88
最高使用温度/℃	空气中	310	390
	真空	1800	2200 ~ 2500
	保护气氛	3000	3000

(1) 碳和石墨纤维毡国内外产品的理化性能比较见表9-144。

表 9-144 碳和石墨纤维毡的理化性能

产地种类	德 国				中 国		
	碳纤维毡/mm		石墨纤维毡/mm		1	2	3
规 格	5	10	5	10	LT—10	TSX—114	TSX—124
单位面积质量/g·m ⁻²	375	900	440	960			
抗折强度/MPa							
纵 向	0.14	0.15	0.1	0.15	0.3	0.3	
横 向	0.15	0.22	0.06	0.1	0.2		
电阻率/Ω·mm							
纵 向	5.0	4.3	2.1	1.9			
横 向	7.9	6.6	3.5	3.6			
热导率 (30℃)/W·(m·K) ⁻¹	0.06	0.06	0.08	0.08	0.05~0.11		0.078
比表面积/m ² ·g ⁻¹	1.5	1.7					
灰分/%	<0.3	0.3	0.05	0.05	<2.0	<1.5	
硫/%	<0.08	<0.08	0.1	0.1			
硫酸盐/%	<0.1	<0.1	痕量	痕量			
碳/%					90	≥86	90

(2) 日本、美国、德国生产的石墨质隔热材料的特性比较见表 9-145。

(3) 石墨质碳纤维的热导率是随着使用温度的提高而产生有规律的增加。其热导率与温度和气氛之间的关系如图 9-51 所示。

(4) 用树脂浸渍的碳和石墨制品，可制成板状或管状，纤维板的隔热性能如图 9-52 所示。

(5) 在 1000℃左右炭化制得的碳纤维制品适用于温度在 1800℃以下和压力高于 133MPa 的高温炉隔热。而石墨纤维毡则可用于高真空 (1.33×10⁻⁴~1.33×10⁻¹Pa) 和温度超过 1800℃以上的条件。

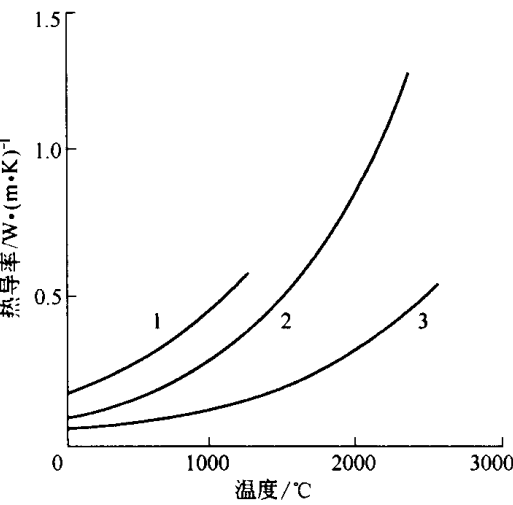


图 9-51 石墨纤维毡的热导率
与温度和气氛的关系
1—氦气；2—氮气或氩气；3—真空

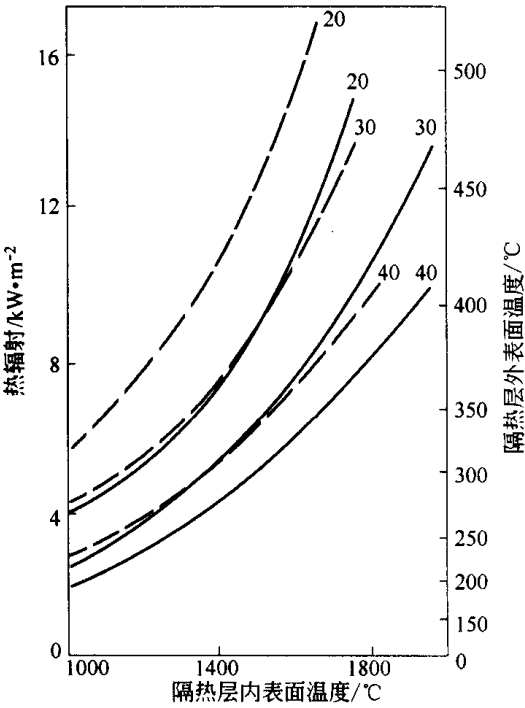


图 9-52 密度为 0.13g/cm³ 的
石墨纤维板的隔热性能
(图中数字代表厚度 mm)
实线—真空中 75μPa；虚线—氩气中

表 9-145 石墨质隔热材料的特性值

项 目	日 本			美 国			英 国		德 国
	A 公司	B 公司	C 公司	A 公司	B 公司	C 公司	A 公司	A 公司	
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.13~0.16	0.20	0.14	0.16	0.20	0.17~0.23	0.18~0.25	0.13~0.18	
显气孔率/%	90				87	85~90		86~90	
固有电阻/ $\mu\Omega \cdot \text{m}$	0.20		1.6	0.567	1000	0.28	0.98	800~1500	
耐压力/MPa	0.60~0.83		0.90		0.455		1.22	3.06	
抗折强度/MPa	99.8	99.9	99.8	100	99	99.9	99.9		
碳分/%	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.08	<0.1	<0.1	<0.3	
灰分/%									
热导率(1.333Pa,真空 N_2 或 Ar) $W/(m \cdot K)^{-1}$									
常 温	0.06 × 1.163	0.04 × 1.163		0.054 × 1.163	0.10 × 1.163 0.13 × 1.163				
500℃	0.12 × 1.163	0.08 × 1.163		0.07 × 1.163	0.23 × 1.163 0.30 × 1.163	0.15 × 1.163	0.13 × 1.163 0.20 × 1.163	0.17 × 1.163	
1000℃	0.27 × 1.163	0.23 × 1.163		0.12 × 1.163	0.35 × 1.163 0.39 × 1.163	0.22 × 1.163	0.22 × 1.163 0.35 × 1.163	0.23 × 1.163	
1500℃	0.45 × 1.163			0.22 × 1.163	0.7 × 1.163	0.31 × 1.163	0.34 × 1.163 0.51 × 1.163	0.45 × 1.163	
2000℃					1.1 × 1.163		0.53 × 1.163 0.74 × 1.163		
线膨胀系数/ $^{\circ}\text{C}^{-1}$	$(3 \sim 7) \times 10^{-6}$					2.8×10^{-6}	$(3 \sim 4) \times 10^{-6}$	$(2.8 \sim 3.2) \times 10^{-6}$	
比热容/ $J \cdot (g \cdot K)^{-1}$	0.22	0.22							
可能使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	2600	2600			2500	2750	2000	3000	
热处理温度/ $^{\circ}\text{C}$	2000		2000		2000	2300			
制作尺寸	1000 × 500 × (30~60)	700 × 500 × (30~40)		52" × 24" × 2"	56" × 38" × 6"	42" × 24" × 6"	1500 × 1500 × 150	500 × 400 × 140	
	φ800 × H1500	φ800 × 800		φ48" × 50"	φ36" × 24"	φ36" ×	φ1800 ×		

注: 1in = 25.4mm。

(6) 在 2500℃ 以上, 将碳纤维转化成石墨纤维的过程中, 灰分几乎全被排除。同时由无定形碳转变成结晶比较完好的石墨结晶后, 大大地降低纤维对气氛中水蒸气和其他杂质的吸附性能。各种碳纤维在空气中对水的吸附率见表 9-146。

表 9-146 各种碳纤维在空气中的水吸附率

碳纤维种类	水吸附率/%	碳纤维种类	水吸附率/%
聚丙烯腈基纤维: 碳质	3 ~ 9.6	沥青基纤维: 碳质	可达 12
石墨质	< 1.4	石墨质	< 0.5

(三) 碳和石墨纤维制品的应用

碳和石墨纤维材料的耐热性能和隔热性能都很好, 用做高温炉的隔热材料, 可使蓄热量和散失热量减少, 加热速度加快从而可以减少电耗。由于纤维的重量轻, 安装施工方便, 有较高的经济价值, 很适用于真空和保护气氛热处理炉、烧结炉、生产半导体炉、真空蒸发镀膜炉等用于隔热材料。其具体应用见表 9-147。

表 9-147 碳纤维制品的应用

炉 型	用 途	使用条件	
烧结炉	超硬合金、陶瓷、炭素等烧结	1000 ~ 3000℃	真空、惰性气体
淬火炉	超硬工具钢等油淬火	1200 ~ 1400℃	
钎焊炉	银、铜、铝等钎焊	1100 ~ 1250℃	
碳化炉	粉末冶金烧结与碳化	2000℃	
热处理炉	金属铬的高纯化	1400 ~ 1500℃	
真空镀膜炉	铝等各种金属的真空镀膜	1500 ~ 1600℃	
晶体生长炉	硅、镓、石英单晶的拉伸	1500 ~ 1600℃ 氩气	
等静压炉 (热)	超硬金属、陶瓷、炭素材料的烧结	1000 ~ 2300℃ 加压惰性气体, 保护气氛	

六、黏土石墨坩埚

以天然石墨及碳化硅为主要原料, 用优质黏土做结合剂, 经成型和烧制而成。

(一) 原料

- (1) 石墨粉: 粒度: +50 目、+80 目,
- (2) 烧硅石: 粒度: -8 目 (经 1200℃ 煅烧),
- (3) 烧蜡石: 粒度: -8 目 (经 1200℃ 煅烧),
- (4) 熔块料: 粒度: -60 目,
- (5) 熔块料用硼砂与祁门黏土按 3:1 配料, 混合后在电炉中经 1100 ~ 1150℃ 熔化。

(二) 配料

- (1) 黏土石墨坩埚的配料见表 9-148。
- (2) 在搅拌机中混料。可塑性泥料的水分在 17% ~ 18%, 半干法泥料水分在 9% ~ 10%。加入硼砂的配料要事先用热水溶化。干混料时间为 15 ~ 20min, 湿混料时间为 25 ~ 40min。
- (3) 混好的泥料必须经过 15 天的困料。泥料在成型前, 还要在湿碾机上滚压成泥饼。

表 9-148 黏土石墨坩埚的配料 (%)

原 料		配 料 编 号		
		1	2	3
石 墨 粉	+50 号	50	—	—
	+80 号	—	50	45
碳化硅粉	20~30 号	—	—	10~16
	46~80 号	—	—	2~6
	<100 号	—	—	6~8
	合 计	—	—	24
软质黏土	羊油矸	23	23	26
	白羊岭	10	10	—
烧 硅 石		5	5	—
烧 蜡 石		12	12	—
抗 氧 化 剂		—	—	5
外 加 剂		1	1	—

(三) 成型

可塑法成型在旋坯机上进行。采用半干法成型时, 先将半干泥料通过 4~6 目筛子。成型压力在 20~25MPa。制成各种坩埚要进行精修, 抹平。

(四) 干燥

小坩埚在 60~80℃ 干燥两天, 中型坩埚干燥 3 天, 大型坩埚不少于 4 天。干燥水分小于 2% 方可装窑烧成。

(五) 烧成

(1) 坩埚在烧成前先进行涂釉。刷两次白釉、一次红釉。釉料的配方见表 9-149。

表 9-149 白、红釉的配料 (%)

原 料	规 格	白 釉	红 釉
生硅石粉	<60 号	40	80
羊油矸	<100 号	25	15
白羊岭	<100 号	10	5
熔块粉	<80	20	—
水玻璃	56Be	5 —	— 适量
水		30~40	适量

(2) 装窑: 大小坩埚需搭配装窑, 装窑方法是口对口、底对底。用高铝砖搭架子。

(3) 烧成: 8h 升温至 40℃, 16h 升温至 80℃, 24h 升温至 100℃, 32h 升温至 110℃, 40h 升温至 120℃, 48h 升温至 130℃, 56h 升温至 150℃, 64h 升温至 180℃, 72h 升温至 230℃, 80h 升温至 290℃, 88h 升温至 370℃, 96h 升温至 470℃, 104h 升温至 610℃, 112h 升温至 860℃, 120h 升温至 1060℃, 128h 升温至 1160℃、保温 2h。

(4) 坩埚出窑后在 24h 内刷油。油的配比是沥青漆和汽油各为 50%, 油漆的比重为 0.75~0.85。

(六) 性能

黏土石墨坩埚的理化性能见表 9-150。

表 9-150 黏土石墨坩埚的理化性能

理化性能	企 标	实测结果	国内指标	国外指标	产品规格
耐火度/℃	>1610	1678	1630	1410	2 ~ 500 号
显气孔率/%	<35	34	31	32	2 ~ 500 号
体积密度/g · cm ⁻³	>1.6	1.69	1.68	1.77	2 ~ 500 号
SiC 含量/%	—	23.87	—	13.65	2 ~ 500 号
碳含量/%	≥38	43.35	47.06	34.18	2 ~ 500 号

参 考 文 献

- 1 顾民生. 高级耐火氧化物. 北京: 中国工业出版社, 1964
- 2 顾立德. 特种耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 3 南京化工学院. 硅酸盐工学. 北京: 中国工业出版社, 1961
- 4 刘达权. 硅酸盐手册. 北京: 轻工业出版社, 1982
- 5 钱之荣. 耐火材料实用手册. 北京: 冶金工业出版社, 1992
- 6 徐平坤. 刚玉质耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 7 王世政. 铝热耐火材料的性质和用途. 北京: 重工业出版社, 1956
- 8 高心魁. 熔融耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1995
- 9 赵正民. 电熔耐火材料工艺. 北京: 冶金工业出版社, 1987
- 10 刘春林. 碳化硅耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 11 林育炼. 耐火材料与能源. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 12 任国斌. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系实用耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1988
- 13 王维邦. 耐火材料工艺学. 北京: 冶金工业出版社, 1984
- 14 鞍山钢铁学院耐火材料教研室. 耐火材料生产. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 15 林彬荫. 耐火矿物原料. 北京: 冶金工业出版社, 1989
- 16 毛东森. 耐火材料生产和性能. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 17 鞍山焦化耐火设计研究院技术情报科. 各国耐火材料工业概况. 鞍山: 鞍山焦化耐火材料设计研究院
- 18 储岩. 美国耐火材料专利技术. 北京: 冶金工业出版社, 1988
- 19 韩行禄. 耐火材料应用. 北京: 冶金工业出版社, 1986
- 20 于忠. 无机化学试剂手册. 北京: 中国工业出版社, 1964
- 21 甄文林. 石灰的生产. 北京: 中国建筑工业出版社, 1982
- 22 古练祥. 耐火纤维. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 23 李晓明. 特种不定形耐火材料及不烧耐火砖. 北京: 冶金工业出版社, 1992
- 24 韩行禄. 不定形耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1994
- 25 葛霖. 筑炉手册. 北京: 冶金工业出版社, 1994
- 26 张维翰. 硅酸盐手册. 北京: 轻工业出版社, 1982
- 27 郭海珠. 实用耐火原料手册. 北京: 冶金工业出版社, 2000
- 28 耐火材料标准汇编组. 耐火材料标准汇编. 北京: 中国标准出版社, 2003
- 29 徐碧宇. 气焊和气割简明手册. 北京: 机械工业出版社, 1956
- 30 陈景宇. 陶瓷工业热工过程及设备. 北京: 中国轻工业出版社, 1992

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "XzExMjkwNzg5LnppcA==",
  "filename_decoded": "_11290789.zip",
  "filesize": 34644724,
  "md5": "c092e8e3489aa440ce87e3a4054c0052",
  "header_md5": "34ef123aacc1e8dd531c0646937bdfdd",
  "sha1": "67423546fe89025c7e576fd5eefd3e4f9a4f6afc",
  "sha256": "ea526dc223420dd4b5e26257a01b589bc6380cc5d5d2be740dd95905278be773",
  "crc32": 1751358166,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 36100047,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 416,
  "pdg_main_pages_max": 416,
  "total_pages": 428,
  "total_pixels": 2831767552,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```